

# 亞東外科住院醫師 醫師手冊

總編輯：陳國鋅、林恆甫、趙余俊

亞東紀念醫院外科部

## 編輯委員

總編輯：陳國鋅、林恆甫、趙余俊

排 版：蔡佩芳

|        | 責任作者                                    | 撰寫作者                                                    |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 綜論     | 吳建明、鍾旭東、許琪琪、<br>凌茂盛、陳右昇、邱冠明、<br>林恆甫     | 吳建明、廖俊星、潘信諺、<br>凌茂盛、陳右昇、張哲維、<br>邱冠明、林恆甫                 |
| 一般外科   | 陳國鋅、鄭國祥、吳建明、<br>雷秋文、黃書儀、趙余俊、<br>張盈仁、許志豪 | 鄭國祥、吳建明、陳盈達、<br>雷秋文、林子超、蕭庭豐、<br>黃書儀、趙余俊、張盈仁、<br>許志豪、梁建榮 |
| 神經外科   | 楊琳煦                                     | 蔡翊新、黃詩浩、張文瑞、<br>溫崇熙、林哲光、游建生、<br>李振豪、岑昇信                 |
| 整形外科   | 謝綺滢、阮廷倫、游彥辰、<br>柯安達、張惇皓                 | 謝綺滢、阮廷倫、游彥辰、<br>柯安達、張惇皓                                 |
| 胸腔外科   | 梁嘉儀、劉昭宇、郝政鴻                             | 梁嘉儀、劉昭宇、郝政鴻                                             |
| 泌尿外科   | 邱斌、曾一修、古博文、<br>陳俊翔、洪順發、李宏耕、<br>吳維哲      | 邱斌、曾一修、古博文、<br>陳俊翔、洪順發、李宏耕、<br>吳維哲                      |
| 大腸直腸外科 | 曾立銘、林耿立                                 | 曾立銘、林耿立                                                 |
| 創傷科    | 林恆甫                                     | 林恆甫、陳勇璋                                                 |
| 小兒外科   | 陳芸、許琪琪                                  | 陳芸、許琪琪                                                  |

# 目錄

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 綜論 .....                                           | 6   |
| 第一章、外科病人的術前評估及手術準備(含無菌概念及消毒) .....                 | 7   |
| 第二章、外科手術與抗生素使用指引 .....                             | 10  |
| 第三章、輸液及電解質 .....                                   | 14  |
| 第四章、大腸直腸外科術後併發症 .....                              | 27  |
| 第五章、急性與慢性傷口處理指引 .....                              | 32  |
| 第六章、手術前後抗凝血藥物使用原則 .....                            | 39  |
| 第七章、外科病人的營養支持原則 .....                              | 48  |
| 第八章、外科病人的知情同意原則 .....                              | 55  |
| 一般外科 .....                                         | 59  |
| 第九章、甲狀腺疾病及副甲狀腺疾病 .....                             | 60  |
| 第十二章、胃食道逆流疾病與裂孔疝氣 .....                            | 73  |
| 第十三章、良性胃腫瘤 .....                                   | 78  |
| 第十四章、胃癌 .....                                      | 82  |
| 第十五章、代謝及減重手術 .....                                 | 86  |
| 第十七章、惡性肝腫瘤 ( Malignant Liver Tumors ) .....        | 98  |
| 第十八章、肝臟移植 ( Liver Transplantation ) .....          | 103 |
| 第十九章、腹腔鏡肝切除 ( Laparoscopic Liver Resection ) ..... | 107 |
| 第二十章、門靜脈高壓 ( Portal Hypertension ) .....           | 110 |
| 第二十一章、膽囊與總膽管結石手術 .....                             | 113 |
| 第二十二章、膽管癌 ( Cholangiocarcinoma ) .....             | 116 |
| 第二十三章、胰臟癌 .....                                    | 120 |
| 第二十四章、胰臟良性或低度惡性腫瘤 .....                            | 124 |
| 第二十五章、腹壁疝氣 .....                                   | 139 |
| 第二十六章、鼠蹊部疝氣手術 .....                                | 142 |
| 第二十七章、小腸腫瘤 .....                                   | 147 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 第二十八章、急性闌尾炎 ( Acute Appendicitis ) .....        | 151 |
| 第二十九章、腫瘤減容手術及腹腔內化療藥物灌洗.....                     | 155 |
| 第三十章、消化性潰瘍及其併發症.....                            | 160 |
| 神經外科.....                                       | 169 |
| 第三十一章、神經學理學檢查.....                              | 170 |
| 第三十二章-1、腦部腫瘤.....                               | 186 |
| 第三十二章-2、腦垂體腫瘤：診斷和治療.....                        | 197 |
| 第三十二章-3、脊椎腫瘤.....                               | 204 |
| 第三十三章-1、出血性腦中風.....                             | 209 |
| 第三十三章-2、缺血性腦中風.....                             | 214 |
| 第三十三章-3、動靜脈畸形(Arteriovenous Malformation).....  | 229 |
| 第三十三章-4、腦動脈瘤 (Overview ).....                   | 242 |
| 第三十四章-1、頸椎間盤突出症 (Cervical Disc Herniation)..... | 263 |
| 第三十四章-2、腰椎間盤突出症 (Lumbar Disc Herniation) .....  | 268 |
| 第三十五章-1、腦膿瘍 (cerebral abscess).....             | 272 |
| 第三十五章-2、脊椎感染 (spine infections).....            | 277 |
| 第三十六章、感染症之初步評估與皮膚軟組織感染管理.....                   | 280 |
| 第三十七章-1、癲癇.....                                 | 287 |
| 第三十七章-2、水腦症.....                                | 304 |
| 整形外科.....                                       | 311 |
| 第三十八章、顏面外傷的評估與術後照顧.....                         | 312 |
| 第三十九章、手外傷的評估與術後照顧.....                          | 321 |
| 第四十章、燒燙傷病患的初級照護.....                            | 330 |
| 第四十一章、皮瓣手術與術後照顧.....                            | 337 |
| 胸腔外科.....                                       | 341 |
| 第四十二章、氣切 ( Tracheostomy ) .....                 | 342 |
| 第四十四章、膿胸 ( Empyema ) .....                      | 351 |
| 第四十五章、食道癌.....                                  | 356 |
| 第四十六章、縱膈腔腫瘤 ( Mediastinal Tumors ) .....        | 375 |



|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 第四十七章、肺癌 ( Lung Cancer ) .....                     | 379 |
| 泌尿外科 .....                                         | 384 |
| 第四十八章、泌尿道結石 ( Urolithiasis ) .....                 | 385 |
| 第四十九章、良性前列腺肥大(Benign Prostatic Hyperplasia) .....  | 389 |
| 第五十章、攝護腺癌 ( Prostate Cancer ) .....                | 395 |
| 第五十一章、上泌尿道泌尿上皮癌 .....                              | 400 |
| 第五十二章、男性勃起功能障礙 .....                               | 404 |
| 第五十三章、神經性膀胱及排尿障礙 .....                             | 409 |
| 第五十四章、膀胱過動症 ( Overactive Bladder, OAB ) .....      | 413 |
| 大腸直腸外科 .....                                       | 417 |
| 第五十五章、肛門疾病 (Anal disorders) .....                  | 418 |
| 第五十六章、大腸癌 ( Colorectal Cancer ) .....              | 425 |
| 創傷科 .....                                          | 429 |
| 第五十七章、高級外傷救命術原則簡介 .....                            | 430 |
| 第五十八章、創傷小組的運作與功能 .....                             | 433 |
| 第五十九章、骨折病人的評估及處置 .....                             | 436 |
| 第六十章、胸腹外傷病人的診治 .....                               | 440 |
| 第六十一章、損傷控制手術 ( Damage Control Surgery, DCS ) ..... | 444 |
| 小兒外科 .....                                         | 447 |
| 第六十二章、小兒外科之疾病介紹、診斷、治療 .....                        | 448 |
| 第六十三章、小腸移植 ( Intestinal Transplantation ) .....    | 464 |

綜

論

# 第一章、外科病人的術前評估及手術準備(含無菌概念及消毒)

一般外科 吳建明醫師

## 前言 ( Preface )

外科醫師最重要的臨床職責即為執行手術 ( Surgery ) 。為確保手術順利與安全，整體手術過程應分為：術前準備 ( Preoperative Preparation ) 、手術執行 ( Intraoperative Procedure ) 、術後照護 ( Postoperative Care ) 。其中，術前評估與準備的品質將直接影響手術結果，錯誤或疏漏可能導致術後併發症，即使手術技術純熟亦難以補救。因此，外科醫師應極為重視術前階段的準備工作。

---

## 術前評估 ( Preoperative Assessment )

**確認診斷與預計手術方式 ( Diagnosis & Planned Procedure )**：通常標註於住院許可證 ( Admission Consent ) 中，亦可諮詢主治醫師 ( Attending Surgeon ) 或資深醫師。

**病史詢問 ( Medical History )**：包括主訴 ( Chief Complaint ) 、現病史 ( Present Illness ) 、過去病史 ( Past History ) 、家族史 ( Family History ) 、藥物過敏 ( Drug Allergy ) 、目前用藥 ( Current Medication ) 。

**系統性身體評估 ( Systemic Physical Evaluation )**：重點評估重要器官系統：心臟 ( Heart ) 、肺 ( Lung ) 、肝臟 ( Liver ) 、腦部 ( Brain ) 、腎臟 ( Kidney ) 。

高風險族群：冠狀動脈疾病 ( Coronary Artery Disease, CAD ) 、近期心肌梗塞 ( Recent Myocardial Infarction, MI ) 、慢性阻塞性肺疾病 ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD ) 、氣喘 ( Asthma ) 、肝硬化 ( Liver Cirrhosis ) 、中風 ( Stroke ) 、末期腎病 ( End-Stage Renal Disease, ESRD ) 。

腸胃道癌症需評估營養狀態 ( Nutritional Status ) 。

**影響出血風險之藥物 ( Antithrombotic Medications )**：如 Aspirin 、Clopidogrel (Plavix) 、Warfarin (Coumadin) 應評估是否停藥，通常需停 5-7 天。

**理學檢查 ( Physical Examination )**：強調疾病相關檢查；側別手術 ( Lateralized Procedure ) 如疝氣 ( Hernia ) 、乳房 ( Breast ) 、甲狀腺 ( Thyroid ) 等，需依院內流程標註手術部位 ( Site Marking ) 。

**影像學檢查 ( Imaging Studies )**：包括胸部 X 光 ( Chest X-ray, CXR ) 、心電圖

( Electrocardiogram, EKG )、超音波 ( Ultrasound )、電腦斷層 ( CT )、核磁共振 ( MRI )、正子造影 ( PET )。有助於術前策略與經驗累積；可能改變手術計畫 ( 例如乳癌發現遠端轉移而取消手術 )。

**實驗室檢查 ( Laboratory Studies )：**評估基本術前常規項目，若病人為肝癌 ( Hepatocellular Carcinoma ) 則須檢查肝功能與 ICG ( Indocyanine Green Test )。特殊檢驗如腫瘤標記 ( Tumor Markers )：AFP、CEA、CA19-9 等。

---

## **術前準備 ( Preoperative Preparation )**

**同意書與說明書 ( Informed Consents )：**

手術、麻醉、自費、輸血、ICU 轉入等同意書應由醫療團隊完整解說後簽署。

**手術安排與電腦排程 ( Surgical Scheduling )：**

明確標記特殊需求器械或耗材，利於手術團隊溝通。

**麻醉方式選擇 ( Anesthesia Planning )：**

包括全身麻醉 ( General Anesthesia, GA )、脊椎麻醉 ( Spinal Anesthesia, SA )、靜脈注射 ( IVG )、局部麻醉 ( Local Anesthesia, LA )。

**抗生素 ( Antibiotic Prophylaxis )：**

視病情決定是否投予；潔淨手術如甲狀腺或乳房手術通常無需使用。

體重超過 80kg 者需調整劑量，若手術超過 3 小時需攜帶額外劑量備用。

**備血與輸血安排 ( Blood Preparation )：**

須依手術失血風險及醫囑開立所需血品。

**ICU 安排與會診 ( ICU Bed & Consultation )：**

視病情與麻醉建議安排。

**術前醫囑 ( Preoperative Orders )**

**標註手術部位 ( Surgical Site Marking )：**依院內規範進行。

## **無菌觀念與消毒程序 ( Aseptic Principles & Disinfection )**

**進入手術室 ( Operating Room Entry )：**

更衣、更換綠色手術衣、戴髮帽 ( Cap )、口罩 ( Mask )、鞋套 ( Shoe Covers )。

**病人術前準備 ( Patient Preparation ) :**

擺位、過床、固定、剃毛、清潔肚臍。

**引流管與輔助裝置 ( Drainage Tubes & Catheters ) :**

是否需移除或置放 NG 管 ( Nasogastric Tube ) 、 Foley 導尿管，應與主刀確認。

**刷手與穿戴 ( Scrubbing & Gowning ) :**

刷手後穿紫色手術衣 ( Surgical Gown ) ，戴無菌手套 ( Sterile Gloves ) ，手臂與胸前需維持無菌。

**消毒術野 ( Surgical Site Preparation ) :**

使用含酒精之消毒液由中心向外消毒 3 次；若靠近黏膜，應使用不含酒精成分之溫和消毒劑。

**鋪單 ( Draping ) :**

局部手術使用洞巾 ( Fenestrated Drape ) ；全麻手術需依序使用治療巾、中單與大洞巾。

**器械準備 ( Instrument Setup ) :**

包括電燒 ( Electrocautery ) 、抽吸器 ( Suction ) 、超音波刀 ( Harmonic Scalpel ) 、腹腔鏡 ( Laparoscope ) 、燈把 ( Light Handle ) 。

**保持無菌原則 ( Maintaining Aseptic Field ) :**

撲單時手部不可觸碰非無菌區域；燈把須高於頭部避免污染。

**污染處理 ( Contamination Management ) :**

任何污染疑慮即視為污染，需重新撲單或更換衣物手套。

**手術中姿勢注意 ( Intraoperative Hand Positioning ) :**

雙手應保持於腰部以上、胸前無菌區域，避免垂落。

**器械替換與再消毒 ( Instrument Rehandling ) :**

腸道手術染污後需更換手套、器械，並重複消毒。

更新版本編寫日期：2025 年 7 月

## 第二章、外科手術與抗生素使用指引

感染科 廖俊星醫師

### 一、外科預防性抗生素使用原則

#### 1. 使用目的

外科預防性抗生素的主要目的為**降低手術部位感染 ( Surgical Site Infection, SSI ) 發生率**。原則上，當傷口關閉後應停止使用預防性抗生素。若病患術前已存在感染或手術為污染性手術，則應按治療性抗生素原則給藥，並非預防用途。

#### 2. 給藥時機與方式

- 抗生素應於**劃刀前 60 分鐘內靜脈給予** ( Vancomycin 或 Fluoroquinolone 類建議提前至術前 120 分鐘給予 )。
- 手術時間若**超過 3 小時**或**出血量超過 1500mL**，應追加一劑抗生素。
- **體重超過 80kg** 者應增加劑量，如 cefazolin 使用劑量建議為：
  - $\leq 80$  kg : 1 g
  - 81–120 kg : 2 g
  - 120 kg : 3 g

#### 3. 健保與國際建議分類

##### 3.1 清潔手術 ( Clean surgery )

- **甲類** ( 如單純性疝氣、精索靜脈曲張、乳房切除 ) : 可「免用」抗生素；若使用，以術前 1 劑為原則，術中得補充 1 劑。
- **乙類** ( 如心臟、腦部、人工植入物相關手術 ) : 應於**術前給予**，**術後不超過 24 小時停藥**。

##### 3.2 清潔但易受污染手術 ( Clean-contaminated )

- 包括肝膽腸胃、泌尿道、肺部、婦科、耳鼻喉、牙科手術等。
- 原則為：術前給藥，**術後不超過 24 小時**，以第一線抗生素為主。
- 若懷疑有厭氧菌與嗜氧菌混合感染，建議使用：
  - **Cepharmycin 類** ( 如 cefoxitin ) 或 **ampicillin +  $\beta$ -lactamase inhibitor**

#### 4. 特殊手術類型補充

- **大腸/直腸手術（含闌尾切除）**：非急診手術建議術前 19:00 與 23:00 口服 neomycin 2g + metronidazole 2g。
- **剖腹產**：近年更新為**劃刀前 1 小時內給予 cefazolin**，不再等斷臍。
- **泌尿道手術**：僅限菌尿者需抗生素；如 transrectal prostate biopsy，建議於術前 12 小時口服 ciprofloxacin 500mg，術後 12 小時可追加 1 劑。
- **MRSA 高風險病人**：可考慮使用 vancomycin + cefazolin。
- **鼻腔定植 S. aureus 者**可使用 intranasal mupirocin（術前 1 天、術日、術後 5 天）及 chlorhexidine 沐浴。

## 二、經驗性抗生素使用原則（Empirical Antibiotics）

### 1. 抗生素使用前必要考量

選藥前應考慮以下因素：

- 感染部位、疑似菌種
- 過去抗生素使用史與抗藥性紀錄
- 是否免疫抑制（如類固醇使用）
- 是否置有導管、人工植入物
- 是否有 MRSA、ESBL 等定植史

### 2. 抗生素使用前應抽檢項目

| 感染疑慮      | 建議檢查項目                             |
|-----------|------------------------------------|
| 肺炎        | B/C、S/C、S/S、CXR                    |
| 尿道感染      | B/C、U/A、U/C                        |
| 敗血症       | B/C、S/C、S/S、CXR、U/A                |
| 導管感染      | 一組周邊血、一組導管抽血；若導管樣本比周邊早>2 小時陽性，高度懷疑 |
| 軟組織感染     | 採集 pus 或深部組織培養，避免表面拭子              |
| 腹腔內感染     | B/C、無菌穿刺液（非引流管液）                   |
| 不明熱源（FUO） | 照會感染科，排除非感染性如藥熱、腎上腺不全等             |

## 三、治療性抗生素使用原則（Definitive Therapy）

## 1. 感染類型與建議

### 肺炎

- 結合臨床症狀、X 光、痰液品質評估。
- 若無典型 infiltration，建議縮短療程。
- 避免治療定植菌，臥床病患注重胸部照護與預防嗆咳。

### 尿道感染

- 避免治療無症狀菌尿與 candiduria（無全身症狀者）。

### 軟組織感染

- 如糖尿病足、壞死性筋膜炎、褥瘡合併骨髓炎等，需合併清創手術與延長療程。

### 腹腔內感染 ( IAI )

- 膿瘍者應引流。
- 長期 TPN、腸阻斷病人需警覺念珠菌感染，但避免過度使用 fluconazole。

### 敗血症

- 尋找感染灶，primary bacteremia 建議療程 2 週。
- 注意導管與植入物是否為感染源。

### Neutropenic fever

- 初期使用 anti-Pseudomonal  $\beta$ -lactam。
  - 48 小時仍發燒考慮 amphotericin B，並安排影像檢查（如胸部 CT）。

---

## 四、國際指引參考資料

1. **Bratzler DW, et al.** Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. *Am J Health Syst Pharm.* 2013;70(3):195–283.
2. **Berríos-Torres SI, et al.** CDC Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection. *JAMA Surg.* 2017;152(8):784–791.



3. **Kalil AC, et al.** Management of Hospital-acquired Pneumonia. *Clin Infect Dis.* 2016;63(5):e61–e111.
4. **IDSA Guidelines:** Diagnosis and Management of Intra-abdominal Infections, 2017.
5. **WHO:** Essential Medicines for Hospital Infection Management (2022 update).
6. **Freifeld AG, et al.** Guidelines for Neutropenic Patients with Cancer. *Clin Infect Dis.* 2011;52(4):e56–e93.
7. **Liu C, et al.** IDSA Guidelines for MRSA Treatment. *Clin Infect Dis.* 2011;52(3):e18–e55.

### 第三章、輸液及電解質

小兒外科 潘信諺醫師

## 輸液

輸液治療法是指經靜脈直接輸注水分、營養物或藥物，以提供維持生命的功能，是目前醫療措施上不可或缺的一部分。矯正原先存在之水電解質不足，並儘快補充血管液體容積，以防休克脫水，供給體液電解質營養成分，維持血液酸鹼平衡。

一般可將靜脈輸液分為低張性輸液、等張性輸液及高張性輸液三種。

### 低張性輸液

輸入人體後，液體會自血管移至細胞內與組織間隙，適於細胞脫水時，過量會引起水中毒。

### 等張性輸液

輸入人體後會留在血管內增加細胞外液的量，適用於血量不足時；若過量會引起循環負荷過重。

### 高張性輸液

增加血漿滲透壓，使細胞組織間隙的液體流入血管中，可幫助水分之排泄，有利尿作用，亦可用來治療水腫，若過量會引起細胞脫水及循環負荷過重，選擇大靜脈給予且緩慢輸注，心臟、腎臟及血管系統功能不佳者，因無法負荷，故不宜使用。

### 輸液基本維持量(Maintenance)/日需求量(Daily requirement)

| 體重(kg) | ml/kg/day | ml/kg/hr |
|--------|-----------|----------|
| 1 ~10  | 100       | 4        |
| 10~20  | 50        | 2        |
| 20~    | 20        | 1        |

Maintenance 視情況加量成 1.2~1.5 倍，一般是 insensible loss 較高時，例如感染發燒、使用呼吸器等等(須考慮病人心肺腎的狀況)

補充水分以及電解質需考慮病人流失的體液，例如有鼻胃管、腹腔引流管、腸造瘻等病人

之體液補充，除了補充水分外，更要注意電解質的流失。不同之引流液有不同之電解質含量補充之輸液儘量選擇與引流液成分類似者。

## 常見體液之電解質成分

| Source    | Na <sup>+</sup><br>(mEq/liter) | K <sup>+</sup><br>(mEq/liter) | Cl <sup>-</sup><br>(mEq/liter) | HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>(mEq/liter) | pH  | Osm<br>(mOsm/liter) |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------------------|
| Gastric   | 50                             | 10-15                         | 150                            | 0                                            | 1   | 300                 |
| Pancreas  | 140                            | 5                             | 50-100                         | 100                                          | 9   | 300                 |
| Bile      | 130                            | 5                             | 100                            | 40                                           | 8   | 300                 |
| Ileostomy | 130                            | 15-20                         | 120                            | 25-30                                        | 8   | 300                 |
| Diarrhea  | 50                             | 35                            | 40                             | 50                                           | alk |                     |

胃液可用 0.45% saline+ **KCL 10meq/L** 補充；其他消化液則可用 L/R 補充

## 成人輸液品項

一般情形選擇 crystalloid，若病人預計 NPO>2 天可以用台大 5 號，預計 NPO 7~10 天選用 PPN，NPO>14 天選用 TPN。若病人處於壓力狀態如嚴重感染、重大手術術後等，則避免高濃度含糖溶液。

## 常用輸液成分表

|            | Na<br>(mEq/L) | K<br>(mEq/L) | Cl<br>(mEq/L) | P<br>(mM/L) | Mg<br>(mEq/L) | acetate | glucose<br>(g/L) | kcal/L | mOsm/L |
|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|------------------|--------|--------|
| Taita no.1 | 25            | 18           | 20            | 6           | 3             | 20      | 38               | 129    | 300    |
| Taita no.2 | 40            | 12           | 26            | 6           |               | 20      | 33               | 112    | 287    |
| Taita no.3 | 75            | 12           | 61            | 6           |               | 20      | 20               | 68     | 285    |
| Taita no.4 | 110           | 20           | 102           | 12          |               | 16      | 8                | 27     | 300    |
| Taita no.5 | 36            | 18           | 17            | 12          | 3             | 18      | 100              | 340    | 669    |

|            | 台大系列輸液特性                                            |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Taita no.1 | Na、K、Cl 是各台大電解質輸液中含量最低；嬰兒用維持液、電解質、水份、養份補充           |
| Taita no.2 | 成分與 Taita No.1 相似但 Na、Cl 較多;熱量及 K 含量較低,可作為小兒或成人用維持液 |

|            | 台大系列輸液特性                                          |
|------------|---------------------------------------------------|
| Taita no.3 | NaCl 含量似 0.45 %N/S,可用於等張性脫水、糖尿病性酸中毒               |
| Taita no.4 | NaCl 含量似 L/R、Na、K、Cl 是各台大電解質輸液中含量最高,可用於低張性脫水、低磷血症 |
| Taita no.5 | 是各台大電解質輸液中含 Acetate 及熱量最高,可用於高熱量電解質補充液、低磷血症       |

|                  | Na<br>(mEq/L) | Cl<br>(mEq/L) | K<br>(mEq/L) | HCO <sub>3</sub><br>(mEq/L) | Ca<br>(mEq/L) | Mg<br>(mEq/L) | mOsm/L |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------|
| L/R              | 130           | 109           | 4            | 28                          | 3             |               | 273    |
| 0.9% NaCl        | 154           | 154           |              |                             |               |               | 308    |
| 0.45% NaCl       | 77            | 77            |              |                             |               |               | 154    |
| D5W              |               |               |              |                             |               |               | 253    |
| D5<br>0.9%saline | 154           | 154           |              |                             |               |               | 561    |
| 3%NaCl           | 513           | 513           |              |                             |               |               | 1026   |
| Albumin25%       | 130-160       |               |              |                             |               |               | 1500   |

根據電解質濃度差異，台大一號到五號都是相對低鈉型，比生理食鹽水 (normal saline) 的 154 mEq/L 還低。可避免血鈉異常病人使用靜脈輸液的問題。

五號常被用於”暫時性 ” 的葡萄糖來源，又可以避免只給葡萄糖水可能造成電解質異常的窘境。

高血磷慎用台大四號與五號，因為這兩種輸液的磷是偏高的，對於慢性腎臟疾病 (chronic kidney disease) 合併高血磷需要小心使用。

以滲透壓來說，台大五號的滲透壓超過 600 mOsm/L，接近週邊靜脈輸注的上限，要注意有的病人血管較脆弱時，可能會發生傷害。

## 新生兒輸液

一般兒童的輸液 maintenance 同成人，使用 100/50/20，新生兒剛出生前幾天則例外。

新生兒與成人體液特性的不同包括

- (1) Insensible loss 高
- (2) 體內水分比例較高
- (3) 腎功能不成熟，過多水份及電解質無法排出

新生兒影響輸液的因素

- (1) 照光治療：照光增加皮下血流，insensible loss 上升 maintenance 量要增加 10~20ml/kg/day。
- (2) 有呼吸窘迫症(RDS)或短暫性新生兒呼吸急促症(TTNB)，過多的水對呼吸負擔很大，daily requirement 起始要很低：40~50ml/kg/day，增量時也要緩慢且慎重。
- (3) SFD(small for date)嬰兒：和體重相同的 AFD(appropriate for date)嬰兒，SFD 體內水份比例較低，因此 daily requirement 需要額外多 10~20 ml/kg/day。

## 新生兒輸液 Maintenance

|      | Solution   | 足月兒的輸液量<br>(ml/kg/day) | 低體重兒的輸液量<br>(ml/kg/day) | ELBW 的輸液量<br>(ml/kg/day) |
|------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Day1 | D5W/D10W   | 70                     | 50~60                   | 40~50                    |
| Day2 | D5W/D10W   | 80                     | 60~70                   | 50~60                    |
| Day3 | D5W/D10W   | 90                     | 70~80                   | 60~80                    |
| Day4 | Taita no.1 | 100                    | 90~100                  | 80~100                   |
| Day5 | Taita no.1 | 100                    | 100                     | 100                      |

因為腎功能不成熟，所以一開始水分給比較少，溶液也選擇不含電解質的糖水

新生兒一出生會經歷生理性脫水，一般在出生第 5 天到達體重最低點，第 7~10 天體重會恢復，10-14 天開始增加體重。早產兒則要約兩個禮拜才能恢復到出生體重，因此一開始適度的體重減輕是生理上必要的，不要覺得體重減輕是代表脫水而過量補水。

2000g 以上的新生兒生理性脫水體重最低可以減少 BBW 的 10% ; 2000g 以下體重最低可以減少 BBW 的 15%

新生兒 NPO , 記得要補 Ca

評估新生兒體液狀態可參考的指標

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Urine output | >2ml/kg/hr              |
| Urine SpGr   | 1.002~1.010             |
| BW           | 生理性脫水期間 , 每天下降不超過 5%BBW |

超早產兒出生後數天 BUN 會上升 , 並不能作為判斷脫水的單一指標。

## 電解質

### 低血鈉

$\text{Na} < 135 \text{ mEq/L}$

臨床表現：

主要是神經學症狀表現，如：頭痛、噁心嘔吐、意識變化、嗜睡、痙攣、嚴重的會腦水腫而有 IICP sign。原則上電解質異常症狀的嚴重度與異常形成之速度快慢有關，若發生速度越快症狀就會越明顯。

Workup：check blood & urine 之 Na, Cr, Osmol；

blood cortisol (8:00 AM & 4:00 or 10:00 PM); T4, T3, TSH

常用公式

(1)  $\text{calculated serum osmolality} = 2[\text{Na}] + \text{BUN}/2.8 + \text{Glu}/18$

(2)  $\text{calculated urine osmolality} = 2([\text{Na}] + [\text{K}]) + \text{BUN}/2.8 + \text{Glu}/18$

(3) FENa(fraction excretion of sodium)

$\rightarrow (\text{U}[\text{Na}] \times \text{P}[\text{Cr}]) / (\text{P}[\text{Na}] \times \text{U}[\text{Cr}]) \times 100\%$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鑑別診斷：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Normal serum osmolality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>normal serum osmolality：高血酯、高蛋白(pseudohyponatremia)</p> <p>→在高血脂的患者→plasma 的水 fraction 會低於 80%</p> <p>→儘管鈉和水的比例相同，增加的血酯和蛋白會增加 plasma volume，進一步降低測得的血鈉濃度</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| High serum osmolality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>high serum osmolality：高血糖→血糖升 100mg/dL，血鈉降 2.4</p> <p>(uptodate: 400 以下血糖每升 100，血鈉降 1.6；更高，每升 100，血鈉降 4)</p> <p>→高血糖→導致水份進入血管中→稀釋鈉離子→導致 hyponatremia 的出現</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Low serum osmolality, Hypervolemia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>(1) UNa&gt;20, FENa&gt;1%：腎衰竭</p> <p>(2) UNa&lt;10, FENa&lt;1%：心臟衰竭、肝硬化</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Low serum osmolality, Euvolemia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>(1) SIADH：Urine osmolality&gt;100, 尿鈉&gt;40mmol/L, 低滲透壓, UA 下降</p> <p>(2) Adrenal insufficiency：表現與 SIADH 類似</p> <p>→腎上腺分泌不足→CRH 分泌增加→ADH 和 CRH 同時分泌→ADH↑</p> <p>(3) Hypothyroidism：表現與 SIADH 類似，常出現在合併 myxedema 者</p> <p>→機轉目前仍然不明，可能和 cardiac output 下降→導致 ADH↑</p> <p>(4) 運動相關的低血鈉→因為運動流失鈉離子，同時補充大量水分→低血鈉</p> <p>(5) 懷孕：HCG 會影響滲透壓的平衡(reset osmostat)，鈉濃度平均降 5mmol/L</p> <p>(6) Primary polydipsia→在精神疾患者中常見，可能和口渴中樞的異常有關</p> <p>→有些人的渴覺 threshold 低→ADH 分泌→一直喝水</p> <p>→ADH 的分泌受到抑制，尿量增加→導致患者更渴</p> <p>→Urine osmolality&lt;100, 尿鈉低</p> <p>→因為尿液的稀釋程度有極限(至少要有 50mOsm/L 的溶質)，如果不斷喝水，喝到一定程度，水就沒有辦法有效的排出。這樣的狀況在酗酒者、tea and toast diet 都可能出現，因為攝入的溶質不足，沒辦法有效的排水</p> <p>(7) 鹽分攝取不足：營養不良、酗酒者</p> |
| Low serum osmolality, Hypovolemia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>(1) Renal loss：利尿劑的使用(thiazide)、salt wasting</p> <p>(2) Extrarenal loss：腹瀉、嘔吐等</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 治療                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 有急性神經學症狀(confusion, ataxia, headache, seizure)→使用 3%NaCl                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>(1)每一公升的輸液會使 Na 上升多少：<math>(\text{輸液 Na 濃度}) - (\text{患者目前血 Na 濃度})</math></p> <p style="text-align: right;">Total body water + 1</p> <p>(2)Total body water(L)為體重乘以百分比：小孩&amp;男性 60%、女性&amp;老男人 50%、老女人 45%</p> <p>(3)目標為[Na<sup>+</sup>]上升 1-2 mEq/L/hr，q2h follow，至神經學症狀緩解，即可停用 3%NaCl</p> <p>(4)病人血鈉不可一天內上升超過 8mEq/L，小心 central pontine demyelination。</p> |
| 無急性神經學症狀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>(1)Hypovolemia：使用 0.9%NaCl 或 L/R 補充體液；解決體液流失的原因。</p> <p>(2)Hypervolemia：限鹽限水，使用利尿劑，治療 underlying disease。</p> <p>(3)Euvolemia：限水、使用 0.9%NaCl 或 L/R 補充體液、高鹽高蛋白飲食、治療 underlying disease。</p>                                                                                                                                                                     |

volume status 可藉由是否水腫、皮膚或黏膜是否濕潤及尿量等來評估。

## 高血鈉

Na > 145 mEq/L

臨床表現：

臨床表現不具特異性，主要是神經學表現，如倦怠躁動、噁心頭痛、痙攣、意識變化、昏迷、DTR 增強、肌張力升高等。

Workup：問病史、尿 osmolality、尿鈉、volume status(vital sign、CVP、skin turgor、mucous membrane、BUN/Cr)等

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鑑別診斷                                                                                                                                                 |
| Hypovolemic                                                                                                                                          |
| <p>(1)Uosm &gt; 600，且尿鈉 &lt; 20 mmol/L：Extra-renal water loss：腎外的水份流失(GI loss、皮膚、發燒、呼吸、運動等)</p> <p>(2)Uosm 300~600，且尿鈉 &gt; 20 mmol/L：Renal loss</p> |
| Hypervolemic                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)Mineralocorticoid excess<br>(2)鈉攝取太多(IV 給太多)                                                                                                                                                                                                         |
| Euvolemic                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1)Uosm > 600 : Intracellular osmole 增加: 運動、癲癇→導致水份進入細胞中<br>(2)Uosm 300~600 : Partial DI<br>(3)Uosm < 300 : Complete DI                                                                                                                                 |
| 治療                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hypovolemic                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1)Free water deficit(L) : $([Na^+] - 140) \times TBW / 140$<br>(2)每一公升的輸液會使 Na 下降多少 : $(\text{患者目前血 Na 濃度}) - (\text{輸液 Na 濃度})$<br>Total body water + 1<br>(3)每小時降的速度不要超過 0.5mEq/L , 或每天不超過 10-12mEq , 不然會腦水腫<br>(4)定時 follow , 因為沒有計算 ongoing loss 。 |
| DI ( Diabetes insipidus ) 尿崩症                                                                                                                                                                                                                           |
| (1)Central DI : 給 DDAVP<br>(2)Nephrogenic DI : 可能因藥物(ex. Lithium , amphotericin B) 、 Acute tubular necrosis 、 離子異常(高血鈣、低血鉀)、使用 loop diuretics 等→治療: 處理 underlying 的原因; 低鈉飲食並使用 thiazide , 減少蛋白質的攝取                                                      |
| Hypervolemic                                                                                                                                                                                                                                            |
| D5W + loop diuretics                                                                                                                                                                                                                                    |

## 低血鉀

$K < 3.5 \text{ mEq/L}$

臨床表現:

噁心、嘔吐、全身無力、抽筋、EKG prominent U wave、有時併有 QT prolong 。

先排除 transcellular shift 的情況如 alkalosis、使用 insulin、catecholamines 等。

Workup : BP、VBG、尿鉀、尿氯 及 blood cortisol ( 8:00 AM & 4:00 or 10:00 PM) ; renin (PRA), aldosterone , 嚴重時得追蹤 EKG 。

|                                   |
|-----------------------------------|
| 鑑別診斷                              |
| 尿鉀 < 30 mEq/L                     |
| Diarrhea、laxatives                |
| 尿鉀 > 30 mEq/L，尿氯 < 15 mEq/L       |
| Renal loss、Diuretics、Mg depletion |
| 尿鉀 > 30 mEq/L，尿氯 > 25 mEq/L       |
| Gastric juice loss、alkalosis      |

治療：

(1) Treat underlying disease

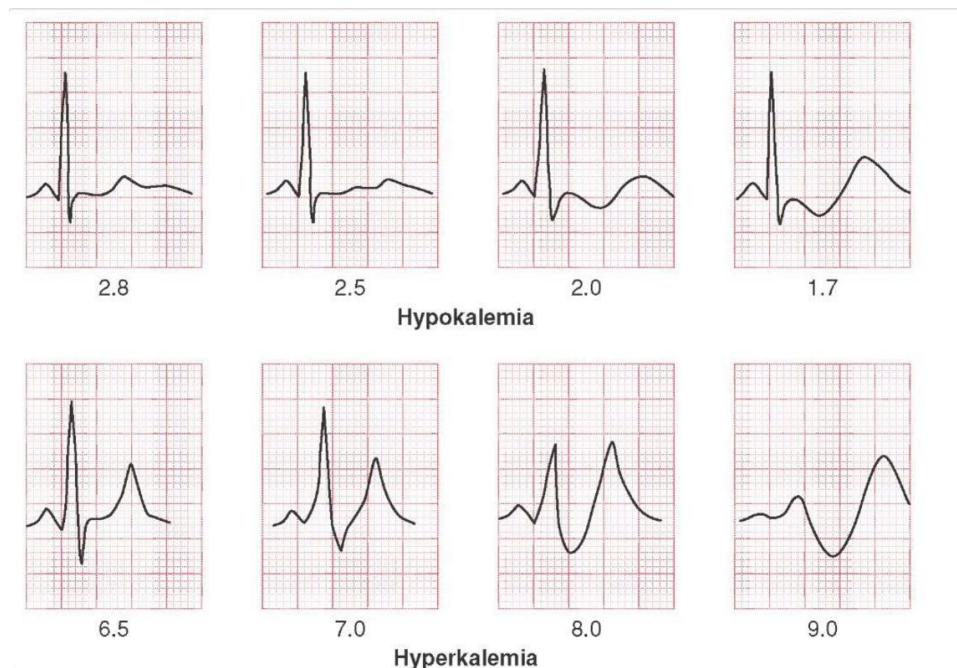
(2) 20mEq KCl 泡 0.9%NaCl 100ml 不可滴少於一小時；嚴重到心律不整時，可以到 40mEq/hr，但最好從周邊。從 CVC 怕右心心律不整。

(3) 若合併低磷，可使用 K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>(一枝為 20 ml/amp，內含 88 mEq 的 K & 60 mmol 的 P (鉀的量為 4.5 枝 KCl，劑量千萬要精算)，一般情況 P 給的量 0.05 mmol/kg in 4 ~ 6 hr。

## 高血鉀

K > 5.5 mEq/L

臨床表現：噁心、嘔吐、感覺異常、心悸，嚴重時 EKG 會有 peak T wave(常見於 V2、V3)，absent p wave with widen QRS 在 8 - 9 時出現，隨時可能發生 VT/Vf 或 asystole。



先排除 pseudohyperkalemia，常見為抽血時 traumatic hemolysis，可查詢報告或詢問檢驗科是否有溶血的情形，必要時 recheck。

是否有輸血？尤其在沒尿的病人身上輸血(ex.:腎衰竭或 shock)，血品中的 K 無法腎臟排除，台灣的 1 U whole blood 含 2.2mEq 的鉀；1 U 的 PRBC 含 1.5mEq 的鉀。

是否為 oligouria / anuria 病人？

Workup：血鉀、spot 尿鉀、plasma 滲透壓、spot urine 滲透壓、EKG

normal GFR 的鑑別診斷

尿鉀 > 30 mEq/L → Transcellular shift

- (1) Acidosis
- (2) Rhabdomyolysis
- (3) Drugs： $\beta$ -blockers、digitalis

尿鉀 < 30 mEq/L，TTKG > 7 → Normal aldosterone function

- (1) ↓ Intravascular volume：CHF, cirrhosis
- (2) Excessive intake

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 尿鉀 < 30 mEq/L · TTKG < 7→Hypoaldosteronism                        |
| (1)↓renin：NSAID、diabetic nephropathy                              |
| (2)↓aldosterone：adrenal disorder、ACEI、ARB、heparin                 |
| (3)↓response to aldosterone：TMP-SMX、Tacrolimus、DM、SLE、sickle cell |

$$\text{TTKG} = (\text{Urine potassium} \times \text{Serum osm}) / (\text{Serum potassium} \times \text{Urine osm})$$

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 治療                                                                                                                                                                                 |
| 急性，或有 EKG change                                                                                                                                                                   |
| RI 10U + D50W 1amp，鈣則依下列方式給予：<br>(1)EKG change 或 血鉀>7 mEq/L：Ca 5mEq 3 分鐘內給完，5 分鐘後可再給 5 mEq<br>(2)EKG change 併血循不穩定：Ca 15mEq 3 分鐘內給完<br>(3)Digitalis cardiotoxicity：MgSO4 2g，不可給 Ca |
| EKG 緩解後，或一開始就沒 EKG change                                                                                                                                                          |
| (1)Kayexalate<br>(2)Lasix<br>(3)Hemodialysis<br>(4)Treat underlying disease                                                                                                        |

Bicarbonate 除非在嚴重 acidosis 病人身上，不然不一定要用，若病人有給鈣，則不可在給鈣後短時間內給予 bicarbonate，因其與鈣會互相結合；超過 10 分鐘後再給予較適合。

## 血鈣

Ca < 8.5 mg/dL

血鈣校正公式：(4 - albumin) x 0.8 + Ca

臨床表現：抽筋、hyperreflexia、感覺異常、痙攣、心律變化(ventricular tachycardia)、EKG QT prolong、Chvostek's sign、Trousseau's sign。

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 診斷                                                        |
| Mg depletion：補鎂就好，補鈣沒用                                    |
| Sepsis：增加鈣與白蛋白結合                                          |
| Alkalosis：增加鈣與白蛋白結合                                       |
| Transfusion：抗凝劑與鈣會結合                                      |
| Drugs：aminoglycoside、cimetidine、heparin、theophylline      |
| Renal failure：磷酸滯留及 VitD 無法活化                             |
| Pancreatitis                                              |
| Hypoparathyroidism：DiGeorge、autoimmune、trauma、radiation 等 |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 治療                                                  |
| 無症狀                                                 |
| 口服鈣片，NPO 病人才考慮 IV 補                                 |
| 有症狀                                                 |
| 5 mEq(一枝 Vitacal)泡 100 ml N/S run 10 分鐘(0.1 mEq/kg) |

## 高血鈣

Ca > 10.5 mg/dL

臨床表現：GI(vomit/ileus/constipation)、CV(shortened QT)、Renal(polyuria/腎結石)、Neurologic(cons. change)

|                        |
|------------------------|
| 原因                     |
| Malignancy             |
| Hyperparathyroidism    |
| Thyrotoxicosis         |
| Bed ridden             |
| Drugs：Lithium、thiazide |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 治療                                               |
| N/S infusion                                     |
| Lasix：給的同時要記得補水，因為高血鈣病人本來就已經會 osmotic diuresis 了 |
| 若原因為 Malignancy，可給與 calcitonin + hydrocortisone  |

#### 參考文獻：

- 1.Harrison's Principles of Internal Medicine 19th edition
- 2.Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine Fourth Edition
- 3.The ICU book 4th edition
- 4.新生兒加護病房實用手冊
- 5.The Washington Manual of Medical Therapeutics, 35th edition

#### 圖片來源：

<http://www.etsuim.com/electrolyte-abnormalities/hyperkalemia/>

## 第四章、大腸直腸外科術後併發症

大腸直腸外科 凌茂盛醫師

### 前言

大腸直腸外科涵蓋兩大範疇：一為結腸與直腸之惡性與良性病灶，二為肛門良性疾病處置。根據台灣衛福部統計，大腸癌在癌症發生率與死亡率中名列前茅，臨床影響重大。肛門疾病雖以良性為主，惟發作時對病人生活品質影響甚鉅。

本章節重點為術後常見之併發症整理，內容依照部位（肛門 / 大腸）與病程（急性 / 慢性）分類，提供值班醫師即時處理參考依據。

---

### 一、肛門手術後併發症

#### 1. 急性併發症

##### 1.1 術後尿滯留

- 常見於半身麻醉後需平躺八小時病患。
- 麻醉後疼痛與膀胱過度充盈為主因。
- **處置**：良好疼痛控制；可單次導尿緩解；若置有肛門紗布塞引發尿道壓迫，應儘早移除。

##### 1.2 術後出血

- 常見於痔瘡或肛門旁膿瘍手術。
- 血液性質視病史（如肝硬化、抗凝血劑使用）影響程度而異。
- **處置原則**：
  - 術後 8 小時內持續大出血：考慮回開刀房止血。
  - 暫時處置可用四吋紗布蘸 Bosmin 塞入肛門或 Foley 球囊壓迫止血。
  - 少量出血：觀察即可，排除血色素下降。

#### 2. 慢性併發症

##### 2.1 肛門狹窄

- 常由手術傷及肛門黏膜引起。

- **治療方式：**
  - 初期：擴肛器或氣球擴張+軟便劑。
  - 無效者：考慮括約肌切開術、黏膜皮瓣重建。

## 2.2 傷口感染

- 因肛門區域糞便汙染風險高，採開放性傷口管理。
  - **照護方式：**
    - 每日坐浴保持清潔。
    - 出現膿液：再次切開引流。
    - 注意是否合併糖尿病 / 高血糖造成癒合延遲。
- 

## 二、大腸手術後併發症

### 1. 感染性併發症

#### 1.1 傷口感染

- 多見於造口關閉或緊急手術。
- 發生時程：術後 3~7 天。
- **治療原則：**早期拆線開放傷口；重者預置皮下引流、使用保留縫線 ( retention suture ) 預防筋膜裂開。

#### 1.2 肺塌陷 / 肺炎

- 常見於老年人或 COPD 病患。
- **處置：**
  - 術前三球訓練器 ( Tri-flow ) 教學。
  - 術後如出現呼吸急促或意識改變，需立即 CXR、血氧檢查，必要時插管或吸入性類固醇。
  - 每班鼓勵翻身拍痰與早期活動。

#### 1.3 腹內感染 / 腸道吻合口滲漏

- 發生時程：術後第 4~7 天。
- 表現：發燒、腹痛、drain 變色或糞便性滲液。
- **處置：**



- 初期：禁食、抗生素。
- 若有腹膜炎或休克：開刀造口或腹腔沖洗。

## 1.4 血液感染

- 原因：腸道菌移行（特別是長期禁食 / TPN）、中央靜脈導管感染。
  - 建議：持續發燒病人應抽血培養與導管移除；懷疑黴菌感染則考慮 amphotericin B 或 echinocandin 治療。
- 

## 2. 腸阻塞併發症

### 2.1 麻痺性腸阻塞 ( Ileus )

- 多發於年長、術前腹脹病患。
- 處置：
  - 若>7 日仍無蠕動：給予 TPN。
  - 可試用 prokinetics、Gastrografin、lactulose、erythromycin 等藥物，但應依腸吻合狀況調整。

### 2.2 機械性腸阻塞

- 原因：術後沾黏、吻合處狹窄、腹內疝氣。
  - 處置：
    - 初期：禁食、胃管減壓。
    - 不改善者：安排腹部影像（CT or contrast study）。
    - 狹窄嚴重者可考慮 colonoscopy 下氣球擴張或放置支架。
- 

## 3. 其他併發症

### 3.1 輸尿管損傷

- 若術後發現血尿、大量腹水、腎水腫，應送檢 drain creatinine，必要時做 retrograde pyelography 排除。

### 3.2 自主神經損傷

- 特別在低位直腸癌手術，可能影響男性射精功能。應於術前告知不可逆之風險。
- 

## 三、造口術後常見問題

### 1. 造口本身併發症

#### 1.1 出血

- 造口黏膜無角質保護，易因摩擦出血。
- **處置：**紗布壓迫止血、必要時局部縫合。

#### 1.2 脫垂 / 造口疝氣

- 好發於肥胖病患或筋膜薄弱者。
- **處置：**
  - 使用造口腰帶 / 腹帶。
  - 嚴重者考慮重做造口或補片重建。

#### 1.3 造口陷下

- 原因：皮下脂肪厚或體重增加。
- **處置：**使用墊高式造口袋與壓環裝置。

### 2. 造口相關併發症

#### 2.1 造口旁皮膚炎

- 多因排泄物刺激。
- **處置：**
  - 更換適形造口袋與防漏墊片。
  - 重症者暫停飲食並開放照護。

## 2.2 高流量造口

- 常見於迴腸造口 ( ileostomy ) ，易脫水。
  - 處置：
    - 靜脈輸液補充體液與電解質。
    - 使用 loperamide 等止瀉劑控制。
- 

## 參考文獻與臨床指引

1. **ASCRS Clinical Practice Guidelines for Colon and Rectal Surgery**, Dis Colon Rectum. 2021
2. **WSES Guidelines for Management of Intra-Abdominal Infections**, World J Emerg Surg. 2020
3. **IDSA Guidelines on Surgical Site Infections**, Clin Infect Dis. 2017
4. **UpToDate: Postoperative complications of colorectal surgery**, 2024 edition
5. **NCCN Colon Cancer Guidelines**, Version 2.2024

## 第五章、急性與慢性傷口處理指引

整形外科 陳右昇醫師

### 一、急性傷口 ( Acute Wound )

#### 1. 定義與分類

急性傷口係指發生於 3–4 週內之皮膚與軟組織損傷，依其機轉可分為開放性與封閉性傷口：

##### ( 1 ) 封閉性傷口 ( Closed wound )

皮膚表面完整，惟皮下組織如肌肉、血管、脂肪或筋膜受損。常見於鈍傷 ( **blunt trauma** ) 或挫傷 ( **contusion** ) 。

##### ( 2 ) 開放性傷口 ( Open wound )

皮膚完整性喪失，依機轉可進一步分類如下 ( 常見於單一傷口內合併多種機轉 )：

| 類型                        | 機轉與特徵                     |
|---------------------------|---------------------------|
| 擦傷 ( <b>Abrasion</b> )    | 表淺層皮膚被磨損，通常僅影響表皮層。        |
| 撕裂傷 ( <b>Laceration</b> ) | 組織因牽扯或撞擊被部分切離，常合併壓碎性機轉。   |
| 穿刺傷 ( <b>Puncture</b> )   | 利器或尖物垂直刺入皮膚，如釘子、針頭或指甲等。   |
| 撕脫傷 ( <b>Avulsion</b> )   | 一大片皮膚 ( 常為全層 ) 部分或完全脫離體表。 |
| 截肢傷 ( <b>Amputation</b> ) | 包含皮膚、肌肉、骨骼等組織因劇烈外力與身體分離。  |

---

### 二、傷口癒合方式 ( Wound Closure Intention )

#### 1. 一期癒合 ( Primary Intention )

- 傷口於手術或受傷當下立即縫合或使用皮膚黏合劑。
- 常見於清潔直線切口，無感染與張力小。
- 疤痕小，癒合時間快，不需特別敷料處理。

## 2. 二期癒合 ( Secondary Intention )

- 傷口未行縫合而開放性癒合。
- 先產生肉芽組織 ( granulation tissue )，再行再上皮化 ( reepithelialization )。
- 常見於感染、壓瘡或嚴重組織缺損，癒合時間長，需特殊敷料或局部治療。

## 3. 三期癒合 ( Tertiary Intention / Delayed Primary Closure )

- 初期開放處理以清創與控制感染，待傷口乾淨後再縫合。
- 用於高感染風險或無法立即關閉之創傷。

---

## 三、慢性傷口 ( Chronic Wound )

### 1. 定義

- 超過 4 週未癒合者定義為慢性傷口。
- 或於\*\*接受適當治療後 2–4 週內，傷口面積未縮小 20–40%\*\*者。

### 2. 臨床分類 ( 依傷口病因 )

#### ( 1 ) 靜脈性潰瘍 ( Venous Ulcers )

- 成因：下肢靜脈高壓、瓣膜逆流、或靜脈阻塞。
- 為最常見慢性傷口類型，占 50–70%。
- 特徵：
  - 多位於小腿遠端內側。
  - 周邊常見色素沉著、濕疹樣變化 ( stasis dermatitis )。
  - 常合併淋巴水腫或動脈疾病。
- 治療需合併壓力治療 ( compression therapy ) 與傷口照護。

#### ( 2 ) 動脈性潰瘍 ( Arterial Ulcers )

- 成因：周邊動脈阻塞。
- 多見於肢端 ( 足趾、足背、腳跟 )，常見壞死組織。
- 合併症狀包括間歇性跛行 ( claudication )、皮膚蒼白、ABI ( 踝肱血壓指數 ) <0.9。
- 糖尿病患者 ABI 可能假陽性，需輔以 Toe-Brachial Index (TBI) 或皮膚灌注壓 ( TcPO<sub>2</sub> ) 評估。

### ( 3 ) 糖尿病性潰瘍 ( Diabetic Ulcers )

- 成因：周邊神經病變、微血管病變與感染綜合因素。
- 多位於承重部位，如足底、趾尖。
- 機轉：
  - 感覺神經病變 → 保護功能喪失 → 重複性輕微創傷。
  - 運動神經病變 → 肌肉失衡 → 關節變形與壓力集中。
- 是非創傷性下肢截肢最常見原因。

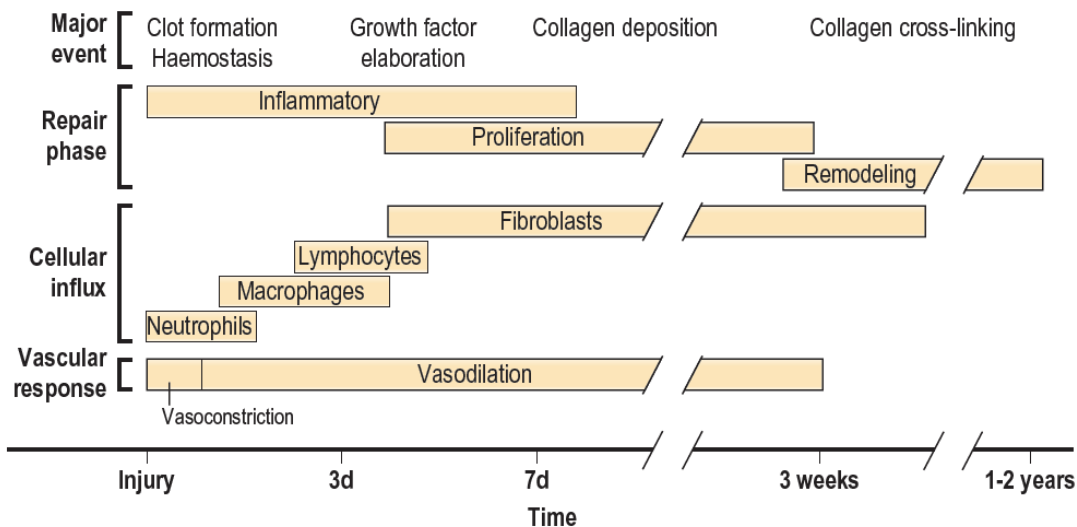
### ( 4 ) 壓力性潰瘍 ( Pressure Ulcers / Pressure Injury )

- 成因：長時間壓迫骨突部位 ( bony prominence ) 造成缺血與組織壞死。
- 常見於尾骶部、足跟、髌骨。
- 常合併剪力、摩擦力與濕氣因素。
- 高風險患者常伴有其他共病 ( 感染、中風、營養不良等 ) 。
- 預防與治療需著重於**減壓與早期評估**，合併營養、感染控制與適當敷料治療。

## 四、臨床評估與處置重點

| 評估面向 | 要點說明                             |
|------|----------------------------------|
| 傷口分類 | 區分急性/慢性，並針對病因分類 ( 靜脈、動脈、糖尿病、壓瘡 ) |
| 治療策略 | 根據癒合方式採用一期/二期/三期處理策略             |
| 敷料選擇 | 慢性傷口常需濕性敷料、銀離子敷料、泡棉敷料等進階產品       |
| 轉介時機 | 合併感染、壞死、癒合不良應轉介傷口照護中心或皮膚科、感染科    |

## 傷口癒合的三個階段



皮膚傷口的癒合會以三個獨立但過程重疊的階段來反應：先後分別為**發炎期 (inflammatory phase)**、**增殖期 (proliferation phase)**、**重塑期 (remodeling phase)**。

一、**發炎期 (inflammatory phase)**: 其目的為止血及啟動發炎反應，發生在傷口形成的第 0 天至第 3 天。

### Hemostasis

- 血管收縮
- 凝血因子 prothrombin 活化經由 intrinsic and extrinsic coagulation pathways
- 血小板活化藉由 integrin receptors 如: GpIIb-IIIa

### Inflammatory infiltrate

- 在凝血因子啟動之後，補體如: C3a 及 C5a 啟動
- 造成血管通透性增加及血管擴張，以容納發炎細胞如: neutrophils
- Neutrophils 最早被啟動，預防微生物的侵入與感染

### 2~3 天

- Monocyte 及 Mast cell 進入傷口
- Monocytes 成為主要的發炎細胞並分化成 macrophages
- Macrophages 吞噬細胞碎片和細菌
- Macrophages 分泌生長因子及 cytokines 吸引 endothelial cells, fibroblasts, and keratinocytes

二、**增殖期 (proliferation phase)**: 此時發生纖維增生、肉芽組織增生、傷口收縮、及表皮生長，發生在傷口形成的第 4 至第 21 天。

### Extracellular matrix(ECM)形成

- Matrix metalloproteinase(MMP) 將先前形成的 blood clot 分解促進，以利細胞的 migration
- Macrophages, mast cells 分泌生長因子刺激 fibroblasts
- Fibroblasts 分泌 protein, glycoproteins 及 Hyaluronic acid
- Hyaluronic acid 形成早期 matrix 幫助 cell migration
- Glycoproteins 讓細胞更容易黏著到 matrix 上
- 黏著上去的 Fibroblasts 分泌 collagen types I& III (amount 4:1)

### Granulation tissue 形成

- Granulation tissue 是 blood vessels, macrophages, and fibroblasts 被包埋在 ECM 的結果
- Granulation tissue 內的血管網路由內皮細胞 migration 及增生而建立
- 內皮細胞的增生受到 hypoxia 及 vascular endothelial growth factor 的刺激

### Wound contraction

- 將傷口迅速的縮小，比 epithelialization 將傷口縮小的速度更快
- 在哺乳類是由一層 myofascial layer (panniculus carnosus) 界在 fat and muscle lay 中間，收縮來達到 wound contracture
- 在人類這層 deep fascia 並沒有 contracture 的功能
- Myofibroblasts 及 keratinocytes 扮演重要角色
- Myofibroblasts 在細胞內形成 alpha-smooth-muscle actin 且與細胞外基質連接以產生拉力

### Epithelial resurfacing

- 傷口周圍的 keratinocytes 分泌 MMP 將 protein 分解以利 migration
- keratinocytes 及 fibroblasts 分泌 type IV collagen 形成 basement membrane
- keratinocytes 分化成 columnar shape 層層堆疊形成 epidermis

三、**重塑期(remodeling phase)**: 其主要目的是**疤痕形成及傷口張力增加**，發生在傷口形成的第 21 天至一年。

### Scar formation

- scar 內沒有 epidermal appendages，堆疊 collagen 的方式也與正常皮膚不同
- Scar remodeling 是一種 Collagen 推積及分解的動態變化，在正常皮膚也會發生
- 微血管則會隨著疤痕的成熟漸漸萎縮，因此早期的疤痕顏色較紅

### tensile strength

- 在 3 週時，傷口只有未受傷皮膚的 20% 張力強度 ( tensile strength )
- 1 年之內，強度持續增強，但最後僅能恢復未受傷皮膚原張力強度的 80%



## 疤痕增生與蟹足腫

正常的傷口，當 epithelialization 接近完成時，fibroblasts 會發出訊號，讓 collagen synthesis 及 deposition 的速度減慢，然而在 keloid(蟹足腫) and hypertrophic scar(疤痕增生)，這些訊號卻沒有被發出，有時甚至活化更多的 fibroblasts。疤痕增生與蟹足腫只在人類上觀察到，在其他的動物並沒有這個現象。臨床表現、病理切片及免疫染色上兩者有所不同，如以下表格所示：

|               | <b>Hypertrophy scar</b>                                     | <b>Keloid</b>                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>臨床症狀</b>   | 在原本傷口邊界內                                                    | 超出原本傷口邊界                                                            |
|               | 寬度很少超過 1cm                                                  | 大小不一                                                                |
|               | 會有疤痕攣縮                                                      | <b>沒有</b> 疤痕攣縮                                                      |
|               | 發生於受傷後的皮膚                                                   | 可能發生在沒受傷的皮膚                                                         |
|               | 通常在皮膚張力較大或常活動之處，如：關節、手、脖子                                   | 有特定的部位，如：前胸、肩膀、耳垂                                                   |
|               | 通常在 1 年之內會萎縮                                                | 不會自然萎縮                                                              |
| <b>病理組織特徵</b> | 細小的 collagen 平行 epidermis 排列                                | 粗大的 collagen 包捆式排列， <b>Type I</b> 比例更多                              |
|               | 有 $\alpha$ -smooth muscle Actin expressing 的 myofibroblasts | <b>沒有</b> $\alpha$ -smooth muscle Actin expressing 的 myofibroblasts |
|               | Fibroblast 四處群聚                                             | Fibroblast 大量排列在周圍，中心是 <b>acellular</b>                             |

### 治療方式

#### Hypertrophic scar

- **Pressure garments:** 在燒燙傷造的 hypertrophy scar 仍是治療的主流，可以減少疤痕厚度。
- **Silicone sheets:** 增加接觸面的濕度以減少發炎反應，同時也可減少疼痛及癢。
- **Steroid injection:** 超過一半以上的 case 有效，然而可能造成疼痛、皮膚萎縮、及色素異常。
- **Laser therapy:** 以 target 在 hemoglobin 的 Pulsed-dye laser 為主，目前較少使用 Ablative CO<sub>2</sub> laser。

- **Re-excision with primary:** 適用於 hypertrophy scar 是因為傷口感染或是裂開後續所造成的。

#### keloid scar

- **Excision with primary closure:** 如果沒有搭配其他治療的話，通常有很高的復發率。
- **Steroid injection:** 在快速成長的 keloid 較有效，已經 mature 或生長較慢的 keloid 效果較差。可以在手術中對 keloid 及周遭組織施打，可減少復發率。
- **Radiotherapy:** 在切除後施以 12~20Gy，可減少復發率。但可能造成其他的 malignant transformation。
- **Cryotherapy:** 可用在較小的 keloid，快速的減小體積，但復發率高。
- **Antineoplastic agents:** 如 5-FU and bleomycin，大規模試驗仍在進行中。

#### **Reference:**

- **Wound Healing Society.** Guidelines for the treatment of chronic wounds. *Wound Repair Regen.* 2016;24(1):1–32.
- **European Wound Management Association (EWMA).** Chronic wound management guidelines. 2019 update.
- **National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP).** Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries Clinical Practice Guideline. 2019.
- **International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF).** Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease. 2023 update.
- **American Venous Forum.** Clinical Practice Guidelines of Venous Ulcers. *J Vasc Surg.* 2022;75(3):873–889.

## 第六章、手術前後抗凝血藥物使用原則

心臟血管外科 邱冠明醫師

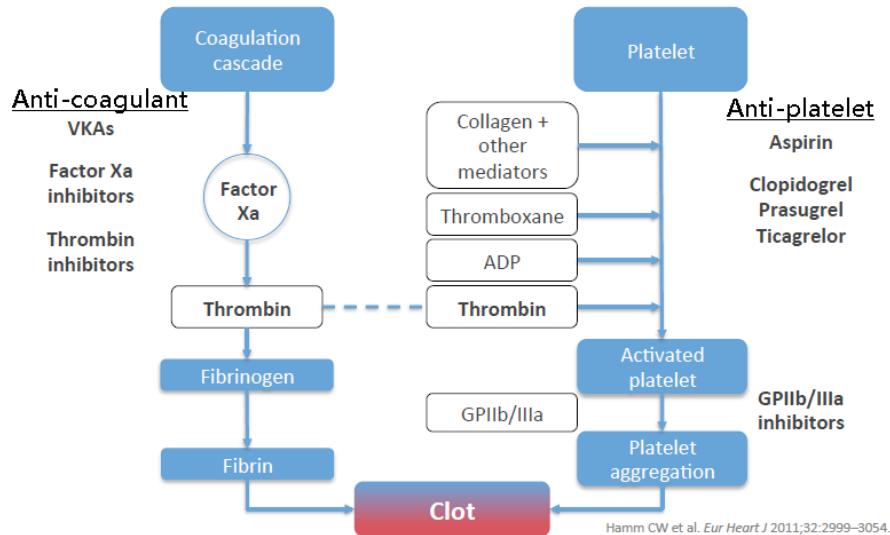
### 前言

抗凝血藥物的使用可降低血液凝集的能力，對於本身患有心室顫動、心臟瓣膜置換、靜脈栓塞或放置冠狀動脈支架病史等血栓風險較高的患者，常常需要服用此類藥物以避免血栓的產生。但相對地，這類藥物也會因其藥性而會提高出血的風險，對於此類長期服用抗凝血藥物的病患，當身體因疾患而需進行侵入性檢查甚至手術治療的時候，則有可能需要在接受手術或其他侵入性治療前停止抗凝血劑以降低其出血的風險或併發症的發生，但在停止使用抗凝血藥物的期間，血栓生成的風險也開始隨著時間提高。因此對於病人的臨床照顧、甚至是外科醫師的治療決策的制定上，如何平衡出血與血栓生成這天平兩端的風險，以達到治療本身的最大利益，一直是臨床醫師的一大挑戰。

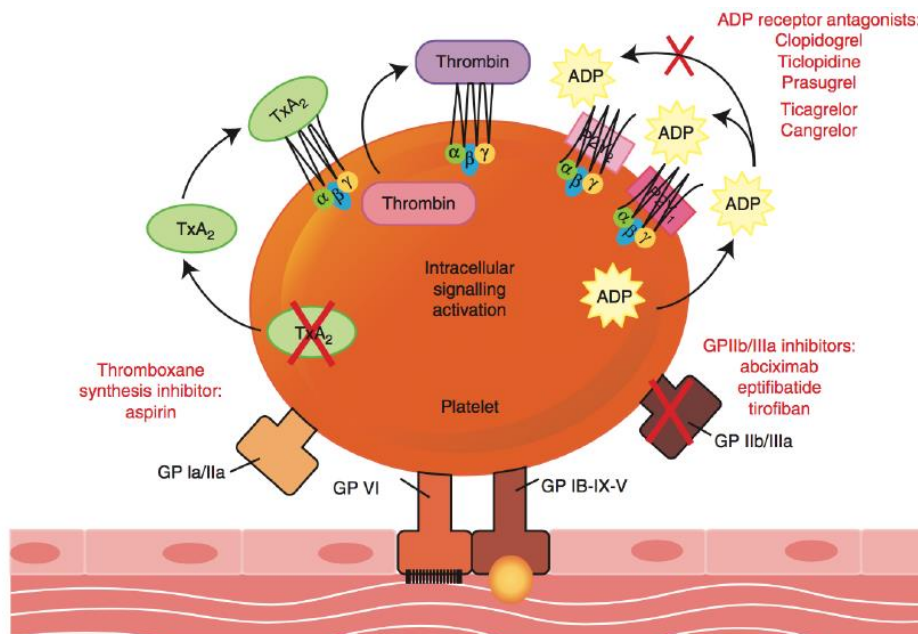
臨床決策上，評估的因素包含：一、評估血栓生成的風險高低-根據年齡與共病症。二、評估檢查或治療本身的出血風險-根據不同手術的方式或部位，其出血風險也不同，手術出血風險的高低，則會影響藥物需要中斷的時間長度，某些低出血風險手術，甚至可能不需中斷抗凝血劑使用。三、患者使用的抗凝血藥物種類-則會決定抗凝血劑中斷的時間與停用時機，甚至可能會需要併用其他抗凝血藥物的使用來作過渡性治療 (bridging therapy)。

## 血栓的形成：

形成的原因不只一種，主要當血管壁受損時，血小板及纖維蛋白會組成血栓以止血；但即使血管壁沒有受損，血栓仍有可能生成。形成機轉如下圖，而抗凝血藥物的作用機制也就是打斷其中任意環節以抑制血栓的生成，藥物依機轉可分成兩類：(一) 抗血小板藥物，(二) 抗凝血藥物。



(一) 抗血小板藥物：主要常見於 atherosclerotic disease 如 CAD、stroke 的治療。



### 1. Thromboxane A2 抑制劑

最常見為 Aspirin，機轉為不可逆的乙醯化 COX (cyclooxygenase, 環氧合酶) 1，以降低 prostaglandin 形成，而乙醯化血小板上的 COX，可抑制前列腺素衍生物 TXA2 (thromboxane A2，活化血小板物質，促使血小板凝集而產生血栓)的形成，因此可達到抗血小板作用。

### 2. ADP receptor 拮抗劑

Clopidogrel 是 prodrug (前驅藥，沒有藥物活性)，需透過 CYP2C19 形成活性代謝物，其活性代謝物不可逆的結合在 ADP receptor 上，達到抗血小板的作用。

而 Ticagrelor 則是本身就是活性藥物，同 Clopidogrel 的機轉作用在 ADP receptor 上。

Ticlopidine，也是 prodrug，須經代謝 (CYP3A4)才能作用，作用於 ADP receptor，但因其副作用顆粒白血球減少、再生不良性貧血、血小板減少的關係已經較少使用。

Prasugrel 也是 prodrug，須經代謝 (CYP3A4, CYP2B6)才能作用，也是作用在 ADP receptor。

### 3. Glycoprotein IIb/IIIa 抑制劑：目前僅有 IV form，臨床上心臟內/外科才易遇見。

作用機轉為可逆的阻斷血小板上 fibrinogen 作用位置，GP (glycoprotein) IIb/IIIa receptor，進而阻止血小板凝集，達到抗血小板的作用，這類藥物有 Abciximab, Tirofiban, Eptifibatide。

**Table 1** Major characteristics of traditional and newer antiplatelet medications

| Drug         | Mechanism of action                                                                     | Loading dose             | Maintenance dose                            | Half-life | Time to recover platelet function after drug withdrawal | Platelet inhibition     | Administration route |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Aspirin      | COX-1 inhibition                                                                        | 325 mg                   | 75–325 mg daily                             | 15–20 min | 30% at 48 h                                             | Irreversible inhibition | Oral                 |
| Clopidogrel  | P2Y <sub>12</sub> receptor inhibition                                                   | 300–600 mg               | 75 mg daily                                 | 7–9 h     | 40% at 3 days                                           | Irreversible inhibition | Oral                 |
| Prasugrel    | P2Y <sub>12</sub> receptor inhibition                                                   | 60 mg                    | 10 mg daily                                 | 7 h       | 2–3 days                                                | Irreversible inhibition | Oral                 |
| Ticagrelor   | P2Y <sub>12</sub> and (partly) P2Y <sub>1</sub> receptor inhibition                     | 180 mg                   | 90 mg twice a day                           | 7–9 h     | 57% at 24 h                                             | Reversible inhibition   | Oral                 |
| Cangrelor    | Adenosine triphosphate analogue with a high affinity for the P2Y <sub>12</sub> receptor | 30 µg kg <sup>-1</sup>   | 2–4 µg kg <sup>-1</sup> min <sup>-1</sup>   | 3–6 min   | Rapid (minutes to hours)                                | Reversible inhibition   | I.V.                 |
| Abciximab    | Glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitor                                                | 0.25 mg kg <sup>-1</sup> | 0.125 mg kg <sup>-1</sup> min <sup>-1</sup> | 10–15 min | 12 h                                                    | Reversible inhibition   | I.V.                 |
| Eptifibatide | Glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitor                                                | 180 µg kg <sup>-1</sup>  | 2 µg kg <sup>-1</sup> min <sup>-1</sup>     | 2.5 h     | 2–4 h                                                   | Reversible inhibition   | I.V.                 |
| Tirofiban    | Glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitor                                                | 0.4 µg kg <sup>-1</sup>  | 0.1 µg kg <sup>-1</sup> min <sup>-1</sup>   | 2 h       | 2–4 h                                                   | Reversible inhibition   | I.V.                 |

對於心血管疾患的病人常使用的 Dual anti-platelet therapy(DAPT)建議如下：

**Table 1. Recommended Duration of Antiplatelet Therapy After a Coronary Event**

| <i>Therapy type and indication</i>                | <i>Duration</i>                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aspirin (75 to 325 mg per day)                    | Lifelong, without interruption |
| Clopidogrel (Plavix; 75 mg per day; dual therapy) |                                |
| Simple angioplasty without stenting               | Two to four weeks              |
| PCI and bare-metal stents                         | Six weeks                      |
| Myocardial infarction                             | Three to six months            |
| Acute coronary syndrome (unstable)                | Six to 12 months               |
| PCI and drug-eluting stents                       | Minimum of 12 months           |

## (二) 抗凝血藥物：

1. Heparin (肝素)在體外即有抗凝血作用，機轉為增加 antithrombin III 的作用，進而使 thrombin 去活化、失去作用，使 fibrinogen 無法轉化為 fibrin，達到抗凝血的作用，其抑制的凝血因子有 factor II (thrombin) IX, X, XI, XII。可監測 aPTT (activated partial thromboplastin time)。
2. Enoxaparin 為低分子量肝素，主要抑制 factor Xa，次要抑制 factor IIa，不須監測體內藥物濃度。
3. Warfarin 為 vitamin K 的拮抗劑，體外無活性，需進入體內才有抗凝血效果，競爭性阻斷無活性的 vitamin K 轉成有活性，而有活性型的 vitamin K 參與了凝血因子 (coagulation factors) II (減少 prothrombin 凝血酶原產生), VII, IX, X 的作用。可監測 PT、INR。
4. 新型口服抗凝血藥物(NOAC, novel oral anticoagulants 或稱 DOAC, direct-acting oral anticoagulant)，Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban，其好處為：快速起作用、半衰期短、較少的藥物交互作用、固定藥物使用劑量、不須偵測藥物血中濃度，且術前不需使用 bridging therapy；其缺點為：無拮抗劑、新藥使用經驗較少、腎臟代謝的特性在腎功能不全病人上有使用顧慮。

|                       | Warfarin | Dabigatran | Rivaroxaban | Apixaban | Edoxaban  |
|-----------------------|----------|------------|-------------|----------|-----------|
| Time to peak, hrs     | <4       | 2          | 2-4         | 3-4      | 1-2       |
| Terminal half-life    | ~1 week  | 12-14 hrs  | 11-13 hrs   | ~12 hrs  | 10-14 hrs |
| Renal excretion,<br>% | <1       | 85         | ~33         | 27       | 50        |

### 手術前後抗凝血藥用藥原則：

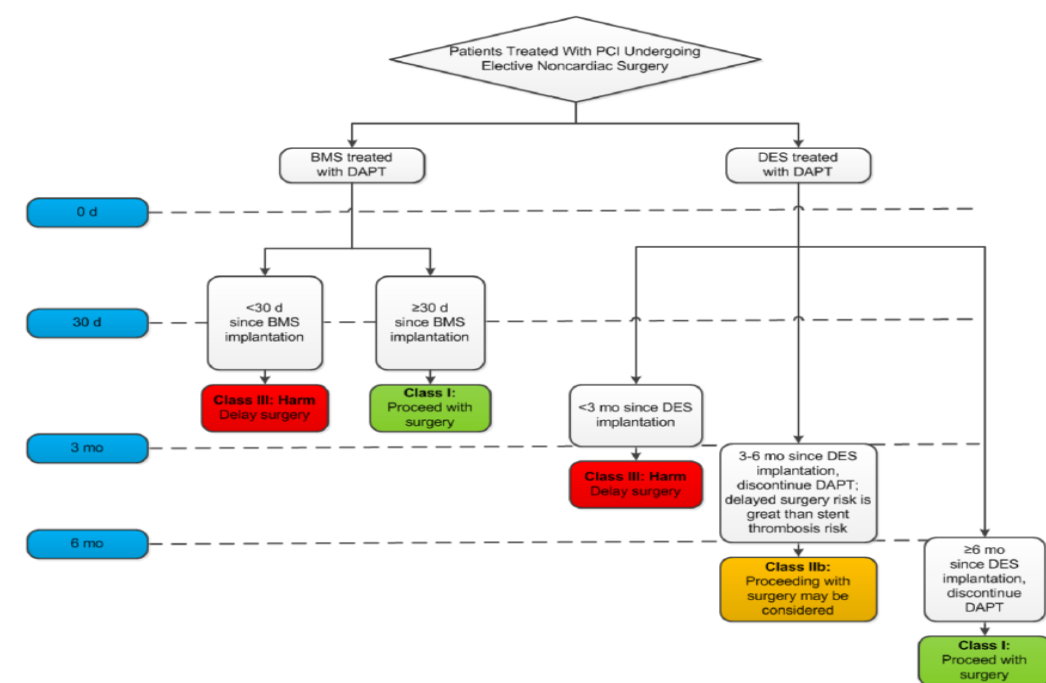
#### (一) 各類手術出血風險評估：

(1) 低風險：內視鏡切片檢查、膀胱/攝護腺切片檢查、心導管檢查、放置植入式心律去顫器或心律起搏器(未合併先天心臟異常)，及心室上心律不整的經導管射頻消融(RFA for SVT)。

(2) 高風險：腰椎/硬膜外麻醉、胸腔手術、腹部手術、主要骨科手術、肝/腎臟切片、經尿道攝護腺切除術、複雜心律不整的經導管射頻消融。

#### (二) 當心導管手術後病人(antiplatelet agent)遇到非緊急非心血管手術：

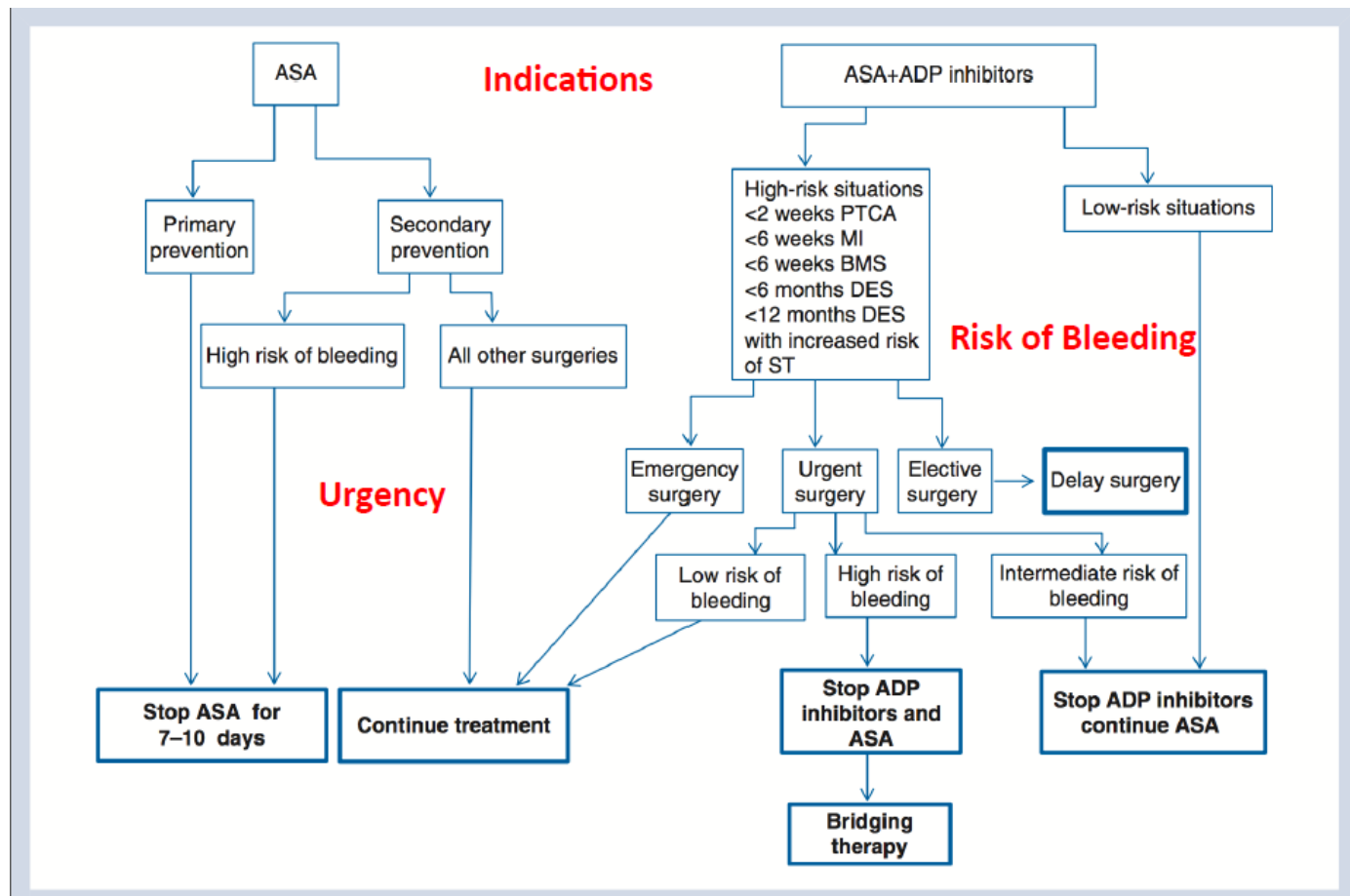
會依照病患正在服用的抗凝血藥物來做適切的判斷：



(1) 放置 BMS(bare metal stent)、正服用 DAPT 的病患：建議將手術延後至導管術後 30 天。

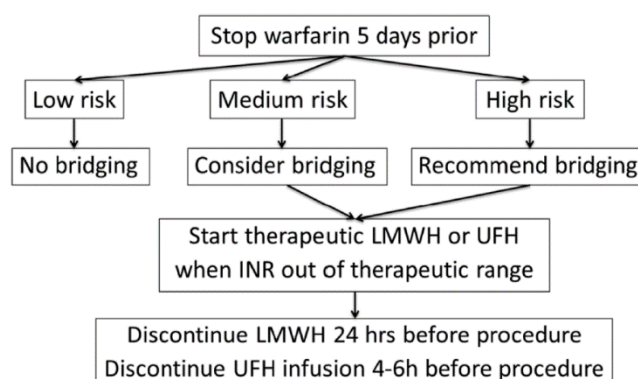
(2) 放置 DES(drug eluting stent)、正服用 DAPT 的病患：建議將手術延後至導管術後 6 個月，但仍可依照栓塞與出血的風險評估，在導管術後的 3 到 6 個月內進行手術。

(三) 當心導管手術後病人(antiplatelet agent)遇到緊急非心血管手術：



(1) 使用 DAPT 的病人遇到非緊急手術，則延後手術；若是遇到緊急手術，則依出血風險的高低或手術 indication 的強度：1. 照會心臟內科醫師做進一步的評估與處置；2. 可考慮續用 aspirin、停用 ADP inhibitor，甚至使用 bridging therapy。

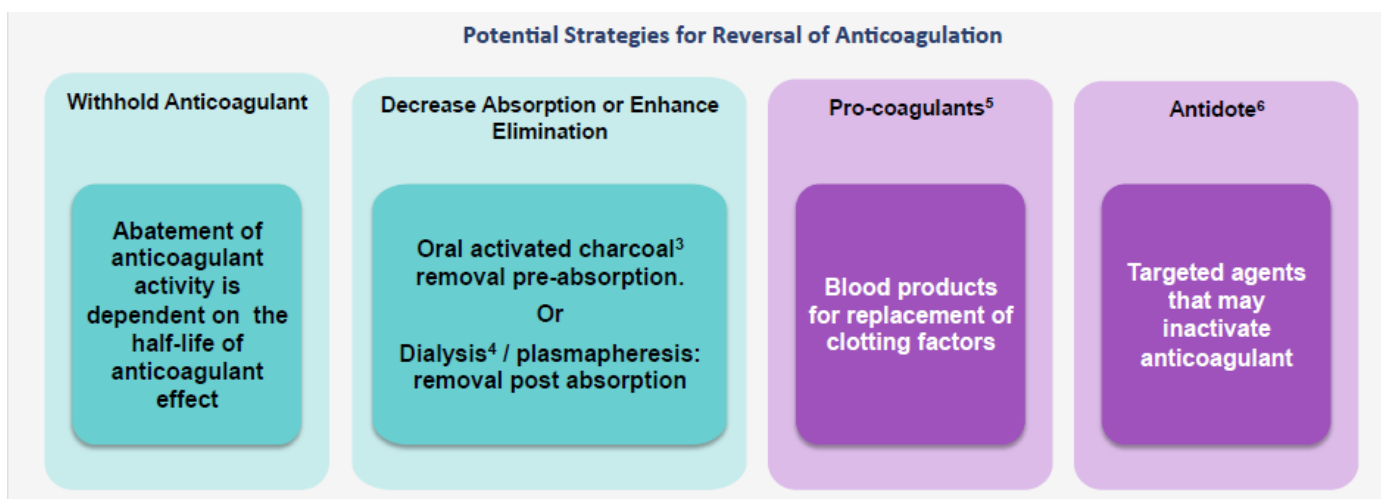
(四) 使用 Warfarin 的病人：





- (1) 接受手術前停止使用 Warfarin 5 天，使 Vitamin K 阻斷效果消失。
- (2) 依照栓塞的風險程度來決定是否使用 bridging therapy(LMWH 或 UFH) :
  - (a) Warfarin 停藥 5 天後並檢驗 INR。
  - (b)若 INR 在治療標的內，則開始使用 heparin。可選擇使用標準劑量傳統 heparin (unfractionated heparin) 靜脈輸注並將 aPTT 維持於正常的 1.5 ~ 2 倍；或使用 LMWH，每日持續使用直到術前一日。
  - (c)術前 12 小時或手術劃刀前停止 LMWH；若是傳統 heparin 則術前 6 小時停用。
  - (d)術前檢測 INR，若大於 2.0 則建議延緩手術或靜脈輸注 FFP。
  - (e)術後 6 小時或已確定止血，則建議每 12 小時皮下注射 LMWH；若已可進食則儘快恢復使用原劑量的 warfarin。每日監測 INR；若連續 2 日 INR 超過 2.0 則停 LMWH。

(五) 逆轉抗凝血的策略：



主要可分為 4 個部分：(1) 及時停止藥物使用；(2) 降低藥物吸收或是加速藥物排除；(3)輸血、補充凝血因子，或凝血產品(如 Floseal、Tisseel)的使用；(4) 逆轉劑的使用。

以 Warfarin 為例，逆轉劑的使用可分三線如下表：

| Table 1 Warfarin reversal protocol (Elvis Presley Trauma Center, Memphis, TN)                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| First-line recommendation                                                                                             |                                                                                                                                                           |
| Vitamin K                                                                                                             | INR $\leq$ 2, no vitamin K<br><b>INR 2–5, 1–3 mg IV</b><br><b>INR 5–9, 2–5 mg IV</b><br>INR $>$ 9, 10 mg IV<br>If INR $>$ 2 at 24 hours, repeat vitamin K |
| PCC                                                                                                                   | For INR $>$ 2, 25–50 U/kg IV<br>If INR $>$ 2 after 1 hour, repeat dose                                                                                    |
| Second-line recommendation                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| FFP                                                                                                                   | For INR $>$ 2, 2–4 units of IV<br>If INR $>$ 2 after 1 hour, repeat dose                                                                                  |
| INR, international normalized ratio; IV, intravenous; FFP, fresh frozen plasma; PCC, prothrombin complex concentrate. |                                                                                                                                                           |

註：本院Vit. K為  
10mg/amp，劑  
量使用上要注意。

而針對 NOAC(Non-Vit. K antagonist Oral Anticoagulant)，由於尚無逆轉劑可使用，且藥物主要由腎臟代謝併半衰期短，因此，病患的腎功能及最後一次的藥物使用時間極為重要，停藥間隔依照腎功能及出險風險如下表所示：

| Table 3 Last intake of drug before elective surgical intervention |                                                                                                                                           |                | FXa Inhibitor                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
|                                                                   | Dabigatran                                                                                                                                | FIIa Inhibitor | Apixaban–Edoxaban–Rivaroxaban |             |
|                                                                   | No important bleeding risk and/or adequate local haemostasis possible: perform at trough level (i.e. $\geq 12$ or 24 h after last intake) |                |                               |             |
|                                                                   | Low risk                                                                                                                                  | High risk      | Low risk                      | High risk   |
| CrCl $\geq 80$ mL/min                                             | $\geq 24$ h                                                                                                                               | $\geq 48$ h    | $\geq 24$ h                   | $\geq 48$ h |
| CrCl 50–80 mL/min                                                 | $\geq 36$ h                                                                                                                               | $\geq 72$ h    | $\geq 24$ h                   | $\geq 48$ h |
| CrCl 30–50 mL/min <sup>a</sup>                                    | $\geq 48$ h                                                                                                                               | $\geq 96$ h    | $\geq 24$ h                   | $\geq 48$ h |
| CrCl 15–30 mL/min <sup>a</sup>                                    | Not indicated                                                                                                                             | Not indicated  | $\geq 36$ h                   | $\geq 48$ h |
| CrCl $< 15$ mL/min                                                | No official indication for use                                                                                                            |                |                               |             |
| There is no need for pre-operative bridging with LMWH/UFH         |                                                                                                                                           |                |                               |             |

Bold values deviate from the common stopping rule of  $\geq 24$  h low risk,  $\geq 48$  h high risk.  
Low risk: with a low frequency of bleeding and/or minor impact of a bleeding; high risk with a high frequency of bleeding and/or important clinical impact.  
CrCl, creatinine clearance.  
<sup>a</sup>Many of these patients may be on the lower dose of dabigatran (i.e. 110 mg BID) or apixaban (i.e. 2.5 mg BID), or have to be on the lower dose of rivaroxaban (i.e. 15 mg OD) or edoxaban (i.e. 30 mg OD).

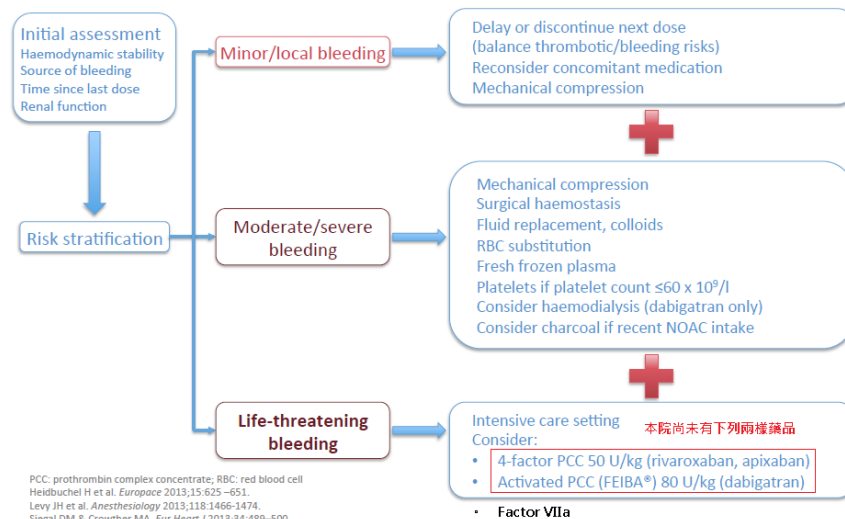
(六) 出血的處置原則：

根據 TSOC/THRS guideline，出血的處置可分成 4R 的面向，如下表所示：

| Management strategy of bleeding on non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (NOAC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Review                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Remove                                                                                                                                         | Repair                                                                                              | Reverse                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1. Stop NOAC and antiplatelets, review history of last dose of NOAC</li> <li>▶ 2. Review drug history: NSAID, COX-2 inhibitors, P-gp inhibitors, CYP3A4 inhibitors</li> <li>▶ 3. Check vital signs and maintain organ perfusion</li> <li>▶ 4. Check baseline laboratory data, including CBC, platelet count, renal and liver function, PT, aPTT</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1. Gastric lavage</li> <li>▶ 2. Oral charcoal</li> <li>▶ 3. Dialysis (only for dabigatran)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1. Assess the need for surgery to stop bleeding</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 1. Idarucizumab (for dabigatran)</li> <li>▶ 2. 4-factor PCC</li> <li>▶ 3. Platelet transfusion (for thrombocytopenia)</li> </ul> |

aPTT = activated partial thromboplastin time; CBC = complete blood count; COX-2 = cyclooxygenase-2; CYP =

而當使用 NOAC 的病患出血時，可依照出血情況的危急程度有以下治療策略：



## 第七章、外科病人的營養支持原則

創傷科 林恆甫醫師

### 一、前言

外科手術對組織而言是一種破壞，術後的組織修復需依賴營養素供給。正常情況下，人體可自我修復，但外科病人因禁食、疾病或重大手術等因素，常無法經口攝取足夠營養，需早期評估營養風險並啟動營養支持。特殊病人如重大創傷、燒傷、器官衰竭者，應估算其代謝需求，選擇適當營養支持方式。外科醫師應主動與營養師、藥師與代謝專科醫師合作，共同制定合理營養策略。

### 營養不良高危險群

1. 體重不足：BMI < 18.5，或近期內體重減輕 $\geq 10\%$ 。
2. 攝食量不足：厭食，或禁食超過五天以上。
3. 長期營養流失：消化吸收不良、腸瘻管、傷口或膿腫引流、血液透析。
4. 高度代謝狀況：敗血症、持續性發燒、嚴重創傷、大面積灼傷。
5. 經常酗酒者，或長期服用與營養素產生拮抗或增加異化作用之藥物：類固醇類、代謝藥物（如：methotrexate）、免疫抑制劑、抗腫瘤藥。
6. 貧窮單身無眷年長者。

### 營養需求

#### 1. Energy requirement

Basal Energy Expenditure (BEE, measured in kilocalories per day)

(1) Weight-based equation (25–30 kcal/kg/d)

(2) Harris Benedict Equation

Male :  $BEE = 66 + (13.7 \times BW) + (5 \times BH) - (6.8 \times Age)$

Female :  $BEE = 655 + (9.6 \times BW) + (1.8 \times BH) - (4.7 \times Age)$

Infant (< 1yr) :  $BEE = 22 + (31 \times BW) + (1.7 \times BH)$

## 2. Carbohydrate requirement

- (1) Provide sufficient CHO as primary energy source
- (2) 50 ~ 60 % of total calorie

## 3. Protein requirement

- (1) g Nitrogen : Non-Protein Calories = 1 : 100 ~150
- (2) 16 ~ 25 % of total calorie
- (3) Protein requirements are expected to be in the range of 1.2–2.0 g/kg actual body weight per day and may likely be even higher in burn or multitrauma patients.

## 4. Fat requirement

- (1) 25 ~ 35 % of total calorie
- (2) Burn 10 ~ 15 % of total calorie, Trauma 10 ~30 % of total calorie

## 腸內營養 ( Enteral Nutrition, EN )

對於胃腸道功能允許，但不願經口進食，或經口進食量不足，或有嚴重的口腔、食道等疾病或梗阻的病人，可採用管灌方式提供營養。

1. Initiate enteral nutrition (EN) within 24–48 hours following the onset of critical illness and admission to the ICU, and increase to goals over the first week of ICU stay.

### 2. Enteral Formulas

| Composition Characteristics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clinical Indications                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard Enteral Formula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
| Complete dietary products (+) <sup>a</sup><br>1. Caloric density: 1 kcal/mL<br>2. Protein: 14% cals (caseinates, soy, lactalbumin)<br>3. Carbohydrate: 60% cals (hydrolyzed corn starch, maltodextrin, sucrose)<br>4. Fat: 30% cals (corn, soy, safflower oils)<br>5. Recommended daily intake of all minerals and vitamins in >1500 kcal/d<br>6. Osmolality: 300 mosmol/kg | Suitable for most patients requiring tube feeding; some standard formulas can be used orally |
| Modified Enteral Formulas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| 1. Caloric density: 1.5–2 kcal/mL (+)<br>2. Protein<br>(1) High protein (20–25% protein) (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fluid-restricted patients<br>Critically ill patients<br>Impaired absorption                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) Hydrolyzed protein to small peptides<br>(+)<br>(3) ↑ Arginine, glutamine, nucleotides, ω3<br>fat (+++)<br>(4) ↑ Branched-chain amino acids, ↓<br>aromatic amino acids (+++)<br>(5) Low protein of high biologic value<br>3. Fat<br>(1) Low-fat partial MCT substitution (+)<br>(2) ↑ Fat (>40% cals) (++)<br>(3) ↑ Fat from MUFA (++)<br>(4) ↑ Fat from ω3 and ↓ fat from ω6<br>linoleic acid (+++)<br>4. Fiber: provided as soy polysaccharide (+) | Immune-enhancing diets<br>Liver failure patients intolerant of<br>0.8 g of protein/kg<br>Renal failure patients for brief<br>periods if critically ill<br>Fat malabsorption<br>Pulmonary failure with CO2<br>retention on standard formula,<br>limited utility<br>Improvement in glycemic index<br>control in diabetes<br>Improved ventilation in ARDS<br>Improved laxation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

a: Cost: +, inexpensive; ++, moderately expensive; +++, very expensive.

Adapted from Harrison's Principles of Internal Medicine, 16e, by Lyn Howard, MD.

3. A percutaneous enteral access device should be placed, either via the gastric or the jejunal route, if enteral feeding is anticipated to be required for >4-week duration.
4. Permissive underfeeding (i.e., hypocaloric feeding) is an acceptable alternative to full feeding and may be considered in three separate patient scenarios:
  - (1) Acute Lung Injury/Acute Respiratory Distress Syndrome (ALI/ARDS)
  - (2) Obesity with BMI>30
  - (3) Placement on PN over the first week of nutrition therapy.
5. Immune-modulating enteral formulations (arginine with other agents, including eicosapentaenoic acid [EPA], docosahexaenoic acid [DHA], glutamine, and nucleic acid) should not be used routinely in the MICU. Consideration for these formulations should be reserved for patients with TBI and perioperative patients in the SICU.
6. Take steps as needed to reduce risk of aspiration or improve tolerance to gastric feeding (use prokinetic agent, continuous infusion, chlorhexidine mouthwash, elevate the head of bed, and divert level of feeding in the gastrointestinal tract).

## 靜脈營養 ( Parenteral Nutrition, PN )

外科重症病人，包括大面積燒傷、創傷、手術、骨折、重度感染、重症胰腺炎、短腸綜合徵等，當胃腸道功能不允許時，可採用靜脈營養途徑進行營養支持，以補充循環血容量、能量和一些維生素、微量元素，維持電解質平衡。

1. Supplemental PN should be considered for the patient already on enteral tube feeding only after 7 to 10 days, when unable to meet >60% of energy and/or protein requirements by the enteral route alone.
2. If a patient is at high nutritional risk (eg, NRS 2002  $\geq 5$  or NUTRIC
3. score  $\geq 5$ ) on admission to the hospital and EN is not feasible, PN should be initiated as soon as possible.
4. Peripheral PN (PPN) should not be used, as it leads to inappropriate use of PN, has a high risk of phlebitis and loss of venous access sites, and generally provides inadequate nutrition therapy.
5. As tolerance to EN improves, the amount of PN energy should be reduced and finally discontinued when the patient is receiving >60% of target energy requirements from EN.
6. Implementation Note :
  - (1) PPN infused in a non-central catheter should be limited in osmolality to  $\leq 900$  mOsm/L.
  - (2) Glucose infusion rate (GIR) : 4~7 mg/kg/min (generally, < 5 mg/kg/min). We recommend a target blood glucose range of 140 or 150–180 mg/dL for the general ICU population; ranges for specific patient populations (postcardiovascular surgery, head trauma) may differ.
  - (3) Fat : Infusion rate < 0.11 g/kg/hr
  - (4) Parenteral glutamine supplementation not be used routinely in the critical care setting.

## 7. Monitor

| Clinical Data                                                                                                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| General sense of well-being                                                                                                                                            |                                                          |
| Strength, as evidenced by getting out of bed, walking, and resistance exercise as appropriate                                                                          |                                                          |
| Vital signs, including temperature, blood pressure, pulse, and respiratory rate                                                                                        |                                                          |
| Fluid balance: weight (recorded at least several times weekly); fluid intake (parenteral and enteral) vs. fluid output (urine, stool, gastric drainage, wound, ostomy) |                                                          |
| Parenteral nutrition delivery equipment: tubing, pump, filter, catheter, dressing                                                                                      |                                                          |
| Nutrient solution composition                                                                                                                                          |                                                          |
| Laboratory Data                                                                                                                                                        |                                                          |
| Finger-stick glucose                                                                                                                                                   | Three times daily until stable                           |
| Blood glucose, Na, K, Cl, HCO <sub>3</sub> , BUN                                                                                                                       | Daily until stable and fully advanced; then twice weekly |

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Serum creatinine, albumin, PO <sub>4</sub> , Ca, Mg, Hb/Hct, WBC count | Baseline; then twice weekly |
| INR                                                                    | Baseline; then weekly       |
| Micronutrient tests                                                    | As indicated                |

Source: Adapted from Harrison's Principles of Internal Medicine, 16e, by Lyn Howard, MD.

## 特殊營養需求

### 1. Pulmonary Failure

- (1) High-fat/low-carbohydrate formulations designed to manipulate the respiratory quotient and reduce CO<sub>2</sub> production **not** be used in ICU patients with acute respiratory failure.
- (2) Serum phosphate concentrations should be monitored closely and phosphate replaced appropriately when needed.

### 2. Trauma

- (1) Similar to other critically ill patients, early enteral feeding with a high protein polymeric diet be initiated in the immediate posttrauma period (within 24–48 hours of injury) once the patient is hemodynamically stable.
- (2) Immune-modulating formulations containing arginine and FO be considered in patients with severe trauma.
- (3) Open Abdomen: Early EN (24–48 hours postinjury) in patients treated with an OA in the absence of a bowel injury. An additional 15–30 g of protein per liter of exudate lost for patients with OA.
- (4) Burn: EN should be provided to burn patients whose GI tracts are functional and for whom volitional intake is inadequate to meet estimated energy needs. Patients with burn injury should receive protein in the range of 1.5–2 g/kg/d.

### 3. Hepatic Failure

- (1) Based on expert consensus, we suggest a dry weight or usual weight be used instead of actual weight in predictive equations to determine energy and protein in patients with cirrhosis and hepatic failure. Nutrition regimens avoid restricting protein in patients with liver failure.
- (2) There is no evidence of further benefit of branched-chain amino acid (BCAA) formulations on coma grade in the ICU patient with encephalopathy who is already receiving first-line therapy with luminal-acting antibiotics and lactulose.

### 4. Acute pancreatitis

- (1) We suggest the use of EN over PN in patients with severe acute pancreatitis who require nutrition therapy.



- (2) Patients with moderate to severe acute pancreatitis should have a naso-/oroenteric tube placed and EN started at a trophic rate and advanced to goal as fluid volume resuscitation is completed (within 24–48 hours of admission).
- (3) The use of probiotics be considered in patients with severe acute pancreatitis who are receiving early EN.

## 5. Renal Failure

- (1) Fluid: As tolerated
- (2) Energy: 25–30 kcal/kg/d
- (3) Fat: 20–35 % of total energy if not septic
- (4) Protein: 1.2–2 g/kg actual body weight per day for ICU patients with ARF or AKI; 2.5 g/kg/d for CVVH or CVVHD.
- (5) If significant electrolyte abnormalities develop, a specialty formulation designed for renal failure (with appropriate electrolyte profile) may be considered.

|         |              |        |           |               |           |
|---------|--------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| Na      | 40~50 meq/L  | Iron   | 2 mg/d    | Riboflavin    | 2 mg/d    |
| K       | 30~50 meq/d  | Vit. A | -         | Pantothenic   | 10 mg/d   |
| Cl      | 25~35 meq/L  | Vit. D | -         | Pyridoxine    | 10 mg/d   |
| Acetate | 35~40 mmol/d | Vit. K | 7.5 mg/wk | Ascorbic acid | 60 mg/d   |
| Ca      | 10 meq/d     | Vit. E | 10 IU/d   | Folic acid    | 1 mg/d    |
| Mg      | 8 meq/d      | Niacin | 20 mg/d   | Vit.B12       | 3 µg/d    |
| P       | 6~10 mmol/d  | Vit B1 | 2 mg/d    | Biotin        | 200 mcg/d |

- (6) Trace element QW if the patient receiving TPN > 2 wks : Chromium 10 mcg, Copper 1mg, Iodide 75 mcg, Manganese 500 mcg, Selenium 60 mcg, and Zinc 5 mg.

## 6. Postoperative Major Surgery (SICU Admission Expected)

- (1) EN be provided when feasible in the postoperative period within 24 hours of surgery, as it results in better outcomes than use of PN.
- (2) For the patient who has undergone major upper GI surgery and EN is not feasible, PN should be initiated (only if the duration of therapy is anticipated to be  $\geq 7$  days). Unless the patient is at high nutrition risk, PN should not be started in the immediate postoperative period but should be delayed for 5–7 days.
- (3) We suggest the routine use of an immune-modulating formula (containing both arginine and fish oils) in the SICU for the postoperative patient who requires EN therapy.

## 7. Obesity in Critical Illness

- (1) Early EN start within 24–48 hours of admission to the ICU for obese patients who cannot sustain volitional intake.
- (2) High-protein hypocaloric feeding

- a. Energy: 11–14 kcal/kg actual body weight per day for patients with BMI in the range of 30–50 and 22–25 kcal/kg ideal body weight per day for patients with BMI >50.
- b. Protein: 2.0 g/kg ideal body weight per day for patients with BMI of 30–40 up to 2.5 g/kg ideal body weight per day for patients with BMI  $\geq$ 40.

## 參考文獻

- Druml C, et al. ESPEN guideline on ethical aspects of artificial nutrition and hydration. *Clin Nutr*. 2016;35(3):545–556.
- McClave SA, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: SCCM and ASPEN. *JPEN*. 2016;40(2):159–211.
- McClave SA, et al. ACG Clinical Guideline: Nutrition Therapy in the Adult Hospitalized Patient. *Am J Gastroenterol*. 2016;111(3):315–334.
- Howard L. Chapter 78: Nutritional Support. In: Harrison's Principles of Internal Medicine, 16e.

## 第八章、外科病人的知情同意原則

創傷科 林恆甫醫師

---

### 一、前言

外科病人的知情同意包含兩個不可分割的部分：**知情告知 ( Informed Disclosure )** 與 **病人同意 ( Consent )**。形式上的簽名並非本質，重點在於執刀醫師應於術前親自向病人清楚說明建議治療的性質、風險、效益與替代方案，並確認病人瞭解與自願後，始可執行手術。該責任不可由非執刀醫師轉移執行，惟於緊急情況下可由住院醫師或護理師協助文件簽署見證。此一過程不僅為法律要求，更是臨床倫理之基本責任。

---

### 二、知情同意的歷史背景與法律基礎

知情同意的概念於 20 世紀初逐步成形，1914 年紐約州 Schloendorff 判例指出：「任何心智健全的成年人皆有權拒絕任何醫療處置，若醫師未經病人同意即施行手術，構成違法。」此一裁決確認了病人自主權，為今日醫療倫理與法制之基礎。

---

### 三、有效知情同意的四項基本條件

1. 醫師提供**足夠資訊**，協助病人做出醫療決策。
  2. 病人具備**決策能力**。
  3. 病人**理解提供的資訊**，能重述或表達了解。
  4. 病人為**自主、無外力干擾**下自願做出決定。
-

#### 四、充分資訊的倫理標準

| 標準類型   | 定義                  | 優點與限制               |
|--------|---------------------|---------------------|
| 專業標準   | 提供與同儕醫師在相同情況下會提供的資訊 | 強調醫師專業，但可能忽略病人觀點    |
| 合理病人標準 | 提供合理病人需知以做明智決定的資訊   | 實用但「合理病人」定義模糊       |
| 個別化標準  | 滿足特定病人之資訊需求         | 尊重個別差異，但可能對醫師造成過重負擔 |

※ 多數法律系統與醫學倫理建議以合理病人標準為基本要求，並酌以個別化調整。

#### 五、美國外科醫學會建議的知情同意內容

1. 疾病自然病程與不治療之後果。
2. 建議手術或處置之目的、性質、死亡率與常見併發症。
3. 所有可行替代方案（包含保守療法或非手術處置）。
4. 可能參與治療之其他醫師與醫療人員角色（含住院醫師、麻醉科醫師）。

#### 六、病人之行為決斷能力

- 法律定義之無行為能力者（如受監護宣告）不得自行簽署知情同意書，需由法定代理人（如配偶、子女、監護人）代為簽署。
- 病人若具備行為能力，但有懷疑其醫療決策能力（**medical decision-making capacity**），應由執刀醫師進行評估，必要時請精神科協助。
- 未成年人可參與討論，但在法律上不得成為單一知情同意主體。

#### 七、病人理解的確認與潛在誤解指標

即使病人簽署同意書，仍需確認其真正理解內容。以下現象可能代表病人尚未理解：

- 過度信賴醫師技能或名聲。
- 過度樂觀地相信手術必能治癒疾病。
- 表示「全部交由醫師決定」。
- 明顯低估風險或缺乏對手術併發症的理解。

---

## 八、避免不當外在影響

病人簽署同意書必須出於自由意志，應避免以下不當外在影響：

- 在疼痛、焦慮、鎮靜劑作用下討論同意書。
- 醫師拖延至手術當日才說明手術內容。
- 誇大手術效果或淡化風險。
- 強調「手術已排定」「床位已預留」等造成心理壓力。
- 病人為滿足他人（如配偶、子女）期望而接受手術。

---

## 九、免除書面知情同意的特殊狀況

根據 CMS 與臨床實務，以下情況可免除預先取得書面同意：

1. 生命威脅緊急情況（需立即處置以防死亡或重大傷害）
2. 手術中非預期變化需立即處置
3. 病人明確委託醫師全權決定
4. 醫療院所規定之治療特權範圍內操作

※ 延遲治療可能導致病人傷害者，即可視為「醫療緊急需求」。

---

## 十、知情同意書的撰寫與執行原則（依 CMS 建議）

一份合格的知情同意書應包括：

1. 知情說明之執行人身分（應為執刀醫師）。
  2. 明列手術適應症、風險與替代方案。
  3. 可能參與治療之其他醫師或醫事人員角色說明。
  4. 使用病人能理解之語言與文字表述（建議以 12 歲閱讀程度為基準）。
  5. 確保病人有充分時間閱讀、理解、發問與決定。
-

## 十一、結論與臨床建議

知情同意不僅是**文件簽署程序**，更是醫病關係核心之一。外科醫師應親自負責此過程，並持續評估病人理解程度與決策能力。對急症病人，應採**簡化但充分之溝通策略**；若因病況不穩定無法進行正式同意，亦應儘速尋求代理人協助。唯有確保病人充分理解、願意與尊重其選擇，才能實踐醫療專業中的倫理價值。

---

## 十二、參考文獻

1. American College of Surgeons. Statement on Principles. [https://www.facs.org/fellows\\_info/statements/stonprin.html](https://www.facs.org/fellows_info/statements/stonprin.html)
2. Childers R, Lipsett PA, Pawlik TM. Informed consent and the surgeon. *J Am Coll Surg*. 2009;208(4):627–634.
3. Jones JW, McCullough LB, Richman BW. A comprehensive primer of surgical informed consent. *Surg Clin North Am*. 2007;87(4):903–918.
4. Katz J. Reflections on informed consent: 40 years after its birth. *J Am Coll Surg*. 1998;186(4):466–474.

# — 般 外 科

## 第九章、甲狀腺疾病及副甲狀腺疾病

一般外科 吳建明醫師

甲狀腺疾病相當常見。因為其表淺的解剖位置，病人常因發現頸部或氣管前的腫塊而就醫。此外，隨著國人對健康的重視，也有很多病人是因健康檢查的甲狀腺超音波而發現有甲狀腺結節，甚至經由細針穿刺而證實或懷疑有甲狀腺癌（目前已升為國人 10 大癌症的第 9 位）。大部分需要手術的甲狀腺病人是由新陳代謝科轉診至外科進行第二意見評估。本單元將針對甲狀腺手術的適應症、術前診斷及準備、術式的選擇及術後照護注意事項分別進行說明。

### 甲狀腺手術的適應症

1. 經細針穿刺顯示為甲狀腺癌或懷疑甲狀腺癌者。
2. 超過 4 公分之甲狀腺結節（10-15% 可能為惡性）。
3. 有症狀（例如影響吞嚥、呼吸）之甲狀腺結節。
4. 短期內體積變大之甲狀腺結節。
5. 藥物控制不佳、藥物副作用或停藥後復發之甲狀腺機能亢進者（例如 Graves' disease、Toxic nodular goiter）。
6. 甲狀腺結節影響美觀者。
7. 甲狀腺結節經反覆細針穿刺仍無結論，或連續兩次穿刺顯示 atypia 者（5-15% 為惡性）。
8. 甲狀腺超音波顯示懷疑惡性徵兆者（例如 hypoechoic, irregular, taller than wide, calcification 等）。
9. 先前進行單側甲狀腺切除，術後病理才顯示為甲狀腺癌者，可能需進行另一側之 completion thyroidectomy（<1 cm，沒有 capsule invasion 之 T1a 甲狀腺癌、或 1-4cm 分化良好之 papillary or follicular thyroid cancer 也可考慮觀察追蹤並進行 TSH suppression）。

### 術前診斷及準備

1. 甲狀腺超音波檢查：包括結節大小、數量、位置、血流、是否有惡性徵兆（例如 hypoechoic, irregular, taller than wide, calcification 等）、頸部淋巴結腫大及其所在 level (I-VI) 等。
2. 細針穿刺（fine needle aspiration, FNA）：針對 1 公分以上之甲狀腺結節（除了 cyst 及 spongiform lesion 以外）應考慮細針穿刺以進行細胞學檢驗。FNA 檢驗結果包括 benign（<3% 惡性）、atypia of undetermined significance (AUS, 5-15% 惡性)、follicular



neoplasm (15-30%惡性) 、suspicious of malignancy (60-75%惡性)及 malignancy(97-99%惡性)。對於甲狀腺癌懷疑淋巴轉移者 ( 特別是 lateral compartment ) 之淋巴結應考慮細針穿刺。

3. 抽血檢驗甲狀腺功能 ( 通常於門診完成，包括 free T4、TSH，針對 Graves' disease 加抽 antiTPO、TSH receptor Ab )
4. 術前需確認病人處於 euthyroid status。病人若於 hyperthyroidism 狀態下進行手術，可能有 thyroid storm 的風險，其死亡率可達 25%。
5. 少數病人因 hyperthyroidism 無法控制 ( 通常因藥物副作用 ) 而必須直接進行手術，術前需給予 Lugol solution 1-2 週，以降低出血及手術風險。
6. Graves' disease 病人手術因其血流豐富、血管粗大而特別容易出血，必要時術前應備血 ( 尤其是處在 hyperthyroidism 狀態，或甲狀腺腫大的病人 )。
7. 對於大型甲狀腺結節懷疑有 intrathoracic extension、嚴重 airway compression 或 advanced thyroid cancer with adjacent structure invasion or extensive LNs metastasis 者應考慮頸部電腦斷層掃描以進行術前評估。
8. 簽署手術同意書及說明書、可能包括自費同意書 ( 常用的有神經監測儀、諧波刀、snow 止血棉、皮膚凝膠等 )。並標記手術部位為單側或雙側。

## 術式的選擇

1. 單側甲狀腺全切除：例如單側甲狀腺結節、小於 1 公分且分化良好之甲狀腺癌。
2. 雙側甲狀腺全切除：例如雙側甲狀腺結節、Graves' disease。
3. 根治性甲狀腺全切除：例如右側甲狀腺癌進行雙側甲狀腺全切除及右側 central nodes ( level VI ) dissection。
4. 雙側次全甲狀腺切除：例如 isthmus goiter。
5. 單側次全甲狀腺切除：考量結節將來可能復發而需進行再次手術，加上單側全切除 80-90%不致於造成甲狀腺功能障礙，目前較不建議單側次全切除。
6. 針對甲狀腺癌不建議常規進行 lateral compartment LNs (level II、III、IV、V) dissection。但如果術前即懷疑或證實 ( 例如細針穿刺 ) lateral compartment LN metastasis 則應進行 lateral LN dissection ( level II、III、IV、V )。
7. 絕大多數的甲狀腺手術仍以傳統方式沿著頸紋橫切之傷口進行。隨著內視鏡 手術的進展，目前有包括 video-assisted thyroidectomy ( VAT )、Bilateral axillo-breast approach (BABA)、Transoral、Transaxillary 或 Da vinci robotic thyroidectomy 等方式，嚴格來說除了 VAT 屬於微創手術外，其餘方式應該屬於美容手術，也就是將傷口隱藏，但實際上手術的創傷反而更大。目前本院針對有美觀考量的年輕女性進行 BABA 的手術，一般希望結節小於 3 公分，手術較為容易且檢體較容易由腋下取出。

## 術後照護注意事項

1. 首先應瞭解甲狀腺手術後可能的併發症，包括：喉返神經損傷、副甲狀腺功能低下、出血、食道損傷、氣管損傷、胸管損傷等。
2. 單側喉返神經損傷（2-3%）或麻痺（palsy）會造成聲音沙啞、喝水容易噎到等症狀。應請病人小心噎到。大部分聲音沙啞（80%）是因術中 thyroid traction 造成 nerve palsy，一般在 1-3 個月內可自行恢復。雙側喉返神經損傷（very rare）會造成 vocal cord 處在中線位置而在拔管時產生呼吸困難、stridor 的情形，甚至需進行氣切。
3. 雙側甲狀腺全切除的病人約 35% 會有暫時性副甲狀腺功能低下而產生麻木及抽筋的情形，發生這種狀況可先抽血檢驗 Ca 數值後直接給予 Vitacal 1 amp IV drip（不用等 data），並確認 order 有給予預防性鈣片補充（通常 2 # QID，甚至給到 3 # QID），必要時加上 vit D (Macalol 1#QD-QID)。
4. 甲狀腺手術後的出血（1%）是緊急狀況，如果因血塊壓迫 airway 可能造成立即的生命危險。當有懷疑時（頸部明顯腫脹、傷口滲血、病人出現不安、呼吸困難）應立即向上反映並交代護理師馬上準備 11 號刀片、消毒用物、suction 等，必要時（通常需要）在床邊將傷口打開清除血塊並安排急急診手術、聯絡 OR 進行止血。
5. 氣管及食道損傷很少見，氣管損傷通常於術中發現並進行修補。食道損傷可能在術後產生發燒、頸部傷口紅腫、引流管或傷口出現口水樣液體，需小心評估並進行後續治療。
6. 胸管損傷會造成 chylus leak，通常發生在 advanced thyroid cancer 進行 extensive LN dissection 時發生，少量時可透過引流自行 heal，若每日引流量持續 >400ml，應考慮 reopen to repair 或 VATS for thoracic duct ligation。
7. 發燒：可能因傷口疼痛影響咳痰能力而引起，應鼓勵病人深呼吸及咳痰。
8. BABA 內視鏡手術因進行前胸區及頸部皮下大範圍的 dissection，可能產生皮下氣腫或瘀青情形，皮下氣腫約 2-3 天、瘀青約 10 天會自行吸收，建議觀察並向病人解釋即可。
9. Goiter 手術病人通常可於手術隔日拔除 Mini-HV 引流管並出院。Thyroid cancer 病人因無 DRG 限制，通常可於手術隔日出院或延後 1-2 日出院。
10. 出院約診 3-5 天內回門診複查，以免有狀況時病人/家屬無法判斷。

## 副甲狀腺疾病

相對於甲狀腺疾病，副甲狀腺疾病並不常見。需要進行外科手術的副甲狀腺疾病不外乎腎性副甲狀腺機能亢進（renal hyperparathyroidism）及 90% 由副甲狀腺瘤（adenoma）所引起的原發性副甲狀腺機能亢進（primary hyperparathyroidism）。腎性副甲狀腺機能亢進的病人多由腎臟內科醫師或洗腎診所轉介至外科進行手術評估，而原發性副甲狀腺機能亢進則多因抽血發現高血鈣或因反覆性泌尿道結石而診斷。本單元將針對副甲狀腺手術的適應症、術前診斷及準備、術式的選擇及術後照護注意事項分別進行說明。

### 副甲狀腺手術的適應症

1. 腎性副甲狀腺機能亢進：iPTH >800µg/dL，有症狀例如骨頭痛、皮膚搔癢、反覆性骨折、轉移性軟組織鈣化，藥物控制不良之高血磷等。
2. 副甲狀腺瘤引起之原發性副甲狀腺機能亢進。

### 術前診斷及準備

1. 抽血檢查 iPTH、Ca、P、ALP（通常門診已抽）。
2. Renal hyperparathyroidism 病人的 iPTH 通常上千（1000-2500µg/dL）；parathyroid adenoma 則可能只有 100 多，甚至仍在正常值（20-76µg/dL）上限附近，但若持續有高血鈣，即使 iPTH 正常或僅偏高仍應懷疑是 parathyroid adenoma。
3. Parathyroid scan 主要用於排除 ectopic parathyroid gland（例如縱膈腔內），通常已於門診安排。
4. 雖然最準確的 parathyroid gland 定位是有經驗的外科醫師於術中的探查，但術前的 neck sonography 及 CT 仍有相當幫助，可考慮安排。
5. Renal hyperparathyroidism 病人不論之前是在本院或外院洗 HD 或 PD，住院後手術前都應照會腎臟內科進行會診及安排洗腎或腹膜透析治療。
6. 長期洗腎病人容易有血管病變，包括心血管、腦血管，應仔細評估病史，必要時進行相關會診。
7. 為減少出血及組織水腫，洗腎病人應於術前一天進行透析治療，並盡量安排第一台手術。

### 術式的選擇

1. 術前定位清楚（例如 parathyroid scan）的 parathyroid adenoma 可由較小傷口直接進行該 adenoma 的切除，不需探查其他副甲狀腺。
2. Renal hyperparathyroidism 病人可考慮 total parathyroidectomy +/- autotransplantation（種在 sternocleidomastoid 或 forearm muscle）、subtotal (3 and 1/2)

parathyroidectomy。術式的選擇依手術醫師的偏好而定，subtotal parathyroidectomy 長期因有較高的 recurrence rate，目前有越來越多的醫師選擇 total parathyroidectomy。

## 術後照護注意事項

1. 首先應瞭解副甲狀腺手術後可能的併發症，包括：喉返神經損傷、副甲狀腺功能低下、出血、食道損傷等。
2. 單側喉返神經損傷或麻痺 ( palsy ) 會造成聲音沙啞、喝水容易嗆到等症狀。應請病人小心嗆到。大部分聲音沙啞 ( 80% ) 是因術中 thyroid traction 造成 nerve palsy，一般在 1-3 個月內可自行恢復。雙側喉返神經損傷 ( very rare ) 會造成 vocal cord 處在中線位置而在拔管時產生呼吸困難、stridor 的情形，甚至需進行氣切。
3. Total or subtotal parathyroidectomy 後因 iPTH 迅速降低或 Ca 流回骨頭 ( hungry bone syndrome ) 使血鈣降低，但因病人當日即進行透析液調整之腹膜透析或隔日進行 HD 時進行補充，臨床上產生麻木及抽筋的情形較少。發生時可先抽血檢驗 Ca 數值後直接給予 Vitacal 1 amp IV drip ( 不用等 data )，必要時補充鈣片及 vit D。
4. 副甲狀腺手術後的出血是緊急狀況，如果因血塊壓迫 airway 可能造成立即的生命危險。當有懷疑時 ( 頸部明顯腫脹、傷口滲血、病人出現不安、呼吸困難 ) 應立即向上反映並交代護理師馬上準備 11 號刀片、消毒用物、suction 等，必要時 ( 通常需要 ) 在床邊將傷口打開清除血塊並安排急急診手術、聯絡 OR 進行止血。
5. 食道損傷很少見，通常因為上方的副甲狀腺找不到，誤將食道的肌肉當作副甲狀腺切除造成損傷，可能在術後產生發燒、頸部傷口紅腫、引流管或傷口出現口水樣液體，需小心評估並進行後續治療。
6. 發燒: 可能因傷口疼痛影響咳痰能力所引起，應鼓勵病人深呼吸及咳痰。
7. Parathyroid adenoma 手術病人通常可於手術隔日拔除 Mini-HV 引流管並出院。Renal hyperparathyroidism 病人因術後隔日需洗腎，通常於手術後兩日出院，但也可於手術隔日洗腎完後出院。
8. 出院約診 3-5 天內回診，以免有狀況時病人/家屬無法判斷。

# 第十章、良性乳房疾病診療指引

一般外科 雷秋文醫師

## 一、前言

乳房外科門診中，絕大多數病患為**非惡性病變**，多數為良性疾病追蹤與乳房症狀評估。正確鑑別診斷、避免過度處置並進行個別化風險評估，是外科醫師的重要臨床能力。本單元依據目前實證醫學與國際指引，統整門診常見的良性乳房病變之臨床特徵、診斷原則與處置建議。

## 二、纖維囊腫變化 ( Fibrocystic Breast Changes )

- 最常見之良性乳房病變，尤見於 **40–50 歲生育期末期女性**。
- 臨床症狀包括：
  - 乳房雙側、外上象限腫塊與週期性乳房疼痛 ( mastalgia )
  - 乳房腫塊觸感硬、界限不清晰、可多發
- 疼痛多與月經週期相關，且**乳癌僅 5% 以疼痛為主要表現**。
- 影像評估：乳房超音波與乳房攝影為初步工具。
- 管理建議：
  - 若無懷疑惡性特徵，建議**保守追蹤與生活指導** ( 如減少咖啡因 )
  - 如症狀顯著或影像有疑慮，考慮安排粗針切片 ( core biopsy )

## 三、男性女乳症 ( Gynecomastia )

- 定義：**男性乳腺組織過度增生**，表現為乳頭後圓形腫塊，可合併觸痛。
- 好發族群：
  - **青春期的生理性**，雙側為多；大多自限性。
  - **中老年男性**：常見於藥物 ( 如 digoxin、spironolactone、抗精神病藥 ) 或慢性疾病 ( 肝硬化、腎病症候群、甲冑不平衡 )
- 鑑別診斷：需與男性乳癌區別 ( 通常為單側、質硬、固定 )

- 處置建議：
    - 初期以**觀察與停藥調整內分泌**為主
    - 美觀考量或症狀明顯者可考慮**手術切除**
- 

#### 四、乳房囊腫 ( Breast Cyst )

- 多見於 **35–50 歲女性**，與**雌激素濃度波動**有關。
  - 特徵：
    - 圓形、邊緣清晰、可變動之腫塊
    - 大小可能隨月經週期變化
  - 診斷工具：
    - 超音波為主要評估工具，典型表現為**無回音、邊緣清楚、無血流**
  - 管理建議：
    - 單純囊腫 ( simple cyst ) 建議定期追蹤即可
    - 若症狀顯著或囊腫過大，可**抽吸減壓**
    - 若反覆發作 (  $\geq 2$  次 ) 或含固態成分，應安排**穿刺切片**
- 

#### 五、纖維腺瘤 ( Fibroadenoma )

- 為**最常見乳房良性腫瘤**，好發於 **20–35 歲女性**
  - 臨床特徵：
    - 無痛、可滑動、界限清楚、觸感彈性良好之腫塊
  - 影像特徵：
    - 超音波顯示**低回音、橢圓形、橫向生長 ( wider-than-tall )**
  - 管理建議：
    - $\leq 2-3$  cm，無明顯增大者，建議**追蹤為主**
    - 快速增大或影像不典型者，應進行**粗針切片**
  - 特殊類型：
    - **Juvenile fibroadenoma**：快速成長，直徑大，常建議**手術切除**
    - 須與**\*\*葉狀腫瘤 ( Phyllodes tumor ) \*\***鑑別
- 

#### 六、乳頭乳突瘤 ( Intraductal Papilloma )

- 常見原因之一為**單側乳頭分泌物**（血性、漿液性）
  - 多見於 **40–50 歲女性**
  - 好發於**乳暈下區域之主要乳管**
  - 診斷：
    - 超音波靈敏度低
    - 可考慮安排**乳管攝影（Ductography）**或**乳管鏡檢查**
  - 處置建議：
    - 若無惡性變化之證據，可考慮**局部切除**
    - 單一病灶與低風險者，癌化率與一般人相近
- 

## 七、乳腺炎與膿瘍（Mastitis and Abscess）

### 1. 哺乳期乳腺炎（Lactational Mastitis）

- 常見於哺乳早期，乳頭破損導致細菌入侵
- 臨床表現：紅腫熱痛、發燒、白血球上升
- 病原菌：最常見為 **Staphylococcus aureus**
- 處置建議：
  - **抗生素治療**（如 dicloxacillin 或 cephalexin）
  - 持續哺乳、熱敷、乳汁排空
  - 若膿瘍形成，考慮**穿刺抽吸或手術引流**

### 2. 慢性乳頭下乳腺炎（Chronic Subareolar Mastitis）

- 與哺乳無關，常見於**吸菸與糖尿病病人**
  - 病因：乳管擴張（duct ectasia）→慢性感染
  - 常見病原：**混合菌叢**（含厭氧菌）
  - 處置：
    - 廣效性抗生素
    - 膿瘍處理同上
    - 若反覆發作，可考慮**切除乳頭下乳管系統**
-

## 八、臨床工作建議（根據 NCCN 及 ASBrS 建議）

| 病變類型                      | 初步評估                | 進階處置建議    |
|---------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Fibrocystic Change</b> | 乳房攝影 + 超音波          | 追蹤為主，症狀治療 |
| <b>Gynecomastia</b>       | 觸診 + 激素評估           | 觀察/手術依需求  |
| <b>Cyst</b>               | 超音波                 | 抽吸/切片視情況  |
| <b>Fibroadenoma</b>       | 乳房超音波               | 穩定追蹤或切片   |
| <b>Papilloma</b>          | 分泌物分析 + Ductography | 病灶切除      |
| <b>Mastitis/Abscess</b>   | 體檢 + WBC + 影像       | 抗生素 ± 引流  |

## 九、參考文獻

1. ACR Appropriateness Criteria® : Palpable Breast Masses. American College of Radiology. 2023.
2. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer Screening and Diagnosis. Version 2.2024.
3. ACOG Practice Bulletin No. 164: Breast Masses. Obstet Gynecol. 2016;127(6):e141–e150.
4. EUSOMA. Management of Benign Breast Disease. Eur J Cancer. 2017;70:1–8.
5. American Society of Breast Surgeons (ASBrS) Consensus Statement: Benign Breast Disease. 2021.



# 第十一章、乳癌簡介

一般外科 黃書儀醫師

## 一、前言

乳癌為台灣女性最常見的惡性腫瘤之一。根據衛福部最新癌症登記資料顯示，乳癌高居女性癌症發生率首位，且仍逐年上升。其死亡率亦居女性癌症死因前五位，顯示乳癌之預防、診斷與治療已為臨床重要課題。

本單元內容涵蓋乳房解剖學、影像診斷、惡性腫瘤類型與分期標準，並依據最新的治療共識與指引，介紹外科處置、放射治療與全身性治療原則。

---

## 二、乳房解剖 ( Anatomy )

### 乳房範圍 ( Breast Boundary )

- 上界：第二肋間
- 下界：第六至第七肋間
- 內側：胸骨緣
- 外側：腋中線
- 下緣：腹外斜肌腱膜

### 腋下淋巴結分類 ( Axillary Lymph Nodes )

- Level I：胸小肌外側
- Level II：胸小肌後方
- Level III：胸小肌內側，包含鎖骨下淋巴結 ( subclavicular nodes )

## 重要神經結構 ( Important Nerves )

| Nerve               | Innervation         | Side Effect if Injured      |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Long thoracic nerve | Serratus anterior   | Winged scapula              |
| Thoracodorsal nerve | Latissimus dorsi    | Shoulder extension weakness |
| Intercostobrachial  | Sensory (upper arm) | Chronic pain / sensory loss |

## 三、乳房影像診斷 ( Imaging )

BI-RADS 分類 ( 適用於乳房超音波、攝影、MRI )

| BI-RADS 類別 | 意義              |
|------------|-----------------|
| 0          | 評估不完全，需補充影像檢查   |
| 1          | 無異常發現，建議一年後例行檢查 |
| 2          | 良性病變，建議一年後例行檢查  |
| 3          | 極可能為良性，建議短期追蹤   |
| 4          | 可疑異常，建議切片檢查     |
| 5          | 高度懷疑惡性，應立即處置    |
| 6          | 已經病理診斷為惡性腫瘤     |

## 四、乳癌病理分類 ( Histological Subtypes )

| Subtype                      | 頻率     |
|------------------------------|--------|
| Invasive ductal carcinoma    | 50–70% |
| Invasive lobular carcinoma   | 約 10%  |
| Medullary carcinoma          | 約 5%   |
| Tubular carcinoma            | 約 2–3% |
| Mucinous carcinoma           | 約 2–3% |
| Invasive papillary carcinoma | 約 1–2% |
| Metaplastic carcinoma        | 約 1%   |

## 五、診斷原則 ( Diagnosis )

進行治療前應有病理確診，建議採行影像導引之粗針切片 ( core needle biopsy ) 。

---

## 六、分期與預後 ( Staging & Prognosis )

### AJCC 第 8 版重點更新 ( 2022 年版本 )

1. LCIS 不再列入 TNM 分類。
2. M 分類定義更新：
  - M0：無遠端轉移證據
  - M1：影像或臨床證據 ( cM ) 或病理證實 ( pM ) 遠端轉移 ( >0.2 mm )
3. 雙分期系統：
  - Anatomic stage ( TNM )
  - Prognostic stage ( TNM + grade + ER/PR/HER2 指數 )
4. 特殊情況：
  - Hormone receptor (+), HER2 (-), node-negative 且 Oncotype DX score <11：預後分類等同 T1a-T1bN0M0

---

## 七、外科治療 ( Surgical Treatment )

### 手術適應症及原則

- 早期乳癌：以腫瘤切除與腋下淋巴結評估為主要手段
- 局部晚期或炎性乳癌：先行系統性治療，再進行手術
- 局部切除與乳房全切之存活率相當，選擇依臨床情況與患者意願而定

### 全乳房切除術 ( Mastectomy ) 適應症

- 腫瘤過大或無法獲得乾淨邊緣
- 多發鈣化或無法接受放療者

### 放射治療禁忌症

- 絕對禁忌症：懷孕
- 相對禁忌症：系統性硬皮症、活動性紅斑性狼瘡、嚴重心肺疾病、曾接受過胸部放療等

## 腋下淋巴結手術方式

- Sentinel lymph node biopsy：clinically N0 病人
- Axillary lymph node dissection：
  - 臨床淋巴結轉移明確者
  - 接受新輔助治療後 sentinel node 為陽性者
  - 計劃接受 mastectomy 的 positive sentinel node 病人

## 八、放射治療 ( Radiation Therapy )

- 局部切除後常規需行全乳照射
- 可免照族群：70 歲以上、Stage I、ER 陽性、術後服用荷爾蒙治療
- 其他適應症：腫瘤 >5 cm、腋下轉移  $\geq 4$  顆

---

## 九、全身性治療 ( Systemic Therapy )

### 荷爾蒙治療 ( Endocrine Therapy )

- Premenopausal：Tamoxifen 5 年
- Postmenopausal：Aromatase Inhibitors (AI)

### 化學治療 ( Chemotherapy )

- 使用 anthracycline、taxane 為主軸之 regimen

### 標靶治療 ( Targeted Therapy )

- HER2 陽性者應接受 Trastuzumab 為期一年

---

## 參考文獻

1. **Sabiston Textbook of Surgery**, 20th Edition, Chapter 17, pp. 843–901.
2. **AJCC Cancer Staging Manual**, 8th Edition (2022 Update).
3. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Guidelines – Breast Cancer, 2024.
4. Cardoso F, et al. *ESO–ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 6)*. Ann Oncol. 2023;34(4):310–331.

## 第十二章、胃食道逆流疾病與裂孔疝氣

一般外科 雷秋文醫師

### 一、前言

胃食道逆流疾病 ( gastroesophageal reflux disease, GERD ) 係指胃內容物反流至食道，引起不適症狀與/或併發症。臨床常見表現如下：

- 胸口灼熱感、胃酸逆流 ( 特別於夜間或平躺時 )
- 慢性咳嗽、聲音沙啞、氣喘
- 吸入性肺炎、胸痛
- 吞嚥困難 ( 需警覺可能為惡性變化 )

抗逆流手術 ( antireflux surgery ) 係針對無法以藥物控制或產生併發症之病患進行之有效長期治療策略。雖台灣因質子幫浦抑制劑 ( PPI ) 普及，手術施作相對較少，但仍為重要選項。

### 二、病理生理學

#### 1. 下食道括約肌 ( LES )

- 影響因素：靜止壓力、總長度、腹內長度 ( 最關鍵 )
- 腹內長度縮短常因裂孔疝氣 ( hiatal hernia ) 所致

#### 2. 食道蠕動

- 清除胃酸殘留的能力下降會促進 GERD

#### 3. 胃內壓力增加

- 原因如胃排空延遲 ( 如糖尿病胃麻痺 )、幽門阻塞等，導致壓力上升與疝氣形成

#### 4. 裂孔疝氣

- 減少 LES 腹內段長度，是 GERD 重要病理基礎之一

## 5. GERD 併發症

- 包含食道炎、狹窄、Barrett's 食道、食道腺癌、慢性咽喉炎與吸入性肺病

## 三、術前檢查

| 項目                                      | 目的                   |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 上消化道鋇劑攝影 ( Barium esophagram )          | 評估解剖構造、有無疝氣          |
| 胃鏡 ( EGD )                              | 評估食道炎、Barrett's、惡性病變 |
| 24 小時 pH 監測 ( Bravo capsule preferred ) | 診斷 GERD 之金標準         |
| 食道高解析壓力測量 ( HRM )                       | 評估 LES 壓力與食道蠕動功能     |

## 四、手術適應症

- 藥物控制不佳或需長期使用 PPI 者
- GERD 併發症 ( 如 Barrett's 食道 )
- 食道外表現 ( 如氣喘、咳嗽、吸入性肺炎 )
- 年輕病人或保險因素考量

## 五、術前準備

- 常規實驗檢查 ( CBC、肝腎功能、PT/aPTT、ECG、CXR )
- 術前鼻胃管減壓 ( 選擇性 )
- 第一代 Cephalosporin 術前 30 分鐘給藥

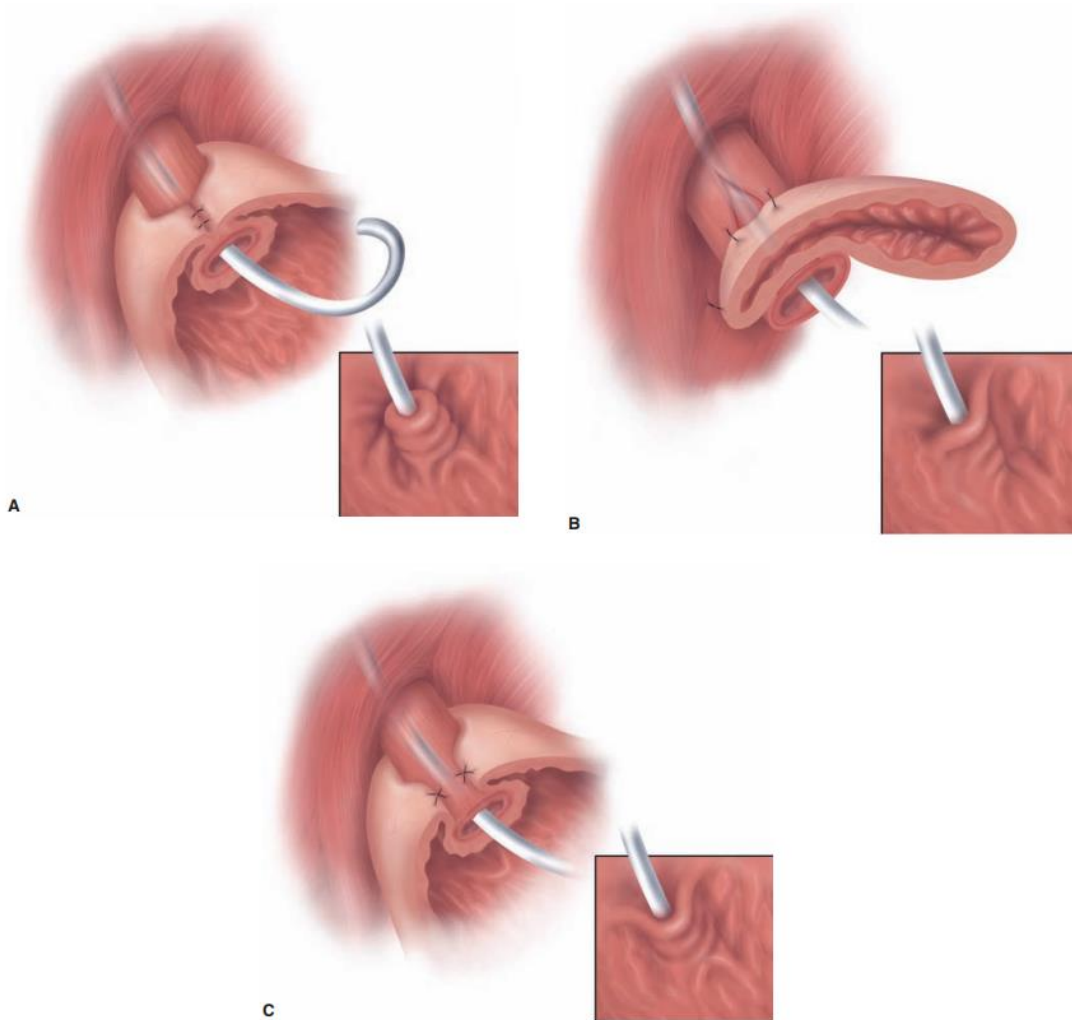
## 六、手術方法

### 1. 腹腔鏡 Nissen fundoplication ( 360°環繞式 )

- 標準抗逆流手術
- 適用於食道蠕動功能正常者
- 原則：
  - 保留迷走神經
  - 視需要切斷短胃血管
  - 修補裂孔 ( crural repair )

## 2. Partial fundoplication ( 部分環繞式 )

- 適用於食道蠕動功能不良者
- 包括：
  - Dor procedure ( 180° · 前壁 )
  - Toupet procedure ( 270° · 後壁 )



## 七、手術併發症

### 早期 ( 術後住院期間 )

- 吞嚥困難
- 上消化道出血、腹腔出血
- 胃排空不良、腹腔內感染

### 長期

- 慢性吞嚥困難 ( 術後數月內需觀察 )
- 噯氣、脹氣無法打嗝
- GERD 症狀復發或未改善
- 沾黏性腸阻塞

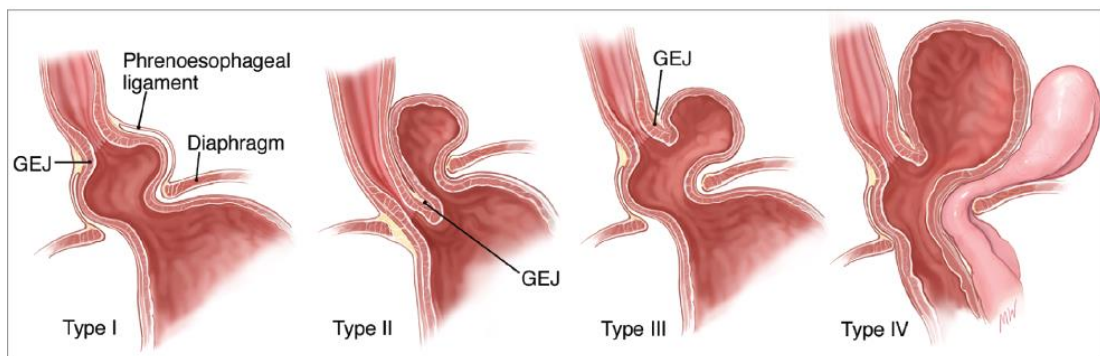
## 八、術後照護

- 術後 1-2 日拔除 NG tube
- 由清流質食物開始，無誤吸後進展飲食
- 多數病人術後滿意度高，但部分仍需 PPI 輔助
- 嚴重吞嚥困難需考慮胃鏡下氣球擴張

## 九、裂孔疝氣 ( Hiatal hernia )

### 分類 ( 如下圖，請插入標準分類圖 )

- **Type I** ( 滑動型，佔 95% )
- **Type II** ( 傍食道型，fundus 滑入胸腔 )
- **Type III** ( 混合型，EG junction 與 fundus 皆脫位 )
- **Type IV** ( 合併他器官滑入胸腔 )





## 手術方式

- 多以腹腔鏡進行疝囊還納、裂孔修補、網膜補片 ( Mesh reinforcement )
  - 可合併 Nissen 或 Toupet 等抗逆流手術
  - 對高齡病人來說，具預防再發及改善呼吸與消化功能之效益
- 

## 參考文獻

1. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES). Guidelines for surgical treatment of GERD. 2021 update.
2. Katz PO, et al. ACG Clinical Guideline: Management of GERD. Am J Gastroenterol. 2022;117(1):27–56.
3. Kahrilas PJ, et al. The Diagnosis and Management of Hiatal Hernia. Curr Opin Gastroenterol. 2020;36(6):518–525.

## 第十三章、良性胃腫瘤

一般外科 雷秋文醫師

### 一、前言

良性胃腫瘤 ( Benign gastric tumors ) 大多無明顯症狀，僅在少數情況下可表現為上腹痛、胃出口阻塞或上消化道出血。隨著上消化道內視鏡篩檢的普及，愈來愈多病灶於無症狀下被意外發現。

良性腫瘤佔胃內腫瘤比例低，約佔內視鏡檢查發現腫瘤之 3-5%。一旦腫瘤產生臨床症狀或影像上有惡性變化之疑慮，則應進一步治療。

---

### 二、病理生理學與分類

胃腫瘤可源自胃壁任何組織層次，其中黏膜來源佔約 40%，黏膜下與漿膜來源則佔 60%。

#### (一) 黏膜層起源腫瘤 ( Mucosal tumors )

##### 1. 非腫瘤性息肉 ( Non-neoplastic polyps )

- 增生性息肉 ( Hyperplastic polyp )
- 炎性纖維性息肉 / Vanek tumor ( Inflammatory fibroid polyp )
- 黃瘤 / 黃斑瘤 ( Xanthoma/Xanthelasma )
- 異位胰臟 ( Ectopic pancreas )

多發性息肉症候群 ( Polyposis syndromes ) 相關：

- Peutz-Jeghers syndrome
- Juvenile polyposis
- Cowden syndrome
- Cronkhite-Canada syndrome
- Gardner syndrome

##### 2. 腫瘤性息肉 ( Neoplastic polyps )

- 胃底腺息肉 ( Fundic gland polyp )
- 腺瘤性息肉 ( Adenomatous polyp )
- 類癌 ( Gastric carcinoid )

## (二) 非黏膜層起源腫瘤 ( Non-mucosal tumors )

### 1. 間質性腫瘤 ( Mesenchymal tumors )

- 腸胃道間質瘤 ( GIST )
- 脂肪瘤 ( Lipoma )
- 纖維瘤 ( Fibroma )
- 球狀瘤 ( Glomus tumor )

### 2. 血管性腫瘤 ( Vascular tumors )

- 血管瘤 ( Hemangioma )
- 淋巴管瘤 ( Lymphangioma )

---

## 三、術前檢查

1. 上消化道內視鏡：首選診斷工具，並可即時採檢組織。非蒂狀、表面潰瘍、邊界不規則者應警覺惡性潛能。
  2. 內視鏡超音波 ( EUS )：有助判斷腫瘤來源層與侵襲深度，特別適用於 GIST 與 Subepithelial lesions。
  3. 電腦斷層 ( CT ) / 磁振造影 ( MRI )：可協助鑑別大型腫瘤是否有侵犯、出血或轉移。
-

## 四、手術適應症

一般良性胃腫瘤可透過內視鏡下黏膜切除 (EMR) 或黏膜下剝離術 (ESD) 進行治療，但以下情況建議進行外科手術：

1. 腫瘤體積 >2 公分 (特別是 GIST)，惡性風險上升。
  2. 病灶位置不利於內視鏡處理 (如胃小彎近食道端)。
  3. 合併出血且內視鏡止血無效者。
  4. 合併高度懷疑惡性變化 (如快速增長、不規則邊緣、壞死)。
  5. 腫瘤引起胃出口阻塞、延遲排空等功能性症狀。
- 

## 五、術前準備

- 一般檢驗：CBC、LFT、Creatinine、電解質、凝血功能
  - 圖像評估：必要時術前胃鏡定位
  - 預防性抗生素 (第一代 cephalosporin)
  - 手術當日禁食並安置鼻胃管減壓 (NG decompression)
- 

## 六、手術方式

- **腹腔鏡手術為首選**。可執行局部楔形切除或胃部分切除。
  - 巨大腫瘤或多發性病灶需考慮次全胃或全胃切除。
  - GIST 患者需避免腫瘤囊袋破裂，以降低腹腔播散風險。
- 

## 七、手術併發症

### (一) 早期併發症

- 出血、吻合口瘻管、腹腔感染、膿瘍
- 胃排空延遲、肺部感染、泌尿道感染
- 心肺併發症與敗血症

### (二) 晚期併發症

- 營養吸收不良 / 貧血
  - 胆汁逆流性胃炎、腹脹、腹痛
  - 沾黏性腸阻塞、腹瀉
- 

## 八、術後照護

1. 術後加強呼吸訓練 ( 深呼吸、咳嗽 ) 預防肺炎
  2. 第二日如 NG 管引流量低、腸蠕動恢復，可拔除並試水進食
  3. 待無異常後拔除引流管，並依病理結果調整後續追蹤計畫
- 

## 九、參考文獻 ( References )

1. Japanese Gastric Cancer Association. **Japanese gastric cancer treatment guidelines 2021 (6th edition)**. *Gastric Cancer*. 2023;26(1):1–25. doi:10.1007/s10120-022-01351-6
2. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). **Clinical Practice Guidelines in Oncology: Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST), Version 2.2024**. www.nccn.org
3. ASGE Standards of Practice Committee. **Role of endoscopy in the diagnosis and management of premalignant and malignant conditions of the stomach**. *Gastrointest Endosc*. 2020;91(2):263–273.e6. doi:10.1016/j.gie.2019.09.029
4. Fletcher CDM et al. **Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: A consensus approach**. *Hum Pathol*. 2002;33(5):459–465.
5. Miettinen M, Lasota J. **Gastrointestinal stromal tumors—definition, clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis**. *Virchows Arch*. 2001;438(1):1–12. doi:10.1007/s004280000338

## 第十四章、胃癌

一般外科 吳建明醫師

### 一、前言

胃癌 ( gastric cancer ) 在台灣雖然其發生率近年有下降趨勢，但截至 2023 年仍居十大癌症第七位。根據台灣癌症登記資料，每年約新增約 3600 名病例。由於其早期症狀不明確，超過 50% 患者在診斷時已屬進展期或遠端轉移，失去根治性手術機會。隨著胃鏡普及與健檢篩檢提升，早期胃癌發現率上升，其中部分病例可經內視鏡黏膜下切除治療 ( endoscopic submucosal dissection, ESD ) 獲得根治。

---

### 二、診斷與分期評估

1. **胃鏡檢查 ( EGD )**：胃癌診斷首選，對所有胃潰瘍應執行活體組織切片。評估病灶位置、大小、外觀 ( Borrmann's classification )、與幽門/賁門的距離及侵犯情形。
  2. **胃鏡超音波 ( EUS )**：早期病變可透過 EUS 評估 T 分期，決定是否可行 ESD。
  3. **腹部電腦斷層 ( CT )**：標準術前分期工具。評估胃壁侵犯深度、淋巴結 ( N )、鄰近器官侵犯 ( T4b )、遠端轉移 ( M1 )。
  4. **診斷性腹腔鏡**：對臨床分期 T3 或 N+ 病人，建議術前進行以排除腹腔內轉移或癌性腹水 ( NCCN 2024 )。
  5. **MRI 或 PET-CT**：非例行，於懷疑肝轉移、Krukenberg tumor、或不明轉移時使用。
  6. **腫瘤標記**：CEA、CA 19-9、CA72-4 具參考性但非特異性。
-

### 三、術前準備

- 常規抽血：CBC、LFT、renal profile、coagulation、CEA
  - 評估營養狀態與給予支持治療（albumin<3.0 g/dL 建議補充）
  - 長期禁食者評估是否需 TPN 或 PPN
  - 預備 NG 管、導尿管
  - 術前抗生素（第一代頭孢菌素）
  - 高危病患預約 SICU
  - 擬定臨床分期（cTNM）與預估術式
  - 開立化療前檢查（若預期需 perioperative chemotherapy）
- 

### 四、手術原則與術式選擇

#### （一）手術適應症與禁忌：

- 手術為唯一根治方法，適用於**無遠端轉移、全身狀況可耐受手術者**。
- Contraindications 包括：多發肝轉移、腹膜轉移、無法切除之淋巴或鄰近器官侵犯。

#### （二）切除方式：

- **Proximal 1/3 tumor**：Total gastrectomy + Roux-en-Y esophagojejunostomy
- **Middle/distal 2/3 tumor**：Subtotal gastrectomy + Billroth II with Braun or Roux-en-Y

#### （三）重建方式：

- Subtotal gastrectomy：Billroth I/II or Roux-en-Y
- Total gastrectomy：Roux-en-Y esophagojejunostomy（ante/retrocolic）

#### （四）D2 淋巴廓清內容：

- Subtotal gastrectomy：群組 1、3、4d、5、6、7、8a、9、11p、12a
- Total gastrectomy：群組 1-12a，含 splenic hilar node（Group 10）

#### （五）特殊情境：

- **T4b 腫瘤侵犯**：評估進行 en bloc resection ( 例：distal pancreatectomy 、transverse colectomy )
  - **腹膜轉移但可切除者**：可考慮 cytoreductive surgery + HIPEC ( 尚未標準建議 )
  - **術前化學治療建議 ( NCCN, ESMO )**：
    - 適用於\*\*≥cT2 和/或 N+病人\*\*，建議 perioperative chemotherapy · FLOT regimen 為第一線標準
- 

## 五、術後照顧

- 抗生素持續使用僅限 24 小時內除非有感染證據
  - 鼻胃管多於術後 1-2 天拔除
  - 術後早期活動 ( 早下床 ) 可減少併發症
  - 評估是否改口服藥物，逐漸由水→流質→半固體飲食
  - 若 total gastrectomy 病患，須長期補充 Vitamin B12
  - Drainage 移除依據 drain 量與病人狀況評估
  - 傷口與 anastomosis 監控：觀察是否有紅腫熱痛、滲液、腹痛、peritonitis 徵象
- 

## 六、病理報告與後續治療

- Pathological staging ( pTNM ) 與 margin status ( R0, R1, R2 )
  - 若為 stage II–III，術後建議 adjuvant chemotherapy ( 如未行術前 FLOT )
  - HER2 (+) 轉移病患可用 Trastuzumab
  - 若 MSI-H 或 dMMR，免疫治療可能為選項
-



## 七、参考文献

1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Gastric Cancer. Version 2.2024. <https://www.nccn.org>
2. ESMO Clinical Practice Guidelines: Gastric Cancer. *Ann Oncol.* 2022;33(11):1076–1090.
3. Japanese Gastric Cancer Association (JGCA). Japanese gastric cancer treatment guidelines 2023 (6th edition). *Gastric Cancer.* 2023.
4. Ajani JA, et al. Gastric Cancer, Version 2.2022, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw.* 2022.

## 第十五章、代謝及減重手術

一般外科 趙余俊醫師

### 一、手術原理與術式分類

代謝及減重手術 ( Metabolic and Bariatric Surgery, MBS ) 主要針對重度肥胖與代謝症候群 ( 如第 2 型糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症候群、脂肪肝等 ) 患者，提供有效、長期的體重控制與共病改善方案。

根據其機轉，手術方式可分為三大類：

| 分類類型  | 說明                                      |
|-------|-----------------------------------------|
| 限制型   | 降低胃容量，限制食物攝取 ( 如：袖狀胃切除、可調式胃束帶 ) 。       |
| 吸收不良型 | 縮短腸道長度以降低營養吸收 ( 如：傳統繞道手術 ) 。            |
| 混合型   | 同時具限制與吸收不良機轉 ( 如：RYGB、SASI、OAGB/MGB ) 。 |

適當選擇術式可根據個別患者之 BMI、共病嚴重程度、生活型態、內視鏡追蹤需求及醫療資源等因素決定。

### 二、各術式介紹

#### 1. 可調節式胃束帶 ( Adjustable Gastric Banding, AGB )

- 利用腹腔鏡在胃上方放置可調節束帶，形成小胃囊 ( 15–30ml )，限制食物攝取量，延遲胃排空。
- 為一可逆術式，術後可調整束帶鬆緊以調節飽足感。

**優點：** 結構不破壞、可逆、手術時間短、早期併發症少。

**缺點：** 長期減重效果不穩、再手術率高、束帶滑脫或感染、食道擴張等問題。

**臨床現況：** 美國與台灣近年已大幅減少使用，僅適用於高度選擇性個案。

English WJ, DeMaria EJ, Hutter MM, et al. ASMBS 2021 Bariatric Surgery Registry Report. Surg Obes Relat Dis. 2022;18(4):497-506.

---

## 2. 袖狀胃切除 ( Sleeve Gastrectomy, SG )

- 切除約 75–80%胃體與胃底，殘餘胃呈細長管狀（容量約 100–150ml）。
- 同時去除 Ghrelin（飢餓素）主要分泌部位，降低食慾。

**優點：** 減重與代謝疾病改善效果良好、手術技術成熟、併發症風險低、無吸收不良問題。

**限制：**

- 部分病人術後可能出現胃食道逆流。
- 屬不可逆手術。

**臨床適用：** 為台灣與全球最常見之減重術式，適用於廣泛族群，包含 BMI 30–35 合併共病者。

Angrisani L, Santonicola A, Iovino P, et al. IFSO Global Registry Report 2023. International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders.

---

## 3. 胃繞道手術 ( Roux-en-Y Gastric Bypass, RYGB )

- 胃分成小胃囊（20–30ml）與殘胃，將小腸繞道後與小胃囊吻合，再與膽胰支建構 Y 型腸道。

**機轉：** 限制食量 + 減少吸收 + 腸道激素改變（GLP-1, PYY）

**優點：**

- 減重與第 2 型糖尿病改善最顯著者之一。
- 有助改善 GERD 與多項代謝疾病。

**缺點：**

- 結構改變大，屬不可逆手術。
- 須長期補充維生素與礦物質。
- 無法再進行殘胃與十二指腸的內視鏡檢查。

**適用：**

- 糖尿病控制困難者
- 有嚴重 GERD 或需強效減重效果者

Arterburn D, Telem DA, Kushner RF, Courcoulas AP. Benefits and Risks of Bariatric Surgery in Adults: A Review. JAMA. 2020;324(9):879–887.

---

#### **4. 單吻合胃繞道 ( One Anastomosis Gastric Bypass, OAGB / MGB )**

- 袖狀胃後將遠端小腸 ( 約 200cm 處 ) 直接與胃囊吻合，僅一吻合口，手術時間與風險均較 RYGB 低。

**優點：** 手術時間短、效果與 RYGB 相當、技術較簡單。

**缺點：** 膽汁逆流風險較高、潰瘍與吸收不良問題仍存在。

**目前爭議：** 部分國家尚未全面核可，需謹慎評估。

International Federation for the Surgery of Obesity (IFSO). Position Statement on OAGB-MGB. Updated 2023.

---

#### **5. SASI 手術 ( Single Anastomosis Sleeve Ileal Bypass )**

- 先行 SG，再將遠端迴腸 ( 肛門上 250–300cm 處 ) 與胃中段吻合，保留食物正常路徑與繞道並行。

**優點：**

- 減重與糖尿病控制效果優異
- 保留胃鏡檢查途徑，特別適合胃癌高風險者 ( 如東亞族群 )

- 僅單一吻合口，術式相對簡化

**缺點：**腸液逆流、腹瀉、維生素缺乏風險需關注

**研究數據：**

- 1–2 年期 %EWL 約 70–80%
- 第 2 型糖尿病緩解率可達 70–90%

Mahdy T, Lapar DJ, Ikramuddin S. Single anastomosis sleeve ileal bypass (SASI): a review of indications and early outcomes. *Obes Surg.* 2021;31(4):1766–1775.

---

## **6. 胃內水球 ( Intragastric Balloon, IGB )**

- 以胃鏡放置充填水球於胃內，暫時減少胃容量。

**適應症：**

- BMI 27–35 且不願接受手術者

**成效：**

- %EWL 約 15–30%，水球 6 個月後需取出

**限制：**

- 僅短期使用，須定期取出
- 可能出現嘔吐、潰瘍、水球破裂等問題

Kumar N. Intragastric Balloons for Weight Loss. *Gastrointest Endosc Clin N Am.* 2021;31(2):325–342.

---

### 三、適應症與臨床建議 ( 依 ASMBS / ADA 指引 )

| BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 適應症條件                            |
|--------------------------|----------------------------------|
| ≥ 40                     | 無需合併共病，即可考慮手術                    |
| 35 – 39.9                | 合併至少一項代謝疾病 ( T2DM、高血壓、OSA、脂肪肝等 ) |
| 30 – 34.9                | 合併 T2DM 且控制不良者，經多專科評估後可納入手術考慮    |

Mechanick JJ, et al. ASMBS/IFSO Guidelines for Perioperative Care in Bariatric Surgery 2022. Surg Obes Relat Dis. 2022;18(6):716–757. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes—2023. Diabetes Care. 2023;46(Suppl 1):S1–S291.

---

### 四、術式選擇建議原則

手術應根據個人化條件選擇，以下因素需綜合考量：

1. BMI 與代謝共病嚴重度
2. 是否有胃食道逆流、胃潰瘍、吸收性腸病史
3. 有無胃癌風險 ( 如幽門桿菌陽性、家族史 )
4. 是否需要保留內視鏡追蹤殘胃與十二指腸
5. 患者依從性與營養補充能力
6. 醫師經驗與醫療設備資源

## 第十六章、肝臟良性腫瘤 ( Benign Liver Tumors )

一般外科 陳國鈺醫師

### 一、總論

肝臟最常見的良性腫瘤包括：

- 肝臟血管瘤 ( Hepatic Hemangioma )
- 肝細胞腺瘤 ( Hepatocellular Adenoma, HCA )
- 肝臟局部結節性增生 ( Focal Nodular Hyperplasia, FNH )

這些腫瘤因影像學工具 ( 特別是造影 CT 及 MRI ) 的普及，檢出率逐年上升，據報導有高達 20% 的人口會在影像中發現良性肝腫瘤。大多數為偶然發現，且不具臨床意義，但部分腫瘤 ( 特別是肝細胞腺瘤 ) 具有惡性轉變或出血風險，需審慎鑑別與追蹤。

#### 常見鑑別診斷表

| 病灶種類 | 常見族群            | 惡性潛能        | MRI 特徵                | 需手術與否              |
|------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 血管瘤  | 男女皆可            | 無           | T2 高訊號，延遲造影填充         | 否<br>( 除非破裂或懷疑惡性 ) |
| FNH  | 年輕女性            | 無           | 中央瘢痕 ( central scar ) | 否                  |
| HCA  | 年輕女性、<br>避孕藥使用者 | 有 ( 3~10% ) | 無中央瘢痕，脂肪<br>及出血表現     | 是 ( 依大小與亞型 )       |

### 二、肝臟血管瘤 ( Hepatic Hemangioma )

#### 概述

- 最常見的良性肝腫瘤 ( 約 7% 成年人有小血管瘤 ) 。
- 通常為海綿狀血管瘤，病理上無包膜、含纖維化、血栓、壞死與鈣化。

#### 診斷

- MRI 加顯影劑診斷正確率高達 96% 【3】 。

- MRI 表現為：
  - T1 低訊號
  - T2 高訊號 ( light bulb sign )
  - 延遲相造影呈現逐步向中心填充 ( peripheral nodular enhancement ) 。
- 切片診斷率低 ( <25% ) ，且具出血風險，已不建議常規執行。

## 治療

- 觀察為主，除非：
    - 出血
    - 巨大血管瘤 ( >10 cm ) 合併症狀或 Kasabach-Merritt 症候群
    - 診斷不確定
  - 手術方式可選擇：
    - Enucleation：術中失血少、併發症低。
    - Resection：若懷疑惡性或鄰近重要結構者。
- 

## 三、肝臟局部結節性增生 ( Focal Nodular Hyperplasia, FNH )

### 概述

- 第二常見良性肝腫瘤。
- 幾乎皆為女性 ( 女：男  $\approx$  8:1 ) ，好發年齡約 35 歲。
- 無惡性潛能，亦少有併發症。

### 診斷

- MRI 為首選工具，診斷率高 ( specificity  $\approx$  98% ) 。
- MRI 特徵：
  - 中央癍痕 ( central scar ) 於延遲造影呈現顯著增強。
  - 無脂肪、無出血、無壞死。
- 若影像診斷困難可考慮切片，但敏感度僅約 58% 。

### 治療



- 絕大多數不須治療。
- 手術適應症僅限於：
  - 診斷不明懷疑惡性
  - 有症狀（如疼痛）
  - 有併發症（罕見）

---

#### 四、肝細胞腺瘤（Hepatocellular Adenoma, HCA）

##### 概述

- 好發於服用口服避孕藥之年輕女性。
- 四種分型（根據分子病理）影響惡性風險及治療策略【1】：

| 分型                                          | 特徵             | 惡性轉變風險 |
|---------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>HNF1<math>\alpha</math>-inactivated</b>  | 脂肪含量高          | 低      |
| <b>Inflammatory</b>                         | CRP/SAA(+)，常出血 | 中等     |
| <b><math>\beta</math>-catenin activated</b> | 男性、惡性風險高       | 高      |
| <b>Unclassified</b>                         | 無特徵變異          | 不明     |

- 腫瘤大於 5 cm、有症狀或  $\beta$ -catenin 活化型應考慮手術。

##### 診斷

- MRI 優於超音波：
  - 出血、脂肪及壞死造成 heterogeneous pattern。
- 切片僅在影像無法鑑別 FNH 時考慮，重點在是否存在膽管結構（HCA 無膽管）。

##### 治療

- 小於 5 cm 且非  $\beta$ -catenin 活化型者可觀察。
- 建議停用避孕藥後追蹤。
  - 5 cm 或懷疑惡性、反覆出血者建議手術切除。

---

#### 五、參考文獻

1. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines on the management of benign liver tumors. J Hepatol. 2022;76(5):1147-1161. doi:10.1016/j.jhep.2021.12.020
2. Zinner MJ, Ashley SW. Maingot's Abdominal Operations. 13th ed. McGraw-Hill; 2019.
3. Bieze M, et al. Diagnostic accuracy of contrast-enhanced MRI for hepatic hemangiomas. Eur J Radiol. 2012;81(11):2862-2870.

## 肝內結石 (Hepatolithiasis)

作者：一般外科 梁建榮醫師

### 一、定義與流行病學

肝內結石是指位於肝內膽管系統（包括二級膽管以上至左右肝管匯合處）的結石，無論是否合併總膽管結石或膽囊結石，皆屬肝內結石。

本病在西方國家罕見（盛行率約 1%），但在東亞地區（特別是中國、台灣、韓國、日本）卻為常見病症，其在台灣盛行率可達 20%、中國達 40%，故又名“東方性肝膽炎（Oriental cholangiohepatitis）”或“Hong Kong disease”。

### 二、病因與病理生理

主要病因如下：

- 慢性膽道感染（尤其是革蘭氏陰性桿菌與厭氧菌）
- 膽汁鬱積與膽道狹窄（congenital or acquired stricture）
- 營養不良、低蛋白、低脂飲食
- 寄生蟲感染（如肝吸蟲）
- 胆道運動障礙或先天性膽道異常

常見結石成分：

- 棕色素結石 ( brown pigment stone )：以 calcium bilirubinate 為主，與感染有關
- 胆固醇結石：較少見，與代謝異常有關

反覆感染與膽汁鬱積可導致：

- 肝膿瘍
- 肝實質纖維化與萎縮
- 胆道狹窄與反覆阻塞
- 繼發性膽道性肝硬化
- 門脈高壓與肝衰竭
- 膽管癌 ( cholangiocarcinoma )，發生率約 12%

### 三、臨床表現

- 間歇性右上腹痛或肝區悶脹感
- 發燒、寒顫 ( 急性膽管炎 )
- 黃疸 ( 阻塞性 )
- 肝膿瘍或敗血症 ( 併發症 )
- 晚期可能出現肝硬化或門脈高壓相關症狀 ( 脾腫、靜脈曲張出血等 )

### 四、診斷方式

#### 影像學檢查

| 工具                   | 功能與特點                    |
|----------------------|--------------------------|
| 腹部超音波                | 可見肝內膽管擴張與高回音斑點 ( 結石 )    |
| CT 掃描                | 可評估結石、膿瘍與肝實質變化           |
| MRI / MRCP           | 檢視膽道全貌，無侵入性，可評估狹窄與併發症    |
| ERCP ( 內視鏡逆行性膽胰管攝影 ) | 可診斷並同時取石                 |
| PTC ( 經皮穿肝膽道攝影 )     | 適合肝門部以上結石與狹窄評估，可作為介入治療通道 |

常見影像特徵：

- 肝內膽管擴張

- 單一肝葉或區段萎縮
- 結石伴隨膽管狹窄或影像缺損
- 膿瘍或局部肝實質破壞

## 五、治療策略

治療目標：

1. 去除結石與改善引流
2. 預防再發與惡性轉變
3. 保留肝功能與避免過度手術

### 初步處理

- 膿瘍或感染：抗生素治療與膿瘍引流（percutaneous drainage）
- 敗血症：立即控制感染與支持治療

### 非手術方式

| 方法                       | 適應症              | 結石清除率       |
|--------------------------|------------------|-------------|
| <b>ERCP</b>              | 可進入膽管、<br>無明顯狹窄者 | 約 50–80%    |
| <b>PTC</b>               | 適用於肝門以上結石        | 約 72–92%    |
| <b>內視鏡 + 氣球擴張 + 結石取出</b> | 對於有中度狹窄者有效       | 成功率高，但需多次操作 |

### 手術方式

- 適應症：
  - 單一肝葉、段結石合併明顯肝萎縮
  - 反覆感染與膽管狹窄
  - 無法以內視鏡或經皮方式完全清除結石
  - 有膽管癌風險或影像懷疑惡性者
- 手術選擇：
  - 肝葉切除（左葉為主）
  - 合併肝門膽管成形術
  - 傳統肝管空腸吻合術（Roux-en-Y hepaticojejunostomy）：預防再發但有吻合口狹窄等併發症

- Hutson loop (空腸造口術)：便於日後經空腸進入膽道處理

## 預後與再發

- 有狹窄者五年內再發率高達 36%；無狹窄者約 11%
  - 三分之二患者需接受多次手術
  - 約 10%進展至肝衰竭，部分患者需肝臟移植
- 

## 六、總結與建議

肝內結石雖為良性膽道疾病，但因反覆感染、結石復發與惡性潛能高，應依據個別病灶分布、膽道狹窄情形、肝功能與併發症嚴重程度選擇個別化治療。適時結合影像學、內視鏡、介入放射與外科方式，是改善預後的關鍵。

---

## 七、參考文獻

1. Zinner MJ, Ashley SW. Maingot's Abdominal Operations. 13th ed. McGraw-Hill; 2019.
2. Endo I, Takada T, et al. “Diagnostic criteria and classification of hepatolithiasis: 2015 Tokyo Guidelines.” J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2017;24(1):17–25.
3. American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE). “Guidelines for the management of hepatolithiasis.” Gastrointest Endosc. 2021;93(5):1085-1096.

## 第十七章、惡性肝腫瘤 ( Malignant Liver Tumors )

一般外科 蕭庭豐醫師

### 一、前言

惡性肝腫瘤依來源分為原發性 ( Primary liver cancer ) 與轉移性 ( Metastatic liver cancer ) 。

- 最常見的原發性惡性腫瘤為肝細胞癌 ( Hepatocellular carcinoma, HCC )
- 其次為肝內膽管癌 ( Intrahepatic cholangiocarcinoma, ICC )
- 肝血管肉瘤與混合型肝癌較少見
- 肝臟亦常為結腸直腸癌、胃癌、乳癌等轉移之部位

目前 HCC 之治療在影像診斷、肝功能評估、外科與局部治療技術、以及全身性藥物治療上均有重大進展，治療策略須依個案分期與肝功能整體考量。

---

### 二、診斷與評估

#### 1. 影像診斷工具

- 腹部超音波 ( Abdominal sonography )
- 動脈期增強三相電腦斷層 ( Triphasic CT ) 或 MRI
- MRI ( 含肝特異性造影劑，如 Gd-EOB-DTPA )
- MRCP、CTAP、DSA ( 必要時 )

HCC 典型影像學特徵為動脈期強化 ( arterial hyperenhancement ) 並於門脈期或延遲期快速洗出 ( washout )，合併 capsule enhancement 與 nodule-in-nodule 者更具特異性。

#### 2. 血液檢查

- $\alpha$ -fetoprotein (AFP)，AFP > 400–500 ng/mL 具高度特異性
- PIVKA-II (des-gamma-carboxy prothrombin)，輔助診斷與預後
- 肝功能 ( AST/ALT, bilirubin, albumin, INR )
- 肝炎指標 ( HBsAg, anti-HCV )

#### 3. 肝功能與肝儲備評估

- Child-Pugh 分級 ( A/B/C )
- ICG ( Indocyanine Green ) 測試
- ALBI score ( Albumin-Bilirubin Grade )



## Child-Pugh Classification of Cirrhosis

©Medical Addicts

| Factor                 | Units         | 1    | 2                 | 3                 |
|------------------------|---------------|------|-------------------|-------------------|
| Serum bilirubin        | mol/L         | <34  | 34-51             | >51               |
|                        | mg/dL         | <2.0 | 2.0-3.0           | >3.0              |
| Serum albumin          | g/L           | >35  | 30-35             | <30               |
|                        | g/dL          | >3.5 | 3.0-3.5           | <3.0              |
| Prothrombin time       | seconds       | 0-4  | 4-6               | >6                |
|                        | prolonged INR | <1.7 | 1.7-2.3           | >2.3              |
| Ascites                |               | None | Easily controlled | Poorly controlled |
| Hepatic encephalopathy |               | None | Minimal           | Advanced          |

The Child-Pugh score is calculated by adding the scores of the five factors and can range from 5 to 15. Child-Pugh class can be A (a score of 5-6), B (7-9), or C (10 or above). Decompensation indicates cirrhosis with a Child-Pugh score of >7 (class B). This level has been the accepted criterion for listing liver transplantation.

### 三、治療策略 ( EASL & NCCN BCLC-guided approach )

#### 1. 手術切除 ( Surgical Resection )

- BCLC stage 0~A 且肝功能良好 ( Child-Pugh A ) 者優先考慮
- 單一腫瘤，無重大門脈高壓或黃疸
- 須術前精確評估肝儲備量、未來殘肝體積 ( future liver remnant, FLR )
- 傳統開腹與腹腔鏡皆可，依病灶位置與醫師經驗而定

⌊ Lt hepatectomy ⌋

⌊ Rt segmentectomy ⌋

⌊ resection ⌋

#### 2. 肝臟移植 ( Liver Transplantation )

- 適用於 BCLC A 階段但不適合切除者
- Milan criteria：單一腫瘤 ≤ 5cm 或最多 3 個腫瘤皆 < 3cm，無血管侵犯與遠端轉移
- Living donor liver transplant 可擴大使用標準

#### 3. 局部消融治療 ( Ablation Therapy )

- 對於無法手術切除或候補移植之病人
- 對 ≤ 3 cm 單發腫瘤治療效果與切除相近
- 包含：

- 射頻燒灼 ( RFA )
- 微波燒灼 ( MWA )
- 經皮酒精或醋酸注射 ( PEI/PAI )
- 冷凍消融 ( Cryoablation )

#### 4. 經導管療法

##### (1) TACE ( Transarterial Chemoembolization )

- 適用於 BCLC B 期、Child A 或 B 之非手術個案
- 使用 Lipiodol 攜帶化療藥物至腫瘤供應動脈並栓塞
- 禁忌症：門脈主幹栓塞、膽道阻塞、肝性腦病、肝衰竭

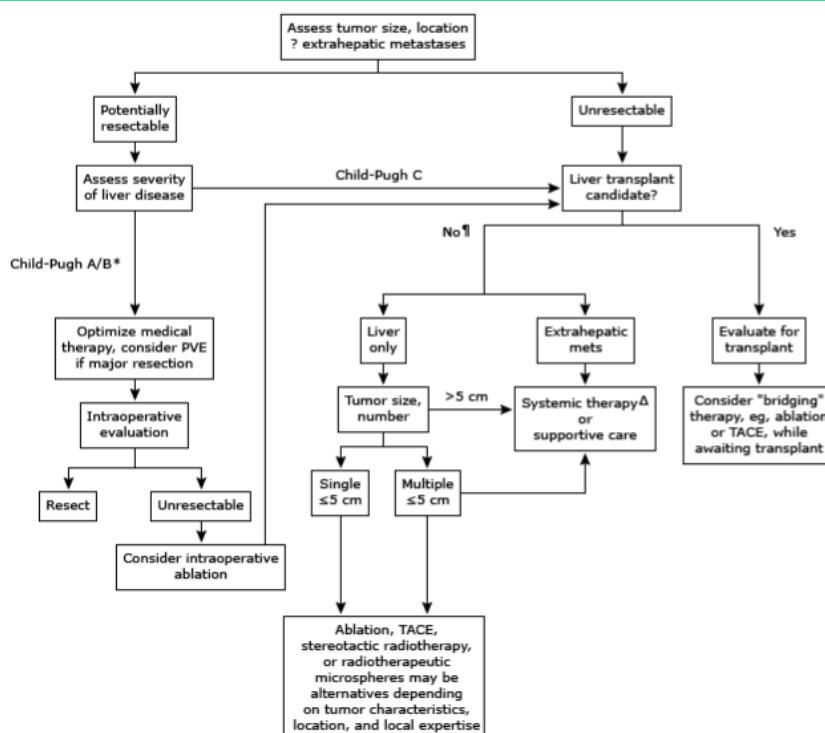
##### (2) TARE / Radioembolization

- 使用 yttrium-90 ( Y-90 ) 微球進行局部放射治療
- 可用於門脈栓塞但肝功能尚可者

#### 5. 放射治療 ( External Beam Radiotherapy, Stereotactic Body Radiotherapy, SBRT )

- 適用於門脈腫瘤栓塞、無法接受其他局部治療者
- SBRT 可精準施打 60 Gy 以上於局部腫瘤區域

Treatment algorithm for hepatocellular carcinoma





## 四、全身性治療 ( Systemic Therapy )

### 1. 第一線

- Atezolizumab + Bevacizumab ( 免疫聯合抗血管新生治療 ) 為首選  
【IMbrave150】
- 或 Lenvatinib, Sorafenib

### 2. 第二線

- Regorafenib ( 曾使用 Sorafenib 且耐受者 )
- Cabozantinib、Ramucirumab ( AFP 高者 )

### 3. 免疫治療

- Nivolumab, Pembrolizumab ( 單用或合併療法 )
  - Durvalumab + Tremelimumab ( 近期獲 FDA/EASL 推薦 )
-

## 五、肝臟切除術後照護與併發症處理

### 術後監測要點：

- 每日生命徵象與腹部引流量觀察
- 術後三天每日抽血：肝功能、生化、凝血、CBC
- PPI 與預防性抗生素使用視病人情況決定
- 維持水分出入平衡與營養支持

### 常見術後併發症：

| 併發症     | 處理方式                                     |
|---------|------------------------------------------|
| 術後肝衰竭   | 密切監測 bilirubin、INR，使用肝保護藥物與透析支持          |
| 術後出血    | 補充 FFP, platelet, Vitamin K1，評估 DIC 與再出血 |
| 肝性腦病變   | 給予 lactulose、rifaximin、限制蛋白攝取與感染控制       |
| 胸水/腹腔感染 | 可合併橫膈下膿瘍，需穿刺引流與抗生素                       |

## 六、預後與追蹤建議

- BCLC stage A 治療後五年存活率可達 50–70%
- 治療後需每 3–6 個月追蹤 AFP 與影像 ( CT/MRI )
- 高風險族群 ( 慢性肝病、HBV/HCV ) 建議持續監測

## 七、參考文獻

1. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol. 2022;76(1):223–250.
2. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Hepatobiliary Cancers. Version 1.2024.
3. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD). HCC Guidance. 2023 Update.
4. Zinner MJ, Ashley SW. Maingot's Abdominal Operations. 13th ed. McGraw-Hill Education; 2019

## 第十八章、肝臟移植 ( Liver Transplantation )

一般外科 蕭庭豐醫師

### 一、總論

肝臟移植為治療末期肝病、急性肝衰竭及特定原發性惡性肝腫瘤的唯一根治性療法。依據美國聯邦登錄系統，每年美國執行超過 9,000 例肝臟移植，亞洲地區則以活體肝移植為主。

其成功需仰賴：

1. 嚴謹的受贈者適應症與禁忌症評估；
2. 捐贈者完整安全評估；
3. 高品質手術團隊與術後免疫抑制照護；
4. 穩定社會與心理支持。

### 二、適應症 符合下列情形之一，可列入肝臟移植評估：

1. 末期肝病 ( Decompensated Cirrhosis )
  - Child-Pugh B 或 C 級 ( Child  $\geq 7$  分 )
  - MELD  $\geq 15$  者建議優先評估移植
  - 常見病因：
    - B 型或 C 型病毒性肝炎
    - 酒精性肝病 ( Alcoholic liver disease )
    - 非酒精性脂肪性肝病 ( NASH )
    - 自體免疫性肝炎 ( AIH )
2. 先天性或代謝性肝病
  - 先天性膽道閉鎖 ( Biliary atresia )：小兒肝移植最常見原因
  - Wilson 病、alpha-1-antitrypsin 缺乏、Crigler-Najjar 症候群等
3. 急性肝衰竭 ( Acute Liver Failure, ALF )
  - 常因藥物毒性 ( 如 acetaminophen ) 或病毒感染引起
  - 適用 King's College Criteria 評估
4. 原發性惡性肝腫瘤 ( Primary Liver Malignancies )

- 符合 Milan criteria 之 HCC ( 單顆 $\leq 5$  cm 或 $\leq 3$  顆，每顆 $\leq 3$  cm )
  - 符合 UCSF criteria 者可考慮活體肝移植 ( 單顆 $\leq 6.5$ cm 或 3 顆總和 $\leq 8$ cm )
  - Hepatoblastoma、HEHE ( epithelioid hemangioendothelioma )、NET liver metastases ( 嚴格選擇 )
5. 原發性硬化性膽管炎 ( PSC ) 與原發性膽汁性膽管炎 ( PBC )
    - 伴反覆感染或嚴重瘙癢、生活品質下降者
  6. Budd-Chiari 症候群 ( 肝靜脈閉塞 )
  7. 無法治癒之肝內膽管結石併肝功能衰退
  8. 藥物性肝損傷導致肝衰竭
- 

### 三、禁忌症

1. 活動性感染 ( 未控制之結核、敗血症、真菌感染 )
  2. 活動性惡性腫瘤 ( 除外原位癌或皮膚基底細胞癌 )
    - 癌後需 Disease-free interval :
      - 大部分實體瘤：5 年以上
      - 某些低惡性腫瘤可縮短至 2 年 ( 視個別評估 )
  3. 嚴重心肺功能障礙
  4. 無法配合長期治療者 ( 精神疾病、智力障礙、酗酒/藥物濫用未戒除 )
  5. 缺乏穩定社會支持 ( 家屬或照護者 )
- 

### 四、術前評估

1. 血液檢查：血型、CBC、PT/INR、肝腎功能、AFP、HBV/HCV、HIV、CMV、EBV
  2. 心肺評估：CXR、EKG、ECHO、Pulmonary function test
  3. 影像評估：三相 CT、MRI/MRCP、骨掃描、PET ( 懷疑轉移者 )
  4. 心理與社會支持評估：由精神科與社工參與
- 

### 五、活體捐贈手術

1. 捐贈者條件：
  - 年齡 18–60 歲

- 身心健康、無重大系統性疾病
  - BMI <30，肝脂肪含量<10%
  - 血型相容或允許 ABO-incompatible protocol
2. 評估內容：
- 血液與影像學檢查 ( CT volumetry、MRCP )
  - 心肺與肝功能完整檢查
  - 心理與倫理評估
3. 手術方式：
- 成人：右肝切除 ( 右葉 > 60% )
  - 兒童：左外葉或左葉
  - 胆囊一律切除，術中膽道攝影判讀解剖
- 

## 六、術後併發症

1. 捐贈者
- 膽道併發症 ( 膽漏、狹窄 )
  - 出血、傷口感染
  - 下肢神經症狀、肺炎
  - 肝功能不全或衰竭 ( 極少 )
  - 重大併發症發生率約 10–20%，死亡率<0.5%
2. 受贈者
- 早期：出血、血栓、再灌注損傷、膽漏、急性排斥反應、感染
  - 晚期：膽管狹窄、慢性排斥、移植肝功能失代償、再發性疾病
- 

## 七、免疫抑制管理

1. 主軸藥物：
- Calcineurin inhibitors ( Tacrolimus, Cyclosporine )
  - Anti-metabolites ( Mycophenolate mofetil )
  - Steroids ( Prednisone )
2. 免疫調整策略：
- 初期多藥合併減少副作用 ( 特別是 CNI nephrotoxicity )
  - 長期以單一低劑量 CNI 維持
  - 注意感染與惡性腫瘤風險 ( 皮膚癌、淋巴瘤 )

### 3. 常見併發症：

- 感染 ( CMV, HBV 再活化, Nocardia )
  - 肝功能異常、腎功能惡化
  - 糖尿病、高血壓、高血脂
- 

## 八、術後追蹤與生活管理

1. 排斥監測：臨床症狀 ( 發燒、黃疸、腹痛 )、生化指數上升 ( AST/ALT, ALP, bilirubin )
  2. 感染預防：抗病毒 ( 如 Valganciclovir )、抗黴菌與抗生素使用依風險給予
  3. 疫苗接種：術後 6 個月可接種非活性疫苗 ( 如流感、肺炎鏈球菌 )
  4. 定期影像與腫瘤指數監測，預防原病復發 ( 如 HBV DNA 監控 )
  5. 強化心理支持與飲食指導，預防代謝症候群
- 

## 九、參考文獻

1. AASLD. Liver Transplantation Guidance. Hepatology. 2023.
2. EASL Clinical Practice Guidelines. J Hepatol. 2022.
3. ILTS Consensus Guidelines. 2023.
4. Maingot's Abdominal Operations. 13th edition.

## 第十九章、腹腔鏡肝切除 ( Laparoscopic Liver Resection )

一般外科 蕭庭豐醫師

---

### 一、前言

隨著腹腔鏡技術與器械的快速進步，腹腔鏡肝臟切除 ( LLR ) 已廣泛應用於肝囊腫、血管瘤、肝細胞癌 ( HCC )、轉移性腫瘤、甚至活體肝捐贈手術。根據文獻，LLR 相較傳統開腹肝切除 ( Open Liver Resection, OLR ) 可顯著減少術中出血、傷口疼痛、術後感染率與住院天數，並具良好之腫瘤學安全性。

初期 LLR 多應用於肝左葉或周邊病灶，近年來已擴展至右葉切除、解剖性肝段切除、甚至活體捐肝。由於肝臟具有高度血管分布、變異解剖與出血風險，LLR 操作須由具備開腹肝切除與高階腹腔鏡經驗之外科醫師執行。

---

### 二、技術與應用進展 根據 2014 年 Morioka 共識會議與 2017 年 Southampton 更新：

1. 在短期 ( 術中出血量、手術時間、住院天數 ) 與長期預後 ( R0 切除率、無病存活率 ) 方面，LLR 不劣於傳統手術。
2. LLR 轉換率 ( conversion to open ) 逐年下降，由初期的 20% 降至 10% 以下。
3. 關鍵挑戰因素：腫瘤位置 ( 後段或上段 )、腫瘤大小 > 5cm、大血管侵犯、肝硬化背景。

---

### 三、術式類型

1. 純腹腔鏡手術 ( Pure Laparoscopic Resection )
  2. 手輔助式腹腔鏡 ( Hand-assisted Laparoscopic Surgery, HALS )
  3. 混合式手術 ( Hybrid or Laparoscopic-Assisted Resection )
  4. 機器人輔助肝切除 ( Robotic-assisted Resection )
-

#### 四、手術策略與技術建議（依共識會議與實證文獻彙整）

1. 手術體位與進入方式：
    - Hilar dissection 與前區（anterior section）切除：建議仰躺（supine），由尾側至頭側剝離（caudal-to-cranial）
    - 後區切除（posterior sectionectomy）：建議採左側臥位（left lateral decubitus）
  2. 氣腹壓力建議維持在 10–14 mmHg，配合低中央靜脈壓（CVP < 5 cmH<sub>2</sub>O），有助於降低術中出血。
  3. 器械運用：
    - 高能量器械（Ultrasonic dissector, Ligasure, Thunderbeat）
    - 腫瘤近大血管者應備有 Hem-o-lok、血管鉗與 EndoGIA stapler
    - 避免過度使用氬離子凝固（Argon beam coagulation）以防深層壞死
  4. 肝門處處理（Hilar Control）：
    - Hilar dissection：適用大多數切除術式，操作時間較長但安全
    - Glissonean approach（單一套叢結紮）：適用於半肝切除、解剖性區段切除，能縮短手術時間，但解剖經驗要求高
  5. 切除原則：
    - 肝癌（HCC）：鼓勵行解剖性切除（Anatomical resection）
    - 轉移性結腸直腸癌：建議保肝性切除（Parenchymal-sparing resection）並確保無腫瘤邊緣（R0 resection）
  6. 術前影像規劃：
    - 三相 CT/MRI 進行病灶定位與切除模擬
    - 可進一步應用 3D reconstruction 預測殘肝體積（Future Liver Remnant, FLR）
    - 實際術中仍缺乏即時導航技術與標準化影像融合平台
- 

#### 五、術前與術後照護

1. 術前準備：
  - 與開腹手術相同，包括肝功能、凝血功能、影像與麻醉風險評估
  - 腫瘤性病患需事先評估切除邊緣與術後殘肝功能
2. 術後照護：
  - 傷口小、疼痛減輕，常可早期進食與下床
  - 常規止痛以非類固醇消炎藥（NSAIDs）或少量 opioids 為主



- 合併肝硬化病人需密切監測出血與肝衰竭風險
- 

## 六、結語

腹腔鏡肝切除已成為許多早期肝腫瘤、轉移性病灶與良性病灶之首選，甚至擴展至活體捐肝與胰十二指腸聯合手術。未來在術中導航與機器人手臂技術更成熟後，其應用將更為廣泛。

---

## 七、參考文獻

1. Reddy SK, et al. Laparoscopic Liver Resection. *World J Surg.* 2011;35(7):1478–1486. doi:10.1007/s00268-011-1089-3
2. Wakabayashi G, et al. Recommendations for Laparoscopic Liver Resection: A Report From the Second International Consensus Conference Held in Morioka. *Ann Surg.* 2015;261(4):619–629.
3. Abu Hilal M, et al. The Southampton Consensus Guidelines for Laparoscopic Liver Surgery. *HPB (Oxford).* 2018;20(7):537–544.
4. Ciria R, et al. A systematic review and meta-analysis of laparoscopic liver resection for malignant liver tumors. *J Gastrointest Surg.* 2016;20(4):726–735.
5. AASLD Guidelines for the Management of Hepatocellular Carcinoma. *Hepatology.* 2023.
6. EASL Clinical Practice Guidelines on the Management of Benign and Malignant Liver Tumors. *J Hepatol.* 2022.

## 第二十章、門靜脈高壓 ( Portal Hypertension )

一般外科 林子超醫師

---

### 一、前言

門靜脈高壓 ( Portal Hypertension ) 定義為肝靜脈壓力梯度 ( HVPG )  $\geq 6$  mmHg，當 HVPG  $\geq 10$  mmHg 則稱為臨床顯性門脈高壓 ( Clinically Significant Portal Hypertension, CSPH )。門脈高壓是肝硬化自然病程中的關鍵轉折點，導致靜脈曲張、腹水、肝性腦病變等併發症，亦為肝移植評估與介入治療的重要指標。

---

二、病理生理學 門脈高壓主要源自肝竇狀隙內血流阻力增加與門脈血流增加兩項因素：

1. 結構性阻力 ( Structural resistance )
    - 來自肝纖維化、結節、膠原沉積，造成竇狀隙血流阻力增加。
  2. 功能性阻力 ( Dynamic resistance )
    - 由肝臟星狀細胞 ( Hepatic stellate cells ) 與肌成纖維細胞 ( Myofibroblasts ) 收縮造成，主要受 vasoconstrictors ( 如 Endothelin-1, Angiotensin II, Norepinephrine ) 活化與 vasodilators ( 如 Nitric Oxide ) 不足所致。
  3. 系統性循環變化
    - 門脈高壓激發脾臟擴張、血管新生與 NO 釋放增加，造成高動力循環 ( Hyperdynamic circulation )，導致有效血液容量不足、腎素-血管張力-醛固酮系統活化，促進腹水生成與肝性腦病。
- 

### 三、常見病因分類

1. 前竇狀隙型 ( Pre-sinusoidal )：
  - 門靜脈血栓、先天性門靜脈畸形、血吸蟲病
2. 竇狀隙型 ( Sinusoidal )：

- 肝硬化 ( 病毒性、酒精性、非酒精性脂肪性肝病、膽汁鬱積性、自體免疫性 )
  - 3. 後竇狀隙型 ( Post-sinusoidal ) :
    - Budd-Chiari 症候群、靜脈阻塞病 ( Veno-occlusive disease )
- 

#### 四、臨床表徵

1. 無症狀 ( 早期 )
  2. 脾腫大、血小板減少
  3. 腹壁側枝靜脈 ( Caput medusae )
  4. 併發症出現 :
    - 食道胃靜脈曲張 ( Varices )
    - 腹水、肝腦病變 ( Hepatic Encephalopathy )
    - 自發性腹膜炎、腎功能惡化
- 

#### 五、評估與診斷

1. 肝病嚴重度評估 :
  - Child-Pugh 分類
  - MELD score
  - 血清肝炎與代謝指標、AFP
  - 影像 ( US, CT, MRI ) 與必要時肝穿刺切片
2. 門脈循環評估 :
  - Doppler 超音波：門靜脈通暢性、血流方向與速度
  - CT/MR 血管攝影：評估血栓或側支循環
  - HVPG 測量 :
    - 正常值 1–5 mmHg
    - $\geq 6$  mmHg：門脈高壓
    - $\geq 10$  mmHg：臨床顯性門脈高壓
    - $\geq 12$  mmHg：靜脈曲張破裂風險上升
3. 上消化道內視鏡 :
  - 檢查食道/胃靜脈曲張是否存在與程度分級
  - 初次診斷肝硬化者建議接受篩檢，無曲張者每 2–3 年重複

六、治療原則 治療目的在於預防與處理併發症，並改善存活與生活品質。

1. 靜脈曲張預防與治療：
  - 初級預防（未出血）：非選擇性  $\beta$  阻斷劑（NSBB，如 propranolol, nadolol, carvedilol）或內視鏡結紮術（EVL）
  - 急性出血處理：抗休克、octreotide 或 terlipressin + EVL
  - 次級預防（出血後）：NSBB + EVL
  - 反覆出血：考慮 TIPS 或 DSRS
2. 腹水與自發性腹膜炎：
  - 限鈉飲食（ $<2\text{g/day}$ ）、螺內酯與呋塞米合併使用
  - 大量腹水抽取時合併 albumin 補充（ $8\text{g/L}$ ）
  - 利尿無效或反覆腹水者考慮 TIPS 或肝移植
3. 肝性腦病變：
  - 給予 lactulose 與 rifaximin
  - 避免蛋白質攝取過低與感染
4. TIPS（Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt）：
  - 適用於靜脈曲張反覆出血、難治性腹水、肝腎症候群
  - 禁忌症：右心衰竭、重度肺高壓、頻繁肝性腦病變
5. 肝移植：
  - 終末期肝病唯一根治療法，適用於 MELD 高分數與難以控制之併發症

---

七、結語 門脈高壓是肝硬化病程進展的重要指標，早期偵測與介入可改善病人預後。高風險族群應定期追蹤靜脈曲張與腹水情況，並根據個別病情進行個人化治療。

---

## 八、參考文獻

1. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines: Portal Hypertension. J Hepatol. 2022;76(3):585–614.
2. Garcia-Tsao G, et al. Portal Hypertension and Variceal Bleeding in Cirrhosis: 2021 Practice Guidance by the AASLD. Hepatology. 2021;74(2):1014–1048.
3. de Franchis R, et al. Baveno VII Consensus Workshop: Reframing Portal Hypertension. J Hepatol. 2022;76(5):959–974.
4. Bosch J, Garcia-Pagan JC. Complications of cirrhosis: Clinical significance of portal hypertension and its management. J Hepatol. 2000;32:141–156.

## 第二十一章、膽囊與總膽管結石手術

### ( Cholecystectomy and Common Bile Duct Exploration )

一般外科 林子超醫師

---

#### 一、前言

膽囊結石 ( cholelithiasis ) 是臨床常見的疾病，在已開發國家約有 10–15% 成年人有膽石存在。多數 ( 約 80% ) 為無症狀者，僅少數會進展為膽絞痛或急性膽囊炎。根據自然病程分析，無症狀膽結石每年約有 1–2% 機會轉為有症狀，其中 4–6% 會發展為併發症 ( 如膽囊炎、膽石性胰臟炎、總膽管結石等 )【1】。

腹腔鏡膽囊切除術 ( laparoscopic cholecystectomy ) 自 1985 年首次應用後，已成為膽囊結石標準治療，取代傳統剖腹手術。其優點包括術後疼痛少、住院時間短、恢復快與術後感染率低，目前全球超過 90% 的膽囊切除手術採用腹腔鏡技術【2】。

當膽囊結石移入總膽管形成總膽管結石 ( common bile duct stone, choledocholithiasis )，若造成膽汁排出受阻，可引發黃疸、膽管炎或胰臟炎。其診斷依賴臨床症狀、生化指數與影像檢查，治療包含內視鏡逆行膽胰攝影 ( ERCP )、內視鏡取石術 ( endoscopic sphincterotomy, EST )、膽道引流與外科總膽管探查手術 ( CBD exploration, CBDE )。

---

#### 二、臨床表徵

1. 膽絞痛 ( Biliary colic )：
  - 最常見症狀，典型為右上腹或上腹絞痛，向右肩胛或背部放射，常在進食後出現，伴隨噁心、嘔吐、腹脹、打嗝或消化不良。
2. 急性膽囊炎 ( Acute cholecystitis )：
  - 疼痛持續超過 6–12 小時，伴發燒與白血球上升，墨菲徵象 ( Murphy's sign ) 陽性。
3. 總膽管結石與併發症：
  - 黃疸、肝功能異常 ( ALT/AST、bilirubin 上升 )、發燒、右上腹壓痛。
  - 可進展為膽管炎 ( Charcot's triad：發燒、黃疸、右上腹痛 ) 或膽石性胰臟炎。

---

### 三、診斷方式

1. 腹部超音波 ( US ):
  - 為初步檢查工具，偵測膽石敏感度 >90%，可見膽囊壁增厚 ( >4mm )、周邊積液、墨菲徵象。
2. 腹部電腦斷層 ( CT ):
  - 評估併發症 ( 如穿孔、膿瘍 )，或排除其他急腹症。
3. 磁振膽道攝影 ( MRCP ):
  - 高敏感度檢測總膽管結石，非侵入性。
4. 內視鏡超音波 ( EUS ):
  - 評估 CBD 石之敏感度與特異度高，可做為 ERCP 前篩選工具。
5. 內視鏡逆行膽胰攝影 ( ERCP ):
  - 可診斷與同時進行取石、膽管引流等治療，但具術後胰臟炎風險 ( 5–10% )。

---

### 四、手術適應症【1,3】

1. 有症狀膽囊結石：
  - 包含膽絞痛、急性膽囊炎、膽石性胰臟炎。
2. 無症狀但具高風險併發症者：
  - 鎌狀細胞疾病、接受全靜脈營養、免疫抑制病人、準備接受器官移植者。
3. 非結石性膽囊炎 ( acalculous cholecystitis )
4. 膽囊息肉 > 1 公分或快速增大 ( 考慮膽囊癌 )
5. 瓷膽囊 ( Porcelain gallbladder )：疑似與膽囊癌相關

---

### 五、治療策略

1. 膽囊結石治療
  - 腹腔鏡膽囊切除術為首選。
  - 急性膽囊炎建議在 72 小時內接受早期手術 ( early cholecystectomy )，若無法手術可先行經皮膽囊造口術 ( percutaneous cholecystostomy )。

## 2. 總膽管結石治療

- 單純 CBD 石：ERCP 取石
- 合併膽囊結石：
  - 單階段手術：腹腔鏡膽囊切除合併膽總管探查 ( LC + LCBDE )
  - 雙階段治療：先 ERCP 取石，後續 LC
  - 若 ERCP 失敗，改以外科手術總膽管探查或 T-tube 置放引流

## 3. 高危險群病人：

- 評估 ASA 分類、Charlson Comorbidity Index
- 以最小侵襲性方式 ( 如 EUS-guided biliary drainage, PTCD ) 為優先

---

六、結語 膽囊結石與總膽管結石手術管理需根據病人症狀、併發症與手術風險做個別化決策。早期介入可減少併發症與再入院率，而腹腔鏡與內視鏡技術進步使手術更加安全與普及。

---

## 七、參考文獻

1. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. J Hepatol. 2016;65(1):146–181.
2. Yokoe M, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018;25(1):41–54.
3. Pisano M, et al. 2020 WSES Guidelines for the management of acute calculous cholecystitis. World J Emerg Surg. 2020;15(1):61.
4. ESGE Clinical Guideline. Papillary cannulation and sphincterotomy techniques at ERCP. Endoscopy. 2022;54(5):455–479.

## 第二十二章、膽管癌 ( Cholangiocarcinoma )

一般外科 蕭庭豐醫師

---

### 一、前言

膽管癌為肝外及肝內膽管上皮的惡性腫瘤，屬於少見癌症，全球每年新發病例約有 185,000 例，美國每年約 5,000 例。可依發生解剖位置分為三類：肝內膽管癌 ( intrahepatic CCA, iCCA )、肝門區膽管癌 ( perihilar CCA, pCCA )、遠端膽管癌 ( distal CCA, dCCA )。

好發年齡為 60 歲以上，以男性略多於女性。其病程進展迅速，若未治療，多於一年內死亡，主要死因包括肝衰竭、膽道感染或膽道阻塞引發之敗血症。根治性外科切除仍是唯一有效的治療方法。

主要危險因子包括：

- 原發性硬化性膽管炎 ( Primary Sclerosing Cholangitis, PSC )
- 肝吸蟲感染 ( Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini )
- 膽管囊腫 ( choledochal cysts )、Caroli disease
- 慢性膽管炎、肝炎 ( HBV, HCV )
- 肝內結石症 ( hepatolithiasis )
- 職業與環境暴露 ( 如 Thorotrast )

參考文獻：

- Rizvi S et al. *Cholangiocarcinoma: evolving concepts and therapeutic strategies*. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15(2):95-111.
- 

### 二、病理學分類與解剖位置

組織學分類：

- 腺癌 ( adenocarcinoma ) 佔 90%以上
- 其他包括：鱗狀細胞癌、黏液表皮癌、小細胞癌、肉瘤樣癌等



### 腫瘤型態分類：

1. Sclerosing ( 纖維型 )：最常見 ( ~80% )，纖維化高度，侵犯性強，切除率低。
2. Nodular ( 結節型 )：環狀或不規則，通常中晚期才發現，預後差。
3. Papillary ( 乳突型 )：腫瘤沿管腔生長，較易阻塞，預後較佳，切除率高。

### 依解剖位置分型：

- 肝內型 ( iCCA )：10%
- 肝門型 ( pCCA )：60–65% ( 又稱 Klatskin tumor )
- 遠端型 ( dCCA )：20–25%

### 肝門型可依 Bismuth-Corlette 分型系統：

- Type I–IV：根據是否侵犯至左右肝管及其分支。
- 

## 三、臨床表徵與診斷

### 臨床症狀：

- 無痛性黃疸 ( 最常見 )
- 茶色尿、灰白便、搔癢
- 食慾不振、體重減輕、腹痛、倦怠

### 血液與腫瘤標記檢查：

- 肝功能 ( AST/ALT, Bil-T/D, ALP, GGT )
- 腫瘤指標：CA 19-9、CEA ( 但敏感性與特異性有限 )

### 影像學檢查：

- 初步：腹部超音波
- 評估範圍：三相電腦斷層 ( CT )、MRI/MRCP、EUS
- 膽道攝影：ERCP、PTC
- 病理學診斷：EUS-FNA、brush cytology ( 若非手術候選者 )

### 手術前評估重點：

- 腫瘤侵犯範圍 ( 上下游膽管、肝血管 )
  - 是否合併門靜脈、肝動脈受侵犯
  - 是否合併肝萎縮、膽汁鬱積
- 

#### 四、治療策略

##### 1. 外科手術：

- 唯一可治癒療法為 R0 切除

術式依腫瘤位置而異：

- iCCA：肝段切除或葉切除 ± 淋巴廓清
- pCCA：左/右肝葉切除 ± caudate lobe ± 總膽管切除 ± 重建 ± 淋巴廓清
- dCCA：胰十二指腸切除術 ( Whipple procedure )

手術禁忌症包括：

- 多發肝轉移
- 合併門靜脈或肝動脈主幹侵犯
- 雙側二級膽管受侵合併肝萎縮
- 合併嚴重肝硬化、肝功能不良

術前膽道引流 ( PBD ) 適應症：

- 梗阻性黃疸合併膽紅素 >10 mg/dL
- 需接受肝葉切除且預估殘餘肝功能不佳

##### 2. 非手術治療：

- 不可切除或復發患者：考慮放射線、化療或免疫治療
  - 標準化療：Gemcitabine + Cisplatin ( GemCis )
  - 新興標靶治療：FGFR2、IDH1 突變為代表 ( 如 pemigatinib, ivosidenib )
- 

#### 五、預後與追蹤

## 切除性膽管癌預後：

- iCCA 5 年存活率：20–40%
- pCCA：5 年存活率約 8–30%，與 R0 切除密切相關
- dCCA 接受 Whipple 術者：5 年存活率可達 15–30%

不切除者預後差，平均存活約 6–12 個月

---

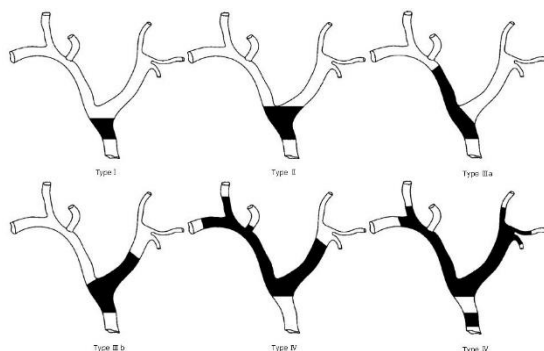
## 六、術後照護建議

- ICU 監測生命徵象與引流液性質（如膽汁癭）
- 每日監測肝功能、膽紅素、電解質與感染指標
- 預防性抗生素依術式與感染風險決定
- 持續營養與膽汁流通監控

---

## 七、參考文獻：

1. Rizvi S, Gores GJ. Cholangiocarcinoma: evolving concepts and therapeutic strategies. *Nat Rev Clin Oncol*. 2018;15(2):95-111.
2. Valle JW et al. Cisplatin plus gemcitabine versus gemcitabine for biliary tract cancer. *N Engl J Med*. 2010;362(14):1273-1281.
3. Lamarca A et al. Second-line FOLFOX chemotherapy versus active symptom control for advanced biliary tract cancer (ABC-06): a phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2021;22(5):690–701.
4. Moeini A et al. Molecular pathogenesis and targeted therapies for cholangiocarcinoma. *J Hepatol*. 2016;64(1):110–121.
5. Goeppert B et al. Prognostic impact of tumour-infiltrating immune cells on biliary tract cancer. *Br J Cancer*. 2013;109(10):2665–2674.



Bismuth classification of hilar cholangiocarcinoma

World J Gastroenterol. Aug 14, 2007; 13(30): 4042-4045

## 第二十三章、胰臟癌

一般外科 蕭庭豐醫師

### 前言

胰臟癌 ( pancreatic cancer ) 為消化系統中致死率最高的惡性腫瘤之一，全球每年新診斷病例約 49 萬例，死亡人數近 46 萬，五年存活率不到 10%。其發病部位依解剖位置可分為胰頭、胰體及胰尾，其中以胰頭癌最常見，約佔 60–70%。壺腹區腫瘤包含胰頭癌、壺腹癌 ( ampullary carcinoma )、遠端膽管癌及十二指腸癌，因位置鄰近，臨床表現常不易區分。

胰十二指腸切除術 ( pancreaticoduodenectomy ) 最早於 1909 年由 Kausch 完成兩階段手術，至 1935 年由 Whipple 提出完整切除術式後成為標準療法。現今術式包括傳統 Whipple 手術與幽門保留式 ( PPPD )，對於可切除的局部病灶提供潛在根治機會。

### 危險因子與分子變異

主要危險因子包括：

- 抽菸：最明確的環境因子，風險增加約 1.7 倍。
- 慢性胰臟炎與胰囊腫：特別是遺傳性胰臟炎。
- 第二型糖尿病與肥胖：長期慢性代謝發炎與胰島素阻抗。
- 家族史與遺傳癌症症候群：BRCA1/2、CDKN2A、PALB2 突變與 Lynch syndrome。

胰臟癌最常見的組織學類型為胰臟導管腺癌 ( pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC )，佔超過 90%。常見突變包括 KRAS (>90%)、TP53、CDKN2A、SMAD4，亦有部分病人具有 microsatellite instability 或 BRCA 突變，可為精準治療標靶。

### 臨床表現

依腫瘤位置不同而異：

- **胰頭癌**：典型表現為阻塞性黃疸（painless jaundice）、灰白便、茶色尿、搔癢。
  - **胰體尾癌**：常因腹痛、背痛或體重減輕被發現。
  - **其他非特異症狀**：厭食、疲倦、胃出口阻塞症狀。
- 

## 診斷與分期

### 血液與腫瘤標記：

- CBC、LFT、PT/INR、BUN/Cr、glucose。
- Tumor markers：**CA19-9**（特異性高，敏感性有限）、**CEA**。

### 影像學評估：

- **CT scan (pancreas protocol)**：第一線工具評估切除可能性、血管侵犯與遠端轉移。
- **MRI/MRCP**：更清楚顯示膽胰管系統與肝臟病灶。
- **EUS**（內視鏡超音波）：評估局部侵犯與導引穿刺（EUS-FNA）。
- **ERCP/PTCD**：黃疸病人若膽管明顯阻塞，考慮引流術前降黃。

分期依據：**AJCC 8th edition TNM system**。是否可切除以血管侵犯與轉移狀況為主。

---

## 治療策略

### 1. 可切除型（resectable）：

- 推薦**先行手術**後依據病理結果接受輔助化學治療（如 modified FOLFIRINOX）
- 手術方式：
  - **胰頭癌**：Whipple 手術或幽門保留式 PD。
  - **胰體尾癌**：遠端胰臟切除，合併脾臟切除與淋巴結廓清。

### 2. 邊緣可切除型（borderline resectable）：

- 多建議**新輔助治療（neoadjuvant therapy）**，以增加 R0 切除機率與排除進展性疾病。

### 3. 局部晚期不可切除型 ( locally advanced ) :

- 標準為系統性化學治療 ( 如 mFOLFIRINOX 或 Gemcitabine+nab-Paclitaxel ) , 部分可轉為可切除。

### 4. 轉移型 ( metastatic ) :

- 全身性化療為主。第一線建議：mFOLFIRINOX 或 Gemcitabine+nab-Paclitaxel。
- 若 BRCA 突變，可考慮 PARP 抑制劑 ( 如 Olaparib )。
- 若為 MSI-high/dMMR 可考慮免疫檢查點抑制劑 ( 如 Pembrolizumab )。

### 5. 術前膽道引流建議：

- 黃疸 > 15 mg/dL、膽道炎風險高、合併腎功能不良或延遲手術者建議引流，使用 ENBD 或 ERBD，較 PTCD 具較低併發症率。

---

### 術後照護與併發症監測

- 第一週監測生命徵象、CBC、LFT、凝血功能、血糖、電解質。
- 滲液 Amylase 監測 ( 術後第 3 與第 7 日 ) 可偵測胰液瘻 ( pancreatic fistula )。
- 若滲液 Amylase 值為血中值 3 倍以上即為臨床定義之瘻管 ( 依 ISGPS 分級 )。
- Somatostatin 類藥物如 Octreotide 可視情況使用以降低胰液瘻發生。

---

### 預後與追蹤

- 切除後預後仍不佳。5 年整體存活率 < 20%。
- R0 切除、無淋巴轉移、腫瘤小於 2 公分者預後較佳。
- 建議術後每 3–6 個月進行 CA19-9 追蹤與影像學檢查。

---

### 參考文獻：

1. Tempero MA, et al. NCCN Guidelines for Pancreatic Adenocarcinoma. Version 1.2024.

2. Conroy T, et al. FOLFIRINOX versus Gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med. 2011.
3. Isaji S, et al. Japanese guidelines for the management of pancreatic cancer (2022). J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2022.
4. Seufferlein T, et al. ESMO guidelines: Pancreatic cancer. Ann Oncol. 2022.
5. Maingot's Abdominal Operations, 13th Edition.
6. Korean J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2015 Feb;19(1):17-24.

## 第二十四章、胰臟良性或低度惡性腫瘤

一般外科 許志豪醫師

### 前言

胰臟腫瘤除了惡性的胰臟癌之外，其他常見的腫瘤包括 cystic neoplasm 與 neuroendocrine tumor。這些腫瘤雖然大致上屬於低度惡性腫瘤，但仍有部分類型腫瘤可能有癌化可能。因此如何鑒別診斷以安排適當的治療便是臨床重要課題，以下將針對這兩大類型腫瘤做介紹。

### Cystic neoplasm of pancreas

**Table 1. Klöppel's Classification of Cystic Neoplasms of the Pancreas**

| <b>Neoplastic<br/>Epithelial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nonneoplastic<br/>Epithelial</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Benign</i> <ul style="list-style-type: none"><li>Serous cystadenoma (microcystic)</li><li>Serous cystadenoma (oligocystic, ill-demarcated)</li><li>MCN</li><li>IPMN</li><li>Acinar cell cystadenoma</li><li>Dermoid cyst</li><li>Cystic hamartoma</li><li>von Hippel-Lindau-associated cystic neoplasm</li></ul> <i>Borderline</i> <ul style="list-style-type: none"><li>MCN</li><li>IPMN</li><li>Solid pseudopapillary tumor</li></ul> <i>Malignant</i> <ul style="list-style-type: none"><li>MCN-associated carcinoma</li><li>IPMN-associated carcinoma</li><li>Ductal adenocarcinoma, cystic</li><li>Serous cystadenocarcinoma</li><li>Pancreatoblastoma, cystic</li><li>Cystic metastatic epithelial neoplasm</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Congenital cyst (in malformation syndromes)</li><li>Lymphoepithelial cyst</li><li>Mucinous nonneoplastic cyst</li><li>Enterogeneous cyst</li><li>Retention cyst</li><li>Periampullary duodenal wall cyst</li><li>Endometrial cyst</li></ul> |



|                                                                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Neuroendocrine carcinoma, cystic                                                                   |                                                      |
| <b>Nonepithelial</b><br>Benign neoplasm (i.e., lymphangioma)<br>Malignant neoplasm (i.e., sarcoma) | <b>Nonepithelial</b><br>Pseudocyst<br>Parasitic cyst |

Adapted from Blumgart's *Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas*, 6<sup>th</sup> edition, 2017,  
Chapter 60: Cystic neoplasms of the pancreas

表格一 列出在胰臟中出現的各式 cystic neoplasm，在臨床上最常見的是胰臟炎後併發的 pseudocyst (詳細介紹請見胰臟炎相關章節)，其次為 SCA (serous cystadenoma)，mucinous cyst neoplasm (MCN) 與 intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN)；表格二呈現常見 cystic neoplasm 的臨床與病理特徵。

| <b>Table 2: Characteristics of Common Cystic Neoplasms of the Pancreas</b> |                  |                    |                                                       |                                                                                        |                                                                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Cystic Neoplasm</b>                                                     | Mean Age (Years) | Gender Ratio F : M | Gross Features                                        | Microscopic Features                                                                   | Imaging Characteristics                                           | Cyst Fluid Characteristics        |
| <b>Serous cystadenoma</b>                                                  | 61-65            | 7 : 3              | Variable size<br><br>Microcystic<br><br>Stellate scar | Clear cytoplasm<br><br>Well-defined borders, uniform nuclei<br><br>Glycogen-rich cells | Microcystic characteristic honeycomb pattern<br><br>Stellate scar | Viscosity ↓<br>CEA ↓<br>Amylase ↓ |
| <b>Mucinous cystic neoplasm</b>                                            | 45-55            | <u>≥10 : 1</u>     | Large size<br><br>Multilocular<br><br>Thick walled    | Tall columnar mucin-producing epithelium                                               | Macroscopic body/tail location                                    | Viscosity ↑<br>CEA ↑<br>Amylase ↓ |

|                                                       |          |         |                                                                                         |                                                                                       |                                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                       |          |         |                                                                                         | <b><u>Ovarian-type stroma</u></b>                                                     | Does not communicate with duct<br><br>Peripheral calcifications |                                                        |
| <b>Intraductal papillary mucinous neoplasm</b>        | 65-75    | 1 : 1   | Variable size<br><br>Multilocular<br><br><b><u>Ductal (main/branch) involvement</u></b> | Mucin-producing epithelium with papillae                                              | Macrocystic<br><br>Ductal involvement                           | Viscosity ↑<br>CEA ↑<br>Amylase ↑                      |
| <b>Solid pseudopapillary tumor</b>                    | 25       | 9 : 1   | Irregular cystic cavities with hemorrhage                                               | Solid sheets of variable cells<br><br>Hyaline globules<br><br>Neuroendocrine features | Macrocystic<br><br>Areas of hemorrhage                          | Bloody<br>Necrotic debris                              |
| <b>Ductal adenocarcinoma with cystic degeneration</b> | 60-80    | 1 : 1.3 | Mass with cystic degeneration                                                           | Ductal adenocarcinoma                                                                 | Cyst with solid component<br>Ductal dilation                    | Bloody necrotic debris                                 |
| <b>Pseudocyst</b>                                     | Variable | 1 : 1   | Fibrous thick-walled capsule                                                            | No epithelial lining                                                                  | Unilocular<br><br>Associated with pancreatitis                  | Viscosity ↓<br>Dark<br>CEA ↓<br>CA 19-9 ↑<br>Amylase ↑ |



## 診斷工具

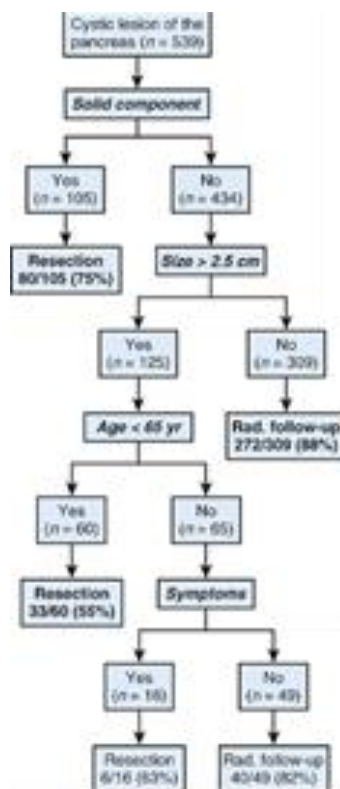
**診斷 cystic neoplasm 的方式主要是利用高解析度的影像學檢查，如 MDCT 與**

**MRCP**。MDCT 可以辨別 cystic neoplasm 的形態特徵，如是否有分隔膜(septation)，腔壁結節(mural nodules) 與鈣化點(calcification)等；MRCP 則是辨別 cystic neoplasm 與胰管是否相連。

有許多研究表示藉由 EUS 抽取 cystic fluid 化驗其黏稠度、特定物質的濃度(CA-199, CEA, CA-153, mucin protein, KRAS, amylase)或是細胞學檢驗(cytology)可幫助鑑別 SCA 與 MCN，如當 CEA 濃度大於 192ng/ml 診斷 MCN 的正確率為 79%，而高濃度的 CEA 與黏液同時出現 MCN 的正確診斷率可提高至

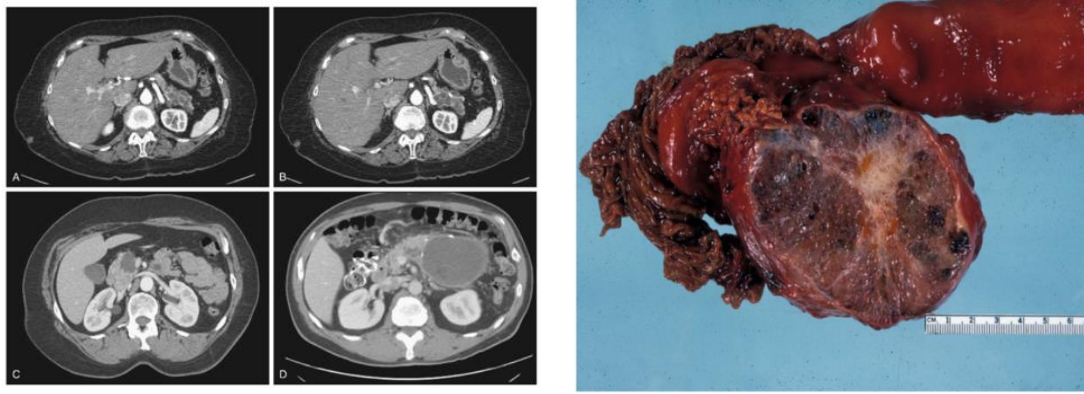
85%。然而，每家醫院不一定有專精於 EUS 的內視鏡醫師能取得檢體；分析 cystic fluid 無法每次正確地鑑別 cystic neoplasm 是否為惡性腫瘤，而且這些 cystic fluid 在取樣時有可能混到腸胃道的黏液，不足量的樣本有時也無法順利完成這些分析。因此診斷 cystic neoplasm 不一定需要分析 cystic fluid，但如果做到這項檢查對於 cystic neoplasm 有更多的了解，協助做出正確診斷。

當影像學檢查發現發現胰臟的 cystic neoplasm 時，即使影像上沒有出現各類型腫瘤的典型特徵，我們也可依據腫瘤是否有**固體成分(solid component)**、**腫瘤尺寸是否大於 2.5 公分**、**年齡是否大於 65 歲**、**是否有臨床症狀**這些要點安排後續的治療計劃(見下圖)。以下針對各類型腫瘤的特徵與治療方式做說明。



Adapted from Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 6th edition, 2017,  
Chapter 60: Cystic neoplasms of the pancreas

## Serous cystadenoma (SCA)



(Left) A, Classic honeycomb appearance. B, Central calcification. C, Oligocystic serous cystadenoma. D, Large cystic neoplasm with peripheral calcification, a thickened wall, and pancreatic ductal dilation. (Right) Microcystic serous cystadenoma, gross appearance. The tumor is well circumscribed with a central stellate fibrous scar. The cystic spaces are small, ranging from 1 mm to several millimeters.

Adapted from Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 6th edition, 2017,

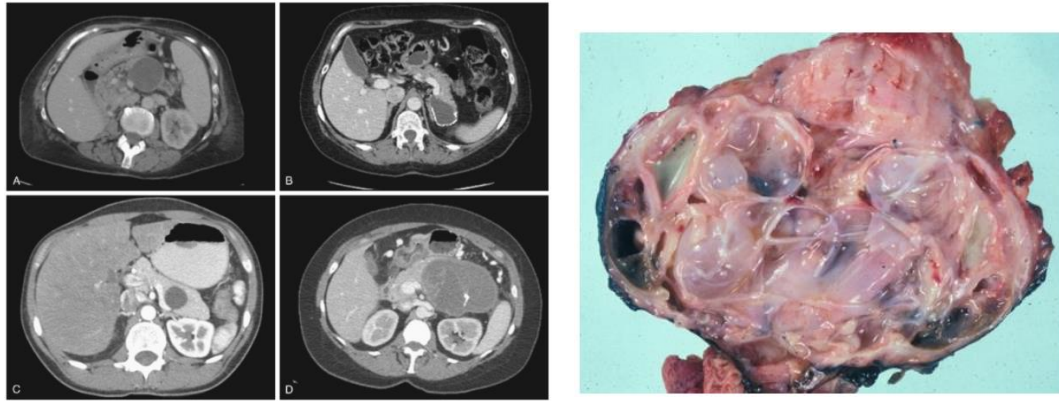
Chapter 59: Pancreatic and periampullary tumors *Classification and pathologic features*

Chapter 60: Cystic neoplasms of the pancreas

- **臨床表徵：**好發於停經後女性，小型囊泡(microcystic)，內有間隔，型態有如蜂巢，出現鈣化的中心星狀疤痕(calcified central stellate scar)。SCA 也可以表現為無間隔、單獨一個的囊狀腫瘤而且其明顯的纖維化實質成分容易讓人判斷為惡性腫瘤，只有藉由手術切除才可確診。絕大多數的 SCA 為良性，即使為惡性腫瘤並且發生轉移也能有良好癒後。
- **手術適應症**
  1. 因大型腫瘤造成局部壓迫症狀(吃不下、阻塞型黃疸、疼痛、splenic vein thrombosis with left-sided portal hypertension)，或者考慮到腫瘤持續變大後將會導致日後無法手術時則須儘早手術
  2. 無典型的影像型態，能明確診斷 SCA

## Mucinous cystic neoplasm (MCN)

---



(Left)A, Unilocular lesion in the tail of the pancreas in a young female. B, Peripheral “eggshell” calcifications. C, Oligocystic lesion in tail of pancreas. D, Large macrocystic lesion with central calcification and mural nodularity. (Right) Multiple cystic locules are present, each measuring several centimeters. The intervening septa are thin and translucent.

Adapted from Blumgart’s Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 6th edition, 2017,

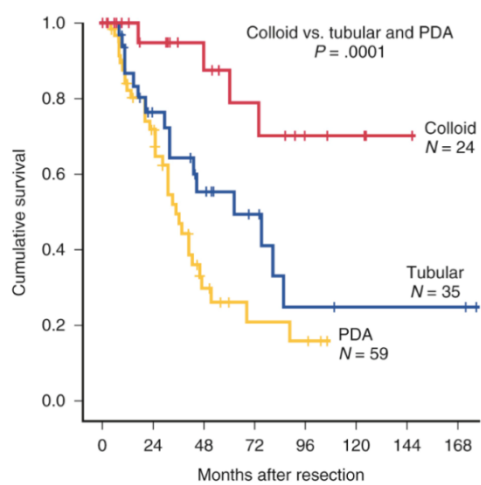
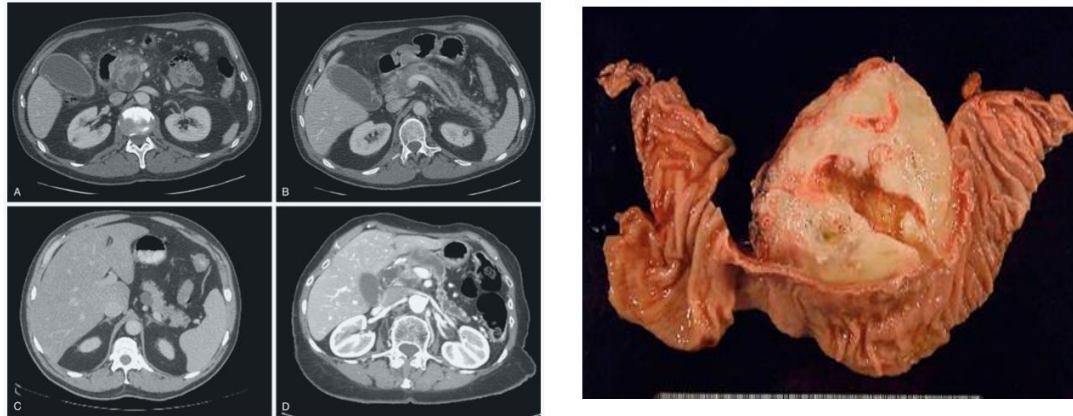
Chapter 59: Pancreatic and periampullary tumors *Classification and pathologic features*

Chapter 60: Cystic neoplasms of the pancreas

---

- **臨床表徵：**幾乎只發生於更年期前後女性身上，其囊泡上皮細胞與卵巢下表皮基質細胞(ovarian-type subepithelial stroma)一致。大型囊泡(macrocystic)，多位於胰臟體部與尾部而且與胰管不相連，影像上有時可見周圍如蛋殼狀的鈣化點(peripheral “eggshell” calcifications)，出現腔壁結節(mural nodules)時表示有局部侵犯情況。
- **手術適應症：**由於高達 10~50%可能是惡性腫瘤，應此懷疑是 MCN 時應進行手術。

## Intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN)



(Left upper) A and B, Main-duct IPMN with involvement of the entire main pancreatic duct. C, Branch-duct IPMN. D, Chronic dilation of the main pancreatic duct in a patient with conventional ductal adenocarcinoma.

(Right upper) The main pancreatic duct is dilated and lined by friable, papillary excrescences. The surrounding parenchyma is diffusely fibrotic.

(Left lower) Outcome of intraductal papillary mucinous neoplasm-associated malignancy. PDA, pancreatic ductal adenocarcinoma.

Adapted from Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 6th edition, 2017,

Chapter 59: Pancreatic and periampullary tumors *Classification and pathologic features*

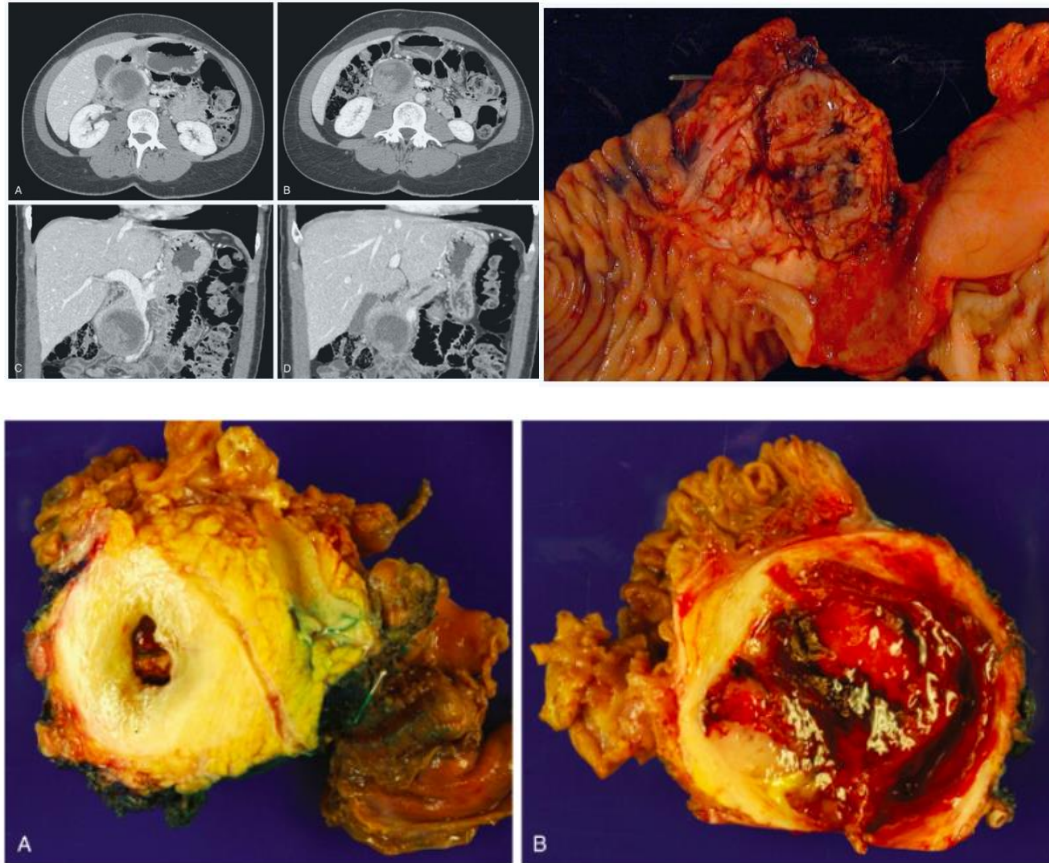
Chapter 60: Cystic neoplasms of the pancreas

- **臨床表徵**：發生於年紀大的病人身上，男性罹病的比例稍高於女性。腫瘤多位於胰頭處，有時可以從 ampulla of Vater 看到其分泌的黏液。根據腫瘤與胰管的相對關係，可分為 main-duct IPMN (MD-IPMN)、branch-duct IPMN(BD-IPMN)與 mixed type IPMN。
  - MD-IPMN 會有廣泛性胰管擴張，如果同時有明顯的腫塊或是管腔結節時為較惡性的腫瘤。

- BD- IPMN 惡性度較低，而且則不一定會有典型的影像學特徵，尤其當腫瘤小於 3 公分時有時無法與 MCN 甚至是 pseudocyst 做區別，腫瘤指數可以幫忙做鑒別診斷。
  - 除了型態上的分類，從病理診斷上還可以依據組織型態分為 intestinal-type (colloid type) IPMN, pancreatobiliary-type (tubular-type) IPMN 與 intraductal oncocytic papillary neoplasm。這些型態與病人的預後相關，以 intraductal oncocytic papillary neoplasm 最佳，intestinal-type IPMN 次之；pancreatobiliary-type (tubular-type) IPMN 最差，僅優於胰腺癌。
- 手術適應症
- 因為 MD-IPMN 為惡性或未來將會轉變成惡性的機會高，因此懷疑為 MD-IPMN 時須安排適宜的胰頭切除術或是遠端胰臟切除術。術中應將殘留胰臟斷面送冷凍切片，以確保沒有癌細胞或是 high-grade dysplasia 減少日後復發的機會。
- 由於廣泛胰臟切除術甚至全胰切除術會增加病人的術後併發症，只有當病人極有可能在殘留胰臟上合併癌症才會考慮高風險的廣泛胰臟切除或全胰切除術，不然即使有部分的 dysplasia 沒有切除乾淨日後也不一定會有復發的情況，因此在術前需要跟病人詳盡討論手術計畫以及預期的治療成果。
- 非惡性 MD-IPMN 術後產生復發的時間約為 22 個月，建議依照疾病嚴重度每 6~12 月安排影像學追蹤。
- PD-IPMN 與 MCN 因為在影像上有時難以區別，目前的指引建議：
    - ◆ 高風險表徵---黃疸、顯影的實質成分(enhaning solid component)、主胰管直徑大於 10mm → 直接手術
    - ◆ 中風險表徵---囊腫大於 3cm、囊腫壁厚而且有顯影但沒有腔壁結節、主胰管直徑 5~9mm → 安排 EUS
    - ◆ 低風險表徵---囊腫大於 3cm → 安排 EUS
- 手術方式除了胰頭切除術或遠端胰臟切除術之外，胰臟腫瘤剷除術 (enucleation) 或是胰臟中央切除術(central pancreatectomy)也是可以考慮的術式，但是後兩者發生 pancreatic fistula 的機會高於一般的胰臟切除術，所以需要在術後的併發症以及保留病人胰臟功能之間考慮該採取何種術式。
- 如果 PD-IPMN 當下不需手術切除，建議每半年做影像學檢查持續兩年，如果腫瘤情況穩定則改為每年追蹤。



## Solid pseudopapillary tumor (SPT)



(Upper Left) A large lesion in the head of the pancreas was causing chronic abdominal pain; note the thickened wall and area of hemorrhage classic for SPT.

(Upper Right) The tumor is grossly circumscribed and composed of soft, tan tissue with areas of hemorrhage. No gross cystic change is apparent in this relatively small example. (Lower) Gross appearance of solid pseudopapillary tumor from the upper left figures.

Adapted from Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 6th edition, 2017,  
Chapter 59: Pancreatic and periampullary tumors *Classification and pathologic features*

Chapter 60: Cystic neoplasms of the pancreas

- **臨床特徵：**SPT 是相對少見的胰臟腫瘤，好發於年輕女性，影像特色為尺寸較大、界線清楚的病灶，其內部低密度 pseudopapillae 是腫瘤組織合併局部壞死或出血變化。如果是早期、較小型的腫瘤，較不容易發生 cystic change。顯微鏡下其細胞型態與 neuroendocrine tumor 相似，需要進一步的免疫染色才可區別。
- **手術適應症：**SPT 屬於低度惡性腫瘤，即使術前發現有腹膜與肝臟轉移，術後仍有良好預後。

## Neuroendocrine tumor

Pancreatic neuroendocrine tumor (PNET) 是罕見的胰臟腫瘤，其特色如下：

1. 分類方式多：

可分為非功能性(nonfunctional)與功能性(functional)---前者是常見的 PNET；後者能早期發現因此預後較佳，可依其分泌的賀爾蒙進一步分為 gastrinomas，insulinomas，glucagonomas，vasoactive intestinal peptide-secreting tumors (VIPomas) 與其他罕見 PNET，這些功能性的 PNET 中又以 gastrinoma, insulinoma 較常見。

2. 與基因變異、家族遺傳疾病相關：

大多數診斷出 PNET 的病人年紀稍長(60~80 歲)，但如果是發生在年輕人身上時就需要考慮到家族性遺傳疾病，如 multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1), von Hippel–Lindau (VHL), tuberous sclerosis (TS), neurofibromatosis type I (NF1)。

| Family syndrome                            | Common associated diseases                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) | Parathyroid adenoma (90%)<br>Multiple function/nonfunction PNET(75%)<br>Pituitary adenoma (40%)<br>Adrenocortical tumor<br>Thymic tumor<br>Bronchial NET                                    |
| von Hippel–Lindau (VHL)                    | Renal cell carcinoma<br>Pheochromocytoma<br>Cerebellar/spinal hemangioblastoma<br>Retinal angioma<br>Endolymphatic sac neoplasm<br>Epididymal cystadenoma<br>Cyst/solid pancreatic neoplasm |
| tuberous sclerosis (TS)                    | Harmatomas at multiple organs                                                                                                                                                               |
| neurofibromatosis type I (NF1)             | Neurofibromas at peripheral nervous system<br>Pheochromocytomas<br>sarcomas                                                                                                                 |

細究 PNET 的基因突變，可發現分化良好的 PNET 上常見的基因變異有 *MEN1* (44%), *DAXX/ATRX* (43%), *mTOR*(15%)；分化不良的 PNET 上常見的基因變異有 *p53* (95%), *Rb* (74%), *Bcl-2*。了解這些基因突變有助於後續標靶藥物的開發與臨床應用。

3. 皆為惡性，只有分化程度區別：

所有的 PNET 隨著時間進展最終都會發生遠端轉移，由於此生物行為所以 PNET 都視為惡性，而目前根據 PNET 細胞的分裂程度(mitotic index, Ki-67 index) 分為 low grade (G1), intermediate grade (G2), high grade (G3)。

**Grading System for Pancreatic Neuroendocrine Tumors**

| Grade                   | Mitotic Index       | Ki-67 Index |        |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Low grade (G1)          | <2 mitoses/10 HPF   | AND         | <3%    |
| Intermediate grade (G2) | 2-20 mitoses/10 HPF | OR          | 3%-20% |
| High grade (G3)         | >20 mitoses/10 HPF  | OR          | >20%   |

### 臨床表徵

#### ● Nonfunctional PNET

臨床上發現 Nonfunctional PNET 除了從電腦斷層意外發現腫瘤之外，就是腫瘤的壓迫情況而造成的臨床症狀，如腹痛、黃疸、體重減輕、腹部腫塊、噁心嘔吐、背痛、胰臟炎。而這些合併臨床症狀的 nonfunctional PNET 通常較以外發現者大 (2.5 vs 1.8cm)，也時常合併局部淋巴結病變。

可協助診斷的 tumor marker 包括 **chromogranin A (CgA)**，pancreatic polypeptide (PP)，pancreastatin (PST)，neurokinin A (NKA)，serotonin。CgA 是本院目前可供檢測的項目，術後其數值變化跟病人預後相關，而且也能當做疾病是否復發的指標。

#### ● Insulinoma

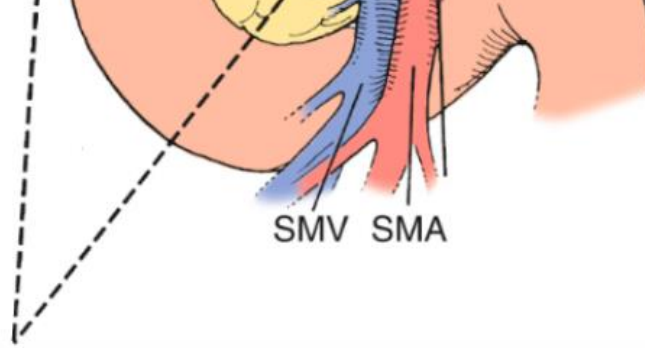
通常位於胰臟內部，是單顆、小型(<2cm)的腫瘤，為惡性腫瘤的機會相當罕見。

臨床上如果發生低血糖 ( 血糖濃度小於 40mg/dL )，低血糖症狀 ( headaches, confusion, visual disturbances, palpitations, sweating, tremors. ) 並且進食後症狀改善 這三個情況極是典型的 Whipple triad，此時就須要考慮 insulinoma。證實 insulinoma 可再安排進一步的檢驗，請病人禁食 72 小時候每六小時檢驗 plasma glucose, insulin, C-peptide, proinsulin 的濃度直到病人開始出現低血糖症狀，此時抽血應該可見 insulin to glucose ratio, C-peptide 濃度上升。

Insulinoma 可以利用 CT 或 MRI 協助發現其在胰臟的位置，但有時因為尺寸太小無法顯影，就可以考慮 somatostatin receptor scan 定位或是利用血管攝影在 GDA, proximal splenic artery, SMA, proper hepatic artery 注射 calcium 後，間隔 30、60、120 秒然後在 hepatic vein 抽血；當 hepatic vein 血中 insulin 濃度上升兩倍時，就可確診 insulinoma 並且定位其位置 ( pancreatic head, body, tail )。

#### ● Gastrinoma

Gastrinoma 因為分泌過量的 gastrin 造成病人發生胃酸過度分泌合併嚴重胃潰瘍與



Adapted from Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 6th edition, 2017,  
Chapter 65: Pancreatic neuroendocrine tumors Classification, clinical picture, diagnosis, and therapy

Gastrinoma 可以是偶發性疾病 ( 67% , 型態上以單顆腫瘤表現 ) 或是家族性疾病如 MEN1 ( 33% , 型態上以分佈於十二指腸的多顆小型腫瘤表現 ) 。有 60% 的 gastrinoma 是惡性腫瘤 , 而當 gastrinoma 起源於胰臟時通常合併肝臟轉移。檢驗 gastrin 的濃度可以直接抽血或是請病人接受 secretin or glucagon stimulation test 後檢驗血中 gastrin 濃度 , 如果高於正常值 10 倍以上而且胃酸 pH 值小於 2 , 即可確診 gastrinoma 。

### ● Glucagonoma

極罕見的 PNET , 為大型 ( >6cm ) 單顆胰臟腫瘤 , 常見的臨床表徵為 4D syndrome : dermatitis of **necrolytic migratory erythema** ( 在常見的皮膚摩擦處 ( 如會陰部、軀幹、四肢 ) 產生紅腫併脫屑的皮疹 ) , diabetes, diarrhea, deep vein thrombosis (DVT) , 進一步檢驗可以發現血中 glucagon 濃度升高。有 60% 的 glucagonoma 在初診斷時已發生肝臟轉移 , 但此腫瘤生長速度慢 , 不論在經過何種治療後五年存活率可達 75% 。

### ● VIPoma (vasoactive intestinal peptide-secreting NET)

通常位於胰臟內部單顆腫瘤 , 好發於胰臟體部與尾部 , 有 70% 為惡性腫瘤並且診斷時有 50% 已發生轉移。臨床症狀除了典型的 pancreatic diarrhea ( WDHA syndrome ) ---大量水瀉 ( Watery diarrhea more than 4.5 L/day ) , 低血鉀 ( Hypokalemia ) , 無胃酸症 ( Achlorhydria ) ---之外 , 有時也可發生高血糖、高血鈣與臉潮紅等症狀。抽血檢驗可以發現血中 VIP 濃度升高 ; 而在影像上可藉由 CT 發現 VIPoma 在胰臟內的位置 , 或是利用 somatostatin scan 協助定位。

### 影像學檢查

- CT: 為第一線協助 PNET 定位、了解是否有局部侵犯與遠端轉移的影像診斷工具。當 PNET 大於兩公分時 , 敏感性可達 80~100% ; 但是當腫瘤尺寸小於 0.5 公分時 CT 就不一定能偵測其存在。檢查的 protocol 可以選擇 dynamic pancreas triphase CT , PNET 與其轉移腫瘤皆會呈現 **hypervascular in arterial phase, hypovascular in venous and delayed phase** 。
- MRI: 為第二線、僅次於 CT 用來協助定位與偵測肝臟轉移的影像診斷工具。當腫瘤尺寸小於 1 公分時 MRI 就不一定能偵測其存在 , PNET 的 MRI 影像特徵為 **hypointense on T1, hyperintense on T2** 。

- Sonography: endoscopic sonography (EUS) 可用來協助定位腫瘤 ( 最小可偵測至 2~3mm 的腫瘤 )、局部淋巴結侵犯程度、進行 FNA 做組織切片。而術中也可進行 sonography 協助定位以利切除腫瘤。
- Somatostatin-receptor scintigraphy: 由於分化良好的 PNET 會表現出 somatostatin receptor (SSTR1~SSTR5, 以 SSTR2 最常見), 因此可以給與病人 octreotide 與  $^{68}\text{Ga}$  的化合物, 而後在 PET/CT scan 下偵測 PNET(functional or nonfunctional 皆可)是否存在; 然而有些器官在生理上就會  $^{68}\text{Ga}$  的化合物, 如 uncinate process of pancreas、腦下垂體、胰臟與腎臟, 因此需要謹慎判讀 PET/CT scan 的影像。
- $^{18}\text{F}$ FDG PET scan: 最後線使用的影像診斷工具, 只有當 PNET 為 high grade tumor 才能順利顯影, 而且此類型的 PNET 疾病進展快速、預後不佳。

## 手術治療方式

目前建議的手術適應症為：功能性 PNET 合併臨床症狀、單顆 G1/G2 PNET 而且腫瘤尺寸大於 2cm、雖然已有遠端轉移但仍可經由手術切除所有的腫瘤。術前影像上發現已經有局部淋巴結轉移, 手術時應進行系統性的淋巴結清除術 ( 包括 peripancreatic, pancreaticoduodenal, hepatoduodenal, para-aortic and para-IVC lymphadenectomy ) 有助於改善病人的 disease-free survival。對於病情後期的病人因為 PNET 原發處與肝臟轉移處而造成不適, 而且也只有肝臟的遠端轉移時, 可以考慮 palliative debulking resection 盡可能移除 80~90% 的肝臟腫瘤, 亦或是安排 RFA, TAE 盡量控制腫瘤並且保留肝臟功能。肝臟移植雖然也是可行的辦法, 但是依照病人不同的 risk factor, 五年存活率從 12~68% 不等, 因此需要審慎評估。

然而目前對於小於 2cm 的 PNET 是否該手術治療仍沒有定論, 雖然有研究顯示這群病人接受手術會有比較好的預後, 但是需同時考慮胰臟手術併發症所帶來的影響。因此, 當病人有多重慢性病、腫瘤小於 1cm 影像上沒有局部侵犯與轉移的情況、後續追蹤時腫瘤沒有變大時此時會建議病人採取保守治療。

當 PNET 位於胰臟體部或是尾部時可以安排 distal pancreatectomy, 如果腫瘤侵犯 splenic vein 就須行 splenectomy, 不然可以考慮 spleen preserving distal pancreatectomy (Warshaw procedure, spleen failure rate about 1.9%)。而當 PNET 位於胰臟頭部, 除了 Whipple procedure 之外, 當 PNET 為**單一腫瘤、小於 2 公分、良性腫瘤 ( 如 insulinoma, isolated gastrinoma, non-functional PNET )**、距離胰管至少 2~3mm 遠而且位於胰臟表面, 就可以考慮腫瘤摘除術(enucleation)。

## 參考資料

- Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 6th edition, 2017, Chapter 59: Pancreatic and periampullary tumors Classification and pathologic features
- Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 6<sup>th</sup> edition, 2017, Chapter 60: Cystic neoplasms of the pancreas
- Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 6th edition, 2017, Chapter 65: Pancreatic neuroendocrine tumors Classification, clinical picture, diagnosis, and therapy
- Current surgical therapy, 12<sup>th</sup> edition, Chapter 106: The Management of Pancreatic Islet Cell Tumors Excluding Gastrinomas

## 第二十五章、腹壁疝氣

一般外科 張盈仁醫師

---

### 前言

腹壁疝氣 ( abdominal wall hernia ) 泛指腹腔內臟器或脂肪透過腹壁筋膜的缺損或薄弱處突出。除了最常見的腹股溝疝氣 ( inguinal hernia ) 外，其他常見類型包括臍疝氣 ( umbilical hernia )、股疝氣 ( femoral hernia )、上腹疝氣 ( epigastric hernia )、切口疝氣 ( incisional hernia )，以及較罕見的閉孔疝氣 ( obturator hernia )、會陰疝氣 ( perineal hernia )、Spigelian 疝氣、腰疝氣 ( lumbar hernia ) 及坐骨疝氣 ( sciatic hernia ) 等。依成因可分為原發性疝氣與繼發性 ( 如手術或外傷後造成 ) 切口疝氣。

---

### 臨床表現

腹壁疝氣最典型的症狀為局部可復性膨出物，病人常主訴站立、咳嗽或用力時出現膨出，平躺後可自行縮回。常伴有局部不適或鈍痛，當疝氣內容物無法回納，稱為嵌頓性疝氣 ( incarcerated hernia )，若合併腸道血流中斷導致壞死則為絞扼性疝氣 ( strangulated hernia )，需緊急處置。典型絞扼性疝氣表現包括劇痛、紅腫、腸阻塞症狀 ( 如嘔吐、腹脹 ) 及全身性敗血症表徵。

---

### 診斷

初步診斷以病史詢問與理學檢查為主。超音波有助於區分疝氣與體表腫瘤，尤其在動態觀察有助於辨別內容物與可復性。對於懷疑嵌頓或絞扼情形，或需評估疝氣缺損 ( fascia defect ) 與網膜配置者，建議安排腹部電腦斷層 ( CT ) 檢查。切口疝氣之診斷亦依賴影像學以輔助手術計畫。

---

## 治療原則

所有具症狀之腹壁疝氣皆建議手術修補。無症狀者若疝氣小、年齡高或合併重大併發症風險可考慮觀察，但對於嵌頓風險高者仍建議修補。

### 修補技術：

- **組織縫合修補 ( tissue repair )**：適用於小缺口 ( <2–3 cm )，但復發率較高。
- **人工網膜修補 ( mesh repair )**：現今主流，特別針對大缺口與切口疝氣可降低復發。

### 網膜放置方式分類：

- **Onlay**：網膜置於前筋膜上方，技術簡單但術後積液風險高。
- **Inlay**：網膜縫合於缺口內緣，固定不牢且復發率高，較少使用。
- **Sublay ( retromuscular )**：將網膜放置於腹直肌與後鞘之間，與 TEP 類似，為目前黃金標準，具較低復發率。
- **IPOM ( intraperitoneal onlay mesh )**：網膜置於腹腔內臟側，須使用防沾黏網膜 ( dual mesh )，多經腹腔鏡施行，技術簡便但對腸道潛在長期影響仍在研究中。

---

## 特殊情況處置

- **絞扼性疝氣**：為急症，須立即手術評估內容物之可逆性與壞死情形，若腸壞死需切除並行吻合或造口。若存在腹內感染，人工網膜應避免使用，改以暫時性組織縫合。
- **腹腔鏡手術 ( laparoscopic repair )**：包括 IPOM 與 eTEP ( enhanced-view TEP )，可提供減少術後疼痛與住院天數的優點，但對醫師技術要求較高。

---

## 術後照護

- **單純修補**：不需常規抗生素，可早期活動，建議穿戴束腹帶 3–6 個月以減少張力。
- **網膜置放後**：注意術後滲液、感染與積液，建議壓迫與冰敷。
- **絞扼性疝氣術後**：須使用抗生素並密切監測引流與發炎指數。



---

## 參考文獻

1. Deerenberg EB, et al. A systematic review of the surgical treatment of large incisional hernia. *Hernia*. 2015.
2. Muysoms FE, et al. European Hernia Society guidelines on the closure of abdominal wall incisions. *Hernia*. 2015.
3. Bittner R, et al. Guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias. *Surg Endosc*. 2014.
4. Rosen MJ. *Atlas of Abdominal Wall Reconstruction*. 2nd Edition. Elsevier, 2016.
5. *Maingot's Abdominal Operations*, 13th Edition.

## 第二十六章、鼠蹊部疝氣手術

一般外科 趙余俊醫師

### 前言

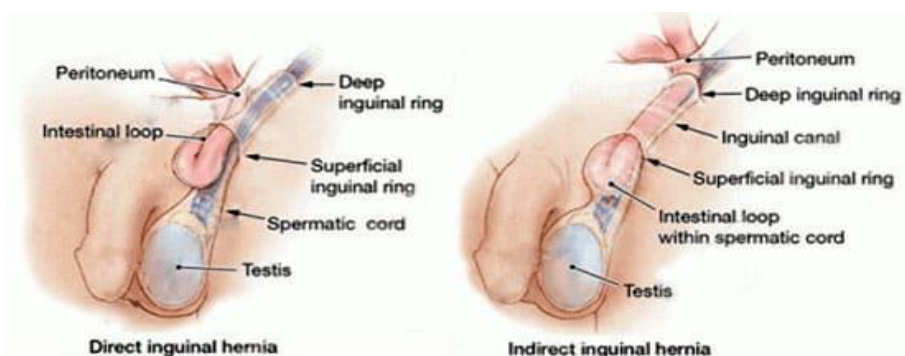
鼠蹊部疝氣 ( groin hernia ) 為常見手術主題，每年全球執行約 2,000 萬例。其中英國 HerniaSurge Collaboration 於 2024 年發表完全更新的 groin hernia 指引 ( 涵蓋至 2022 年文獻 )，並於 2023 年正式出版，提出 39 項新陳述與 32 項推薦建議，具 16 項強力推薦 ( strong recommendation )。手術技術從傳統張力修補，演進至無張力合成網修補 ( mesh repair ) 與內視鏡 / 機器人輔助微創術式，已成今日主流趨勢。

本章內容會包括鼠蹊疝氣的分類，疝氣型態的診斷，手術適應症，處置原則，手術術式，手術前中後護理及處置流程。

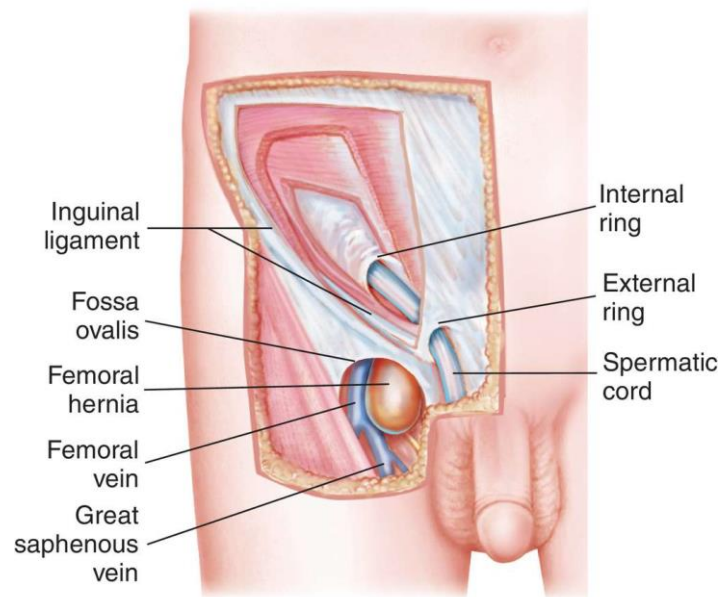
### 疝氣型態的分類

鼠蹊部疝氣(groin hernia)是指發生在下腹部兩邊大腿內側靠近性器官範圍的疝氣統稱，其包括腹股溝疝氣(inguinal hernia)及股疝氣(femoral hernia)。

- 腹股溝疝氣：
  - 直接型腹股溝疝氣(Direct inguinal hernia )
    - 由於腹股溝處腹壁肌層老化、弱化、或缺損，而腹腔內容器官鼓突造成，多發生在老年人。
  - 間接型腹股溝疝氣(Indirect inguinal hernia)
    - 男性的睪丸發育會從腹壁上的腹股溝孔道下降至陰囊定位，其後腹股溝孔道便閉合並留下腹股溝環。若此腹股溝孔道閉合不全，腹內器官便透過缺口突出造成隆起，稱為間接性腹股溝疝氣。
    - 女性的間接型疝氣囊經由子宮圓韌帶(相當於男性的精索)從腹骨盆沿著腹股溝延伸至大陰唇處(相當於男性的陰囊)。



- 股疝氣：
  - 股疝氣的發生位置在腹股溝韌帶下方，經過股管(femoral canal) 而形成的疝氣突出。較好發於女性，並容易引起小腸鑲嵌性阻塞。



## 疝氣的診斷

理學檢查是診斷疝氣的常見方式，在病患站立時可見於腹股溝處有隆起的腫塊，同時當病患腹部用力咳嗽或彎腰時，觸診會有感到腫塊向外凸起。對於症狀不明顯的疑似個案，可考慮安排超音波或電腦斷層攝影檢查，來判別疝氣囊及有無小腸鑲嵌的情形。

可能的鑑別診斷包括：

- Lymph gland enlargement
- Aneurysm
- Varix (Vena Saphena Magna)
- Soft tissue tumour
- Abscess
- Genital anomalies (ectopic testis)
- Endometriosis

## 手術適應症

Asymptomatic inguinal hernia：臨床上病人無疼痛或不適感覺，或症狀不影響日常生活者，可考慮密切追蹤症狀有無改變。其將來發生為鑲嵌性疝氣的機率少於每年 3%。手術是為預防症狀發生及其他疝他併發症。

Symptomatic / Non-reducible inguinal hernia：應考慮安排常規之手術處置，以免未來可能發生的小腸阻塞及壞死。

Strangulated inguinal hernia：在出現疑似小腸缺血症狀或腸阻塞時，應安排緊急手術處置。

---

## 手術處置原則

手術是唯一治療疝瘻的方法，其目的為處理急性疝氣併發症(腸鑲嵌後的缺血病變及腸阻塞)，改善疝氣臨床病症及預防併發症。手術內容包括下列三個部分：

1. 疝氣囊自精索分離
2. 疝氣囊的內容物復位
3. 腹股溝孔道後壁之筋膜層修復或補強

手術術式：

- Conventional suturing technique (non-mesh)：Bassini, Halsted, McVay, Shouldice
  - Mesh technique：
    - anterior open approach: Lichtenstein, mesh-plug, PHS
    - posterior open approach: Stoppa, Kugel,
    - posterior endoscopic approach: TAPP, TEP
- 

## 手術前處置

### 預防性抗生素使用

一般疝氣修補手術是屬於潔淨傷口(clean wound)，不需給予預防性抗生素。下列為特殊情況，可考慮給予：

- Advanced age

- Corticosteroid usage
- Immunosuppressive conditions and therapy
- Obesity
- Diabetes
- Malignancy
- Surgical complications (contamination, long operation time, drainage, urinary catheter)

#### 預防下肢深層靜脈血栓

針對高風險族群如肥胖，高血脂症，老年病患等，可考慮使用下肢加壓帶及手術中給予抗凝血藥物使用。

---

#### 手術中處置

##### 導尿管之放置

對於病情複雜之病患，於復發性疝氣，鑲嵌性疝氣等，因預期手術時間延長，應考慮放置導尿管併於手術結束後移除。

##### 皮膚毛髮移除

為減少手術傷口感染之發生，如需要進行手術部位之毛髮移除，應於手術部位消毒前進行，不需提早。毛髮移除之方式以拔除優於使用剃刀。

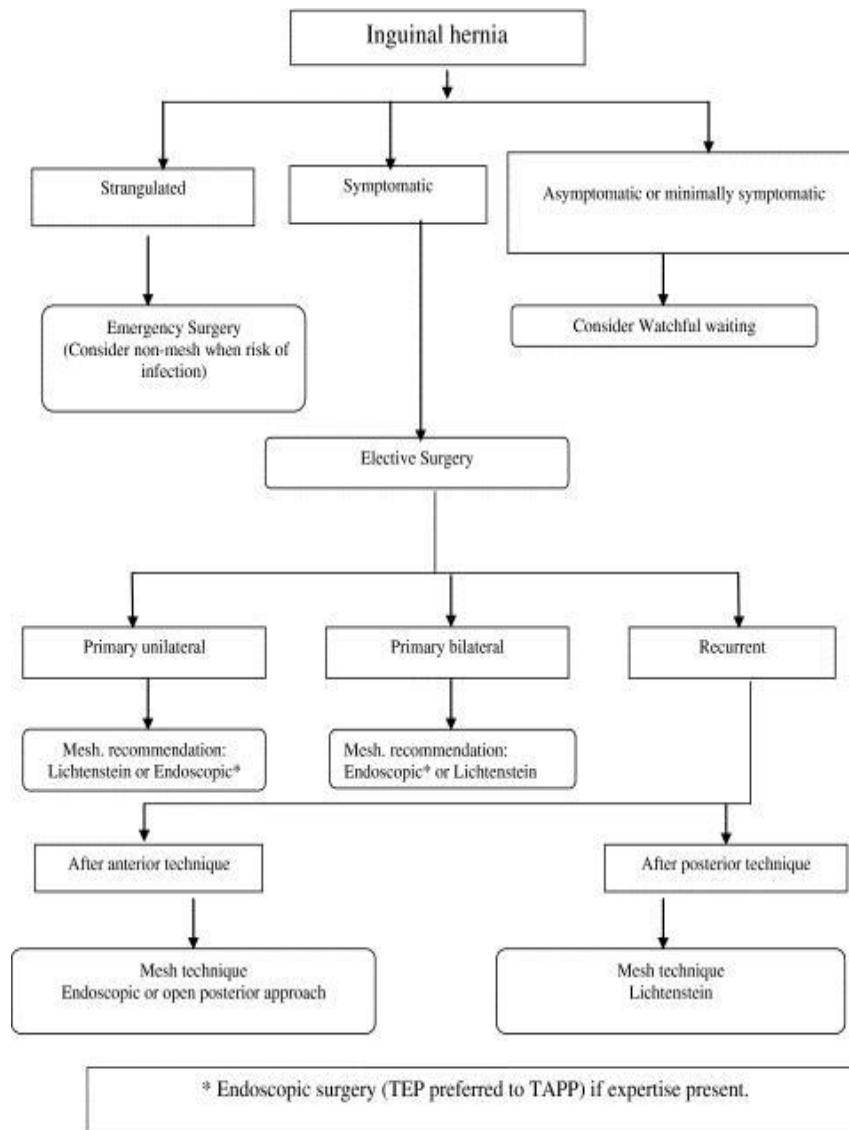
---

#### 手術後處置

##### 生活及工作模式之恢復

經由內視鏡進行疝氣修補手術之方式，其術後疼痛較少，在病患可接受的疼痛程度下，於手術後隔天即可回復原本之生活工作模式。經由傳統疝氣修補手術，應於術後2-3週才可進行需負重之工作。

## 手術處置流程(男性疝氣病患)



## 參考文獻

1. Treatment of inguinal hernia in adult patients (EHS guideline 2009)
2. TAPP and TEP guideline (IEHS 2011)
3. TAPP and TEP guideline update (IEHS 2015)

## 第二十七章、小腸腫瘤

一般外科 張盈仁醫師

### 前言

小腸腫瘤雖占整個腸胃道約 75% 長度與 90% 黏膜面積，但惡性腫瘤僅佔腸道惡性腫瘤約 3.8%。最常見的原發性惡性腫瘤包括腺癌（adenocarcinoma）、腸胃道基質瘤（GIST）、神經內分泌瘤（carcinoid / neuroendocrine tumor）及淋巴瘤（lymphoma）。

---

### 致病機轉

小腸惡性病變率較大腸低，可能因小腸細菌較少、食糜滯留時間短、具保護性黏膜分泌及免疫功能強（IgA、淋巴組織）等。膽汁流入後與小腸癌化可能具關聯，但仍為推論與持續研究中。

---

### 危險因子

- 遺傳性腸息肉症候群：如 FAP、Duodenal adenocarcinoma 高風險
  - 克隆氏症（Crohn's disease）：末端迴腸 adenocarcinoma 風險增加
  - 乳糜瀉（Celiac disease）：與 intestinal lymphoma 有關
  - 其他：Peutz-Jeghers syndrome、神經纖維瘤病（von Recklinghausen）、免疫抑制（移植後 PTLD、HIV）等
- 

### 臨床表現

症狀通常非特異，包括腹部不適、體重下降、貧血、噁心、嘔吐等。良性腫瘤常見出血，較少導致阻塞或疼痛。症狀至確診常延後數週至數月。

---

## 診斷策略

- 首選：膠囊腸鏡與裝置輔助內視鏡 ( DBE / SBE )，尤其出血病人，建議在 48–72 小時內進行以提升診斷率。
  - 影像學：CT、CT enterography、MRI、PET/CT ( 僅在 CT/MR 不明確時考慮 )。
  - 傳統檢查 ( 胃鏡、大腸鏡、小腸鋇劑灌腸造影 ) 診斷率有限。
- 

## 良性腫瘤

占小腸腫瘤 30–50%。常見類型包括 Brunner 腺瘤、腺瘤 ( adenoma )、脂肪瘤、hamartoma 與血管瘤。雖為良性，但多數於急性出血、阻塞或穿孔時才確診並須緊急手術，建議仍以腸段切除為主，內視鏡切除僅限極小病灶並慎用。

---

## 惡性腫瘤

### 腺癌 ( Adenocarcinoma )

- 約佔原發性小腸惡性腫瘤 25–50%，DU/近端 jejunum 常見
- 預後：整體 5 年生存率僅約 30–71%，stage I-III 局限性較佳 ( 55%，50%，30% )，遠端轉移僅約 5%
- 治療：根治性切除為首選，需包含 segmental resection 並取  $\geq 8$  節區域淋巴結以提高 staging 與預後準確度
- 輔助化療：對於 Stage II–III 高風險者通常考慮 fluoropyrimidine 基底療法 ( 如 5-FU ) 或參與臨床試驗

### 淋巴瘤 ( Non-Hodgkin's lymphoma, NHL )

- GI tract 是最常見的 extranodal site，佔所有 NHL 約 20%，其中小腸約 30%、胃 60%、大腸次之。
- 多為 B-cell 類型。T-cell 類型少見 ( 10–25% )，但預後較差。
- 治療：主要以化療 ( 依 histologic type )，手術僅用於診斷或合併阻塞/穿孔/出血時作為緩解性處理。



## 神經內分泌瘤 / Carcinoid tumor

- 約 20% 原發性小腸惡性腫瘤為 neuroendocrine type，neuroendocrine tumor 多見於 ileum，比 duodenum/jejunum 多。
- 生長慢，平均發病年齡約 60 歲。30–50% 小腸 carcinoid 合併其他原發性惡性腫瘤
- Carcinoid syndrome：常因肝轉移或腫瘤沖入 systemic circulation，造成 flushing、腹瀉、心臟瓣膜病變等。
- 治療：局部 excision 或 segmental resection；對轉移性病灶進行 debulking、肝動脈栓塞、RFA；藥物以 somatostatin analogues（例如 octreotide）為主，可緩解 ~90% 症狀；化療效益有限

## 腸胃道基質瘤 ( GIST )

- 小腸 GIST 約佔所有 GIST 的 25%，來源於 Cajal 細胞，>95% 有 KIT (CD117) 表現
- 首要治療為完整切除 ( R0 resection )，一般不需淋巴廓清。
- 分類風險依 tumor size 與 mitotic index 決定預後與 adjuvant trị liệu。
- 若無法完全切除或高風險者，可使用 imatinib；若耐藥或對劑反應不佳，可考慮 sunitinib 等第二代抑制劑。

---

## 分期與預後

- 腺癌採用 AJCC TNM staging ( 第 8 版 )。預後主要與淋巴結轉移正率、R0 切除狀態、腫瘤分化程度、primary location ( duodenum 較差 ) 相關
  - 足量淋巴結 (  $\geq 8-10$  節 ) 取樣與切除，對 Stage II 患者改善生存有顯著助益
-

## 治療總覽與指引建議

| 病理類型             | 局部早期                                 | 高風險局部/淋巴轉移                                                                | 遠端轉移 ( Stage IV )                      |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>腺癌</b>        | Segmental resection<br>+ $\geq 8$ LN | R0 切除 + adjuvant 5-FU-based                                               | 緩解性手術、化療、<br>臨床試驗                      |
| <b>GIST</b>      | R0 切除                                | + imatinib adjuvant                                                       | 系統性治療<br>( imatinib 、 sunitinib )      |
| <b>Carcinoid</b> | local excision 或<br>segmental        | segmental resection +<br>somatostatin 像劑 $\pm$ liver-<br>directed therapy | debulking, embolization,<br>octreotide |
| <b>淋巴瘤</b>       | 診斷性切除                                | 系統化療<br>( B-cell 或 T-cell 對應方<br>案 )                                      | 化療、支援性手術                               |

## 結語

小腸腫瘤雖罕見但種類眾多，因診斷困難常延誤。依 histology 分型並採 AJCC staging 制定治療策略為核心。對於可切除者以手術為基礎；對於高風險、轉移性病例，則採 adjuvant 化療、標靶治療或參與臨床試驗。良好分期及足量淋巴結取樣是提升預後關鍵。願本章幫助住院醫師理解最新實務指引與研究動向。

## 第二十八章、急性闌尾炎 ( Acute Appendicitis )

一般外科 黃書儀醫師

### 前言

急性闌尾炎是最常見的急性腹症手術原因之一。其終生發生率約為 6%–7%，多見於青壯年族群。闌尾切除術亦是初階外科醫師最常執行的訓練手術之一。

---

### 解剖學 ( Anatomy )

- **血液供應 ( Blood Supply )**：來自上腸繫膜動脈 ( superior mesenteric artery ) → 迴結腸動脈 ( ileocolic artery ) → 闌尾動脈 ( appendiceal artery )。
  - **黏膜結構**：與結腸類似，具柱狀上皮、神經內分泌細胞、產黏液的杯狀細胞，並於黏膜下層 ( submucosa ) 富含淋巴組織。
- 

### 病理生理與細菌學 ( Pathophysiology and Bacteriology )

- 闌尾長而開口狹窄，易受糞石、淋巴增生、腫瘤等阻塞。
  - 阻塞導致腔內壓升高，血流受限→黏膜壞死→穿孔。
  - 常見細菌：需覆蓋革蘭陰性菌 ( Gram-negative bacilli ) 與厭氧菌 ( Anaerobes )，如 *E. coli* 與 *Bacteroides fragilis* 【1】。
- 

### 臨床表現 ( Presentation )

- **病史 ( History )**：典型表現為先有肚臍周圍鈍痛，逐漸轉移至右下腹痛，常伴隨噁心、嘔吐、厭食。
- **體檢 ( Physical Exam )**：典型體徵包括：
  - Rovsing sign：左下腹按壓引發右下腹痛
  - Obturator sign：髖關節內旋時引發右下腹痛
  - Psoas sign：右髖伸展時引起疼痛
- **實驗室 ( Laboratory Tests )**：白血球上升及 CRP 上升具輔助診斷意義，但非特異【2】。

---

## 影像學檢查 ( Imaging Studies )

- **電腦斷層 ( CT scan )**：靜脈顯影後敏感性與特異性高 ( >95% )。診斷依據包括：
    - 闌尾直徑 >7 mm
    - 壁層增厚、目標徵 ( target sign )、周圍脂肪模糊 ( stranding )
    - 膿液或游離氣體提示穿孔
  - **超音波 ( Ultrasound )**：兒童及孕婦首選；需顯示擴大、固定、不可壓縮之闌尾，若未見並不排除診斷。
  - **磁共振造影 ( MRI )**：孕婦適用；不需對比劑，特徵為擴大與壁厚增加之闌尾【3】。
- 

## 治療 ( Treatment )

### 一般急性闌尾炎 ( Acute Uncomplicated Appendicitis )

- 首選手術切除 ( appendectomy )，以腹腔鏡方式為主。
- 同步給予靜脈輸液與廣效性抗生素 ( 涵蓋 Gram-negative 與 Anaerobes )【4】。

### 穿孔性闌尾炎 ( Perforated Appendicitis )

- 術前加強抗生素與液體補充。術中移除膿腔與異物 ( 如糞石 )，必要時置引流管。
- 抗生素持續 4-7 天。
- 腹內膿瘍為常見併發症，發生率 10-20%【5】。

### 手術方式選擇 ( Laparoscopic vs. Open Appendectomy )

- 腹腔鏡術式較開腹術恢復快、感染少，但最重要的是安全與即時執行。

### 延遲就醫者 ( Delayed Presentation )

- 初期以抗生素與 CT 引導之經皮引流為主。成功控制者日後可考慮 interval appendectomy。
- 有 appendicolith 者為復發高風險族群【6】。

## 術中正常闌尾 ( Normal-Appearing Appendix )

- 若無明顯病灶，仍建議切除以減少未來診斷混淆。

## 非手術治療 ( Nonoperative Management )

- 研究顯示對 Uncomplicated Appendicitis，抗生素治療雖可行，但復發率高。保守治療應限於高風險手術病人【7】。

## 偶發性闌尾切除 ( Incidental Appendectomy )

- 非必要不建議執行，除非術中發現異常或另有臨床指標。

---

## 特殊族群之闌尾炎 ( Appendicitis in Special Populations )

### 孕婦 ( Pregnant Patients )

- 誤診率與負闌尾切除率高 ( 25–50% )。
- Complicated appendicitis 與胎兒早產、死亡有顯著關聯。MRI 與 US 為安全影像工具。
- 腹腔鏡手術在懷孕各期皆被認為安全【8】。

### 老年人 ( Elderly )

- 破裂率高達 40–70%，常延遲就醫。需積極使用 CT 診斷。
- 手術方式應根據心肺狀況評估。

### 免疫功能低下者 ( Immunocompromised Patients )

- 臨床症狀不典型，須提高懷疑並儘早安排影像學檢查以協助診斷。

---

## 闌尾腫瘤 ( Neoplasms of the Appendix )

- 發生率低 ( 約佔 GI 癌症的 0.4–1% )，多為術後病理診斷。
- 常見類型包括：
  - 類癌 ( Carcinoid tumor )：最常見，腫瘤大小決定惡性程度。
  - 腺癌 ( Adenocarcinoma )：治療如右側結腸癌。

- 黏液瘤 ( **Mucinous neoplasm** ) : 可能導致偽黏液性腹膜炎 ( pseudomyxoma peritonei ) , 手術中應避免破裂【9】。
- 

## 參考文獻

1. Sartelli M, et al. WSES guidelines for management of acute appendicitis. *World J Emerg Surg.* 2020;15(1):27. [PMID: 32321433]
2. Andersson RE. The natural history and traditional management of appendicitis revisited: spontaneous resolution and predominance of prehospital perforations imply that a correct diagnosis is more important than an early diagnosis. *World J Surg.* 2007;31(1):86-92.
3. Long SS, et al. MRI for suspected appendicitis in pregnancy. *AJR Am J Roentgenol.* 2011;197(6):W1294-300.
4. Bhangu A, et al. Acute appendicitis: modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management. *Lancet.* 2015;386(10000):1278–87.
5. Flum DR, et al. Perforated appendicitis: can early intervention improve outcomes? *JAMA.* 2001;286(24):2981–6.
6. Salminen P, et al. Five-Year Follow-up of Antibiotic Therapy for Uncomplicated Acute Appendicitis in the APPAC Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2018;320(12):1259–1265.
7. Di Saverio S, et al. Diagnosis and treatment of appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. *World J Emerg Surg.* 2020;15(1):27.
8. Jackson H, et al. Appendectomy in pregnancy: a systematic review of laparoscopic versus open surgery. *Int J Surg.* 2016;34:146–150.
9. Misdraji J. Mucinous epithelial neoplasms of the appendix and pseudomyxoma peritonei. *Mod Pathol.* 2015;28 Suppl 1:S67–79.

## 第二十九章、腫瘤減容手術及腹腔內化療藥物灌洗 ( Cytoreductive Surgery and HIPEC )

一般外科 趙余俊醫師

### 前言

腹膜惡性腫瘤原發性極為罕見，絕大多數為胃腸道、卵巢或其他實質器官癌症的腹膜轉移。腹膜轉移性癌症 ( Peritoneal metastasis ) 一旦確診，其中位存活時間可能低於 9 個月。但隨著腫瘤減容手術 ( Cytoreductive Surgery, CRS ) 結合腹腔內熱化學治療 ( Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy, HIPEC ) 之發展，部分選擇性病患可望獲得長期存活或疾病控制。治療準則、適應症、化療藥物選擇與副作用管理，皆為臨床研究與多學科討論的重要議題。

---

### 一、病患篩選條件 ( Patient Selection Criteria )

#### ( 一 ) 病人條件

- ECOG performance status 0，部分可接受 ECOG 1
- 無重大系統性疾病或多重器官衰竭
- 年齡 <65 歲 ( 若為低 PCI 與低分化腫瘤者，可考慮高齡者 )
- BMI <35

#### ( 二 ) 疾病條件

- 腫瘤分化良好：
  - Colorectal origin：classical adenocarcinoma Grade 1–2
  - Appendiceal origin：classical adenocarcinoma Grade 1–2、DPAM、LAMN、PMCA-I
- 原發腫瘤至腹膜轉移間隔 >6 個月
- 無腹腔外轉移 ( 肺、肝、骨、腦 )
- 腹膜腫瘤指數 ( Peritoneal Cancer Index, PCI )：
  - Colorectal origin：PCI <20
  - Appendiceal origin：不限

#### ( 三 ) 腫瘤切除完整度評估 ( Completeness of Cytoreduction Score, CC )

- Colorectal origin：目標為 CC-0
- Appendiceal origin：CC-0 或 CC-1 可接受

- CC-0：無肉眼殘留病灶
- CC-1：殘留病灶 <2.5 mm

---

## 二、術前檢查與評估 ( Preoperative Evaluation )

- 詳細病史與理學檢查
- 全套血液學與生化檢查
- 腫瘤指標 ( CEA、CA-125、CA19-9 )
- 大腸鏡 ( 必要時 )
- CT scan：胸、腹、骨盆腔
- PET-CT：適用於排除遠端轉移或異常增代病灶
- 腹腔鏡：用於病灶評估或 PCI 初步分數估計

---

## 三、腫瘤減容手術內容 ( Cytoreductive Surgery )

### 1. 術中策略與分流

於開腹後評估腹膜轉移廣泛程度與 PCI 是否符合術前預期，若無法達成完整切除，可能考慮：

- 轉為新輔助化療後再手術
- 計畫性兩階段減容手術
- 終止手術轉安寧或支持治療

### 2. 腫瘤切除範圍

- 選擇性腹膜切除 ( Selective Peritonectomy )：移除明顯病灶 ( 適用於低 PCI 或 Grade 1-2 )
- 廣泛腹膜切除 ( Radical Peritonectomy )：包含雙側橫膈膜、腸繫膜與骨盆腔腹膜剝離 ( 多用於 DPAM 或 LAMN 病例 )

常見合併器官切除包括：

- 大網膜、闌尾、右結腸、子宮、卵巢、脾臟、膀胱部分壁層等



#### 四、腹腔內化療灌洗 ( Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy, HIPEC )

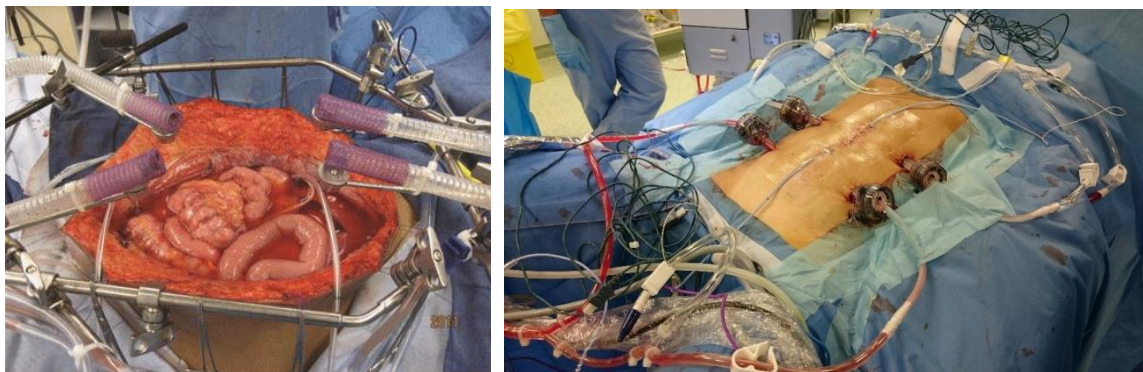
##### 1. 方法

- 採用開放式 ( Coliseum technique ) 或閉鎖式 ( closed technique )
- 經溫控泵注系統持續灌注化療藥劑
- 通常持續 30–90 分鐘，溫度維持於 41–43°C
- 全程需穿戴化療防護裝備以保障操作人員安全

##### 2. 常用藥物與劑量

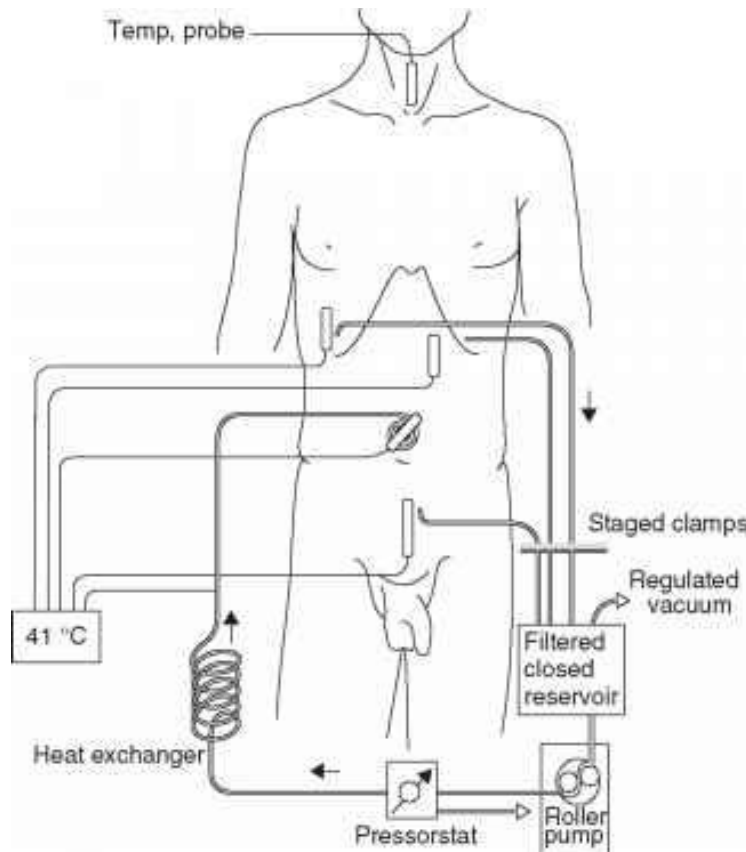
| 藥物名稱               | 常用劑量                                   | 備註             |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Oxaliplatin</b> | 200–460 mg/m <sup>2</sup> ( 30–60 分鐘 ) | 常與 5-FU 合併使用   |
| <b>Mitomycin C</b> | 30–40 mg ( 分次給予，90 分鐘 )                | 廣泛用於腸胃道腫瘤      |
| <b>Cisplatin</b>   | 75–100 mg/m <sup>2</sup>               | 多見於卵巢癌相關 HIPEC |

給藥選擇應依原發腫瘤來源、文獻實證與中心經驗調整



(open versus close technique HIPEC)

(HIPEC 設備)



目前常用的化療藥物包括 Oxaliplatin 及 Mitomycin C，其常用劑量如下表：

| Drug        | Dose                    | Duration (minutes) | Intra-abdominal temperature (°C) | Concomitant intravenous therapy?                                                                                               |
|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxaliplatin | 300 mg/m <sup>2</sup>   | 30                 | 40–43                            | 5-Fluorouracil (400–450 mg/m <sup>2</sup> ) plus leucovorin (20 mg/m <sup>2</sup> ) given 30–60 minutes before the oxaliplatin |
|             | 400 mg (fixed dose)     | 60                 | 40–43                            |                                                                                                                                |
|             | 460 mg/m <sup>2</sup>   | 30                 | 40–43                            |                                                                                                                                |
| Mitomycin C | 10–30 mg/m <sup>2</sup> | 60–90              | 40–43                            | None                                                                                                                           |
|             | 30–40 mg (fixed dose)   | 60–90              | 40–43                            | None                                                                                                                           |
|             | 1 mg/kg (70 mg maximum) | 60–90              | 40–43                            | None                                                                                                                           |

- Appendiceal origin，尤其為低惡性度（DPAM/LAMN）
- PCI score <10–12
- ECOG 0–1，無重大共病症
- 完整腫瘤切除（CC-0）

根據多中心研究，低惡性度附屬器腫瘤（如 LAMN）合併 CC-0 與 HIPEC 治療者，其 10 年存活率可達 70–80%【1,2】。

## 六、常見併發症與照護重點 ( Complications and Care )

| 併發症     | 說明                  |
|---------|---------------------|
| 骨髓抑制    | 化療相關，需監控血球計數        |
| 腹腔感染/膿瘍 | 術後常見，建議置引流管且慎選抗生素   |
| 腸瘻      | 特別是廣泛腸繫膜清除與縫合部位     |
| 腎功能障礙   | 特別與 cisplatin 合併使用時 |
| 肝毒性     | 尤以 mitomycin C 較常見  |

術後應密切監控液體平衡、感染指標、營養狀態與電解質。

---

## 七、總結 ( Conclusion )

對於合適病人族群，腫瘤減容手術合併 HIPEC 提供了治癒性或長期疾病控制的可能，特別是在低惡性度、低 PCI 與良好身體功能之病患。多學科團隊 ( MDT ) 評估、手術經驗、術後照護皆是成功關鍵。未來仍需更多 RCT 與真實世界資料，強化證據層級與患者獲益層面。

---

## 參考文獻

1. Sugarbaker PH. Cytoreductive surgery and perioperative chemotherapy for peritoneal surface malignancy: Textbook and Video Atlas. 2nd ed. Ciné-Med Publishing; 2020.
2. Esquivel J, et al. Guidelines for the management of peritoneal surface malignancy of colorectal origin. Curr Oncol. 2015;22(2):e100–112.
3. Chua TC, et al. Early- and long-term outcome of cytoreductive surgery and HIPEC in peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer. Ann Surg. 2011;254(1):77–84.
4. Verwaal VJ, et al. Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy vs systemic chemotherapy and palliative surgery in peritoneal carcinomatosis. J Clin Oncol. 2003;21(20):3737–43.
5. Elias D, et al. Peritoneal carcinomatosis index: A simple prognostic tool in colorectal cancer. Ann Surg Oncol. 2008;15(11):3152–8.

## 第三十章、消化性潰瘍及其併發症

一般外科 許志豪醫師

### 前言

由於幽門桿菌的發現以及藥物的進步，消化性潰瘍的治療方式從早年的外科手術，如胃竇切除術 ( antrectomy ) 或減酸手術 ( selective/highly selective vagotomy ) 逐漸轉變成使用藥物消除幽門桿菌與抑制胃酸分泌。而現今消化性潰瘍的病人需要接受手術的情況，往往是發生併發症 ( 穿孔合併腹膜炎、出血、阻塞 ) 或是藥物治療後潰瘍仍無法癒合的情況下就需要考慮手術的介入。此外，在臨床上也觀察到這些有消化性潰瘍併發症的病人有以下特徵：老年人、多種慢性疾病、營養情況差、免疫力低下等情況，這些情況都會增加術後的併發症，對消化系外科醫師來說在手術中需選擇適當的術式以及完善的術後照顧是讓病人能康復的關鍵。

### 流行病學與病因

造成消化性潰瘍的主要病因為幽門桿菌的感染，NSAID 的使用以及吸菸。有近 80% 的十二指腸潰瘍與 60% 的胃潰瘍與幽門桿菌的感染相關，而 NSAID 的使用更造成老年人容易發生消化性潰瘍的併發症。至於類固醇的單獨使用不是造成消化性潰瘍的主因，但是會加重 NSAID 對於消化性潰瘍的影響。

如果病人接受完整的幽門桿菌根除治療以及停用 NSAID 後 ( 約 12 週後 ) 仍有復發或是無法癒合的消化性潰瘍，就必須考慮惡性腫瘤與其他少見的病因，包括：

gastrinoma (Zollinger-Ellison syndrome), carcinoid tumor, mastocytosis。

胃潰瘍還可依據病灶的位置，致病機轉以及當藥物治療失敗，可選擇的術式整理於 table 1 與 table 2。

### 併發症的治療

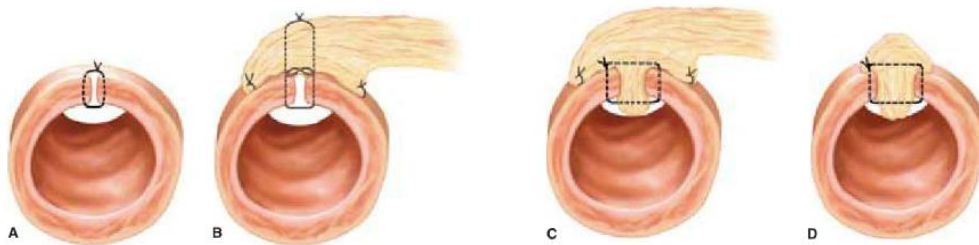
#### 穿孔合併腹膜炎 ( Perforation with peritonitis )

消化性潰瘍併發穿孔是目前最常遇到需要手術介入的併發症，不過當病人的生命徵象穩定、無明顯腹膜炎症狀而且 upper GI series 證實水溶性顯影劑沒有滲漏情況可以考慮保守治療。但是當病人有腹膜炎或休克情況時，即時的手術治療是必須的。

術前的手術評估，除了基本的麻醉評估項目 (CXR, ECG, lab data) 之外，如果病人生命徵象穩定建議安排腹部電腦斷層有助於判斷可能的穿孔位置。此外，**Boey score** 是針對穿孔性潰瘍病人的 30 天內的死亡率預測，評估參數包含**臨床症狀是否超過 24 小時、是否出現休克、是否有多重慢性疾病**。如果術前病人情況穩定，Boey score 0~1 分，可以考慮腹腔鏡手術；但是對於不穩定的病人，Boey score 2~3 分，則還是建議剖腹手術。

腹腔鏡穿孔性潰瘍修補術是常見的急診手術，手術要點如下：

1. 建立氣腹 (CO<sub>2</sub> 壓力設在 12~15mmHg) 後先探查腹部找尋腸胃道破裂處，絕大多數的潰瘍穿孔處會在胃與十二指腸的前壁或是胃小彎處，如果沒有發現則需要打開大網膜進入 lesser sac 或者考慮他處的腸胃道破裂病灶。
2. 發現穿孔處，可以使用腹腔鏡器械的直徑 (約 5mm) 評估穿孔大小，當穿孔大小約 5~10mm 可在腹腔鏡下直接修補。如果是更大的穿孔，則需要考慮進行部分腸胃道切除。
3. 如果穿孔處附近的組織健康，在手術時可以不需清創直接修補；但如果組織情況不佳，甚至有可能是惡性腫瘤破裂時 (如胃潰瘍大於兩公分)，可以做潰瘍部分切除後送冷凍切片，依據病理報告再決定接下來手術方式。
4. 縫合潰瘍遇到組織情況不佳或是張力過大時無法直接縫合時，建議使用 pedicle omentum patch 或是 serosal patch 以達到 tension free repair。



Adapted from Master Techniques in Surgery Gastric Surgery, 1<sup>st</sup> edition, 2013

不同的文獻與教科書對於何種的 pedicle omentum patch 縫法總有各式各樣的見解，然而也沒有研究去證實孰優孰劣。圖 A、圖 B 是當潰瘍可以直接縫合修補後，先把縫線綁好 (圖 A) 再使用 pedicle omentum patch 覆蓋病灶處做縫合加強並免滲漏 (圖 B)，此為腹腔鏡手術中常使用的方式。圖 C、圖 D 則是潰瘍太大，直接使用 pedicle omentum patch 當做新的腸壁，因此縫線會直接綁在 omentum patch 之上，可以把全部的 omentum patch 塞入穿孔處 (圖 D) 或者部分塞入、潰瘍處四周再縫合加強 (圖 c)。

Seroral patch 以類似腸吻合的方式 (但不打開小腸)，將遠端小腸的腸壁直接縫合覆蓋於穿孔處。

5. 縫合後再進行全腹的清洗、放置引流管。對於滲漏高風險的病人可加做空腸餵食管，當發生併發症時仍可維持病人的腸道營養。

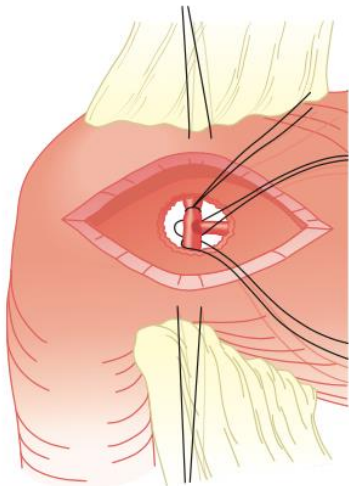
## 出血 ( Hemorrhage )

消化性潰瘍併發出血絕大多數發生於十二指腸，而多數的出血可以藉由內視鏡止血，但是當內視鏡止血都失敗需要手術介入時，手術死亡率可能高達 5~10%。目前公認的手術適應症如下：

- 經過大量輸血後 ( 台灣的 8~12U pRBC ) 血壓依舊不穩定
- 首次內視鏡治療無法控制出血
- 兩次內視鏡治療止血穩定後再次出血
- 再次出血後出現休克
- 內視鏡止血後依舊緩慢出血，每天仍需輸血超過 6U pRBC

由於消化性潰瘍併發出血最終的死亡原因與大量輸血後的併發症相關，因此對於年紀大的病患可考慮提早手術介入，減少輸血所造成的影響。

手術要點如下：



**FIGURE 56-14** Technique of suture control of a bleeding duodenal ulcer. After a longitudinal pyloric incision and identification of the bleeding vessel, figure-of-eight sutures are placed at the cephalic and caudal aspects of the ulcer deep enough to occlude the gastroduodenal artery. An additional U-stitch is placed to control small transverse pancreatic branches from the main vessel.

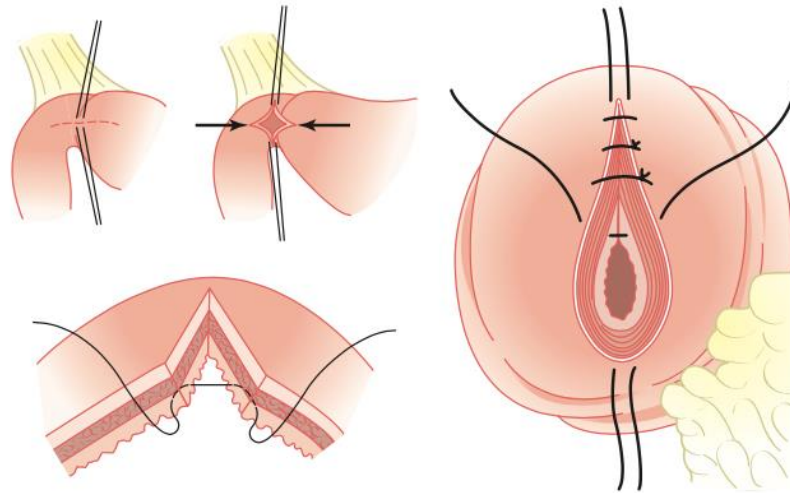


Adapted from Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract , 11st Edition, 2012,  
Chapter 56. Operations for Peptic Ulcer(Left) and Master Techniques in Surgery Gastric  
Surgery, 1<sup>st</sup> edition, 2013 (Right)

1. Kocher maneuver 可以讓十二指腸從後腹腔分出，除了讓後續的十二指腸修補容易之外，也可以從後側壓迫 gastroduodenal artery 達到暫時的止血。
2. 幽門在觸覺上可感覺到是有彈性、偏硬的組織，也可以藉由十二指腸前壁上的靜脈(vein of Mayo, 如上方右圖) 定位幽門的位置，然後再縱向切開幽門與十二指腸交界處，探查十二指腸後壁出血的位置。



3. 此處的血管除了縱向的gastroduodenal artery之外，還有一條位於內側的transverse pancreatic branches 形成一個T型血管交界，要達到有效的縫合止血，除了在gastroduodenal artery上下方做figure-of-eight縫合之外，一個U-stitch以截斷transverse pancreatic branches的血流也是必要的。但是在縫合時不可縫過深以免傷到總膽管。



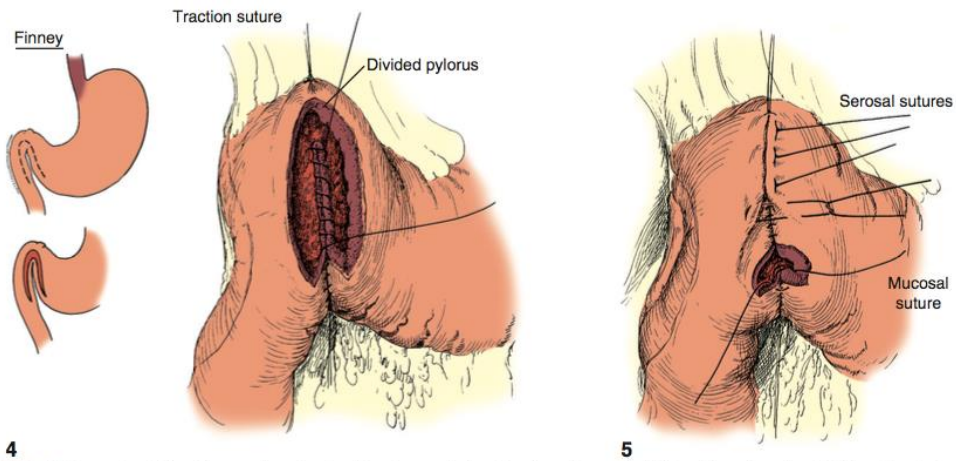
**FIGURE 56-15** Heineke-Mikulicz closure with a single-layer technique using the Gambee stitch. (From Schirmer BD, Kouretas PC: Bleeding duodenal ulcer. In Baker RJ, Fischer JE, editors: *Mastery of surgery*. Philadelphia, 2001, Lippincott Williams & Wilkins.)

Adapted from Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract , 11st Edition,  
2012, Chapter 56. Operations for Peptic Ulcer

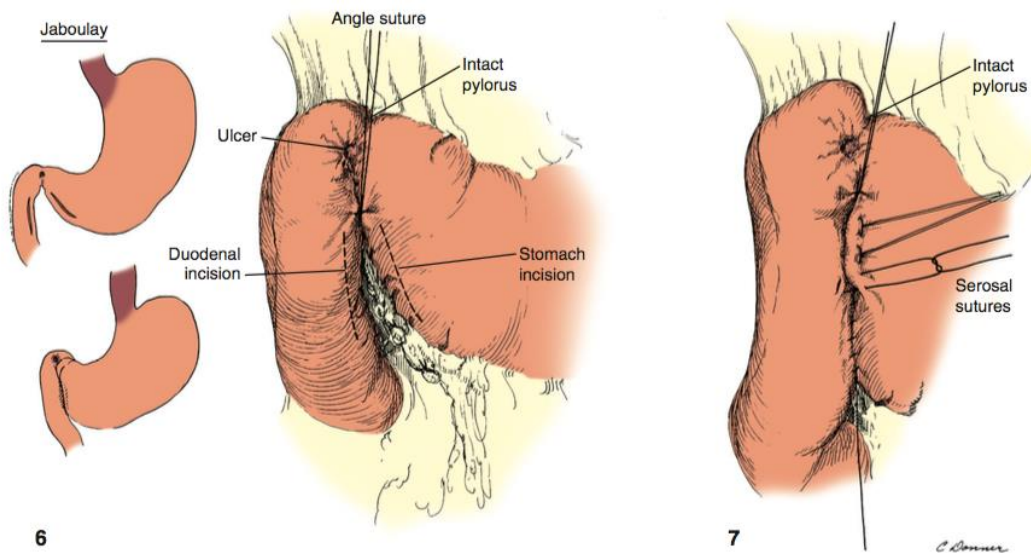
4. 止血後十二指腸與幽門的前壁縫合方式可考慮 Heineke-Mikulicz pyloroplasty 的方式處理。此處由於粘膜層較厚，可使用 Gambee stitch 完成單層縫合。

### 阻塞 ( Obstruction )

慢性的十二指腸潰瘍最終會因組織纖維化而造成阻塞，讓病人無法進食。在術前病人應先接受內視鏡檢查、接受組織切片以排除惡性腫瘤的可能；如果是急性阻塞，氣球擴張術可暫時的紓緩症狀。處理此併發症的手術方式除了直接做胃竇切除術之外，由於纖維化的組織會讓十二指腸斷端的癒合出現問題，若擔心此術後併發症直接做腸胃道繞道手術也是考慮的選項之一。可做的繞道方式包括 gastroduodenostomy (Finney procedure, Jaboulay procedure, 見下圖) 或 B-II gastrojejunostomy，以後者為最常進行的方式。如果病人無法接受手術或只願意接受緩和醫療，則可考慮使用內視鏡放置支架。



**FIGURE 57-4** Schematic of the Finney pyloroplasty. After the careful exploration, closure is initiated by using absorbable suture to begin a running closure (*part 4*). A final, interrupted row of silk sutures is then placed in Lembert fashion to complete the pyloroplasty (*part 5*). (From Zollinger RM: *Atlas of surgical operations*. New York, 1975, Macmillan.)



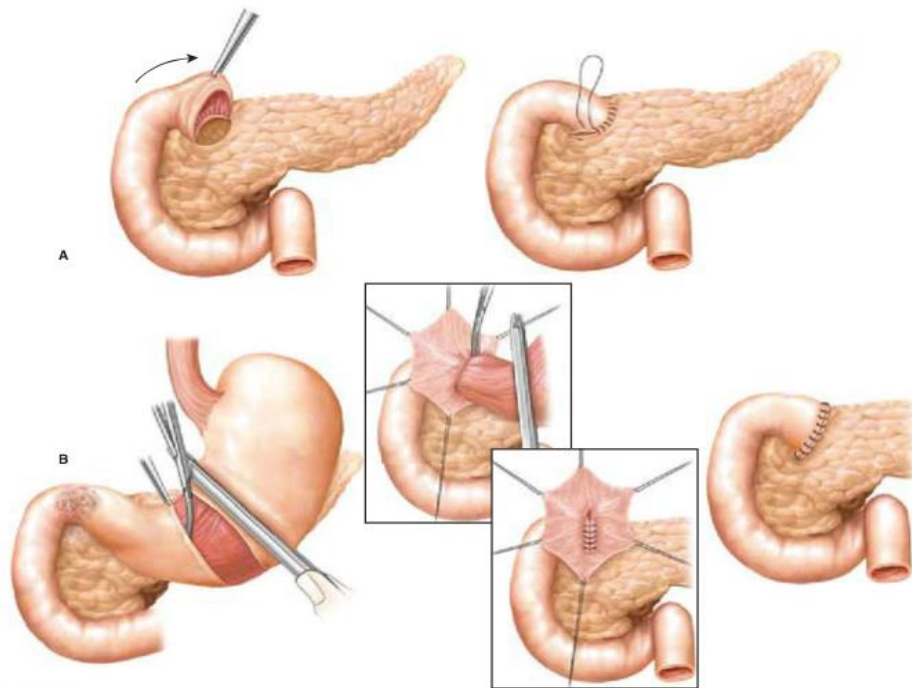
**FIGURE 57-5** Schematic of the Jaboulay gastroduodenostomy. Equal-size incisions are made in the distal stomach and proximal duodenum approximately 4 to 5 cm in length (*part 6*). A final anterior, outside layer of interrupted Lembert silk sutures is then placed to complete the gastroduodenostomy (*part 7*). (From Zollinger RM: *Atlas of surgical operations*. New York, 1975, Macmillan.)

Adapted from Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract , 11st Edition, 2012,  
Chapter 57. Vagotomy and Drainage



## 困難十二指腸斷端之處理

### ( Management of difficult duodenal stump )



**Figure 14.1** (A) Nissen closure. This method, often employed when the duodenum is scarred to the pancreatic capsule, is performed by first transecting the duodenum. The duodenal stump is then sutured to the pancreatic capsule or duodenal wall left in place on the pancreatic capsule. (B) Bancroft closure. In this method of duodenal stump closure, the stomach is transected 3 to 4 cm proximal to the pylorus, where tissue is less fibrotic. The antral mucosa in the duodenal stump is then dissected away from the submucosa beyond the pylorus and into the duodenum. This is secured with a purse-string suture, and the seromuscular layer is closed over the stump.

Adapted from Master Techniques in Surgery Gastric Surgery, 1<sup>st</sup> edition, 2013

在手術中，最擔心發生當必須進行胃竇切除術時卻發現預計截斷的十二指腸嚴重纖維化，卻無法順利縫合、關閉盲端的情況。處理這個問題最重要的是**建立空腸餵食管 (feeding jejunostomy)**、**可控制的十二指腸瘻管 (duodenostomy)** 與**放置引流管**。而十二指腸斷端的關閉方式，在此介紹兩種方式---

Nissen closure (圖 A)：將十二指腸截斷於 2nd portion，把健康的腸壁直接縫合在胰臟上面，然後再放置十二指腸瘻管。

Bancroft closure(圖 B)：在離幽門 3~4 公分處截斷胃，於此同時**必須同時保留胃竇的血流供應**。再來將胃竇的粘膜層剝離至幽門、無纖維化處，再用 purse-string 關閉粘膜層，最後把外層的漿膜肌肉層 (seromuscular layer) 縫合即可。

**減酸手術 ( acid-reducing surgery )**

**14pt**

**藥物治療 16pt**

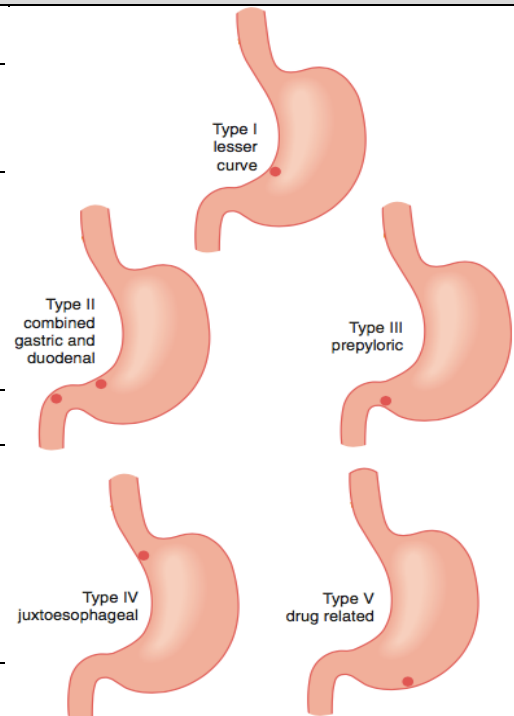
## 參考文獻

1. Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract , 11st Edition, 2012,  
Chapter 56. Operations for Peptic Ulcer
2. Adapted from Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract , 11st Edition, 2012,  
Chapter 57. Vagotomy and Drainage
3. Maingot's Abominal Operations, 12nd edition, 2013, Chapter 21. Benign gastric disease
4. Maingot's Abominal Operations, 12nd edition, 2013, Chapter 26. Stomach and  
duodenum: operative procedures
5. Current surgical therapy, 12nd edition, 2017,  
Chapter 14. Management of benign gastric ulcers
6. Current surgical therapy, 12nd edition, 2017,  
Chapter 14. Management of duodenal ulcers
7. Master Techniques in Surgery Gastric Surgery, 1<sup>st</sup> edition, 2013

補充內容：

**Table 1: Modified Johnson Classification of Gastric Ulcers**

| Modified Johnson Classification of Gastric Ulcers |                                                                  |                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Type                                              | Location                                                         | Acid Hypersecretion |
| I                                                 | Lesser curvature, incisura                                       | No                  |
| II                                                | Body of stomach, incisura, and duodenal ulcer (active or healed) | Yes                 |
| III                                               | Prepyloric                                                       | Yes                 |
| IV                                                | High on lesser curve, near gastroesophageal junction             | No                  |
| V                                                 | Anywhere (medication induced)                                    | No                  |



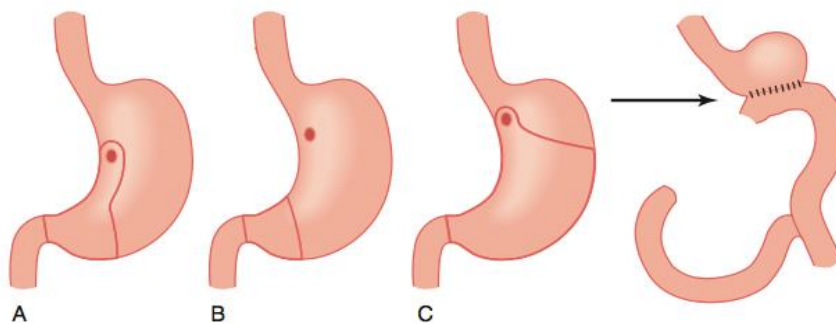
**FIGURE 56-11** Classification of gastric ulcers based on their anatomic location. (From Matthews JB, Silen W. Operations for peptic ulcer disease and early operative complications. In Sleisenger MH, Fordtran JS, editors: *Gastrointestinal disease*. Philadelphia, 1993, Saunders)

Figures and content are adapted from Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract , 11st Edition, 2012, Chapter 56. Operations for Peptic Ulcer

**Table 2: Elective surgical management for gastric ulcer**

| Elective surgical management for gastric ulcer |                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                           | Location                                                         | Operation                                                                                                                                                                                            |
| I                                              | Lesser curvature, incisura                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distal gastrectomy + B-I/B-II anastomosis</li> <li>• Ulcer excision + HSV</li> </ul>                                                                        |
| II                                             | Body of stomach, incisura, and duodenal ulcer (active or healed) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Antrectomy ± TV</b></li> <li>• <b>HSV</b></li> </ul>                                                                                                     |
| III                                            | Prepyloric                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
| IV                                             | High on lesser curve, near gastroesophageal junction             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ulcer 5cm below cardia: Pauchet's procedure</b></li> <li>• <b>Ulcer within 2cm of cardia: Kelling-Madlener procedure or Csendes procedure</b></li> </ul> |
| V                                              | Anywhere (medication induced)                                    | If medication cannot be stopped, excision and TV                                                                                                                                                     |

TV: truncal vagotomy, HSV: highly selective vagotomy



**Pauchet's procedure (A):** lower gastrectomy, free-hand resection of the ulcer using scissors

**Kelling-Madlener procedure (B):** distal gastrectomy, the ulcer is left in place, after biopsy, to avoid compromise of the gastroesophageal junction

**Csendes procedure (C):** near-total gastrectomy + Roux-en-Y esophagogastrojejunostomy

Figures and content are adapted from Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract , 11st Edition, 2012, Chapter 56. Operations for Peptic Ulcer

# 神 經 外 科

## 第三十一章、神經學理學檢查

神經外科 岑昇信醫師

### 一、前言

在現代醫學進步的背景下，許多高端影像學與電生理診斷工具（如 MRI、CT、EEG、EMG 等）已廣泛應用於神經科疾病的診斷。然而，過度依賴儀器不僅可能造成醫療資源的浪費，亦可能因檢查排程等待而延誤病患治療。實務上，**詳實的病史詢問配合系統性的神經學理學檢查**，往往已足以協助初步診斷及定位病灶，對後續治療規劃具有關鍵價值。

因此，培養住院醫師具備標準化、有效率且具判斷力的神經學理學檢查能力，是臨床醫學教育不可或缺的一環。理學檢查不僅是診斷工具，更是醫病溝通與專業判斷的展現。

---

### 二、神經學理學檢查之標準順序

完整的神經學理學檢查建議依以下順序進行，以利由高階中樞功能逐步遞進至周邊系統，並利於定位病灶位置：

#### 1. 意識與高階認知功能 ( Consciousness and Mental Status )

- 評估意識狀態 ( Alert, Lethargic, Stuporous, Comatose )
- 高階皮質功能 ( orientation, attention, memory, language, abstract thinking )
- 常用工具如 GCS ( Glasgow Coma Scale )、Mini-Mental State Examination ( MMSE ) 可提供量化參考

#### 2. 腦神經功能 ( Cranial Nerves I–XII )

- 嗅神經 ( I )：嗅覺測試
- 視神經 ( II )：視力、視野、眼底檢查
- 動眼、滑車與外旋神經 ( III, IV, VI )：眼球運動、瞳孔反射
- 三叉神經 ( V )：顏面感覺、咀嚼肌力量
- 顏面神經 ( VII )：表情肌活動、味覺
- 前庭耳蝸神經 ( VIII )：聽力與前庭功能 ( 耳語測試、Romberg test )
- 舌咽與迷走神經 ( IX, X )：吞嚥、語音、咽喉反射
- 副神經 ( XI )：肩部與頸部肌群力量
- 舌下神經 ( XII )：舌頭活動與萎縮觀察

### 3. 運動系統 ( Motor System )

- 肌肉力量 ( Muscle Power ) : 以 Medical Research Council ( MRC ) 五級量表評估
- 肌肉張力 ( Tone ) : 評估上、下運動神經元病變之差異 ( 如 spasticity vs. flaccidity )
- 不自主運動: 觀察震顫 ( tremor ) 、肌躍 ( myoclonus ) 、扭轉痙攣 ( dystonia ) 等異常

### 4. 小腦功能 ( Cerebellar System )

- 指鼻測試 ( Finger-to-nose test )
- 跟膝脛測試 ( Heel-to-shin test )
- 快速交替運動 ( Rapid Alternating Movements )
- 步態觀察 ( Ataxic gait, tandem gait )

### 5. 感覺系統 ( Sensory System )

- 表淺感覺: 觸覺、痛覺、溫覺
- 深層感覺: 本體覺 ( position sense ) 、震動覺 ( vibration )
- 皮質性感覺: 二點辨識、圖形識別 ( graphesthesia ) 、物品辨認 ( stereognosis )

註: 感覺檢查變異性較大, 需病人合作且常因主觀表現影響結果, 故建議留於最後檢查。

### 6. 反射 ( Reflexes )

- 深腱反射 ( Deep tendon reflexes ) : 如肱二頭肌、肱三頭肌、膝反射、踝反射
- 病理性反射 ( Pathologic reflexes ) : 如 Babinski sign 、Hoffman sign
- 表淺反射 ( Superficial reflexes ) : 如腹部反射、提睪反射等

### 7. 自律與括約肌功能 ( Autonomic and Sphincter Function )

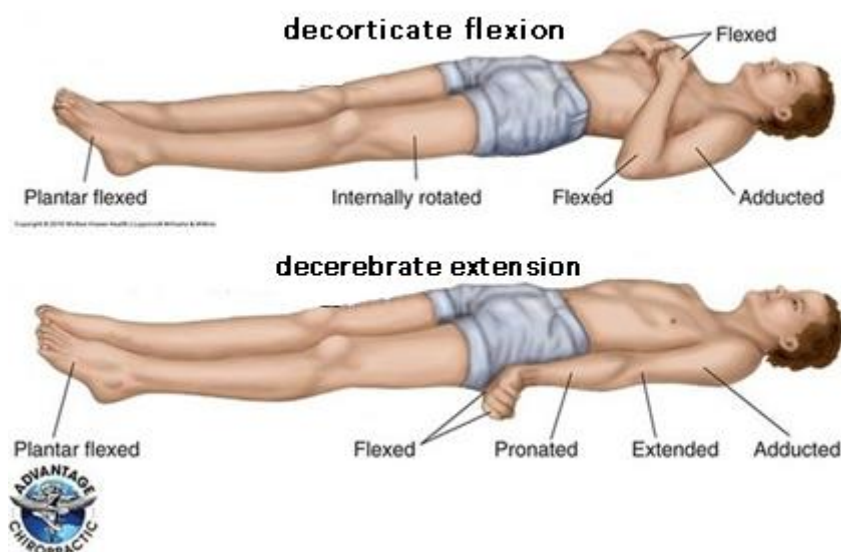
- 評估排尿、排便控制能力
- 若有相關病史, 進一步檢查肛門括約肌張力、直腸反射等

## Consciousness and mental status

昏迷指數 ( Coma Scale 、CS ) , 是醫學上評估病人昏迷程度的指標, 現今用的最廣的是格拉斯哥昏迷指數 ( Glasgow Coma Scale 、GCS ) 。此指數是由格拉斯哥大學的兩位神經外科教授 Graham Teasdale 與 Bryan J. Jennett 在 1974 年所發表。

GCS 的評估有三個方面, 三個方面的分數加總即為昏迷指數。記述以 E 、V 、M 來表示:

|   | 睜眼反應<br>( E, Eye opening )  | 說話反應<br>( V, Verbal response )        | 運動反應<br>( M, Motor response )                  |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 對痛刺激無反應                     | 對痛刺激無反應                               | 對痛刺激無反應                                        |
| 2 | 痛刺激時睜開眼睛<br>( to pain )     | 可發出聲音<br>( unintelligible sounds )    | 痛刺激，上下肢皆伸張<br>反應 ( decerebrate<br>extension )  |
| 3 | 聽到呼喚後會睜開眼睛<br>( to speech ) | 可說出單字或胡言亂語<br>( inappropriate words ) | 痛刺激，上肢彎曲且下<br>肢伸張反應 ( decorticate<br>flexion ) |
| 4 | 主動睜開眼睛<br>( spontaneous )   | 可應答，但說話沒有邏<br>輯性 ( confused )         | 痛刺激有反應，無法定<br>位疼痛位置<br>( withdrawal )          |
| 5 |                             | 說話有條理，會與人交<br>談 ( oriented )          | 痛刺激，可定位出疼痛<br>位置 ( localize )                  |
| 6 |                             |                                       | 可依指令做出各種動作<br>( obey commands )                |



Oculocephalic reflex (眼頭反射) – 同 Doll 's eye felex 。昏迷的病人，將其雙眼打開、頭部向一側快速轉動時，其兩眼會向對側轉動。

GCS 滿分 15 分，昏迷程度越重者的昏迷指數越低分，最低為 3 分。

✧ 輕度昏迷：13~15 分

✧ 中度昏迷：9~12 分

✧ 重度昏迷：3~8 分

E：氣管插管無法正常發聲 ( endotracheal tube )



T：氣管切開無法正常發聲 ( tracheotomy )

※ 插管(E)或氣切(T)的病人，記錄為 Ve 或 Vt。

※ 失語症(aphasia)的病人，記錄為 Va。

簡單的 JOMAC，可以幫助評估病人是否有認知功能上的障礙：

(一) Judgment (判斷力)：問一些簡單問題，評估病人的判斷力。

例：家裡著火，該怎麼辦？

(二) Orientation (定向感)：人、時、地的判斷。

例：人 – 詢問病人本身姓名、周遭家屬之姓名？

例：時 - 今天幾月幾日？星期幾？現在是白天、下午或晚上？

例：地 - 詢問病人現在在何處？

(三) Memory (記憶力)

例：短期 – 紅色、快樂、腳踏車，病人複誦一次，約 3-5 分後，再請病人說出這三樣事物。

例：長期 – 住址、手機號碼

(四) Attention & Abstract thinking (專注力及抽象思考)

例：注意力 - 是否需要不斷的重述問題，才能獲的恰當的答案。

例：抽象思考 - 香蕉與橘子有什麼不同？

(五) Calculation (計算能力)

例：100 減 7、再減 7...共五次，計算對幾次。

錯誤問法：93 減 7 等於多少？

正確問法：再減 7 等於多少？

#### Reference:

1. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. The Lancet. 1974, 2 (7872): 81–4.
2. Teasdale G, Murray G, Parker L, Jennett B. Adding up the Glasgow Coma Score. Acta Neurochir Suppl (Wien). 1979, 28 (1): 13–6.
3. Meredith W, Rutledge R, Fakhry SM, Emery S, Kromhout-Schiro S. The conundrum of the Glasgow Coma Scale in intubated patients: a linear regression prediction of the Glasgow verbal score from the Glasgow eye and motor scores. J Trauma. 1998, 44 (5): 839–44; discussion 844–5.

## Cranial nerve

### I. 嗅神經 ( olfactory ) - 感覺神經

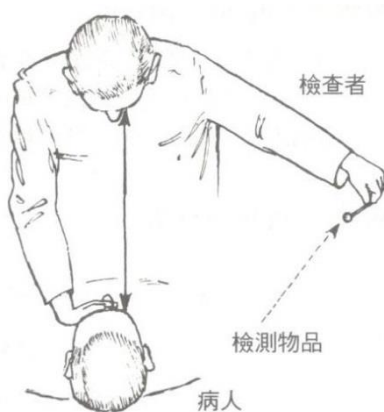
用沒有揮發性、刺激性的物質(咖啡、菸草)，來測試病人的嗅覺。檢查時，另一側的鼻孔要用手塞起來。



### II. 視神經 ( optic ) - 感覺神經

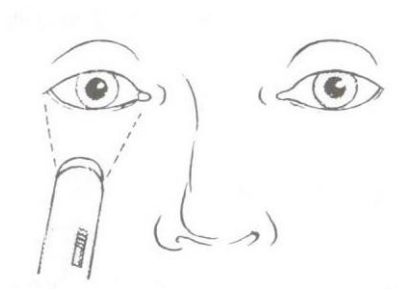
視力 – 評估病人是否看得到光線、事物。

視野 – 面對病人，利用擺動的手指或物品，從最外側緩慢移至內側。檢查時，另一側的眼睛要遮蔽。

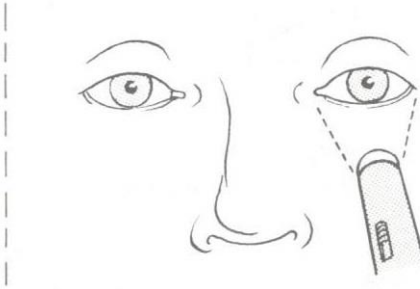


瞳孔 – 當光線照射在任一隻眼睛時，兩邊的瞳孔均會縮小。

視神經的缺損會同時阻斷同側及對側瞳孔的光反應。

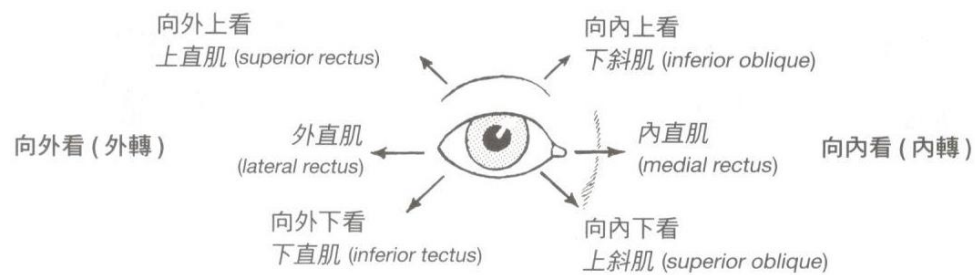


當光線照射在正常側時，兩邊瞳孔都會縮小。



### III. 動眼神經 ( oculomotor ) - 運動神經

支配眼球大部分的轉動、提上眼瞼肌(levator palpebrae superioris muscle)及瞳孔收縮。檢查時，III、IV、VI 腦神經一起施行。



### IV. 滑車神經 ( trochlear ) - 運動神經

支配眼睛的上斜肌。

### V. 三叉神經 ( trigeminal )

感覺神經 - 傳送臉部皮膚和黏膜的感覺。

運動神經 - 咀嚼肌及嘴巴底部的肌肉。

角膜反射(corneal reflex) – 用棉棒輕觸角膜(三叉神經傳入)，兩側會同時眨眼(顏面神經傳出)。

檢查時，請病人閉眼，用棉棒輕觸臉部，左右比較是否有異常。



### VI. 外旋神經 ( abducens ) - 運動神經

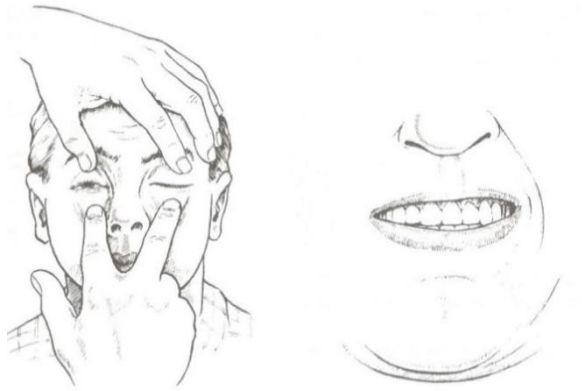
支配眼外直肌。

## VII. 顏面神經 ( facial )

感覺神經 - 傳送舌前部(2/3)的味覺。

運動神經 - 支配顏面肌。

檢查時，請病人眼睛往上看(額肌 frontalis muscle)、閉上眼睛(眼輪匝肌 orbicularis muscle)、露出牙齒(口輪匝肌 orbicularis muscle)。



## VIII. 前庭耳蝸神經 ( vestibulocochlear ) - 感覺神經

耳蝸神經 - 傳送聽覺訊息。

前庭神經 - 主司平衡。

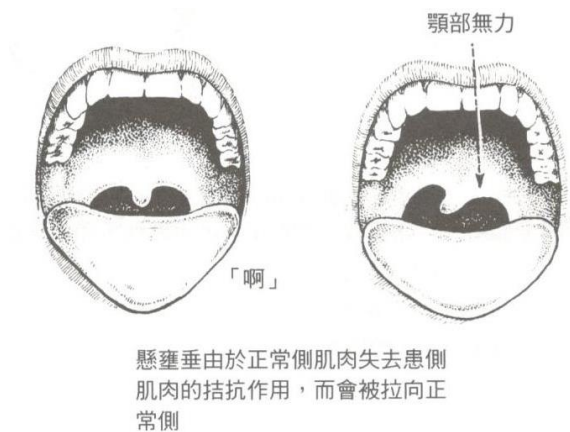
檢查時，請病人閉眼，在耳朵旁用手指輕發出磨擦聲，詢問是否有聽到聲音。

## IX. 舌咽神經 ( glossopharyngeal )

運動神經 - 咽部肌肉，幫助吞嚥。

感覺神經 - 舌後(1/3)味覺及咽部的感覺。

檢查時，請病人張開嘴說「啊」，紀錄懸壅垂方向。



## X. 迷走神經 ( vagus )

運動神經 - 咽部肌肉及聲門。

感覺神經 - 內耳道及內臟黏膜的訊息。

檢查時，IX、X 腦神經一起施行。

嘔吐反射(gag reflex) – 碰觸病人單側顎部、咽部、扁桃腺(舌咽神經傳入)，觀察顎部收縮(迷走神經傳出)。

## XI. 副神經 ( accessory )

運動神經 - 支配頸部肌肉，胸鎖乳突肌(sternocleidomastoid muscle)、斜方肌(Trapezius muscle)。

檢查時，請病人轉頭及聳肩。



## XII. 舌下神經 ( hypoglossal )

運動神經 - 舌肌運動。

感覺神經 - 舌肌感覺。

檢查時，請病人吐出舌頭，觀察是否有吐出困難或舌頭偏斜的問題。



### Reference:

1. Neurology and Neurosurgery Illustrated, 5<sup>th</sup> edition

## Cerebellar system

小腦半球出現問題時，其病灶及症狀往往為同一側。出現的症狀主要為無法調節細緻的隨意動作，無法矯正錯誤或不正確的姿勢。病人會覺得肢體協調能力困難。主要症狀的記憶口訣 – HANDS tremor。

- ✧ Hypotonia (張力減退)：肌肉張力降低。
- ✧ Ataxia (四肢運動失調)：步態不穩，偏向病灶側。

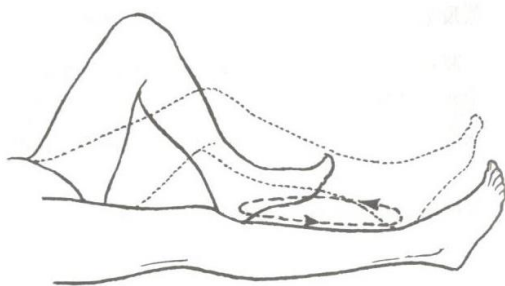
Romberg's test - 病人張開眼睛腳跟靠攏站立，閉上眼睛後因為失調而搖擺、失去平衡。



步態檢查 – 讓病人腳趾緊貼另一隻腳的腳跟行走(Tandem gait)，步態不穩的情形會更加明顯。

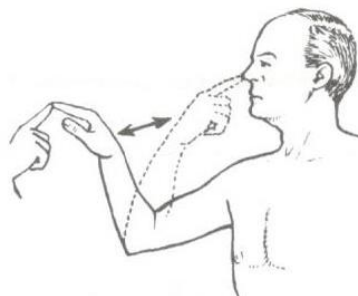


Heel knee to shin test – 請病人用腳跟從對側腳的膝蓋向下劃過小腿直到大腳趾，反覆動作，病人因失調無法快速完成動作。



- ✧ Nystagmus (眼球震顫)：眼睛規則性的震顫。
- ✧ Dysmetria (辨距力不良)：動作時，會無法判斷距離而越過目標。

Finger-nose-finger test - 病人交替地用手指摸自己的鼻子及檢察者的手指，逐漸加快速度。



- ✧ Speech disturbance (語言障礙)：scanning speech，說話時每個音節發音單調。
- ✧ Tremor (震顫)：分為 intention tremor (意向性震顫)及 postural tremor(姿勢性震顫)。  
intention tremor 是指病人在做動作的過程會有不自主顫抖的情形出現，postural tremor 則是指在靜止病人沒有任何動作時所產生的不自主顫抖。

Reference:

Neurology and Neurosurgery Illustrated, 5<sup>th</sup> edition

Muscle power

外觀 – 注意四肢之對稱性、觀察是否有畸形。

✧ 肌肉萎縮 (muscle wasting)

✧ 肌肉肥大 (muscle hypertrophy)

張力 – 確認病人放鬆後，交替彎曲和伸張手肘，評估肌肉張力。

力量 – 肌肉無力的程度，主要以英國醫學研究委員會(Medical Research Council, MRC)建議的方式測量。

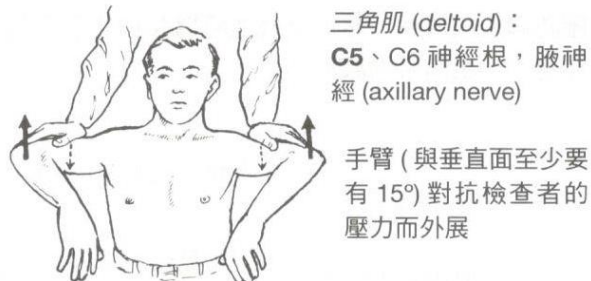
| 分數 | 內容                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Muscle contracts normally against full resistance<br>正常肌力                                                                                                      |
| 4  | Muscle strength is reduced but muscle contraction can still move joint against resistance<br>可抗重力外，亦可部分抵抗施測者所施之阻力                                              |
| 3  | Muscle strength is further reduced such that the joint can be moved only against gravity with the examiner's resistance completely removed<br>可抗地心引力活動，但無法抵抗外力 |
| 2  | Muscle can move only if the resistance of gravity is removed<br>可做水平運動，無法抗地心引力                                                                                 |
| 1  | Only a trace or flicker of movement is seen or felt in the muscle or fasciculations are observed in the muscle<br>可見輕微之肌肉收縮，無關節運動                              |
| 0  | No movement is observed<br>完全無法運動，無肌力收縮                                                                                                                        |

上、下肢之各個動作往往由多條神經、多處肌群支配。以下內容僅提出主要動作，方便記憶。

### (一) 上肢檢查

#### ✧ C5 – Deltoid muscle (三角肌)

##### 肩部外展 (shoulder abduction)



#### ✧ C6 – Biceps muscle (二頭肌)

##### 手肘彎曲 (elbow flexion)



#### ✧ C7 – Triceps muscle (三頭肌)

##### 手肘伸張 (elbow extension)



#### ✧ C8 – Flexor digitorum profundus muscle (屈指伸肌)



##### 手指彎曲 (finger flexion) — 末端指節

屈指伸肌 (flexor digitorum profundus) I 及 II : C7、C8 神經根，正中神經 (median nerve)



- ✧ T1 – Abductor digiti minimi muscle (小指外展肌)

### 手指外展 (finger abduction)



第一背側骨間肌 (1st dorsal interosseus) : C8、**T1** 神經根，尺神經 (ulnar nerve)  
小指外展肌 (abductor digiti minimi) : C8、**T1** 神經根，尺神經

拇指外展以對抗阻力

## (二) 下肢檢查

- ✧ L2 – Ilio-psoas muscle (髂腰肌)

### 髖部彎曲 (hip flexion)



髂腰肌 (ilio-psoas) : **L1**、**L2**、L3 神經根，股神經 (femoral nerve)

髖部屈曲對抗阻力

- ✧ L3 – Quadriceps muscle (股四頭肌)

### 膝部伸直 (knee extension)



股四頭肌 (quadriceps) : L2、**L3**、L4 神經根，股神經 (femoral nerve)

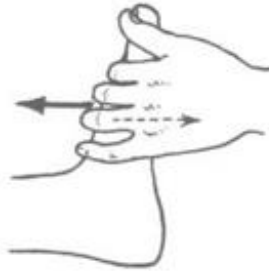
病人試著將膝部伸直，對抗檢查者的力量

- ✧ L4 – Tibialis anterior muscle (脛骨前肌)

### 足背向上彎曲 (dorsiflexion)

脛骨前肌 (tibialis anterior) : L4、L5 神經根，腓深神經 (deep peroneal nerve)

病人將足背向上彎曲，並對抗檢查者施加的力量。注意病人是否能用足跟走路



- ✧ L5 – Extensor digitorum longus muscle (伸指長肌)

### 足趾伸直 (toe extension)



伸拇趾長肌 (extensor hallucis longus)、伸趾長肌 (extensor digitorum longus) : L5、S1 神經根，腓深神經 (deep peroneal nerve)

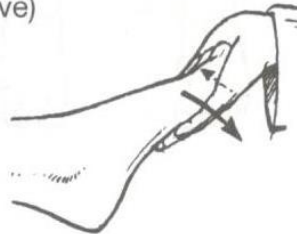
病人將足趾向足背方向彎曲，並對抗阻力

- ✧ S1 – Gastrocnemius muscle (腓腸肌)

### 足背向下彎曲 (plantarflexion)

腓腸肌 (gastrocnemius)、比目魚肌 (soleus) : S1、S2 神經根，脛神經 (tibial nerve)

病人對抗阻力將足背向下彎曲。有明顯無力現象之前，病人會在墊腳尖走路時感到困難



Reference:

Neurology and Neurosurgery Illustrated, 5<sup>th</sup> edition

## Reflex and sphincter

[https://archive.cnx.org/resources/dc043d5c556c95abc273b2a993a96d4c5d26f7e3/1212\\_Sensory\\_Neuron\\_Test\\_Water.jpg](https://archive.cnx.org/resources/dc043d5c556c95abc273b2a993a96d4c5d26f7e3/1212_Sensory_Neuron_Test_Water.jpg)

上運動神經元(Upper Motor Neuron)與下運動神經元(Lower Motor Neuron)的交接處在脊髓灰質的前角。根據臨床症狀，可以幫助我們得知病人的病灶有可能的區域。

| Signs of Upper Motor Neuron (UMN)<br>and Lower Motor Neuron (LMN) Lesions |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sign 症狀                                                                   | UMN Lesions | LMN Lesions |
| Weakness 無力                                                               | +           | +           |
| Atrophy 肌肉萎縮                                                              | +*          | ++          |
| Fasciculations 肌肉震顫                                                       | -           | +           |
| Deep tendon reflex (DTR)深層肌腱反射                                            | ↑           | ↓           |
| * Mild atrophy may develop due to disuse                                  |             |             |

Deep tendon reflex (DTR)深層肌腱反射

### (一) 上肢檢查

#### 三頭肌反射 (triceps jerk)



C6、C7、C8 神經根，橈神經

在鷹嘴突 (olecranon process) 上幾吋的手肘處敲擊。觀察手肘伸展及三頭肌收縮。

#### 霍夫曼反射 (Hoffman reflex)

C7、C8

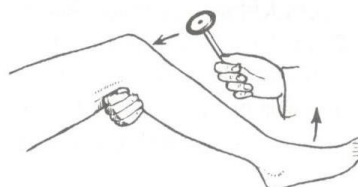
輕彈病人的中指末端指節，放開時，突然伸張屈肌腱。拇指彎曲代表有反射過強的現象。(正常人肌腱反射太活躍時，可能有這種現象。)



### (二) 下肢檢查

膝蓋反射 (knee jerk)：L2、L3、L4 神經根

將病人的腳放在檢查者的手臂上或是懸在床邊，確定病人的腿已放鬆，用神經槌敲膝蓋骨韌帶，觀察四頭肌的收縮。注意有無缺損或是增強的現象。



足踝反射 (ankle jerk)：S1、S2 神經根



將病人的腿外旋。握住病人的足部，使其稍微向足背彎曲，用手摸到脛骨前肌腱，確定病人的足部是否已經放鬆。若仍緊繃，足踝反射就不會出現。

敲擊跟腱 (Achilles tendon)，觀察腓腸肌的收縮及足部向足底彎曲的情況。

### (三) Other reflex

- ✧ 腹部反射 - T7~T12 神經根。在肚子的四象限由外向肚臍搔刮皮膚。觀察是否有反射消失或收縮過度的情形。
- ✧ 括約肌 - 肛門指診，檢查肛門括約肌的張力。另外，注意是否有大小便失禁的情況。
- ✧ 提睪肌反射 - L1、L2 神經根。搔刮病人大腿內側，觀察是否有睪丸上提(提睪肌收縮)。
- ✧ 肛門反射 - S4、S5 神經根。搔刮肛門旁邊的皮膚，觀察是否有肛門括約肌反射性收縮。

Reference:

Neurology and Neurosurgery Illustrated, 5<sup>th</sup> edition

### Sensory system

<https://upload.orthobullets.com/topic/2008/images/spinal%20cord%20pathways%204.jpg>

※記憶：前觸壓、側溫痛、後本體。

輕觸覺 - 脊髓前側的 spinal thalamic tract。

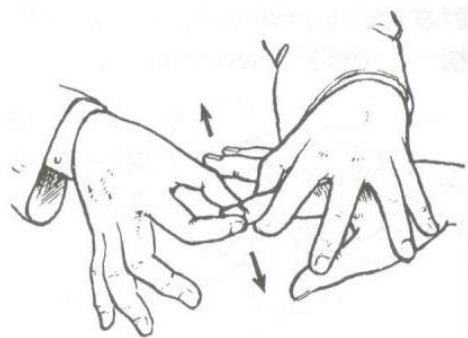
- ✧ 檢查時，用棉支輕輕碰觸左右兩側、每一個皮節區(dermatome)。

痛覺、溫覺 - 脊髓側面的 spinal thalamic tract。

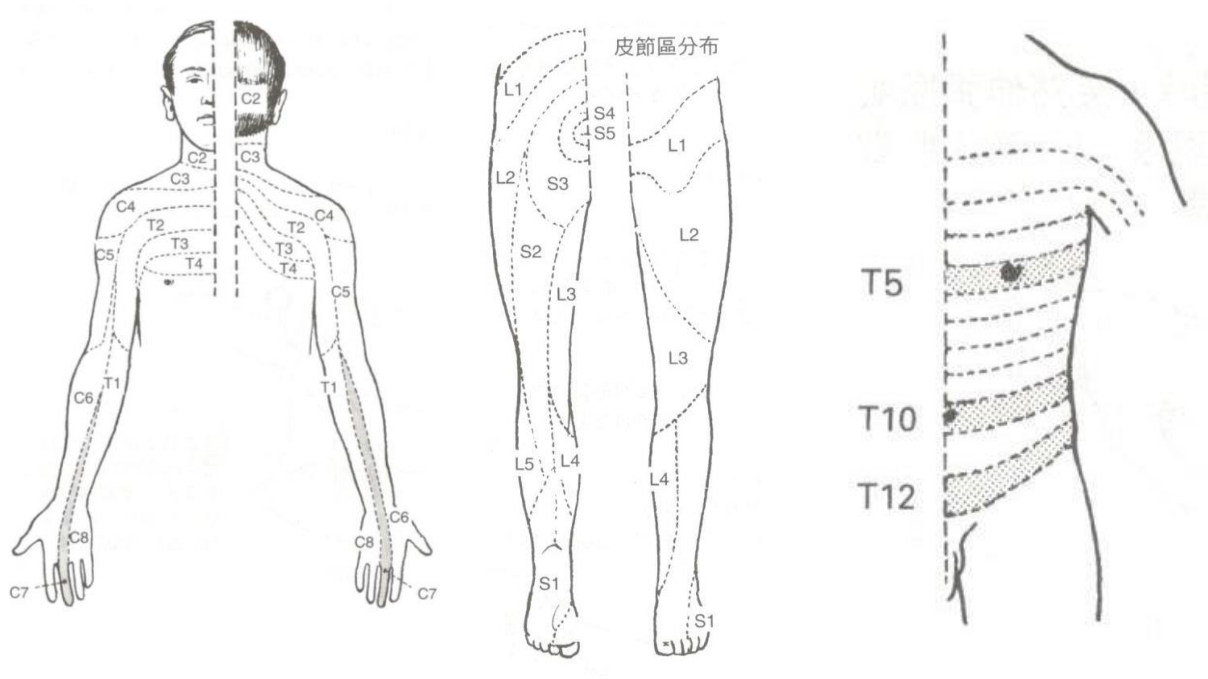
- ✧ 檢查時，痛覺以尖銳物品；溫覺以金屬物品碰觸左右兩側、每一個皮節區(dermatome)。

本體感覺 - 脊髓後側的 dorsal columns

- ✧ 檢查時，握住病人的手指，示範「上」和「下」的動作。請病人閉上眼，重複同樣動作，詢問病人手指的方向。



## 皮節區(dermatome)



軀幹皮節區記憶點：

- ✧ T4 – 乳頭
- ✧ T10 – 肚臍
- ✧ T12 – 腹股溝韌帶

Reference:

Neurology and Neurosurgery Illustrated, 5<sup>th</sup> edition

## 第三十二章-1、腦部腫瘤

神經外科 蔡翊新醫師

### 前言

臨床醫師欲瞭解腦部腫瘤，需從幾個面向著手，包括腫瘤來源及分佈、病理分類及惡性等級、臨床症狀、治療方式及併發症、追蹤方式及預後等，切入點不同，各有不同的考量。同一病理分類的腫瘤，如 astrocytoma，可能因分佈位置或惡性程度不同，使得臨床表現迥異，並影響到手術方式及預後；又如轉移性腫瘤病患日益增多，有些是已知原發部位、甚至已接受過治療，但也有病患是因腫瘤轉移至腦部，表現出神經功能異常，才初次被診斷有癌症在身。因此，要學習如何處理腦部腫瘤，首先需認識到這樣的多面性。本章將依腦部腫瘤分類、臨床症狀、診斷方法、治療模式及預後，分別探討之，並介紹數種常見之腦瘤。<sup>1,2</sup>

### 腦部腫瘤之分類

目前普遍使用的分類，是依據 WHO 於 2007 年公佈的分類法，將神經系統的腫瘤分成七大類，如表一<sup>2</sup>。

表一、WHO classification of nervous system tumors

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tumors of neuroepithelial tissue</li><li>2. Tumors of cranial and paraspinal nerves</li><li>3. Tumors of the meninges</li><li>4. Lymphomas and hematopoietic neoplasms</li><li>5. Germ cell tumors</li><li>6. Tumors of the sellar region</li><li>7. Metastatic tumors</li></ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

腦瘤又可大致區分為良性與惡性，原發性與轉移性。

良性腦瘤分化良好、生長緩慢，有機會治癒，或治療後經過很長時間才復發。惡性腦瘤則分化不良、生長快速、易復發，治癒率低。腦部因為重要區域多，所以即使組織病理上認為是良性的腫瘤，但因部位的關係，亦可能造成重大的障礙或致命。

原發性腦瘤指源起於腦組織的腫瘤，所有腦部組織皆可產生，包括腦膜、神經膠質細胞、神經細胞、血管組織等等。轉移性腦瘤則是由身體其他部位的惡性腫瘤轉移至腦部，這些腫瘤的細胞型態、特質與原發部位的腫瘤相似。

最常見的原發性腫瘤是膠質瘤 (glioma)，源自神經膠質細胞，為腦組織中的支持性組織。膠質瘤可分為星細胞瘤 (astrocytoma)、寡樹突膠質瘤 (oligodendroglioma)、室管膜瘤 (ependymoma)。

以下簡介數種常見腦瘤<sup>1,2</sup>：

### 1. 星細胞瘤 (astrocytoma)

- 發生率：以美國為例，每十萬人約 5.17 例 (2006-2010 年之統計)<sup>2</sup>。
- 發生部位：約佔原發性腦瘤的 80%，可生長在腦部或脊髓內的任何地方。  
Astrocytoma 於成人多半長在大腦，於兒童則常長在小腦及腦幹。
- 惡性度分級：依 WHO 分類可分為四級。從低度 (第一級) 至高度 (第四級)。第一級的腫瘤為毛狀細胞星細胞瘤 (pilocytic astrocytoma)，發生於兒童及年輕人之小腦、第三腦室底部及視神經等，生長緩慢、預後良好。等級第三與四級屬於高度惡性腦瘤，第三級腫瘤為分化不良星細胞瘤 (anaplastic astrocytoma, AA)，第四級為神經膠質母細胞瘤 (glioblastoma multiforme, GBM)。有些星細胞瘤會隨時間之增長而增加它的惡性程度。
- 存活時間：低度惡性腫瘤平均存活大於 5 年，GBM 病人[沒有任何治療的情形下](#)平均存活時間約 3~4 個月。年紀小於 50 歲者的預後較年長者為佳。

### 2. 寡樹突膠質瘤 (oligodendroglioma)

佔膠質瘤的 5~15%，通常發生於中年人的大腦，90% 的腫瘤可見程度不等的鈣化，分良性及惡性兩級，預後較 astrocytoma 為佳，平均存活 5~10 年。約 2/3 的腫瘤會有染色體 1p 及 19q 的遺失，有以上染色體變化的腫瘤對化學治療的效果良好，且病人的存活較長。

### 3. 室管膜瘤 (ependymoma)

由腦室或脊髓的室管膜細胞 (ependymal cell) 長出，分良性及惡性兩級。在兒童，好發於第四腦室底部，因靠近 pons 與 medulla 的生命中樞，難以完全切除，且多為惡性，故預後較差。生長在成人的室管膜瘤，則多發生於脊髓，較易完全切除，且多為良性腫瘤，預後良好。

#### **4. 原始性神經外胚瘤 (primitive neuroectodermal tumor, PNET)/髓母細胞瘤 (medulloblastoma)**

PNET 為源自原始神經細胞的惡性腫瘤，生長在兒童或年輕人，約 90% 長在小腦，其餘的可能長在中樞神經系女卜火戈山的任何部位。生長在小腦的此類腫瘤，稱為 medulloblastoma，長在小腦以後地方的同類腫瘤，則以特殊的位置或分化命名，例如松果體母細胞瘤 (pineoblastoma) 及室管膜母細胞瘤 (ependymoblastoma)；若非長在特殊位置或有特殊分化者，則通稱為 PNET。

此類腫瘤是高度惡性腫瘤，但髓母細胞瘤對治療的反應較好，經過手術近完全切除及放射治療後，病患的五年存活率可達 75%，唯長在小腦以外的 PNET 預後較差。

#### **5. 神經鞘瘤 (schwannoma)**

幾乎皆為良性腫瘤，生長於顱神經或脊神經於穿出神經孔之處，往內及往外生長，常造成神經孔洞擴大並形成啞鈴狀 (dumbbell tumor)，最常見是長在顱內的聽神經及脊髓神經的背根。

#### **6. 腦膜瘤 (meningioma)**

自腦膜的 arachnoid cap cell 長出 (非 dura)，常發生於成年人，女性多於男性。腦膜瘤可能與遺傳、女性荷爾蒙、外傷、輻射線等因素有關。少數為惡性腫瘤，約佔 1.7%。另有一種快速生長的 hemangiopericytoma，臨床和組織學表現與腦膜瘤極為類似。非典型 (atypical meningioma) 及惡性 (malignant meningioma) 腦膜瘤較易復發，但轉移的病例則少見。幾乎任何有腦膜 arachnoid cell 的地方都可能長腦膜瘤，部位及大小會影響症狀表現與手術能切除乾淨的程度。

#### **7. 原發性顱內淋巴瘤 (primary central nervous system lymphoma, PCNSL)<sup>2</sup>**

顱內淋巴瘤可能為原發於中樞神經，也可能轉移自身體其他部位，因為病理表現一樣，故很難確認其原發部位。由於愛滋病患與移植病患的增加，PCNSL 的發生率逐年上升中。男女比約 1.5 : 1。初診斷年齡中位數約 52 歲，但免疫不全者中位數約 34 歲。最常發生於 frontal lobe，然後是深部的神經核，腦室周邊與小腦亦常見。



在某些病人比較容易發現 PCNSL：(1) collagen vascular disease，如 systemic lupus erythematosus (SLE)、Sjogren's syndrome、rheumatoid arthritis。(2)

immunosuppression，如接受器官移植者，易發生 post transplant lymphoproliferative disease (PTLD)；severe-congenital immunodeficiency syndrome (SCIDS)；AIDS，愛滋病患者有 10%會發現 CNS lymphoma，且有 0.6%是以 CNS lymphoma 為初始表現；老年人。(3) Epstein-Barr virus (EBV)，和 PCNSL 的關聯幾達 100%，尤其是愛滋病患者；EBV 和 systemic lymphoma 的關聯則約 30-50%。

手術切除的程度不影響預後，主要目的為切片做病理診斷，以確立其淋巴瘤類型。因此對於長在深部的腫瘤，立體定位切片通常較為合適。

## 8. 胚細胞瘤 (germ cell tumor, GCT)

源自於胚細胞，發生於松果體區 (pineal region) - 男性居多、蝶鞍上區 (suprasellar) - 女性居多、基底核等地方。除了良性畸胎瘤外，其餘分類均為惡性，且可能藉 CSF 與血液轉移出去。

其常見分類有胚芽瘤 (germinoma)、畸胎瘤 (immature and mature teratoma)、卵黃囊瘤 (yolk sac tumor)、胚胎癌 (embryonal carcinoma)、絨毛膜癌 (choriocarcinoma)、混合型胚細胞瘤 (mixed germ cell tumor)。其中除了 germinoma 可發生在較廣的年齡層外，其餘皆發生在兒童及年輕人；歐美發生率低，但在台灣約佔兒童腦瘤的 14%左右。

## 9. 腦下垂體腺瘤 (pituitary adenoma)

常見於成年，一般是良性腫瘤。正常人群中約 5%有此腫瘤，但若未造成神經壓迫或內分泌症狀，不一定需要處理。此疾病另有專章討論。

## 10. 顱咽瘤 (craniopharyngioma)

約佔腦瘤的 2.5-4%，50%發生於兒童時期。起源於殘留的 Rathke's pouch 細胞，因此好發於腦下垂體前上方，易侵犯或壓迫下視丘，腫瘤本身是良性的，但壓迫作用或治療過程均可能傷害以上組織，導致不易處理或後遺症，故被視為臨床惡性 (malignant in behavior)。偶爾也有生長於第三腦室者。顱咽瘤常見有 solid part 及 cystic component，cyst 中通常含有膽固醇結晶；因常有鈣化現象，故有 85%的小孩子及 40%的成人病患，在 X-ray 中可能看得到病灶。

## 11. 轉移性腦瘤 (metastatic brain tumor)

由其他器官轉移至中樞神經的惡性腫瘤，其中 80%來自肺癌、乳癌、皮膚 (黑色素瘤)、腎細胞癌及胃腸道癌症。在台灣估計每年有 4000 至 8000 例腦轉移病患，且有逐漸增加的趨勢。

### 腦瘤之臨床症狀<sup>2</sup>

腦瘤引起的症狀主要取決於其部位及大小，另外其造成的腦組織水腫，亦有影響。

#### 1. 一般症狀

- 漸進性神經功能障礙 (68%)：通常為無力 (motor weakness)，佔 45%。
- 頭痛 (54%)。
- 癲癇 (26%)：大部分是局部 (focal in onset) 發作，但也可能次發成全面 (generalize secondarily)。

#### 2. 腦瘤引起的局部症狀

- 額葉 (frontal)：不分側症狀 - abulia, dementia, personality changes。分側症狀 - apraxia, hemiparesis or dysphasia。
- 顳葉 (temporal)：auditory or olfactory hallucinations, déjà vu, memory impairment。Visual field defect - contralateral superior quadrantanopsia。
- 頂葉 (parietal)：contralateral motor or sensory impairment, homonymous hemianopsia, agnosia (dominant hemisphere involvement) and apraxia。
- 枕葉 (occipital)：contralateral visual field deficits, alexia (corpus callosum involvement with infiltrating tumors)。
- 後顱窩 (posterior fossa)：cranial nerves deficits, ataxia (truncal or appendicular)。

#### 3. 腦瘤引起的頭痛症狀

- 不論原發或轉移腦瘤，大約一半病人有頭痛症狀，典型描述晨間頭痛較嚴重的現象其實不常見。通常會因為咳嗽、用力或身體前傾使得頭痛加劇，40%病人會伴隨噁心嘔吐，吐過之後頭痛可能暫時緩解。
- 若頭痛伴隨局部神經功能障礙或癲癇，則傾向腦瘤之診斷。然而，腦瘤病患的頭痛有 77%類似緊張性頭痛 (tension headache)，9%則像偏頭痛 (migraine-like)。

- 腦瘤引起頭痛的原因有：

- (1) Increased intracranial pressure (IICP): 腫瘤本身、水腫、出血帶來的 mass effect，水腦。
- (2) 腫瘤侵犯到含有痛覺神經分佈的構造：腦膜、血管、骨膜。
- (3) 影響視覺所引發的頭痛：因壓迫 CN III, IV, VI 導致複視；因 IICP 導致 abducens palsy；因侵犯或壓迫腦幹，造成的 internuclear ophthalmoplegia；因侵犯或壓迫視神經導致無法對焦。
- (4) 因嚴重 IICP 導致的極端高血壓 (Cushing's triad) 也會引起頭痛。
- (5) 心因性 (psychogenic) 頭痛：因功能性障礙所帶來的壓力，也會以頭痛為症狀表現。

#### 4. 天幕上腦瘤常見症狀

- IICP 的症狀：tumor 本身或水腫造成 mass effect、水腦。
- 漸進性局部神經功能障礙：無力、語言障礙等。
- 頭痛。
- 癲癇：為常見的腦瘤初始症狀。成年病患初次發生不明原因的癲癇者，應積極檢查是否有腦瘤的存在。
- 心智狀態改變 (mental status change)：憂鬱、嗜睡、冷漠、混淆等。
- 類似中風或腦部暫時性缺血 (TIA) 的表現：可能因為腫瘤壓迫血管，或是腫瘤本身出血；另外局部癲癇發作也可能類似 TIA。
- 內分泌失調：pituitary tumor。

#### 5. 天幕下腦瘤常見症狀

- 最常見為腫瘤造成水腦症引起的 IICP 症狀：頭痛、噁心嘔吐、視乳突水腫、步態不穩、平衡障礙、眩暈、複視 (abducens palsy)。
- 腫瘤壓迫後顱窩構造引發的症狀：
  - (1) 小腦半球：ataxia of extremities, dysmetria, intention tremor
  - (2) 小腦 vermis：broad based gait, truncal ataxia, titubation (stumbling gait)
  - (3) 腦幹：可造成多對 cranial nerve 及神經傳導路徑 (long tract) 異常；可能帶來眼震現象 (nystagmus)。

### 腦瘤之診斷方法<sup>1</sup>

#### 1. 病史、身體檢查及神經學檢查 (History taking, PE & NE)

- 詳細詢問病史相當重要，尤其是症狀的表現、時序，可能暗示腫瘤生長的部位與速度，並決定治療的緊急程度；
- 身體檢查，尤其應著重在可能的原發部位找尋，例如觸診腹部以發現肝膽方面

的腫瘤、聽診及扣診以發現肺部方面的異常、肛門指診以發現大腸癌的可能性，脊椎及四肢的壓痛也許暗示著骨轉移。

- 神經學檢查：神智狀態 (JOMAC) 的評估、癲癇發作的情況、語言能力、運動、感覺、自主神經、反射功能、平衡功能、步態、眼底檢查及十二對腦神經的檢查等，應盡量詳細。
- 治療後，上述神經功能的檢查亦為重要追蹤項目。

## 2. 抽血檢查

- 血液、生化、凝血功能等例行檢查，牽涉到後續檢查 (使用顯影劑)、藥物治療 (肝腎功能) 以及能否手術。
- 腫瘤指標 (tumor markers)：懷疑轉移性腦瘤，但還未知原發病灶者，可考慮抽驗各項腫瘤指標，如 CEA, CA19-9, CA-125, SCC, PSA (男性), AFP 等。懷疑胚胎性腫瘤相關時，可抽驗 beta-hCG、alpha-fetoprotein (AFP)。

## 3. 影像檢查

### (1) Skull x-ray

- 僅能做為篩檢的工具，但無法提供精確的診斷。
- X 光片可能顯示顱骨被局部或廣泛侵犯、破壞的現象。
- 某些容易引起鈣化的腫瘤，可能在 X 光片上提供腦瘤存在的間接證據。
- 腦瘤引起的 mass effect，可能因長時間顱內壓增高導致顱骨變化。

### (2) 超音波檢查

- 較常用於嬰幼兒，因其前囟門尚未關閉，可供作腦部病患的偵測及篩檢。

### (3) 電腦斷層 (CT)

- 配合含碘顯影劑的使用，CT 鑑別診斷腦瘤的能力遠優於一般 X 光片。
- 可提供高解析度的三維立體影像，並能看到血管 (CTA) 與腫瘤的相對關係 (blood supply, vessel compression or encasement, etc.)。
- 針對顱骨侵犯與腫瘤出血的程度，較 MRI 清楚。
- 相對於 MRI，CT 的檢查時間短，適合用於緊急情況之鑑別診斷。

### (4) 磁共振造影 (MRI)

- 利用腦組織內水分子的質子在共振時釋放訊號而成像，提供極佳的空間解析度、信號強度與對比度，配合 gadolinium 顯影劑的使用，可以提供更精確的腦瘤診斷。
- MRI 也可提供血管造影 (MR angiography, MRA) 及活體磁共振頻譜 (MR spectroscopy, MRS)。MRA 無侵襲性，可提供血管受壓迫或阻塞的診斷；MRS 可用於分析腦瘤組織的生化代謝、能量及壞死，協助鑑別腦瘤的種

類。

(5) 血管攝影 (angiography)

- 將含碘顯影劑經由導管注入特定動脈，隨著時間以 X 光抓取一系列腦血管影像。
- 血管攝影可以顯示供腫瘤及周圍組織的血管動態分佈情形，瞭解進入及流出腫瘤的血液動向，或是重要血管是否遭腫瘤壓迫及阻塞。
- 必要時，可於手術前考慮由血管攝影進行腫瘤血管栓塞，以減少手術中腫瘤切除的困難度與失血量。

(6) 正子斷層攝影 (positron emission tomography, PET)

- 利用核醫藥物攜帶正子，以瞭解腦瘤的代謝、活性及缺氧情況等。空間解析度較 SPECT 好，但比 MRI 差。

(7) 單光子斷層攝影 (single photon emission computed tomography, SPECT)

- 利用核醫藥物將放射單光子同位素如 Tc-99m 或 Tl-201 經循環系統送至腦瘤，可偵測其活性。

#### 4. 切片檢查

CT 與 MRI 可提供腦瘤的部位、大小與可能的「臆測 (impression)」，但有些情況無法由影像檢查確切得知腦病變的診斷，而當這些診斷牽涉到不同的治療及預後時，切片檢查以獲取病理診斷，成為無法取代的診斷工具。

腦瘤切片的方法包括：

- (1) 立體定位切片 (stereotactic biopsy)：利用立體定位技術，將細小的切片探針深入顱內病灶切取檢體。此法會受到腫瘤部位的限制，如腦幹或後顱窩腫瘤，可能不適合。
- (2) 開顱切片 (open biopsy)：在開顱的情況下，利用專業判斷、CT 或 MRI 輔助導航系統、內視鏡、超音波等工具的協助，切取一小片病灶組織，送病理檢查。
- (3) 開顱手術時作冷凍切片：原本預計開顱切除腫瘤，但術中先切取一小片病灶組織，送冷凍切片檢查，請病理科醫師做初步診斷，可能對腫瘤切除程度有幫助，有些腫瘤如胚細胞瘤或淋巴瘤，甚至會因冷凍切片結果而中止切除，轉而交由術後化學治療或放射治療處理，對病人預後較有幫助，並減少因手術造成的後遺症。另外冷凍切片診斷若偏向轉移性腫瘤，病患亦可於術後提早針對原發病灶進行搜尋，而不必等待正式病理報告出爐。

#### 腦瘤之治療

治療腦瘤病患，需要多科專家協助，包括神經外科、影像診斷、放射腫瘤、血液

腫瘤等專科醫師，另外需要復健、內分泌治療、護理師、營養師、腫瘤個管師、社工人員等參與。

決定腦瘤的治療方式有許多因素必須考慮，包括三大因素：

- (1) 腫瘤因素：病理形態、部位、大小、對顱骨、血管、神經等侵犯程度。
- (2) 病人因素：年紀、身體狀況、慢性疾病、凝血功能與其它器官功能，以及預期壽命等；另外家屬的期待亦為現今重要考量。
- (3) 治療團隊因素：外科醫師對手術方式的熟悉度與經驗，手術相關設備是否完善（如術中監測、導航、內視鏡、超音波等設備），放射手術及放射治療等方式能否配合，腫瘤科團隊的治療能力，追蹤機制是否健全、安寧照護能力等。

針對腦瘤本身的治療前，部分病人可能需使用一些藥物或處置先處理腫瘤引起的症狀，如抗癲癇藥物以控制癲癇發作，類固醇及降腦壓藥物以減少腦水腫，放置引流管以改善水腦症等。尤其是症狀發作較為緊急的病患，即使已診斷出腦瘤，仍需以上述治療先行穩定病人情況後，再安排腦瘤的正式處理。

腦瘤的處理大致可分為以下幾種方式<sup>1</sup>：

## 1. 外科手術

外科醫師多半會盡最大的努力將腫瘤做最大程度的切除，但必須同時考慮安全性以減少術後的併發症，亦即兼顧生命長度與品質。若為良性腫瘤且能完全切除，疾病有機會痊癒 (cure)，有些惡性腫瘤術後殘留愈少則預後愈好；但有時候腫瘤侵犯重要腦組織（如腦幹、運動區、語言區等），或是緊貼腦神經或腦血管，不得不做部分切除，此一作法至少有機會做到腫瘤體積縮小、顱內減壓及獲得病理診斷，有助於後續放射手術、放射治療及化學治療，如何拿捏有賴於手術者的經驗與臨場判斷，以及術前與病患及家屬的溝通。

現今外科醫師有許多武器可供術中使用，如手術顯微鏡、手術內視鏡、術中超音波、術中導航系統、術中生理監測 (EEG, EP, cortical mapping, nerve stimulation etc.)、雷射、超音波手術抽吸器 (CUSA)、手術中 CT 或 MRI 等工具，可增進手術效率及減少併發症。

## 2. 放射治療

放射治療用於良性或惡性腦瘤術後殘存腫瘤的控制，轉移性腦瘤的症狀改善或腫瘤控制，以及針對某些隨著 CSF 擴散的腫瘤進行 craniospinal irradiation。治療方式有全顱放射治療 (whole brain radiotherapy)、局部放射治療及立體定位放射手術。

放射治療是有副作用的，且輻射線一旦照射到人體組織，無法被代謝，劑量累積至某些程度，可能引起細胞突變等問題。

急性期的副作用包括：噁心、嘔吐，通常為暫時性腦水腫所引起，可用類固醇治療得到改善；另外在顳部或後顳窩附近的照射，可能引發急性漿液性中耳炎 (acute serous otitis media)，需由耳鼻喉科醫師處理；放射治療可引起頭髮掉落或皮膚發紅起疹等皮膚變化。

慢性副作用較為嚴重者為局部腦組織壞死，發生期間為治療後半年至數年間。影像檢查上放射性壞死有時與腫瘤復發不容易區分，但臨床症狀表現可能雷同。處理方式為使用類固醇消腫或考慮外科手術切除壞死的腦組織。

### 3. 立體定位放射手術

可施行放射手術的方式包括 (1) 光子刀、X 光刀 (直線加速器製造 X 射線)；(2) 加馬刀 (Gamma knife，使用鈷-60 發射 gamma 射線)；(3) 電腦刀 (cyberknife)，使用機器手臂操控的直線加速器；(4) 帶電粒子射線，如質子中治療。

立體定位手術可治療腦內動靜脈畸型、小型腦瘤、復發性腦瘤、轉移性腦瘤等，治療效果受病灶大小及周邊是否有對輻射敏感之組織 (如腦幹、視神經) 影響，放射性壞死發生率雖較傳統放射治療為低，但亦有可能造成診斷及治療的困擾。

### 4. 化學治療

此處談的化學治療不包括針對身體其它器官本身癌症的治療。化學治療適用於手術無法完全去除的惡性腦瘤，如多發且病灶較小的腫瘤、無法切除乾淨的腫瘤等。

化學治療依使用的途徑分為：

- (1) 經周邊靜脈注射至血液循環中傳遞至腦部：病患可能需要接受 port-A 導管的置放。
- (2) 經由腦脊髓液系統注射至腦部：可以提高腦部的藥物濃度，也可減少全身的藥物毒性，但對正常腦細胞的毒性也相對提高。若病患無法忍受經常接受脊椎穿刺給藥，可置放 Ommaya 貯藏袋通至腦室內，提供給藥途徑。
- (3) 手術中直接置放藥片或注射藥劑至腦瘤內。
- (4) 必要時得直接由頸動脈或脊椎動脈注射。
- (5) 口服的 Temozolomide (Temodal) 針對膠質瘤的治療效果，已被普遍接受，配合同步放射治療 (CCRT)，對於 anaplastic astrocytoma 及 glioblastoma multiforme 的患者存活率有明顯提昇。目前亦有抗新生血管藥物，如 Bevacizumab (Avastin)，用於在使用 Temodal 下仍復發的膠質瘤。

## 腦瘤之追蹤與預後<sup>1</sup>

腦瘤病患可能因腫瘤壓迫或破壞正常腦組織，使該部位的神經功能受損，或因手術、放射治療影響正常神經功能，因此治療後可能造成日常生活、工作或人際互動等方面的困難，需要接受復健。有些障礙有較明確的復健方法，例如運動協調障礙，但有些則可能需要重新學習、適應，例如認知障礙。

不論良性或惡性腫瘤，都有復發的可能性，會因為切除程度、對放射治療或化學治療的反應而有不同的復發率，但都需要定期追蹤。部位後遺症，例如癲癇，可能需要長期使用藥物控制，需在門診追蹤病情與調整劑量。部位障礙，例如肢體偏癱、攣縮等，可能需要使用輔具。

原發惡性腦瘤的預後較差，但目前化學治療、標靶治療、免疫治療在醫藥科技的推動之下，有不錯的進步，只是一旦復發，除了找尋新的治療方式外，在考量個人意願、生活品質、家庭互動、經濟負擔與生命價值等面向之後，亦可考慮安寧療護、尋求善終。

### 參考資料

1. 顱內腫瘤研究委員會 T. 腦瘤之診斷與治療共識. In: (NHRI)癌症研究組 國, ed. 1st ed. Taipei City, Taiwan, R.O.C.: 國家衛生研究院 (NHRI)癌症研究組 臺灣癌症臨床研究合作組織 (TCOG); 2004.
2. Greenberg MS. Handbook of neurosurgery. Eighth edition. ed. New York: Thieme; 2016.



## 第三十二章-2、腦垂體腫瘤：診斷和治療

神經外科 黃詩浩醫師

### 介紹：

腦垂腺瘤占成人所有顱內腫瘤的10%至15%。此外，10%的正常成年人在MRI上無症狀異常，與腦垂體腺瘤一致，在驗屍時發現20%或以上有無症狀腺瘤。需要處置的患者有一個典型的體徵和症狀，很容易被基層醫療醫生識別。此外，專科神經外科醫生、內分泌學家和放射腫瘤學家則依據這些關鍵指標的體徵和症狀提供予適切的治療建議。

一旦懷疑有腦垂體腺瘤，即能從激素和神經放射學的診斷評估所顯示。相關研究，包含患者之狀態、偏好和症狀等將引導醫療、外科或放射治療管理的決定。上述療法有其明顯並特徵的反應和毒性概況影響著建議的治療計畫。在幾乎所有良性腫瘤的病例中，都有治癒的可能性。在初級診斷和治療時，這種治癒概率應最大化，因為良性腫瘤的多次復發可能導致進一步治療，在某些情況下，因而增加疾病死亡率的發病率。

### 解剖學和功能：

1. 分泌激素，控制全身的許多腺體，腦下垂體有時被稱為"主內分泌腺體"。
2. 腦下垂體是一個豌豆狀結構，位於下丘腦下方和蝶骨上方、被蝶鞍環繞著。
3. 腦下垂體後葉負責催產素和抗利尿激素（ADH）的釋放。
4. 腦下垂體前葉合成和釋放六種激素：
  - A. 催乳素（PRL），
  - B. 促腎上腺皮質激素（ACTH），
  - C. 生長激素（GH），
  - D. 甲狀腺刺激激素（TSH），
  - E. 黃體激素（LH），
  - F. 濾泡刺激素（FSH）。
5. 腺瘤的分級
  - A. 微腺瘤，是1公分或更小；
  - B. 較大的腺瘤或巨腺瘤，大於1公分；
  - C. 腺瘤可經放射學分級如下：<1公分，無擴張（1級）；
  - D. 1公分，潛在蝶鞍擴張（2級）；
  - E. ±1公分，蝶鞍入侵或蝶鞍上擴張（3級）；
  - F. ±1公分，蝶鞍毀損（4級）。

## 腦垂體腫瘤的臨床表現

1. 功能或非功能性
2. 內分泌失調：
  - A. 65 % 腺瘤分泌活性激素 ( 48% 催乳素 , 10% GH , 6% ACTH , 1% ACTH )
  - B. PRL : 停經、溢乳、陽萎、腦下垂體柄效應
  - C. GH : 成人肢端肥大症、青春前期兒童巨人症
  - D. ACTH : 庫欣氏症、尼爾森氏症
  - E. TSH : 甲狀腺功能亢進
  - F. LH , FSH : 通常不產生任何臨床綜合症
3. 垂體功能生成不足
4. 腫塊效應
  - A. 視力受損 : 視野缺損、視力喪失 ,
  - B. 阻塞型水腦症 : 噁心、頭痛、混亂、認知功能受損、發作
  - C. 侵襲性垂體腺瘤 : 眼肌麻痺、顏面疼痛、麻木
  - D. 流鼻涕 ( 腦脊髓液 [CSF] 外漏 ) ,
  - E. 特定體徵和症狀與某些類型的垂體腫瘤相關 ( **TABLE 1** ) 3 , 5 , 7-9
  - F. 腺瘤相關疾病包括中風、視力喪失、腦膜炎、腦脊髓液外漏和顱內麻痺。
  - G. 如果早期診斷出腺瘤 , 預後可能極好 , 則完全切除腫瘤的手術死亡率低於1%。
5. 腦下垂體中風：
  - A. 蝶鞍內的腫塊突然擴大 ( 梗塞或出血 ) 導致神經或內分泌的惡化
  - B. 流行病學 : 3-17%的巨腺瘤於病例系列研究中
  - C. 頭痛、視覺障礙、眼肌麻痺、意識喪失 ( 下視丘受損傷 ) 、蜘蛛膜下腔出血 ( 罕見 ) 、急性腦積水、泛垂體低能症
  - D. 治療 : 糖皮質素注射治療、甲狀腺激素補充劑、視覺障礙快速減壓、腦室腹腔引流手術 ( **TABLE 1** )

**Table 1. Types of Pituitary Tumors**

| Type                   | Clinical Features                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Background                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTH-secreting         | Cause: prolonged overproduction of glucocorticoids. Central obesity, cutaneous atrophy, easy bruising, muscle wasting, osteoporosis, HTN, DM, psychiatric symptoms. Women: excess androgen production                                                                                                                                                                                     | Termed <i>Cushing's disease</i> ; peak occurrence at age 20-50 y; 5 times more likely in females                                                                                 |
| GH-secreting           | Adults: acromegaly (acral enlargement, arthropathy, hyperhidrosis, changes in facial features, soft-tissue swelling). Children: gigantism                                                                                                                                                                                                                                                 | Increased prevalence of DM, HTN, CV, and respiratory disorders in acromegaly pts; no known sexual, racial, or ethnic differences in prevalence                                   |
| PRL-secreting          | Reduction of sex hormones. Women: irregular menstruation, amenorrhea, milky discharge from breasts. Men: hypogonadism, gynecomastia, erectile dysfunction, infertility, decreased body hair, reduced sex drive                                                                                                                                                                            | Accounts for 40%-45% of pituitary tumors; PRL most frequently secreted in excess during pregnancy, lactation, sleep, stressful times                                             |
| TSH-secreting          | Hyperthyroidism, nonsuppressed TSH, signs of pituitary mass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prevalence slightly higher in females vs. males, with relative ratio of 1.7:1                                                                                                    |
| Gonadotropin-secreting | Related to mechanical effects of expanding macroadenoma (diminished vision, visual-field deficits, altered eye motility), headaches, hypopituitarism. Occasionally occurs in pts with increased LH production. Men: elevated serum testosterone concentrations, increased libido. Women: OHS (supranormal E <sub>2</sub> concentrations, multiple ovarian cysts, endometrial hyperplasia) | Symptoms of excessive hormone secretion are rare                                                                                                                                 |
| Nonfunctioning         | Visual disturbance, symptoms of hypopituitarism, headache; modest hyperprolactinemia (usually <100 ng/mL) due to compression of pituitary stalk                                                                                                                                                                                                                                           | Occurs without clinical or biochemical evidence of pituitary hormone hypersecretion; diabetes insipidus highly uncommon at presentation—consider presence of nonpituitary lesion |

Source: References 3, 5-9. ACTH: adrenocorticotropic hormone; CV: cardiovascular; DM: diabetes mellitus; E<sub>2</sub>: estradiol; GH: growth hormone; HTN: hypertension; LH: luteinizing hormone; OHS: ovarian hyperstimulation syndrome; PRL: prolactin; pt: patient; TSH: thyroid-stimulating hormone.

## 病理生理學

1. 關於腦垂體腫瘤的起源有兩種理論
2. 一種假設是垂體腺瘤代表腺體本身的內在異常
3. 另一種理論是腺瘤起源于下視丘激素或因子的連續刺激
4. 然而，分子生物學的最新技術進步表明，腦垂體腫瘤產生於單個細胞突變後株落增殖(不正常增生)。
5. 腦垂體腫瘤是一個多步驟的過程，涉及細胞生長、細胞分化和激素生產調節失調。

## 原因和風險因素

有些腦垂體腫瘤是特發性腫瘤，另一些則與一種罕見的遺傳性疾病、多發性內分泌腫瘤1型 ( MEN1 ) 有關。MEN1可引起各種內分泌腺的多動症或擴大，包括腦垂體。

Carney綜合症(CNC)是腦垂體腫瘤的另一個遺傳原因，其特徵是結締組織和內分泌腺的斑點皮膚色素沉著和腫瘤。雖然前述每一種都可能導致腦垂體腫瘤，但其他因素，如年齡增加和某些遺傳狀況可能會使患者患腦垂體腫瘤的風險增加，因此也必須考慮。

## 診斷

1. 激素研究
2. 評估激素過度分泌的診斷測試有助於建立鑒別症診斷或確認腦垂體腺瘤。

3. 異常高的催乳素幾乎完全與泌乳素瘤有關，但懷孕期間或使用metoclopramide等藥物時可能會出現中度上升。
4. 在生長激素分泌垂體腺瘤中，類胰島素生長因子1 ( IGF-1 ) 的上升是最可靠的指標。  
口服葡萄糖耐量試驗可測試施用葡萄糖後的生長激素，測試後若GH不足則為腦下垂體功能障礙指標。 IGF結合蛋白-3 ( IGFBP-3 ) 的釋放與IGF-1結合，取決於GH的存在與否。IGFBP-3的測定可用於診斷IGF-1和GH正常值的患者
5. 促腎上腺皮質激素分泌腺瘤的診斷主要依靠皮質醇升高，在初步檢測期間通常可檢測到。( 庫欣氏症 )
  - A. 過量的皮質醇釋放可以通過進行游離腎上腺皮質固醇(24小時尿液)來測試
  - B. 低劑量的類固醇抑制測試、深夜唾液皮質醇
  - C. 庫欣症的鑒別診斷包括評價血漿促腎上腺皮質激素基準，高劑量類固醇抑制測試
  - D. 下視丘腦激素(CRH)刺激
  - E. 鑑別診斷的最可靠工具是通過腦垂體靜脈排水測量促腎上腺皮質激素
6. 甲狀腺功能亢進分泌腺瘤：  
在甲狀腺素釋放激素刺激和高 $\alpha$ 亞單位/TSH比率期間，由於甲狀腺功能亢進分泌腫瘤引起的甲狀腺功能亢進可能從其它原因中區分為小到沒有TSH反應。
7. 激素的過度分泌在濾泡刺激素和黃體激素分泌腫瘤中很少見。然而，在病例中觀察到零 $\beta$ -FSH或 $\alpha$ 亞單位之分泌。
8. 圖像研究：顱內X光、腦部CT、注射顯影劑之MRI

## 非藥物治療

1. 治療目標：神經減壓，病理學
2. 腦垂體腫瘤的治療取決於幾個因素，包括腫瘤類型和大小以及進入大腦的速率和程度。
3. 如果腫瘤影響其他生理結構，如視神經，則需要通過經蝶竇手術或顱骨切開術以切除腫瘤。
4. 在經蝶竇手術中：
  - A. 切口在上唇下或鼻孔之間的鼻底進行，使手術器械通過蝶骨到達腦垂體。
  - B. 顯微鏡/內視鏡用於在手術過程中觀察目的，並且用刮匙治療腦垂體上的腫瘤組織。
  - C. 這種手術的一個優點是在腦垂體中重建正常功能，沒有明顯的臉部疤痕。
  - D. 經蝶竇手術不適合已侵入附近神經或腦組織的腫瘤。

5. 在顱骨切開術中：
  - A. 對於蝶鞍延伸腫瘤
  - B. 復發性腫瘤，位於經蝶骨途徑處有嚴重疤痕或粘黏等。
6. 立體定位放射線手術（SRS）：電腦刀、伽瑪刀。腫瘤診斷的類型決定了進行何種外科手術（TABLE 2）。

| Table 2. Surgery According to Tumor Type |                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                     | Surgery                                                                                              |
| Gonadotropin-secreting                   | Transsphenoidal                                                                                      |
| Nonfunctioning                           | Transsphenoidal; postoperative radiation                                                             |
| TSH-secreting                            | Transsphenoidal (1st-line); craniotomy (not preferred); radiation administered as adjunctive therapy |
| GH-secreting                             | Transsphenoidal                                                                                      |

*GH: growth hormone; TSH: thyroid-stimulating hormone.  
Source: References 2, 3, 8.*

#### 術前和術後護理

1. 激素替換：
  - A. 術前及近手術時糖皮質素注射300毫克，然後200 毫克在 POD 1，100 毫克在 POD2，然後乙酸可體松錠 10 毫克 -5 毫克 BID，
  - B. 甲狀腺素
2. 經蝶竇方法：第二第抗生素（Unasyn），抗組胺劑，用於術後鼻壓迫，止痛藥
3. 經顱內方法：第一抗生素，紅血球濃厚液，術後出水量
4. 術後多尿症和尿崩症：
  - A. 抗利尿激素不足
  - B. 尿崩症：U/O > 300 ml/小時或 >500 ml/2 hr 和特定重力 < 1.005
  - C. 短暫尿崩症：術後 12-36 小時，然後正常化
  - D. 長期尿崩症：幾個月或永久
  - E. 三相反應：尿崩症→抗利尿分泌異常症→尿崩症
  - F. 尿崩症的治療：
    - i. 抗利尿激素(vasopressin) 5U sc q6h PRN，
    - ii. 抗利尿激素DDVAP(desmopressin) 0.5-1 毫升（2-4 mcg）  
SC/IV 在2個不同的劑量
    - iii. 鼻內抗利尿激素DDAVP
    - iv. Minirin 1# bid titrate

## 藥理治療

### 1. TSH-甲狀腺刺激素垂體分泌腺瘤：

- A. 甲狀腺刺激素垂體分泌腺瘤很少見，佔所有垂體腫瘤的1%至2%。
- B. 許多TSH分泌腺瘤是階段III巨腺瘤。
- C. 治療的目標是建立甲狀腺正能狀態。這些腫瘤患者顯示甲狀腺機能亢進而需要治療。使用Somatostatin或octreotide等有顯著效果。
- D. Octreotide被調製為長效注射，與其他療法相比，其治癒率提高了80%至90%。
- E. Octreotide使79%的確診患者TSH數值正常化，並將腫瘤大小降低52%。
- F. 在高劑量中，多巴胺促進劑用於治療TSH分泌性垂體腫瘤，但它們不如Octreotide有效，可能是因為腺瘤的多巴胺受體功能異常。

### 2. GH -生長激素垂體分泌腺瘤：

- A. 治療GH分泌腺瘤的目的是使GH和類胰島素生長因子(IGF-1)正常化，同時保持垂體功能。
- B. 初步治療是經蝶竇手術。九成的微腺瘤和五成的巨腺瘤可於切除後治癒。
- C. 對於結果平庸的患者，基於經證實的療效，使用somatostatin藥物進行治療是下一個選項。
- D. Sandostatin，這通常是保留用於術後輔助治療，經常用於心血管或呼吸併發症的患者手術前，它也被用於防止因GH數值升高而導致於手術全期的併發症。
- E. Pegvisomant，Gh相似物，可用於分泌GH的腫瘤，它阻斷GH的影響，但不抑制GH產出或腫瘤大小。
- F. 多巴胺促進劑對GH分泌垂體腫瘤只提供有限的結果，然而這些製劑在共同分泌PRL和GH的垂體腫瘤時特別有用，尤其需要更高的劑量以達成療效。

### 3. 泌乳素瘤：

- A. Bromocriptine和cabergoline是治療泌乳素瘤的首選藥物。
- B. 這些製劑已被證明能有效降低約75%患者體內的乳激素血中濃度，減小腫瘤尺寸，可能導致性腺功能的恢復。
- C. Bromocriptine的初始劑量為每日1.25至2.5毫克。劑量必須緩慢增加，以防止噁心和頭暈。建議於2-7天內漸進式地每日增加2.5毫克，且每劑應隨餐或睡前零食一起服用。

- D. Cabergoline ( 0.25毫克 ) 的初始劑量是每週兩次。每四周漸進地增加劑量。頭暈和噁心之於，普遍的副作用是嘔吐、便秘、姿勢性低血壓和鼻塞。
- E. Cabergoline 比Bromocriptine具有許多治療優勢。比如Cabergoline有顯著的，半衰期因此可每周服用一至兩次；而Bromocriptine則須每日服用。
- F. 據報導，Cabergoline 的副作用較少也較不嚴重，相較Bromocriptine對具有抗藥性的腫瘤更為有效。
- G. 然而，Bromocriptine比cabergoline便宜，市場期限更長。此外，Bromocriptine在懷孕的病患上有著更長的調查病史，有利於懷孕患者選擇藥物。

#### 4. ACTH-腎上腺皮質醇垂體分泌腫瘤：

- A. ACTH分泌腫瘤的治療包括利用抑制腎上腺皮質醇分泌的藥物。
- B. 首選的藥物，Ketoconazole，通常以200毫克口服每日兩到三次，建議維持劑量400毫克，每天口服兩到三次。5，17
- C. 劑量調整通過監測游離腎上腺皮質固醇(24小時尿液)。
- D. 與高劑量Ketoconazole相關的主要不利影響是肝損傷，因此在治療期間必須定期監測肝功能。
- E. 抑制皮質醇分泌的其他治療方案包括Metyrapone、Aminoglutethimide、Mitotane、Etomidate ( **TABLE 3** ) 。

| Table 3. Second-Line Treatments for ACTH-Secreting Adenomas |                   |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Drug                                                        | Dosing            | Adverse Effects                                                                  |
| Aminoglutethimide                                           | 250 mg po bid/tid | Pruritic rash                                                                    |
| Etomidate                                                   | 0.3 mg/kg IV      | Sedation                                                                         |
| Metyrapone                                                  | 250 mg po tid     | Edema, nausea, vomiting                                                          |
| Mitotane                                                    | 250-500 mg po HS  | Hypercholesterolemia, anorexia, nausea, diarrhea, decreased memory, gynecomastia |

ACTH: adrenocorticotrophic hormone; HS: at bedtime.  
Source: Reference 17.

## 結論

腦垂體分泌激素，控制全身的各種腺體。這種結構內的異常細胞生長可導致荷爾蒙失衡，這是與垂體腺瘤相關的發病的主要原因。鑒於可能出現的多種類型的垂體腫瘤，在診斷階段觀察患者的體徵和症狀並測量激素水準至關重要。目前的外科和藥理治療，加上密切監測，可以減少垂體腺瘤併發症的發生率，導致無病存活率增加。

## 第三十二章-3、脊椎腫瘤

神經外科 蔡翊新醫師 / 岑昇信醫師

### 1、前言

脊椎腫瘤依照其生長的部位可分成三大類：脊膜外 (extradural)、脊膜內 - 脊髓外 (intradural extramedullary) 與脊髓內 (intramedullary)。其臨床症狀、病理種類、治療模式、後遺症與預後，依部位各有不同的特點。本章將由外科角度探討脊椎腫瘤相關之分類、診斷、治療模式與預後。

### 2、依照脊椎腫瘤生長的部位分類：

#### 1. Extradural spinal tumor 脊膜外腫瘤 (佔脊椎腫瘤的 55%)

##### (1) 腫瘤轉移：大部分脊膜外腫瘤為轉移腫瘤

- Osteolytic tumor 溶骨性腫瘤 – 大部分轉移腫瘤為溶骨性腫瘤。例：Lymphoma, lung cancer, prostate cancer, breast cancer。
- Osteoblastic tumor 成骨性腫瘤。男性：prostate cancer, 女性：breast cancer。

##### (2) 原發性腫瘤：罕見，主要為硬骨、軟骨、血管、軟組織變異而成

- Hemangioma 血管瘤
- Chordomas 脊索瘤
- Osteoid osteoma 骨樣骨瘤
- Osteblastoma 骨母細胞瘤
- Osteosarcoma 骨肉瘤 Multiple myeloma 多發性骨髓瘤... 等
- Schwannomas 神經鞘瘤：大部分為脊膜內，少數在脊膜外

#### 2. Intradural extramedullary spinal cord tumors 脊膜內 - 脊髓外腫瘤 (佔脊椎腫瘤的 40%)

- (1) Meningiomas 腦膜瘤：大部分為脊膜內，少數在脊膜外
- (2) Schwannomas 神經鞘瘤：大部分為脊膜內，少數在脊膜外
- (3) Lipoma 脂肪瘤：常由脊髓外擴張至脊髓內
- (4) 其他：少數為腫瘤轉移
- (5) Myxopapillary ependymoma: 多在 cauda equina

#### 3. Intramedullary spinal cord tumor 脊髓內腫瘤 (佔脊椎腫瘤的 5%)

- (1) Astrocytoma 星狀細胞瘤：佔 30%
- (2) Ependymoma 室管膜瘤：佔 30%
- (3) 其他：佔 30%



- Epidermoid 表皮樣囊腫
- Teratoma 畸胎瘤
- Lipoma 脂肪瘤
- Hemangioblastoma 血管母細胞瘤... 等

### 3、 Extradural spinal tumor 脊膜外腫瘤

#### 1. Spinal hemangioma 血管瘤

##### (1) 流行病學

- 最常見的良性、原發性腫瘤。佔原發脊椎腫瘤 10-12%。
- 胸、腰椎常見。
- 常發生於剛過青春期的女性(post-pubertal females)。

##### (2) 臨床症狀

- 少有症狀。只有 0.9-1.2%病人有症狀。
- 疼痛：血管瘤引起脊椎壓迫性骨折(compression fracture)。
- 神經功能損傷：血管瘤變大、壓迫性骨折、自發性出血導致硬脊膜上血腫而造成神經壓迫。

##### (3) 診斷

- Plain x-rays、CT、MRI、血管攝影(spinal angiography)
- Plain x-rays、CT 特徵：血管瘤變大取代椎體內骨髓，造成骨小樑肥大硬化(hypertrophic sclerotic bony trabeculations)。側面可看到直條紋(vertical striation)，CT axial view 有 polka-dot sign。

vertical striation

polka-dot sign

##### (4) 治療

- 無症狀：不需治療、追蹤。
- 組織切片(biopsy)：懷疑轉移性腫瘤時可考慮。
- 有症狀：痛、神經學症狀
  - 放射線治療 radiation therapy
    1. 治療疼痛有效
    2. 對放射線敏感
    3. 注意放射線對脊髓傷害
  - 栓塞治療 embolization
    1. 治療疼痛有效
    2. 效果較放射線快
    3. 注意栓塞造成脊髓梗塞
  - 椎體成形術 vertebroplasty
    1. 治療疼痛有效
    2. 不會破壞骨小樑

➤ 外科手術 surgery

1. 以上治療失敗或持續神經功能惡化時考慮

2. Osteoid osteoma 骨樣骨瘤 & Osteoblastoma 骨母細胞瘤

(1) 流行病學

- 良性腫瘤
- 組織學上相同，差別在於大小及特性
  - Osteoid osteoma  $\leq 1\text{cm}$
  - Osteoblastoma  $> 1\text{cm}$

- Osteoblastoma 較常侵犯椎管

(2) 臨床症狀

- 疼痛、神經學症狀

(3) 診斷

- Bone scans、MRI

(4) 治療

- 完全切除
- 放射線治療無效
- Osteoblastoma：完全切除後，復發率約 10%。

3. Osteosarcoma 骨肉瘤

(1) 流行病學

- 最常見、原發性骨頭惡性腫瘤
- 常見於兒童長骨
- 脊椎骨肉瘤(spinal osteosarcoma)：40 歲左右男性，腰骶骨區域常見

(2) 預後

- median survival = 10 months

4、 Intradural extramedullary spinal tumors 脊膜內脊髓外腫瘤

1. Spinal meningiomas 腦膜瘤

(1) 流行病學

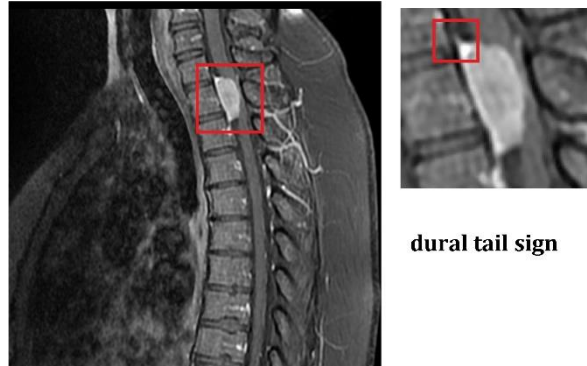
- 高峰年齡：40-70 歲
- 男女比率，女：男 = 4:1
- 出現位置比率，胸椎：頸椎：腰椎 = 82:15:2

(2) 臨床症狀

- 依腫瘤壓迫的位置不同而有不一樣的症狀。較大的腫瘤可能會有運動、感覺、甚至括約肌功能不全的問題。可經由神經學檢查得到初步定位。

(3) 診斷

- Spinal MRI with/without contrast
- 常見 MRI 特徵：moderate homogeneous enhancement , dural tail sign



dural tail sign

(4) 預後

- 腫瘤完全切除，復發率不高。

2. Spinal schwannoma 神經鞘瘤

(1) 流行病學

- 緩慢生長
- 大部分(75%)起源於脊神經背側感覺神經根(dorsal sensory rootlets)
- 部分病人伴隨第二型神經纖維瘤病(Neurofibromatosis type 2, NF2)

(2) 臨床症狀

- 初期以感覺神經根症狀為主。

(3) 診斷

- Spinal MRI with/without contrast

(4) 預後

- 腫瘤完全切除，復發率不高。但 NF2 病人復發率較高。

5、 Intramedullary spinal tumor 脊髓內腫瘤

1. Ependymoma 室管膜瘤

(1) 流行病學

- 良性，生長緩慢。
- 大部分位於低位脊髓。
- 可能伴隨腦脊髓液散播。
- 病患年齡層介於 30 至 60 歲之間。
- 超過一半的病人腫瘤長在終端纖維(filum terminale)。其中又以粘液性室管膜瘤(myxopapillary ependymoma)為主(此時為 intradural extramedullary)。
- Myxopapillary ependymoma

- 常位於脊髓圓椎(conus medullaris)和終端纖維(filum terminale)
- WHO grade I
- 很少伴隨腦脊液散播

(2) 臨床症狀

- 主要症狀為神經根疼痛及感覺異常，其次為運動功能異常。

(3) 診斷

- Spinal MRI with/without contrast 顯影明顯。
- 常伴隨腦脊液散播，故頸、胸、腰椎要一起檢查。
- 常伴有囊腫(cyst)和出血。

(4) 預後

- 腫瘤能夠完全切除，功能性回復一般可以得到改善。
- 手術前神經功能越差，手術預後越不好。

2. Astrocytoma 星狀細胞瘤

(1) 流行病學

- 高峰年齡：30-50 歲
- 男女比率，男：女 = 1.5:1
- 惡性度比率，low-grade : high-grade = 3:1
- 胸椎最常出現

(2) 臨床症狀

- 脊髓受壓迫而出現神經根疼痛、感覺異常、運動功能異常。

(3) 預後

- 腫瘤及正常組織邊界不清，腫瘤很少可以完全切除。
- 手術前神經功能越差，手術預後越不好。
- 高惡性星狀細胞瘤(high-grade astrocytoma)，術後需考慮放射線治療及化學藥物治療。

參考資料

The Handbook of Neurosurgery 8th Edition by Mark S. Greenberg

## 第三十三章-1、出血性腦中風

神經外科 游健生醫師

### 前言

出血性腦中風的成因很多，包括血管病灶、腫瘤、凝血功能缺損等，當中以高血壓最為常見。本章針對原發性腦出血作討論，動脈瘤、動靜脈畸型、腫瘤等病灶造成的腦出血則會在其他章節提及。

全世界的腦出血發生率約為每年每十萬人口 10 - 20 人次，而台灣為每年每十萬人口 73 人，佔中風患者的 22%[1]。發生率隨年齡增長而增加，男性較女性易發生，東方人及黑人較白種人的發生率高。年青人腦出血的成因以動脈瘤、動靜脈畸型及藥物濫用為主，年老人則是高血壓、腫瘤、血管病變及凝血功能異常(如服用抗血小板或凝血藥物)。出血性腦中風的死亡率較缺血性腦中風高出許多，30 天內死亡率為 35 - 52%。本章節希望能扼要介紹出血性腦中風。

### 內容

#### 成因

##### - 高血壓

約一半的自發性腦出血個案，其成因是高血壓。一個統合分析顯示高血壓的患者比一般人發生腦出血的風險高 3.68 倍[2]。高血壓性腦出血的部位常見於殼核(putamen)、丘腦(thalamus)、小腦(cerebellum)及橋腦(pons)。這些位置都是由 perforating arteries 供血。所謂 perforating arteries 是指從較大的動脈(如中腦動脈)直接分出來的，細小而且沒有分支的末端動脈。由於細小又靠近端，故容易在血管壁產生 microatheroma 及 lipohyalinosis，破壞血管壁而形成 microaneurysm。法國醫師 Charcot 及 Bouchard 於 1868 年提出假說，認為高血壓性腦出血就是從這些 microaneurysm 破裂而來，故又名 Charcot-Bouchard aneurysm。

##### - 大腦類澱粉血管病變 Cerebral Amyloid Angiopathy

$\beta$ -類澱粉蛋白質是由 39-43 個氨基酸組成，它是由類澱粉前驅蛋白質(amyloid precursor protein)分解而來。它在大腦的皮層動脈(cortical)及腦膜動脈(leptomeningeal)管壁的中膜(media)及外膜(adventitia)沉積，造成管壁脆弱容易破裂。在偏光顯微鏡下，受影響的血管在剛果紅(Congo red)染色後會呈現蘋果綠色的雙折射光。大腦類澱粉血管病變常見於 70 歲或更老的病人，常以枕葉或頂葉的大葉出血(occipital/parietal lobar hemorrhage)來表現，且會反覆在不同的部位出血，每年的再出血率約為 10.5%。

##### - 抗凝血藥物

長期使用抗凝血藥物增加腦出血風險 8-11 倍。隨著人口老化，心房顫動盛行率上升，因服用抗凝血而腦出血的個案應會隨之增加。使用抗凝血藥物的腦出血病人，其血腫

持續變大的時間較長，血腫較大(平均約為一般的兩倍大)，且死亡率也更高，達到 60-65%。

Hart 等人認為抗凝血藥物只是讓原本小量沒徵狀的腦出血變成較大量有症狀的出血。在正常人的腦部磁振造影中(gradient echo MRI)，可見到微量出血(microbleeding)，且出血的數量和年齡及高血壓有強烈正相關。在一些臨床研究(Stroke Prevention in Reversible Ischemia Trial, European Atrial Fibrillation Trial 等)也顯示，原本就有腦血管疾病的人，在服用抗凝血藥物時有更高的腦出血風險。使用抗凝血藥物的病患，其腦出血的位置與一般的腦出血位置無異。這些都支持了 Hart 等人的假設。

在處理服用抗凝血藥物且腦出血的病人，要熟知各種抗凝血藥物的作用、代謝及排出機轉、半衰期及逆轉抗凝血效果的方式。

- 藥物濫用、酒精及抽煙

安非他命、偽麻黃鹼(pseudoephedrine)、可卡因、海洛因及苯環利定(phencyclidine)等都和腦出血有相關。這類腦出血常見於年青人，以大葉性出血來表現。成因是藥物引起的短暫高血壓及毒性引致的動脈血管炎性病變(arteritis-like angiopathy)有關。由於常見於年青人，故易同時併有動脈瘤、動靜脈畸型等腦血管異病灶。

有臨床研究指出喝酒和抽煙與腦出血有相關。Juvela 等人發現在腦出血前 24 小時有喝酒比在前一星期中喝酒的量，和腦出血更有關聯[3]。喝酒時引起的血壓上升及腦血管收縮被認為導致血管破裂出血。一個追蹤健康男性醫師約 18 年的研究[4]，發現更多的抽煙醫師發生了腦出血及蜘蛛膜下腔出血，且發生機率和每天抽煙的支數有關。類似的研究針對女性，也有相同的結果[5]。

## 臨床症狀及診斷

病人的臨床症狀與出血的位置、大小及是否有破裂進入腦室有關。大部份的病人症狀都是急性發生，約 60%是意識狀態改變。較大的出血量、出血位於或壓迫丘腦或腦幹(影響腦部網狀活化系統 Reticular activating system)、伴有腦室出血等都容易造成意識改變。

約三分之一到四分之一的清醒腦出血病患會在 24 小時內惡化而變得意識不清，大量的血腫及伴有腦室出血是危險因子。電腦斷層中顯示密度不均勻的血腫，或電腦斷層腦血管造影(CT angiography)中有 spot signs，都是預測血腫會變大的影像指標。因此，腦出血的病人在前 24 小時必須被密切監察。因血腫變大而使病人神經症狀惡化常在出血後三到六小時內，血腫周邊水腫變嚴重而使病人惡化則常見於前兩日及第二或三周。

必要的檢查為 CBC, BCS, serum glucose, PT/PTT, EKG 及 CXR。腦部電腦斷層中，血腫是高密度信號，但若病人嚴重貧血(Hct <30%)，則會變成等密度或低密度信號。在出血後七至十天，血腫的亮度會從周邊向內漸漸退減；到第二至三周會變成等密度；約兩個月左右則會完全吸收。有顯影的電腦斷層能增加發現動靜脈畸型、動脈瘤、腫瘤等的機會，但若血腫太大則會壓迫這些病灶而難以發現。磁振造影不會帶來更多資訊影

響診斷或處置，故在急性期沒有太多價值，除非是在非典型的自發性腦出血，懷疑有其他病灶才會考慮，且不一定在急性期就安排。在電腦斷層或磁共振造影中，預估血腫大小可利用公式 1，它是假定血腫為一橢圓球體。亦可簡化為公式 2。

公式 1  $V(\text{體積}) = 4/3 \times \pi \times a/2 \times b/2 \times c/2$  其中 a,b,c 為三個面向的直徑

公式 2  $V(\text{體積}) = 1/2 \times \pi \times a \times b \times c$

丘腦出血(Thalamic hemorrhage)症狀最常是對側感覺缺失，也會伴隨眼睛歪斜(ocular skewed deviation)、眼睛不能往上看、瞳孔縮小無光反射等症狀。若是左側/優勢大腦側出血，會有失語症(transcortical aphasia)。若是右側/非優勢大腦側，則會有失認症(anosognosia)。大葉性出血(Lobar hemorrhage)較其他腦出血易伴隨抽搐(seizure)，病患的存活率較高，且有較好的神經功能，這和出血的位置都在周邊且以頂葉及枕葉為主有關。尾狀核出血(Caudate hemorrhage)時常破進側腦室，造成腦室出血及水腦。而發生水腦的這類病人，預後較差。

小腦出血和其他腦出血最大的差別，是在病人剛昏迷時能及早診斷及手術，能逆轉昏迷。出血點常是齒狀核(dentate nucleus)，較少在小腦的蚓部(vermis)，且常和高血壓及抗凝血劑使用有關。症狀常有頭暈、嘔吐、口齒不清、周邊顏臉麻痺、眼震、外旋神經麻痺(abducens palsy)等。小腦出血的病患病情進展難以預測，可以從清醒快速變差致昏迷及死亡。跟據文獻，血腫大於 3 公分、阻塞性水腦和第四腦室出血的病患常需要手術處理。

高血壓腦幹出血最常見的位置是橋腦，依造成出血的血管 basilar paramedian perforating artery 或是 short or long circumferential branches，血塊位置會在 paramedian pons, basal pons 及 lateral tegmentum。出血量少的病人可以維持清醒但會有腦幹損傷的病徵，如同側周邊顏面麻痺、複視、對側手腳無力等；出血量大的則直接昏迷甚至死亡。Pinpoint reactive pupils 是橋腦病灶的臨床表徵特點。當雙側的 paramedian pontine reticular formation 受損，病人雙眼會無法進行水平移動(horizontal gaze palsy)。如果是單側 tegmentum 或外旋神經核受損，病人會有 one-and-a-half syndrome，就是同側無法向外看(ipsilateral abducens palsy)、無法對側共軛水平移動(internuclear ophthalmoplegia)、及會雙眼上下振動(ocular bobbing)。

## 內科治療

血腫造成腦水腫的確切成因仍沒有完全清楚，一般認為是紅血素及其代謝產物和凝血酶破壞腦血屏障及引起發炎反應，而造成血腫周邊的腦水腫，最多可增加血腫周邊體積 75%。所以減少或避免腦水腫是治療腦出血的重要方向。除此之外，針對控制血壓、顱內壓、避免血腫變大及維持呼吸/循環系統穩定，都能改善病人癒後。

### 血壓控制

過去的研究顯示高血壓和腦內血腫變大有密切的關係。但要控制在多少以下卻仍在爭議，因為長期高血壓的病人，腦血管的自我調節功能較差，若血壓控制太低，有可能

造成腦灌流不足，尤其在顱內壓已經上升的病患。根據 2015 年美國心臟醫學及中風醫學會的自發性腦內出血治療指引[6]，在沒有禁忌症下，控制急性期的收縮壓小於 140mmHg 是安全的(Class I; Level of Evidence A)及可改善病人康復後的功能(Class IIa; Level of Evidence B)。文獻指出血腫周邊沒有缺血的腦組織，而且三個隨機臨床研究(ATACH, INTERACT 1, INTERACT 2)都指出早期積極的血壓控制對病人是安全且癒後有幫助。但對於收縮壓大於 220mmHg 的病人，因血壓的控制目標目前沒有很多依據，故指引建議積極控制但沒有列明目標。

### 顱內壓控制

顱內高壓是造成死亡的重要因素，故需要被積極處理。可通過滲透壓療法(osmotherapy)、適度的過度換氣、其他藥物/方法治療及手術。治療目標為維持顱內壓 20mmHg 以下及腦灌流壓大於 70mmHg。滲透壓療法常使用 mannitol，它是有效及安全的藥物，有需要時可合併利尿劑使用。高張食鹽水使用在治療腦出血的顱內高壓亦越來越多。過度換氣的目標的 PaCO<sub>2</sub> 30-35mmHg，但其效用被受質疑，因為其作用是通過腦血管收縮，減少顱內動脈血液而使顱內壓下降，而且當腦脊髓液中的酸鹼度達到平衡時，其效用就會消失。面對困難控制的顱內高壓，最後的手段是使用巴比妥讓病人昏迷及低溫療法，兩者都不是標準治療。巴比妥可減少腦中血流及血量，也減少腦中的自由基而改善腦水腫。低溫療法則是降低腦的代謝而改善腦水腫，體溫目標是 32-35°C。

### 腦出血後的癲癇(seizure)治療

腦的不正常放電會引致神經細胞的傷害，故需要被積極治療。在大腦出血的病人，癲癇發生比例約 1.4-17%，大葉性(lobar)出血是高危族群。可考慮給予預防性的抗癲癇藥物一個月。

## 外科治療

### 手術時機

動物實驗顯示血腫對周邊組織的壓迫，降低了附近的血流，加上後續引起的發炎反應，對周邊腦組織造成破壞。同時亦顯示早期移除血腫能減少後續的周邊腦水腫。這些結果都支持早期移除腦中血塊。對於小腦出血的病人，臨床上有惡化時應儘快手術清除血腫，才能避免不可挽回的神經功能損傷或死亡。即使病人已陷昏迷，如果能在昏迷兩小時內手術，對病人也有明顯幫助[7]。

### 手術種類

#### 傳統開顱手術清除血塊

皮質的切口，依出血位置，避開重要大腦皮層，選擇與血塊最近的皮質作為清除血塊的入口。

#### 顱骨穿洞抽吸血塊

受限於血塊的堅固程度(越堅固越難抽吸)及無法看到出血點。配合立體定位可改善血塊



的定位，文獻顯示約 76% 的病患可清除一半以上的血腫，但有 7.4% 的病患術後再出血。有一些特殊工具可以讓血塊變成小碎片，如用高水壓沖洗或超音波震碎等，也有人反覆局部施打 rt-PA 或 Urokinase，讓血塊變成液態。當中，rt-PA 的溶血效果較快。腦出血大部分都在 6 小時內結束，為防再出血，大部份抽吸血腫手術都在出血後 6 小時才進行。文獻指出，在深層出血的病人較能從立體定位抽吸血腫的手術中獲益。腦內視鏡移除血腫是另外一種可行方式。這些微創方式清除血塊正進行大型的臨床研究以證明它們的效用(Minimally Invasive Surgery plus rt-PA for Intracerebral Hemorrhage Evacuation trial, MISTIE)。

#### 顱內壓監測

在昏迷的腦出血病人，顱內壓監測可以指引藥物治療，甚至決定手術清血腫的時機。這樣可減少死亡。

#### 總結

目前治療腦出血的最佳方式仍有待確定。即時及積極的在加護病房給予藥物治療，嚴格控制血壓能為輕症病人提供最好的復原機會。緊急手術清除血腫則能為重症病人提供存活的機會，但未能改善功能。在兩者之間的病人，最佳的治療方式仍是未知。

#### 參考文獻

1. Hu HH, Sheng WY, Chu FL, et al. Incidence of Stroke in Taiwan. *Stroke*. 1992;23:1237-1241.
2. Ariesen MJ, Claus SP, Rinkel GJ, et al. Risk Factors for Intracerebral Hemorrhage in the General Population: a Systemic review. *Stroke*. 2003;34:2060-2065.
3. Juvela S, Hillbom M, Palomaki H. Risk Factors for Spontaneous Intracerebral hemorrhage. *Stroke*. 1995;26:1558-1564.
4. Kurth T, Kase CS, Berger K, et al. Smoking and Risk of Hemorrhagic Stroke in Men. *Stroke*. 2003;34:1151-1155.
5. Kurth T, Kase CS, Berger K, et al. Smoking and Risk of Hemorrhagic Stroke in Women. *Stroke*. 2003;34:2792-2795.
6. Hemphill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson CS, et al. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*. 2015;46:2032-2060.
7. Yanaka K, Meguro K, Fujita K, et al. Immediate surgery reduces mortality in deeply comatose patients with spontaneous cerebellar hemorrhage. *Neurol Med Chir*. 2000;40:295-299.

## 第三十三章-2、缺血性腦中風

神經外科 游健生醫師

### 前言

在全球，中風每年導致約550萬人死亡，亦是60歲以上人口的是第二大死因。在台灣，缺血性腦中風的發生率為每年每十萬人口291人，每年約有一萬七千人會因為中風而導致日常生活失能，是成人殘障的第一要因，更是使用健保資源前三名的疾病。自1996年，美國FDA核准組織胞漿素原活化劑(tissue plasminogen activator, t-PA)在缺血性腦中風病患身上使用，革命性的改變了這個疾病的治療及預後。在2015年，動脈內血栓移除(intraarterial thrombectomy)在多個臨床試驗中被實，在大血管堵塞的中風病患有明顯療效，成為治療上的另一重大突破。本章會簡要介紹這個疾病。

### 內容

定義

#### 暫時性缺血 (TIA)

因中樞神經局部缺血造成短暫的神經功能異常，一般在 24 小時內會完全恢復正常。10-15%的病人會在 3 個月內發生缺血性中風，當中一半是發生在 48 小時內。

#### 缺血性中風 (ischemic stroke)

因中樞神經局部缺血造成永久的神經功能異常

腦的血行動力學

#### 腦灌流、腦血管阻力及腦灌流壓力

表一列出了腦灌流(Cerebral blood flow, CBF)及腦部各部位及各狀態的關係。腦灌流少於 20cc/100gm/min 會造成神經細胞缺血，續持一段時間會造成細胞死亡。公式一顯示了腦灌流和腦灌流壓(Cerebral perfusion pressure, CPP)及腦血管阻力(Cerebrovascular resistance, CVR)的關係。

公式一：

$$CBF = CPP / CVR = (MAP - ICP) / CVR$$

表一

| CBF (cc/100gm tissue/min) |       | Condition                                          |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| >60                       |       | Hyperemia                                          |
| 45-60                     |       | Normal brain at rest                               |
| 75-80                     |       | Gray matter                                        |
| 20-30                     |       | White matter                                       |
| Ischemia                  | 16-18 | EEG becomes flatline                               |
|                           | 15    | Physiologic paralysis                              |
|                           | 12    | Brainstem auditory evoked response changes         |
|                           | 10    | Alteration in cell membrane transport (cell death) |

在動脈二氧化碳分壓(PaCO<sub>2</sub>)20-80mmHg 的範圍，腦血管阻力和動脈中二氧化碳分壓呈正相關。在腦灌注壓力 50-150mmHg 的範圍，腦血管阻力會隨它上升而增加，目的是為了保持腦灌注的恆定，稱為腦血管的自主控制(autoregulation)。但這種自主控制會因疾病而失去，如腦部外傷時。

### 腦血管儲備及反應 (Cerebrovascular reserve & reactivity)

以 Xenon CT, perfusion CT, TCD, SPECT 或 MRI 測量腦部灌注，在基礎狀態及給予刺激後(例如 acetazolamide 或 CO<sub>2</sub> washout)的改變而得知。如靜脈給予 acetazolamide 1000mg 為血管擴張藥物，其反應分為三種：

第一種 正常基礎灌注，在藥物給予後有 30-60%的增加

第二種 較低的基礎灌注，在藥物給予後只有少於 10%的增加

第三種 較低的基礎灌注，在藥物給予後灌注反而下降，表示下降的區域，血管原本就已經處於擴張狀態，藥物沒法使其再擴張，而周邊血管的擴張反而搶走了原區域的血流，造成灌注下降

### 中風概說

急性出現的神經學症狀的病患，有 5%是癲癇，腫瘤或精神疾患，95%是中風。當中 85%是缺血性，15%是出血性，少部份是靜脈梗塞。缺血性中風病人有 41%是找不出原因，21%是小血管阻塞，16%是心因性栓塞，11%是大血管阻塞。

可控制的中風危險因子有高血壓，抽煙，高血脂症，過量飲酒。

### 治療急性缺血中風的邏輯

在完全沒有血流時，神經細胞在 2-3 分鐘內死亡。但是在大部份的情形下，仍有部份的神經細胞在側支循環的支持下存活，稱為缺血半月影區(penumbra)。但隨受傷的腦部

慢慢腫脹，側支循環因此受阻，導致這些存活的部份最後也缺血死亡。治療缺血性中風的目標就在於避免這種二次傷害。

病人評估

## 病史

最後一次病人仍然正常的時間點

目前病人的症狀

NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) score

是否有 iv-tPA 的禁忌症

## 影像

電腦斷層(Computed Tomography)

此檢查主要是為了排除出血或腫瘤等其他病灶。以下略述各時期的缺血性中風的電腦斷層變化：

超急性(Hyperacute) 小於病發 6 小時內：部份病患有早期的變化

Hyperdense artery sign: 在腦血管中見到高密度的亮點，代表血管中的血塊。雖然敏感度不高，但專一性高。

灰質局部變低密度(attenuation of gray matter)

灰白質交界變模糊(loss of gray-white interface)

豆狀核變低密度(attenuation of lentiform nucleus)

腦溝變薄變不清楚(effacement of cerebral sulci)

島葉的腦溝變不清楚(loss of insular ribbon)

“增強”(enhancement): 約三成的病患中風的病灶變成等密度或高密度

24 小時內：大部份都可見到低密度病灶

1-2 星期：病灶和周邊腦組織分界明顯

3 星期：病灶密度接近腦脊髓液

腦部腫脹：常見於第 1 天到第 25 天，最腫脹時期是第 2 到 4 天。

顯影劑後增強：常見於第 6 天以後，最長到 5 星期後。部分只在腦迴區域顯影(gyral enhancement)。

多相電腦斷層動脈攝影(Multi-phase computed tomographic angiography)

用以評估血管阻塞的位置，缺血範圍及側支循環。若為大血管阻塞及有良好側支循環，則會考慮血管內血栓取出治療。

磁共振造影(Magnetic Resonance Imaging )

磁共振造影比電腦斷層在診斷前 24 小時的急性缺血中風更敏感，尤其針對腦幹及小腦中風。隨著技術進步，磁共振造影的時間縮短，加上 gradient echo sequence 對出血有高度敏感度，它越來越多時候取代了電腦斷層來診斷急性中風。

## 治療

### 血栓溶解治療

組織胞漿素原活化劑(recombinant tissue plasminogen activator, rt-PA/t-PA)把胞漿素原轉化成能溶解血栓的胞漿素。在多個隨機臨床試驗證實，在缺血中風發生 3 到 4.5 小時內接受靜脈注射組織胞漿素原活化劑的病患，在 3 個月後的神經功能比接受安慰劑的病患較佳，而有症狀的腦出血發生率則較高(6.4% vs 0.6% from NINDS rt-PA stroke study, 7.9% vs 3.5% from ECASS-3)，但死亡率相近(7.7% vs 8.4%)。

台灣腦中風學會靜脈血栓溶解劑治療急性腦中風之一般準則[1]

收案條件(必須均為”是”)

是否

- ☐ ☐ 臨床懷疑是急性缺血性腦中風，中風時間明確在 3 小時內
- ☐ ☐ 腦部電腦斷層沒有顱內出血
- ☐ ☐ 年齡在 18 歲到 80 歲之間

排除條件(必須均為”否”)

是否

- ☐ ☐ 輸注本藥前，缺血性發作的時間已超過 3 小時或症狀發作時間不明。
- ☐ ☐ 輸注本藥前，急性缺血性中風的症狀已迅速改善或症狀輕微。(例如 NIHSS < 6 分)
- ☐ ☐ 臨床 (例如 NIHSS > 25) 及/或適當之影像術評估為嚴重之中風 (電腦斷層大於 1/3 中大腦動脈灌注區之低密度變化)。
- ☐ ☐ 中風發作時併發癲癇。
- ☐ ☐ 最近 3 個月內有中風病史或有嚴重性頭部創傷。
- ☐ ☐ 過去曾中風且合併糖尿病。
- ☐ ☐ 中風發作前 48 小時內使用 heparin，目前病人活化部份凝血?原時間 (aPTT) 之值過高。
- ☐ ☐ 血小板 < 100,000 / mm<sup>3</sup>。
- ☐ ☐ 活動性內出血。
- ☐ ☐ 顱內腫瘤、動靜脈畸形或血管瘤。
- ☐ ☐ 收縮壓 > 185 mmHg 或舒張壓 > 110 mmHg，或需要積極的治療 (靜脈給藥) 以降低血壓至前述界限以下。
- ☐ ☐ 血糖 < 50mg/dl 或 > 400 mg / dl。
- ☐ ☐ 目前或過去 6 個月內有顯著的出血障礙、易出血體質。
- ☐ ☐ 病人正接受口服抗凝血劑，如 warfarin sodium (INR > 1.3)。
- ☐ ☐ 中樞神經系統損害之病史 (腫瘤、血管瘤、顱內或脊柱的手術)。
- ☐ ☐ 懷疑或經證實包括蜘蛛膜下腔出血之顱內出血或其病史。

- □ 嚴重且未被控制的動脈高血壓。
- □ 過去 10 天內曾動過大手術或有嚴重創傷 ( 包括最近之急性心肌梗塞所伴隨的任何創傷 ) 、最近頭部或顱部曾發生創傷。
- □ 過久的或創傷性的心肺復甦術 ( 超過 2 分鐘 ) 、分娩、過去 10 天內曾對無法壓制之部位施行血管穿刺 ( 如鎖骨下靜脈或頸靜脈穿刺 ) 。
- □ 嚴重肝病，包括肝衰竭、肝硬化、肝門脈高壓 ( 食道靜脈曲張 ) 及急性肝炎。
- □ 出血性視網膜病變，如糖尿病性 ( 視覺障礙可能為出血性視網膜病變的指標 ) 或其他出血性眼疾。
- □ 細菌性心內膜炎，心包炎。
- □ 急性胰臟炎。
- □ 最近 3 個月內曾患胃腸道潰瘍。
- □ 動脈瘤，靜/動脈畸形。
- □ 易出血之腫瘤。
- □ 對本藥之主成份 Actilyse 或賦型劑過敏者。
- □ 其他 ( 例如在排除條件未提到但會增加出血危險的狀況，如洗腎患者、嚴重心衰竭或身體太衰弱者 )

#### 使用方式

每公斤體重最多給予 0.9mg(最高總劑量不超過 90mg)。靜脈注射，前 1 分鐘給予 10 % 劑量，餘下 90 % 劑量以 60 分鐘點滴完畢。

#### 用藥後處置

用藥後 24 小時內不要給抗凝血劑或抗血小板藥物。若在 24 小時後有需要併用這些藥物，需先做電腦斷層，排除腦出血再施予藥物。

除藥物外，禁食 24 小時，24 小時內避免插鼻胃管。

24 小時內絕對臥床。

以 N/S 500cc keep IV route，給予 2L/min O<sub>2</sub>(需要時)，EKG monitor，紀錄 I/O。

給藥後 30 分鐘內儘量避免插尿管導尿，6 小時無解小便且膀胱腫脹厲害時，則需考慮單導或留置導尿管。

測量生命跡象(血壓、心跳、呼吸)，每 15 分鐘紀一次，持續 2 小時，之後每 30 分鐘一次，持續 6 小時，以後 60 分鐘一次，持續 16 小時。

用藥完後 2 小時及 24 小時追蹤神經學檢查(包括 NIHSS)。

注意有沒有出血傾向，尤其檢查穿刺處有沒有出血或血腫，在瘀青處做範圍記號，檢查尿液有沒有出血。

若向壓高於 180/110mmHg 以上時，即需做處理，控制高血壓期間，需每 15 分鐘監測

一次血壓至血壓穩定。藥物使用？

若發現神經學功能惡化(NIHSS 增加 4 分以上)，懷疑有腦出血時，需立即做電腦斷層檢查，同時檢測 CBC 及 PT/PTT，並準備 4 單位 packed RBC 或 6 單位 cryoprecipitate、2 單位 FFP、1 單位 platelet。

注射血栓溶解劑後發生的腦出血

危險因子

劑量高於 0.9mg/kg

未控制之高血壓(>185/110mmHg)

初始神經功能太差(NIHSS score>25)

電腦斷層有早期梗塞跡象或水腫現象

用藥前有使用 Aspirin

處置[2]

1. 停止血栓溶解藥物注射
2. 緊急腦部電腦斷層
3. 檢查 CBC,PT/PTT, fibrinogen, 血型及備血
4. 輸注 cryoprecipitate 10U, 若 fibrinogen < 200mg/dL, 需要輸注更多
5. Tranexamic acid 1000mg iv stat
6. 控制血壓，顱內壓，儘量保持足夠腦灌注。控制血糖及體溫。
7. 會診神經外科

### 血管內血栓取出治療

2013 年新英格蘭醫學雜誌陸續發表了三篇經動脈治療急性缺血性腦中風的臨床試驗，分別是 SYNTHESIS, IMS III 及 MR RESCUR。可惜它們都沒法證明血管內治療的效果比單純使用 iv rt-PA 更能改善病患的神經功能。但是發現了 1) 機械性取栓的效果較動脈內局部施打血栓溶解劑好；2) 經動脈血管內治療，針對大血管阻塞但仍未完全梗塞壞死的病患，有較佳的效果。

2015 年新英格蘭醫學雜誌又陸續發表了五篇血管內治療腦中風的臨床試驗，分別是 MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND-TA, SWIFT-Prime 及 REVASCAT。皆證明了動脈內血栓移除術，對近端大血管阻塞病患有明確治療效果。因此，美國中風學會於同年更新了急性缺血性腦中風的治療指引[3]。重點如下：

1. 適合接受 iv rt-PA 治療的病患，即便符合動脈內血栓移除術的治療條件，亦應優先接受血栓溶解劑
2. 如果病患符合下列所有條件，應接受經動脈血栓移除治療：
  - a) 中風前 mRS 0-1
  - b) 在中風 4.5 小時內接受 iv rt-PA

- c) 中風由內頸動脈或近端中大腦動脈阻塞造成
  - d) 年齡 $\geq 18$  歲
  - e) NIHSS score $\geq 6$
  - f) 電腦斷層影像 ASPECT 分數 $\geq 6$
  - g) 在中風 6 小時內開始經動脈血管內治療(鼠蹊部穿刺)
3. 有血栓溶解劑禁忌症的病患(如中風發生超過 4.5 小時、有腦出血病史、正在服用新型抗凝血劑)，若是前循環大血管阻塞且在 6 小時內，接受經動脈血栓移除治療是合理的。
  4. 在中風發生 6 小時內，若是內頸動脈或近端中大腦動脈阻塞，但年齡小於 18 歲、中風前 mRS $>1$ 、NIHSS score $<6$ 、或 ASPECT score $<6$  的病患，使用動脈內血栓移除術也許是合理的。
  5. 在中風發生 6 小時內，若是 M2 或 M3 段的中大腦動脈、前大腦動脈、頸椎動脈、基底動脈、或後大腦動脈阻塞，使用動脈內血栓移除術也許是合理的。

但隨著 2018 年新英格蘭醫學雜誌發表的兩篇隨機臨床研究(DAWN 及 DEFUSE 3)，顯示針對特定中風病患，經動脈血栓移除治療的起始時間可以延後到中風發生 16 至 24 小時內。因此美國中風醫學會又更新了治療指引[2]，重點如下：

1. 在中風發生 6 至 16 小時內，若是前循環大血管阻塞，且符合 DAWN 或 DEFUSE 3 的收案條件(表二)，病患應接受動脈內血栓移除術。
2. 在中風發生 6 至 24 小時內，若是前循環大血管阻塞，且符合 DAWN 的收案條件，病患接受動脈內血栓移除術是合理的。
3. 在接受動脈內血栓移除術期間及完成之後 24 小時內，血壓控制在 180/105mmHg 是合理的。

表二 DAWN 及 DEFUSE 3 收案條件

| 收案條件             | DAWN                                                                                                                                    | DEFUSE 3                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年齡               | $\geq 18$                                                                                                                               | 18-90                                                                                               |
| NIHSS score      | $\geq 10$                                                                                                                               | $\geq 6$                                                                                            |
| 中風前 mRS          | 0-1                                                                                                                                     | 0-2                                                                                                 |
| 發生時間             | 6-24 小時                                                                                                                                 | 6-16 小時                                                                                             |
| 阻塞血管             | ICA or M1                                                                                                                               | ICA or M1                                                                                           |
| Mismatch profile | Clinical /Imaging mismatch<br>a) $\geq 80y/o$ : NIHSS $\geq 10$ + core<br>$< 21ml$<br>b) $< 80y/o$ : NIHSS $\geq 10$ + core<br>$< 31ml$ | CT perfusion or MRI<br>Ischemic core $< 70ml$<br>Mismatch ratio $> 1.8$<br>Mismatch volume $> 15ml$ |



|  |                                            |  |
|--|--------------------------------------------|--|
|  | c) <80y/o: NIHSS $\geq$ 20 +<br>core <51ml |  |
|--|--------------------------------------------|--|

## 針對沒接受血栓溶解治療及經動脈血栓移除治療的病患之治療大綱

1. 每小時記錄生命徵象及神經功能
2. 臥床
3. 禁食
4. 氧氣給予
5. 檢查: CBC, 電解質, PT/PTT, U/A, EKG, CXR, hepatic profile, lipid profile, HbA1c
6. 24 小時內持續心電圖監測心律
7. I/O 記錄
8. 輸液: 急性期避免含醣點滴及過度輸液。一般 N/S 75-125cc/hr 即可。
9. 治療心臟衰竭和心律不整。如病人伴有急性心肌梗塞，需入住 CCU。
10. 血壓[2]
  - 有急性冠動脈症候群、心衰竭、主動脈剝離、腦出血等情形下，把血壓下降 15%
  - SBP>220mmHg 或 DBP>120mmHg, 把血壓下降 15%
  - 可考慮使用 Labetalol, Nicardipine 等藥物
11. 藥物:
  - Aspirin or Plavix
  - 軟便劑
  - 抗凝血劑: 在心源性血栓塞、後循環狹窄、抗磷脂質症候群等情況才考慮使用。顱內出血、大範圍腦中風、沒有被控制的高血壓、6 個月內曾胃出血等都是禁忌症。
  - Mannitol: 腦水腫而有腫塊效應(mass effect)時可使用
12. 手術適應症
  - 顱內出血併腦疝脫
  - 小腦出血或水腫壓迫腦幹
  - 中大腦動脈大範圍梗塞

### 小腦缺血性中風

雖然較大腦缺血性中風少見，但若這類病患伴有腦幹壓迫，80%會在幾天內死亡。早期症狀包括急性發作暈眩、噁心嘔吐、平衡困難、頭痛等。早期病徵包括 truncal and appendicular ataxia, 眼震, 構音困難等。在 12 到 96 小時內小腦水腫可能惡化，導致腦幹壓迫，出現如外展神經麻痺、眼球無法移向同側、半側無力、babinski sign、嗜睡等情形。在藥物治療無效時，應積極考量盡早進行後顱窩減壓手術。和大腦腦疝脫的病患對比，小腦疝脫導致昏迷的病患較有機會有良好的康復。

### 中腦動脈大範圍缺血性中風

這情形是指中風範圍超過中腦動脈區域的三分之二，約佔中風病患的 10%，在積極藥物治療下死亡率約仍高達 50-70%。病人的起始症狀通常都較嚴重，如半側偏癱、雙眼偏移、嗜睡等。常在前兩天內惡化並在 2 到 4 天內進展成腦疝脫。與死亡相關的因子是嚴重嗜睡、半側偏癱、45-50 歲、電腦斷層早期就顯示中風範圍超過中腦動脈區域的一半或以上、中線偏移 8-10mm 等等。統合分析三個臨床隨機試驗

(DECIMAL, DESTINY, HAMLET)(Lancet neurol 2007;6:215-222)顯示，這類病人(18-60 歲)在中風後 48 小時內接受顱骨切開減壓手術，能把死亡率從 78%降至 29%，同時提升良好功能預後的比率，而且對優勢大腦側及非優勢大腦側都同樣有幫助。但隨年齡增長而效果較差。故需要和病人及家人仔細討論手術後的預後，以利作出是否接受手術的決定。

手術適應症(非絕對)：

1. 年齡小於 70 歲
2. 非優勢大腦側有更強烈的適應症
3. 電腦斷層顯示腦幹將要被壓迫或半側大腦嚴重水腫

### 心源性血栓塞

約每六個缺血性中風的病患就有一個是心源性血栓塞造成。常見原因如下：

急性心肌梗塞後：約 2.5%的病患在心肌梗塞後的一至兩星期內發生中風，前壁梗塞比後壁梗塞危險(6% vs 1%)

心房顫動：非瓣膜性心房顫動的病患如約沒有接受藥物治療，發生中風的機會比一般人高 3 到 5 倍，每年發生率約 4.5%。約 75%的病患都是因為左心房內的血塊造成中風。可藉由 CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc score(表三)來預測中風風險，分數大於 2 的病患需考量使用抗凝血劑來預防中風。

瓣膜置換後：機械性二尖瓣和機械性主動脈瓣置換後的病患，長期使用抗凝血劑的中風機率分別為每年 3% 和 1.5%。若是生物性瓣膜則是每年 2-4%。

奇異栓塞(paradoxical embolism)：病患因有卵圓孔未閉(patent foramen ovale)而發生的栓塞。卵圓孔未閉在一般人口中發生率為 10-18%，但在年青的中風病患卻可高達 56%。

心內膜炎：可產生栓塞導致中風，血液培養及經食道超音波可協助診斷。

表三 CHA2DS2-VASc & annual stroke risk

| Risk factors               | Points | Score | Annual stroke risk |
|----------------------------|--------|-------|--------------------|
| Congestive heart failure   | 1      | 0     | 0%                 |
| Hypertension               | 1      | 1     | 1.3%               |
| Age > 75                   | 2      | 2     | 2.2%               |
| Diabetes mellitus          | 2      | 3     | 3.2%               |
| Stroke/TIA/thromboembolism | 1      | 4     | 4.0%               |
| Vascular disease           | 1      | 5     | 6.7%               |
| Age 65-74                  | 1      | 6     | 9.8%               |
| Sex (female)               | 1      | 7     | 9.6%               |
|                            |        | 8     | 6.7%               |
|                            |        | 9     | 15.2%              |

## 診斷

影像顯示多處不同血管供應的區域中風是一個線索。在缺血性中風的範圍中有大片出血性轉化(hemorrhagic transformation)較可能是心因性血栓造成的中風。因為血栓被溶解後造成再灌流損傷(reperfusion injury)而出血。診斷主要是依賴臨床上可能有心源性血栓、沒有腦血管疾病及非小動性中風(non-lacunar stroke)。

心源性血栓可靠心臟超音波顯示有血栓、心房/心室缺損或瓣膜上結節證明。另外，連續心電圖顯示心房顫動也能輔助證明。

## 治療

心源性血栓是少數使抗凝血劑能減少中風機率的病症，但要按每個病人情形平衡益處和出血風險。一般建議在中風 48 小時內不要使用、在使用前要用影像證明沒有顱內出血、大範圍中風時不要早期使用等。若要使用，需考慮在起始時合併肝素使用。

## 年青中風病患

只有約 3%的缺血性中風病人小於 40 歲，病因如下：

1. 動脈粥樣硬化
2. 血栓塞

心源性：最常見，風濕性心瓣膜疾病、人工瓣膜、心內膜炎、心房顫動、左心房粘液瘤。

脂肪栓塞：如長骨骨折

奇異栓塞：如心房缺損、肺動靜脈畸型、卵圓孔未閉等

羊水栓塞

### 3. 血管病變

發炎性

Takayasu's arteritis

感染性：TB, 梅毒, ophthalmic zoster

安非他命濫用

白黴菌病(mucormycosis)：從鼻竇或眼眶的黴菌感染延伸致附近的頸內動脈造成動脈炎。

全身性疾病：全身性紅斑狼瘡、多發性硬化症、癌症、類風濕性關節炎等

非發炎性

Fibromuscular dysplasia

頸動脈/頸椎動脈剝離

毛毛樣疾病(moyamoya disease)

高胱氨酸尿症(homocystinuria)

### 4. 凝血功能異常

全身性紅斑狼瘡

Polycythemia or thrombocytosis

鐮刀形貧血

Thrombotic thrombocytopenic purpura

Antithrombin III deficiency

Protein C or protein S deficiency

抗磷脂質症候群：可檢驗 anticardiolipin antibodies, antiphospholipid antibodies, 及 lupus anticoagulant

### 5. 週產期

### 6. 其他

不明原因

口服避孕藥

腦靜脈栓塞

偏頭痛

可卡因濫用

Posterior reversible encephalopathy syndrome

## 評估

病史及理學檢查

心臟檢查：心電圖，心臟超音波等

抽血檢查：

CBC, electrolytes, platelet function, ESR, PT/PTT, VDRL, lipid profile, ANA, antithrombin III, protein C, protein S, homocystein, factor V Leiden, toxicology screen, lupus anticoagulant...

腦血管攝影

側支循環

**內頸動脈狹窄/阻塞時的側支循環**

來自威利氏環

從對側內頸動脈經前交通動脈

從後循環經後交通動脈

從外頸動脈經眼動脈

facial a. -> angular a. -> dorsal nasal a. & medial palpebral a.

maxillary a. -> middle meningeal a. -> lacrimal a.

maxillary a. -> vidian a.

transverse facial a. -> lateral palpebral a.

superficial temporal a. -> supraorbital a.

從 proximal maxillary a. -> anterior tympanic a. -> caroticotympanic branch of ICA

大腦皮層動脈吻合(cortical-cortical anastomoses)

硬腦膜-軟腦膜吻合(dural-leptomeningeal anastomoses)

**頸椎-基底動脈狹窄/阻塞時的側支循環**

從前循環經後交通動脈

上小腦動脈與後下小腦動脈吻合(anastomoses between SCA and PICA)

ECA -> occipital a. -> muscular branches of vertebral a. -> VA

Thyrocerical trunk -> ascending cervical a. -> spinal radicular aa. -> VA

Contralateral VA -> spinal radicular aa. & anterior spinal a.

缺血性中風相關的症候群

**內頸動脈阻塞**

急性阻塞有 26-49%的機會造成中風

有症狀的內頸動脈阻塞病患，每年中風機率為 7%

內頸動脈支配區域中風的病患，只有 10-15%是內頸動脈全阻塞

最壞的情況是前交通動脈及後交通動脈都沒有供應側支循環，造成前大腦動脈及中大腦動脈支配區域中風

## 中大腦動脈阻塞

表四 中大腦動脈阻塞位置及對應神經功能損傷

|                              | M1<br>occlusion | Superior<br>division | Inferior<br>division |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 對側肢體乏力(上肢較嚴重)                | +               | +                    |                      |
| 對側下臉麻痺                       | +               | +                    |                      |
| 對側肢體麻木                       | +               | +                    |                      |
| 對側臉部麻木                       | +               | +                    |                      |
| 對側忽略(neglect) *              | +               | +                    |                      |
| 同側眼睛偏好(gaze preference)      | +               |                      |                      |
| 對側偏盲(homonymous hemianopsia) | +               |                      | +                    |
| 感知性失語症(Wernicke's area)      | +               |                      | +                    |
| 表達性失語症(Broca's area)         | +               | +                    |                      |
| Gerstmann syndrome ^         | +               | +                    |                      |

\* 非優勢大腦頂葉受損時

^ 優勢大腦側頂葉受損時

Gerstmann syndrome:

1) 左右分不清楚 2) 不知道各手指的名稱 3) 不會算術 4) 不會寫字

**前大腦動脈阻塞：**對側肢體乏力(下肢較嚴重)

**後大腦動脈阻塞**

單側枕葉中風導致對側偏盲

巴林氏症候群(Balint syndrome)

雙側後頂葉或頂-枕葉損傷造成視覺共濟失調(optic ataxia)、移視失用(gaze apraxia)及同時刺激失認(simultagnosia)。病患能看見物件的位置但無法準確拿取，無法隨意控制注視方向，能看到車燈、車門、輪胎卻無法知道是一台汽車，像見樹不見林。

安通症候群 (Anton syndrome)

十分罕見，病患因雙側枕葉中風造成皮質性失明(cortical blindness)，但沒有感知自己失明(Visual anosognosia)，而且會描述編造出來的物件，以說明自己看得到。

韋伯症候群(Weber syndrome)

中腦中風涉及大腦腳及動眼神經纖維，引起同側動眼神經麻痺及同側肢體乏力，通常是後大腦動脈或基底動脈的分支阻塞造成。

失讀(Alexia)但沒有失寫(agraphia)

Thalamic pain syndrome (Dejerine-Roussy syndrome)

丘腦損傷後，起初造成對側麻木，但長久以後可能演變成不悅異常感(dysesthesia)及觸模痛(allodynia)。

**Artery of Percheron 阻塞：**雙側丘腦及中腦中風

### 頸椎動脈阻塞

內側延髓症候群(Medial medullary syndrome / Dejerine syndrome)

由頸椎動脈的分支或前脊髓動脈(anterior spinal artery)阻塞造成內側延髓中風所導致的

表五 內側延髓症候群症狀

| 症狀             | 對應受損結構                  |
|----------------|-------------------------|
| 同側舌下肌肉乏力       | Hypoglossal nerve fiber |
| 對側肢體乏力         | Corticospinal tract     |
| 對側肢體及身軀的本體感覺變差 | Medial lemniscus        |

外側延髓症候群(Lateral medullary syndrome / Wallenberg syndrome)

又名 PICA syndrome，常是因為後下小腦動脈阻塞造成，但 80-85%的病患頸椎動脈同時是有阻塞的。

表六 外側延髓症候群症狀

| 症狀                    | 對應受損結構                               |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 暈眩、噁心、嘔吐、複視、眼震        | Vestibular nuclei                    |
| 打嗝                    | ?                                    |
| 同側臉部疼痛、感覺異常           | Descending tract and nucleus of CN V |
| 同側肢體共濟失調(limb ataxia) | Restiform body                       |
| 同側 Horner's syndrome  | Descending sympathetic tract         |
| 同側吞嚥困難、聲音沙啞           | Efferent fibers of CN IX & X         |
| 同側肢體麻木                | Cuneate & gracile nuclei             |
| 對側肢體及身軀的痛覺及溫覺變差       | Spinothalamic tract                  |

### 基底動脈阻塞

韋伯症候群

Top of the basilar syndrome

基底動脈頂端阻塞造成丘腦及中腦中風，病患有動眼神經麻痺、Parinaud syndrome、失憶、幻覺、嗜睡等病徵，但通常都沒有肢體運動困難。

**前下小腦動脈阻塞：外側橋腦症候群(Lateral pontine syndrome/ Marie-Foix syndrome)**

表七 外側橋腦症候群症狀

| 症狀              | 對應受損結構                   |
|-----------------|--------------------------|
| 暈眩、眼震、聽力下降      | Vestibulocochlear nuclei |
| 同側臉麻痺           | Facial nuclei            |
| 同側肢體共濟失調        | Cerebellar tract         |
| 對側肢體乏力          | Coritcospinal tract      |
| 對側肢體及身軀的痛覺及溫覺變差 | Spinothalamic tract      |

**後下小腦動脈阻塞：外側延髓症候群**

**上小腦動脈阻塞：**小腦上半球(superior hemisphere)及上蚓部(superior vermis)中風  
**recurrent medial striate artery(of Heubner)阻塞：**表達性失語症及輕度對側肢體乏力(上肢較嚴重，近端較遠端乏力)

**前脈絡叢動脈阻塞：**內囊後支(posterior limb of internal capsule)中風造成對側肢體乏力、對側麻木、對側偏盲

## 參考文獻

1. 台灣腦中風學會靜脈血栓溶解劑治療急性腦中風之一般準則  
[http://www.stroke.org.tw/guideline/guideline\\_3.asp](http://www.stroke.org.tw/guideline/guideline_3.asp)
2. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients with Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2018; 49: e46-e110.
3. Power WJ, Derdeyn CP, Biller J, et al. 2015 American Heart Association/American Stroke Association Focused Update of the 2013 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke Regarding Endovascular Treatment: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2015; 46: 3020-3035.
4. Vahedi K, Hofmeijer J, Juettler E, et al. Early decompressive surgery in malignant infarction of the middle cerebral artery: a pooled analysis of three randomized controlled trials. Lancet Neurol 2007; 6: 215-222.



### 第三十三章-3、動靜脈畸形(Arteriovenous Malformation)

神經外科 李振豪醫師

所謂的 Arteriovenous malformation(AVM)，是指腦部血管構造直接由動脈系統連接到靜脈系統，而不經過微血管系統，因而導致有 AV shunting 產生。在美國發生率約 140/10 萬人，發生率約為腦動脈瘤的 1/5~1/7。

#### < Etiology >

AVM 通常被認為先天性病灶，主要是胚胎發育時期的 vascular plexus 無法形成成熟的 capillary bed 所導致，造成一或多個動靜脈直接相通。在出生後 AVM 可能會繼續變大，但還是以圍繞著原本的病灶周圍為主。目前認為，AVM 變大可能跟 steal phenomenon 導致周圍組織長期呈現輕度缺氧狀態，進而刺激 angiogenesis，使得 vascular endothelial growth factor(VEGF)及 basic fibroblast growth factor(bEGF)上升有關。

#### < Pathophysiology >

直接動靜脈系統的連結，會形成一個低阻力的通道，使得高壓的動脈血直接灌入原本低壓的靜脈系統，而減少流經周圍正常微血管構造，導致 AVM 有鼓脹的動脈與靜脈，及蠕蟲狀的 nidus。

#### < Clinical Presentation >

臨床表現包括

- 出血(53%)：急性嚴重性頭痛，可能類似 aneurysmal SAH 一樣有爆炸性頭痛，依照出血部位不同，會有不同的神經學功能異常。
- 癲癇(46%)
- 頭痛(34%)
- 漸進性神經學功能缺損(21%)：可能因 AVM 壓迫或 local vascular steal phenomenon 導致缺血性病變。
- 兒童患者：心衰竭、大頭畸形(macrocephaly)、及頭皮靜脈鼓脹。

出血較容易在小型病灶發生(因血管內壓力較高)，相對的，癲癇則容易在較大病灶發生。整體而言，動靜脈畸形導致出血個比例約每年 2~3%，初次出血之死亡率約 10%，第二次出血死亡率約 13%，接下來的出血會增加死亡率到 20%。每次出血約有 50%造成新的神經學功能障礙。部位及大小不同的 AVM 會影響上述機率。

Aneurysm 常發現於 AVM 之動脈端，AVM 當中約有 7.6%的患者可能伴隨有 cerebral aneurysm，反之，約 1.1%的 cerebral aneurysm 患者可能有 AVM。

AVM 也可以是 neurocutaneous syndrome 的表現之一，包括 Sturge-Weber syndrome 或 Rendu-Osler-Weber syndrome。

### < Workup >

- Lab studies：CBC, PT/aPTT, Blood typing, biochemistry(術前評估檢查)
- CT scan：懷疑病患患有顱內出血時的首選，快速且容易取得檢查。
- CT angiography：較 MRA 有較高血管解析度，且大部分急診皆可作，是 cerebral angiography 的有用取代方案。
- MRI：非緊急狀態之下(評估頭痛、癲癇、神經學功能缺損等症狀時)的影響首選，雖然血管解析度較 CTA 或傳統血管攝影差，但用於評估周邊腦部結構之相對關係，較其他檢查好，也可使用 functional MRI 評估周邊腦部功能性(eg, 語言區)。
- Conventional cerebral angiography：可確診有 AV shunting，但屬於侵入性檢查，不適用於初步影像檢查。
- Spetzler-Martin grading system：用以幫助預測手術癒後，分數越高手術風險及術後神經學功能缺損機率越高。Grade 3 AVMs 的治療癒後有較大的分歧，故 Lawton 提出 supplemental grading scale 來增加對 middle grade AVM 之手術治療癒後。

| Table 1. Spetzler–Martin Grading Scale for Arteriovenous Malformations of the Brain.* |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lesion Characteristic                                                                 | Points |
| Size                                                                                  |        |
| Small (<3 cm)                                                                         | 1      |
| Medium (3–6 cm)                                                                       | 2      |
| Large (>6 cm)                                                                         | 3      |
| Location                                                                              |        |
| Noneloquent                                                                           | 0      |
| Eloquent                                                                              | 1      |
| Veins                                                                                 |        |
| Superficial                                                                           | 0      |
| Deep                                                                                  | 1      |

\* The scale is used to make decisions about treatment risks while taking into account the anatomical characteristics of a cerebral arteriovenous malformation. The grade is the sum of points assigned to the size of the lesion, the location (in or not in the eloquent cortex), and the presence or absence of deep venous drainage.

備註：

1. Size: measure the largest diameter of the nidus of the lesion on angiography.
2. Eloquent areas include sensorimotor, language, visual, thalamus, hypothalamus, internal capsule, brain stem, cerebellar peduncles, and deep cerebellar nuclei.
3. The lesion is considered superficial only if all drainage is via the cortical drainage system.

The Lawton supplemental Spetzler-Martin grading scale is as follows:

| Variable                | Definition | Points |
|-------------------------|------------|--------|
| Age (years)             | <20        | 1      |
|                         | 20–40      | 2      |
|                         | >40        | 3      |
| Unruptured presentation | No         | 0      |
|                         | Yes        | 1      |
| Diffuse                 | No         | 0      |
|                         | Yes        | 1      |

Combined Lawton supplementary grade and Spetzler-Martin grade

|                                           | Total | Improved/<br>Unchanged |     | Worse/<br>Dead |     |
|-------------------------------------------|-------|------------------------|-----|----------------|-----|
|                                           | N     | N                      | %   | N              | %   |
| <b>Spetzler-Martin grade</b>              |       |                        |     |                |     |
| I                                         | 56    | 51                     | 91  | 5              | 9   |
| II                                        | 123   | 93                     | 76  | 30             | 24  |
| III                                       | 90    | 63                     | 70  | 27             | 30  |
| IV                                        | 29    | 20                     | 69  | 9              | 31  |
| V                                         | 2     | 0                      | 0   | 2              | 100 |
| <b>Supplementary grade</b>                |       |                        |     |                |     |
| I                                         | 27    | 26                     | 96  | 1              | 4   |
| II                                        | 67    | 59                     | 88  | 8              | 12  |
| III                                       | 113   | 88                     | 78  | 25             | 22  |
| IV                                        | 79    | 47                     | 59  | 32             | 41  |
| V                                         | 14    | 7                      | 50  | 7              | 50  |
| <b>Supplemented Spetzler-Martin grade</b> |       |                        |     |                |     |
| 1                                         | 0     | 0                      | 0   | 0              | 0   |
| 2                                         | 7     | 7                      | 100 | 0              | 0   |
| 3                                         | 21    | 21                     | 100 | 0              | 0   |
| 4                                         | 55    | 50                     | 91  | 5              | 9   |
| 5                                         | 90    | 71                     | 79  | 19             | 21  |
| 6                                         | 70    | 51                     | 73  | 19             | 27  |
| 7                                         | 44    | 20                     | 45  | 24             | 55  |
| 8                                         | 8     | 4                      | 50  | 4              | 50  |
| 9                                         | 5     | 3                      | 60  | 2              | 40  |
| 10                                        | 0     | 0                      | 0   | 0              | 0   |

## < Treatment >

治療目標為完全阻斷 AV shunting，部分阻斷不但無法下降出血率，還有可能增加出血率。治療方式包括手術、栓塞、立體定位放射線手術、或合併治療，目前臨床上缺乏直接比較不同治療方式間優缺的研究，且資料來源大多來自回顧性資料統計。

### ○ 手術(craniotomy)

1. 優點：若可完全切除，可立即且永久性的治癒。通常適用於 grade 1~3 病灶、部分 grade 4 病灶，不建議使用於 grade 5 病灶。
2. 缺點：術中有大出血之可能，其他風險包括周邊神經組織損傷、缺血性中風等。術後也可能有 perfusion-breakthrough bleeding，意指因 AVM 切除後大量血行動力學改變，導致正常腦部灌入大量血流，而造成出血。

### ○ 血管內栓塞(Endovascular therapy)

1. 優點：大量減少病理性的血流，通常用於手術前的 adjuvant therapy，以減少手術困難性及術中出血量，也可用於立體定位放射線手術前，減少 AVM 體積之使用。在小於 1cm 且只有單一 feeding artery 的病灶，栓塞是可以達到完全治癒的效果。完全阻斷率在使用新一類栓塞物質 Onyx 時，可增加約 20%之治癒率。
2. 缺點：屬於侵入性治療，雖然主要風險較手術來的低。風險主要來自於栓塞後造成正常腦組織之缺血性中風。此外，栓塞後血行動力學之改變，也有可能增加 AVM 破裂出血機率，或出現 perfusion-breakthrough bleeding。栓塞通常無法單獨使用於治療，因為大部分病理性血管，隨著時間會 recanalization 而使 AVM 復發。

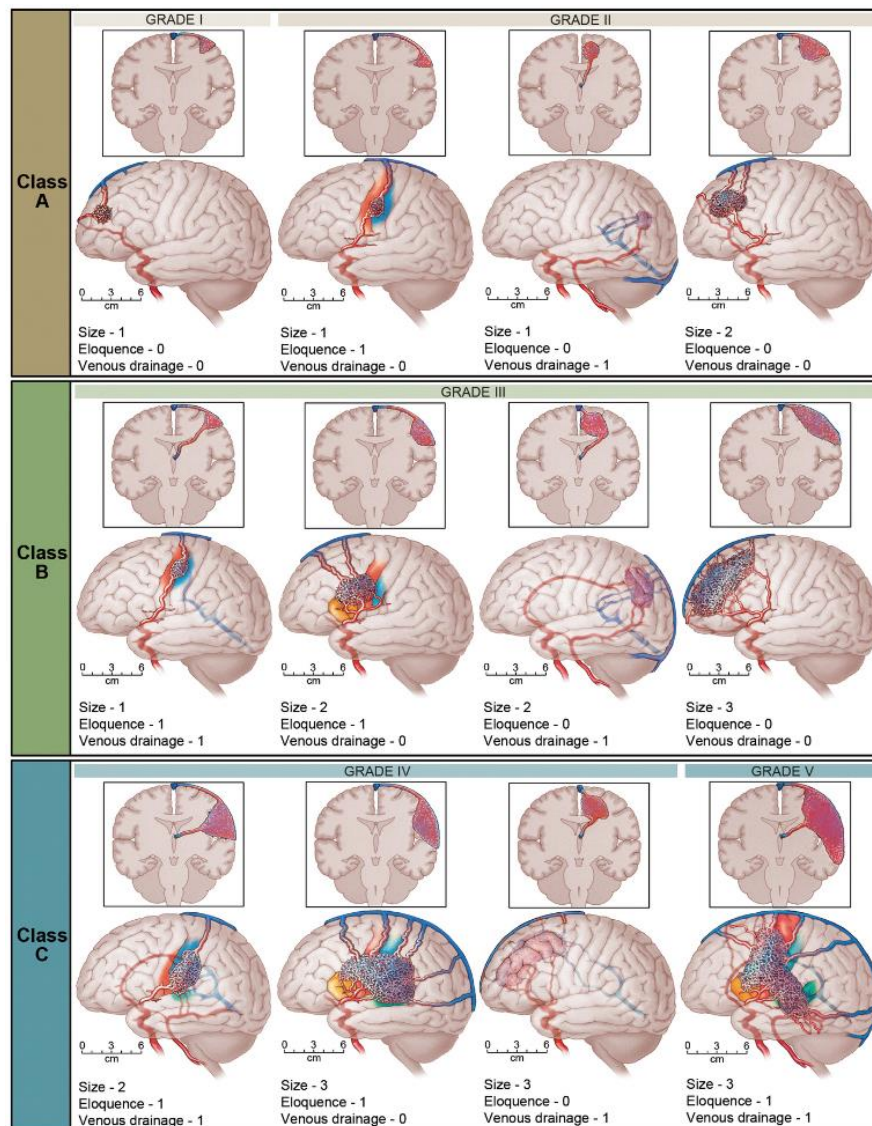
### ○ 立體定外放射線手術(Stereotactic radiosurgery, SRS)

1. 優點：為非侵入性，可適用於腦部各個部位，也可階段性的使用於大型病灶 (grade 4 or 5)。
2. 缺點：通常適用於小於 3cm 的病灶，且需要兩年以上時間來達到血管阻斷，在阻斷前仍隨時有出血之可能。此外，可能因放射線導致周邊正常腦部 radiation necrosis 或 cyst formation。小於 3cm 的病灶治癒率約 81~90%。
3. 需使用 conventional cerebral angiography 來確定 SRS 之療效，不能單純靠 CTA or MRI 判斷。

### ○ 合併治療

1. 因為部分治療反而可能增加出血率，故有時需使用多種治療併行。
2. 血管內栓塞可用於手術或放射線治療前，減少手術困難度、出血量，或將 AVM 大小縮至可放射線治療狀態。

3. 若手術後仍有少量殘留 AVM，可考慮放射線治療。
  - AVM 相關之動脈瘤
    1. 若非位於 AVM 之 feeding artery 上，則當一般顱內動脈瘤治療。
    2. 小於 5mm 之動脈瘤，在 AVM 治療後可能 regression。
    3. 大於 5mm 之動脈瘤，需考慮在 AVM 治療前，接受 microsurgical clipping 或 endovascular coiling。
  - 治療選擇(依分級)
    1. Class A：Surgery
    2. Class B：Multidisciplinary(endovascular, radiosurgery, surgery)
    3. Class C：Conservative treatment in most cases



### **< Outcome and Prognosis >**

未治療的 AVM 每年出血率約 2~4%，每次出血死亡率約 10%，部分研究統計死亡率約每年 1%。每年產生新的神經學功能缺損(不含癲癇、人格改變、記憶力變差)和死亡率約 2.7%。

### **Cavernous Malformation**

又稱 cavernous hemangioma、cavernous angioma、或 cavernoma。可發生於中樞神經系統之任何部位。通常為偶發單一性病灶，但有少數為家族遺傳性，在 Mexican American 較常發生，常為多發性病灶。診斷率在 MRI 發明之後開始上升，估計約佔人口的 0.5~1.0%。

目前有三個 autosomal dominant genes 被認為跟家族遺傳性有關，分別為：

- ccm1 on 7q chromosome and expresses KRIT1
- ccm2 on 7p chromosome and expresses MGC4607
- ccm3 on 3q chromosome and expresses PCD10

### **< Pathology >**

病理上主要為 enlarged capillaries，依特徵可分為：

- Sinusoidal
- Single layer of endothelium
- Thin collagenous wall
- Lack of smooth muscle fibers and elastic fibers

通常緊鄰著微血管，且不包含神經組織，無明顯相關的 feeding artery 或 drainage vein，病灶內血流速度慢或近乎停滯狀態。病灶本身可能有血栓形成、鈣化、或骨化等情況發生。

病理特點：

- Blood leakage (This results in hemosiderin staining; iron salts may incite an epileptogenic focus.)
- Gliotic reaction in the adjacent brain

臨床表現：

- Seizure (39%)

- Hemorrhage (32%)
- Mass effect (29%)

大部分病灶無臨床症狀，統計上約 1/10~1/4 的病灶可能有症狀，新的研究顯示某些免疫反應可能與 cavernous malformation 之增長或出血有相關性。

影像檢查：

- CT scan：focal hyperdensity change，表示可能有出血或鈣化。顯影劑下可能有 faint enhancement。
- Cerebral angiography：通常無顯影，但有 8% developmental venous anomalies 會伴隨有 cavernoma。
- MRI：well-defined lesion on T1 and T2、hemosiderin ring on T2、local edema、blood products of various ages

### **< Treatment >**

手術切除可減少 mass effect 或再出血風險，也可用以控制癲癇。立體定位放射線手術於此疾病之治療定位仍有相當爭議。

### **< Prognosis >**

一般出血率約每年 0.7%，但在一年內有發現病灶變大者，會大幅增加出血率。出血、癲癇、或其他神經學功能缺損的 lifetime risk 約 50~70%。癲癇患者，在手術切除後有 50%無再發，其餘患者也有發作頻率之減少。手術成功切除後基本上就算根治。

## **Venous Angioma**

### **< Introduction and Pathology >**

又稱 developmental venous anomaly(DVA)，為最常見的顱內血管畸形，autopsy 研究推估流行率約 2.6%。病理上為一鼓大、群聚的靜脈，為 postcapillary structure，和動脈無直接連接。除了大小外，屬正常結構，也負責周邊正常腦部靜脈引流。表現上常為輻射狀排列(hydra or caput medusa appearance)，然後匯集到一鼓大靜脈，不影響周邊正常靜脈引流功能，故臨床上認為非病理性變化。

### **< Presentation, Treatment, and Prognosis >**

通常為 CT 或 MRI 意外發現，一般而言不需治療，避免傷害正常腦部靜脈回流。但有極少部分患者可能有顱內出血、癲癇、或局部神經學功能缺損，較易發生於後顱窩，可能需進一步檢查確認是否有伴隨 cavernous malformation 發生。若需治療，應以切除 cavernous malformation 為主，而非切除 venous angioma。

## **Capillary Telangiectasia**

### **< Introduction and Pathology >**

微血管的囊狀或梭狀擴張，就是所謂的 capillary telangiectasia。這些微血管壁缺乏 muscular and elastic components，交錯於正常腦組織間，通常無 gliosis 發生。

### **< Presentation, Treatment, and Prognosis >**

通常不會造成出血，臨床上也幾乎完全沒有症狀，影像檢查大多偵測不到，極少部分可能在 MRI T2WI 之下有看到 tiny area of hypointensity(可能為 subclinical hemorrhage)，多僅出現於解剖時意外發現。不需任何治療。可能伴隨有 cavernous malformation 之發生。



## Reference

1. McCormick WF. The pathology of vascular ("arteriovenous") malformations. *J Neurosurg.* 1966 Apr. 24(4):807-16.
2. Fujima N, Osanai T, Shimizu Y, Yoshida A, Harada T, Nakayama N, et al. Utility of noncontrast-enhanced time-resolved four-dimensional MR angiography with a vessel-selective technique for intracranial arteriovenous malformations. *J Magn Reson Imaging.* 2016 Mar 10.
3. Kim H, Abula AA, Nelson J, McCulloch CE, Bervini D, Morgan MK, et al. Validation of the supplemented Spetzler-Martin grading system for brain arteriovenous malformations in a multicenter cohort of 1009 surgical patients. *Neurosurgery.* 2015 Jan. 76 (1):25-31; discussion 31-2; quiz 32-3.
4. Kim H, Pourmohamad T, Westbrook EM, McCulloch CE, Lawton MT, Young WL. Evaluating performance of the spetzler-martin supplemented model in selecting patients with brain arteriovenous malformation for surgery. *Stroke.* 2012 Sep. 43 (9):2497-9.
5. Lawton MT, Kim H, McCulloch CE, Mikhak B, Young WL. A supplementary grading scale for selecting patients with brain arteriovenous malformations for surgery. *Neurosurgery.* 2010 Apr. 66 (4):702-13; discussion 713.
6. Lawton MT, Kim H, McCulloch CE, Mikhak B, Young WL. A supplementary grading scale for selecting patients with brain arteriovenous malformations for surgery. *Neurosurgery.* 2010 Apr. 66(4):702-13; discussion 713.
7. Kano H, Lunsford LD, Flickinger JC, Yang HC, Flannery TJ, Awan NR, et al. Stereotactic radiosurgery for arteriovenous malformations, Part 1: management of Spetzler-Martin Grade I and II arteriovenous malformations. *J Neurosurg.* 2012 Jan. 116(1):11-20.
8. Lee CC, Reardon MA, Ball BZ, Chen CJ, Yen CP, Xu Z, et al. The predictive value of magnetic resonance imaging in evaluating intracranial arteriovenous malformation obliteration after stereotactic radiosurgery. *J Neurosurg.* 2015 Jul. 123 (1):136-44.
9. Conti A, Pontoriero A, Faragò G, et al. Integration of three-dimensional rotational angiography in radiosurgical treatment planning of cerebral arteriovenous malformations. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2011 Nov 1. 81(3):e29-37.
10. Mohr JP, Parides MK, Stapf C, Moquete E, Moy CS, Overbey JR. Medical management with or without interventional therapy for unruptured brain arteriovenous

- malformations (ARUBA): a multicentre, non-blinded, randomised trial. *Lancet*. 2014 Feb 15. 383(9917):614-21.
11. Kim BS, Sarma D, Lee SK, Terbrugge KG. Brain edema associated with unruptured brain arteriovenous malformations. *Neuroradiology*. 2009 Feb 15.
  12. Baraitser M. *The genetics of neurological disorders*. London, United Kingdom: Oxford University Press; 1982.
  13. Batjer H, Suss RA, Samson D. Intracranial arteriovenous malformations associated with aneurysms. *Neurosurgery*. 1986 Jan. 18(1):29-35.
  14. Brouillard P, Vikkula M. Genetic causes of vascular malformations. *Hum Mol Genet*. 2007 Oct 15. 16 Spec No. 2:R140-9.
  15. Cannestra AF, Pouratian N, Forage J, et al. Functional magnetic resonance imaging and optical imaging for dominant-hemisphere perisylvian arteriovenous malformations. *Neurosurgery*. 2004 Oct. 55(4):804-12; discussion 812-4.
  16. Del Curling O Jr, Kelly DL Jr, Elster AD, et al. An analysis of the natural history of cavernous angiomas. *J Neurosurg*. 1991 Nov. 75(5):702-8.
  17. Fleetwood IG, Steinberg GK. Arteriovenous malformations. *Lancet*. 2002 Mar 9. 359(9309):863-73.
  18. Friedlander RM. Clinical practice. Arteriovenous malformations of the brain. *N Engl J Med*. 2007 Jun 28. 356(26):2704-12.
  19. Friedman WA, Bova FJ. Linear accelerator radiosurgery for arteriovenous malformations.
  20. Friedman WA, Bova FJ, Mendenhall WM. Linear accelerator radiosurgery for arteriovenous malformations: the relationship of size to outcome. *J Neurosurg*. 1995 Feb. 82(2):
  21. Guidetti B, Delitala A. Intracranial arteriovenous malformations. Conservative and surgical treatment. *J Neurosurg*. 1980 Aug. 53(2):149-52.
  22. Hamilton MG, Spetzler RF. The prospective application of a grading system for arteriovenous malformations. *Neurosurgery*. 1994 Jan. 34(1):2-6; discussion 6-7.
  23. Heros RC, Korosue K, Diebold PM. Surgical excision of cerebral arteriovenous malformations: late results. *Neurosurgery*. 1990 Apr. 26(4):570-7; discussion 577-8.
  24. Heros RC, Morcos J, Korosue K. Arteriovenous malformations of the brain. Surgical management. *Clin Neurosurg*. 1993. 40:139-73.
  25. Jafar JJ, Awad IA, Rosenwasser RH. *Vascular Malformations of the Central Nervous System*. Lippincott Williams and Wilkins; 1999. 229-230.
  26. Maruyama K, Kawahara N, Shin M, et al. The risk of hemorrhage after radiosurgery for cerebral arteriovenous malformations. *N Engl J Med*. 2005 Jan 13. 352(2):146-53.

27. Miyamoto S, Hashimoto N, Nagata I, et al. Posttreatment sequelae of palliatively treated cerebral arteriovenous malformations. *Neurosurgery*. 2000 Mar. 46(3):589-94; discussion 594-5.
28. Mohr JP. A randomized trial of unruptured brain arteriovenous malformations (ARUBA). *Acta Neurochir Suppl*. 2008. 103:3-4.
29. Mullan S, Mojtahedi S, Johnson DL, et al. Embryological basis of some aspects of cerebral vascular fistulas and malformations. *J Neurosurg*. 1996 Jul. 85(1):1-8.
30. Ogilvy CS, Stieg PE, Awad I, et al. AHA Scientific Statement: Recommendations for the management of intracranial arteriovenous malformations: a statement for healthcare professionals from a special writing group of the Stroke Council, American Stroke Association. *Stroke*. 2001 Jun. 32(6):1458-71.
31. Ondra SL, Troupp H, George ED, et al. The natural history of symptomatic arteriovenous malformations of the brain: a 24-year follow-up assessment. *J Neurosurg*. 1990 Sep. 73(3):387-91.
32. Otten P, Pizzolato GP, Rilliet B, et al. [131 cases of cavernous angioma (cavernomas) of the CNS, discovered by retrospective analysis of 24,535 autopsies]. *Neurochirurgie*. 1989. 35(2):82-3, 128-31.
33. Pan HC, Sheehan J, Stroila M, et al. Late cyst formation following gamma knife surgery of arteriovenous malformations. *J Neurosurg*. 2005 Jan. 102 Suppl:124-7.
34. Perret G, Nishioka H. Report on the cooperative study of intracranial aneurysms and subarachnoid hemorrhage. Section VI. Arteriovenous malformations. An analysis of 545 cases of cranio-cerebral arteriovenous malformations and fistulae reported to the cooperative study. *J Neurosurg*. 1966 Oct. 25(4):467-90.
35. Pikus HJ, Beach ML, Harbaugh RE. Microsurgical treatment of arteriovenous malformations: analysis and comparison with stereotactic radiosurgery. *J Neurosurg*. 1998 Apr. 88(4):641-6.
36. Pollock BE, Flickinger JC. A proposed radiosurgery-based grading system for arteriovenous malformations. *J Neurosurg*. 2002 Jan. 96(1):79-85.
37. Redekop G, TerBrugge K, Montanera W, et al. Arterial aneurysms associated with cerebral arteriovenous malformations: classification, incidence, and risk of hemorrhage. *J Neurosurg*. 1998 Oct. 89(4):539-46.
38. Rigamonti D, Hadley MN, Drayer BP, et al. Cerebral cavernous malformations. Incidence and familial occurrence. *N Engl J Med*. 1988 Aug 11. 319(6):343-7.
39. Rigamonti D, Johnson PC, Spetzler RF, et al. Cavernous malformations and capillary telangiectasia: a spectrum within a single pathological entity. *Neurosurgery*. 1991 Jan. 28(1):60-4.

40. Rigamonti D, Spetzler RF, Drayer BP, et al. Appearance of venous malformations on magnetic resonance imaging. *J Neurosurg*. 1988 Oct. 69(4):535-9.
41. Rigamonti D, Spetzler RF, Medina M, et al. Cerebral venous malformations. *J Neurosurg*. 1990 Oct. 73(4):560-4.
42. Robinson JR Jr, Awad IA, Magdinec M, et al. Factors predisposing to clinical disability in patients with cavernous malformations of the brain. *Neurosurgery*. 1993 May. 32(5):730-5; discussion 735-6.
43. Robinson JR Jr, Awad IA, Masaryk TJ, et al. Pathological heterogeneity of angiographically occult vascular malformations of the brain. *Neurosurgery*. 1993 Oct. 33(4):547-54; discussion 554-5.
44. Robinson JR, Awad IA, Little JR. Natural history of the cavernous angioma. *J Neurosurg*. 1991 Nov. 75(5):709-14.
45. Rothbart D, Awad IA, Lee J, et al. Expression of angiogenic factors and structural proteins in central nervous system vascular malformations. *Neurosurgery*. 1996 May. 38(5):915-24; discussion 924-5
46. Senegor M, Dohrmann GJ, Wollmann RL. Venous angiomas of the posterior fossa should be considered as anomalous venous drainage. *Surg Neurol*. 1983 Jan. 19(1):26-32.
47. Shenkar R, Shi C, Check IJ, et al. Concepts and hypotheses: inflammatory hypothesis in the pathogenesis of cerebral cavernous malformations. *Neurosurgery*. 2007 Oct. 61(4):693-702; discussion 702-3.
48. Simard JM, Garcia-Bengochea F, Ballinger WE Jr, et al. Cavernous angioma: a review of 126 collected and 12 new clinical cases. *Neurosurgery*. 1986 Feb. 18(2):162-72.
49. Sirin S, Kondziolka D, Niranjan A, et al. Prospective staged volume radiosurgery for large arteriovenous malformations: indications and outcomes in otherwise untreatable patients. *Neurosurgery*. 2006 Jan. 58(1):17-27; discussion 17-27.
50. Spetzler RF, Martin NA. A proposed grading system for arteriovenous malformations. *J Neurosurg*. 1986 Oct. 65(4):476-83.
51. Svien HJ, McRae JA. Arteriovenous anomalies of the brain. Fate of patients not having definitive surgery. *J Neurosurg*. 1965 Jul. 23(1):23-8.
52. Söderman M, Andersson T, Karlsson B, et al. Management of patients with brain arteriovenous malformations. *Eur J Radiol*. 2003 Jun. 46(3):195-205.
53. Taylor CL, Dutton K, Rappard G, et al. Complications of preoperative embolization of cerebral arteriovenous malformations. *J Neurosurg*. 2004 May. 100(5):810-2.
54. Voigt K, Yasargil MG. Cerebral cavernous haemangiomas or cavernomas. Incidence, pathology, localization, diagnosis, clinical features and treatment. Review of the

literature and report of an unusual case. *Neurochirurgia (Stuttg)*. 1976 Mar. 19(2):59-68.

55. Waltimo O. The relationship of size, density and localization of intracranial arteriovenous malformations to the type of initial symptom. *J Neurol Sci*. 1973 May. 19(1):13-9.
56. Weber W, Kis B, Siekmann R, et al. Endovascular treatment of intracranial arteriovenous malformations with onyx: technical aspects. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2007 Feb. 28(2):371-7.
57. Wilkins RH. Natural history of intracranial vascular malformations: a review. *Neurosurgery*. 1985 Mar. 16(3):421-30.

## 第三十三章-4、腦動脈瘤 (Overview)

神經外科 李振豪醫師

### < Background >

腦動脈瘤是腦血管的病理性擴張導致血管易於破裂。可分為下列不同類型，包括：

1. **囊狀(saccular)、漿果狀(berry)或先天性動脈瘤**：佔所有腦動脈瘤的 90%，位於主要動脈的分支處。囊狀動脈瘤約 85%~95%位於前循環，其中 20~30%患者可能同時有多個囊狀動脈瘤發生，高血壓等環境壓力因素，常與多發性囊狀動脈瘤有相關。囊狀動脈瘤破裂常導致蜘蛛膜下腔出血，約佔自發性蜘蛛膜下腔出血的 70~80%。動脈瘤破裂也可能造成腦內出血、腦室內出血、或硬腦膜下出血。巨大囊狀動脈瘤(giant saccular aneurysm)定義為最大徑超過 2.5cm 的腦動脈瘤，約佔所有腦動脈瘤的 3~5%，除了破裂造成出血外，巨大動脈瘤也可能因本身體積造成局部神經壓迫或因動脈瘤內部亂流形成血栓導致遠端血管栓塞。內頸動脈動脈瘤於海綿竇節段破裂則可能造成 carotid-cavernous fistula。
2. **延長擴張症(dolichoectatic)動脈瘤、梭形(fusiform)動脈瘤、或粥狀動脈硬化性動脈瘤**：主要影響脊椎基底動脈系統，為近端動脈的延長擴張，佔所有腦動脈瘤的 7%。近端血管的延長擴張(dolichoectatic)動脈瘤常與粥狀動脈硬化有關，雖然可能發生破裂導致 SAH，但更常見是因為不正常擴張導致周圍腦幹及顱神經壓迫性病變，或造成阻塞性水腦、遠端血栓栓塞等併發症。
3. **感染性(infectious)或真菌性(mycotic)動脈瘤**：位於較周邊血管，佔所有腦動脈瘤的 0.5%。感染性動脈瘤因常為 septic emboli 造成，通常位於中大腦動脈遠端分支(約佔 75~80%)，但也可能由腦膜炎造成血管侵犯所形成，通常位於 basal cistern。感染性動脈瘤約 20%為多發性，且比其他腦動脈瘤更容易破裂出血。
4. **其他周邊血管病變包括創傷性動脈瘤、腫瘤性動脈瘤、及栓塞性腫瘤碎片導致之罕見後遺症**。外傷性動脈瘤通常位於和大腦鐮、骨頭有接觸之血管，外傷剝離性動脈瘤最常見於顱底的近端血管，可能造成顱神經壓迫，或遠端血栓栓塞等症狀。
5. **小穿通血管(small perforating vessels)的微動脈瘤(microaneurysm)**：可以由高血壓造成。

Aneurysmal SAH 是一種災難性的疾病，其中 60%患者可能有死亡或永久性殘疾，50%有較好癒後的存活者可能曾經歷過嚴重的神經心理功能障礙。血管痙攣是造成死亡及殘疾的主要原因，發生率約 20~50%。

### **< Pathophysiology >**

腦動脈瘤的病因有多種可能，但發病機制與腦血管結構異常有著本質的關連，主要為血管壁的完整性受損，導致血管彈性有缺陷，或血管肌肉層缺陷導致慢性心血管壓力造成後續血管異常擴張。血管分叉處正常結構的不連續性或局部亂流也可能解釋在這些部位較易形成囊狀動脈瘤的原因。

腦動脈瘤的發展仍然有所爭議，其中可能包括環境因素(如高血壓或粥狀動脈硬化)、先天性、或退化性血管壁彈性異常。下列疾病可能與腦動脈瘤發生有關，包括：

- Autosomal dominant inherited polycystic kidney disease(PCKD)
- Fibromuscular dysplasia
- Arteriovenous malformations(AVM)
- Osler-Weber-Rendu syndrome
- Coarctation of the aorta
- Other vascular anomalies
- Moyamoya syndrome
- Marfan syndrome
- Ehlers-Danlos syndrome, type IV
- Other collagen type III disorders
- Pseudoxanthoma elasticum
- Alpha1-antitrypsin deficiency
- Systemic lupus erythematosus
- Sickle cell anemia
- Bacterial endocarditis
- Fungal infections
- Neurofibromatosis type 1
- Tuberous sclerosis

## < Frequency >

### ○ 美國

由於對腦動脈瘤大小的定義和檢查方式的不同，腦動脈瘤發生的頻率目前仍無法完全確定，病理解剖罹病率約 0.2~7.9%，疾病流行率約 5~10%不等，未破裂之動脈瘤約佔 50%，小兒腦動脈瘤約佔所有的 2%。在美國，動脈瘤破裂的發病率約為 12 / 10 萬人，每年約 30,000 例 aneurysmal SAH。近年來腦動脈瘤的發病率並沒有下降。

### ○ 國際

根據地理位置，芬蘭和日本的發病率最高，各國的發病率差異很大，從 3.9/10 萬人到 19.4 / 10 萬人不等，總體而言，發病率估計為 10.5 / 10 萬人。

### ○ 種族

腦動脈瘤的發生率在種族間的差別目前仍為未知，但 African Americans 的發病率較高，odds ratio 為 2：1。

### ○ 性別

40 歲以下的男性和女性有相同的發病率，但在年齡較大的患者中女性罹病率較高。總體而言，女性與男性的比例估計為 1.6：1。癒後部分女性較男性差。

### ○ 年齡

好發高峰於 55~60 歲，癒後隨著年齡上升變差。

## < Mortality/Morbidity >

Aneurysmal SAH 常有災難性的併發症，約有 10%的患者在到院之前死亡，25%的患者在到院後 24 小時內死亡，3 個月內死亡的比例為 40-49%，估計整體死亡率高達 65%。

早期手術治療與較高的手術併發症及死亡率有關，但總體併發症及死亡率在有接受手術的患者是較低的。術中動脈瘤破裂合併併發症或死亡為 30-35%，懷孕期間腦動脈瘤破裂死亡率約 35%，是孕產婦死亡的主要原因之一。



## Presentation

### < History >

腦動脈瘤的臨床表現包括動脈瘤破裂導致大出血(SAH)、少量出血(warning leak or sentinel bleed)、非出血性表現(mass effect or cerebral ischemia)、或無症狀(意外發現)。症狀會因動脈瘤的部位、大小、形狀、及方向而有所不同，也可能有腦內出血、腦室內出血(13~28%)、或硬膜下出血(2~5%)。巨大的動脈瘤可能會壓迫腦實質，導致局部性神經學功能缺損。動脈瘤擴張可能會產生疼痛或伴隨新的神經學功能缺損。外傷性動脈瘤之症狀有延遲發生之可能，常伴有顱內出血或反覆性鼻出血。

與腦動脈瘤和蜘蛛膜下腔出血有關的症狀如下：

- **頭痛**：突發性劇痛，通常是爆炸性頭痛，患者可能敘述「這輩子沒這麼痛過」。若是動脈瘤擴大、血栓、或血管壁內出血，可能有亞急性、單側、或眼眶周圍頭痛。
- **臉痛**：cavernous-carotid aneurysms 可能造成臉痛之表現(影響三叉神經)。
- **意識變化**：出血所造成之腦壓突然上升，會造成腦部灌流減少，導致患者意識混亂、嗜睡、或昏迷。
- **癲癇**：約 25%患者會有局部癲癇或大癲癇發作。最常發生於出血後 24 小時內。
- **腦膜刺激的症狀**：頸部疼痛或僵硬、畏光、畏吵、或感覺異常。
- **自律神經失調**：發燒、噁心嘔吐、畏寒、冒汗、心律不整。
- **局部神經學功能缺損**：肢體乏力、感覺異常、語言功能障礙、半側忽略症、記憶喪失、嗅覺異常等。
- **視覺異常**：視力模糊、複視、視野缺損。
- **呼吸異常或血行動力不穩定**：腦幹壓迫之症狀。
- **內分泌異常**：蝶鞍部內動脈流可能造成腦下垂體功能異常。
- **流鼻血**：常和 traumatic aneurysm 有相關。

### < Physical Examination >

神經學異常之表現臨床上常有相當大的變異性，取決於不同部位動脈瘤的特徵。Aneurysmal SAH 可伴隨有頸部僵硬、意識障礙、玻璃體內出血、瞳孔異常、眼球運動障礙、顱神經病變及其他局部性神經學缺陷。Giant aneurysm 或 dolichoectatic aneurysm 可能會因局部壓迫或遠端血栓栓塞，伴有明顯的局部性神經學缺損、視神經萎縮或其他顱神經病變、或腦幹壓迫。

特定部位動脈瘤之表現：

- **前交通動脈(AcoA)**：Aneurysmal SAH 最常見的部位(34%)。在破裂前通常無症狀，視神經交叉上之壓迫可造成視野缺損、abulia、akinetetic mutism、amnesic syndrome、或下視丘功能障礙。破裂後可造成腦室內出血(79%)、腦內出血(63%)、急性腦積水(25%)、額葉缺血性中風(20%)。
- **後交通動脈(PcoA)**：位於內頸動脈及 PcoA 交界處，約佔所有動脈瘤之 23%，可能導致瞳孔擴大、眼肌麻痺、上眼瞼下垂、和偏癱。
- **中大腦動脈(MCA)**：約佔動脈瘤的 20%，可能會有失語症、偏癱、半側感覺異常、病覺缺失症(anosognosia)、或視野缺陷。
- **前大腦動脈(ACA)**：在不包括前交通動脈(AcoA)之動脈瘤下，該血管的動脈瘤約佔所有腦動脈瘤的 5%。雖然可能會有 frontal lobe syndrome、anosmia、或運動功能障礙等表現，但在破裂前大多無明顯症狀。
- **內頸動脈(ICA)**：除了 PCoA 動脈瘤，內頸動脈的動脈瘤約佔所有腦動脈瘤的 4%。Supraclinoid aneurysm 可能因壓迫動眼神經導致眼肌麻痺，或視神經受壓導致視覺缺陷和視神經萎縮。是神經交叉壓迫可能產生雙側顳側偏盲。巨大動脈瘤可能會出現腦下垂體功能異常或嗅覺喪失。Cavernous-carotid aneurysm 可能因 mass effect 導致海綿竇內顱神經壓迫性病變(眼肌麻痺、顏面感覺異常)。破裂後可能導致 carotid-cavernous fistula、SAH、或 epistaxis。
- **基底動脈(BA)**：基底動脈瘤是最常見的後循環動脈瘤，佔所有動脈瘤的 5%。臨床表現多與 SAH 相關，有可能發生雙側顳葉偏盲或動眼神經麻痺。Dolichoectatic aneurysm 可能造成腦幹功能異常(bulbar dysfunction)、呼吸困難、或神經性肺水腫。
- **脊椎動脈(VA)或後下小腦動脈(PICA)**：這些節段的動脈瘤通常會導致協調功能異常(ataxia)、腦幹功能異常(bulbar dysfunction)、或影響脊髓功能。

### < Causes >

相關疾病或可能造成之因素如下：

- Congenital or familial inheritance
- Atherosclerosis
- Hypertension
- Autosomal dominant inherited polycystic kidney disease
- Vasculopathies
- Arteriovenous malformations
- Connective tissue disorders
- Sick cell anemia
- Infections

- Trauma
- Neoplasms
- Cigarette smoking
- Illicit drug use
- Alcohol

## Workup

### < Laboratory Studies >

- CBC/DC：監測有無感染、貧血、或血小板異常
- PT/aPTT：監測有無凝血異常
- Serum chemistries, including electrolytes and osmolality：評估有無低血鈉、電解質不平衡導致心律不整、血糖過高、或因降腦壓藥物導致滲透壓過高
- Liver function test and Renal function：選擇及調整藥物之使用、顯影劑之施打
- Arterial blood gas：評估血氧濃度

### < Imaging Studies >

CTA 及 MRA 等非侵入性血管造影之進步改變了腦動脈瘤之診斷，於 3D 重組後，可提供豐富的信息，有助於手術規劃，但微量的腦動脈瘤破裂出血可能無法由非侵入性檢查監測到。若一等親有超過兩個以上有腦動脈瘤病史(不論是否有破裂)，則建議接受篩檢。

#### ○ 電腦斷層

Non-contrast brain CT 可發現 90~95%之 aneurysmal SAH。若 CT scan 為陰性，但臨床上仍懷疑有 SAH 之可能，則需行腰椎穿刺檢查。CT scan 還可判斷有無血管鈣化、血栓形成、或骨骼侵蝕等狀況，但也容易因骨頭產生假影影響判讀。

CTA 可檢測大於 3mm 的動脈瘤，提供詳細的形態學評估，如與主要動脈之關係和頸部寬度。CTA 可以檢測超過 95%的傳統血管攝影所識別的動脈瘤，由於檢查時間較短、較少 motion artifact、且能顯示與周圍組織相對關係，CTA 可能優於 MRA。但是，骨骼和靜脈結構之干擾可能使分析較為複雜。

#### ○ 核磁共振

FLAIR(Fluid-attenuated inversion recovery) sequences 對 SAH 非常敏感，但對不穩定之患者可能無法施行檢查。Dolichoectatic and giant aneurysm 需靠

MRI 判斷，MRI 還可判斷有無動脈瘤內血栓。

MRA 可檢測大於 4mm 之動脈瘤，通常使用 TOF(time-of-flight) techniques，若針對較大動脈瘤，可使用顯影劑。

- **傳統血管攝影**

傳統血管攝影(digital subtraction angiography with biplanar magnification views)是腦動脈瘤檢測的 definitive procedure。不規則的動脈瘤型態(daughter loculus)、局部血管痙攣可能表示有急性破裂出血。血管攝影可以為陰性結果，可能因動脈瘤內產生血栓或血管痙攣所致，建議 1~3 週後重複血管攝影檢查。

- **其他影像學研究**

經顱超音波(Transcranial Doppler ultrasonography)：TCD 有助於診斷血管痙攣及連續監測腦血流。血管痙攣在 TCD 之結果與血管攝影之結果有著密切正相關，典型表現為動脈瘤破裂出血後 3-21 天。

腦部血流也可透過 SPECT、PET、XeCT 檢查，判斷有無血管痙攣相關之腦部缺血，但非常規使用之方式。

### **< Other Tests >**

其他可能有助於診斷的測試包括：

- **心電圖**：可能有心律不整或心肌缺血之表現。Aneurysmal SAH 可能與多種心電圖改變有關，包括 peaked P waves、prolonged QT interval、及 tall T waves。
- **心臟超音波**：在感染性或腫瘤性動脈瘤的病例中，可以檢查有無 infectious endocarditis 或 myxoma 等心源性之可能。
- **誘發電位和腦波**：可用於動脈瘤術中或病危患者之密集監測。

### **< Procedures >**

- **腰椎穿刺**

針對無明顯局部神經學缺損之患者，有幫助確定診斷之作用，但微量出血導致之腦脊髓液顏色變化，可能在數小時內消失。其他表現包括：

1. Opening pressure 可能上升
2. Meningeal irritation 導致 WBC 上升
3. 蛋白質增加伴隨葡萄糖正常或降低
4. 細菌培養判斷有無感染

- **腦室體外引流**：腦脊液引流可能有助於改善腦積水和臨床分級不佳的病例。

### < Staging >

- **Hunt and Hess Grading**

| Grade | Clinical Condition at Presentation                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Unruptured aneurysm                                                                            |
| 1     | Asymptomatic or minimal headache and slight nuchal rigidity                                    |
| 2     | Moderately severe or severe headache and nuchal rigidity; cranial neuropathy, no focal deficit |
| 3     | Drowsiness, confusion, or mild focal deficit                                                   |
| 4     | Stupor, moderate to severe hemiparesis                                                         |
| 5     | Deep coma, decerebrate posturing, moribund appearance                                          |

### World Federation of Neurological Surgeons Scale

| Grade | Glasgow Coma Scale Score | Clinical Findings                         |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------|
| I     | 15                       | No headache or focal signs                |
| II    | 15                       | Headache, nuchal rigidity, no focal signs |
| III   | 13-14                    | Headache, nuchal rigidity, no focal signs |
| IV    | 7-12                     | Headache, rigidity, focal signs           |
| V     | 3-6                      | Headache, rigidity, focal signs           |

- **Fisher and Modified Fisher Grade**

#### FISHER GRADE

| Group | Blood on CT                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | No SAH detected                                                                |
| 2     | Diffuse or vertical layer of subarachnoid blood < 1mm thick                    |
| 3     | Localised clot and/or vertical layer within the subarachnoid space > 1mm thick |
| 4     | ICH or IVH with diffuse or no SAH                                              |

#### MODIFIED FISHER GRADE

|                                       | No SAH | Thin SAH | Thick SAH | IVH |
|---------------------------------------|--------|----------|-----------|-----|
| 0 No SAH; no IVH                      | +      | -        | -         | -   |
| 1 Thin diffuse or focal SAH, no IVH   | -      | +        | -         | -   |
| 2 Thin diffuse or local SAH with IVH  | -      | +        | -         | +   |
| 3 Thick focal or diffuse SAH, no IVH  | -      | -        | +         | -   |
| 4 Thick local or diffuse SAH with IVH | -      | -        | +         | +   |

Froneira JA, Claassen J, Schmidt JM, Wartenberg KE, Temes R, Connolly ES, Loch Macdonald R, Mayer SA. Prediction of symptomatic vasospasm after subarachnoid haemorrhage: the modified Fisher scale. *Neurosurgery* 2006, 58(7): 21-27.  
On the commentary section of the paper Dr Christopher S Ogilvy correctly noted that "same incidence of vasospasm for Grade 2 and 3 patients with identical odds ratios". He further suggested because of this the grading system should have had one less grade.

## Treatment

### < Medical Care >

到院前照顧包括生命徵象、神經學狀態、及 ABC(airway, breath, circulation)之評估，是否有呼吸管之需求，及靜脈導管之建立。

到院後需有心臟功能監測及動脈導管放置。在尚未完成動脈瘤處置前，以控制血壓、給予鈣離子阻斷劑、及預防癲癇為主。在動脈瘤夾除手術或動脈瘤栓塞後，則需拉高血壓，減少因血管痙攣導致之併發症。血管痙攣通常發生於出血後 3~21 天，表現包括頭痛、意識障礙或神經學功能惡化。經顱超音波也可能供一系列的追蹤。

針對血管痙攣之治療，主要為 Triple H therapy，包括 induced hypertension、hypervolemia、及 hemodilution，以保持適當腦灌流，但目前治療準則傾向將 hypervolemia 改為 euvolemia，避免輸液過多導致心肺併發症。若血管痙攣嚴重，部分患者可施行 intra-arterial nimotop infusion 或 endovascular balloon angioplasty。感染性動脈瘤則需抗生素使用，若藥物治療後動脈瘤未縮小或消失，則可能需手術切除治療。

### < Unruptured Intracranial Aneurysms >

未破裂的顱內動脈瘤之處理目前仍有相當爭議。The international Study of Unruptured Intracranial Aneurysm(ISUIA)研究發現，無 SAH 病史的小動脈瘤破裂風險相對較低。小於 10mm 之腦動脈瘤年破裂率約為 0.05%。對於後交通動脈、後大腦動脈、脊椎基底動脈，小於 10mm 之動脈瘤，7.5 年的破裂率為 2%。目前治療指引之建議，主要根據年齡、病史、及動脈瘤大小決定。部分研究建議針對 50 歲以下，小於 10mm 的腦動脈瘤，在無禁忌症之下，接受栓塞或手術治療。有抽煙、家族動脈瘤病史、多囊腎、紅斑性狼瘡等患者因破裂機率較高，也建議接受治療。手術之併發症及死亡率各約為 3.8%及 15.7%，故治療與否需考量對病人是否有足夠利益，才建議施行。

### < Surgical Therapy >

顯微手術主要目的是將動脈瘤從正常腦循環中排除，並減少動脈瘤對鄰近構造之壓迫，通常使用動脈瘤夾將動脈瘤從頸部夾除，替代方式包括動脈瘤包覆(wrapping)、動脈阻斷(trapping)、或血流分流繞道手術(flow diversion surgery)。手術中可使用誘發低血壓、腦脊液引流、利尿劑、換氣過度、及減少腦部牽引壓迫來減少術中動脈瘤破裂之機率。低體溫或同步伴隨心跳停止也有醫院使用，但目前沒有大型研究證實低溫療法在動脈瘤手術之益處。術後需常規進行血管攝影確定動脈瘤完全阻斷

及主要血管是否維持通暢。手術併發症機率隨動脈瘤大小增加而增加(<5mm 為 2.3%; 6-15mm 為 6.8%, 16-25mm 為 14%), 部位不同也會影響併發症機率。

動脈瘤手術最佳時間點取決於患者的臨床狀況和相關因子。早期手術(SAH 發生後 48-96 小時內)適合於意識狀況良好患者, 或高血壓不易控制、癲癇發作、大量顱內出血、動脈瘤快速變大、有再出血者。早期手術會因手術風險導致整體併發症增加, 但會減少之後血管痙攣及再出血的風險。延遲性手術(SAH 發生後 10~14 天)適用於位於困難處理部位之大型動脈瘤及臨床狀況不佳的病人。手術一般適用於有破裂或有症狀之動脈瘤, 但年齡過高、有複雜或嚴重合併症、或臨床狀況不佳(Hunt and Hess grade 4 or 5)通常不考慮手術。

### **< Endovascular Techniques >**

血管內治療技術的進步提供了可替代的治療方案, 即使在急性動脈瘤破裂也可適用。除了可保留主要血管進行動脈瘤栓塞外, 也可與手術結合使用。目前主要是使用 Electrolytically detachable platinum coils(eg, Guglielmi detachable coils[GDC]), 將其有策略性的放置於動脈瘤內, 誘發局部血栓, 造成動脈瘤血流阻斷。對於頸部較寬的動脈瘤, 可能較難單純使用 GDC 達成動脈瘤血流阻斷, 但可配合氣球或支架使用。併發症包括血管穿孔破裂、動脈瘤再出血、遠端血栓阻塞。接受血管內治療的病患有較低的癲癇發作機率, 但晚期出血發生率較高。

Meta-analysis 顯示血管內栓塞術的癒後較手術夾除好, 且一開始 Hunt and Hess grade 越低者獲益越大。但是, 結果也顯示, 栓塞有較高的再出血率, 特別是一開始 Hunt and Hess grade 較高的患者。治療後一年內的死亡率再栓塞及手術兩個族群並沒有顯著差異, 但針對較大的動脈瘤, 接受栓塞後的再治療率在一年後會高於手術族群。此外, 也有 flow-diverter stent 可供選擇, 利用減少動脈瘤內的血流, 使動脈瘤自行產生血栓或縮小, 大部分的患者在放置一年後可達成動脈瘤的完全阻斷, 永久性併發症約 7.8%, 死亡率約 3%。大型或巨大動脈瘤也可使用 stent-assisted coil 治療, 但放置支架後需使用 dual antiplatelet therapy, 可能增加顱內出血之機率。

血管內栓塞針對老年病患(不論破裂與否)也是可行的治療選擇, 但需審慎選擇治療個案, 否則術中破裂之風險可能高過治療之價值。根據統計, 在 65 歲以上之族群, 接受治療者有 79%可達到動脈瘤長期阻斷, 術中中風率約 4%(不論動脈瘤是否已破裂), 術中動脈瘤破裂機率在未破裂及已破裂各為 1%及 4%。死亡率在未破裂及已破裂族群分別為 1%及 23%。治療後追蹤一年癒後良好比例在未破裂及已破裂族群分別為 93%及 66%。

### **< Consultations >**

動脈瘤之治療需多科團隊介入合作，其中包括

1. 神經外科醫師
2. 介入神經放射科醫師
3. 神經內科醫師
4. 復健科醫師

### **< Diet >**

1. 針對可能接受手術患者，需事先禁食。
2. 對意識有障礙之患者建議鼻胃管放置。對無意識障礙之患者，可吃軟質高纖飲食，避免咖啡因之使用。

### **< Activity >**

在動脈瘤破裂出血一週內，建議在安靜及無強光刺激之環境中臥床休息。若病患有意識障礙，需行被動關節運動及頻繁翻身。若病患無意識障礙，則先協助病患進行日常自我照顧活動，接著慢慢增加活動強度。

## **Medication**

### **< Calcium channel blockers >**

Nimodipine (Nimotop) 已經被證實，在 aneurysmal SAH 後 21 天內使用，可改善癒後及減少遲發性缺血性神經功能缺損(Delayed ischemic neurological deficits, DIND)。目前沒有證據顯示能緩解或預防腦部血管痙攣，真正機轉目前尚未明確，但推測可能是在缺血情況下有神經保護功能。應於 SAH 發生後 96 小時內開始給予。若病患無法吞食，可用 18 號針頭抽出，加 30ml N/S 由鼻胃管給予。

### **< Antiepileptics >**

用以預防或治療癲癇發生，預防性抗癲癇藥物之使用目前仍有爭議。目前有針劑品項包括：Phenytoin、Depakine (Valproic acid)、及 Keppra (Levetiracetam)，若有 status epilepticus 發生，可併用 Benzodiazepine 類藥物。



### **< Antihypertensives >**

降血壓藥用以控制高血壓，避免動脈瘤破裂，但在動脈瘤完全阻斷後，一般會停用兩週，避免血管痙攣時症狀惡化。目前可用針劑包括：

- Perdipine (Nifedipine) : Calcium channel blocker
- Labetalol (Trandate) : Beta blocks
- Hydralazine (Apresoline) : Direct vasodilation of arterioles

### **< Antifibrinolytics >**

如 Tranexamic acid，若無法立刻接受動脈瘤阻斷治療，則在 SAH 發生三天內可使用，減少再出血機率。

### **< Analgesics >**

幫助緩解頭痛，減少病患不適或躁動等易造成血壓不易控制因素。可用 Morphine or Fentanyl infusion.

### **< Antiemetics >**

緩解因顱內出血導致之噁心嘔吐，可用 Prochlorperazine (Novamin) 或 Metoclopramide (Primperan)，主要作用為阻斷 post-synaptic mesolimbic dopamine receptor，減少 chemoreceptor trigger zone 之刺激。

### **< Antacids >**

避免 Stress ulcer 或 Cushing ulcer 之發生，可用 H2 blocker 或 PPI。

### **< Stool softeners >**

避免解便時過度用力，造成腦壓上升。

## **Follow-up**

### **< Further Inpatient Care >**

在神經外科或血管內介入治療之後，ICU 的繼續護理通常包括以下內容：

- 持續性神經系統評估
- 避免低血壓或高血壓 ( 平均動脈壓應在 70-130 mm Hg 範圍內 )
- 使用等滲透壓溶液，如生理鹽水，以盡量減少腦水腫
- 治療或預防癲癇發作

- 治療尿路感染
- 避免靜脈血栓形成
- 預防胃潰瘍
- 物理、職能、語言治療
- 臨床症狀惡化時重複 CT scan

### **< Complications >**

- Vasospasm
- Recurrent hemorrhage
- Seizures
- Hydrocephalus
- Hyponatremia
- Cardiac arrhythmia, myocardial infarction, or congestive heart failure
- Neurogenic pulmonary edema, pneumonia, or atelectasis
- Gastrointestinal bleeding
- Anemia
- Venous thromboembolism

### **< Prognosis >**

癒後與下列因素有關，包括：

- 年齡
- 到院時神經學狀態
- 動脈瘤部位
- 到院時已出血天數
- 有無高血壓或其他內科疾病
- 血管痙攣程度
- 蜘蛛膜下腔出血程度
- 腦內出血及腦室內出血程度

## Reference

1. Brooks M. Does Coiling Beat Clipping for Ruptured Aneurysms? Medscape Medical News. Dec 31 2012. Available at <http://www.medscape.com/viewarticle/776939>. Accessed: Jan 16, 2013.
2. Li H, Pan R, Wang H, Rong X, Yin Z, Milgrom DP, et al. Clipping versus coiling for ruptured intracranial aneurysms: a systematic review and meta-analysis. *Stroke*. 2013 Jan. 44(1):29-37. [\[Medline\]](#).
3. Koroknay-Pál P, Laakso A, Lehto H, Seppä K, Kivisaari R, Hernesniemi J, et al. Long-term Excess Mortality in Pediatric Patients With Cerebral Aneurysms. *Stroke*. 2012 Aug. 43(8):2091-6. [\[Medline\]](#).
4. Vernooij MW, Ikram MA, Tanghe HL, Vincent AJ, Hofman A, Krestin GP, et al. Incidental findings on brain MRI in the general population. *N Engl J Med*. 2007 Nov 1. 357(18):1821-8. [\[Medline\]](#).
5. Brooks M. Serial Screening for Cerebral Aneurysm Fruitful. Medscape Medical News. Available at <http://www.medscape.com/viewarticle/824618>. Accessed: May 14, 2014.
6. Bor AS, Rinkel GJ, van Norden J, Wermer MJ. Long-term, serial screening for intracranial aneurysms in individuals with a family history of aneurysmal subarachnoid haemorrhage: a cohort study. *Lancet Neurol*. 2014 Apr. 13(4):385-92. [\[Medline\]](#).
7. Yang CY, Chen YF, Lee CW, Huang A, Shen Y, Wei C, et al. Multiphase CT angiography versus single-phase CT angiography: comparison of image quality and radiation dose. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2008 Aug. 29(7):1288-95. [\[Medline\]](#).
8. van Rooij WJ, Sprengers ME, de Gast AN, Peluso JP, Sluzewski M. 3D rotational angiography: the new gold standard in the detection of additional intracranial aneurysms. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2008 May. 29(5):976-9. [\[Medline\]](#).
9. [Guideline] Connolly ES Jr, Rabinstein AA, Carhuapoma JR, Derdeyn CP, Dion J, et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/american Stroke Association. *Stroke*. 2012 Jun. 43 (6):1711-37. [\[Medline\]](#).
10. Yi AC, Palmer E, Luh GY, Jacobson JP, Smith DC. Endovascular treatment of carotid and vertebral pseudoaneurysms with covered stents. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2008 May. 29(5):983-7. [\[Medline\]](#).

11. Berge J, Biondi A, Machi P, Brunel H, Pierot L, Gabrillargues J, et al. Flow-Diverter Silk Stent for the Treatment of Intracranial Aneurysms: 1-year Follow-Up in a Multicenter Study. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2012 Feb 2. [\[Medline\]](#).
12. Yang X, Wu Z, Mu S, Li Y, Lv M. Endovascular treatment of giant and large intracranial aneurysms using the neuroform stent-assisted coil placement. *Neurol Res*. 2008 Jul. 30(6):598-602. [\[Medline\]](#).
13. Tumialán LM, Zhang YJ, Cawley CM, Dion JE, Tong FC, Barrow DL. Intracranial hemorrhage associated with stent-assisted coil embolization of cerebral aneurysms: a cautionary report. *J Neurosurg*. 2008 Jun. 108(6):1122-9. [\[Medline\]](#).
14. Nguyen TN, Raymond J, Guilbert F, Roy D, Bérubé MD, Mahmoud M, et al. Association of endovascular therapy of very small ruptured aneurysms with higher rates of procedure-related rupture. *J Neurosurg*. 2008 Jun. 108(6):1088-92. [\[Medline\]](#).
15. Harding A. Careful selection key to coiling in elderly aneurysm patients. *Medscape Medical News*. May 23, 2013. [\[Full Text\]](#).
16. Sturiale CL, Brinjikji W, Murad MH, Lanzino G. Endovascular Treatment of Intracranial Aneurysms in Elderly Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Stroke*. 2013 May 16. [\[Medline\]](#).
17. Anzalone N, Scomazzoni F, Cirillo M, Righi C, Simionato F, Cadioli M, et al. Follow-up of coiled cerebral aneurysms at 3T: comparison of 3D time-of-flight MR angiography and contrast-enhanced MR angiography. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2008 Sep. 29(8):1530-6. [\[Medline\]](#).
18. Adams WM, Laitt RD, Jackson A. The role of MR angiography in the pretreatment assessment of intracranial aneurysms: a comparative study. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2000 Oct. 21(9):1618-28. [\[Medline\]](#).
19. Alg VS, Sofat R, Houlden H, Werring DJ. Genetic risk factors for intracranial aneurysms: A meta-analysis in more than 116,000 individuals. *Neurology*. 2013 Jun 4. 80(23):2154-65. [\[Medline\]](#).
20. Andaluz N, Zuccarello M. Recent trends in the treatment of cerebral aneurysms: analysis of a nationwide inpatient database. *J Neurosurg*. 2008 Jun. 108(6):1163-9. [\[Medline\]](#).
21. Anson JA, Lawton MT, Spetzler RF. Characteristics and surgical treatment of dolichoectatic and fusiform aneurysms. *J Neurosurg*. 1996 Feb. 84(2):185-93. [\[Medline\]](#).
22. Aoki N, Beck JR, Kitahara T. Reanalysis of unruptured intracranial aneurysm management: effect of a new international study on the threshold probabilities. *Med Decis Making*. 2001 Mar-Apr. 21(2):87-96. [\[Medline\]](#).

23. Becker KJ. Epidemiology and clinical presentation of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. *Neurosurg Clin N Am*. 1998 Jul. 9(3):435-44. [\[Medline\]](#).
24. Bederson JB, Awad IA, Wiebers DO. Recommendations for the management of patients with unruptured intracranial aneurysms: A Statement for healthcare professionals from the Stroke Council of the American Heart Association. *Stroke*. 2000 Nov. 31(11):2742-50. [\[Medline\]](#).
25. Benndorf G, Klucznik RP, Meyer D. "Cross-over" technique for horizontal stenting of an internal carotid bifurcation aneurysm using a new self-expandable stent: technical case report. *Neurosurgery*. 2006 Feb. 58(1 Suppl):ONS-E172. [\[Medline\]](#).
26. Brennan JW, Schwartz ML. Unruptured intracranial aneurysms: appraisal of the literature and suggested recommendations for surgery, using evidence-based medicine criteria. *Neurosurgery*. 2000 Dec. 47(6):1359-71; discussion 1371-2. [\[Medline\]](#).
27. Brilstra EH, Rinkel GJ, van der Graaf Y. Treatment of intracranial aneurysms by embolization with coils: a systematic review. *Stroke*. 1999 Feb. 30(2):470-6. [\[Medline\]](#).
28. Broderick JP. Coiling, clipping, or medical management of unruptured intracranial aneurysms: time to randomize?. *Ann Neurol*. 2000 Jul. 48(1):5-6. [\[Medline\]](#).
29. Campi A, Ramzi N, Molyneux AJ, Summers PE, Kerr RS, Sneade M, et al. Retreatment of ruptured cerebral aneurysms in patients randomized by coiling or clipping in the International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT). *Stroke*. 2007 May. 38(5):1538-44. [\[Medline\]](#).
30. Carter BS, Sheth S, Chang E. Epidemiology of the size distribution of intracranial bifurcation aneurysms: smaller size of distal aneurysms and increasing size of unruptured aneurysms with age. *Neurosurgery*. 2006 Feb. 58(2):217-23; discussion 217-23. [\[Medline\]](#).
31. Chyatte D, Fode NC, Sundt TM. Early versus late intracranial aneurysm surgery in subarachnoid hemorrhage. *J Neurosurg*. 1988 Sep. 69(3):326-31. [\[Medline\]](#).
32. Chyatte D, Porterfield R. Functional outcome after repair of unruptured intracranial aneurysms. *J Neurosurg*. 2001 Mar. 94(3):417-21. [\[Medline\]](#).
33. Connolly ES, Mohr JP, Solomon RA. Unruptured intracranial aneurysms. *N Engl J Med*. 1999 May 6. 340(18):1440-1; discussion 1441-2. [\[Medline\]](#).
34. de Oliveira JG, Beck J, Ulrich C, Rathert J, Raabe A, Seifert V. Comparison between clipping and coiling on the incidence of cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. *Neurosurg Rev*. 2007 Jan. 30(1):22-30; discussion 30-1. [\[Medline\]](#).

35. Donnan GA, Davis SM. Patients with small, asymptomatic, unruptured intracranial aneurysms and no history of subarachnoid hemorrhage should be treated conservatively. *Stroke*. 2005 Feb. 36(2):407. [\[Medline\]](#).
36. Gonzalez N, Murayama Y, Nien YL. Treatment of unruptured aneurysms with GDCs: clinical experience with 247 aneurysms. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2004 Apr. 25(4):577-83. [\[Medline\]](#).
37. Haley EC, Kassell NF, Torner JC. The International Cooperative Study on the Timing of Aneurysm Surgery. The North American experience. *Stroke*. 1992 Feb. 23(2):205-14. [\[Medline\]](#).
38. Hashimoto H, Iida J, Hironaka Y. Use of spiral computerized tomography angiography in patients with subarachnoid hemorrhage in whom subtraction angiography did not reveal cerebral aneurysms. *J Neurosurg*. 2000 Feb. 92(2):278-83. [\[Medline\]](#).
39. Johnston SC, Dowd CF, Higashida RT, Lawton MT, Duckwiler GR, Gress DR. Predictors of rehemorrhage after treatment of ruptured intracranial aneurysms: the Cerebral Aneurysm Rerupture After Treatment (CARAT) study. *Stroke*. 2008 Jan. 39(1):120-5. [\[Medline\]](#).
40. Johnston SC, Wilson CB, Halbach VV. Endovascular and surgical treatment of unruptured cerebral aneurysms: comparison of risks. *Ann Neurol*. 2000 Jul. 48(1):11-9. [\[Medline\]](#).
41. Johnston SC, Zhao S, Dudley RA. Treatment of unruptured cerebral aneurysms in California. *Stroke*. 2001 Mar. 32(3):597-605. [\[Medline\]](#).
42. Juvela S. Recommendations for the management of patients with unruptured intracranial aneurysms. *Stroke*. 2001 Mar. 32(3):815-6. [\[Medline\]](#).
43. Juvela S, Poussa K, Porras M. Factors affecting formation and growth of intracranial aneurysms: a long-term follow-up study. *Stroke*. 2001 Feb. 32(2):485-91. [\[Medline\]](#).
44. Karmonik C, Strother CM, Chen X. Stent-assisted coiling of intracranial aneurysms aided by virtual parent artery reconstruction. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2005 Oct. 26(9):2368-70. [\[Medline\]](#).
45. Kim DH, Haney CL, Van Ginhoven G. Utility of outcome measures after treatment for intracranial aneurysms: a prospective trial involving 520 patients. *Stroke*. 2005 Apr. 36(4):792-6. [\[Medline\]](#).
46. Kurre W, Berkefeld J. Materials and techniques for coiling of cerebral aneurysms: how much scientific evidence do we have?. *Neuroradiology*. 2008 Nov. 50(11):909-27. [\[Medline\]](#).

47. Lavine SD, Meyers PM. Application of new techniques and technologies: stenting for cerebral aneurysm. *Clin Neurosurg*. 2007. 54:64-9. [\[Medline\]](#).
48. Le Roux PD, Winn HR. Management of the ruptured aneurysm. *Neurosurg Clin N Am*. 1998 Jul. 9(3):525-40. [\[Medline\]](#).
49. Lylyk P, Ferrario A, Pasbon B. Buenos Aires experience with the Neuroform self-expanding stent for the treatment of intracranial aneurysms. *J Neurosurg*. 2005 Feb. 102(2):235-41. [\[Medline\]](#).
50. Mayberg MR. Cerebral vasospasm. *Neurosurg Clin N Am*. 1998 Jul. 9(3):615-27. [\[Medline\]](#).
51. McKinney AM, Palmer CS, Truwit CL, Karagulle A, Teksam M. Detection of aneurysms by 64-section multidetector CT angiography in patients acutely suspected of having an intracranial aneurysm and comparison with digital subtraction and 3D rotational angiography. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2008 Mar. 29(3):594-602. [\[Medline\]](#).
52. Mitchell P, Kerr R, Mendelow AD, Molyneux A. Could late rebleeding overturn the superiority of cranial aneurysm coil embolization over clip ligation seen in the International Subarachnoid Aneurysm Trial?. *J Neurosurg*. 2008 Mar. 108(3):437-42. [\[Medline\]](#).
53. Molyneux A, Kerr R, Stratton I. International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised trial. *Lancet*. 2002 Oct 26. 360(9342):1267-74. [\[Medline\]](#).
54. Molyneux AJ, Cekirge S, Saatci I. Cerebral Aneurysm Multicenter European Onyx (CAMEO) trial: results of a prospective observational study in 20 European centers. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2004 Jan. 25(1):39-51. [\[Medline\]](#).
55. Molyneux AJ, Kerr RS, Yu LM. International subarachnoid aneurysm trial (ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with ruptured intracranial aneurysms: a randomised comparison of effects on survival, dependency, seizures, rebleeding, subgroups, a. *Lancet*. 2005 Sep 3-9. 366(9488):809-17. [\[Medline\]](#).
56. Niimi Y, Song J, Madrid M. Endosaccular treatment of intracranial aneurysms using matrix coils: early experience and midterm follow-up. *Stroke*. 2006 Apr. 37(4):1028-32. [\[Medline\]](#).
57. Parra A, Kreiter KT, Williams S. Effect of prior statin use on functional outcome and delayed vasospasm after acute aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a matched

- controlled cohort study. *Neurosurgery*. 2005 Mar. 56(3):476-84; discussion 476-84. [\[Medline\]](#).
58. Pierot L, Spelle L, Vitry F. Immediate clinical outcome of patients harboring unruptured intracranial aneurysms treated by endovascular approach: results of the ATENA study. *Stroke*. 2008 Sep. 39(9):2497-504. [\[Medline\]](#).
  59. Pluta RM, Dejam A, Grimes G. Nitrite infusions to prevent delayed cerebral vasospasm in a primate model of subarachnoid hemorrhage. *JAMA*. 2005 Mar 23. 293(12):1477-84. [\[Medline\]](#).
  60. Qureshi AI, Mohammad Y, Yahia AM. Ischemic events associated with unruptured intracranial aneurysms: multicenter clinical study and review of the literature. *Neurosurgery*. 2000 Feb. 46(2):282-9; discussion 289-90. [\[Medline\]](#).
  61. Raaymakers TW, Buys PC, Verbeeten B. MR angiography as a screening tool for intracranial aneurysms: feasibility, test characteristics, and interobserver agreement. *AJR Am J Roentgenol*. 1999 Dec. 173(6):1469-75. [\[Medline\]](#).
  62. Reeves BC, Langham J, Lindsay KW, Molyneux AJ, Browne JP, Copley L, et al. Findings of the International Subarachnoid Aneurysm Trial and the National Study of Subarachnoid Haemorrhage in context. *Br J Neurosurg*. 2007 Aug. 21(4):318-23; discussion 323-7. [\[Medline\]](#).
  63. Rinkel GJ. Medical management of patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage. *Int J Stroke*. 2008 Aug. 3(3):193-204. [\[Medline\]](#).
  64. Rordorf G, Bellon RJ, Budzik RE Jr. Silent thromboembolic events associated with the treatment of unruptured cerebral aneurysms by use of Guglielmi detachable coils: prospective study applying diffusion-weighted imaging. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2001 Jan. 22(1):5-10. [\[Medline\]](#).
  65. Rosen DS, Macdonald RL. Subarachnoid hemorrhage grading scales: a systematic review. *Neurocrit Care*. 2005. 2(2):110-8. [\[Medline\]](#).
  66. Ryttefors M, Enblad P, Kerr RS, Molyneux AJ. International subarachnoid aneurysm trial of neurosurgical clipping versus endovascular coiling: subgroup analysis of 278 elderly patients. *Stroke*. 2008 Oct. 39(10):2720-6. [\[Medline\]](#).
  67. Salary M, Quigley MR, Wilberger JE Jr. Relation among aneurysm size, amount of subarachnoid blood, and clinical outcome. *J Neurosurg*. 2007 Jul. 107(1):13-7. [\[Medline\]](#).
  68. Sanai N, Tarapore P, Lee AC, Lawton MT. The current role of microsurgery for posterior circulation aneurysms: a selective approach in the endovascular era. *Neurosurgery*. 2008 Jun. 62(6):1236-49; discussion 1249-53. [\[Medline\]](#).



69. Schievink WI. Genetics and aneurysm formation. *Neurosurg Clin N Am*. 1998 Jul. 9(3):485-95. [\[Medline\]](#).
70. Schmid-Elsaesser R, Kunz M, Zausinger S, Prueckner S, Briegel J, Steiger HJ. Intravenous magnesium versus nimodipine in the treatment of patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a randomized study. *Neurosurgery*. 2006 Jun. 58(6):1054-65; discussion 1054-65. [\[Medline\]](#).
71. Sherlock M, O'sullivan E, Agha A. The incidence and pathophysiology of hyponatraemia after subarachnoid haemorrhage. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2006 Mar. 64(3):250-4. [\[Medline\]](#).
72. Sluzewski M, van Rooij WJ. Early rebleeding after coiling of ruptured cerebral aneurysms: incidence, morbidity, and risk factors. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2005 Aug. 26(7):1739-43. [\[Medline\]](#).
73. Sluzewski M, van Rooij WJ, Beute GN. Late rebleeding of ruptured intracranial aneurysms treated with detachable coils. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2005 Nov-Dec. 26(10):2542-9. [\[Medline\]](#).
74. Solenski NJ, Haley EC, Kassell NF. Medical complications of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a report of the multicenter, cooperative aneurysm study. Participants of the Multicenter Cooperative Aneurysm Study. *Crit Care Med*. 1995 Jun. 23(6):1007-17. [\[Medline\]](#).
75. Solomon RA, Fink ME, Pile-Spellman J. Surgical management of unruptured intracranial aneurysms. *J Neurosurg*. 1994 Mar. 80(3):440-6. [\[Medline\]](#).
76. Standhardt H, Boecher-Schwarz H, Gruber A, Benesch T, Knosp E, Bavinszki G. Endovascular treatment of unruptured intracranial aneurysms with Guglielmi detachable coils: short- and long-term results of a single-centre series. *Stroke*. 2008 Mar. 39(3):899-904. [\[Medline\]](#).
77. Todd MM, Hindman BJ, Clarke WR. Mild intraoperative hypothermia during surgery for intracranial aneurysm. *N Engl J Med*. 2005 Jan 13. 352(2):135-45. [\[Medline\]](#).
78. van den Bergh WM, Algra A, van Kooten F. Magnesium sulfate in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a randomized controlled trial. *Stroke*. 2005 May. 36(5):1011-5. [\[Medline\]](#).
79. Velthuis BK, Van Leeuwen MS, Witkamp TD. Computerized tomography angiography in patients with subarachnoid hemorrhage: from aneurysm detection to treatment without conventional angiography. *J Neurosurg*. 1999 Nov. 91(5):761-7. [\[Medline\]](#).
80. Vespa PM, Gobin YP. Endovascular treatment and neurointensive care of ruptured aneurysms. *Crit Care Clin*. 1999 Oct. 15(4):667-84. [\[Medline\]](#).

81. Vinuela F, Murayama Y, Duckwiler GR. Present and future technical developments on aneurysm embolization. Impact on indications and anatomic results. *Clin Neurosurg.* 2000. 47:221-41. [\[Medline\]](#).
82. Viñuela F, Duckwiler G, Mawad M. Guglielmi detachable coil embolization of acute intracranial aneurysm: perioperative anatomical and clinical outcome in 403 patients. 1997. *J Neurosurg.* 2008 Apr. 108(4):832-9. [\[Medline\]](#).
83. Wermer MJ, van der Schaaf IC, Velthuis BK. Follow-up screening after subarachnoid haemorrhage: frequency and determinants of new aneurysms and enlargement of existing aneurysms. *Brain.* 2005 Oct. 128(Pt 10):2421-9. [\[Medline\]](#).
84. White PM, Wardlaw JM, Easton V. Can noninvasive imaging accurately depict intracranial aneurysms? A systematic review. *Radiology.* 2000 Nov. 217(2):361-70. [\[Medline\]](#).
85. Wiebers DO, Torres VE. Screening for unruptured intracranial aneurysms in autosomal dominant polycystic kidney disease. *N Engl J Med.* 1992 Sep 24. 327(13):953-5. [\[Medline\]](#).
86. Yuki I, Murayama Y, Vinuela F. Development of medical devices for neuro-interventional procedures: special focus on aneurysm treatment. *Expert Rev Med Devices.* 2005 Sep. 2(5):539-46. [\[Medline\]](#).
87. Zada G, Breault J, Liu CY, Khalessi AA, Larsen DW, Teitelbaum GP, et al. Internal carotid artery aneurysms occurring at the origin of fetal variant posterior cerebral arteries: surgical and endovascular experience. *Neurosurgery.* 2008 Jul. 63(1 Suppl 1):ONS55-61; discussion ONS61-2. [\[Medline\]](#).
88. Zaidat OO, Ionita CC, Hussain SI, Alexander MJ, Friedman AH, Graffagnino C. Impact of Ruptured Cerebral Aneurysm Coiling and Clipping on the Incidence of Cerebral Vasospasm and Clinical Outcome. *J Neuroimaging.* 2008 Aug 4. [\[Medline\]](#).

## 第三十四章-1、頸椎間盤突出症 (Cervical Disc Herniation)

神經外科 張文瑞醫師

### 前言

頸椎椎間盤突出通常發生在 30 到 50 歲。症狀通常慢慢形成。疼痛沿神經分佈到上肢。隨著手臂疼痛，麻木和刺痛感也會產生在上肢到指尖。無力可能也會出現。通常頸椎椎間盤突出並不是很大;然而因頸椎神經空間不大，即使小小的椎間盤突出就可能影響神經，造成嚴重的傷害。本章節將依照以下內容分類做介紹。

### 內容

#### Clinical symptoms

1. radicular pain due to root compression.
2. myelopathy due to direct cord compression, ischemia due to compression of vascular structure, or repeated local trauma to cord by normal movements in the presence of osteophytic bars.

#### Physical Exams

motor:

Table 16-4 Cervical Myotomes

| Action                           | Nerve Root | Muscles                                                                    |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Chin tuck                        | C1-C2      | Rectus capitis anterior<br>Rectus capitis lateralis                        |
| Head side flexion                | C3         | Longus capitis<br>Longus cervicis<br>Scalene                               |
| Shoulder elevation               | C4         | Trapezius<br>Levator scapulae                                              |
| Shoulder abduction               | C5         | Deltoid                                                                    |
| Elbow flexion<br>Wrist extension | C6         | Biceps<br>Extensor carpi radialis brevis<br>Extensor carpi radialis longus |
| Elbow extension<br>Wrist flexion | C7         | Triceps<br>Flexor carpi radialis<br>Flexor digitorum superficialis         |
| Thumb extension                  | C8         | Extensor pollicis longus<br>Extensor pollicis brevis                       |
| Finger abduction/<br>adduction   | T1         | Intrinsic muscles of the hand                                              |

1. myotome: C4/5(C5): deltoid, C5/6(C6): elbow flexion, wrist extension, C6/7(C7): elbow

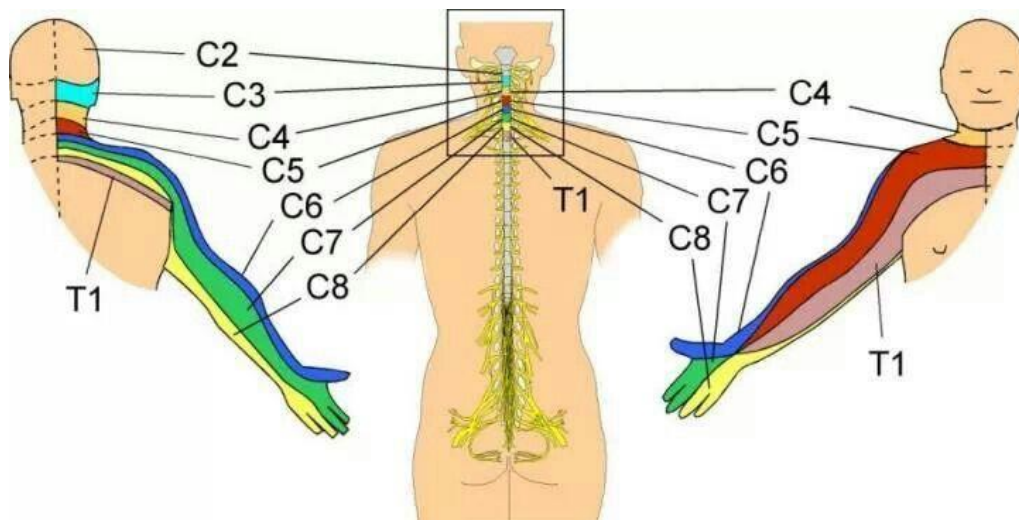
extension, finger extension, C7/T1(C8): handgrasping

2. weakness and wasting of the hand muscles.
3. proximal weakness of the lower extremities and spasticity of the lower extremities.

### **Reflex:**

1. C5: biceps, C6: brachioradialis, C7: triceps.
2. hyperactive below the level of stenosis.
3. clonus or Babinski's sign may also be present.

### **Sensory:**



1. dermatome: C4/5(C5): shoulder, C5/6(C6): upper arm, thumb, radial forearm, C6/7(C7): 3<sup>rd</sup> finger, C7/T1(C8): 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup> fingers.
2. glove distribution sensory loss in the hands.
3. loss of vibration sense and decreased pinprick sensation in the lower extremities.
4. post. column dysfunction: impaired joint position sense.

### **Sphincter**

1. bladder sphincter symptoms are common: usually urgency.
2. anal sphincter disturbances rare.

### **Particular Syndrome:**

1. Central cord syndrome: motor and sensory deficit affecting the UEs more than the LEs due to dysfunction of the watershed areas located centrally within the cord, responsible for prominence of hand symptoms.
2. Brown-Sequard syndrome: asymmetric narrowing of the canal with the side of greater

narrowing producing ipsilateral corticospinal tract ( upper motor neuron weakness ) and post. column dysfunction with contralateral loss of pain and temperature sensation.

### **Evaluation**

1. plain x ray: osteophytic spurs or malalignment of the cervical spine.
2. MRI: providing the information about the spinal canal, the intrinsic cord abnormalitis ( demyelination, syringomyelia, cord atrophy, edema..), also R/O other possibilities such as tumor, infection....
3. CT/myelogram: providing bony detail lacking in MRI, or MRI not suitable or available

### **Nonsurgical Treatment**

1. Physical therapy and exercise.
2. Cervical traction.

### **Surgical Treatment**

#### **Surgical Indication**

1. Spinal stenosis with progressive myelopathy.
2. Spinal stenosis with progressive pain.

#### **Choice of Approach**

##### **Anterior Approach**

1. Treat anterior disease ( osteophytic bar )
2. Anterior cervical discectomy with fusion ( ACDF)
  - A. Advantages:
    - a. Safe removal of osteophytes
    - b. Fusion of disc space affords immobility.
    - c. treating central herniated disc.
  - B. Disadvantages:
    - a. Fusion may increase the stress on adjacent disc spaces.
    - b. Limited neck motion.
3. Artificial disc Replacement ( ADR):
  - A. The goal of the artificial disc is to mimic the form and function of the original disc.
  - B. Specific complication: heterotopic ossification at the surgical level

##### **Posterior Approach**

1. Treat posterior pathology ( infolding of the ligamentum flavum)
2. Congenital cervical stenosis.
3. Disease over multiple levels.
4. Disadvantages:
  - A. Osteophytes continuing to progress following posterior decompression
  - B. Risk of subsequent subluxation or progressive kyphotic angulation deformity
  - C. More painful and prolonged rehabilitation.

### **Postoperative check for anterior approach**

1. Evidence of postoperative hematoma
  - A. Respiratory distress.
  - B. Extreme difficulty in swallowing.
  - C. Tracheal deviation in postoperative F/U x ray
2. Weakness of root of level operated: biceps for C5/6, triceps for C6/7.
3. Long tract signs: indicate cord compression by spinal epidural hematoma
4. Ant. Extrusion of disc space graft causing swallowing difficulty.
5. Hoarseness: indicate vocal cord paresis from recurrent laryngeal nerve injury.

### **Surgical Complications for Anterior approach**

1. Exposure injury
  - A. Perforation of pharynx, esophagus or trachea.
  - B. Transient dysphagia and hoarseness.
  - C. Vocal cord paresis due to injury or RLN or vagus nerve.
  - D. Vertebral artery injury.
  - E. CSF fistula.
  - F. Horner's syndrome.
  - G. Carotid artery injury.
  - H. Postoperative hematoma.
  - I. Wound infection.
2. Spinal cord or root injury
  - A. Cord injury.
  - B. Avoid hyperextension during intubation.
  - C. Graft oversize with compression of cord.
3. Fusion problems:
  - A. Failure of fusion.
  - B. Graft extrusion.

C. Anterior angulation.

#### 參考文獻

1. Spine health updated 07/06/2016.
2. Handbook of Neurosurgery Fifth Edition.

## 第三十四章-2、腰椎間盤突出症 (Lumbar Disc Herniation)

神經外科 張文瑞醫師

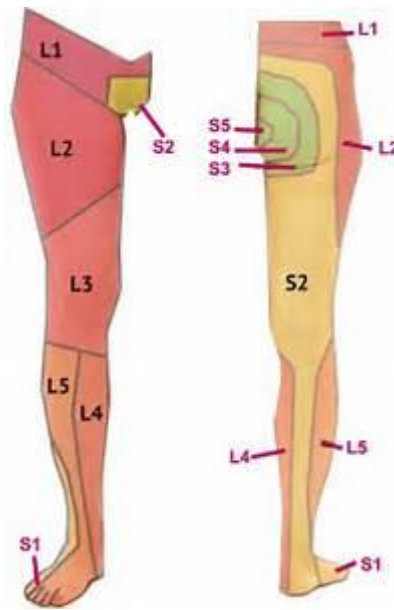
### 前言

腰椎椎間盤擔任腰椎之間的減震效果，支撐上半身重量。如果腰椎椎間盤突出壓迫神經，則可能產生下肢疼痛麻木，甚至大小便的問題。腰椎椎間盤突出通常開始沒有明顯的原因，可能發生在當一個人舉重物或扭曲下背造成腰椎椎間盤額外的壓力。腰椎椎間盤突出是一個廣泛的醫療問題，往往影響 35 至 50 歲的成年人。本章節將依照以下內容分類做介紹。

### 內容

#### Clinical Symptoms

1. start off with back pain, then gradually or sometimes suddenly to radicular pain with reduction of the back pain.



2. pain relief upon flexing the knee and thigh.
3. exacerbation with coughing, sneezing, or straining at the stool
4. weakness of bil .lower limbs.

#### A. Myotome of lumbar spine:

- a. L2: Hip flexors
- b. L3: knee extensors
- c. L4: ankle dorsiflexors
- d. L5: long toe extensors
- e. S1: ankle plantar flexors



5 bladder symptoms: reduced bladder sensation, irritative symptoms such as urinary urgency, frequency, and increased residual volume

6 Cauda Equina Syndrome(CES): compression from massive ruptured disc, usually midline, most common at L4/5, other conditions such as: tumor, trauma, spinal epidural hematoma,

A. Sphincter disturbance:

a.urinary retention: most consistent findings

b. urinary/stool incontinence: urinary retention will present with overflow incontinence.

c. diminished anal sphincter tone.

B. Saddle anesthesia: the most common sensory deficit.

C. significant motor weakness, may progress to paraplegia.

D. low back pain and sciatica.

E. sexual dysfunction.

F. categorized into three groups:

a. Group I: sudden onset without previous history of sciatica or back pain.

b. Group II: previous history of recurrent back pain and sciatica, the latest episode resulting in CES

c. Group III: presentation with back pain and bil.sciatica that later develop CES.

G. urgent decompression is generally recommended, occasionally, when it is difficult to remove a very tense midline disc, transdural removal will be necessary.

## **Risk Factors**

1. age: The most common risk factor is being between the ages of 35 and 50.
2. gender: men have roughly twice the risk for lumbar herniated discs compared with women.
3. **physically demanding work, obesity, smoking, family history**

## **Physical Exams**

1. SLRT( straight leg raising test ): for differentiation from hip pathology, primarily tenses L5 and S1 root, less L4 root.
2. reverse SLRT: patient prone, for upper lumbar disc herniation ( L2,3,4).
3. bowstring sign

## **Evaluation**

1. plain x ray including flexion and extension view.
2. MRI.

A. Advantages:

- a. provide sagittal and axial plane
- b. provide information outside the spinal canal: lateral disc, tumor...
- c. demonstrate signal change within the disc.
- d. noninvasive

B. disadvantages:

- a. patients with severe pain having difficulty holding still for length of examination.
- b. less bone information.
- c. difficulty to interpret for scoliosis ( superior with myelography and CT )

3. Myelography and postmyelography CT: providing bony detail lacking in MRI, or MRI not suitable or available.

### **Nonsurgical Treatment**

- 1. bed rest.
- 2. activity modifications, education.
- 3. medications: analgesics, muscle relaxants...
- 4. epidural injections.
- 5. physical therapy.

### **Surgical Treatment**

1. indication:

- A. failure of nonsurgical treatment or patients do not want to invest the time for nonsurgical treatment, the symptoms correlate with a radiographically identified abnormality.

C. Urgent surgery:

- a. cauda equina syndrome.
- b. progressive motor deficit.

2. options of surgical treatment for lumbar spine HIVD

- A. conventional microdiscectomy.
- B. MED ( microscopic endoscopic discectomy )

3. Myelography and postmyelography CT: providing bony detail lacking in MRI, or MRI not suitable or available

### **Postoperative Care**

1. check M.P. of lower limbs.
2. check wound regularly.
3. pay attention to signs of cauda equina syndrome after the operation:
  - A. loss of perineal sensation.
  - B. inability to void
  - C. weakness of bil. Lower limbs.

### **Postoperative Complication**

1. infection, superficial wound infection, deep infection, discitis, meningitis, epidural abscess
2. transient motor deficit.
3. unintended incidental durotomy: CSF fistula, pseudomeningocele.
4. recurrent herniated disc.
5. injury to nerve root.
6. injury to structures anterior to vertebral body:
  - A. great vessels: aorta, common iliac artery, vena cava..
  - B. ureters.
  - C. bowel.
  - D. sympathetic trunk.
7. cauda equina syndrome caused by postop hematoma.
8. deep vein thrombosis.
9. reflex sympathetic dystrophy(RSD)
10. failed back syndrome.

### **參考文獻**

1. Spine health updated 07/06/2016.
2. Handbook of Neurosurgery Fifth Edition.

## 第三十五章-1、腦膿瘍 (cerebral abscess)

神經外科 溫崇熙醫師

### ◎ 前言

腦膿瘍 (cerebral abscess) 的感染途徑可分為三種：血行性感染、局部病灶擴散、外傷性感染。形成腦膿瘍的危險因子如下：肺部膿瘍或肺部動靜脈瘻管、先天性心臟病、心內膜炎、免疫力異常、慢性鼻竇炎或中耳炎、近期接受牙科治療、頭部外傷等。腦膿瘍的症狀與腦瘤類似，但有快速惡化的可能。血液檢查周邊白血球數可能為正常或稍微上升，CRP 則通常會增加。腦膿瘍的致病菌以 *Streptococcus* 最為常見，但多菌株感染之比率可高達 60%。電腦斷層或核磁共振檢查呈現之病灶通常為圓形合併有薄層環狀顯影。腦膿瘍的治療主要有三種：靜脈滴注抗生素、細針抽吸引流手術、開顱切除膿瘍手術。

### ◎ 流行病學統計

在美國，每年約有 1500–2500 例個案被診斷出腦膿瘍。男女比率約為 1.5-3 比 1。

### ◎ 危險因子

腦膿瘍的危險因子包括：肺部感染、肺動靜脈瘻管、先天性發紺性心臟病、細菌性心內膜炎、穿刺性頭部外傷、慢性鼻竇炎或中耳炎、免疫力異常（服用抗排斥藥物或愛滋病患者）。

### ◎ 感染途徑

1980 年以前，局部病灶擴散為腦膿瘍最常見之感染途徑。目前則是以血行性感染最為常見。然而仍有約 10–60% 的患者無法確知感染途徑。

#### 1. 血行性感染

- a. 肺部為腦膿瘍最常見之血行性感染來源
- b. 成年人：肺部膿瘍（最常見來源）、支氣管擴張症及膿胸
- c. 孩童：先天性發紺性心臟病（腦膿瘍發生率約為 4–7%，為正常孩童 10 倍），尤其是法洛氏四重症（占腦膿瘍患者約 50%），經常為牙科處理後口腔之正常

### Streptococcal 菌株感染

- d. 肺動靜脈瘻管
  - e. 細菌性心內膜炎：為腦膿瘍較少見之原因
  - f. 牙周膿瘍
  - g. 腸胃道感染
  - h. 梗塞性腦中風或暫時性腦缺血患者若發生敗血性栓塞，亦可能進展為腦膿瘍
2. 局部病灶擴散
- a. 化膿性鼻竇炎或中耳炎：可造成顳葉、額葉或小腦膿瘍
  - b. 牙周病變：可造成額葉膿瘍，不常見，大部分個案於四周內曾經接受牙科治療
3. 穿刺性頭部外傷或神經外科手術後
- a. 穿刺性頭部外傷：使用預防性抗生素可降低進展成為腦膿瘍之風險，但若持續有腦脊液滲漏則風險增加，一旦進展成為腦膿瘍，單純抽吸引流手術不足以清除膿瘍，須考慮開顱切除膿瘍手術
  - b. 神經外科手術：若是術中進入鼻竇，發生腦膿瘍的風險增加，另外也有置放顱內壓監視器或顱骨牽引器後發生腦膿瘍的病例報告

### ◎ 致病菌

1. 25% 腦膿瘍患者培養結果為陰性
2. 培養結果陽性率與感染來源有關
3. *Streptococcus* 是最常見致病菌, 33–50% 為厭氧性或微需氧性菌，也有可能是多菌株感染(10–30%)
4. 額竇或篩竇感染: *Strep. milleri* & *Strep. anginosus* 可能是致病菌
5. 中耳、乳突竇、肺膿瘍：通常為多菌株感染，包括 anaerobic strep., *Bacteroides*, *Enterobacteriaceae* (*Proteus*)
6. 頭部外傷後：通常為 *S. aureus* 或 *Enterobacteriaceae* 感染
7. 牙周病灶：可能病原體為 *Actinomyces*
8. 神經外科手術後：可能為 *Staph. Epidermidis* & *aureus* 感染
9. 免疫力異常患者 (包括移植手術後或愛滋病患者)：黴菌感染較常見，包括 *Toxoplasma gondii*, *Nocardia asteroides*, *Candida albicans*, *Listeria monocytogenes*, *Mycobacterium*, *Aspergillus fumigatus* (通常源自肺部感染)
10. 嬰兒：格蘭氏陰性菌較常見

## ◎ 臨床表現

1. 成年人：多數症狀因顱內壓上升而引起，如頭痛、噁心嘔吐、嗜睡。約 30-50% 腦膿瘍患者會發生單側肢體無力或癱瘓。如與顱內腫瘤相比較，腦膿瘍之臨床症狀會進展得更為快速。
2. 新生兒：因顱骨縫尚未閉合，臨床表現為顱骨擴大。兩歲以前患者，視乳突水腫較為罕見。常見之臨床表現有：癱瘓、腦膜炎相關症狀、躁動不安、顱骨擴大、發育不良。多數不會發燒。預後不佳。

## ◎ 組織學分期

腦膿瘍發展過程如下（至少需兩星期才會發展完成，使用類固醇會延緩發展過程）：

1. 腦發炎早期 (early cerebritis)：第 1-3 天，以感染及發炎反應為主，與周邊正常腦組織分界不明顯，有神經元毒性變化及周邊血管發炎細胞浸潤等現象
2. 腦發炎晚期 (late cerebritis)：第 4-9 天，發生中心壞死現象
3. 外膜形成早期 (early capsule)：第 10-13 天，血管增生，中心壞死形成
4. 外膜形成晚期 (late capsule)：第 14 天後，形成膠原蛋白外膜，外膜周圍有膠質細胞增生 (gliosis)

## ◎ 臨床評估與診斷工具

### 1. 血液檢查

- a. 周邊白血球數：可能正常，60–70% 患者僅稍微上升 ( $> 10,000$ )
- b. 血液培養：一旦懷疑腦膿瘍，血液培養為必要性檢查，但通常檢查結果為陰性
- c. ESR：可能正常
- d. CRP：其他感染或發炎反應也會上升，對於膿瘍之敏感度約為 90%，特異性約為 77%

### 2. 腰椎穿刺檢查

- a. 腰椎穿刺檢查對於診斷腦膿瘍來說是有疑慮的，雖然超過 90% 的患者會有異常發現，但特異性不佳，初始壓力通常為上升，白血球計數及蛋白質含量會增加，培養結果通常為陰性（除非膿液已進入腦室），陽性率僅約 6–22%，有經天幕疝脫 (transtentorial herniation) 之風險
- b. ★ 注意：由於腰椎穿刺檢查之臨床診斷價值不高，且有經天幕疝脫 (transtentorial herniation) 之風險，對於疑似腦膿瘍之患者，如尚未接受腰椎穿刺檢查，應避免執行此檢查

### 3. 腦部影像學檢查

- a. 電腦斷層：可發現環狀顯影，敏感度接近 100%
- b. 核磁共振
  - 1) T1WI: 可見薄層環狀顯影，有時可見液液界面 (fluid-fluid level)，偶爾可見氣腦症
  - 2) DWI: 明亮 (若是腦腫瘤則為黑暗)
  - 3) ADC: 黑暗 (尤其是細菌性膿瘍)
  - 4) MR-spectroscopy: amino acids, acetate, lactate 為膿瘍診斷指標
- c. 其他：如 Leukocyte scan with 99mTc-HMPAO，較少使用

### 4. 其他評估工具

- a. 胸部 X 光及電腦斷層：可檢查肺部是否有感染病灶
- b. 心臟超音波：可檢查是否有心臟異常或贅疣 (vegetation)

## ◎ 治療

### 1. 目前並無單一最有效方法用以治療腦膿瘍。腦膿瘍治療方式有：

- a. 外科治療：細針抽吸引流手術、開顱切除膿瘍手術
- b. 感染源治療
- c. 長期使用抗生素：通常使用靜脈滴注 6-8 週，之後可考慮口服 4-8 週，使用時間需視臨床效果與影像學診斷而定

### 2. 治療策略

- a. 對於所有懷疑腦膿瘍之患者，皆須取得檢體以培養致病菌 (盡量在使用抗生素之前)，以確立診斷並輔助治療
- b. 以下情況單獨使用內科治療成功率較高：
  - 1) 於腦膿瘍發炎期即開始治療
  - 2) 小病灶：直徑 0.8–2.5 公分(平均 1.7 公分)之腦膿瘍可單獨使用抗生素成功治療，直徑 2–6 公分(平均 4.2 公分)之腦膿瘍單獨使用抗生素治療則通常會失敗，因此，3 公分以上之腦膿瘍應加入外科治療
  - 3) 臨床症狀表現不到兩週 (仍處於腦膿瘍發炎期)
  - 4) 治療第一週即有顯著效果
- c. 以下情況需考慮單獨使用內科治療：
  - 1) 不適合外科手術治療者 (如有必要，有時可採用局部麻醉下之立體定位手術治療)

- 2) 多處病灶
  - 3) 深部病灶 (如腦幹)
  - 4) 同時合併有腦膜炎或腦室管膜炎 (meningitis/ependymitis)
  - d. 以下情況需考慮外科治療:
    - 1) 影像學診斷有明顯腦水腫及週邊腦組織壓迫
    - 2) 診斷困難者 (如成年人)
    - 3) 病灶貼近腦室: 一旦膿液進入腦室則預後不佳
    - 4) 有明顯顱內壓上升症狀
    - 5) 神經功能嚴重缺損
    - 6) 因頭部外傷引起或有異物殘留
    - 7) 黴菌性腦膿瘍
    - 8) 多腔室型病灶
    - 9) 無法定期(每 1-2 週)追蹤電腦斷層或核磁共振檢查
    - 10) 內科治療失敗
  - e. 其他藥物治療:
    - 1) 抗癲癇藥物: 可選擇性預防性使用, 如有癲癇發作則必須使用
    - 2) 類固醇: 目前仍無定論, 可改善腦水腫, 但可能會延長治療時間
3. 外科治療方式
- a. 細針抽吸引流手術: 外科治療主流, 尤其適用於多處或深部病灶, 必要時可於局部麻醉下以立體定位方式治療, 可搭配抗生素或生理食鹽水沖洗病灶
  - b. 開顱切除膿瘍手術: 可縮短治療時間, 降低膿瘍復發率, 尤其適用於頭部外傷後或黴菌性腦膿瘍
  - c. 顱外引流手術: 尚無定論, 不常用
  - d. 膿瘍腔室抗生素灌注: 可用於頑固型 *Aspergillus* 腦膿瘍, 但並不特別有效

### ◎ 治療結果與預後

在電腦斷層問世以前, 腦膿瘍死亡率可高達 40–60%。近年來, 由於抗生素、神經外科手術、以及各種診斷工具的進步, 死亡率已降低至 0-10%, 但併發症或後遺症比例仍居高不下, 如: 神經功能障礙 (45%)、癲癇 (27%)、偏癱 (29%)。若是臨床表現為神經功能嚴重缺損, 或膿液已進入腦室之腦膿瘍患者, 則預後不佳。接受移植手術後患者若發生黴菌性腦膿瘍, 死亡率幾乎是 100%。



## 第三十五章-2、脊椎感染 (spine infections)

神經外科 溫崇熙醫師

### ◎ 前言

脊椎感染 (spine infections) 可分為六大類: 脊椎體骨髓炎或稱脊椎炎 (vertebral osteomyelitis or spondylitis)、椎間盤炎 (discitis)、硬脊膜外膿瘍 (spinal epidural abscess)、硬脊膜下膿瘍 (spinal subdural empyema)、脊膜炎 (meningitis)、脊髓膿瘍 (spinal cord abscess)。如果脊椎炎沒有接受適當治療, 通常會進展成為硬脊膜外膿瘍, 而沒有合併脊椎炎的硬脊膜外膿瘍則不常見。脊椎感染的危險因子包括: 糖尿病、靜脈藥物濫用、慢性腎衰竭、酗酒等。脊椎感染主要症狀為背痛、發燒、局部壓痛。如未能早期發現脊椎感染, 可能會有逐漸惡化之脊髓病徵 (myelopathy) 出現, 有時會有急速惡化之可能, 此時即使沒有明顯神經學症狀, 亦需考慮早期手術治療。

以下僅就較嚴重且較常見之硬脊膜外膿瘍 (spinal epidural abscess) 作說明:

### ◎ 流行病學統計

每年住院病人發生率約為 10 萬分之 0.2-1.2, 有逐年上升之趨勢。好發年齡為 40 至 65 歲。胸椎為最常見好發部位 (約 50%), 其次為腰椎 (35%) 與頸椎 (15%)。82% 發生於後側, 18% 發生於前側。硬脊膜外膿瘍發生範圍可以從一節至數節脊椎皆可。硬脊膜外膿瘍經常合併脊椎體骨髓炎以及椎間盤炎。

### ◎ 危險因子

硬脊膜外膿瘍患者常見合併症或危險因子如下: 糖尿病 (32%)、靜脈藥物濫用 (18%)、慢性腎衰竭 (12%)、酗酒 (10%)。其他危險因子則有癌症、復發性泌尿道感染、脊椎結核、愛滋病患者、長期類固醇使用、近期接受脊椎手術或脊椎外傷、皮膚感染等。

### ◎ 臨床表現

1. 硬脊膜外膿瘍患者初期常以病灶處令人難以忍受的疼痛合併觸痛及壓痛來表現, 之後則會有神經根症狀以及脊髓病徵等現象, 如括約肌失調、腹脹、肢體無力等。從

背痛進展至神經根症狀平均約需三天，從神經根症狀進展至肢體無力平均約需 4.5 天，但由肢體無力惡化至下肢完全癱瘓則僅需 24 小時

2. 發燒、盜汗、寒顫：雖為常見表現，但並非一定會發生
3. 15% 的患者可以在皮膚上找到感染病灶
4. 部分患者可能會有腦性病變或類似腦膜炎等病徵
5. 脊椎手術後之硬脊膜外膿瘍常只有局部疼痛，其他症狀不常見，甚至沒有發燒，且白血球數正常

#### ◎ 感染途徑

1. 血行性感染：較常見 (26–50%)，可來自於：皮膚感染、經由針具感染、心內膜炎、泌尿道感染、呼吸道感染、咽部或牙周膿瘍
2. 局部病灶擴散：可來自於：褥瘡、腰大肌膿瘍、穿刺傷或槍傷、咽部感染、縱膈腔感染、腎盂腎炎或腎臟周圍膿瘍、與神經系統相連之皮膚通道 (dermal sinus)
3. 脊椎手術或外傷
4. 有部分患者 (可多達 50%) 找不到感染源

#### ◎ 致病菌

手術檢體培養是找出致病菌最常用的方式，但結果可能為陰性 (通常因術前已使用抗生素治療)，此時血液培養可能為陽性，但仍有 29–50% 結果為陰性。Staph. aureus 為最常見致病菌，嗜氧或厭氧性 streptococcus 次之，其他如 E.coli, pseudomonas aeruginosa, diplococcus pneumonia, serratia marcescens, enterobacter, TB, fungus (cryptococcosis, aspergillosis, brucellosis), parasite (echinococcus) 等皆為可能之致病菌。約 10% 硬脊膜外膿瘍患者為多菌株感染。約 8% 硬脊膜外膿瘍患者為厭氧性致病菌感染。

#### ◎ 實驗室檢查

1. 周邊白血球數：於急性期常見白血球數上升，於慢性期則通常為正常值
2. ESR：多數上升，通常大於 30
3. 腰椎穿刺檢查：須謹慎執行，如果引流出膿液，則須立即停止操作，並送培養檢查
4. 血液培養：部分患者可培養出致病菌

#### ◎ 影像學檢查

1. X 光檢查：通常看不出病灶，除非合併有脊椎炎

2. MRI: 檢查首選, 可鑑別診斷其他疾病 (如橫斷性脊髓炎、脊髓梗塞), 且不須腰椎穿刺
3. Myelogram-CT: 可顯示出有硬脊膜外壓迫現象
4. CT scan: 有時可看到脊椎內有氣體產生

#### ◎ 治療

1. 目前仍無定論。大部分個案可考慮早期手術清除膿瘍合併抗生素治療, 有時可考慮單獨使用抗生素治療, 但仍有神經學症狀發生不可逆惡化之可能。86% 神經學症狀惡化患者初期僅使用抗生素治療。因此, 建議單獨使用抗生素治療的情況如下: 手術風險過高、感染節數過多、完全癱瘓超過三天。然而, 有爭議的是, 有許多接受早期手術治療的患者, 發炎組織無法於手術時有效清除。
2. 手術治療: 目標在於確立診斷與找出致病菌、清除膿瘍及肉芽組織、加強脊椎穩定性。大多數情況可以椎弓切除術處理, 必要時可考慮後外側手術入路, 有時須搭配骨釘固定手術以加強脊椎穩定性。
3. 抗生素治療: 經驗性使用 ceftriaxone, cefepime, metronidazole, vancomycin, 並視培養結果做調整。
4. 治療時間: 抗生素治療至少需要六周, 複雜性感染或有脊椎手術植入物患者則須更長時間。在至少六周抗生素治療期間, 需要同時穩定脊椎。

#### ◎ 治療結果與預後

硬脊膜外膿瘍死亡率約為 4–31% (老年人或癱瘓患者死亡率較高)。雖然有少數病例報告指出癱瘓後 36 小時內接受手術治療, 可得到部分神經功能之改善, 但嚴重神經學症狀患者即使在癱瘓後 6–12 小時內接受手術治療, 預後仍不佳。在硬脊膜外膿瘍病灶尾端完全癱瘓數小時後, 很少能有神經功能之恢復 (脊椎結核為例外, 有 50% 恢復機會)。硬脊膜外膿瘍死因通常為原發感染病灶惡化, 或後遺症所引發之併發症 (如下肢癱瘓引發肺栓塞)。

## 第三十六章、感染症之初步評估與皮膚軟組織感染管理

整形外科 柯安達醫師

### 前言

急性複雜性傷口可以分成淺層(Superficial)以及深層(Deep)的感染，淺層的感染基本上可以單純用手術來治療，深層感染的治療還要注意本身疾病狀態(underlying disease)的控制。然而在治療疾病之前，必須先做出正確的診斷才能有最好的治療效果，錯誤的治療方式可能會導致合併症的產生。

對於軟組織感染有很多分類被提出，最常被使用的是 2009 年被美國 Food and Drug Administration (FDA)提出的分類，將軟組織感染分成非複雜性(Uncomplicated)和複雜性(Complicated)兩大類 (Table 1.) 然而美國感染症醫學會並沒有使用 FDA 提出的分類當作臨床的治療指引，而是用特定疾病的分類，受傷的機轉還有病人的因素。

Table 1. Classification of severe skin and soft-tissue infections by the US Food and Drug Administration

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uncomplicated                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Superficial infection, such as: <ul style="list-style-type: none"><li>● Simple abscesses</li><li>● Impetiginous lesions</li><li>● Furuncles</li><li>● Cellulitis</li></ul> ➔ Can be treated by surgical incision alone                                          |
| Complicated                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deep soft tissue, requires significant surgical intervention <ul style="list-style-type: none"><li>● Infected ulcers</li><li>● Infected burns</li><li>● Major abscesses</li></ul> ➔ Significant underlying disease state that complicates response to treatment |

對於感染症的初步評估須要包括完整的病歷問診以及理學檢查，病人的年紀以及職業經常是感染症產生的病因及線索。可以從 OPQRST (onset, provocation factors, quality, radiation, severity, temporal onset)的問題來蒐集資訊，有時候之前有受傷過的事

件也會是重要的線索。造成外科部位感染的因素，包括：病人有潛在性疾病，如：老年人及幼年者、營養不良、低血氧、肥胖、糖尿病、長期類固醇使用、接受過放射線治療、合併其他部位感染。當病患有潛在性疾病或免疫機能缺損時，例如營養不良、嗜中性白血球缺少症、免疫抑制劑使用，適當地使用預防性抗生素可降的手術部位的感染。

皮膚或軟組織發炎除了開刀或者靜脈注射引起的，因機轉不同可以予以分類，通常發生在住院期間局部皮膚或皮下組織受到持續壓力不當的擠壓或摩擦，導致局部血行不暢，或是局部皮膚未能保持清潔而引起的，最常見於老年慢性臥床的病人，加上失禁及營養不良等因素更易引發感染。

### 定義

皮膚感染(skin infection)至少必須符合下列標準之一：

- (1) 皮膚有膿性引流液、膿疱(pustules)、水泡(vesicles)或癰(boils)
- (2) 在沒有其他原因的情況下，至少有下列任兩項症狀或徵兆：局部紅、腫、熱或疼痛。且至少有下列任一條件者：(A) 病灶處引流物經培養分離出微生物者，如果該微生物為皮膚之正常菌叢(如 *Diphtheroids* (*Corynebacterium* spp.), *Bacillus* (not *B. anthracis*) spp, *Propionibacterium* spp, coagulase-negative staphylococci (including *S. epidermidis*), *viridans* group streptococci, *Aerococcus* spp 或 *Micrococcus* spp) · 則(B) 培養結果必須是僅有一種微生物之純培養。(C)血液培養分離出微生物者。(D)感染處之組織或血液的抗原反應為陽性(如 herpes simplex, varicella zoster, *H. influenza*, *N. meningitidis*)。(E)病灶之組織在顯微鏡下觀察到多核性巨細胞(multinucleated giant cells)。(F)致病原特異性之抗體(IgM)效價達診斷意義或 IgG 抗體效價上升四倍。

軟組織感染(soft tissue infection)包括壞死性筋膜炎(necrotizing fasciitis)、感染性壞疽(infectious gangrene)、壞死性蜂窩性組織炎(necrotizing cellulitis)、感染性肌炎(infectious myositis)、淋巴腺炎(lymphadenitis)或淋巴管炎(lymphangitis)。軟組織感染至少須符合下列標準之一：

- (1) 病灶處的組織或引流物經培養分離出微生物
- (2) 病灶處有膿性引流物
- (3) 經手術或病理組織切片檢查發現有膿瘍或其他感染之證據者。
- (4) 在沒有其他原因的情況下，至少有下列任兩項症狀或徵兆：局部紅、腫、熱或疼痛。且至少有下列任一條件者：(A) 血液培養分離出微生物者 (B)血液或尿液的抗原反應為陽性(*H. influenza*, *S. pneumonia*, *N. meningitidis*, group B *Streptococcus*, *Candida* spp)。(C)致病原特異性之抗體(IgM)效價達診斷意義或 IgG 抗體效價上升四倍。

## 敗血症的定義

敗血症是一種包含感染和發炎的疾病。當身體受外界因素影響而引起一種全身性複雜的免疫反應活化的結果，達到下列的病況表現，叫做全身性炎症反應症候群(systemic inflammatory response syndrome ; SIRS)，包括出現超過一種以上之下述的狀況：(1) 體溫 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$ 。(2)心跳 $>90$  次/分鐘。(3)呼吸急促，呼吸次數出現 $>20$  次/分鐘或換氣過度，血液氣體  $\text{PaCO}_2<32\text{mmHg}$ 。(4)白血球計數 $>12000$  個/ $\text{mm}^3$ ， $<4000$  個/ $\text{mm}^3$  或未成熟的嗜中性球 $>10\%$ 。敗血症是典型的全身性炎症反應，促凝血素質特異體質(Prothrombotic diathesis)、與纖維蛋白溶解失調的表現。在一些患者，對感染的全身性發炎反應無法控制，引起嚴重敗血症，因而使一個或更多的重要器官受損，這種現象的危險性，往往遠超過感染剛開始的時候；一旦產生敗血症，引起嚴重敗血症的惡性循環的走向，與潛在的感染性疾病過程無關。敗血症、敗血性休克和多重器官官能障礙症候群是重症加護病房病患最主要的死因之一。

敗血症的病原菌，必須由血液或其他感染病灶之檢體培養出來，而得以確定其病原菌。血液培養是敗血症診斷的黃金標準，只要病人有臨床證據懷疑有血液感染，皆應採血液培養。對於急性發作且已知感染病灶，建議在寒顫時或開始發燒時，立即採集三套血液培養，並收集病兆處適當的檢體送檢。做三套血液培養不僅是增加偵檢率(99%)，也可以用來區分是否皮膚正常菌叢的汙染，而非真正的病原菌。細菌性血液培養一般在 72 小時內會有結果，而敗血症休克病人的血液培養只有 50~60%會有陽性培養結果。其他就仰賴感染病灶的尋找，並採取適當的檢體，如尿液、膿液或皮膚病灶切片。

敗血症的傳統治療包括：(1) 積極的支持療法：給予大量點滴輸液、升壓劑以維持生命現象。(2)抗生素的使用。(3)感染病灶的處理：切開引流，移除血管內裝置或其他體內異物。(4)治療基本疾病，或矯正其他潛在致病因素。抗生素的使用原則為，一旦懷疑病人有敗血症，應立即根據各種線索判斷出最可能的病原菌，投以適當的抗生素。再給藥之前，盡可能採集血液及相關檢體培養。

## 蜂窩性組織炎(Cellulitis)

病人有非膿性蜂窩性組織炎時，需要給予經驗性抗生素針對 beta-hemolytic streptococci and methicillin-susceptible *Staphylococcus aureus* (MSSA)來做治療，常見的選擇是經由靜脈給予 Cefazolin 或是口服 Cephalexin，當有以下情況出現時，需要考慮到時候要去治療 MRSA

1. 出現全身系統性的症狀如:體溫超過  $38^{\circ}\text{C}$ 、低血壓或是心搏過速
2. 之前就有 MRSA 感染的病史

3. 目前使用的抗生素，臨床上對於病情症狀沒有獲得改善
4. 有 MRSA 感染風險的因素，如：近期有住院治療、在長照中心生活、最近有進行手術或是血液透析
5. 在靠近病灶處有留置體內的醫療裝置，如：人工關節、血管移植物

通常在給予抗生素的 24 到 48 小時內，蜂窩性組織炎的病人會有症狀上的改善，雖然較顯著的改善一般要等到 72 小時左右才會出現。若是紅腫或是全身性的症狀持續更久的話，要考慮是否有抗藥性病原或是診斷錯誤，在這樣的情況下，要仔細的去回顧病人細菌培養的報告，安排影像學檢查來重新評估是否有更深層的感染，並且用更廣效性的抗生素，把革蘭氏陰性球菌也要考慮進去。一般對於非複雜性的蜂窩性組織炎感染，五天的治療就足以控制感染，然而在較嚴重的感染、免疫抑制的情況之下或是對藥物反應較慢的病人，要考慮延長治療的時間到十四天。

### 丹毒(Erysipelas)

丹毒病人的經驗性療法要包括β-溶血性鏈球菌(beta-hemolytic streptococci)，合併有發燒或寒顫的病人，建議要用腸道外給藥(parenteral therapy)，合適的抗生素選擇包括 cefazolin、ceftriaxon 或 flucloxacillin。感染較輕微的病人或是治療反應較快的病人可以考慮改成口服 penicillin 或是 amoxillin。若是病人對 Beta-lactam 過敏，可以使用 cephalexin、clindamycin 或是 linezolid，治療期間的長短要根據每個人臨床反應而定，一般來說，五到十四天的治療都是合宜的。

### 復發感染(Recurrent infection)

復發性蜂窩性組織炎很常見，22%到 49%的蜂窩性組織炎病人在之前有發作過的經驗，有 14%的病人在一年內產生復發，而三年內復發的病人有 45%，通常會發生在同一個位置。當有以下列情況存在時，會增加復發感染的可能：

- (A) 因為淋巴引流問題產生的水腫
- (B) 靜脈功能不全
- (C) 肥胖
- (D) 免疫抑制
- (E) 腳趾間的浸漬(Maceration)
- (F) 足癬

對於一年復發三到四次蜂窩性組織炎病患必須使用抑制性的抗生素療法，血清學測試(Serologic test)可以當作有效的診斷工具幫助選擇合適的抑制性抗生素療法。

當病人懷疑是β-溶血性鏈球菌感染時，可以考慮

- (1) Penicillin V (250~500 毫克口服一天兩次)

(2) Erythromycin (250 毫克口服一天兩次)

(3) Penicillin G benzathine 肌肉注射(病人體重大於 27 公斤時給 120 萬單位，病人體重小於 27 公斤時

當病人懷疑是金黃色葡萄球菌時，可以考慮

(1) Clindamycin (150 毫克口服一天一次)

(2) Trimethoprim-Sulfamethoxazole (口服一天兩次)

膿性感染 (Purulent infection)

定義上指的是有可被引流的膿瘍或是蜂窩性組織炎合併有膿樣的引流液，常見與 *S. aureus* 感染有關，在經驗性的抗生素選擇上應該要加以考慮進去。當有可被引流的膿瘍時，切開引流是必要的措施，而有下列的情況時，抗生素的治療是被建議的：

(1) 單一膿瘍 > 2 公分

(2) 多重病灶

(3) 延伸擴散的蜂窩性組織炎

(4) 有全身性的毒性表徵(體溫大於 38°C，低血壓，持續性的心搏過速)

(5) 臨床上切開引流後沒有改善

(6) 有留置體內的醫療裝置

(7) 高風險會產生心內膜炎不良預後

(8) 高風險會傳染金黃色葡萄球菌給其他人

壞死性筋膜炎(Necrotizing fasciitis)

在美國平均每十萬例軟組織感染就有 3.5 個 A 型鏈球菌感染的案例，其中壞死性筋膜炎又佔其中的百分之六。其中糖尿病、藥物使用、肥胖、免疫抑制、近期手術及創傷傷口跟壞死性筋膜炎有相關性，其中又以糖尿病為最重要的危險因子，常見在下肢，一部分的患者會發生在頭頸部及會陰部。他是一種深部組織的感染會造成漸進性筋膜及皮下脂肪的破壞，由於較豐沛的血流供應，肌肉通常不太受到影響。通常是一個急性病程，很少會有亞急性的表現，受影響的區域通常會紅腫熱痛，皮膚會變得閃亮，痛的程度跟理學檢查的發現常常不成比例，皮下組織常常會變硬或是產生硬結(induration)，病程在幾天內會有快速的進展，皮膚顏色可能從紅紫色變成藍灰色，通常從發生的三到五天內，皮膚會產生破損、水泡及壞疽，於此同時，受影響的區域由於表淺神經的損害，變得不再疼痛。嚴重的腫脹及水腫可能會導致腔室症候群的產生，進而導致肌肉壞死，需要做筋膜切開術。在評估沒有皮膚變化卻有顯著腫痛的病人時，測量腔室的壓力能夠幫助做診斷。而在多菌株的感染常常會有皮下氣體的產生，尤其是糖尿病的病人。嚴重感染的病人會產生發燒，心搏過速，及全身毒性的表徵，其他像是疲倦，肌肉疼痛，腹瀉及食慾不振。



## 微生物學

壞死性的軟組織感染可以分類為兩種：type I, polymicrobial infection (多重菌株感染) 跟 type II, group A streptococcal [GAS] infection (A 型鏈球菌感染)。然而還是有部分的案例報告尤其他單一菌株造成的壞死性軟組織感染如：*Haemophilus influenzae*。

在 type I 的感染之中，至少會有一種厭氧性菌株(常見的有 *Bacteroides*, *Clostridium*, 或是 *Peptostreptococcus*)合併一種或一種以上兼性厭氧鏈球菌(A 型鏈球菌以外)和腸桿菌(如：*Escheria coli*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Proteus*)。頭頸部壞死性筋膜炎通常是由口腔的厭氧菌導致的，如：*Fusobacteria*, anaerobic streptococci, *Bacteroides* 和 *spirochetes*。福爾尼埃氏壞疽(Fournier's gangrene)則是由兼性菌株(如：*E. coli*, *Klebsiella*, enterococci)和厭氧菌(*Bacteroides*, *Fusobacterium*, *Clostridium* 和厭氧性鏈球菌)產生。

在 type II 的感染，常見的致病株是 A 型鏈球菌。而 *Aeromonas hydrophila* 常見是跟創傷傷口接觸到水。*Vibrio Vulnificus* 則是傷口與海水有關的壞死性筋膜炎。

## 壞死性肌炎(Necrotizing myositis)

又稱作自發性壞疽性肌炎(spontaneous gangrenous myositis)，是一種由 A 型鏈球菌或 $\beta$ -溶血性鏈球菌造成骨骼肌壞死感染的疾病，跟皮膚擦傷，鈍傷或重創有相關，臨床表現上常會有發燒，極度疼痛，受影響的肌肉產生硬結(induration)或是腫脹，一開始皮膚可能不受影響，後來慢慢會出現紅腫，皮下出血甚至水泡的產生。感染的進展可以很快在幾小時內在連續性的肌肉群中散播開來。如果是鏈球菌毒血症(*Streptococcal toxic shock syndrome*)有出現低血壓的情形。在許多病人，低血壓和腎衰竭可能會在皮膚變化之前的四到八小時出現。

## 診斷

抽血的實驗室檢查通常沒有特異性，通常會發現白血球明顯增多，凝血功能障礙，肌酸激酶(CK)、乳酸(Lactate)及肌酐(Creatinine)上升，若有這些發現，搭配上上述臨床的一些特徵，暗示著應該要手術去探查。當懷疑需要手術探查時，就不要延誤手術去等血液培養的報告。影像學的檢查可以安排電腦斷層掃描，核磁共振影像都能幫助診斷，第一型的壞死性筋膜炎常常可以發現有氣體在筋膜的層次之間。

## 手術探查及清創

手術探查是唯一建立確定壞死性筋膜炎的方法，因此越早的傷口清創跟較好的預後是相關的。病理學上常常可見廣泛性的組織破壞，血管的栓塞及細菌沿著筋膜層蔓延，以及很多急性發炎細胞的浸潤。治療上除了及時早期的清創手術介入去移除壞死組織以外，廣效性的經驗性抗生素的使用以及血液動力學的支撐也很重要。再次強調手術

的重要性，當臨床上有出現疼痛，全身毒性反應，發燒血清肌酸激酶上升，無論影像學上有無發現，都應該考慮要手術。當單單只有使用抗生素而沒有去進行手術時，死亡率是接近百分之百的。手術的目標是移除壞死組織直到健康的組織出現。在手術室得到的檢體應該送格蘭氏染色及培養，傷口用抗菌敷料覆蓋，傷口要在 24 小時再次評估，若是又有壞死組織出現，需要更進一步積極的去清創。當傷口已經不在有壞死組織出現時，可以考慮使用皮瓣手術或是植皮手術去重建傷口。一些發生在四肢嚴重的壞死性筋膜炎，可以考慮透過截肢去控制感染。

抗生素的選擇上，要考慮能對抗格蘭氏陽性，格蘭氏陰性，及厭氧菌，A 型鏈球菌及梭菌(*Clostridium*)。可以考慮的抗生素組合如下：

(A) A carbapenem (Imipenem, meropenem, ertapenem)或 beta-lactam-beta-lactamase inhibitor(piperacillin-tazobactam, ampicillin-sulbactam, or ticarcillin-clavulanate), 加上

(B) Clindamycin (dosed at 600 to 900 mg intravenously every eight hours in adults or 40 mg/kg per day divided every eight hours in neonates and children), 加上

(C) 能對抗 methicillin-resistant *S. aureus* (MRSA) , 如 vancomycin, daptomycin, or linezolid)

#### 預後

壞死性筋膜炎即使在理想的治療之下，仍然有相當高的死亡率，第一型的壞死性筋膜炎統計的死亡率約有 21%，第二型的有 14~34%。若是發生在頸部區域死亡率有 22%，若是 Fournier's gangrene 死亡率有 22~40%，新生兒的話約是 59%。跟死亡率相關的一些數據包括有 WBC>30000/microL，Serum creatinine > 2.0mg/dL，梭菌的感染，以及住院時就有心臟疾病的存在。

## 第三十七章-1、癲癇

神經外科 黃詩浩醫師

### 介紹：

癲癇發作是干擾的腦活動的症狀，可能由多種原因引起。癲癇發作可分為焦點（部分/局部）、廣義（涉及兩個半球）或未分類。廣義發作可進一步分為失神（典型或非典型）肌抖躍型、陣攣型、強直型、強直陣攣型、和失張力型（靜態型）。2009年，國際反癲癇聯盟（ILAE）支助的一個工作團隊發表了一份報告，修訂了用於描述個人發作和癲癇綜合症的術語和分類制度。非癲癇發作（在大腦中沒有電中斷的地方）可能模仿癲癇發作。其原因可能是心理原因（例如，由於壓力）或生理（例如，由於代謝紊亂的，如低鈉血症或低血糖）。

### 定義：

#### 癲癇：Epilepsy

- 癲癇是一種慢性腦疾病，其特徵是重複的無端發作
- 紊亂可能由許多不同的原因引起，但是，在許多情況下，無法確定具體的原因。

#### 發作：Seizure

- 發作是大腦的突然過度和不受控制的電活動的短暫身體表現，通常是自我限制的。
- 發作表現取決於過度神經元放電的部位，可能是運動、感覺、精神或自主，並伴有意識喪失或損傷。
- 發作有四個可以區分的成分，但不是所有癲癇發作類型都將具有全部四個成分：

##### ■ 前驅症狀期：

此階段在實際發作前幾分鐘到幾小時甚至幾天開始，不應與先兆症狀混淆。突起症狀發生在高達40%的受試者，可能包括頭痛，易怒，失眠，壞脾氣，抑鬱或活動力增加。

##### ■ 先兆症狀：

先兆症狀在臨床上明顯的發作之前的幾秒鐘或幾分鐘。這是發作的開始，標誌著發作的局部開始。症狀取決於此局部的位置。先兆症狀的感覺往往是模糊和難以形容的，並可能導致極端的焦慮或恐懼。可能出現奇怪的上腹疼痛，夢幻般的經驗，難聞的氣味等。病人對先兆症狀的記憶非常深刻，雖然他/她並不總是能夠敘述它，但他/她可以肯定它的存在，因為它總發生在意識喪失之前。

### ■ 發作 (發作期)：

在癲癇發作中，在有意識喪失的情況下，患者無法提供任何有關實際發作期的資訊。為了得到對發作期的描述，我們必須依靠那些看到實際發作的證人的敘述，因為病人對此沒有記憶。需要注意的重要特徵包括：

發作的類型

發作時間

發作頻率

發作的時間及其與睡眠的關係

### ■ 發作後現象：

此階段可能不存在、短暫或可能持續幾個小時，有時甚至是幾天。通常有深度睡眠和醒來後的頭痛，疲倦，易怒，嘔吐，混亂，肌肉疼痛或失常。可能發生暫態肢體無力和言語改變。改變的行為，如情緒爆發和暴力傾向也可能發生。此外，在兒童中，可能有遲鈍、嗜睡和食欲不振。

## 發作的原因和危險因素

雖然一些發作的確切原因可能很難確定，但許多發作可以歸類為誘發或無端。誘發發作包括頭部的外傷，而無端的發作則包括先天性缺陷引起的發作。

### 無端 ("自然") 發作：

有些發作可能是由體內發生的"自然"現象引起的，例如先天性缺陷或化學不平衡。這方面的一個例子是一種稱為GLUT-1缺乏的情況。其他示例包括：

- 遺傳因素
- 先天性 (出生時存在) 問題或條件

- 體內代謝或化學失衡
- 發燒/感染
- 感染
- 神經系統問題
- 阿茲海默症

#### 誘發性發作：

如果某些發作是由發生在個人身上的事件引起的，則被視為誘發。腦損傷通常是引起發作的原因。其他包括：

- 出生創傷
- 酒精或毒品
- 頭部或腦外傷
- 漸進性腦部疾病
- 中風
- 腦腫瘤
- 半邊巨腦症
- 腦皮質發育不良
- 顳葉內側硬化
- 戒毒
- 藥物

Table-I: Etiology of Epilepsy according to age group<sup>3</sup>

| Neonates                           | Infants & Children      |
|------------------------------------|-------------------------|
| Prenatal hypoxia and ischemia      | Idiopathic              |
| Intracranial hemorrhage and trauma | Genetic disorders       |
| CNS infection                      | CNS infection           |
| Metabolic disorders                | Trauma                  |
| Genetic disorders                  | Developmental disorders |
| Drug withdrawal                    | Fever                   |
| Adolescents and Young Adults       | Older Adults            |
| Trauma                             | Trauma, CVD             |
| Genetic disorders                  | Brain tumor             |
| Infection                          | Alcohol withdrawal      |
| Brain tumor                        | Metabolic disorders     |
| Drug use                           | Alzheimer's disease /   |

## 發作分類

國際反癲癇聯盟（ILAE）根據臨床表現或基礎病理學對發作進行分類。有三種主要類型：

- 局部發作
- 全面發作
- 未分類發作

## 局部發作

- 這些起源於神經網路，僅限於一個半球，可能是離散的或更擴散的，不一定局限於腦皮層。
- 它們可以擴散到大腦的其他區域，隨著意識的喪失而變得普遍。
- 局部發作通常根據其臨床特徵分類為
  - 先兆型
  - 運動型
  - 自主神經型
  - 認知障礙型（ILAE分類委員會）

## 全面發作

- 全面發作的概念是起源于雙邊分佈網路內的某個階段，並迅速參與。
- 這種雙邊網路可以包括皮層和皮下結構，但不一定包括整個皮層。臨床表現包括意識喪失，可能是不對稱的。

全面發作分為以下幾類：

- **抽搐型：強直陣攣型** -陣攣發作  
全面發作（強直陣攣-強直發作）是最知名的全面發作類型。他們出現與意識喪失在開始並由以下功能所塑造：
  - 強直期，呼吸暫停導致所有肌肉痙攣，可能伴隨著哭泣
  - 陣攣期，抽搐的動作為主要象徵，予肌肉的收縮和放鬆

- 咬舌或可能的大小便失禁
- 恢復意識後患者重複感到疲倦或頭痛等

### ■ 強直型

這些類型的發作伴隨著更高的傷害頻率，除非它們發生在睡眠期間。它們帶來：

- 喪失意識
- 伸展肌肉突發性僵直，若站著可能直接倒下
- 四肢緊繃
- 可能出現咬舌
- 上顎緊縮/牙齒緊咬

### ■ 陣攣型發作

這是一種由反覆有節奏運動或抽搐引起的廣義發作特徵。

### ■ 肌陣攣型發作

包括突然短暫的肌肉收縮，可能發生單獨或集群影響任何單邊或雙邊肌肉。這些類型的發作可能會在很長一段時間內重複多次。

### ■ 失神發作

這些類型的全面發作主要影響5-15歲學齡兒童。它們在一開始就表現出意識喪失（有時是不完整的），茫然地盯著或沒有眨眼或嘴唇拍打持續5-10秒，可能被誤認為是白日做夢。眼瞼、眼眉（眼瞼肌陣）的一些痙攣，面部和嘴部可能伴隨失神（肌陣攣失神）。

### ■ 非典型失神：非典型失神發作

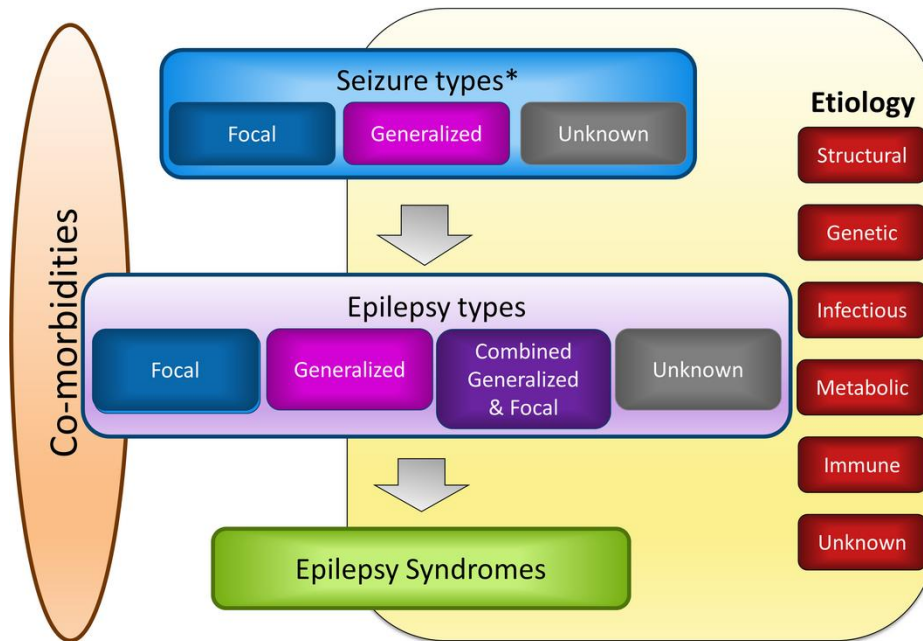
與典型的失神發作相比，其突然發作和長期喪失意識的意識喪失。它們通常與其他特徵相關，如頭部軀幹或四肢的肌肉張力逐漸喪失和微妙的肌陣攣抽搐。非典型缺勤發作通常發生在有智力障礙的個人。病患可能有輕微意識喪失、或反應漸慢並出錯。

### ■ 失張力發作

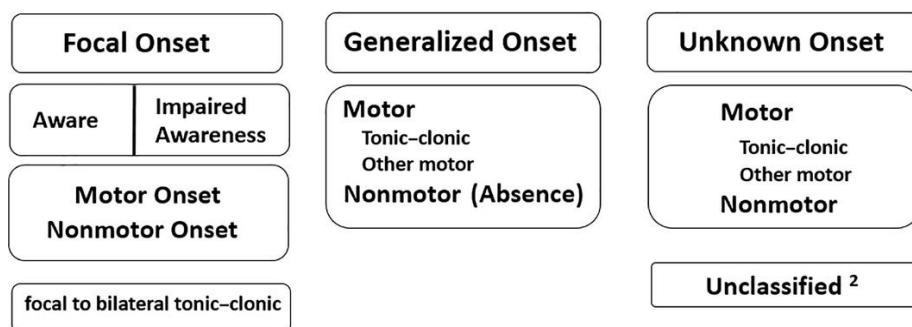
這類發作特徵於肌肉突然軟弱，比如頭部無力、肢體、軀幹等直立型的倒臥而造成臉部或其它受傷。在一天之內可能發生地非常短暫、持續幾秒或幾次。

## 局部/全面（非分類）發作

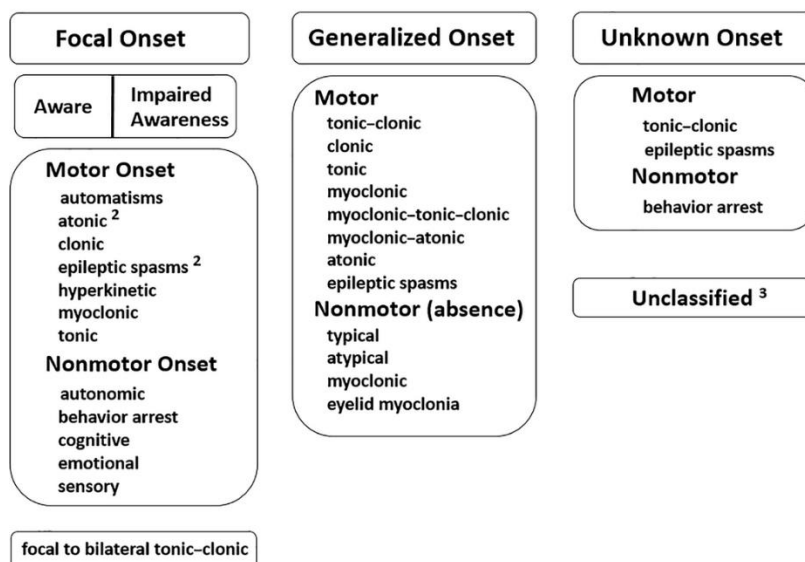
這一類別包括所有不能歸入上述任何類別的發作。最常見的例子是癲癇痙攣，通常出現突然彎曲，延伸或近端與軀幹肌肉的彎曲延伸持續1或2秒。



## ILAE 2017 Classification of Seizure Types Basic Version <sup>1</sup>



## ILAE 2017 Classification of Seizure Types Expanded Version <sup>1</sup>





## 癲癇發作的診斷和調查

癲癇的診斷對患者有重要和深遠的身體、心理和經濟影響。因此，診斷正確非常重要。因此，癲癇的初步診斷應非常仔細，如果有疑問，請諮詢或尋找適當參考。

**重要：**

**癲癇的診斷主要是臨床和基於歷史和觀察。**

- 病史（詳細發作病史）

-時間

-頻率

-觸發器

-癲癇發作症狀

-錄影

-理學檢查

-神經學檢查

-圖像研究：腦部CT，MRI

-實驗室：

-全血管圖，

-血清電解質（鈉、鉀、鈣和鎂）

-血糖

-血尿素氮

-肝功能測試

-篩檢感染（如瘧疾、愛滋病毒）

-在沒有腰椎穿刺的禁忌症下做腦脊髓液檢查

## **-腦電圖(EEG)**

## **-發作差異診斷**

## **發作管理**

### **癲癇管理原則：**

## **-確認診斷**

為了有效管理癲癇，明確的診斷是必不可少的。特定發作類型（以及癲癇綜合症）的特徵（只要可能）很重要，因為它與要施用的治療類型有關。良好的歷史，由證人陳述證實是最高指導原則，在有疑問時可能需要進行檢視。

## **-何時開始治療**

建議在確認活動性癲癇的診斷後（一年間隔超過24小時的兩次或兩次以上無端發作）後開始治療。然而，在特殊情況下，即使在一次發作後，也可以使用抗癲癇藥物。這些情況包括：

- 癲癇家族病史
- 相關的神經性缺乏
- 異常的腦電圖顯示(局部)癲癇狀態

## **-藥物選擇**

藥物治療的目的是控制發作，以最小的副作用提高生活品質。這是基於發作類型和癲癇綜合症，但也應考慮諸如可用性、可負擔性和副作用概況或毒性等因素。

## **-共病**

存在某些共病症，例如肝病會影響抗癲癇的血漿濃度，從而影響療效或毒性。只要有可能，應在開始服藥之前和治療期間對此類共病症進行評估。

## **-藥物相互作用**

有些藥物可能與AED產生負面作用，特別是那些對CNS作用的藥物，包括鎮靜劑和鎮靜劑，其使用需要考慮。其他藥物可能是致癲癇的，例如phenothiazin和其他主要的鎮靜劑。建議使用 HAART 管理愛滋病毒或抗結核藥物的癲癇患者仔細監測副作用和藥物相互作用。抗反轉錄病毒藥物和抗結核藥物可以降低抗癲癇藥的療效，反之亦然。

## -開始治療

- 用一種藥物開始治療。
- 使用與藥物製劑相容的最低推薦劑量開始治療。
- 以兩到六周為間隔逐漸調整劑量，直到達到完全的發作控制或達到藥理耐受劑量的最大劑量。這是患者的最低維持劑量。
- 如果在達到初始藥物的最大劑量後未實現發作控制，則應添加第二種藥物，同時考慮根據臨床反應逐漸減少或維持初始藥物。如果《癲癇單一療法管理指南》（單一藥物）失敗，則指出使用不同作用模式的藥物的多療法（多種藥物）。
- 治療的目的是達到最低的維持劑量，提供完整的發作控制與最小的副作用。
- 建議逐步引入AED可以產生治療效果一樣快速啟動與大劑量，因有較小的副作用，。
- 嚴重的"中毒"副作用出現在治療開始時，可能表明劑量增加過快或過大是可預料的副作用。這些包括疲勞、過度嗜睡、頭暈或行走困難（失常）。

## -維護

- 理想情況下，只應使用一種藥物。一旦這種藥物的最大劑量達到沒有適當的反應，或者如果觀察到副作用，那麼另一種藥物應被視為單一療法。然後，第一種藥物應逐漸撤回。
- 如果第一種藥物只產生部分反應，那麼第二種藥物可以逐漸添加，考慮到藥物相互作用。其目的應該是同時開最多兩種藥物。如果兩種藥物以最佳劑量使用，具有足夠的符合性，未能達到發作控制，則轉介患者進行進一步評估。
- 患者與提供者之間的夥伴關係對於確保患者瞭解堅持治療的重要性非常重要。

## -追蹤和監測

- 與患者、家庭和護理提供者合作的整體治療方法可增強患者的洞察力並促進順應性。
- 在難以達到發作控制或產生顯著副作用的情況下，應通過評估血清水準進行藥物監測。
- 順應是成功控制發作的關鍵，而向患者提供諮詢是其順應的關鍵因素。

## -何時撤藥

如果患者已**無發作兩到三年**，則應考慮撤藥，但在撤藥之前應考慮以下事項：

- **局部發作**：局部性發作往往很難控制，尤其是那些由海馬迴和其他顳葉部區域引起的，復發的幾率很高。最好無限期地堅持服藥。
- **全面性發作**：全面發作，尤其是特發性/原發性病因的發作具有最佳的緩解率。
- **異常腦電圖**：如果腦電圖在臨床控制良好的情況下持續異常（緩解），在腦電圖異常顯著解決或達到正常記錄之前，繼續治療可能是謹慎的。
- **患者意見**：在停止用藥前，應徵求患者意見。在某些情況下，患者可能選擇繼續服用藥物，儘管臨床上實現了長時間的緩解（通常服用超過 2 到 5 年）。他們的選擇應當得到尊重，因為即使在治療成功之後，仍有5%至10%的機會再次發作。
- **諮詢**：在戒取藥物之前，病人的諮詢是非常重要的，提醒他們復發的可能性，因為永久的治癒是無法保證的。

## -抽搐發作期間的急救

應做：

- 使患者遠離危險情況，如火災、交通、水等
- 帶走任何可能傷害病人的物品
- 鬆開緊身衣服，摘下眼鏡

- 使用軟性材質保護頭部
- 把病人轉向側邊，使唾液和粘液可以從嘴裡流出
- 與患者一起，直到他或她完全恢復意識
- 然後讓病人休息，引導他們到安全的地方，並聯繫他們的照顧者/監護人。

不應做：

- 不要把任何東西放進病患嘴裡
- 不要給病患任何東西喝
- 不要試圖停止病患的抽搐或限制運動。<sup>[1]</sup>無意識患者應置於臥位/恢復位置



## 初級抗癲癇藥物

### - Phenobarbitone

- 這是目前最古老的抗癲癇藥物之一，在實現發作控制方面與其他任何一樣有效。
- 主要適應症是特發性全身型癲癇。它對其他全面發作和局部發作也有效。
- 在全面發作方面無效，並可能惡化夜間發作。
- **Phenobarbitone**很長的半衰期，因此需要幾個星期才能達到血漿穩定狀態。這也意味著，它可以每天服用一次，最好是在晚飯後睡過床，三到四周後進行劑量調整。
- 主要副作用是嗜睡和行為的變化，如一些兒童的多動症和/或攻擊性。

### - Phenytoin

這是第二古老的抗癲癇藥物。

- 對部分性發作（有或無通化）、原發性強直陣攣型發作和某些患者睡眠期間的發作有效。
- 對失神發作和熱性痙攣無效。

- 有很長的半衰期與進一步劑量依賴，在高劑量更長，它可能需要長達兩個星期才能生效。
- 它可以作為每日劑量給予一次。它對胃有輕微的刺激性，因此，應始終在飯後給予，當劑量高時，最好將其分成兩劑。
- **這種藥物有狹窄的安全邊際（治療劑量和毒性劑量之間的差異）。因此，增量不應超過50毫克，以防止有毒的副作用。**
- **Phenytoin**的副作用是很多，包括嗜睡，牙齦肥大，多毛症，抗葉酸作用，當劑量太高，則會運動失調和眼球震顫。

■

### - Carbamazepine

主要適應症是局部發作和一些全身強直陣攣型發作。

- **可能惡化：**全面發作和肌陣攣發作，並對這些發作類型有禁忌症。
- 它沒有很長的半衰期，因此**不能每天給予一次**。它應該每天給予兩次，當與其他藥物結合時，它應該每天給予三次。
- 副作用：嗜睡，口齒不清，頭暈，視力和運動失調也發生在高劑量。即使是致命的史蒂芬強森症候群的特異反應也可能發生在遺傳易感患者中。使用**Carbamazepine**前應確認HLA B1502（健保給付）。

### Sodium Valproate ( Depakine )

- **全面性發作第一道防線**;失神發作、肌陣攣發作和失張力發作。當phenobarbitone不能使用時，**Sodium Valproate**可用作非典型熱性痙攣的預防。
- 注入800-1200毫克，然後200毫克從一天三次到一天四次
- 副作用：體重增加，脫髮和胃刺激。
- **Sodium Valproate**與妊娠中的致畸效應率較高有關，如**脊柱裂**。**Sodium Valproate**在孕婦中是禁忌的，不應在懷孕期間使用。在育齡期的婦女中應**謹慎使用**。

### - Benzodiazepines

- Diazepam 僅用於靜脈注射或直腸內注射等緊急護理，絕不可用於肌肉注射(IM)。
- 肌肉注射的Diazepam需要幾分鐘到幾小時才能被動員起來。多個肌肉注射劑量可能導致呼吸窘迫，並產生潛在的致命後果。

-在二級和三級以上所有AEDs加上Clonazepam, Clobazam, Lorazepam, Lamotrigine, Gabapentin, Ethosuximide, Oxcarbazepine, Topiramate, and Levetiracetam ( Keppra，現在可以使用作為第一線藥物在臨床實踐中作為口服液 ) 皆可使用。

### 癲癇重積

- 癲癇重積狀態是一種常見的醫療緊急情況，是與高死亡率和發病率相關的最嚴重的神經緊急情況之一。
- 它的特點是持續，抽搐發作持續超過5分鐘或兩次(兩次以上)，在此期間患者沒有任何基準意識。
- 其他形式的癲癇病也應重新識別。以下是癲癇狀態的各種介紹：
- 抽搐：全面
- 局部 ( 部分癲癇重積狀態 )
- 不抽搐
- 遊蕩混亂
- 認知障礙
- 失神狀態
- 昏迷
- 微妙的疾病

### 癲癇狀態管理

- 氣道、呼吸和循環
- 全套血液檢查(CBC)，電解質，血糖，肝功能，動脈血氣體分析(ABG)，其他可能的毒性測試

## ■ 葡萄糖溶液：

-如果被證實或懷疑為低血糖，在成人中施用2-5ml/kg 10%葡萄糖溶液與維他命B1。

-在兒童施用5ml/kg 10%葡萄糖溶液。

## ■ Diazepam ( Ativan )：

-以0.3mg/kg及1mg/min作為適當注射量直到發作停止

-2歲以下兒童最高5mg；2-12歲兒童5-10mg;老年人10mg。

-如果癲癇發作持續，10分鐘後重複給藥。

-如果靜脈注射難以進行，可以通過導管或注射器以0.5mg/kg的劑量或使用疏癱直腸用液。

-不要給肌內diazepam。

-如果癲癇發作在施用第二劑diazepam 後20分鐘仍持續，使用phenobarbital or phenytoin如下：

## ■ Phenytoin：

- 在30分鐘內以15-18mg/kg的劑量裝載Phenytoin 注射，不超過1,000mg，或30分鐘內給予5-6mg/kg注射。

- Dextrose溶液可能導致Phenytoin的沉澱;因此避免使用用於Dextrose溶液的同一注射管施用Phenytoin。不要給Phenytoin在肌肉內或含有Dextrose的溶液內

## ■ Phenobarbitone：

- 15mg/kg作為裝載劑量肌肉注射或慢靜脈注射（當給予注射時，密切監測脈搏、呼吸和血壓）

-不要對癲癇患者使用Phenobarbitone或Phenytoin之任一藥物作為癲癇治療的一部分。

## ■ 維護劑量

-Phenytoin將以每天兩次的2.5mg/kg施用



- **Phenobarbitone**，每天一次，3-5mg/kg。

■ **發作於不應的二線治療：**

- midazolam或使用麻醉劑，如thiopental。

-密切監控

-機械式輔助呼吸

■ **其他療法：**

-依據基礎病理學的調查或定義結果，研究適合的療法。(例如腦膜炎則施打靜脈抗生素)

■ **診斷方法**

- 血液分析

- 當病患感冒或免疫機能低下時進行腰椎穿刺

- 腦部CT/MRI

- 待發作穩定後進行其他調查

**重要：**

**醫療緊急情況是將抽搐狀況停止。其他調查以確定原因被認為是重要的，但次要的。**

| Diagnostic work-up flowchart                               | Treatment flowchart                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Check ABCs                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Insert IV                                                  | ▶ Start an IV line, administer a 50-mL bolus of 50% dextrose IV and 100 mg of thiamine, then start the anticonvulsant. In some settings where drug intoxication might be likely, consider also adding naloxone at 0.4-2.0 mg IV to the dextrose bag. |
| STAT laboratory studies:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Electrolytes, calcium, magnesium                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ CBC                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Liver and renal FX test                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Toxicology screen                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Anticonvulsant levels                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Arterial blood gas                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Insert urinary catheter                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Urinalysis, urine toxicology                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cardiac O2 saturation, monitors                            | ▶ Intubate if necessary, and control hyperthermia.                                                                                                                                                                                                   |
| Consider the following during general and neurologic exam: |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Trauma                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Infection                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Stroke                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Drug ingestion                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| As indicated:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Chest x-ray                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ CT scan or MRI                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Lumbar puncture                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Blood cultures                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ▶ Blood toxicology screen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | ▶ If seizures continue after 20 minutes, give additional fosphenytoin (10 mg PE/kg IV) or phenytoin (10 mg/kg IV). Aim for a total serum phenytoin level of about 22-25 µg/mL.                                                                       |
|                                                            | ▶ If seizures continue after 20 minutes, give phenobarbital (15 mg/kg IV).                                                                                                                                                                           |
|                                                            | ▶ If seizures continue, consider                                                                                                                                                                                                                     |

## 癲癇預後

- 早期發作，具有良好的依從性，可改善癲癇結果。
- 總體而言，研究表明，超過70%的患者使用當前藥物，發作可以令人滿意地控制，但大約15%仍然是所有治療措施的難治性。這組患者有相當高的癲癇相關共病的發病率。
- 全面特發性癲癇比症狀性癲癇有較好的預後。以下是與預後不佳相關的因素：
  - 一位病人不同發作類型的組合（如表徵型或隱源型全面性發作）
  - 複雜局部性發作
  - 軀體神經缺陷
  - 精神病異常
  - 新生兒發作
  - 嬰兒點頭性痙攣
  - 癲癇重積狀態

## 癲癇預防

在預防癲癇時應考慮採取下列措施：

- 教育和提高社會對癲癇病因、表現、管理和結果的認識，將有助於實施預防措施，並減少與癲癇有關的病徵。
- 提供方便和有效的產婦服務，特別是在分娩時，以拯救母親並防止新生兒出生時窒息或創傷等終身殘疾
- 腦膜炎和腦炎的早期診斷和適當治療
- 預防瘧疾襲擊（蚊帳等）
- 預防神經囊腫（衛生、農業無生人糞）

- 完成所有五歲以下兒童的疫苗接種計畫
- 預防道路交通事故、創傷性職業危害和引起頭部受傷的其他原因。
- 改善其他疾病如代謝紊亂的治療和管理，如低血糖、電解質失衡和可能惡化癲癇結果的高膽紅素血症。
- 改善長期發熱性痙攣的治療和管理
- 有效和早期治療發作和癲癇狀態，以防止進一步腦損傷。
- 診斷遺傳性疾病的遺傳諮詢。

## 第三十七章-2、水腦症

神經外科 黃詩浩醫師

### 介紹：

水腦症是一種病症，而不是疾病。它可以發展由於各種原因，有時作為另一種病症的一部分。水腦症可分為先天性或後天性、交通型或阻塞型(非交通)和急性或慢性水腦症。先天性水腦症是指在胎兒發育過程中遺傳和環境因素的複雜相互作用引起於出生時存在這個情況。先天性水腦症經常在出生前通過定期超音波檢查而被診斷出；後天性水腦症則在出生後因神經疾病而發展，如頭部創傷、腦腫瘤、囊腫、腦室內出血或中樞神經系統感染，這些病灶可引起急性腦積水。常壓性水腦症(NPH)多發於老年人的腦室變大時，然而腦室內的壓力很少或根本沒有增加。有時NPH的病因是已知的，但最常見的是原因不明的特發性病因，引發這樣的變化往往需要一段時間。

### 基本定義

腦室中腦脊髓液的異常積累。(CSF 生產率：0.33 毫升/分鐘)

### 流行病學

估計患病率：1-1.5%，先天性發病率：0.8-1.9/1000胎

### 分類

- 先天性或後天性
  - ◆ 先天性水腦症由先天缺陷或遺傳性疾病所引起
    - 奇阿裡畸形
    - 主要中腦導水管狹窄
    - 丹迪-沃克畸形
  - ◆ 後天性水腦症還有其他原因，
    - 出血：腦內出血(ICH)和蜘蛛膜下腔出血(SAH)
    - 感染
    - 腫瘤：腦膜瘤、膠質瘤、髓母細胞瘤、生殖細胞瘤、膠體囊腫、聽學神經瘤
- 阻塞型或交通型。
  - ◆ 阻塞型水腦症是由腫瘤、先天性缺陷、ICH、腦室出血(IVH)或感染引起的腦脊髓液引流阻塞引起的。

- ◆ 交通型水腦症：腦膜炎、SAH、脈絡叢乳頭瘤
- 急性或慢性：
- 特發性常壓性水腦症（iNPH）：
  - ◆ 發病率：每年每10萬人5.5人
  - ◆ 與阿爾茨海默氏症和帕金森病相似
    - 步態障礙（磁性步態）
    - 癡呆
    - 尿失禁
    - 可能發生NPH→可能為NPH

## 體徵和症狀

- 水腦症是很難偵測的，因為它的各種體徵和症狀，通常與其他疾病重疊。
- 急性水腦症：頭痛、噁心、嘔吐、意識變化、乳頭水腫、目光上望、展肌麻痺（IICP）
- 慢性水腦症：
  - ◆ 嬰兒：嬰兒的疾病進展可能與兒童和成人不同，而噁心和嘔吐在嬰兒和成人中是常見的。在嬰兒中，哭鬧和食欲不振是水腦症的常見指標；然而，最關鍵的指標是一個腫脹的顱骨。嬰兒頭骨的縫合線是軟的，沒有完全發育，這使得腦脊髓液所積累增加的壓力撐開顱骨。
  - ◆ 兒童：擴大的頭部周長，易怒，頭部控制不良，囟門隆起，頭皮靜脈腫脹，Macewen症，展肌麻痺，日落眼（上望麻痺），帕里諾綜合症，反射亢進，不規則呼吸
  - ◆ 成人：意識改變，頭痛，頭暈，步態障礙，失禁，記憶障礙，認知功能障礙，加上其他神經體徵相關的基礎病理
  - ◆ 由於有許多可能導致水腦症的症狀，最有效的診斷流程是確定症狀，完成鑑別診斷以排除其他原因（TABLE 2），並執行大腦的CT掃描或MRI以檢測腦室狀況。

## 水腦症成像標準

- 腦部CT/MRI，用於可能的腦室擴大和其他潛在病變
- 腦室擴大：
  - ◆ 腦室顳角的尺寸增加（ $\geq 2\text{ mm}$ ），
  - ◆ 伊凡氏比值  $> 0.3$ ，
  - ◆ 側心室前角的膨脹（米老鼠），
  - ◆ 第三腦室變寬
- 腦室周圍的腦脊髓液的再吸收（前顳角周圍低密度）
- 顳凸處過於緊密
- 矢狀MRI中顯示為薄型胼胝體

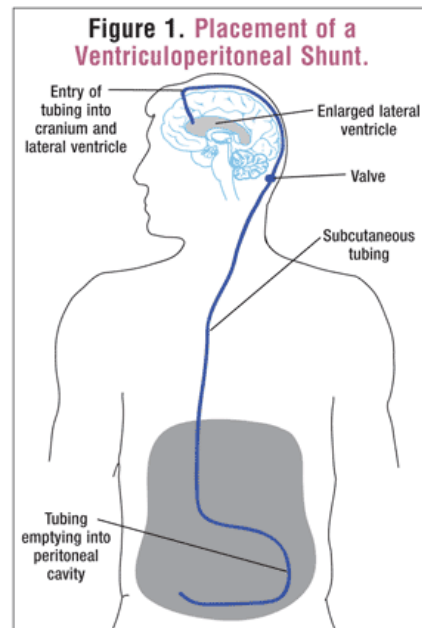
## 治療

- 藥物對於水腦症效用有限。
- 急性水腦症與基礎病理學：
 

腦室外引流管（EVD）以減少 IICP +  
管理基礎問題（血腫，腫瘤，感染，先天畸形）
- 慢性水腦症：腦脊髓液引流
  - ◆ 通常有兩種方法來治療水腦症。最常見的治療方法是放置引流器。自1950年代後，這被認可為對多數案例來說最有效的方法。
  - ◆ 引流放置：
 

引流器通常放置在側腦室，可以有以下三個不同的排水點。而引流系統包括控制排水速率的閥門。閥門可能必須通過手術，或者毋須需進一步手術即可進行調整的放置（圖 1）。

    - 腦室腹腔引流
    - 心室胸膜
    - 心房
    - 腰椎腹腔引流
- 引流放置的術後死亡率低於5%。
- 引流失敗發生率約為 20%：原因有過度引流、阻塞或引流折疊。
- 感染率：5%至15%。抗生素注入的引流導管似乎大大降低了感染率。



- 內視鏡第三腦室切除術（ETV），
  - ◆ 阻塞型水腦症的替代療法。
  - ◆ 在此過程中，第三腦室的底部被刺穿，使CSF流入皮層蜘蛛膜下腔。
  - ◆ 該過程是困難的，需要第三腦室底部和周圍的結構具有適合成功完成手術的尺寸。
  - ◆ 必須在手術前進行成像，以確定這些結構的解剖是適當的。
  - ◆ 對於一些NPH病例，已有報告為有效方法。
  - ◆ ETV 在新生兒中可能無效，且3個月以下嬰兒的存活率極低，但在6個月左右嬰兒則達到64%存活率。如有其他選擇，則一般不對新生兒執行ETV。
  - ◆ 併發症：
    - 下丘腦損傷
    - 腦垂體和腦垂腺柄損傷
    - 第3、第6對神經暫時性麻痺
    - 動脈損傷
    - 無法控制的出血
    - 心跳停止
    - 感染
    - 腦脊髓液排水阻塞的風險，則需要額外的手術。
  
- 腰椎穿刺術：
  - ◆ 水腦症治療的短期選擇
  - ◆ 腰穿刺可用於治療交通型水腦症

- ◆ 腰椎引流放置：適用蜘蛛膜下腔出血，以減少腦部動脈瘤及可能的 NPH
- ◆ 腰穿刺可用於有極低的ETV手術成功率的新生兒

■ 非侵入性治療：

- ◆ 目前沒有顯著的非侵入性治療選擇。一些研究表明，**acetazolamide**或**furosemide**等藥物用以減少腦脊髓液，但這些藥物目前只是暫時的使用。這兩種藥物都作用於減少由脈絡叢產生的CSF。
- ◆ 與腰椎穿刺一樣，這些製劑通常用於低出生體重的嬰兒，因他們在引流放置或 ETV 的成功率較低。
- ◆ 沒有證據表明，這兩種藥物都提高了存活率，考科藍文獻回顧的一項審查得出結論，使用**acetazolamide**或**furosemide**進行治療對嬰兒的正負性靜脈擴張既不有效，也不安全。

TABLE 3簡要介紹了可用於水腦症治療的不同治療方案。

| Intervention                           | Indication                                                                       | Outcome                                                                   | Complications                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medication (furosemide, acetazolamide) | Decrease production of CSF due to increased fluid excretion                      | Temporary relief of increased CSF until surgical intervention is possible | No direct evidence of effectiveness versus waiting until surgical intervention is possible; potential increased risk of complications |
| Lumbar puncture                        | Remove excess CSF through spine to reduce pressure                               | Temporary relief of increased CSF until surgical intervention is possible | Possible increased risk of infection from multiple perforations                                                                       |
| Shunt placement                        | All classifications of hydrocephalus in which patient is able to undergo surgery | Relief through drainage of excess CSF                                     | Shunt collapse, infection, shunt failure, possible need for surgical adjustment or replacement                                        |
| ETV                                    | Obstructive hydrocephalus, shunt failure                                         | Relief through drainage of excess fluid                                   | Occlusion of puncture site, difficulty performing procedure, infection, hemorrhage, nerve damage                                      |

CSF: cerebrospinal fluid; ETV: endoscopic third ventriculostomy.  
Source: References 3, 4, 6, 8, 10-14.



## 長期預後

- 水腦症的治療需要長期護理和終身追蹤。對於水腦症有先天性因素的兒童和新生兒尤其如此。
- 即使在適當放置引流後，每年也需要回診神經科。
- 併發症，包括引流管塌陷、感染和堵塞將造成 CSF 壓力升高，可能導致症狀復發和需要額外手術。認識到這些跡象是具有挑戰性的，因為許多其他疾病的症狀類似於水腦症。而延遲治療可能帶來致命結果，所有有水腦症病史的患者需要瞭解相關症狀，並在症狀出現時立即尋求協助。
- 水腦症兒童隨著年齡的增長而面臨發育障礙。水腦症患者運動功能降低，成人智商低於平均水準，視覺功能下降；他們也有患癲癇的風險。
- 觀察到的併發症程度取決於水腦症的類型，但癲癇發作的患者（約30%）臨床結果最差，與未發作的患者相比，則更有可能智商低於90.15的情形。
- 約60%的水腦症兒童能夠上學（儘管許多人有困難），大約40%的兒童將過著相對正常的生活。

## 結論

診斷水腦症是一個相當複雜的情形，同時其治療選項是有限的。目前的長期治療方案僅限於手術治療，包括放置引流管和ETV。即便有潛在的疾病狀態，如感染或腫瘤能獲得解決，大多數患者仍需要手術治療和長期追蹤。

## 引用

1. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Hydrocephalus fact sheet. [www.ninds.nih.gov/disorders/hydrocephalus/detail\\_hydrocephalus.htm](http://www.ninds.nih.gov/disorders/hydrocephalus/detail_hydrocephalus.htm). Accessed January 30, 2013.
2. Mitropoulos IF, Hermesen ED, Schafer JA, Rotschafer JC. Central nervous system infections. In: DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, et al, eds. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach*. 7th ed. New York, NY: McGraw-Hill Medical; 2008:1744.
3. Kandasamy J, Jenkinson MD, Mallucci CL. Contemporary management and recent advances in paediatric hydrocephalus. *BMJ*. 2011;343:146-151.
4. Parker SL, Attenello FJ, Sciubba DM, et al. Comparison of shunt infection incidence in high-risk subgroups receiving antibiotic-impregnated versus standard shunts. *Childs Nerv Syst*. 2009;25:77-83.

5. Vinchon M, Baroncini M, Delestret I. Adult outcome of pediatric hydrocephalus. *Childs Nerv Syst.* 2012;28:847-854.
6. Yadav Y, Parihar V, Pande S, et al. Endoscopic third ventriculostomy. *J Neurosci Rural Pract.* 2012;3:163-173.
7. Oi S. Classification of hydrocephalus: critical analysis of classification categories and advantages of “Multi-categorical Hydrocephalus Classification” (Mc HC). *Childs Nerv Syst.* 2011;27:1523-1533.
8. Neumiller J, Neumiller J, Gates B, et al. Normal pressure hydrocephalus. *US Pharm.* 2007;32(1):56-61.
9. Moorthy RK, Rajshekhar V. Endoscopic third ventriculostomy for hydrocephalus: a review of indications, outcomes, and complications. *Neurol India.* 2011;59:848-854.
10. Hoppe-Hirsch E, Laroussinie F, Brunet L, et al. Late outcome of the surgical treatment of hydrocephalus. *Childs Nerv Syst.* 1998;14:97-99.
11. Vinchon M, Rekate H, Kulkarni AV. Pediatric hydrocephalus outcomes: a review. *Fluids Barriers CNS.* 2012;9:18.
12. Heep A, Engelskirchen R, Holschneider A, Groneck P. Primary intervention for posthemorrhagic hydrocephalus in very low birthweight infants by ventriculostomy. *Childs Nerv Syst.* 2001;17:47-51.
13. Kulkarni AV, Drake JM, Mallucci CL, et al. Endoscopic third ventriculostomy in the treatment of childhood hydrocephalus. *J Pediatr.* 2009;155:254-259.
14. Whitelaw A, Kennedy CR, Brion LP. Diuretic therapy for newborn infants with posthemorrhagic ventricular dilatation. *Cochrane Database Syst Rev.* 2001(2):CD002270.
15. Bourgeois M, Sainte-Rose C, Cinalli G, et al. Epilepsy in children with shunted hydrocephalus. *J Neurosurg.* 1999;90:274-281.

# 整 形 外 科

## 第三十八章、顏面外傷的評估與術後照顧

整形外科 游彥辰醫師

### 前言

頭部外傷的患者中，除了腦部的傷害之外，許多患者會合併顏面部的傷害。顏面外傷包括軟組織的傷害，和顏面骨折兩個方面討論。就台灣的民情而言，顏面外傷的成因主要是交通事故，尤其是機車這類型慢速交通工具事故所造成的傷害。其他成因包括工作受傷、運動傷害、人身傷害等。

在這個章節中，將學習顏面外傷的初步評估與緊急處理，軟組織的傷害與處理，顏面骨折的種類、症狀、評估、診斷、手術治療、術前與術後照護、及手術併發症。藉由這個章節，能對顏面外傷有初步的認識與瞭解。

### 顏面外傷的初步評估與緊急處理

#### (一) 初步評估與緊急處理

面對顏面外傷的病患，還是要先依照 ATLS 的初步處理，優先穩定及處理病患的 A ( Airway )、B ( Breathing )、C ( Circulation ) 問題。顏面外傷的患者最常出現的是 Airway 和 Circulation 的問題，需要緊急處理。

外傷後的腫脹、錯位的骨頭、出血的血塊、假牙、嘔吐物、或是被破壞的組織碎屑等，都有可能造成呼吸道的阻塞，因此必須先檢查並清除口腔內的異物，必要時應建立呼吸管路。如果因為腫脹不容易插呼吸管，緊急情況下可以施作

「Cricothyroidotomy」，建立緊急呼吸道，待病患較為穩定後，24 至 48 小時再換成 Tracheostomy。

另外，頭頸部的血液循環豐富，顏面骨折常會合併有頭頸部外傷，皮膚、黏膜的傷口應盡快縫合，如果出血量大、又無法有效的止血時，常會出現休克的情形。除了給予點滴復甦和輸血之外，應優先考慮進行血管攝影及血管栓塞，減少持續出血的情形。

#### (二) 軟組織傷害的評估與處理

顏面外傷的軟組織傷害範圍很廣，包括眼睛、皮膚、肌肉、神經、唾液腺管、外耳等。一般而言，眼球本身的傷害，需要會診眼科醫師處置。其餘軟組織的外傷，傷口須先進行清創，清除傷口內的玻璃、砂石等異物，然後將傷口進行縫合。淺層傷口縫合可以局部麻醉進行，深層或複雜傷口，便建議在全身麻醉下進行清創縫合，並且要縫合兩層、甚至三層，減少 Dead space 的產生，降低傷口淤積血水、感染的機會。臉頰深層的撕裂傷，要評估是否有顏面神經或唾液腺管的損傷，若有則需要加以修補。

## 顏面骨折的分類與症狀

### ( 一 ) Upper face

- 額骨 (Frontal bone)

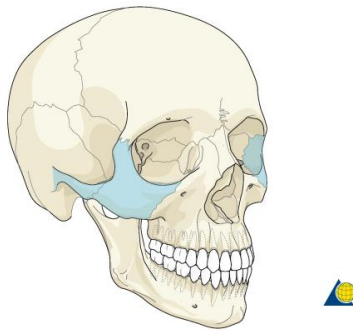
前額骨折可能會出現瘀青、血腫、凹陷等症狀。對於前額骨折，主要要區分是只有 Outer table 的凹陷，或是雙層 ( outer table + inner table ) 的凹陷，如果只有單純 outer table 的凹陷，則只要復位改善外觀即可，但如果是 outer + inner table 的骨折，可能需要合併神經外科醫師一同處置。

另外，frontal sinus 內層的破損，可能會造成腦部和外接的相通，增加中樞神經感染的機會，因此有可能需要做 Obliteration 的手術。

### ( 二 ) Midface

- 顴骨 (Zygoma)

顴骨的位置如下圖所示：



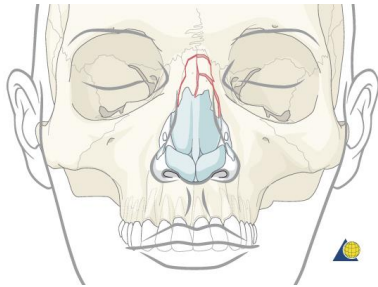
顴骨骨折是常見的顏面骨折部位之一，可能出現的臨床症狀包括：

- (1) 顏面腫脹、瘀青，尤其是眼周的部分
- (2) 骨折側臉頰感覺麻木，且麻木感會延伸至鼻側、上唇及上半牙齦
- (3) 結膜出血
- (4) 眼球凹陷、眼球轉動困難、複視
- (5) 張口幅度受限
- (6) 咬合時有疼痛感
- (7) 受傷側臉頰塌陷 ( malar eminence depression )
- (8) 流鼻血，且有時會持續數週的時間

顴骨骨折通常不會對咬合造成影響，但病人可能有咬東西時疼痛、或感覺異常的情形，而有咬不到東西的感覺，需要直接觀察病人的齒列和咬合狀態，確認是否有咬合不正 ( malocclusion ) 的情形。

- 鼻骨 (Nasal bone)

鼻骨骨折是另一項常見的顏面骨折部位，其位置如下圖所示：



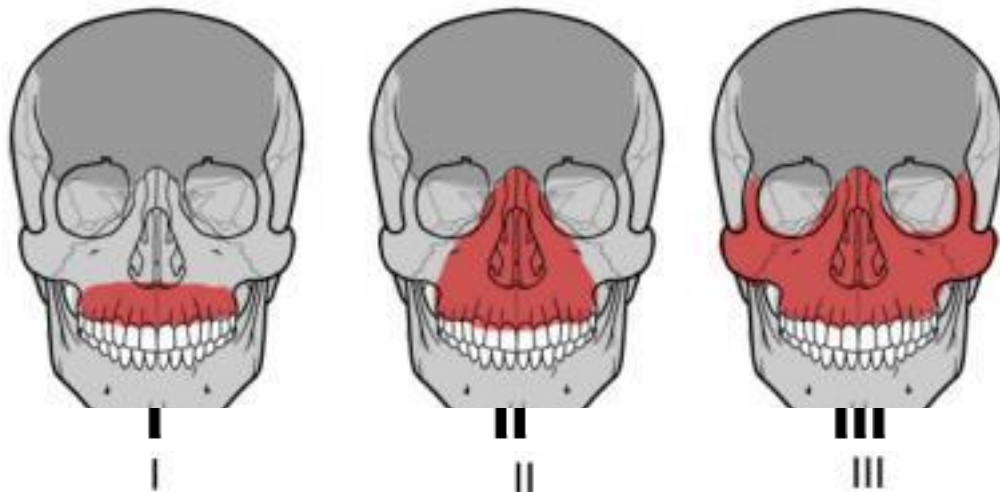
可能出現的臨床症狀包括：

- (1) 鼻部腫脹、瘀青、傷口
- (2) 鼻樑塌陷、歪曲
- (3) 鼻部出血
- (4) 鼻塞（因合併鼻中隔損傷、彎曲、或鼻甲腫脹所致）

鼻骨骨折通常只會影響外觀，如果合併鼻塞等功能性障礙，大多是因為合併產生鼻中隔彎曲或鼻黏膜腫脹所致。

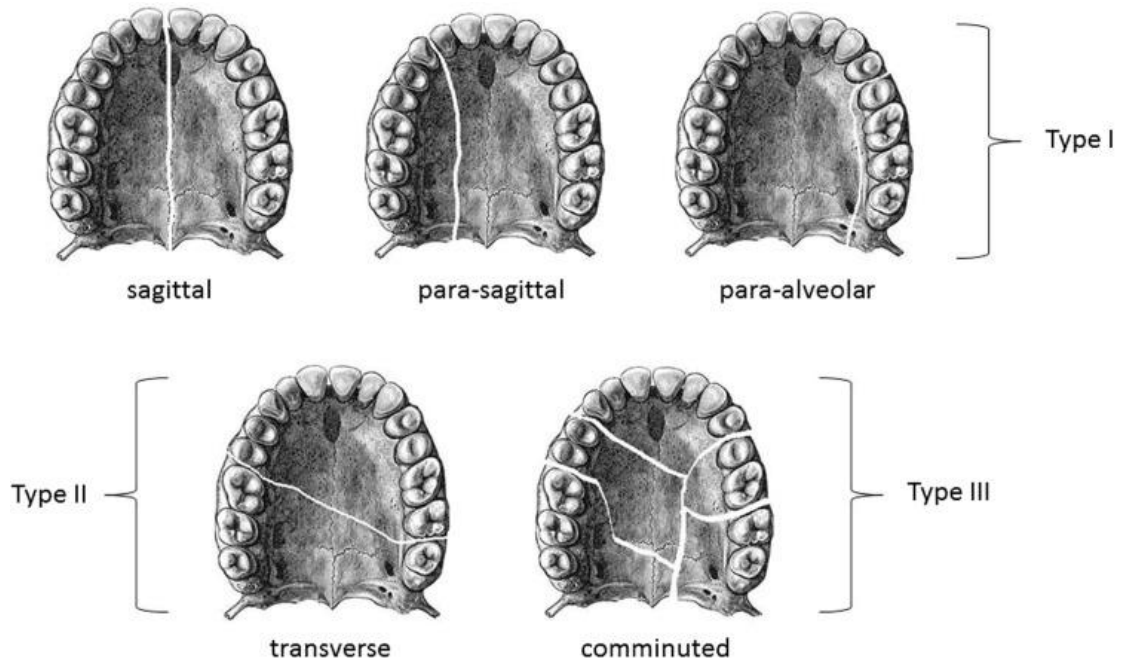
- 上顎骨 (Maxilla & Palate)

上顎骨的骨折，可以區分成 Maxilla 和 Palate 兩大類。Maxilla 的骨折，依照骨折的型態可以區分為 LeFort I、LeFort II、LeFort III 三大類，如下圖所示。



LeFort fracture 的分類只是形態上的分類，臨床實際上可以合併一種以上的 LeFort fractures（例如，可以是 LeFort I + II fracture，也可以是 LeFort I + 單側顴骨骨折，或者也可以是 LeFort I + II + III fracture 等）。

另一種上顎骨折，是 Palatal fracture，如下圖所示：



就定義而言，LeFort fracture 一定是兩側的，單側的 Lefort fracture 是不可能發生的（因為不會只有單邊的錯位），但是如果合併 Palate fracture，則可能出現單邊 LeFort fracture 的情形。或者當 LeFort fracture 一邊有錯位，而另一邊僅有 Greenstick fracture 時，也有可能出現被誤認為單邊 LeFort fracture 的情形。

上顎骨骨折常出現的可能症狀有：

- (1) 顏面腫脹、瘀青
- (2) 臉頰感覺麻木，且麻木感會延伸至鼻側、上唇及上半牙齦
- (3) 張口幅度受限
- (4) 咬合不正、咬合時有疼痛感
- (5) 臉部內凹
- (6) 流鼻血，且有時會持續數週的時間

- 眼眶骨 (Orbital wall)

眼眶骨骨折，是指包覆眼球的骨頭，尤其是 Floor 和 medial wall，因為一個 blow out 的外力，造成骨頭向鼻竇的方向破損（如：下列「左圖」表示：orbital floor 向 maxillary sinus 破損、「右圖」表示：orbital medial wall 向 ethmoid sinus 破損）。



眼匡骨頭的破損，使得眼窩的組織 ( orbital content ) 或眼外肌 ( Extra-ocular muscle, EOM ) 往鼻竇方向 Herniation，而產生下列可能的症狀：

- (1) 眼周的部分腫脹、瘀青
- (2) 骨折側臉頰感覺麻木，且麻木感會延伸至鼻側、上唇及上半牙齦
- (3) 結膜出血
- (4) 眼球凹陷、眼球轉動困難、複視

- 鼻-篩骨-眼眶骨 (Nasal-orbital-ethmoid complex (NOE))

NOE fracture 指的是鼻骨的外側、以及 Ethmoid sinus bone 和 orbital medial rim 這個區域的骨折，可以分為三種 types，如下圖所示：



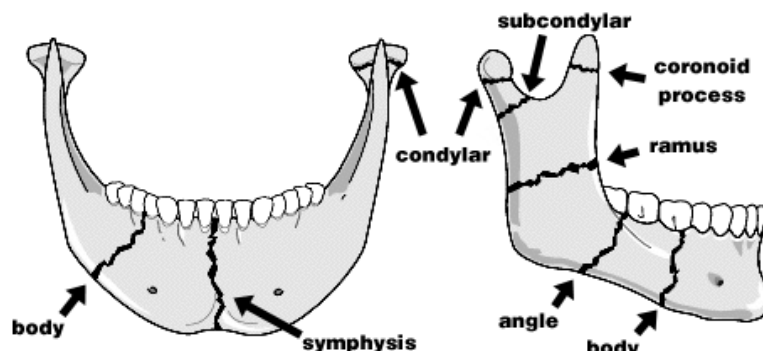
可能出現的臨床症狀包括有：

- (1) 眼周的部分腫脹、瘀青
- (2) 結膜出血
- (3) 眼球凹陷、眼球轉動困難、複視
- (4) 鼻樑塌陷、歪曲，鼻樑側邊塌陷
- (5) 鼻部出血

### (三) Lower face

- 下顎骨 (Mandible)

下顎骨的骨折，主要依據骨折的位置來區分，包括 Symphysis, parasymphysis, body, angle, ramus, coronoid process 和 condyle，如下圖所示：





骨折位置可能只有一處，也可能有多處骨折，尤其是 Symphysis fracture 或 parasymphysis fracture，有不低的機會合併 condyle fracture，容易被忽略而沒有被診斷出來。

雖然依照骨折的位置有不同的區分，但下顎骨折的臨床症狀大同小異，主要的臨床症狀包括有：

- (1) 顏面腫脹、瘀青
- (2) 張口時歪斜
- (3) 咬合不正、咬合時有疼痛感
- (4) 張口幅度受限
- (5) 下巴有麻木感
- (6) 皮膚或口內黏膜傷口、出血
- (7) 合併牙齒斷裂、鬆脫、脫落等
- (8) Condyle fracture 張口時，耳前會有壓痛點

#### 顏面骨折的身體檢查

由前述介紹的臨床表徵可以知道，顏面骨折有許多的臨床表現，因此一套有順序、完整的身體檢查，才不會遺漏可能被忽略的症狀。

完整的檢查應該包括「顏面外觀觀察」、「觸診」、「感覺功能評估」、「眼球功能評估」、「口腔齒列功能評估」、及「顏面表情功能評估」。檢查的順序可以由上往下，或是由下往上。

「顏面外觀觀察」應觀察組織腫脹、瘀青、外傷傷口的位置、型態，是否有挫傷、撕裂傷，是否有顏面構造的變形，例如鼻樑歪曲、顴骨頂點塌陷、下巴歪斜、眼球內凹等。另外要觀察是否有眼球結膜出血的現象、眼皮下垂的情形。

「觸診」是直接感覺是否會摸到不穩定的骨頭、是否有明確壓痛點的位置、是否有 crepitation 的爆裂音。

「感覺功能評估」藉由輕觸病患的臉部位置（包含前額、臉頰、上唇、下巴），評估是否有感覺麻木、異常的情形。

「眼球功能評估」要評估病患的視力是否有明顯的下降、瞳孔對光反射的情形、眼球轉動是否受限、是否出現複視。

「口腔齒列功能評估」請病人張大嘴巴，看是否有張口困難的狀況，再請病人閉合牙齒，看齒列排列位置及咬合是否有和受傷前不一樣的情形、是否出現咬合不正的狀況。

「顏面表情功能評估」是要排除顏面神經麻痺的情形。一般而言顏面骨折很少出現顏面神經麻痺的症狀，如果有的話，需要考慮是否有其他原因所造成，如顱底骨折等。

## 顏面骨折的影像診斷

### ● Plain Film

可用於診斷顏面骨折的 X 光檢查，包括：Skull AP, Lat. view, Water's view, zygomatic arch view, Mandible X-ray, Nasal bone X-ray 等，但 X 光的診斷率低，一些細微、沒有錯位的骨折，不容易從 X 光上看出來。

另外，牙科的齒顎全口攝影 ( Panoremic film ) 在診斷下顎骨折上，也很有幫助。

### ● CT

電腦斷層是診斷顏面骨折的 Gold standard，當 X 光有懷疑骨折時，或臨床上有高度懷疑顏面骨折的症狀出現時 ( 如咬合不正、眼球內凹、複視、臉頰塌陷、變形等 )，可以安排電腦斷層檢查，以確定診斷。電腦斷層檢查，三個 view ( Axial, coronal, sagittal views ) 都要檢視，有些骨折只會在其中一個或兩個 view 才看得出來。另外，可以請放射科做 3D 影像重組，對於骨折的整體形態與相關位置，可以得到比較完整的概念。

## 顏面骨折治療的一般原則

### ( 一 ) 手術適應症 (Surgical indication)

一般而言，除了下顎骨之外，顏面骨相對於肢體的骨骼，比較不會移動，即使沒有手術固定，骨骼常常也能夠癒合。因此，顏面骨折需要手術治療的原因，主要是重要的功能和外觀受到影響，例如：出現咬合不正、嚴重複視、明顯的眼球內凹、臉頰塌陷等情形。如果這些受影響的功能和外觀不靠手術是無法自行改善的，就符合手術的適應症。

### ( 二 ) 手術時機

一般而言，會等病人的傷勢較穩定、軟組織比較消腫之後再進行手術，大約在受傷後一至二週左右的時間，此時手術視野較為清楚、手術出血量也會較少。不過盡量不要超過受傷後三至四週的時間，因為三至四週之後骨骼已初步癒合，會增加骨折復位的難度。

### ( 三 ) 手術原則與方法

手術的主要步驟是「復位 ( Reduction )」和「固定 ( Fixation )」，其中「復位」尤其重要，要將骨折的骨骼復位置正確的位置後，才能進行固定，否則將會是無效的固定。

顴骨骨折的處理原則，是要將塌陷的顴骨復位，回到接近原本的位置，再進

行固定。顏面部位的鼻竇，是顏面骨較脆弱的地方，除此之外就是顏面骨較結實的部位，可以負起之稱的力量。這些能夠支撐的部分常以樑柱 ( Buttress、Pillar ) 來形容，骨折就是要固定在這些地方。

上顎骨和下顎骨的手術，最主要的目的就是回復咬合，因此會在上排和下排牙齒綁上「固定器」( Arch bar )，有點像牙齒矯正的牙套。這些固定器可以代表牙齒的位置，在骨折充分復位後，可以將上、下排牙齒，固定在咬合正確的位置，然後再行骨骼的內固定，如此一來，骨折就可以復位並固定在咬合正確的地方。

眼眶骨的骨折，主要是要將突出至鼻竇的眼窩組織，復位回到眼眶內，然後再將眼眶骨的破洞補起來。要重建眼眶骨 ( 將眼眶骨破洞補起來 )，可以用自體的組織，如 calvaria bone graft、cartilage graft，或是用人工的材料，如：Titanium mesh、Medpor®、Silicon sheet 等。

鼻骨骨折、鼻-篩骨-眼眶骨 (Nasal-orbital-ethmoid complex (NOE))骨折，主要的原則是回復外觀。鼻骨骨折通常僅需 Closed reduction，而 NOE fracture 則通常需要 Open reduction 及內固定。

#### 顏面骨折手術的術後照顧

手術後通常都會出現組織腫脹的情形，建議冰敷三至五天的時間消腫，減少局部出血、腫脹，之後改為熱敷，幫助血液循環和靜脈回流，以利血塊吸收及更進一步的消腫。

手術如果有皮膚傷口，可以生理食鹽水清潔後局部塗抹抗生素藥膏，一般約在五至七天後拆線。如果是口內黏膜的傷口，則以非酒精性漱口水、或抗生素藥水漱口清潔口腔。有綁 Arch bar 的手術，建議使用沖牙機，沖洗 arch bar 上堆積的食物殘渣和碎屑。

術後抗生素的使用方面，如果沒有口內的傷口，使用第一線抗生素即可 ( 如 Cefazolin、Clindamycin 等 )，如果有口內的傷口，建議使用二線抗生素 ( 如 Cefmetazole、Unasyn 等 )。

術後 MMF ( Maxillo-mandibular fixation ) 的時間，會因不同的術式、骨折程度、固定的穩定度等因素而不同，也會因不同手術醫師而異，從三天到數週不等。主要的目標，還是在矯正並維持、達到正確的創傷前咬合位置。

#### 顏面骨折手術的併發症與後遺症

顏面骨折術後常見的病發症包括血腫、感染，以及和外傷本身有關的傷害，如眼睛、耳部、神經等傷害。而顏面外傷手術後可能的後遺症則包括有：疤痕、疤痕攣縮、傷口色素沈著、骨折癒合不良、骨骼缺損、咬合不正、張口困難、顏面感覺麻木、顏面神經麻痺 ( 造成顏面運動功能損傷 )、外觀復位部族、不對

稱、視力受損、眼球轉動功能受限、複視等。如果後遺症嚴重，可能需再次手術或會診他科專家共同處理。

## 第三十九章、手外傷的評估與術後照顧

整形外科 謝綺滢醫師

### 一、定義:

從手外科醫療定義上來說，只要是影響了手存活和手功能，需要外科治療的疾病或損傷，都屬於手外科治療的範圍。多年前手外科主要是治療外傷，近年來的發展至為快速，已擴展到很多新的領域，如今治療的範圍包括頸部的臂神經叢、上肢的神經、血管、肌肉、肌腱及手部的所有的病變。

### 二、手外科治療的疾病範圍

#### (1)、手部的任何外傷

由於手的工作量大，使用頻繁，所以受傷的機率遠大於其他的部位。在急診外傷病人的統計中，手外傷的病人佔到了 20%~30%，是極為常見，高發生率的疾患；而發生在前臂的肌腱、神經、血管、骨骼的損傷，在上臂的血管，神經，以及頸部的臂叢神經的損傷都影響到了手功能和手存活，都是手外科的診治範圍。

- **外傷**：上肢的皮膚、肌肉、肌腱、神經、血管、骨骼、關節的外傷，皆可按其輕重行修補、移植、固定、置換等手術。
- **斷肢(指)再植**：因顯微手術的快速發展，其植活率一直在提高，現在講求的是植回肢(指)體日後功能，對於可行再植術的斷肢(指)，如今的植活率為百分之九十以上，功能恢復率為百分之七十至八十以上。
- **關節重建**：手腕、手掌、手指的關節因外傷或關節炎破壞者，可按其狀況植入人工關節或重建韌帶，關節囊等方法治療。
- **手及上肢外傷之重建**：可利用外傷後所剩下的有用的組織(神經、肌腱、血管...等)轉移到特定位置的方法，加強及重建手及上肢的功能。
- **手及上肢表皮及皮下組織**：因機械傷或燒傷造成的變形，可用整形或美容的方法改造其功能及外觀。

#### (2)、手部的感染

在手部，感染性的疾病也很常見，通常有：手指的甲溝炎，具體表現為手指甲溝及根部的紅腫和膿腫形成，在早期可以通過藥物治療，而後期則只能是切開引流。手指的化膿性指頭炎，表現與甲溝炎相類似，但是膿腫的部位是在手指的指腹，治療上應該更加積極。其他諸如手掌部的感染，及前臂的筋膜炎，儘管不是非常常見，但是由於治療上的困難，更不能掉以輕心，應該早就醫，早治療。

- **發炎感染**：手部的一些解剖構造與身上其他部位不大一樣，如指甲下、指尖、肌腱附近...等，所以手部之感染，膿瘍等也會有較怪異的表現，治療時，要依據其解剖構造治療。
- **指甲**：指甲因外傷、感染等造成缺失或畸形，也是目前許多病患尋求治療的一種手部疾病，尤以年輕女性為多，其情況輕者可以甲床整形，重者需骨骼手術及腳趾甲移植等以恢復舊觀。

### (3)、手部的先天畸形

手部的先天畸形，手術為唯一的治療手段。常見的有：多指畸形，常見部位在拇指和小指，俗稱「六枝」，手術的時機選擇通常兩周歲以後，太早由於骨骼的發育不完善，容易導致遠期的發育畸形，要二次手術，手術太晚由於發育的本身，贅生指爭奪位置及營養，導致健康手指發育不良；並指畸形，就是兩個及兩個以上的手指並在一起，手術的目的是將手指分離，而由於手指的長度不等，太晚會造成手指的側彎畸形，所以手術的時機盡量在學齡前，由於皮膚的缺乏，通常都需要植皮，而所植皮膚生長的速度沒有正常皮膚快，遠期側彎畸形很常見，常要二次手術。其他的畸形如：叉型手，缺指畸形等，也並不罕見。由於先天畸形發生理論上認為是在妊娠第 6~8 周時的影響造成的，而治療只有手術一種方法，所以在妊娠期間的健康保健，預防畸形的發生置關重要。而在兒童期的外傷後造成的後天畸形則是應該盡量避免的，一旦出現則應該在青春後，骨骼停止發育再行手術治療，如：馬德隆畸形。

- **先天畸形**：最常見為多指症及併指症：只要治療得早，絕大多數在使用及美觀上皆十分令人滿意。其他如巨指症、短指症、歪指症，手或前臂部分組織缺失...等等均可於手術後得到相當不錯的結果。
- **腦麻痺**：中風或腦傷後手部控制不良，可以手術矯治手部功能，雖然完全的恢復不容易，但至少可以改進功能，成為可用的手。

### (4)、手部的腫瘤

手部的腫瘤有良惡性之分，常見的良性腫瘤有軟骨瘤，骨軟骨瘤，起源於軟組織的腫瘤有脂肪瘤，纖維瘤，血管瘤，巨細胞瘤，神經鞘瘤，神經纖維瘤等等，腫瘤繁多，但是因為都是良性，所以手術切除，預後良好。在手部常見的假性腫瘤有腱鞘囊腫，俗稱「筋包」，也應該手術切除為主。在手部常見的惡性腫瘤有惡性黑色素瘤，鱗癌，由於位於皮膚表面，發現較早，但是容易忽視，尤其是位於指甲下方的惡性黑色素瘤，更是得不到重視，常發展為晚期，

所以，發現手指甲的顏色改變，尤其是黑色變，一定要警惕，到醫院系統檢查。

- **顯微游離組織轉移**：顯微手術可以完成許多過去無法完成的手術，如帶營養血管之皮瓣、骨骼、肌肉之轉移，以腳趾重建手指等等，如今皆是成功率很高的手術。
- **腫瘤**：手部的皮膚、肌腱、神經、血管、骨骼皆有長瘤的可能，有些甚至是身上其他部位少見的瘤，所幸手部惡性瘤不多，大部分瘤在手術摘除後不會再發。

●

### 三、手外傷常見狀況

手外傷，不同於其他部位的外傷，由於手部的解剖複雜，組織精細，術後對手部的功能恢復要求高，所以手術的難度就遠較其他部位的損傷要高。比如，手指離斷再植，手腕離斷再植。而具體的創傷形式又多種多樣：各種刀，玻璃的切割傷；齒輪，機床，皮帶的擠壓傷；魚船，汽車上的繩索的絞傷；木工工人常見的電鋸，電刨傷；各種軋面機，軋板機的軋傷；煤礦、鉬礦工人的壓砸傷；各種爆炸物，如煙花爆竹，雷管等導致的爆炸傷；電鋸刀造成的肢體離斷，梳棉機造成的複雜外傷；較特殊的還有各種槍彈傷，熱軋傷等，不一而足。

- **指尖受傷**：若只是切掉一塊皮，只要縫起來或植一小塊皮即可；切掉一大塊有骨格肌腱突出時，不應剪短骨骼，以免影響手指功能，應使用皮瓣覆蓋，美觀及功能皆佳。如今有好幾種新的局部小型皮瓣，效果很好。切下一大段時可用顯微手術接回去。如果已經碎掉，則以小型皮瓣治療。指間還有指甲的問題，指甲未破，要對正縫好，否則以後指甲很難看，甲床有缺損可使用甲末移植術重建。
- **肌腱斷裂**：若傷口良好，應將肌腱接起來，術後數天內用特殊支架讓手開始運動，可大大減少術後僵硬，傷口不良或肌腱破碎時，要做肌腱移植。
- **神經斷裂**：與肌腱治療法類似，應儘量接起來，對破碎者作神經移植，但術後不需要立即運動，而是要固定一個月左右。
- **骨骼**：斷骨要對正並固定，才能長得結實。
- **斷指（肢）**：斷掉的肢體應在四至六小時內接起來，否則會壞死，所以斷肢（指）要清洗後冰起來送醫，冰的方法是把斷肢（指）放在不透水塑膠袋中，外面用碎冰埋起來，以延長保存時間。
- **全手壓碎傷**：所有組織要儘量保留，即使已歪斜，也要保留，以後可以重建。現在有幾種很好的藥，可以把半死不活的組織救回來，全死的組織當然要切除。

創傷的組織可以是皮膚、神經、血管，也可以是肌腱，骨骼等，但通常是多種組織的複合傷。創傷的程度可以是小創口，單一組織的損傷，更可以是多種組織的損傷，缺損，多指體乃至全手的毀損。手外傷正由於其常見，所以容易被忽視，造成治療上的延誤，導致手功能的喪失。

#### 四、常見手外科疾病：

- **月骨脫位及月骨周圍脫位：**

月骨脫位是指月骨本身脫離與橈骨和其他腕骨的正常毗鄰關係而移位；而月骨周圍脫位則是指月骨和橈骨的關係正常，周圍其他腕骨離位；經舟骨、月骨周圍脫位，是指舟骨骨折，其骨折近端和月骨與橈骨之間的關係正常，其遠端及其他腕骨發生脫位。

- **拇指掌指關節尺側側副韌帶損傷：**

手部最常見的韌帶損傷是拇指掌指關節尺側側副韌帶損傷，常造成拇指對指力和精細指捏能力喪失。1961年Weller就確認這是滑雪運動中特別常見的一種損傷，Cantero、Reill和Karutz的資料分別有53%和57%系滑雪所致，因此，這種損傷又稱為滑雪拇指。拇指掌指關節是單一的鉸鏈式關節，平均屈伸活動為10°~60°。關節旋轉軸為偏心性，關節囊兩側各有2個強有力的側副韌帶加強，即固有側副韌帶和副側副韌帶，維持關節的被動穩定性。固有側副韌帶從第1掌骨小頭的背外側向遠掌側行走，止於近節指骨基部的外側結節，寬4~8mm長12~14mm，相當厚，能承受30~40kg的外力。副側副韌帶從第1掌骨髁上固有側副韌帶的掌側起，部分越過掌側籽骨，至掌側纖維軟骨於關節伸直。

- **手部屈指肌腱損傷：**

手指的屈指肌腱在發揮手握持功能中起主要作用，它的解剖結構比較特殊，適應於它的生理功能，因而屈指肌腱的修復有其特殊性。屈指肌腱有深、淺兩組，起於前臂，經過腕管、掌心、屈指腱鞘管而分別抵止於末節指骨基底及中節指骨近段嵴。整個肌腱周圍有疏松結締組織包繞，既營養肌腱，又便於肌腱在其中滑動，被稱為腱圍或腱周組織(Paratenon)。

- **掌側化膿性腱鞘炎、滑囊炎和深間隙感染：**

掌側化膿性腱鞘炎、滑囊炎、深間隙感染都是金黃葡萄球菌引起的手掌深部的化膿性感染。手的掌面皮膚皮層厚，角化明顯，皮下有很緻密的垂直纖維組織束。纖維組織束一端連接真皮層，另一端固定在指骨的骨膜(在末節手指部位)、腱鞘(在近節、中節手指部位)或掌筋膜(在掌心部位)。纖維將掌面皮下組織分成許多堅韌密閉的小腔。感染化膿後炎症很難向四周擴散，故而常常引起腱鞘炎，繼續向深部組織蔓延，導致滑液囊和手間隙的感染。



- **手部神經損傷:**

手部神經支配來自正中神經、尺神經和橈神經。正中神經於肘窩部穿過旋前圓肌兩頭之間，行走在指淺屈肌和指深屈肌之間。於前臂近端發出分支至旋前圓肌、橈側腕屈肌、掌長肌、指淺屈肌;穿過旋前圓肌時發出骨間前神經，與骨間前動脈伴行於指深屈肌和拇長屈肌之間，分支支配拇長屈肌腱和指深屈肌。腕上部於橈側腕屈肌和掌長肌之間行走，經腕管至手掌，在腕橫韌帶遠側緣從其橈側發出返支，進入魚際肌支配拇短展肌、拇指對掌肌、拇短屈肌外側頭和第 1、2 蚓狀肌。另分成 3 條指掌側總神經，支配橈側 3 個半手指掌面和近側指間關節以遠指背的皮膚。

- **手部血管損傷:**

平時血管外傷均較常見，其中以四肢血管損傷最為多見，其次為頸部、骨盆、胸部和腹部的血管損傷。近來隨著血管腔內療法的開展和普及，醫源性血管損傷也日益增加。在血管損傷中，動脈損傷多於靜脈，伴行動靜脈的合併損傷及單獨的靜脈損傷也均有發生。手部血供極為豐富。主要來源是橈動脈和尺動脈;尚有骨間前動脈和骨間後動脈;此外，有 3.7%個體有正中動脈參加。這些血管以動脈網或動脈弓的形式，構成交通舒暢的渠道，保證手在捏、持、抓、握多種功能位上，血液供應的適應能力很強。由於上述血管彼此間的吻合豐富，代償能力良好，故臨床報導的尺動脈及橈動脈完全斷裂的傷者中，手的存活率仍能達到 1/3 左右。

## 五、手外傷的急救方式：一旦發生了手外傷怎樣處理呢？

### (1)、首先要止血：

止血有多種方法，最常見最有效的是創口的加壓包紮，無論是哪一種，哪一部位的外傷都適用，用清潔的毛巾，衣服都可以完成，只要壓力足夠完全可以止血；再有就是止血帶的應用，止血帶要選用布帶或者皮帶，膠皮管也可以，但是不能用鐵線，或者有金屬芯的電線，因為力量上的不好控制，容易造成肢體的壞死，而止血帶的部位一定要捆紮在上臂下段，壓力適中，每一小時要放鬆十分鐘，捆紮在小臂的做法是錯誤的，不能起到止血的作用。

### (2)、肢體固定：

由於手外傷中，骨折極為常見，都需要到醫院治療，所以轉運途中的肢體固定是非常必要的，方法是用一大致與前臂等寬的木板或硬紙板托在前臂屈側，用布帶環行捆綁幾道，鬆緊要適宜，有外露的骨骼斷端不要複位，以避免感染。

### (3)、緊急送到正規醫院：

進行系統治療，因為手外傷的治療要求時限在冬季為 8 小時，而夏季為 6 小時，斷肢再植的時限更是在短短的 5 小時以內，所以時間上應該是爭分奪秒。關於離斷的肢體及手指的保存，應該是低溫冷藏為最好，但是一定要在 0 度以上，不要造成凍傷，而用各種液體浸泡都是錯誤的。實在由於條件不具備，只是用乾淨的手帕或者是紙張包裹就可以。

## 六、手部術後照顧常見狀況：

### (1)、尺神經病變 手部萎縮：

- 骨性關節炎或長瘤等皆可能傷到尺神經而造成上述的症狀。這些病人手術時發現尺神經在肘部或被壓扁，或結了許多疤及包在大量纖維組織中，這時必須將壓迫的組織鬆開，除去不正常的疤痕組織，或將神經移到正常組織中，如此才不會再受到傷害；根據過去的經驗，這類病人手術後的恢復令人相當滿意，但所需時日比較長，約在半年以上，手部的萎縮可漸漸恢復。因為尺神經管的是手部精細動作，所以其功能的恢復是相當必要的。
- 尺神經亦會在手腕部發生前述的病變，這時有可能沒有手指麻木，只有手掌萎縮，其原因除了肘部尺神經病變的原因外，又加上動脈栓症及腕骨骨折……等，而手治療的結果則較肘部病變者為佳。
- 至於尺神經因外傷造成斷裂也很常見，這是需要顯微外科吻合術的情形，其結果則較為不完全，有時尚需肌腱移植法做一些補救，以使手部功能更臻完善。

### (2)、手腕骨折、韌帶拉傷忌按摩

- 常見的手腕關節、骨骼、韌帶的受傷，如果症狀還算輕微，可採用冰敷及繃帶治療。但若有骨折、韌帶拉裂等長痛情況，千萬切忌隨便按摩、推拉，應即給骨科大夫診治，以免造成腕部軟骨磨損，甚至整個手腕都廢掉的可怕後果。
- 由於正常人在遭遇危險外力時，總是以手來防護反射，加上部份運動者熱身運動不夠徹底，使得運動、摔跤、車禍，甚至緊急剎車等突然的手部反射阻擋，常常造成手腕尺骨和橈骨間的關節，以及腕關節間的骨骼及韌帶受傷。其症狀為關節紅腫、痛，轉動困難，嚴重者甚至在水腕背側會有明顯的尺骨凸出。
- 腕部剛受傷時，多為韌帶拉傷，合併骨折或韌帶拉開一部份，若在二 星期三內及時治療，多半不需開刀，只須脫位部位予以復位，用石膏固定即可，但若延誤醫治，致狀況惡化，手術治療的比例勢必增高。
- 尤其許多慢性病人，因為手部受傷時覺得只有一點妨礙，並不以為意，或是

隨便找人推拿矯正，結果使韌帶拉傷更加嚴重。因為手腕部有八塊骨頭，連接的韌帶多且複雜，如果因運動、撞傷或外力磨損，非但使手腕轉動範圍縮小，造成外傷性關節炎，而且會將軟骨大量磨損，一旦硬骨與硬骨長在一起，整隻手就廢掉了。

- 最後，我們的建議是，如果腕部傷害不是很大，可以冰敷四、五天，讓受傷症狀減低，之後再用熱敷以消除紅腫、淤血，並使淋巴液散開，長出新組織，若無外傷，可不必敷藥，直接用繃帶固定，如此對很多小傷都很有效果。但是，如果症狀一直持續沒有恢復，應之即就醫診斷，以免貽誤。

### (3)、先天併指需手術重建手功能

- 併指症是發生率第二高的手部先天畸形，發生率第一的是多指症；這與歐美人的發生率剛相反。併指症最多見於中指與無名指的相聯，嚴重的可到五指全部相聯；簡單的有兩指僅部份相聯，複雜的有兩根或更多根手指從指甲到根部相聯；更複雜的還加上骨骼畸形，甚至多出幾個手指頭來。
- 小孩有先天畸形最緊張的莫過於父母親，幾乎都想及早治療，但併指症與其他手部先天畸形一樣有其合適的手術時間。因為併指的分開牽涉到小手內纖細的神經、血管、肌腱以及皮膚移植術，所以身心發育正常的小孩應在一歲多至一歲半多的時候開始手術，這個時間小孩對父母的命令已可瞭解，可免除許多因小孩無知亂動亂撕造成的手術後併發症的發生或失敗；從另一方面來看，對需要多次重建手術才能完成的小病人亦可在手部開始精細動作前完成全部的手術。但對指尖部份相聯的手指其治療則有相當大的差異，應儘早將指尖部份分開，因手指長短不一，尖端相聯會相互影響生長，以姆指與食指相聯，或無各指與小指相聯影響最大。指尖相聯之併指有二種：一種為只有指尖相聯，手術將它們分開就可以了。另一種為除指尖外再加上一節到多節的相聯，這種情形治療時為避免前述術後併發症的發生應先作指尖分開術，其餘部份則與前述簡單性併指症的治療方法相同。最麻煩的一類是手指與扎指之間不但皮肉相聯，骨骼也相聯，這時的治療常需加入皮瓣轉移術才能成功。總之，併指症的治療以重建一隻美觀及功能良好的手為最終目的，是以治療所應遵守的規矩都不能省略，包括手術時機在內。

### (4)、復建矯治手部疤痕收縮

- 手部燒燙傷要立即用大量自來水沖去熱度後送醫，並預防感染，如此不會從第二度燒傷變成第三度燒傷，則幾乎不會有疤痕收縮形成。如果已是第三度燒傷，則應儘早切除壞死組織及移植全層皮膚或皮瓣，以保護下方的骨骼、關節、肌腱、神經、血管等。在已有疤痕收縮的情形下，應及早放開收縮，以免有肌腱黏連，以及因長期彎曲造成骨骼變形及神經血管縮短的現

象。對於已經多年的老傷，尤其小孩受傷後的疤痕收縮，常有神經、血管、肌腱不夠長的狀況發生，此時應行分期手術，以期達到良好的效果。

- 機器壓傷或車禍受傷的手應把所有組織都儘量縫回去，現在有幾種藥物可將一些半死不活的組織救回來，不像過去要切掉許多手指，這些救回來的手或手指在活穩了之後，如有歪斜、僵硬等可經由分期的手術及努力的復建改善其外觀及功能。在皮瓣方面，如今也有很多新皮瓣，對手部畸形、彎曲、黏連很好用。

#### **(5)、嚴重手外傷，須移植神經肌腱**

- 手部肌腱及神經相鄰很近，受傷時常一起斷掉。神經斷掉應使用顯微手術接合，如有一段缺失則取身上不重要的神經（大部分取自腳部）來做神經移植術。肌腱斷掉時，只要是利器所傷並且傷口乾淨，可立即將肌腱接起來。如果傷口破碎感染，加上肌腱也破碎，則應待傷口癒合後，做肌腱移植術，也就是取身上其它部位沒有用的肌腱來取代此一破碎的肌腱。對被耽誤的情況，肌腱已縮短時，也需要肌腱移植術治療。最麻煩的情況是肌腱的通路完全被外傷感染破壞，此時應先把通路做出來，如今的方法是用植入人工肌腱的方法，等通路形成後取出人工肌腱，植入患者自己的肌腱手才會動。
- 要強調的是肌腱為一種非常會黏連的組織，肌腱的縫接技術不困難，困難的是縫好後手指要會動。手外科醫生做肌腱手術已有近百年的歷史，大部份的時間是努力解決肌腱黏連的問題。現今我們用的是各國手外科醫師最常用的一種手術後復建法，就是開刀後數天內，即使用特定的運動支架，儘早開始在規定範圍內活動，其成功率大為提高，前述立即接的及後來接的肌腱皆適用此復建法。

#### **(6)、手部類風濕關節炎外科治療**

- 類風濕關節炎在國內目前有十餘萬患者，其中八至九成有手部病變，手部病變的病人中一半左右會有手部畸形。雖然醫學的進步，手術的精緻化重建了許多變形的手；但類風濕關節炎的病是全身性的，到處破壞，所以其治療須是許多科的合作，這包括了過敏免疫風濕科、骨科、手外科、復健科；而手部的手術必需是符合全身的情況詳細計劃後才能進行。譬如：一位腿部也有嚴重類風濕關節炎需要拐杖的患者在做過手部手術後因無法使用拐杖一定行動不便，甚至不能行動，而勉強使用拐杖則會破壞手部重建手術，因此腿部的類風濕關節炎應先做重建手術，到不需使用拐杖時在做手部手術才是合理的作法。在進行手部手術前醫師必須了解及評估的是：一、失去的功能，二、尚完好的組織，三、患者生活及工作上的需求。
- 類風濕關節炎病人中有八成以上是最先發病在手上，開始時手部關節紅腫痛，

表示肌腱、關節旁的滑膜正在發炎，此種發炎逐漸擴散侵入肌腱、韌帶、關節囊、軟骨及關節。肌腱的斷裂會造成鏈狀指、鈕扣狀變形及無法握拳等。侵入關節則關節不穩，再加上肌肉、肌腱收縮則關節就逐漸脫臼，並向不同方向傾斜。

- 治療：一、急性期：在此期中如果手部症狀特別嚴重，而藥物治療數月後沒有明顯進步，則應手術將正在破壞肌腱關節的滑膜組織除去；如此可
- 大大降低手部畸形發生的機率，另一方面也可減少抗類風濕關節炎藥物的種類和藥量，當然藥物的副作用亦可大為減少。二、慢性期：慢性期在Hand部表現出來的是各種的畸形，此期的治療重點在於肌腱的平衡，關節的穩定及肌力的加強。肌肉因長期疼痛不敢用力而衰退，此時應復健加強之；如果三至四個月復健沒有進步則肌腱關節的重建手術成功率不高。

## 第四十章、燒燙傷病患的初級照護

整形外科 張惇皓醫師

### 前言

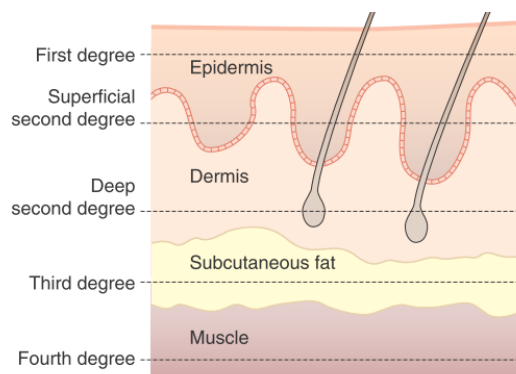
皮膚是身體重要的器官，一旦受到燒燙傷傷害，不但會失去了原有的功能，也會產生全身的發炎反應，而影響全身各個器官，而且壞死的組織更是細菌繁殖的溫床，將成為全身感染的門戶，稍有不甚可能併發敗血症而危及生命。所以面對燒傷病患，醫護人員必須根據病患受傷面積，及燒燙傷傷口深度，來做嚴重度分類，並做適當的傷口處理及緊急的復甦，才能避免後續併發症的產生。本章內容著重在燒上病患的分類、評估及緊急處置。

### 內容

廣義的燒傷包含燒傷(flame burn)、燙傷(scald burn)、電傷(electric burn)、化學灼傷(chemical burn)和接觸傷(contact burn)等。一般而言，電傷和化學灼傷的深度較嚴重，自行癒合的時間也長，二者的燒傷深度會在傷後數日因傷害持續進行而有所變化。

#### 1. 燒傷深度 (圖一)

- 一度燒傷侷限於表皮層，以紅腫熱痛來表現，皮膚功能正常，癒合後不留下痕跡。
- 淺二度燙傷即為淺真皮燒傷。臨床表現包括單一粉紅色的傷口顏色、14 天內自行吸收的水泡、疼痛、有毛細血管再填充和濕潤的傷口表面，傷口於 14 天內癒合。
- 深二度燒傷和三度(全層)燒傷不易以肉眼來辨別，二者的傷口皆以皮革樣、乾硬沒彈性、且以失去疼痛感覺和毛細血管再充盈來表現，深二度燒傷>21 天內癒合，全層(三度)燒傷無法自行癒合。
- 四度燙傷傷及肌肉或肌腱層，重建較為困難，往往需要皮瓣手術來進行重建。



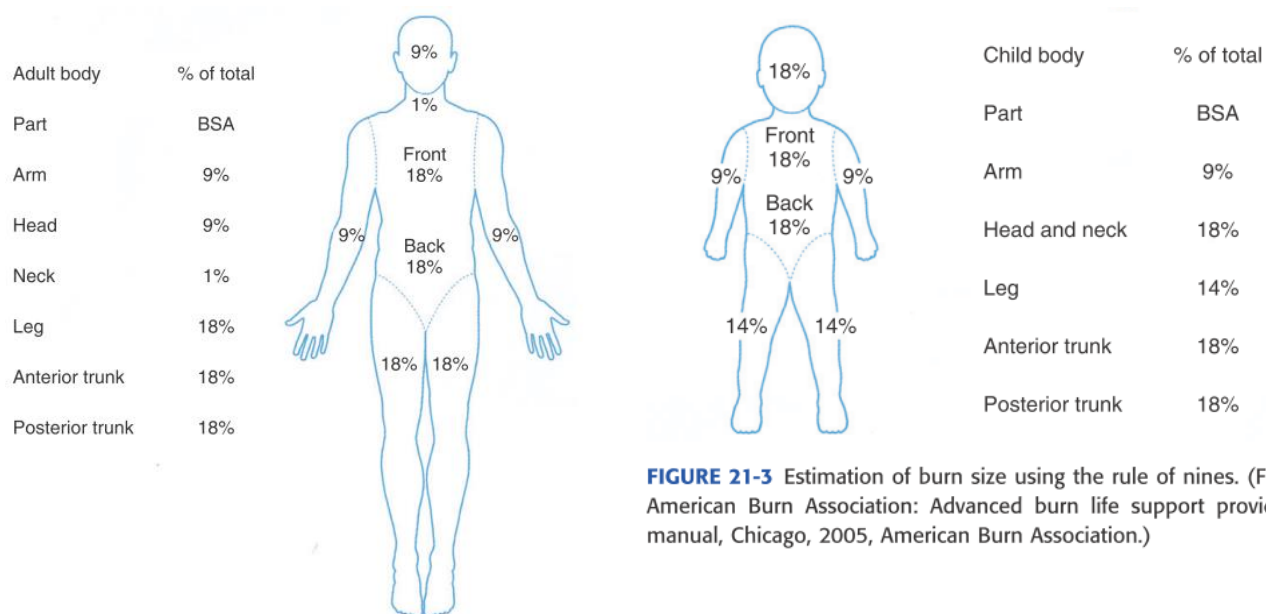
**FIGURE 21-2** Depths of a burn. First-degree burns are confined to the epidermis. Second-degree burns extend into the dermis (dermal burns). Third-degree burns are full thickness through the epidermis and dermis. Fourth-degree burns involve injury to underlying tissue structures such as muscle, tendons, and bone.

圖一、燒傷深度(Courtney M. Townsend Jr (2007)

Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, 18th Edition.)

## 2. 燒傷面積(圖二)

燒傷面積的計算常用 Rules of nine，但只採計二度以上燒傷(partial- and full-thickness injury)。一上肢佔總體表面積 ( TBSA ) 的 9%，一下肢約 18%，一手掌大小約為 1%TBSA，小孩的表面積跟成人不同，但以頭部佔比較多。高估燒傷面積會導致過多的體液復甦，進而發生肺水腫，組織間水分增加，燒傷深度加深。低估燒傷面積會導致體液補充不足，引起低容積性休克。



**FIGURE 21-3** Estimation of burn size using the rule of nines. (From American Burn Association: Advanced burn life support providers manual, Chicago, 2005, American Burn Association.)

**圖二、成人及幼兒燒傷深度** (Courtney M. Townsend Jr (2007) Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, 18th Edition.)

## 3. 病史詢問

須包含以下重點：

### 燒傷機轉

燙傷、燒傷、電傷或化學性灼傷？如何與病患接觸？已做緊急處置為何？有無合併的傷害(高處墜落、撞擊、爆炸)？

### 有無吸入性灼傷

是否於密閉空間？燃燒物的材質為何？

### 燒傷的時機

到院前的時間？暴露於高溫的時間？暴露於濃煙的時間？降溫的時間？何時開始體液復甦？

### 燙傷

何種液體？有無煮沸？是否有虐兒的可能？

### 電傷

電壓多少？有無閃電或電弧？接觸時間？

## 化學性灼傷

何種化學物質？

### 4.嚴重燒傷的治療原則

燒傷面積大於 30%時會引起全身性的發炎反應，移除熱源和保存體溫是急救的重要步驟。在急診室，依照 ATLS protocol，依序處理 airway, breathing, circulation 的重要環節，包含給予氣管內管插管來維持呼吸道通暢，建立靜脈導管給予體液復甦，支持循環系統的穩定性。其餘處置包含置入尿管來監控每小時小便量以確定內臟器官血流供應正常，鼻胃管插管作胃減壓或灌食，病患在加護病房時還需置入動脈導管監控血壓，適當的體液復甦和熱量補充，嚴謹的感控與儘速修復傷口是治療大面積燒傷的基本原則。

#### ➤ 建立靜脈管路，

若 Burn size < 30%TBSA 可考慮 Peripheral line，若 Burn size > 30% TBSA 或合併 inhalation injury 則建議 Central line。不論周邊或中心靜脈導管，在需要時可打在燒傷的傷口處，但是要良好固定。至於 pulmonary artery catheter introducer 則通常不需要。

#### ➤ Escharotomy 焦痂切開術 (圖三)

full-thickness burn injury 會造成 constricting band 而影響 perfusion。在隨後的 fluid resuscitation 造成 tissue edema 而使問題更嚴重，所以需要焦痂切開術。傷口切開的深度僅於焦痂，而非筋膜，筋膜切開會造成肌腱暴露。若是胸壁有全層燒傷影響胸廓擴張抑制呼吸者，甚至要做到 chest wall 的焦痂切開。

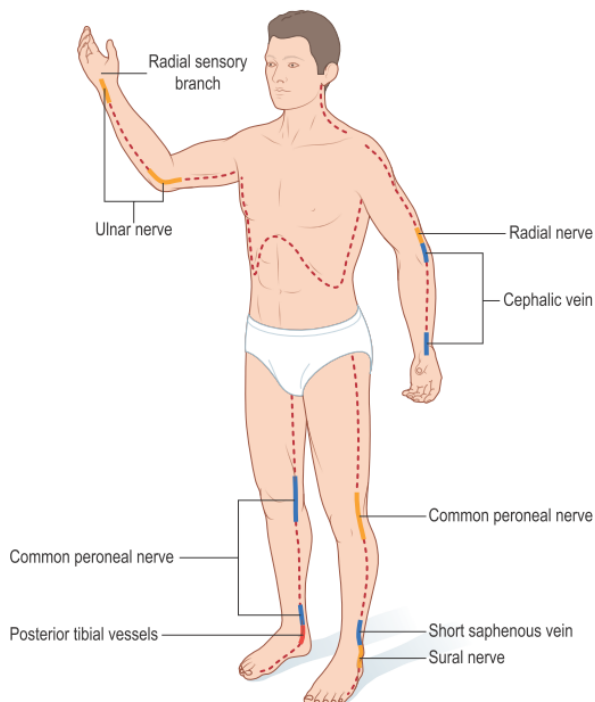


Fig. 18.38 Escharotomy lines and relevant anatomy.

圖三、焦痂切開術及對應的解剖位置。

(Peter C. Neligan. (2012) Plastic surgery 3<sup>rd</sup> edition)



### ➤ 初部傷口處理

剛到院時傷口應用清水沖洗，水泡及脫落的組織應清除乾淨，毛髮可剃除。使用 tank 有 cross-contamination 的風險。Dressing 包紮的目的為保護傷口避免感染，且避免失溫。

**Topical ointments** :依照不同燒傷深度有不同的原則。Superficial (一度)：可使用舒緩類的 lotion，如蘆薈膠，可促進上皮增生。Partial thickness(淺二度)：保持傷口濕潤且有 antimicrobial protection。Deep partial-thickness and full thickness (深二度及三度)：在清創前必須避免焦痂上有 microbial colonization 而導致 wound infection。一旦 eschar 被掀起來，要使用加速 epithelialization 的敷料，如：greasy gauze 和 antibiotic ointment。這些藥膏包含最單純的 petroleum-based antibiotic ointment，如 Neomycin 及 Spersin。Silver sulfadiazine (Silvadene)是最常見的燙傷藥膏，殺菌力可維持 8-10 小時，所以建議 BID 使用，有少數情況會造成白血球下降，暫時更換藥物多半可以回復。Mafenide acetate 有良好的焦痂穿透力，但使用面積大時會造成 metabolic acidosis，須小心使用。

**Wound dressings**：敷料的使用原則為便宜、方便使用、不須頻繁更換且舒適。主要分為 Biological dressings 和 Physiological dressings。Biological dressings 包含 fresh or frozen human cadaveric split-thickness skin (大體皮)及豬皮魚皮等，最終仍會排斥，所以視為暫時性的敷料。Physiological dressings 則五花八門，如 Aquacel、Biatain 等，其中也包含加入銀離子增強殺菌功能，泡棉性敷料增加滲液吸收等多種組成。關於敷料的健保使用，有一定的規範，依照 96.12.19 文號(0960000471 修訂)：人工生物化學覆蓋物適應症包含顏面、頸部、關節部位及兒童燒燙傷病患(小於 18 歲)，以及大面積燒傷(大於 15%TBSA)病患。至於深二度以上之燒傷可健保使用含銀的人工生物化學覆蓋物。

### ➤ 吸入性灼傷 (inhalation injury)

吸入燃燒的產物會導致 pulmonary injury，會明顯增加死亡率。燃燒產生的以氧化碳 Carbon monoxide inhalation 會造成另一種傷害，因為 carbon monoxide 會干擾 oxygen 跟 hemoglobin 的結合。

當有下列 symptoms or signs 時，需考慮病人有 inhalation injury：

- 病患曾處於密閉空間周圍有火焰燃燒
- 含有碳粒的痰液、沉積於口腔鼻黏膜
- 顏面頸部三度燒傷
- 咳嗽、聲音沙啞、呼吸困難
- 燒焦的鼻毛及頭髮：單獨存在時不能做為診斷的依據。

這些病患建議要抽 Arterial blood gas 並包含 Carboxyhemoglobin level。Chest radiographs 雖用處不大，但可作為 baseline reference。Bronchoscopy 可看到上呼吸道

水腫和碳粒沉積，但即使不用bronchoscopy也可以診斷inhalation injury。

### Management

多半為支持性治療，但當airway有疑慮或氧合不佳時得進行氣管插管，其餘可給予 Aggressive pulmonary toilet, bronchodilators, and clearing of secretions。類固醇不見得有好處，不建議給prophylactic antibiotics。胸部X光可於住院後用來追蹤是否有 pneumonia。Repeat bronchoscopy可獲取痰檢體、suction sloughed mucosa。若變成 ARDS，則給予low (protective) tidal volumes (會造成hypercapnia，也可保護肺)。關於高壓氧的處置仍有爭議，但給予100% O<sub>2</sub>可使 carbon oxide的半衰期由40 min降到 20 min。

## 5. 體液復甦

關於體液敷甦的公式有許多，但最常用的是 Parkland formula：體重 x 燒傷面積% x4)，用來計算一個大面積燒傷 (>20% 總體表面積) 病人在受傷後 24 小時所需要的體液，給予的是 Lactate Ringer's (乳酸林格氏液)，一半的量在前 8 小時給予完畢，另一半的量 16 小時平均給予。例如：60 公斤病患有 20%TBSA 二度以上燙傷，則須於前 24 小時給予  $60 \times 20 \times 4 = 4800\text{cc}$  的 Lactate Ringer，其中前 8 小時給 2400cc，後 16 小時 2400cc。

小便是用來評估體是補充是否足夠的指標。在尿色正常狀態下，以每小時每公斤體重 0.5 至 1c.c.尿量為標準(建議成人 0.5cc/kg/hr，小孩 1cc/kg/hr)，若尿量未達標，則增加輸液給予的量，若已達標則逐漸 taper 輸液。

若是 TBSA 15% to 20%的病人考慮 formal fluid resuscitation(< 10kg 每公斤每天給 100ml 水份. 10-20kg 超過 10 kg 部份，每公斤每天加 50ml 水份。> 20kg 超過 20 kg 部份，每公斤每天加 20ml 水份)。若 TBSA<20%清醒的病人可以鼓勵 oral 補充水分。體重<15 公斤的小孩：glycogen 儲存量少，需要給 dextrose-containing solution。若病患的燒傷為 deeper burn, full-thickness burns，或有 inhalation injury 怎可能需要多給一點 fluid。

### ➤ Colloid 膠體溶液

因為燒傷產生的 SIRS 反應會使 capillary leak，水分流至組織間隙，而 intravascular volume 不足。若是給予 colloid，可以增加 intravascular oncotic pressure 而減少 capillary leak，使水分回到血管內。但並不建議在燒傷後前 24 小時就給予，因為此時微血管通透太大，反而 colloid 會流入 interstitial space。一般常給予 Albumin 或是 Fresh-frozen plasma，給予的量也有多種公式，如 Modified Parkland：一天給予 5% albumin，0.3-1cc/kg/%TBSA，或 Brooke：0.5 ml/kg/% TBSA。舉例：60 公斤病患有 20%TBSA 二度以上燙傷，怎可於第二日給予  $0.5 \times 60 \times 20 = 600\text{cc}$  的 5% albumin，而有時醫院的 albumin 為 25% 50cc 的，則給予 120cc，約兩瓶半。健保使用白蛋白的規定為嚴重燒燙傷(>20%TBSA)且 albumin < 2.5 則可申請健保給付。

## 6. 熱量補充

大面積燒傷病患通常比平常需要更多的熱量，一般而言，嚴重燒傷病人需以鼻胃管灌食，原因是自行經口進食不易達成每日所需要的高熱量，身體在熱量不足的狀態下會消耗脂肪、肌肉和腸道的蛋白質，導致體重減輕；免疫力下降；腸道壁變薄和腸道細菌轉移導致敗血症的風險上升。延緩管灌進食會有吸收不良、腹瀉與傷口污染問題，所以盡可能及早開始進食。嗎啡類止痛藥使用會造成病人 Ileus，因此建議要加上軟便劑。Parenteral nutrition 應該只用在 prolonged paralytic ileus, pancreatitis, bowel obstruction，或其它禁止腸道餵食的情形，因為它的感染率高，也會延長 central line 的使用時間。

### ➤ Caloric calculating formula (常用的有 2 種)

**Curreri formula**：(分大人、小孩)

Adult:  $25 \text{ kcal} \times \text{weight(kg)} + 40 \text{ kcal} \times \% \text{ TBSA}$

Children:  $60 \text{ kcal} \times \text{weight(kg)} + 35 \text{ kcal} \times \% \text{ TBSA}$

**Harris-Benedic formula**：(分男、女)

Men:  $66.5 + 13.8 \times \text{weight(kg)} + 5 \times \text{height(cm)} - 6.76 \times \text{age(years)}$

Women:  $65.5 + 9.6 \times \text{weight(kg)} + 1.85 \times \text{height(cm)} - 4.68 \times \text{age(yrs)}$

此公式估計 basal energy expenditure (BEE)，計算出來的基礎代謝率需再乘上 injury factor (Large burns 是 2.1)。Curreri formula 常高估卡路里(尤其在老年人)，Harris-Benedic formula 常低估卡路里，所以使用上常取兩者平均。至於蛋白質的攝取也很重要，腎功能正常的病人需  $2 \text{ g protein/kg/day}$ 。Vitamins A, C & zinc 可促進傷口癒合，其它如 vitamin E, selenium and iron 也可適量補充。每星期可驗 CRP, Alb, prealbumin, vitamin C levels, 24-hour total urea nitrogen 來評估營養狀態。補充營養之餘，嚴格的血糖控制非常重要，可用 sliding scale insulin coverage，對於較難控制的血糖，也可盡早使用 continuous insulin drip。

## 7. Infection

Burn patients 常有 fevers, leukocytosis, thrombocytosis，這些 signs 不易和感染區分。大面積燒傷的病人在受傷 72 小時內的發燒是為常態，這段時間內做 routine culture 是不必要的。72 to 96 小時之後，若出現 Temperature spikes、Hypotension、altered mental status、intolerance of tube feeds、hyper and hypoglycemia 則建議做 culture of urine, sputum, blood and central line，換藥時最好也對皮膚的 slough tissue or discharge 做細菌的培養，針對培養出的菌種做抗生素的使用。預防性的 broad-spectrum antimicrobial coverage 是不必要的，反而會增加 fungal infections 及抗藥菌株的產生。更重要的措施為預防：多洗手、常清潔，和適當的使用抗生素可減少病人的感染率。靜脈或動脈導管是菌血症常見的原因，一般建議經燒傷傷口的導管需三日更換一次，

經正常皮膚的導管則可 7 日更換一次，一旦發生敗血症，除給予抗生素，痰、尿液和血液的細菌培養外，導管的更換作細菌培養是必要的，且換藥時的無菌操作需嚴格遵守。

## **8.Pain control**

病人的疼痛有 2 種，包含 background pain 和 procedure pain。Background pain：present on a daily basis with little variation。適用 longer-acting agents，例如：Methadone、Oxycodone 或 morphine，能口服儘量用口服劑型。Procedure pain 是每天換藥和治療時痛，適用 shorter-acting agents。口服止痛藥(NSAID)，若無效可考慮用 fentanyl。至於 Short-acting benzodiazepine：可用來緩解病患做治療時的焦慮。

## **9.復健**

大面積燒傷存活者，長期臥床後，肌肉骨骼萎縮，關節僵硬，癒合好的疤痕會硬、痛、癢且無彈性，嚴重影響日常生活。積極關節肌肉的復健、穿戴彈性壓力衣、副木、染料雷射、矽膠片和按摩是促進疤痕成熟的方法，大部分疤痕會在數年內逐漸成熟變軟和恢復某種程度的彈性，但是，重返社會還需長期的心理復健。

## **參考文獻：**

1. Courtney M. Townsend Jr (2007) Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, 18th Edition.
2. Gutowski, Karol A. (2007) Grabb & Smith's Plastic Surgery, 6th Edition
3. Peter C. Neligan. (2012) Plastic surgery, 3rd edition

## 第四十一章、皮瓣手術與術後照護

### ( Flap Surgery and Postoperative Monitoring )

整形外科 阮廷倫醫師

#### 一、前言

皮瓣 ( flap ) 重建在整形外科、重建外科及頭頸腫瘤切除後之修復手術中佔有極為重要之地位。皮瓣能攜帶血液供應組織至接受區域 ( recipient site )，用以覆蓋暴露之重要結構 ( 如神經、血管、骨骼或人工植入物 )。其成功與否，與術後對血循動態的監測及適當處置密切相關。

#### 二、皮瓣分類與血流供應機轉

| 類型                   | 血流來源                             | 說明                                                   |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 局部皮瓣 ( local flap )  | 相連皮膚下血管網<br>( subdermal plexus ) | 包括 advancement 、 rotation 、<br>transposition flaps 等 |
| 島狀皮瓣 ( island flap ) | 單一蒂部血管<br>( pedicle )            | 移動範圍較廣，血流來自蒂部血管                                      |
| 游離皮瓣 ( free flap )   | 微血管吻合重建血流                        | 血管截斷後重接，需顯微外科技術支援                                    |

#### 三、術後皮瓣監測重點

##### 1. 評估參數

- 色澤 ( color )：蒼白提示動脈灌流不足；紫紅提示靜脈回流障礙
- 溫度 ( temperature )：低溫提示血流不足
- 微血管回填時間 ( capillary refill )：正常應 <2 秒
- 血管都卜勒訊號 ( handheld Doppler )：檢測吻合血管的血流頻率與強度
- 針扎反應 ( pinprick test )：出血鮮紅為正常，暗色或滲血不止為異常

## 2. 監測頻率

- 術後前 48 小時：每 1-2 小時一次
  - 第 3-5 日：每 4 小時
  - 第 6-7 日：每日 2-3 次
  - 術後 7 天後若穩定，可逐漸退監
- 

## 四、常見併發症與處置策略

### (一) 動脈灌流不足 ( Arterial insufficiency )

- 時間點：多發生於術後數小時內
- 臨床表現：皮瓣蒼白、低溫、無毛細血管回填、針扎無反應
- 處置原則：立即通知手術主治醫師，考慮緊急返回手術室探查吻合血管，進行血栓移除與重新吻合
- 預後：動脈血栓一旦發生，預後通常不佳，即使施以溶栓也難保全整個皮瓣

### (二) 靜脈回流障礙 ( Venous congestion )

- 時間點：常見於術後第 2-3 日
  - 臨床表現：皮瓣充血、泛紅、滲血增加，晚期轉紫或青黑色、針扎出現暗色血液
  - 處置原則：
    - 去除緊迫因素 ( 縫線過緊、壓迫物 )
    - 重新定位皮瓣
    - 重返手術室評估吻合血管狀況
    - 使用外科水蛭 ( leech therapy ) 於少數特定病例 ( 如鼻尖、耳垂 )
- 

## 五、術後藥物與支持性治療原則

### 1. 避免藥物

- 血管收縮劑 ( vasopressors )
- 止血劑如 tranexamic acid ( transamine )
- 高血紅素濃度 ( >10 g/dL )

- 濃厚凝血因子 ( 如 FFP ) 非必要不使用

## 2. 推薦藥物

- 血管擴張劑 ( PGE1、cilostazol )
  - 維持低劑量抗凝治療 ( 如 aspirin 或低分子量肝素 )
  - 生理性液體補充與避免脫水
  - 禁菸及避免吸入二手煙 ( 尼古丁具血管收縮效應 )
- 

## 六、皮瓣失敗之應變處置 ( Salvage Strategies )

- 即時監測與早期診斷可提高皮瓣再植成功率
  - 游離皮瓣出現血栓時，須於黃金時間 6–8 小時內返手術室清除血栓、重新吻合
  - 術後如重複出現靜脈阻塞，應考慮動靜脈轉換 ( arterialization ) 等高階處置
  - 若皮瓣壞死，須儘速進行去除與次期重建 ( delayed secondary reconstruction )
- 

## 七、臨床重點提醒

- 術後前 72 小時為危險期
  - 一旦有顏色、溫度、滲血等變化，應即刻處理
  - 記錄邊界、拍照記錄有助交班與評估
  - 術後照護首重生命徵象穩定，皮瓣成功次之
  - 監測並非單靠都卜勒訊號，應多參數整體評估
- 

## 八、結語

皮瓣手術成功仰賴精確的術中操作與縝密的術後監測。住院醫師需對皮瓣的血流動態變化具備高敏感度，並熟悉常見併發症與處置流程。及早診斷、及時介入，是保留皮瓣與維護病患預後的關鍵。

---

## 參考文獻

1. Blondeel PN, Morris SF, Hallock GG, Neligan PC. Perforator Flaps: Anatomy, Technique & Clinical Applications. 2nd Ed. CRC Press, 2021.
2. Wei FC, Mardini S. Flaps and Reconstructive Surgery. 2nd Ed. Elsevier, 2016.
3. ASPS Clinical Practice Guideline: Microsurgical Free Flap Monitoring and Re-exploration. American Society of Plastic Surgeons, 2023.
4. Hallock GG. An evidence-based approach to free flap monitoring. Semin Plast Surg. 2010;24(2):193–198.
5. Herrera FA, et al. Management of free flap failure: salvage or reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2011;127(3):1041–1049.

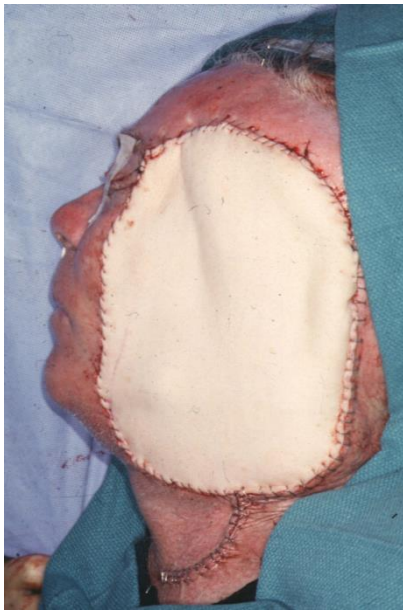


圖 1

皮瓣發生動脈血栓時的皮瓣變化。

顏色出現泛白，質地乾扁，缺少微血管填充，溫度驟降，血管 doppler 音量降低或出現高頻聲音，扎試驗不會流血。



圖 2

皮瓣發生靜脈阻塞末期時的皮瓣變化。

顏色發紫，質地腫脹，微血管填充時間縮短，溫度不太有變化，血管 doppler 仍會有聲音甚至沒有太大變化，針扎試驗出現黑血。



# 胸腔外科

## 第四十二章、氣切 ( Tracheostomy )

胸腔外科 郝政鴻醫師

### 一、前言

氣切 ( Tracheostomy ) 是指經頸部手術方式，在氣管前壁造口並置入氣切管 ( tracheostomy tube )，以建立氣道通路、維持呼吸功能，並提供長期呼吸照護。本術式可作為氣管內插管 ( Endotracheal intubation ) 之替代方式，用於減少口咽及喉頭之損傷、提升病人舒適度，並降低呼吸器相關肺炎 ( VAP ) 等併發症風險。

### 適應症

氣切的適應症主要有下列四點：

- (1) 長期呼吸器使用(> 21 天)
- (2) 困難脫離呼吸器
- (3) 上呼吸道阻塞(口咽結構異常或腫瘤)
- (4) 為維持呼吸道清潔(keep airway hygiene for copious secretions.)

對於呼吸衰竭而必須接受呼吸器治療的病人，呼吸器和氣道之間的通路一般可經由氣管內管或氣切管提供。在急性呼吸衰竭期間，一般經由氣管內管提供呼吸支持。而在接受呼吸器支持的病人中，約有 10% 的病人需要長期使用呼吸器 ( 呼吸氣使用大於 21 天 )。

其實氣切手術，會使用局部麻醉或全身麻醉，而且病人使用氣切管的不舒服會比使用氣管內管輕微，相對併發症也較少，病人在執行呼吸訓練也比較容易。雖然絕大部分接受氣切的病人本身的疾病可能是無法康復到正常的，隨著疾病和年齡進展，導致呼吸衰竭，需靠氣切手術以維持較佳的長期氣道，提供抽痰所需甚或連接呼吸器。但若沒有氣切，這些病人可能會更早離開世間。

氣切管與氣管內管相比，有諸多優勢：

- (1) 舒適度：氣切管的長度較短，呼吸的阻力小。且氣切管不經口鼻，插管患者的嘴巴必須一直維持張開不能閉合，許多插管的患者都有咽喉疼痛、嘴唇乾裂或牙齒鬆動的問題。氣切雖然在頸部有傷口，不過因為傷口小大部分都不會太疼痛，患

者的舒適度較佳。

- (2) 便於訓練脫離呼吸器：氣切管因為管子短，造成的呼吸阻力比較低，使用氣切管的患者比較容易成功脫離呼吸器。
- (3) 更換的安全性：氣切管較容易固定，不容易移位脫落，較安全。如果遇到管子不慎滑出，氣切管也容易重新置入，對患者比較安全。
- (4) 減少感染與維護口腔清潔：氣管內管經口鼻置入氣管，會影響口腔清潔的方便性。氣切管不經過口腔，可避開口腔中大量的細菌，過去已經不少研究發現到早期氣切可以明顯減少患者罹患呼吸器相關肺炎的機會，而清潔護理上，氣切管也比較容易清潔和更換。
- (5) 經口進食與說話：在呼吸器使用的情況下，不管是氣切或者是傳統插管，都無法說話。患者如果病情穩定時，氣切因為是從脖子進入氣管，患者有機會可以經口進食。若是順利脫離呼吸器且患者沒有吞嚥方面的困難，更換為可發聲型氣切管 (with speech valve) 病患就可以達到說話的目的；而傳統插管的管子因為從口腔進入氣管，只要一天沒有拔管，就只能使用鼻胃管進食，且不能說話。

## 併發症

氣切的缺點可分為早期併發症與晚期併發症兩大類。最嚴重的併發症就是術中死亡，約佔 2%。人缺氧窒息超過三分鐘就可能造成腦細胞退化或壞死。所以氣管切開雖然是一項看似簡單的手術，但也是潛藏高度風險的手術。

早期併發症 (1)流血。因頸部富含大血管，另外甲狀腺位於氣管前方的皮下，若是甲狀腺大量出血，不易處理。(2)皮下氣腫、氣胸。(3)食道傷害。(4)返喉神經受傷。(5)環狀軟骨受傷造成氣管狹窄或息肉影響聲帶，造成日後發音困難。(6)開刀過過程中未能將氣切管順利置入氣管中，這是最完險的情況。避免的要訣，在氣管軟骨切開拉開之後，原本位於氣管內的氣管內管(endo tracheal tube)不可貿然移除，應緩慢退至氣切口上方，待氣切管成功置入氣管內並確認功能(觀察胸廓是否依循呼吸器的作用而起伏、確認 EtCO<sub>2</sub>)，才可移除氣管內管。

晚期併發症包括 (1)氣切口感染，甚至膿胸或縱膈腔膿瘍。(2)術後傷口出血或因氣切管摩擦造成周圍血管破裂造成大出血(Tracheo-Innominate artery fistula, <0.7%)。(3)氣切管滑脫。(4)食道氣管瘻管。(5)氣管息肉或狹窄。(6)氣管軟骨軟化症(tracheomalacia)。(7)吞嚥困難或異物感。

## 手術方式

氣切手術的方式分為外科切開置入法以及經皮氣切兩大類。

外科切開手術：將使用經喉氣管內管及呼吸器之病人平躺，將肩膀墊高，擺好氣切姿勢，使頸部過度伸展(hyperextension)，給予適度氧氣，並持續監測生命徵象，消毒鋪單確立無菌範圍之後，在頸中線環狀軟骨下約 1 公分處給予局部麻醉(Lidocaine)，皮膚垂直劃開 1.5 公分，將皮下軟組織以及甲狀腺峽部依序劃開露出氣管前筋膜，選擇第 2~4 氣管環處切開氣管，並做一大小適中之開口，最後置入氣切管，止血。

經皮氣切的手術方式：將使用經喉氣管內管及呼吸器之病人平躺，將肩膀墊高，擺好氣切姿勢，使頸部過度伸展(hyperextension)，給予適度氧氣，並持續監測生命徵象，消毒鋪單確立無菌範圍之後，在頸中線環狀軟骨下約 1 公分處給予局部麻醉，在頸中線環狀軟骨下約 1 公分處，將皮膚垂直劃開 1.5 公分，將皮下組織撐開，此時將支氣管鏡置入氣管內管中，之後將氣管內管及支氣管鏡慢慢外拉至適當位置(在第一氣管軟骨環的上方，以監看整個手術過程。然後以 14 號注射導針於下刀處穿刺氣管，位置在第 2~4 氣管軟骨環中間，導針軟管留置氣管內，接著經由軟管放入 J 型導線(J wire)進入氣管，然後移除導針軟管，以 J 型導線導引擴張器(introducer dilator)進入氣管，置入導引管，接著用藍犀牛氣管擴張器(Ciaglia Blue Rhino Percutaneous Tracheotomy Introducer Kit; Cook Critical Care Inc. Bloomington, IN, USA)，擴張並打開適當的開口，再經由 J 型導線及導引管將氣切管放入氣管孔洞中，然後移除 J 型導線及導引管，再用支氣管鏡經由氣切管確認位置後，拔除經喉氣管內管，用縫線固定氣切管。

#### 術後的觀察與照護

1. 維持抽痰頻率與傷口照護。監測如有大量出血、呼吸有濃痰聲、口內有聲音、管子滑脫、頸部腫脹、病人異常躁動等現象發生，應立即通知醫師處理。
2. 一旦病人脫離呼吸器，病人須練習自行自氣切將痰咳出，或經由氣切將痰抽乾淨，減少呼吸氣阻塞窒息及肺炎的機會。
3. 氣管套管的氣囊充氣不必太緊，因長期充氣時會給予氣管黏膜持久的壓力，造成黏膜缺血及糜爛。如無傷口出血或其他吸入情況，氣囊應維持適當的壓力

#### 參考文獻

1. Wang F, Wu Y, Bo L et al. The timing of tracheotomy in critically ill patients undergoing mechanical ventilation: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Chest 2011;140:1456-65.
2. Adly A, Youssef TA, El-Begermy MM, Younis HM. Timing of tracheostomy in patients with prolonged endotracheal intubation: A systematic review. Eur Arch Otorhinolaryngol 2017;
3. Flanagan C, Childs BR, Moore TA, Vallier HA. Early tracheostomy in patients with traumatic cervical spinal cord injury appears safe and may improve outcomes. Spine

(Phila Pa 1976) 2017;

4. Klotz R, Probst P, Deininger M et al. Percutaneous versus surgical strategy for tracheostomy: A systematic review and meta-analysis of perioperative and postoperative complications. *Langenbecks Arch Surg* 2017;
5. Rashid AO, Islam S. Percutaneous tracheostomy: A comprehensive review. *J Thorac Dis* 2017;9:S1128-S38.

## 第四十三章、氣胸

胸腔外科 郝政鴻醫師

### 前言

氣胸是指肋膜腔內出現空氣積存，進而造成次發性的肺臟塌陷與心臟壓迫或氣管偏移現象，導致病患出現胸痛或呼吸困難的症狀。若有大量氣體累積在肋膜腔造成肺臟的完全塌陷、縱膈腔位移、心臟壓迫與血流回流受阻，嚴重者有休克現象，稱之為張力性氣胸(Tension pneumothorax)。

氣胸的原因可分為兩大類：

自發性氣胸：無可追溯性的外力因素，毫無預警地自然發生自發性氣胸。自發性氣胸又可依病患是否存在肺臟疾病而分為原發型自發性氣胸以及次發型自發性氣胸。

外傷性氣胸：因外來的創傷、手術或醫療過程導致肺臟或支氣管的損傷引起外傷性氣胸。

### 原發型自發性氣胸

好發於瘦高之健康男性。引發氣胸的主要原因為肺臟頂端之氣泡(bleb)或大氣泡(bulla)破裂引起。氣泡可能只有一個也可能很多個，至於氣泡形成的原因仍不清楚。但吸菸會增加氣泡形成及破裂的機率。

### 次發型自發性氣胸

常見於五十歲以上，患有嚴重肺氣腫或慢性阻塞性肺病的老菸槍，其他疾病如肺結核或塵肺症等也可以能引發氣胸。這些病患因長期細支氣管阻塞或發炎，在肺臟任何部位都可能形成氣泡(仍以上肺葉以及肺尖為主要分布區域)，氣泡破裂造成氣胸。

### 外傷性氣胸

外傷性氣胸之原因非常廣泛，任何鈍擊性(blunt)或穿刺性(penetrating)的胸腔外傷皆有可能造成肺臟破裂或氣管與支氣管的傷害造成氣胸。因施行醫療處置，如胸腔手術、中央靜脈導管置放或經皮超音波導引胸部穿刺引流皆有可能造成氣胸。

### 臨床表現

1. 突發性胸痛、胸悶(吸不飽氣)
2. 咳嗽
3. 呼吸困難。次發型氣胸病患因本身肺部疾患，可能會有缺氧的表現。
4. 肩頸或背部痠痛

### 病史詢問之重點

1. 是否有家族史(family history)
2. 是否吸菸？吸菸之量(pack per day)以及時間(duration)
3. 過往類似症狀發生之次數？時間？哪一側？以及治療方式？
4. 對於外傷性氣胸應評估相關的其他損傷。

### 身體理學檢查之重點

1. 病患之身高、體重、身體狀況。
2. 呼吸之次數及胸廓起伏是否對稱。
3. 頸部氣管是否偏移，是否出現皮下氣腫。
4. 患側呼吸音降低或消失，扣診迴響增強。
5. 是否出現張力性氣胸症狀：如吸呼困難，心搏過速，血壓下降，甚至有嘴唇發紺等。

### 實驗室及影像學檢查

1. 例行性血液與生化檢查：CBC/SC、ASTALT、Bil-T、BUN/Cr、PT/aPTT
2. 心電圖：12-lead EKG
3. 胸部 X 光片：仔細比對兩側肺臟之肺紋(lung marking)是否對稱？是否出現臟層肋膜之線條，或出現 air-fluid level。有時可以在肺尖處看到氣泡。
4. 胸部高解析度電腦斷層(computed tomography, CT)；並非原發型自發性氣胸之必要檢查。但有時可幫忙決定氣泡的位置、數量、及判斷有無合併之肺臟病變(肺氣腫、結節或鈣化陰影等)。

### 治療方式

氣胸的治療目標以病患的三個臨床問題為核心(1)症狀、(2)癒合、(3)復發。

氣胸患者的症狀主要是因為空氣不當累積在肋膜腔壓迫肺部與心臟造成胸悶、痛與喘的臨床表現，若是適度給予氧氣與引流可減緩症狀。無肺實質病變的病患在給予適度引流之後通常能自行癒合，然而若有持續漏氣的現象則需考慮施行肋膜沾黏或胸腔鏡手術的修補以促進癒合。氣胸的反覆發作常造成病患生活方面的困擾，尤其對於居住在偏遠地區的民眾更有可能造成生命的危險。以目前的研究顯示接受胸腔鏡手術最能有效降低氣胸的復發。

### 原發型自發性氣胸的治療

原發性氣胸之治療方式視病患之症狀，肺臟塌陷之嚴重程度，氣胸發作之次數，以及是否對治療有效來加以決定。

第一次之單側氣胸發作之病患：

- (1) 胸部 X 光片顯示肺臟塌陷小於 20%，且病患沒有呼吸困難的症狀時，可以門診追蹤。但需告知症狀惡化時，需立即回門診或急診治療。
- (2) 胸部 X 光片顯示肺臟塌陷大於 20%，或病患出現呼吸困難的症狀時，應施予適當之引流(pigtail drainage)，並密切觀察呼吸狀況以及是否有持續漏氣現象。對於肺臟完全塌陷的病患應審慎評估是否加上負壓抽吸(10~15 cm H<sub>2</sub>O/公分水柱)。肺臟完全擴張且連續 24 小時沒有漏氣情況可以拔除豬尾巴引流管。
- (3) 若引流超過 48 小時仍持續漏氣或肺臟無法完全擴張，或胸部 X 光片/電腦斷層發現明顯氣泡，則應考慮胸腔鏡手術治療

需考慮直接施行胸腔鏡手術：

- (1) 有氣胸併發血胸，需立即手術止血。
- (2) 引流管置放超過 48 小時仍持續有漏氣或肺臟無法擴張之現象。
- (3) 第二次氣胸發作，同側復發或對側復發。
- (4) 職業之危險(空服員、潛水夫)或居住於就醫不易之偏遠地區

胸腔鏡手術之發現及治療

進行胸腔鏡手術時，約有 90%病患可以在肺臟表面找到一個或多個氣泡。手術的方式為將氣泡切除(bullectomy)或綁掉(ligation)，另外必須施以肋膜沾黏術，將壁層肋膜及臟層肋膜黏合，以減少日後氣胸之復發。肋膜沾黏的方式，可分為機械式肋膜沾黏(mechanical pleurodesis)及化學式肋膜沾黏(chemical pleurodesis)兩大類。機械式肋膜沾黏是指利用手術之方式摩擦或剝離胸壁內側之壁層肋膜。化學式肋膜沾黏則是在肋膜腔內注入可引起炎症反應之刺激性藥物，例如：talc powder、minocycline、picibanil、iodine solution 或 50% glucose 等。目前也有學者將生物可吸收網膜固定於肺臟表面來達到沾黏的效果。胸腔鏡手術的術後氣胸復發比例較傳統開胸手術偏高，有學者認為可能與胸腔鏡手術肋膜沾黏效果較差的因素相關。

次發型自發性氣胸的治療

必須針對潛在之肺臟疾病加以治療。至於氣胸方面，由於次發型氣胸病患肺功能通常不佳，只要少量氣胸便會引發嚴重症狀，因此建議直接放置胸管治療。尤其對於已經插管接受呼吸器治療之病患，一定要使用大管徑(> 28 Fr)的胸管引流，才不會有張力性氣胸的疑慮。

若出現下列情況則需考慮胸腔鏡手術介入治療：

- (1) 胸管持續漏氣超過五天。
- (2) 反覆性氣胸發作。
- (3) 病患身體可承受手術及全身麻醉之風險。



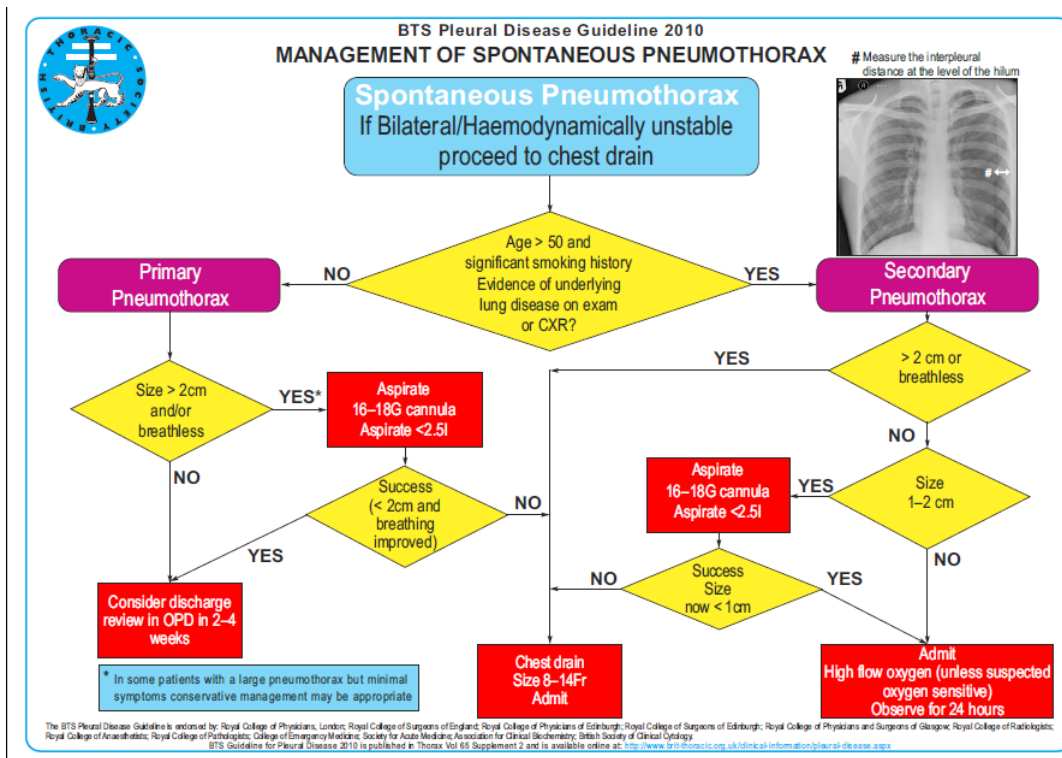
(4) 對於不適合插管接受手術之病患，也可以考慮施行不插管胸腔鏡手術。  
對於血氧或血行動力學狀況不佳的病患，可以考慮進行化學性肋膜沾黏，促進癒合減少漏氣的情況。

## 外傷性氣胸的治療

外傷性氣胸發生時，通常必須置放胸管，尤其對於已經插管有使用呼吸器之病患，一定要使用大管徑(> 28 Fr)的胸管引流，以避免張力性氣胸的產生。而其治療原則，主要需針對其他合併傷害加以治療。若是單純因肺部破裂引發之氣胸，在經過一段時間的胸管引流之後，通常可以自然癒合。然而對於已經插管而且持續漏氣的病患，應審慎評估施行化學性肋膜沾黏或胸腔鏡手術修補的可能性。

## 門診治療與追蹤

為避免氣胸復發，手術後三個月內不適合做激烈運動。術後兩星期、一個月、三個月及六個月應回門診接受胸部 X 光追蹤檢查。術後六個月接受肺功能檢查以評估術後恢復狀況。以原發型自發性氣胸而言，手術後同側氣胸五年內再復發率約 3~5%，未手術側發作機率約 10~15%。出院後若再發生突發性胸痛或呼吸困難情況，應立即至門診或急診就醫。



## 參考文獻

1. MacDuff A, Arnold A, Harvey J. Management of spontaneous pneumothorax: British thoracic society pleural disease guideline 2010. *Thorax* 2010;65 Suppl 2:ii18-31.
2. How CH, Hsu HH, Chen JS. Chemical pleurodesis for spontaneous pneumothorax. *J Formos Med Assoc* 2013;112:749-55.
3. Kaneda H, Nakano T, Taniguchi Y, Saito T, Konobu T, Saito Y. Three-step management of pneumothorax: Time for a re-think on initial management. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2013;16:186-92.
4. Tschopp JM, Bintcliffe O, Astoul P et al. Ers task force statement: Diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax. *Eur Respir J* 2015;46:321-35.
5. Soccorso G, Anbarasan R, Singh M, Lindley RM, Marven SS, Parikh DH. Management of large primary spontaneous pneumothorax in children: Radiological guidance, surgical intervention and proposed guideline. *Pediatr Surg Int* 2015;31:1139-44.
6. Kim MJ, Park I, Park JM, Kim KH, Park J, Shin DW. Systematic review and meta-analysis of initial management of pneumothorax in adults: Intercostal tube drainage versus other invasive methods. *PLoS One* 2017;12:e0178802.

## 第四十四章、膿胸 ( Empyema )

胸腔外科 梁嘉儀醫師

---

### 一、前言

膿胸指的是肋膜腔內積液因感染而化膿，主要為白血球、細菌及發炎產物之聚集所致。最常見病因為細菌性肺炎之併發症，但亦可能源自創傷性穿刺、胸部手術、氣管或食道破裂、或深層頸部感染等病灶延伸。常見於年長者、免疫功能低下者（如糖尿病、癌症病人、腎臟病患），延誤診治亦為重要誘因。

膿胸若未及時處置，將導致慢性肋膜增厚、肺不張、膿毒血症，甚至死亡。瞭解病程演變、診斷工具與治療策略，對提升病患預後極為關鍵。

---

### 二、病理生理與分期 ( Pathophysiology & Staging )

膿胸的病程通常依時間與生理變化分為三期【1】：

- **第一期 ( Exudative stage )**：肺炎導致的血管通透性增加，使蛋白質與白血球滲出至肋膜腔。積液量少，液體具流動性 ( free-flowing )，清澈或淡黃，為治療的黃金期。
  - **第二期 ( Fibrinopurulent stage )**：肋膜腔內開始出現纖維素沉積 ( fibrin deposition )，形成間隔 ( loculation )。液體變得混濁、膿性，胸腔引流效果下降。
  - **第三期 ( Organizing stage )**：纖維增生形成厚實包膜 ( peel ) 包覆肺與胸膜，導致肺部擴張受限，可能永久造成功能性肺部損傷。
- 

### 三、臨床表現 ( Clinical Presentation )

常見症狀包括：

- 發燒 ( Fever )
- 咳嗽、膿痰 ( Productive cough )

- 呼吸困難 ( Dyspnea )
- 胸痛 ( 特別為呼吸相關性胸膜痛 )
- 食慾下降、疲倦感 ( 尤其慢性期 )

體檢可能發現：

- 呼吸音減弱
  - 濁音 ( dullness to percussion )
  - 呼吸聲音異常或偏移 ( advanced cases )
- 

#### 四、影像診斷 ( Imaging Studies )

1. 胸部 X 光 ( CXR ) :
    - 為初步評估工具，顯示不對稱性胸腔積液、肺不張或氣管偏移。
    - 難以判別液體性質與是否存在間隔。
  2. 胸部超音波 ( Thoracic Ultrasound ) :
    - 可分辨液體是否為膿性或有間隔。
    - 有助於定位穿刺部位，減少併發症。
    - 高敏感性與高即時性，建議為常規檢查工具。
  3. 胸部電腦斷層掃描 ( CT Thorax ) :
    - 高解析度顯示液體量、間隔分布、胸膜增厚與肺部壓縮程度。
    - 評估手術可行性與導引引流位置。
- 

#### 五、細菌病原學 ( Microbiology )

文獻指出膿胸常為混合感染，兼具有氧與厭氧菌【2】：

- 常見有氧菌：
  - *Streptococcus pneumoniae*
  - *Staphylococcus aureus* ( 包含 MRSA )
  - *Pseudomonas aeruginosa*
  - *Klebsiella pneumoniae*
  - Coagulase-negative staphylococci
- 常見厭氧菌：
  - *Fusobacterium nucleatum*

- Prevotella spp.
- Peptostreptococcus spp.
- Bacteroides melaninogenicus

抽液檢體應送細菌培養、Gram stain 及分子檢測 ( 如 16S rRNA 或 mNGS ) 以提高診斷率。

## 六、診斷與檢體分析 ( Diagnostic Thoracentesis )

胸腔穿刺抽液分析具關鍵角色，診斷性標準如下：

| 檢驗項目 | 指標變化 ( 支持膿胸 )  |
|------|----------------|
| 外觀   | 混濁、惡臭、有膿絲或膠狀感  |
| pH   | < 7.2 ( 高度懷疑 ) |
| LDH  | > 1000 IU/L    |
| 葡萄糖  | < 40 mg/dL     |
| 細菌培養 | 陽性             |

## 七、治療原則 ( Management )

膿胸治療以「抗生素 + 引流 + ( 必要時 ) 手術」為三大支柱【1,3】。

### 1. 抗生素治療 ( Empiric & Targeted Antibiotics )

- 初始應涵蓋有氧/厭氧菌，並視地區抗藥性調整。
- 建議選擇：
  - $\beta$ -lactam/ $\beta$ -lactamase inhibitor ( 如 Ampicillin-Sulbactam )
  - 或第三代 Cephalosporin + Metronidazole
  - 若疑 MRSA：合併 Vancomycin 或 Linezolid
- 建議治療時間：2–6 週，視感染控制與影像改善情況決定。

### 2. 胸腔引流 ( Chest Tube Drainage )

- 適用於滲出液具流動性或已具膿性。
- 使用導管 (  $\geq 14\text{Fr}$  ) 並持續監測輸出量與性質。

- 若為多腔隙 ( loculated ) 膿胸，可考慮合併使用纖維蛋白酶 ( 如 tPA + DNase ) 【MIST2 trial】。

### 3. 手術治療 ( Surgical Intervention )

- 指標：
    - 多腔隙或未充分引流
    - 抗生素 + 引流治療失敗
    - 第三期纖維包膜形成 ( lung entrapment )
  - 常用術式：
    - 胸腔鏡去膿與去皮術 ( VATS debridement & decortication )
    - 開胸手術 ( Thoracotomy )：適用於併發肺損傷或器官瘻管者
- 

## 八、臨床處置流程建議 ( Clinical Algorithm )

1. 初步影像評估 ( X 光、超音波 )
  2. 胸腔穿刺抽液檢驗
  3. 啟動廣效抗生素治療
  4. 若具流動性積液 → 放置引流管
  5. 若為間隔性積液 → 合併 tPA + DNase 或考慮 VATS
  6. 抗生素療程持續 2–6 週
  7. 追蹤影像改善與臨床指標 ( 解熱、白血球下降、肺功能回復 )
- 

## 九、參考文獻 ( References )

1. Davies HE, Davies RJ, Davies CW; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of pleural infection in adults: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax. 2010;65 Suppl 2:ii41-53.
2. Maskell NA, et al. The bacteriology of pleural infection by genetic and standard methods and its mortality significance. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174(7):817–823.
3. Rahman NM, et al. Intrapleural use of tissue plasminogen activator and DNase in pleural infection. N Engl J Med. 2011;365:518–526.

4. Corcoran JP, et al. Pleural infection: past, present, and future directions. *Lancet Respir Med.* 2015;3(7):563–577.

## 第四十五章、食道癌

胸腔外科 劉昭宇醫師

### 前言

食道癌，根據民國 103 年台灣癌登資料顯示，食道癌好發於 50 至 70 歲的男性，在十大癌症的發生率的排名在男性是第六位(女性是第 26 位)，死亡率在男性是排第五位(女性為第 21 位)。以民國 103 年為例，在台灣，食道癌該年約診斷 2613 人，男性就佔 2448 人(93.7%)，在病理分類上，鱗狀上皮細胞癌佔比為 93.42%，腺癌次多(3.35%)。近年來食道癌發生的比例逐年上升(圖 1)特別是男性。根據亞東醫院癌症中心統計 2010 至 2014 年，平均一年約診治 50 至 70 位食道癌患者，食道癌診斷期別大多為第三期，大多需要多專科(放射治療、化療、及手術)治療。

食道癌患者通常為社經地位較低的族群，其家庭和朋友支持較差，加上本身因進食困難，常有營養不足的狀況，因此在臨床照顧上通常充滿挑戰。

至本院胸腔外科訓練之住院醫師應了解胸腔基本的解剖構造、食道癌的病生理機轉、檢查診斷的方法、評估食道癌的工具、食道癌的分期、治療的策略，手術前的評估和準備、食道癌手術的原則、及術後的照顧與追蹤等等。藉由臨床照顧病患、每日的主治醫師迴診、科會中論文導讀及案例分析報告、多專科團隊會議的參與，以熟悉食道癌病患在胸腔外科診治的流程及細節。

### 內容

#### 食道及其周邊器官的解剖構造(Anatomy)

食道，屬於上消化道的一部份，本身為一管狀結構，自內而外由 mucosa、muscle、adventitia 所構成(圖 2)，從上至下分為頸部、上段、中段、及下段食道(圖 3)，與其他消化道最大的不同就在於它本身最外層沒有 serosa，而是一層薄薄的結締組織(Adventitia)構成，與其他相鄰器官隔開。食道黏膜層從 submucosa layer 開始即佈滿豐富的淋巴管(lymphatic duct)(圖 2)，食道本身的位置正好是胸腔的中心，後面是脊椎，食道上半段前面是氣管，下半段前面是心臟，左側邊緊貼主動脈，右側邊是奇靜脈及胸管(thoracic duct)(圖 4)。由上述食道的解剖構造的特點，似乎也反應了當食道癌產生時的臨床特性：易淋巴轉移(淋巴管豐富)、容易局部侵犯(無 serosa 的障蔽)、及易產生併發症(鄰近重要器官的侵犯)。

#### 食道癌的種類(Histologic type)

##### 鱗狀細胞癌(Squamous Cell Carcinoma)

佔所有食道癌 90%以上。好發於男性，並有地區性之偏好，如中國華北、伊朗、



南非等地之發生率偏高。食道癌佔臺灣男性癌症死因第六位(綜合性別佔第九位)。此類型食道癌之發生與多種環境因子有關。

### **Carcinogens**

Tobacco

Smoking cigarettes,cigars,and pipes

Chewing tobacco alone or with quid or betel nut

Alcohol

Locally brewed

Apple brandy

Maize beer

Nitrosamines

Fusarcin c

Opiates;combustible residue

Spices

### **Nutritional deficiencies**

VitaminsA,C, riboflavin

Trace Elements;molybdenum,zinc

### **Physical factors**

Thermal trauma

Hot food or drinks

Abrasive material: soil and food

Lye

### **Predisposing factors**

Tylosis

Plummer-Vinson syndrome

Achalasia

Celiac spruce

出自: Thomas W. Shields, et al. General Thoracic Surgery, 7<sup>th</sup> edition, Linppincott Williams & Wilkins

### **腺癌(Adenocarcinoma)**

此型之食道癌在西方較為常見，約佔所有食道癌之 48 %到 70%，在東方所佔的比例較低，約在 5%左右。此類疾病大部份發生在中、下 1/3 段的食道，此段之食道特別容易受胃液逆流影響，造成黏膜傷害，而癌症的發生可能與黏膜的變性及修補有關，最明顯的例子如巴勒氏食道(Barretts esophagus)罹患食道癌的機會顯著增加。(圖 5)

## 食道癌的診斷(Diagnosis)

**上消化道內視鏡(胃鏡)：**為食道癌的確診最重要的工具。主要是靠上消化道內視鏡切片取得腫瘤組織，同時也是重要判斷食道癌腫瘤位置、長度、阻塞程度的重要檢查。

**胸部 X 光：**約 47.5% 食道癌的病患在例行胸部 X 光攝影中，有異常的表徵包括：縱隔變寬，氣管後方有鋸齒狀、凹陷或腫瘤，或後氣管後方線形區變寬。但一般不容易從 CXR 上看出。

**上消化道系列(UGI series)：**從食道顯影的特徵，可提供食道癌的基本診斷，特別是從攝影的特徵中，可得知食道癌局部侵犯的程度，如果腫瘤總長度超越十公分，或者造成食道軸(axis)方向的變化，通常代表腫瘤局部侵犯的程度較為厲害，其預後也較不好。但在另一方面，上消化道攝影，對診斷早期食道癌的敏感度，卻是較低。

## 食道癌分期(Staging)

新版的 AJCC staging, 8<sup>th</sup> edition 最大的特色是將食道癌臨床分期(c staging)、手術後的病理分期(p staging)、以及經過新輔助放化療(neoadjuvant chemoradiotherapy)後再手術後的病理分期(yp staging)分開來。並把腫瘤中心(epicenter)在胃側離 EG junction 2 cm 內的 tumor 都算在食道癌的範圍內。

Definition of TNM([圖 6](#))

Definition of histologic grade (G) and Location (L) ([圖 7](#))

cTNM([圖 8](#))

pTNM([圖 9](#))

ypTNM([圖 10](#))

## 臨床分期的檢查(Staging work-up)

### 胸腔電腦斷層 (Chest CT)

本檢查可以得知腫瘤的厚度、長度、對周圍組織侵犯的程度，及局部淋巴腺有無受波及，及器官轉移的情形。因食道下端的淋巴循環乃是經贛門至 celiac axis 而回流，因此此地區之淋巴腺轉移的機會很高。因為要評估其他器官的移轉情形，因此電腦斷層掃描應涵蓋上腹部，如果是上端的食道癌則亦應包含頸部的檢查。

### 內視鏡超音波(Endoscopic Ultrasound, EUS)

近年來內視鏡超音波已經成為診斷食道癌 T stage 重要的工具。可精確地評估腫瘤與周圍組織的關係與局部淋巴腺是否有病變，其正確率無論是 T 或是 N staging 皆比 CT 要高，但是對於管徑阻塞而內視鏡無法通過的病例，其準確率便明顯地受影響。

### 支氣管鏡 (Bronchoscope)

由於食道的中上段，前方緊臨著氣管，下段也在肺邊緣，因此手術前必須施行支氣管檢查，以排除呼吸道侵犯的可能性。一方面也是評估是否腫瘤為 T4(侵犯氣管)的重要檢查。

### **全身正子攝影-斷層(whole body PET-CT)**

正子攝影在食道癌的 staging work-up 上非常重要。是判斷淋巴結侵犯的程度很重要的工具，以及確認是否有遠處轉移。可惜是其 sensitivity 不高。

Detection of nodal metastases : Sensitivity of 45%, specificity of 100%, and accuracy of 48%

Identifying distant metastases : 69% sensitive and 93% specificity

(出自: Thomas W. Shields, et al. General Thoracic Surgery, 7<sup>th</sup> edition, Lippincott Williams & Wilkins)

### **多專科化治療(Multi-disciplinary treatment)**

多專科化治療是食道癌目前治療的主流。主要是包含化學治療、放射治療、及手術治療。目前大致的共識是 cT1-2N0M0, 非頸部食道的惡性腫瘤，建議先手術切除食道治療。而 cT3-T4aN0-N<sup>+</sup>M0 大多建議先做新輔助同步放化療(neoadjuvant chemoradiation therapy)，之後再接受手術切除治療。T4b 或 M1 的病人，或頸部食道癌的患者，則建議 definitive chemoradiation therapy。然而臨床實務上，絕非一成不變。需考量病患整體狀況、和病家的期望來綜合評估。

### **手術前評估(Preoperative evaluation)**

#### **病史及理學檢查**

食道癌病史詢問主要是要著重在病患進食的狀態，不管有沒有接受放化療過，病患吞嚥的功能多少都有受到影響。要清楚掌握病患目前能吃什麼(regular, soft, liquid diet)，吃多少量，體重與先前相差多少，是否有 cachexia 的狀況。在生活史上要特別注意吸菸史、嚼檳榔、及飲酒狀況。食道癌患者大多都是菸酒不忌的人，因此要注意是否有 COPD 和 heart disease 的問題。理學檢查也要注意頸部淋巴結是否有異常，口腔黏膜也要注意觀察，特別留意食道癌患者約有 1/5 會合併有口腔癌或下咽癌。若有酗酒的患者，要特別留意是否有食道靜脈曲張、肝硬化的問題、及酒精性慢性胰臟炎的問題；上述的狀況都會增加術中出血的風險和術後併發症的機會。

由於食道腫瘤容易侵犯到鄰近重要器官，有些症狀也要特別留意，例如是否有聲音沙啞、咳血、吐血等情形。理學檢查方面要特別注意頸部及鎖骨上淋巴結(supraclavicular lymph node)的觸診，若有發現不正常硬塊或結節，必需進一步檢查。總結要詢問的問題如下

- 1.吸菸、喝酒及嚼檳榔的習慣(包括每日之量及總共時間)
- 2.吞嚥困難的症狀(注意程度及出現的時間長短)

- 3.有無體重減輕(營養狀態)
- 4.有無接受化療及放射治療的病史
- 5.聲帶麻痺、造成聲音沙啞(喉返神經侵犯)
- 6.頸部淋巴節是否擴大
- 7.打嗝(橫膈神經侵犯)
- 8.呼吸困難(氣管侵犯)
- 9.咳血(食道氣管瘻管)
- 10.吐血 (腫瘤出血或食道靜脈曲張合併破裂流血)

### 實驗室檢查

實驗室檢查除了常規的血液(注意有無貧血)、生化、凝血功能檢查之外，要注意 albumin 的值及肝功能相關的檢驗，注意是否有 malnutrition 的現象和肝硬化的情形。

### 支氣管鏡檢查

由於食道的中上段，前方緊臨著氣管，下段也在肺邊緣，因此若是腫瘤本身是在食道中上段，手術前必須確認是否有做過支氣管檢查，以排除呼吸道侵犯的可能性。

### 肺功能評估

食道癌手術因為手術時間較長，手術部位涵蓋胸、腹，因此術後呼吸併發症(如肺塌陷、肺炎、膿胸)最為常見。術前肺功能檢查能協助醫師評估病人術後呼吸併發症的風險。

### 心臟功能評估

術前心臟科病史、用藥、以及心電圖的結果一定要確實問清楚及判讀。若較為年長的患者(60 歲以上患者)，一般而言會常規安排心臟超音波檢查，判斷心臟是否有結構上(例如瓣膜疾病)或功能上(例如心輸出率)的異常。

### 手術前的準備(Preoperative preparation)

病人住院後，經詢問及理學檢查後，發現如有明顯吞嚥困難或營養不良者，住院時即應給予靜脈營養注射(TPN or PPN)，以補充其營養，重點是增加血管內的 oncotic pressure，減少術後 fluid 容易堆積在 third space 的情形。使用靜脈營養時應追蹤體重的變化，白蛋白數值，並注意血糖的控制及離子平衡問題。

手術前應先確認 staging work-up 是否完整並確認臨床分期。基本的 CXR、12-lead EKG、血液、生化、凝血功能檢查數值是否有異常；術前肺功能是否符合年紀、身高體重的預測值。若有心臟病史或年紀超過 60 歲，需確認是否有心臟超音波的評估。

術前 CXR 要注意胃部是否很漲，視情形給予術前放置鼻胃管引流，但食道癌患者

普遍鼻胃管不容易放，若有困難，可考慮安排胃鏡協助置放鼻胃管或提前禁食(NPO)以利胃排空。

手術前一天確認手術的部位、術式、食道癌手術的患者，需要術後轉入加護病房(需術前預訂)，並且確認備血狀態。

食道癌手術的患者，術前常規要求病人練習 Incentive spirometry ([圖 11](#))，以利術後呼吸復健。

## 手術的進行 (Intraoperative procedure)

### 食道癌術式

本院食道癌切除手術主要常見的做法有兩種

#### Ivor-Lewis Esophagectomy ([圖 12](#))

當食道腫瘤位於中低位時，且術前上縱隔腔淋巴腺無明顯轉移性病兆時，可採用此法。順序為先平躺開腹(腹腔鏡手術為主)，先將胃管做好之後，關好腹部傷口，改成側躺從右側開胸手術(胸腔鏡手術為主)，將胸腔內食道分離出來之後，將食道於奇靜脈弓附近打斷，將胃管自腹腔內從橫膈食道裂孔處拉至胸腔內，於胸腔內進行食道與胃管的吻合。

#### Tri-incision (McKeown) Esophagectomy ([圖 13](#))

當食道腫瘤位於中上段或頸部時，或有疑似上縱隔腔淋巴腺轉移時，必須考慮使用此法。順序為先側躺從右側開胸(胸腔鏡手術)，先將胸腔內食道完整的游離出來，在翻身平躺開腹(腹腔鏡手術)，將胃管做好，頸部同時打開游離出頸部食道，食道打斷及移除後，將胃管拉至頸部，與頸部食道近端吻合。

接下來兩種做法目前較少實施

#### Transhiatal Esophagectomy ([圖 14](#))

此法適用於肺功能不足或其他原因而不適於開胸手術之病患，由頸部與腹部開始，向胸部逐步以手剝離食道與周圍之組織剝離，剝離完全後，再施行食道切除。此法對肺功能的影響較小，但是缺點在於無法同時施行胸腔淋巴腺廓清。

#### Left thoracoabdominal Esophagectomy ([圖 15](#))

此法適用於食道下方或胃賁門附近的食道癌。此法的好處，在同時暴露出胸腔與腹部的器官，同時並可施行此二處的淋巴腺廓清，但是缺點在須切開橫膈膜，對肺功能之影響較大。而且目前食道癌手術主要還是以腔鏡為主，因此這種傳統大傷口的手術較少實施。

### 食道重建概要

取代食道的器官主要如下列

### 1.胃

為食道癌切除後重建器官的第一選擇

#### a)優點

##### (1)節省手術時間

吻合處少(只有食道胃之物合)，在行胃小彎處淋巴腺廓清時，即可同時施行胃管(gastric tube)的塑造。

##### (2)血液循環充足

手術當中，保留了右側 gastric artery 與 gastro-epiploic artery，故血液供應充足，有利於吻合處的癒合。

#### b)缺點

##### (1)對消化的影響較為明顯

##### (2)產生較嚴重的食道逆流

### 2.大腸

可使用右側(保留 right colic artery)或左側大腸(保留 left colic artery)

#### a)優點

##### (1)對消化的影響較小

##### (2)食道逆流較不明顯

#### b)缺點

##### (1)吻合處多，手術時間較長

##### (2)血液循環較差，吻合處滲漏的機會較多。

### 3.其他:包括空腸(jejunum)與游離空腸(free jejunum)等。

重建的路徑(Route)

#### 1.胸骨下(retrosternum)

##### a)優點:發生吻合處滲漏時，對縱膈腔及肋膈腔的影響較小

##### b)缺點:空間較狹小，易影響血液循環

#### 2.後縱隔腔(posterior mediastinum)

##### a)優點:由食道原來的位罝，放置重建的器官，省時而容易施行。

##### b)缺點:如食道癌復發，易再引起吞嚥困難，使治療更加複雜化。

#### 3.皮下(subcutaneous):適用於高危險群，而不適於開胸者，現較為少用。

##### a)優點:對呼吸功能影響最小，即使發生吻合處滲漏，其影響也較小。

##### b)缺點:路徑較長，故器官所須的長度也較長。外觀上的影響也較大。

食道與重建器官之吻合位置

## 1. 頸部

好處是當有接口滲漏時，脖子傷口打開換藥即可，較不易引起縱隔腔感染。但也要小心有些滲漏會往下行至縱隔腔內(特別是重建路徑是走後縱隔腔者)。另外在 thoracic inlet 處之 manubrium 如果過於肥厚，而造成 inlet 空間狹窄者，易影響重建器官的血循環，此時應施行 manubrium 部份切除(wedge osteotomy)

## 2. 縱隔腔內

進行 Ivor-Lewis Esophagectomy 時，吻合口會在縱隔腔內，好處是其 tension 較小(因為重建走的路徑相對較短)，也較不易滲漏，但是缺點是一旦滲漏，很容易造成嚴重的縱隔腔和肋膜腔內感染。

## 術中的病患的擺位與手術者的站位

食道癌分兩階段進行，通常胸腔段與一般胸腔手術相同，在本院是以胸腔鏡進行食道分離。病人通常是左側躺，手術傷口由病患右側胸腔進入。有時會以半趴姿勢(semi-prone)來進行手術，以藉由重力將食道牽引向下。助手通常站立於主刀者同側，第二助手會站在主刀者對側。助手的職責是將胸腔鏡拿好，必要時需要協助使用器械作牽引(traction)以達到 exposure 手術視野的目的。

腹部段的部分，目前本院主要使用 hand-assisted laparoscopic approach. 使用 hand-port 讓 operator 的左手能伸進腹腔內協助 traction，其他則是使用標準腹腔鏡的作法進行手術。另外也有進行全腹腔鏡手術，但習慣上最後還是會在 midline 開一個五公分的傷口將胃管拿到體外來完成。病人主要的擺位為平躺，operator 站在病患左側，助手通常站對側，負責操控鏡子以及協助 traction。

## 術後照顧及併發症 (Complication and Postoperative care)

### 術後照顧

1. 水分須給足：由於手術所造成的傷害較大，產生的 rough surface 面積較一般手術大，因此術後 insensible water loss 不能低估。加上通常術後會有因手術引起的 SIRS，同時病患術後腸道營養來源受限，因此通常靜脈輸液在術後的前幾天至少需三千以上，並監測小便量。
2. 營養的補充：繼續給予全靜脈營養注射，一般於術後第一天左右會開始 jejunostomy feeding with D5W。Enteral feeding 情況穩定則可盡快 taper TPN，以避免感染以及肝功能異常等副作用。
3. 抗生素：須注意是否有肺炎以及傷口感染。若有懷疑感染情形，應及時做細菌培養，並與主治醫師討論是否更換抗生素。抗生素一般使用至管路拔除且進食順利。
4. 恢復經口進食：病患如術後過程順利，而無吻合處局部滲漏之現象，可於術後第七至十天左右，安排食道攝影，確定吻合處無滲漏 之後，可開始經口進食。
5. 管路的照顧：食道癌術後照顧上，身上的管路相當多，每個管路的目的、引流的功能和內容，住院醫師都要能確實掌握，應隨時與主治醫師回報管路的功能和引流狀

況。(圖 16)

### 併發症

1. **肺部併發症**：此併發症是造成術後死亡之主因，一般認為與多種因素有關：如術後的感染，細胞介質的釋放或淋巴循環的破壞有關，照顧預防之道，在密集的術後胸腔照料，包括勤於抽痰，拍痰，及操作時注意無菌技巧，必要時需用氣管鏡協助抽痰。
2. **喉返神經麻痺**：如手術時傷及喉返神經而有聲帶麻痺者，則經口進食的同時，必須注意防止吸入性肺炎的產生，亦須照會復健科，訓練其吞嚥的作。此類之病患，其咳嗽力量往往不足，故須加強拍痰，姿勢引流等呼吸照料。另一方面教導他們咳嗽的方法也是很重要的。
3. **食道及胃管吻合口滲漏**：吻合口是否能長的好取決於三個因素：營養(Nutrition)，組織灌流(Perfusion)，吻合處張力(Tension)。滲漏的時機很難說，有的在術後好幾周後才發生，在術後的病患照顧上，要特別注意每個引流管的顏色，例如 Ivor-Lewis 的患者，若發生滲漏，胸管的顏色會改變，Tri-incision 的病患，若發生滲漏，脖子的傷口會長不好。住院醫師應該在日常的照顧病患上保持警覺，一有問題隨時回報主治醫師。
4. **乳糜胸**：食道由於靠近 thoracic duct，手術中若有傷到其主幹或分支，於術後前幾天因為病患 NPO 的關係還難以查覺。通常在恢復腸道營養灌時，便容易查覺到。最主要的變化就是胸管的顏色改變，形成白色乳狀。此時可抽 pleural effusion 驗 TG，若 TG> 110 mg/d 即可診斷。住院醫師應每日觀察胸管引流顏色，以及時發現乳糜胸的情形。
5. **胃排空不良**：術後應追蹤 CXR，觀察胃管是否有排空不良的問題，通常以脹氣的情形來表現。尤其是若胃管走後縱隔腔時，若胃管脹，除了增加滲漏的可能，還會壓迫心臟，造成病患心輸出量減少，間接影響組織灌流的問題。胃管很脹，通常需要 NG decompression 或定時反抽，並且注意 NG tube 的位置及功能。

### 結語

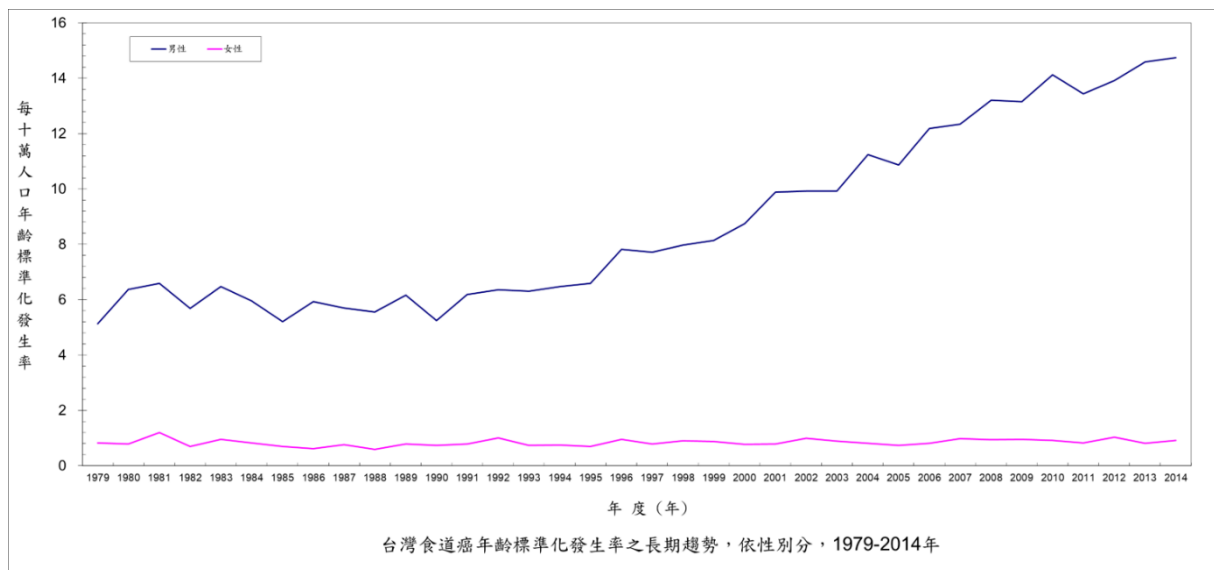
食道癌是個相當惡性的疾病，疾病本身的惡質性加上病患本身營養狀況及家庭支持普遍不良，使得治療上充滿挑戰。食道癌除了術前的評估和分期需要很多的檢查和相當仔細的評估之外，手術後的照顧更是一大挑戰，常常需要面對術後併發症的處理和挑戰。對於住院醫師而言，照顧食道癌的患者等於是將所有外科臨床技能知識複習一遍，因此除了充分與主治醫師及醫療團隊密切的配合之外，更需多花時間細心觀察病患每日的變化，才能確實掌握病患術前術後的狀況。



## 參考文獻

1. 衛福部台灣癌症登記報告(103 年)。
2. AJCC Cancer Staging Manual, 8<sup>th</sup> edition, Springer 2017
3. Thomas W. Shields, et al. General Thoracic Surgery, 7<sup>th</sup> edition, Linppincott Williams & Wilkins
4. Josef E. Fischer. Master Technique in Surgery: Esophageal Surgery. Wolters Kluwer Health, 2014
5. 臺大醫院胸腔外科住院醫師手冊

圖一 [\(返回\)](#)



圖二 [\(返回\)](#)

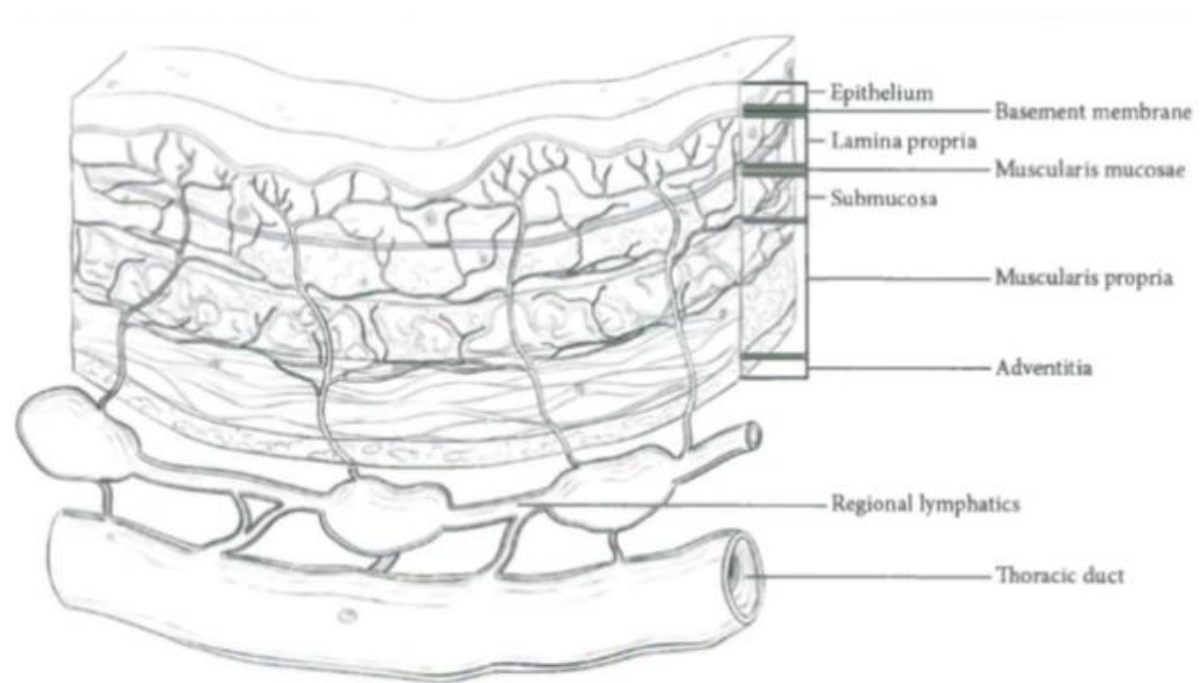
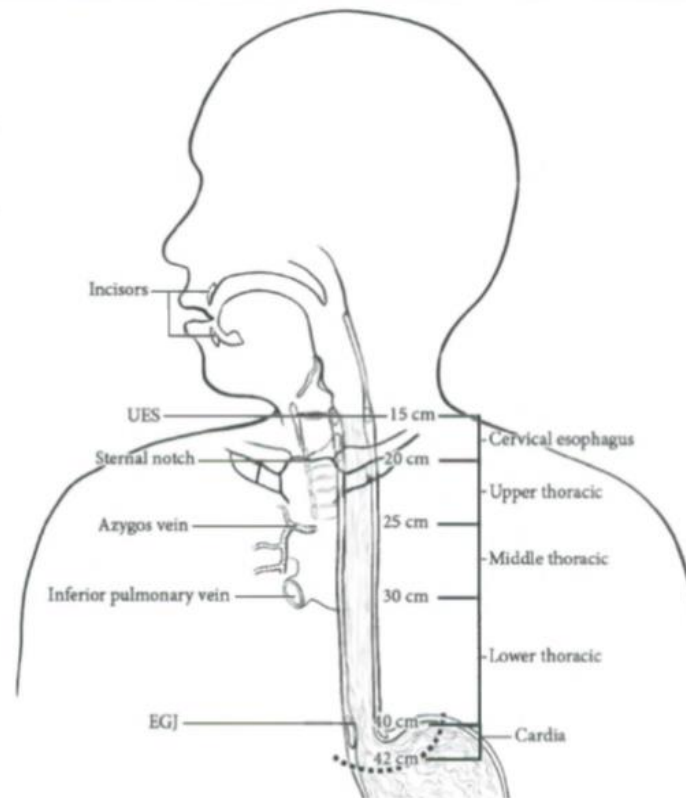


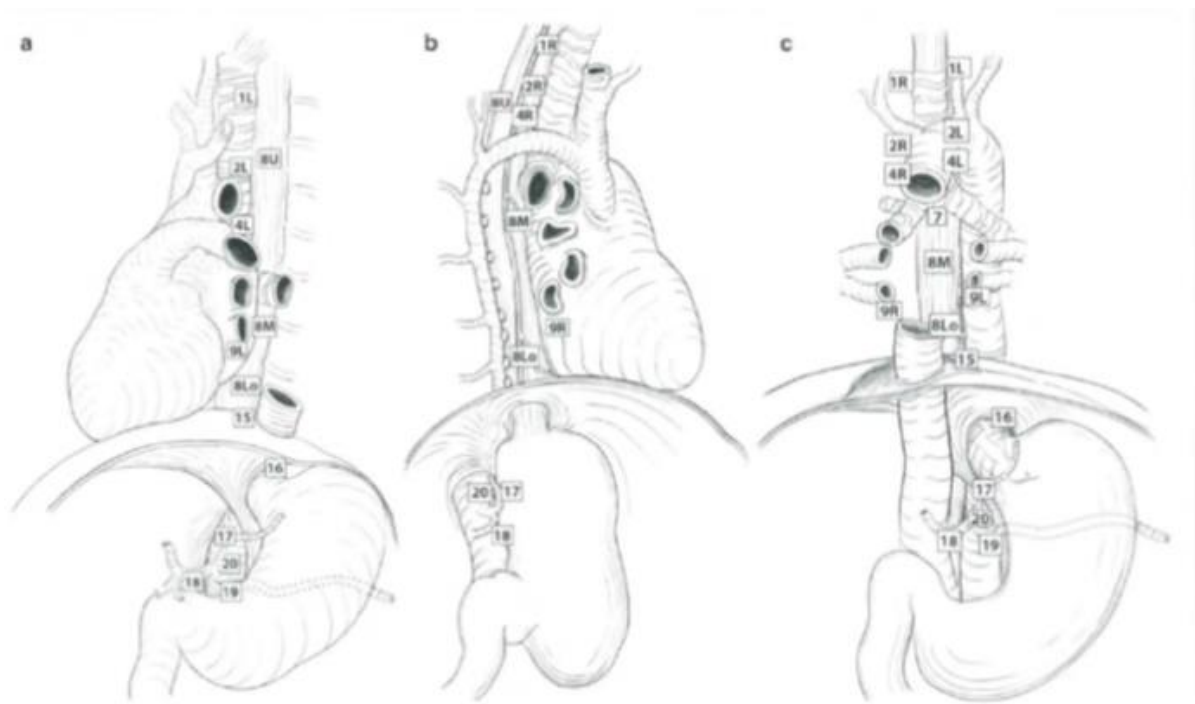
Fig. 16.2 Esophageal wall

圖三 [\(返回\)](#)

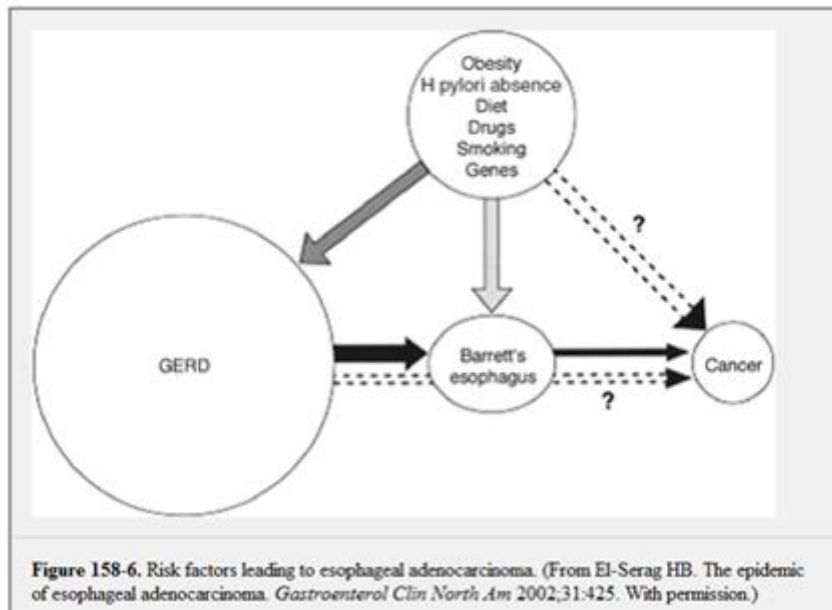
**Fig. 16.1** Anatomy of esophageal cancer primary site, including typical endoscopic measurements of each region measured from the incisors. Exact measurements depend on body size and height. Location of cancer primary site is defined by cancer epicenter. EGJ, esophagogastric junction; LES, lower esophageal sphincter; UES, upper esophageal sphincter



圖四 [\(返回\)](#)



圖五 [\(返回\)](#)



圖六 [\(返回\)](#)

### Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma

| T Category | T Criteria                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TX         | Tumor cannot be assessed                                                                             |
| T0         | No evidence of primary tumor                                                                         |
| Tis        | High-grade dysplasia, defined as malignant cells confined to the epithelium by the basement membrane |
| T1         | Tumor invades the lamina propria, muscularis mucosae, or submucosa                                   |
| T1a        | Tumor invades the lamina propria or muscularis mucosae                                               |
| T1b        | Tumor invades the submucosa                                                                          |
| T2         | Tumor invades the muscularis propria                                                                 |
| T3         | Tumor invades adventitia                                                                             |
| T4         | Tumor invades adjacent structures                                                                    |
| T4a        | Tumor invades the pleura, pericardium, azygos vein, diaphragm, or peritoneum                         |
| T4b        | Tumor invades other adjacent structures, such as the aorta, vertebral body, or airway                |

### Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma

| N Category | N Criteria                                       |
|------------|--------------------------------------------------|
| NX         | Regional lymph nodes cannot be assessed          |
| N0         | No regional lymph node metastasis                |
| N1         | Metastasis in one or two regional lymph nodes    |
| N2         | Metastasis in three to six regional lymph nodes  |
| N3         | Metastasis in seven or more regional lymph nodes |

### Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma

| M Category | M Criteria            |
|------------|-----------------------|
| M0         | No distant metastasis |
| M1         | Distant metastasis    |

圖七 [\(返回\)](#)**Definition of Histologic Grade (G)****Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma**

| G  | G Definition                            |
|----|-----------------------------------------|
| GX | Grade cannot be assessed                |
| G1 | Well differentiated                     |
| G2 | Moderately differentiated               |
| G3 | Poorly differentiated, undifferentiated |

**Definition of Location (L)****Squamous Cell Carcinoma**

Location plays a role in the stage grouping of esophageal squamous cancers.

| Location Category | Location Criteria                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| X                 | Location unknown                                                                        |
| Upper             | Cervical esophagus to lower border of azygos vein                                       |
| Middle            | Lower border of azygos vein to lower border of inferior pulmonary vein                  |
| Lower             | Lower border of inferior pulmonary vein to stomach, including gastroesophageal junction |

*Note:* Location is defined by the position of the epicenter of the tumor in the esophagus.

圖八 [\(返回\)](#)**Clinical (cTNM) (Fig. 16.6)**

| When cT is... | And cN is... | And M is... | Then the stage group is... |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------|
| Tis           | N0           | M0          | 0                          |
| T1            | N0–1         | M0          | I                          |
| T2            | N0–1         | M0          | II                         |
| T3            | N0           | M0          | II                         |
| T3            | N1           | M0          | III                        |
| T1–3          | N2           | M0          | III                        |
| T4            | N0–2         | M0          | IVA                        |
| Any T         | N3           | M0          | IVA                        |
| Any T         | Any N        | M1          | IVB                        |

**Pathological (pTNM) (Fig. 16.7)**

| When pT is... | And pN is... | And M is | And G is... | And location is... | Then the stage group is... |
|---------------|--------------|----------|-------------|--------------------|----------------------------|
| Tis           | N0           | M0       | N/A         | Any                | 0                          |
| T1a           | N0           | M0       | G1          | Any                | IA                         |
| T1a           | N0           | M0       | G2–3        | Any                | IB                         |
| T1a           | N0           | M0       | GX          | Any                | IA                         |
| T1b           | N0           | M0       | G1–3        | Any                | IB                         |
| T1b           | N0           | M0       | GX          | Any                | IB                         |
| T2            | N0           | M0       | G1          | Any                | IB                         |
| T2            | N0           | M0       | G2–3        | Any                | IIA                        |
| T2            | N0           | M0       | GX          | Any                | IIA                        |
| T3            | N0           | M0       | Any         | Lower              | IIA                        |
| T3            | N0           | M0       | G1          | Upper/middle       | IIA                        |
| T3            | N0           | M0       | G2–3        | Upper/middle       | IIB                        |
| T3            | N0           | M0       | GX          | Any                | IIB                        |
| T3            | N0           | M0       | Any         | Location X         | IIB                        |
| T1            | N1           | M0       | Any         | Any                | IIB                        |
| T1            | N2           | M0       | Any         | Any                | IIIA                       |
| T2            | N1           | M0       | Any         | Any                | IIIA                       |
| T2            | N2           | M0       | Any         | Any                | IIIB                       |
| T3            | N1–2         | M0       | Any         | Any                | IIIB                       |
| T4a           | N0–1         | M0       | Any         | Any                | IIIB                       |
| T4a           | N2           | M0       | Any         | Any                | IVA                        |
| T4b           | N0–2         | M0       | Any         | Any                | IVA                        |
| Any T         | N3           | M0       | Any         | Any                | IVA                        |
| Any T         | Any N        | M1       | Any         | Any                | IVB                        |



圖十 [\(返回\)](#)

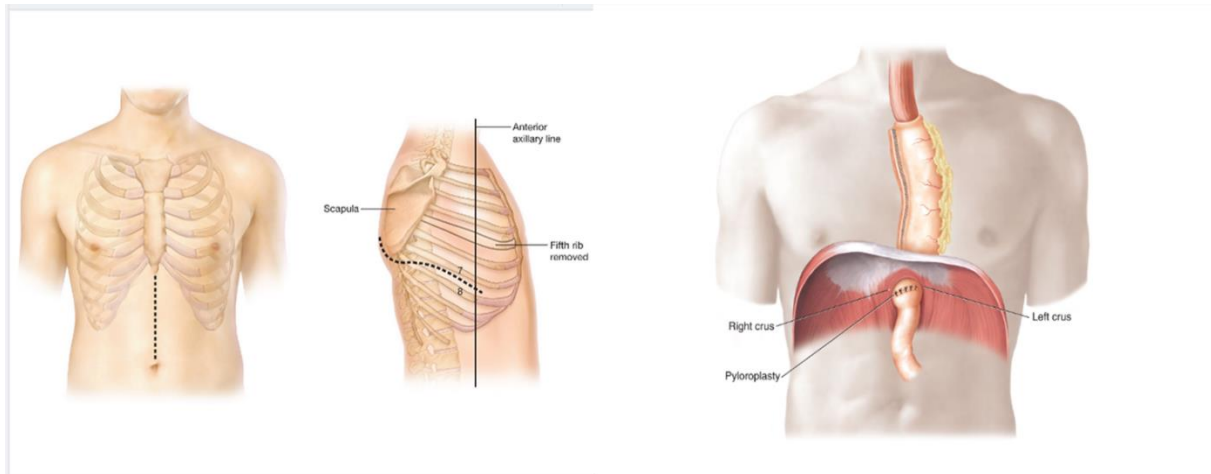
### Postneoadjuvant Therapy (ypTNM) (Fig. 16.8)

| When yp T is... | And yp N is... | And M is... | Then the stage group is... |
|-----------------|----------------|-------------|----------------------------|
| T0-2            | N0             | M0          | I                          |
| T3              | N0             | M0          | II                         |
| T0-2            | N1             | M0          | IIIA                       |
| T3              | N1             | M0          | IIIB                       |
| T0-3            | N2             | M0          | IIIB                       |
| T4a             | N0             | M0          | IIIB                       |
| T4a             | N1-2           | M0          | IVA                        |
| T4a             | NX             | M0          | IVA                        |
| T4b             | N0-2           | M0          | IVA                        |

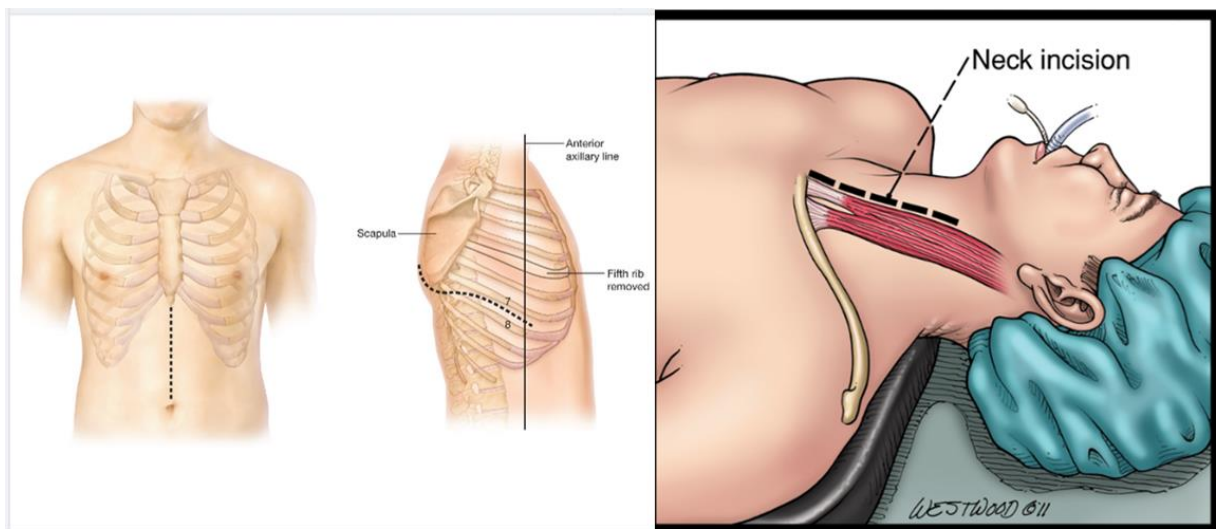
圖十一 [\(返回\)](#)



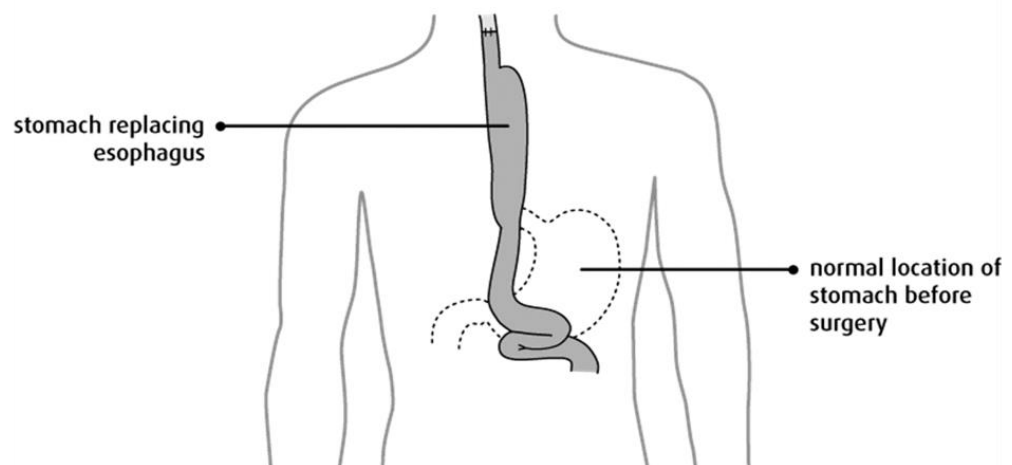
圖十二 [\(返回\)](#)



圖十三 [\(返回\)](#)

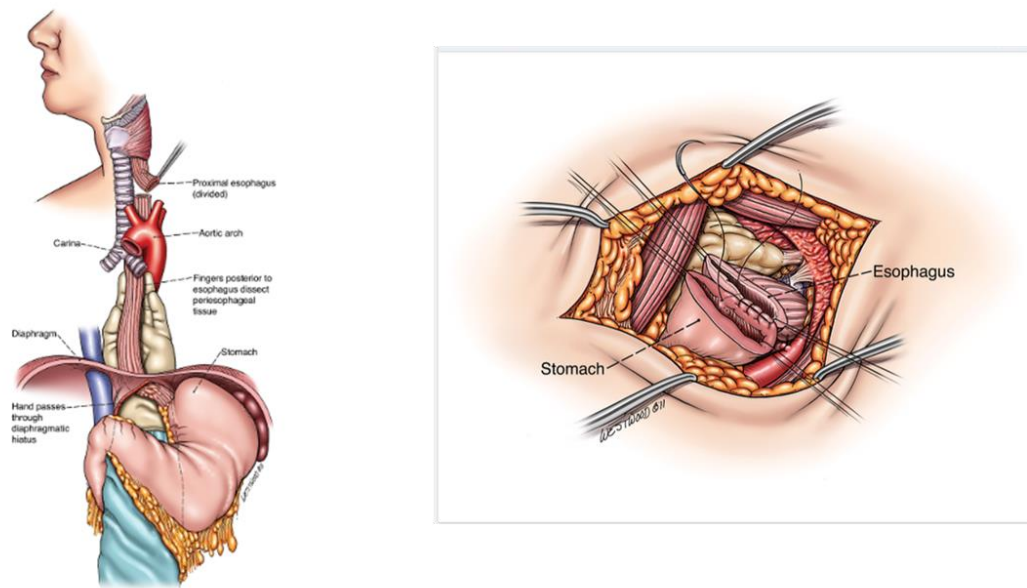


Gastric Pull-up

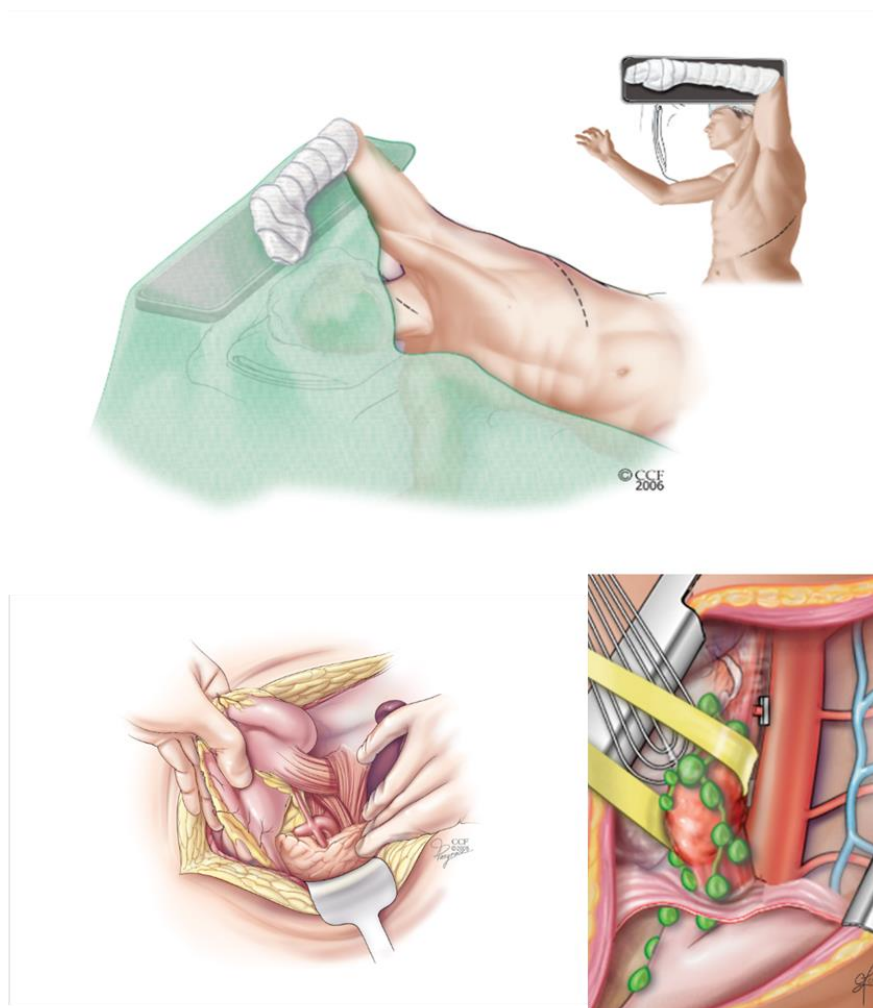




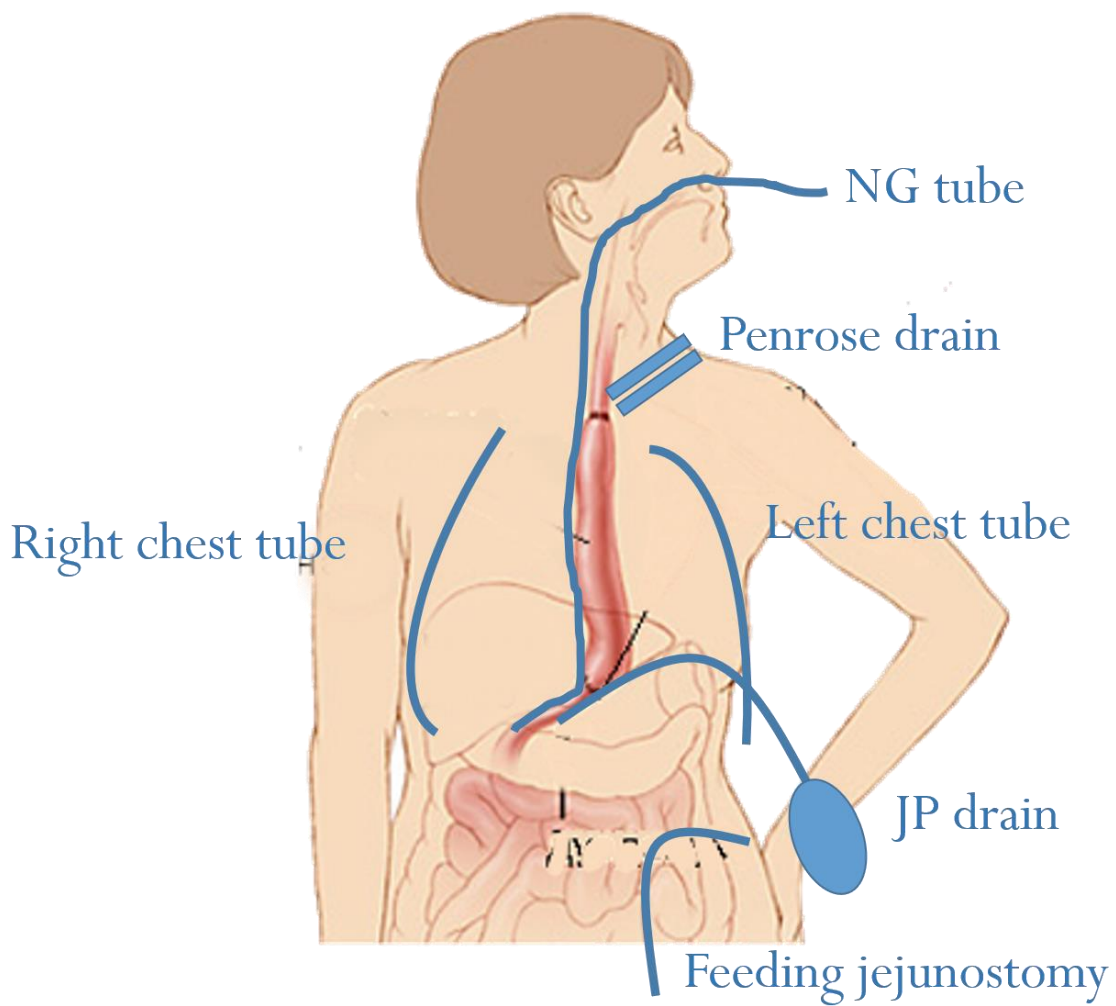
圖十四 [\(返回\)](#)



圖十五 [\(返回\)](#)



圖十六 [\(返回\)](#)



圖出處：

圖 1：衛福部台灣癌症登記報告(104 年)，2017 年/12 月出版

圖 2~圖 4、圖 6~10：AJCC Cancer Staging Manual, 8<sup>th</sup> edition, Springer 2017

圖 5：Thomas W. Shields, et al. General Thoracic Surgery, 7<sup>th</sup> edition, Lippincott Williams & Wilkins

圖 11 網路翻拍照片

圖 12~15 Josef E. Fischer. Master Technique in Surgery: Esophageal Surgery. Wolters Kluwer Health, 2014

圖 16：手繪圖

## 第四十六章、縱膈腔腫瘤 ( Mediastinal Tumors )

胸腔外科 梁嘉儀醫師

---

### 一、前言

縱膈腔 ( Mediastinum ) 位於兩側肺葉之間，橫膈膜以上、胸廓出口以下，包含心臟、大血管、氣管、食道、神經、胸腺與淋巴結等結構。根據腫瘤出現的位置與年齡分布，其種類與處理方式各異。縱膈腔腫瘤大多為偶發發現，少數因壓迫周圍器官產生症狀。

臨床實務上，縱膈腔可分為前、中、後三區，對於腫瘤的診斷與治療具有指引意義。2021 年由國際縱膈腔工作小組 ( International Thymic Malignancy Interest Group, ITMIG ) 推薦使用影像解剖學分類為標準三分法，以電腦斷層橫斷面為基準。

---

### 二、臨床表現 ( Clinical Presentation )

縱膈腔腫瘤多為無症狀，常於胸部影像 ( 如健康檢查 X 光 ) 意外發現。但部分腫瘤可能因局部壓迫或侵犯引起症狀，或因全身性疾病產生系統性表現。

- **局部症狀：**
    - 咳嗽、呼吸困難、聲音沙啞、胸痛
    - 吞嚥困難、上腔靜脈症候群 ( SVCS )
    - Horner's syndrome ( 交感神經受壓 )
  - **全身性症狀：**
    - 發燒、夜間盜汗、體重減輕 ( 典型淋巴瘤表現 )
    - 重症肌無力 ( 常見於胸腺瘤 )
    - 高鈣血症或腫瘤溶解症候群 ( 見於惡性腫瘤 )
-

### 三、診斷工具與評估流程

#### 1. 影像檢查 ( Imaging )

| 檢查項目                        | 目的與應用                       |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 胸部 X 光 ( 正側面 )              | 初步篩檢，可見縱膈變寬或移位              |
| 胸部 CT ( Contrast-enhanced ) | 首選工具，評估腫瘤位置、大小、脂肪/鈣化成分與侵犯程度 |
| MRI                         | 評估心包/大血管侵犯、神經源性腫瘤、囊性病灶      |
| PET-CT                      | 鑑別良惡性，監測復發或轉移 ( 尤其是淋巴瘤 )    |

#### 2. 腫瘤標記 ( Tumor Markers )

| 腫瘤類型  | 標記項目                   |
|-------|------------------------|
| 生殖細胞瘤 | AFP, $\beta$ -hCG, LDH |
| 胸腺瘤   | 抗乙醯膽鹼受體抗體 ( 重症肌無力 )    |
| 淋巴瘤   | LDH ( 非專一 )、PET 活性指數   |

#### 3. 組織診斷 ( Tissue Diagnosis )

- **CT-guided core needle biopsy**：適用於邊界不清之深部腫瘤
- **EBUS-TBNA ( 支氣管內超音波導引穿刺 )**：對中縱膈淋巴腺腫大特別適用
- **VATS/前縱膈鏡取樣 ( Anterior mediastinotomy )**：若其他方式無法取得診斷，或需同時切除

---

### 四、縱膈腔區域與常見腫瘤分類

#### 1. 前縱膈腔 ( Anterior Mediastinum )

位置：胸骨與心包、大血管前方

常見病灶 ( 「4T」 )：

- **Thymoma ( 胸腺瘤 )**：中年常見，約 30% 伴有重症肌無力。治療以手術切除為主；若侵犯則輔以放射線或化療【NCCN Guidelines】。
- **Terrible lymphoma ( 惡性淋巴瘤 )**：尤其為霍奇金氏病與大 B 細胞淋巴瘤。

- **Teratoma (畸胎瘤)**：良性佔多，若惡性則多見於男性青壯年，治療依類型為手術與化療。
- **Thyroid goiter (胸內甲狀腺腫)**：多為頸部甲狀腺向胸內延伸。

## 2. 中縱膈腔 ( Middle Mediastinum )

位置：心包與胸椎腹側之間，包含心臟、大血管、支氣管與淋巴結

常見病灶：

- **淋巴腺腫大**：常見原因包括轉移性癌、淋巴瘤、肉芽腫性疾病（如結核、肉芽腫症）
- **囊腫**：支氣管囊腫、心包囊腫、腸道囊腫等（多為良性）
- **血管瘤或神經鞘瘤**：少見

## 3. 後縱膈腔 ( Posterior Mediastinum )

位置：脊柱與肋間後方

常見病灶：

- **神經源性腫瘤 (>60%)**：包括：
  - Schwannoma、Neurofibroma（良性，成人常見）
  - Neuroblastoma、Ganglioneuroblastoma（惡性，兒童常見）
  - Ganglioneuroma（良性，青年常見）
- **脊髓相關病灶**：如脊膜膨出（Meningocele）

---

## 五、治療策略 ( Treatment )

依據病理結果與腫瘤位置、侵犯程度決定治療策略：

| 腫瘤類型   | 治療原則                        |
|--------|-----------------------------|
| 胸腺瘤    | 手術切除 ± 放射治療 ( Stage II 以上 ) |
| 淋巴瘤    | 化學治療為主 ± 放療 ( 根據分型與階段 )     |
| 畸胎瘤    | 良性→手術；惡性→化療 ± 手術取樣或輔助性切除    |
| 神經源性腫瘤 | 良性→觀察或手術；惡性→多模式治療           |
| 胸內甲狀腺腫 | 多可自頸部手術摘除；少數需胸腔鏡輔助          |

---

## 六、参考文献 ( References )

1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Thymomas and Thymic Carcinomas. Version 2.2024.
2. Carter BW, Okumura M, Detterbeck FC, Marom EM. Approaching the patient with an anterior mediastinal mass: A guide for clinicians. *Lancet Respir Med*. 2014;2(10):794-802.
3. Duwe BV, Sterman DH, Musani AI. Tumors of the mediastinum. *Chest*. 2005;128(4):2893-2909.
4. Strollo DC, Rosado-de-Christenson ML, Jett JR. Primary mediastinal tumors: Part I. Tumors of the anterior mediastinum. *Chest*. 1997;112(2):511–522.
5. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Guidelines for Non-Hodgkin Lymphomas. Version 3.2024.

## 第四十七章、肺癌 ( Lung Cancer )

胸腔外科 劉昭宇醫師

---

### 一、前言

肺癌為台灣及全球癌症相關死亡率最高的惡性腫瘤。根據 2023 年公布之衛生福利部癌症登記資料，肺癌自 2014 年起持續位居十大癌症死因之首。2020 年，台灣肺癌新發人數達 15,322 人，死亡人數為 9,226 人【1】。肺癌的盛行具有性別與年齡差異：男性發生率與死亡率皆高於女性，高峰發生年齡為男性 65–74 歲，女性為 55–64 歲。腺癌已為最常見之組織型態，且女性及非吸菸者比例明顯上升。

隨著低劑量電腦斷層 ( LDCT ) 推廣與高危險群篩檢政策之實施，早期肺癌的診斷率增加，使手術治療的適用比例逐年上升。胸腔外科訓練之住院醫師應具備肺癌之流行病學、診斷流程、分期系統、手術適應症與技術、圍手術期照護等完整臨床知識與技能。

---

### 二、肺臟解剖概要 ( Lung Anatomy )

- 右肺 ( Right lung )：三葉 ( 上、中、下葉 )，共十個肺段 ( segments )
  - 左肺 ( Left lung )：二葉 ( 上、下葉 )，共九個肺段 ( segments )
  - 臨床手術相關之縱隔腔淋巴結分類依據 IASLC 規範，參見 AJCC 第 8 版分類 ( Level 2–9 )
- 

### 三、肺癌病理分類 ( Histologic Classification )

依 WHO 分類，肺癌大致分為兩大類：

1. 小細胞肺癌 ( SCLC )
  - 好發於吸菸者，具高度侵襲性與早期遠端轉移傾向。
  - 主要以化學治療與放射線治療為主，手術罕見。
2. 非小細胞肺癌 ( NSCLC )
  - 佔所有肺癌約 85%，包含下列亞型：

- 肺腺癌 ( Adenocarcinoma )：最常見，常周邊型，易於早期診斷。
- 鱗狀細胞癌 ( Squamous cell carcinoma )：多中央型，常見於吸菸者。
- 大細胞癌 ( Large cell carcinoma )：罕見，具侵襲性。
- 類癌 ( Carcinoid ) 與其他少見型：神經內分泌腫瘤。

#### 四、肺癌診斷策略 ( Diagnostic Work-up )

##### 1. 非侵襲性檢查

- 痰液細胞學 ( Sputum cytology )：非侵入性，適合中央型病灶，但敏感度低 ( 42–68% )【2】。
- 影像學初步篩檢：CXR、LDCT，LDCT 已為國際與台灣官方推薦之肺癌篩檢方式【3】。

##### 2. 組織診斷方式

| 方法                           | 適用病灶       | 優點               | 缺點       |
|------------------------------|------------|------------------|----------|
| CT 導引經皮穿刺 ( CT-guided TTNA ) | 周邊型        | 高精確度、可取得組織       | 氣胸、血胸風險  |
| 支氣管鏡 ( Bronchoscopy )        | 中央型        | 可合併 EBUS 進行 TBNA | 操作需經驗    |
| EBUS-TBNA                    | 縱隔腔淋巴結取樣   | 微創、高準確率          | 需專業設備    |
| VATS 切片 ( VATS biopsy )      | 特殊位置或組織困難者 | 可同時完成治療性切除       | 有麻醉與手術風險 |

#### 五、臨床分期系統 ( TNM Staging – AJCC 8th edition )

- **T 分類**：依腫瘤大小與侵犯部位分 T1 至 T4。
- **N 分類**：依淋巴結轉移區域，分 N0 至 N3。
- **M 分類**：依遠端轉移情形，M0 為無轉移，M1a~M1c 依多器官轉移分類。
- 詳細分期請參見第 8 版 AJCC 手冊【2】。



---

## 六、分期檢查 ( Staging Work-up )

| 檢查項目             | 目的              | 特點                        |
|------------------|-----------------|---------------------------|
| CT with contrast | 評估 T/N          | 必備影像                      |
| PET-CT           | 遠端轉移與縱隔腔淋巴結     | 高敏感度、但自費或需病理證明            |
| 腦部 MRI           | 腦轉移             | 建議 Stage $\geq$ II 或症狀者檢查 |
| 骨骼掃描             | 骨轉移             | 可與 PET 互補使用               |
| EBUS             | 縱隔腔 N2/N3 淋巴結取樣 | 敏感度高於 CT                  |

---

## 七、手術前評估與準備 ( Preoperative Evaluation & Optimization )

1. 基本評估：病史、理學檢查、CXR、EKG、實驗室、CEA
  2. 肺功能檢查：Spirometry ( FEV1, FVC ) , DLCO, 預估術後 FEV1 >800mL 建議為安全手術門檻【4】
  3. 心臟功能：年長或病史建議安排心臟超音波
  4. 支氣管鏡：術前評估主支氣管受侵情況
- 

## 八、手術適應症與術式選擇 ( Surgical Strategy )

### 適應症

- Stage I–II 為標準手術對象。
- Selective stage III ( 可合併新輔助治療 ) 可考慮手術。

### 術式

- 肺葉切除 ( Lobectomy )：標準手術
- 肺段切除 ( Segmentectomy )：早期小型腫瘤、保留肺功能
- 楔形切除 ( Wedge resection )：不建議用於非 GGO 或非高風險手術者
- 系統性淋巴結清除 ( LND )：完整 N2 取樣為標準 ( Level  $\geq$  3 群 )

## 手術方式

- **VATS**：標準化微創手術模式，三孔、雙孔、單孔均可
  - **Robotic surgery**：近年逐漸普及，但費用與設備限制使用
- 

## 九、術後照護 ( Postoperative Management )

- **疼痛控制**：PCIA 或多模式止痛策略
  - **肺部復健**：鼓勵早期下床與 IS 使用
  - **引流觀察**：每日監控引流量、氣漏與胸腔 X 光
  - **併發症處理**：常見如心律不整、肺炎、氣胸、皮下氣腫等
- 

## 十、出院與追蹤 ( Discharge Planning & Surveillance )

- 傷口照護、活動限制與止痛藥使用指導
  - 術後 CXR 檢查於出院前完成
  - 回診需帶 CXR 與病理報告
  - CEA 及影像追蹤依照分期與個案訂定計畫
- 

## 十一、結語

肺癌為高死亡率惡性腫瘤，住院醫師應熟悉肺癌的流行病學、診斷流程、分期與治療原則，並積極參與術前評估、手術協助與術後照護。隨著 VATS 技術與分子標記物進展，外科治療模式亦日益精緻。透過多專科團隊 ( MDT ) 合作，將能提升病人預後與治療品質。

---

## 十二、參考文獻

1. 衛生福利部癌症登記報告 ( 2023 )
2. AJCC Cancer Staging Manual, 8th edition. Springer, 2017.
3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology – Non-Small Cell Lung Cancer, v2024.

4. Brunelli A, et al. European guidelines on fitness for radical therapy in lung cancer patients. *Eur Respir J*. 2009.
5. Shields TW, et al. *General Thoracic Surgery*, 7th edition. LWW, 2009.
6. Nomori H, Okada M. *Illustrated Anatomical Segmentectomy for Lung Cancer*. Springer, 2011.
7. *Sabiston and Spencer Surgery of the Chest*, 9th edition. Elsevier, 2016.

# 泌 尿 外 科

## 第四十八章、泌尿道結石 ( Urolithiasis )

泌尿外科 洪順發醫師

---

### 一、前言

泌尿道結石 ( Urolithiasis ) 是繼泌尿道感染與攝護腺疾病後，泌尿系統中第三常見的臨床問題，全球盛行率逐年上升，約佔成年人 5–15%，且男性多於女性 ( 3:1 ) 【1】。儘管結石的形成機轉尚未完全明瞭，但與代謝、環境、飲食、遺傳等因素密切相關。臨床上，泌尿道結石可能發生於腎臟、輸尿管、膀胱甚至尿道，導致疼痛、感染、腎功能損害等問題。

自 1980 年代體外震波碎石術 ( ESWL ) 問世以來，結石處理技術已歷經重大革新，包括輸尿管鏡碎石術 ( URSL )、經皮腎造瘻碎石術 ( PCNL )、柔性腎盞鏡雷射碎石術 ( RIRS ) 等。隨著微創與數位技術的進步，手術療效與安全性亦持續提升。

作為住院醫師，應掌握泌尿道結石的形成原因、診斷步驟、分類方式與個別化治療策略，並協助病人長期預防復發。

---

### 二、病因與危險因子

泌尿道結石的形成與下列因素有關【2】：

- 高濃度溶質導致晶體沉澱 ( 高尿鈣、高尿酸、高尿酸 )
  - 尿液體積不足 ( 脫水、低飲水量 )
  - 尿液 pH 異常 ( 酸性尿易導致尿酸結石；鹼性尿則促使磷酸鈣/磷酸銨鎂結石形成 )
  - 結石抑制劑不足 ( 如 Citrate, Magnesium )
  - 感染性尿道細菌 ( 特別是尿素酶陽性菌如 Proteus )
  - 解剖異常 ( 馬蹄腎、腎盞頸狹窄 )
  - 代謝疾病 ( 原發性高尿鈣症、腸胃手術後吸收障礙、痛風、腎小管性酸中毒 )
-

### 三、結石種類與特性

| 結石種類                         | 成分            | 常見 pH   | 特殊特徵                  |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------|
| 草酸鈣<br>( Calcium oxalate )   | 最常見，常見於代謝異常   | 5.0–6.5 | X 光可見，表面粗糙，褐色         |
| 磷酸鈣<br>( Calcium phosphate ) | 常合併 RTA、尿液鹼化  | >7.0    | X 光可見，白色表面，硬度高        |
| 尿酸 ( Uric acid )             | 與高尿酸血症/酸性尿相關  | <5.5    | X 光不透光，CT 顯影，常合併代謝症候群 |
| 感染性結石 ( Struvite )           | 磷酸銨鎂，與尿素分解菌相關 | >7.2    | 鹼性尿，形成鹿角狀結石，大且易再發     |
| 胱胺酸 ( Cystine )              | 罕見，遺傳性代謝異常    | <6.5    | 尿中六角結晶，X 光弱顯影         |

### 四、臨床表現

- 結石部位與症狀關聯性大：
  - 腎臟：無症狀、腰痠、血尿
  - 輸尿管：絞痛（典型由側腰放射至腹股溝）、血尿、噁心嘔吐
  - 膀胱 / 尿道：頻尿、排尿困難、尿瀦留
- 合併感染時，可能出現發燒、寒顫、敗血症，需緊急處理。

### 五、診斷方式

#### 1. 實驗室檢查

- 血液檢查：Cr、BUN、電解質、Ca、P、Uric acid
- 尿液分析：血尿、白血球、結晶種類、pH 值、細菌培養
- 24 小時尿液收集（高風險/復發病患）

## 2. 影像檢查

| 工具                 | 特性                     |
|--------------------|------------------------|
| 非增強腹部電腦斷層 ( NCCT ) | 檢出率高 ( >95% ) , 首選診斷工具 |
| 腹部 X 光 ( KUB )     | 評估放射性結石與術後追蹤使用         |
| 腎臟超音波 ( US )       | 可用於初步篩檢或妊娠婦女、兒童        |
| 靜脈尿路攝影 ( IVP )     | 已逐漸被 NCCT 取代           |

## 六、治療原則【3-6】

### 1. 保守治療 ( Observation / Medical expulsive therapy )

- 適用條件：
  - 結石  $\leq 5\text{mm}$  , 無感染或腎功能惡化
  - 病人可耐受疼痛 , 病情穩定
- 使用  $\alpha$ -blocker ( 如 Tamsulosin ) 可促進輸尿管平滑肌放鬆 , 加速結石排出

### 2. 手術治療

依據結石大小、位置與病人狀況選擇：

| 技術              | 適應症                         |
|-----------------|-----------------------------|
| ESWL            | <2 cm 上腎盞 / 中腎盞結石 , 放射線顯影良好 |
| URSL            | 輸尿管結石為主 , 特別是中 / 下段         |
| PCNL            | >2 cm 腎結石 , 鹿角狀結石           |
| RIRS ( 柔性輸尿管鏡 ) | 難以接近之腎盞結石、ESWL 無效者          |

若合併感染、尿路阻塞與敗血症情形 , 應優先以輸尿管支架 ( Double-J stent ) 或腎造瘻 ( Nephrostomy ) 引流。

## 七、預防與追蹤

### 1. 飲食與生活方式

- 每日攝水量建議至少 2.5–3 公升
- 減少高草酸食物 ( 菠菜、堅果 )、動物蛋白、高鹽飲食

- 增加柑橘類攝取（檸檬酸鹽有助抑制結石形成）

## 2. 藥物預防（視代謝異常種類）

- 高尿鈣症：Thiazide
- 低枸橼酸尿：Potassium citrate
- 高尿酸尿症：Allopurinol
- 胱胺酸尿症：Tiopronin, Penicillamine

## 3. 定期追蹤

- 重複結石高風險病患，建議每 6–12 個月接受影像學檢查與代謝評估。
- 

## 八、參考文獻

1. Scales CD, Smith AC, Hanley JM, Saigal CS. Prevalence of kidney stones in the United States. Eur Urol. 2012;62(1):160-165.
2. Pearle MS, Goldfarb DS, Assimos DG, et al. AUA Guideline on medical management of kidney stones. J Urol. 2014;192(2):316-324.
3. Türk C, Petřík A, Sarica K, et al. EAU Guidelines on Urolithiasis. Eur Urol. 2016;69(3):475-482.
4. Hyams ES, Monga M, Pearle MS. Contemporary Surgical Management of Urolithiasis. J Urol. 2019;201(6):1123-1129.
5. Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, et al. 2007 Guideline for the management of ureteral calculi. J Urol. 2007;178(6):2418-2434.
6. Assimos D, Krambeck A, Miller NL, et al. Surgical Management of Stones: American Urological Association/Endourological Society Guideline. J Urol. 2016;196(4):1153-1160.



## 第四十九章、良性前列腺肥大(Benign Prostatic Hyperplasia)

泌尿外科 古博文醫師

### 前言

良性前列腺肥大是中年男性常見的疾病，也是中年及老年男性下尿路症狀的主要原因。

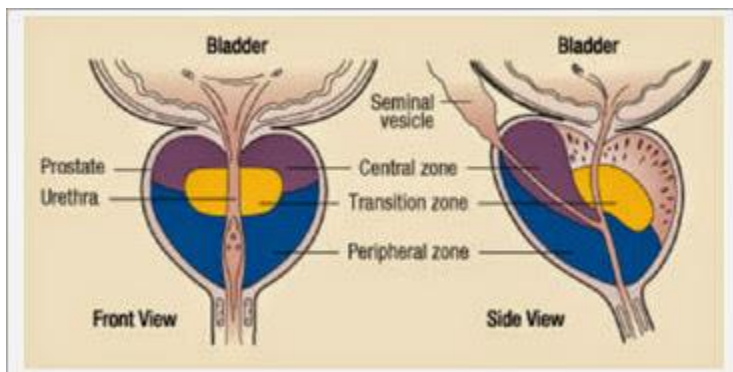
下尿路症狀可以分成以下七種症狀：尿流變細(weakly stream)、排尿間斷(intermittency)、解尿出力(voiding straining)、殘尿感(poor empty)、頻尿(frequency)、急尿(urgency)、夜尿(nocutira)。其中尿流變弱、排尿間斷、解尿出力、殘尿感屬於排空症狀(empty sympoms)，而頻尿、急尿、夜尿屬於儲尿症狀(storage symptoms)。前列腺位於膀胱下方，是一個包圍尿道的腺體並且隨著年紀增大而增大，前列腺會不斷地腫大，造成尿道內阻力上升，使膀胱出口阻塞而造成下尿路症狀。

根據文獻報告顯示 41-50 歲男性約有 20%會有前列腺肥大，51-60 歲就有 50%會發生，而超過 80 歲高達 90%以上男性有發生肥大的現象，所以只要年紀夠大幾乎都會發生。

### 前列腺解剖學

前列腺的組成 70%是腺體，30%是纖維肌肉組織。前列腺的解剖分區：前列腺一般分為 5 個葉：前葉、中葉、後葉和兩側葉。功能分區：

分成中央區(Central portion )和周邊區(Peripheral portion/Zone)，其中中央區又分成中央區(Central zone)和過渡區(Transition zone)。周邊區(Peripheral Zone)多為分泌上皮細胞，有 70%前列腺癌是由此長出來的。過渡區(Transition zone)：包圍尿道；於年紀大時，此部位易增生並擠壓尿道，即前列腺肥大，常引發排尿困難[1]。



資料來源：[radiologyreview](http://radiologyreview.com)

## 前列腺肥大的成因

隨著年齡增長，前列腺可能會隨之「增生」，也就是前列腺「細胞變多」的意思。前列腺肥大是一種「良性」的組織增生。目前前列腺增生的機轉還不是很明確，但目前研究認為跟以下幾個因素：1.荷爾蒙因素：可能與雄性素、雌性素分泌不平衡有關，男性進入中年雄性素分泌減少，相對雌性素分泌上升可能造成腺體增生。2.基質上皮組織的作用(stromal epithelial interaction)。3.生長激素：目前比較可以確定的是睪固酮(testosterone)會經由  $5\alpha$  還原酶來轉化成雙水睪固酮(dihydrotestosterone,DHT)[2]，DHT 對前列腺增生是很重要的荷爾蒙，所以現在臨床上使用的藥物，就有一類是用於抑制  $5\alpha$  還原酶來減少 DHT 的製造，來抑制前列腺肥大[3]。4.基因：種族及家族遺傳也有相關。

## 前列腺肥大臨床表現

病人的主要症狀就是下尿路症狀(lower urinary tract symptoms, LUTS)，分成膀胱儲尿症狀(storage symptoms)與排空症狀(empty symptoms)。儲尿症狀包括頻尿、急尿以及夜尿。排空症狀包括尿柱變細小、排尿困難、排尿間斷以及殘尿感，等總共七大症狀。1992 年美國泌尿科醫學會也提出了症狀指數利用下泌尿道症狀的積分來評估前列腺肥大病人症狀的嚴重程度，AUA/IPSS symptom scores，七個症狀選項，每個選項 0-5 分來做區別，0 分是無症狀、5 分是最嚴重，總積分最低 0 分最高 35 分。0-7 分是屬於輕度(mild)，8-19 分是中度(moderate)，20 分以上則屬於重度(severe)[4]。近年來也有人提出應該以前列腺肥大症狀對生活造成困擾以及根據其健康的生活品質(health related quality of life, HRQOL)來做評估。

## 前列腺肥大臨床評估

臨床評估前列腺肥大包括以下常見檢查：

1. 經直腸指診(digital rectal examination)，大概評估前列腺的大小，經由指診亦可確認是否有腫瘤，評估前列腺癌的可能性。
2. 前列腺特殊抗原(prostatic specific antigen, PSA)，主要用於篩檢是否有前列腺癌，但是前列腺肥大也會造成 PSA 的增加，如果大於 4 ng/ml 以上，就要小心可能是癌症。
3. 經直腸前列腺超音波(TRUS-P)，用來測量前列腺體積，亦可以用來檢查否有前列腺腫瘤或膿瘍等病灶。
4. 膀胱尿道鏡檢(urethrocystoscopy)，除了可以檢查前列腺是否肥大或發炎，也可以同時檢查尿道狹窄、膀胱腫瘤或是其他下泌尿系統問題，但因屬於侵入性檢查，故必須選擇性的使用。

## 前列腺肥大治療

### 1. 追蹤觀察(Watchful waiting)

適用於輕微症狀(mild symptom score 0-7 分)的病人，可以先考慮觀察。對於中等(moderate symptom score 8-19 分)，但沒有因良性前列腺肥大所引起的併發症（例如：腎功能異常、尿滯留或反覆尿道感染）也可以。通常追蹤觀察是每年對病人作例行性的前列腺檢查。根據檢查的結果來決定繼續追蹤觀察，或採取更積極的治療。

### 2. 藥物治療

包括有單一療法：甲型腎上腺素阻斷劑 (alpha-adrenergic blockers)，5- $\alpha$  還原酶抑制劑 (5 alpha-reductase inhibitors)。合併療法：甲型腎上腺素阻斷劑合併 5- $\alpha$  還原酶抑制劑。雖然良性前列腺肥大症之藥物療效不如手術，但可以在較少及較輕微的副作用下，達到症狀緩解的目的。

- A. 甲型腎上腺素阻斷劑(alpha-adrenergic blockers): 主要作用機轉是經由抑制前列腺平滑肌和膀胱頸平滑肌收縮，而達到減低膀胱出口阻塞的結果[5]。尿路動力學檢查結果顯示，雖然和安慰劑相比，甲型腎上腺素阻斷劑確實可以改善尿流速度，然膀胱內壓力測定結果顯示出口阻塞的程度並未獲得改善。甲型腎上腺素阻斷劑主要被報告的副作用為姿勢性低血壓，頭暈，疲倦，射精障礙及鼻塞[6]。非選擇性的甲型-1 腎上腺素阻斷劑，如 doxazosin 在姿態性低血壓的副作用較為明顯，另有研究指出單獨使用 doxazosin 比使用其他降血壓藥物有較大可能會引發鬱血性心衰竭[7]，故接受 doxazosin 治療時，仍需提醒患者須尋求心臟科醫師建議控制其血壓。選擇性的甲型-1 腎上腺素阻斷劑，如 alfuzosin、tamsulosin、terazosin 或 silodosin。雖然這些藥物的副作用有些許不同，但臨床療效相似。例如: tamsulosin 及 silodosin 有較少機率的姿勢性低血壓，但有較高的射精障礙比例。所以臨床上使用要根據病患治療的療效及副作用適時地調整藥物的使用。
- B. 5 $\alpha$  還原酶抑制劑：可用於治療對良性前列腺肥大症所導致的下泌尿道症狀，特別是前列腺體積較大的患者。其治療原理為抑制 5 $\alpha$  還原酶來減少 DHT 的製造，來抑制前列腺的增生及肥大。5 $\alpha$  還原酶抑制劑它可能使前列腺體積縮小 20-30%，症狀改善約 15%，尿流速度進步約 1.3-1.6 毫升/秒[8,9]。Dutasteride 是一種新型的 5- $\alpha$  還原酶抑制劑，可以同時抑制第一型和第二型 5- $\alpha$  還原酶。Finasteride 可使血中雙水甾固酮 dihydrotestosterone (DHT)濃度減少 70%，Dutasteride 則可減少達 90%[10,11]。這類藥物主要目的可以使前列腺體積縮小，改善症狀和尿流速度，同時減少前列腺肥大症患者可能發生急性尿滯留或需要接受攝護腺手術的機率。常見的副作用有性慾減低，勃起功能障礙，射精量減少，少數患者有皮膚疹、乳房腫脹、疼痛；但是這些副作用都是可逆的，

且在第一年後就較少發生[12]。

- C. 合併治療：對明顯的良性前列腺肥大症所造成的下泌尿道症狀，合併使用甲型腎上腺素阻斷劑與  $5\alpha$  還原酶抑制劑是可接受的治療。

### 3. 手術治療

對於藥物治療沒有效果的病人，可能就必須要考慮手術治療。另外，當良性前列腺肥大引起以下嚴重併發症時，也會建議手術治療。( 1 ) 反覆性的尿滯留 ( 2 ) 反覆泌尿道感染 ( 3 ) 反覆性的血尿 ( 4 ) 前列腺肥大合併膀胱結石 ( 5 ) 膀胱憩室 ( bladder diverticulum ) ( 6 ) 因前列腺阻塞造成腎功能缺損 ( 7 ) 病人拒絕服藥，以上幾種情況，都必須考慮手術治療前列腺肥大。

- A. 經尿道前列腺切除術：儘管手術治療方式層出不窮，目前經尿道前列腺切除術仍被視為前列腺肥大的指標性手術。到目前為止其他新的手術與經尿道攝護腺切除術的評估比較，其結果均無法優於經尿道前列腺切除術；而且於長期追蹤之隨機臨床試驗中也已被證實其療效[13]。
- B. 經尿道前列腺切開術(Transurethral incision of the prostate, TUIP)：建議使用於較小之前列腺(一般若可切除之前列腺重量小於或等於三十公克 可建議施行)。如果適當的選擇病人，此項手術對於病人症狀之改善是與接受經尿道前列腺切除術者相當的[14]。此項手術可降低發生逆行性射精的風險，也會減少輸血的機會，然而其卻有較高的機率需要二次治療[15]。
- C. 敞開式前列腺切除術(Open simple prostatectomy)：敞開式前列腺切除術是指經由恥骨上、恥骨後或會陰部切除攝護腺。經恥骨上及會陰部術式進行的併發症較多，較少施行；目前多採用經恥骨後術式。病患前列腺體積大於 100 毫升以上；同時合併有較大膀胱結石或需同時切除膀胱憩室時則建議施行敞開式前列腺切除術[16,17]。
- D. 雷射手術治療：
- a. 經尿道雷射汽化術 ( Transurethral laser vaporization ) 利用較高的能量將雷射光纖直接接觸在前列腺上，使用時雷射原與組織保持在近乎 接觸的狀態下，予以汽化。術中出血量少，極少有病患因手術而需輸血 ( 0-1% )，其術後造成之併發症，如排尿困難 ( 6-9.6% )、膀胱頸攣縮 ( 1.4-2% )、暫時性尿滯留 ( 1-5% )。適用於服用抗凝血劑及有心肺功能疾患之高危險群病患身上[18]。術中使用生理食鹽水為沖洗液，故少有水中毒的危險。
- b. 經尿道雷射切除術 ( Transurethral laser resection ) 以雷射為能量來源，進行前列腺切除手術，此種手術方式在目前統計上，其手術後症狀評分、生活品質、尿流速的改善上，與經尿道攝護腺切除術相當，其所造成術後併發症，以目前常用的鈦雷射為例，較大規模的統計如尿管重置率 ( 2.7 % )、尿路感染 ( 2.7 % )、尿失禁 ( 1.1 % )、尿道狹窄 ( 1.9 % )、膀

膀胱攣縮 ( 1.5 % )，均與傳統經前列腺切除術相當[19]。在出血量及輸血比例上則有減少。經尿道雷射前列腺切除術已可應用於治療較大(>100公克)的前列腺上，在有經驗醫師執刀下，統計結果目前與敞開式前列腺切除術無異[20]。

## 結語

臨床上前列腺肥大的病人應如何評估和治療?首先病史詢問，評估病人症狀分數及嚴重度。安排檢查追蹤病患排尿狀況，如尿流速、殘尿量及前列腺體積等。可先從藥物治療開始，若病患接受藥物治療，但經過追蹤症狀沒有改善或是持續惡化，可能需要進一步評估，若情況仍未改善，則考慮手術治療。

## 參考資料:

1. McNeal JE, Redwine EA, Freiha F, et al: Zonal distribution of prostatic adenocarcinoma. Correlation with histologic pattern and direction of spread. Am J Surg Pathol 1988; 12: 897-906
2. McConnel JD: Prostatic growth: New insights into hormonal regulation. Br J Urol 1995; 76(suppl 1): 5-10.
3. Andersen JT, Ekman P, Wolf H, et al: Can finasteride reverse the progress of benign prostatic hyperplasia? A two year placebo-controlled study. The Scandinavian BPH Study group. Urology 1995; 46:631-637.
4. McConnel JD: Benign prostate hyperplasia, Diagnosis and Treatment. Clinical practice guideline No8. AHCPR publication No. 94-0582. Rockville MD: Agency for health care policy and research, public health service, US department of health and human service, 1994.
5. Caine M. The present role of alpha-adrenergic blockers in the treatment of benign prostatic hypertrophy. The Journal of urology 1986;136:1-4.
6. Djavan B, Marberger M. Meta-analysis on the efficacy and tolerability of alpha1-adrenoceptor antagonists in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction. Eur Urol 1999;36:1-13.
7. Major cardiovascular events in hypertensive patients randomized to doxazosin vs chlorthalidone: the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial (ALLHAT). ALLHAT Collaborative Research Group. JAMA 2000;283:1967-75.
8. Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC, et al. The effect of finasteride in men with benign prostatic hyperplasia. The Finasteride Study Group. N Engl J Med 1992;327:1185-91.

9. Vaughan D, Imperato-McGinley J, McConnell J, et al. Long-term (7 to 8-year) experience with finasteride in men with benign prostatic hyperplasia. *Urology* 2002;60:1040-104.
10. Bartsch G, Rittmaster RS, Klocker H. Dihydrotestosterone and the concept of 5 alpha – reductase inhibition in human benign prostatic hyperplasia. *World J Urol* 2002;19:413-25.
11. Clarke R, Hermann D, Gabriel H, et al. Effective suppression of dihydrotestosterone (DHT) by GI 198745, a novel, dual 5-alpha reductase inhibitor. *J Urol* 1999;161:1037.
12. Wessells H, Roy J, Bannow J, Grayhack J, et al. Incidence and severity of sexual adverse experiences in finasterides and placebo-treated men with benign prostatic hyperplasia. *Urology* 2003;61:579-84.
13. McConnell JD, Barry MJ, Bruskewitz RC, et al. Clinical Practice Guideline for Benign Prostatic Hyperplasia: Diagnosis and Treatment, Agency for Health Care Policy and Research, Rockville, Maryland (1994) Public Health Service, No. 94-0582.
14. Orandi A. Transurethral incision of prostate (TUIP): 646 cases in 15 years—a chronological appraisal. *Br J Urol* 1985;57:703-7.
15. Sparwasser C, Riehmman M, Knes J, et al. Long-term results of transurethral prostate incision (TUIP) and transurethral prostate resection (TURP). A prospective randomized study. *Urology* 1995;34:153-7.
16. Roehrborn CG, McConnell JD. Etiology, pathophysiology, epidemiology and natural history of benign prostatic hyperplasia. In: Campbell's Urology, 8th ed. Edited by P. C. Walsh, A. B. Retik, E. D. Vaughan, Jr. and A. J. Wein. Philadelphia: W. B. Saunders Co. 2002;38:1297-330.
17. Serretta V, Morgia G, Fondacaro L, et al. Open prostatectomy for benign prostatic enlargement in southern Europe in the late 1990s: a contemporary series of 1800 interventions. *Urology* 2002;60:623-7.
18. Reich O, Bachmann A, Siebels M, et al. High power (80 W) potassium-titanylphosphate laser vaporization of the prostate in 66 high risk patients. *J Urol* 2005;173:158-60.
19. Elzayat EA, Habib EI, Elhilali MM, et al. Holmium laser enucleation of the prostate: a size-independent new "gold standard". *Urology* 2005;66:108-13.
20. Moody JA, Lingeman JE. Holmium laser enucleation for prostate adenoma greater than 100 gm: Comparison to open prostatectomy. *J Urol* 2001;165:459-62.
21. [台灣良性攝護腺前列腺肥大症臨床診療指引](#)

## 第五十章、攝護腺癌 ( Prostate Cancer )

泌尿外科 李宏耕醫師

### 一、前言

攝護腺癌為台灣男性常見癌症之一。根據台灣衛福部統計，2020 年攝護腺癌為男性第六大新發癌症。全球而言，其發生率與死亡率隨高齡化社會而逐年上升。依據美國 NCCN 統計，2024 年美國預估將有約 29 萬名男性新診斷為攝護腺癌，占男性癌症總數之 29%；死亡人數約 3.5 萬人。

主要危險因子包括：

- 高齡 ( >65 歲 )
- 非洲裔族群 ( African-American )
- 一等親家族史 ( 如父親或兄弟患病 )
- BRCA2、HOXB13 等遺傳突變
- 長期高脂飲食與肥胖等代謝因素

### 二、臨床表現 ( Clinical Presentation )

早期攝護腺癌通常無症狀。部分患者可能出現下泌尿道症狀 ( LUTS )，如頻尿、夜尿、解尿困難，與良性攝護腺增生類似。少數患者以血精、血尿或骨轉移引起的疼痛、病理性骨折為首發表現。肛門指診發現硬塊，或 PSA 升高，常為診斷契機。

### 三、診斷流程 ( Diagnostic Evaluation )

#### 1. PSA 與肛門指診 ( DRE )

- PSA > 4 ng/mL 為篩檢異常標準，具年齡與種族調整解釋。
- PSA velocity > 0.75 ng/mL/年 或 PSA density > 0.15 ( 以 MRI 估算攝護腺體積 ) 者需提高警覺。
- DRE 發現硬結或非對稱腫大應安排進一步檢查。

## 2. 攝護腺切片

- 經直腸超音波導引切片 ( TRUS biopsy ) : 傳統採 12 針系統切片 ( systematic biopsy ) 。
- 經會陰途徑切片 ( transperineal biopsy ) : 感染風險低，較能取樣前列腺前葉 ( anterior zone ) 。
- MRI 導引切片 ( MRI/US fusion biopsy ) : 提升檢出 clinically significant prostate cancer ( csPCa ) 之準確性【EAU 2024 強烈建議】。

## 3. 影像學檢查

- mpMRI ( multiparametric MRI ) : 可評估癌灶分布、EPE、儲精囊侵犯等。
- PSMA PET/CT : 在進行 active surveillance、pre-RP staging、或生化復發 ( BCR ) 時，優於骨掃描與傳統 CT 。
- 骨掃描或 CT : 已逐步被 PSMA PET 所取代。

---

## 四、病理分級與風險分層

### 1. Gleason Score 與 Grade Group ( ISUP 2014 )

| Grade Group | Gleason Score | 組合模式        |
|-------------|---------------|-------------|
| 1           | ≤6            | 3+3         |
| 2           | 7             | 3+4         |
| 3           | 7             | 4+3         |
| 4           | 8             | 4+4、3+5、5+3 |
| 5           | 9–10          | 4+5、5+4、5+5 |

### 2. 分期依據 ( TNM 8th AJCC )

- Clinical T stage : 主要根據 DRE 。
- Pathological T stage : 須手術標本確認，T2 不再細分亞型。
- PSA 與 Grade group 亦納入 AJCC prognostic stage groupings 。

### 3. NCCN Risk Stratification ( 2024 )



- Very low risk : T1c, PSA <10, Grade Group 1, <3 cores positive, <50% involvement/core
- Low risk : T1–T2a, PSA <10, Grade Group 1
- Favorable Intermediate risk : T2b–T2c, PSA 10–20, Grade Group 2
- Unfavorable Intermediate risk : Grade Group 3 或多項危險因子
- High risk : T3a 或 PSA >20 或 Grade Group ≥4
- Very high risk : T3b–T4 或 primary Gleason pattern 5 或 >4 cores with Grade Group ≥4

## 五、治療指引 ( Management Overview )

治療依據病患年齡、預期壽命、風險分類及病患偏好調整。

### 1. 侷限期 ( Localized )

| 風險分類                            | 治療建議                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Very Low Risk</b>            | Active surveillance ( 預期壽命 >10–20 年 ) ; 觀察 ( 壽命 <10 年 ) |
| <b>Low Risk</b>                 | AS 或 RP ± PLND 或 RT                                     |
| <b>Favorable Intermediate</b>   | RP ± PLND、RT + ADT ( 4–6 月 ) 或 AS                       |
| <b>Unfavorable Intermediate</b> | RT + ADT ( 4–6 月 ) 或 RP ± PLND                          |
| <b>High Risk</b>                | RT + ADT ( 2–3 年 ) ; RP ( 合適者 ) ± RT ± ADT              |
| <b>Very High Risk</b>           | RT + ADT ( 2–3 年 ) ; RP 僅限選擇性病患                         |

### 2. 淋巴轉移 ( N1 )

- ADT + RT 為主流選項
- RP 後若發現 N1，建議 ADT ± adjuvant RT

### 3. 遠端轉移 ( M1 )

- ADT 為基本治療，並依轉移量與症狀加上：
  - Low volume : ADT + abiraterone 或 enzalutamide
  - High volume : ADT + Docetaxel ( 6 cycles )

---

## 六、生化復發與去勢抗性 ( Biochemical Recurrence & CRPC )

### 1. Biochemical Recurrence ( BCR )

- RP 後 BCR 定義：PSA > 0.2 ng/mL 並持續上升
- RT 後 BCR：nadir PSA + 2 ng/mL ( Phoenix criteria )
- 評估 PSA doubling time ( PSADT ) 與成像 ( PSMA PET ) 有助後續決策

### 2. M0 CRPC

- 維持 ADT ( LHRH agonist 或 antagonist )
- 若 PSADT <10 月：建議加用 novel agents ( 如 apalutamide、enzalutamide )
- 若 >10 月：可考慮觀察

### 3. M1 CRPC

- 續用 ADT
- 加用：
  - Abiraterone + Prednisone
  - Enzalutamide
  - Docetaxel 或 Cabazitaxel ( 病況進展者 )
  - Radium-223 ( 限骨轉移、無臟器轉移 )
- 預防骨相關事件：使用 Denosumab 或 Zoledronic acid

---

## 七、後續追蹤 ( Surveillance )

- RP 後定期追蹤 PSA ( 每 3–6 月 1 次，2–3 年後可延長間隔 )
- RT 後亦定期追蹤 PSA 與 DRE
- CRPC 或轉移病人需視病況調整追蹤頻率與治療評估

---

## 八、結語

攝護腺癌管理需考量疾病風險分類與病人整體健康狀態，治療選擇趨向個別化與精準醫療。隨著 PSMA PET 影像與第二代雄激素抑制劑的應用，臨床成效顯著提升。建議臨床醫師依循 NCCN、EAU 指引，持續更新臨床知識與治療策略。

## 九、參考資料 ( References )

1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Prostate Cancer, Version 2.2024.
2. EAU Guidelines on Prostate Cancer 2024. European Association of Urology.
3. Mohler JL, et al. Prostate Cancer, Version 1.2024, NCCN Clinical Practice Guidelines. J Natl Compr Canc Netw. 2024.
4. Parker C, et al. Prostate cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2020;31(9):1119–1134.
5. TULSA-PRO Clinical Update, MedTech 2024.

## 第五十一章、上泌尿道泌尿上皮癌

### ( Urothelial Carcinoma of the Upper Urinary Tract, UTUC )

泌尿外科 吳維哲醫師

---

#### 一、臨床症狀 ( Clinical Symptoms )

上泌尿道泌尿上皮癌最常見的症狀為無痛性肉眼血尿 ( 70%–90% )，特別是輸尿管遠端腫瘤，可能伴隨刺激性排尿症狀 ( 如頻尿、急尿、排尿疼痛 )。病灶若造成輸尿管阻塞，可出現側腹疼痛。約 15% 患者在診斷時為無症狀，需依賴影像學或尿液檢查發現【1】。

腫瘤進展或轉移者，可能表現出體重減輕、食慾下降、全身倦怠等全身性症狀。

---

#### 二、診斷方式 ( Diagnostic Evaluation )

##### 1. 尿液細胞學 ( Urinary Cytology )

- 對高分級腫瘤具高度敏感度。
- 採用輸尿管導管或腎盂灌洗尿液 ( selective upper tract cytology ) 敏感度高於自然排尿尿液。

##### 2. 影像學檢查

- 靜脈尿路攝影 ( IVU )：可見泌尿道充盈缺損或腎水腫，惟敏感度與特異性有限。
- 電腦斷層尿路攝影 ( CT urography )：目前首選影像學檢查，具高敏感度與特異性，尤其適用於腎盂腫瘤【2】。
- 磁共振造影 ( MR urography )：對腎功能不佳或過敏患者為替代選項。

##### 3. 內視鏡檢查 ( Ureteroscopy )

- 可直視腫瘤、執行活檢、刷洗細胞學。
- 是診斷與治療評估的重要工具。

- 常用於局部切除腫瘤、追蹤或灌注治療。

---

### 三、病理學特徵 ( Pathology )

UTUC 約 90% 為泌尿上皮癌 ( urothelial carcinoma )，與膀胱癌同屬一病理類型。依惡性度分為：

- 低惡性度 ( low-grade )：侵襲性較低。
- 高惡性度 ( high-grade )：常侵犯黏膜下層甚至肌肉層，常合併原位癌 ( carcinoma in situ, CIS )【3】。

### TNM 分期 ( AJCC 8th edition )

- T1：侵犯固有層 ( lamina propria )
- T2：侵犯肌肉層
- T3：侵犯腎盂周圍脂肪或輸尿管周圍組織
- T4：侵犯鄰近器官或穿破腎囊
- 淋巴血管侵犯 ( LVI ) 與高 T 期相關，為不良預後因子。

---

### 四、治療原則 ( Treatment Principles )

#### 1. 標準治療：腎輸尿管切除合併膀胱袖口切除 ( Radical Nephroureterectomy with Bladder Cuff Excision )

- 適用於單側、局部進展或高風險腫瘤。
- 傳統開放式或腹腔鏡/機器手臂輔助皆可執行。

#### 2. 保留性治療 ( Kidney-sparing Management )

適用於：

- 單一腎患者
- 雙側 UTUC
- 腎功能受損者
- 腫瘤為單一、低惡性度、<2 cm，無 CIS，且無影像學證據肌肉侵犯

治療方式：

- 部分腎盂/輸尿管切除 ( Segmental resection )
- 內視鏡雷射切除 ( Endoscopic ablation, laser or electrocautery )

上述方式需配合密集隨訪 ( 每 3–6 個月內視鏡與影像檢查 ) 。

### 3. 術後膀胱內灌注治療 ( Adjuvant Intracavitary Therapy )

- 目的：降低復發率，特別是對膀胱復發。
- 藥物：BCG 或 Mitomycin-C
- 注入途徑：腎造瘻管或輸尿管導管

### 4. 化學治療 ( Systemic Chemotherapy )

- 對於肌肉層侵犯者 (  $\geq T2$  ) 建議術前 ( neoadjuvant ) 或術後 ( adjuvant ) 化療。
- 基於 cisplatin 的雙藥療法 ( 如 Gemcitabine + Cisplatin, GC ) 為主流方案【4】。
- 腎功能不良者可考慮 Carboplatin，但效果略遜。

---

## 五、預後與風險因子 ( Prognosis and Risk Factors )

- 5 年存活率依腫瘤分期差異甚大：
  - 表淺性腫瘤 ( Ta/T1 )：約 95%
  - 未轉移但肌肉侵犯腫瘤：約 88%
  - 局部侵犯：62.6%
  - 遠端轉移：僅約 16.5%
- 不良預後因子包括：高惡性度、T2 以上分期、LVI、N+、多發性病灶、原位癌

---

## 六、臨床指引依據 ( Guideline References )

- EAU Guidelines on Upper Tract Urothelial Carcinoma, 2024 Update【5】
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology – Bladder Cancer (including UTUC), Version 1.2024【6】
- Campbell-Walsh Urology, 12th edition

## 七、表格整理 ( 建議納入 Word 手冊 )

| 分期 (TNM)                          | 描述                   |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Ta</b>                         | 非侵襲性乳突狀癌             |
| <b>T1</b>                         | 侵犯固有層                |
| <b>T2</b>                         | 侵犯肌肉層                |
| <b>T3</b>                         | 侵犯腎盂/輸尿管周圍脂肪或組織      |
| <b>T4</b>                         | 穿透腎囊/侵犯周邊器官          |
| 治療選項                              | 適應條件                 |
| <b>Radical nephroureterectomy</b> | 高風險、高惡性度、局部進展        |
| <b>Kidney-sparing surgery</b>     | 低惡性度、單一小病灶、腎功能需保留    |
| <b>Endoscopic ablation</b>        | 嚴格病灶條件、密集追蹤          |
| <b>Systemic chemotherapy</b>      | ≥T2、N+、術前或術後根據功能狀況評估 |

## 參考文獻 ( References )

1. Rouprêt M, et al. European Association of Urology Guidelines on Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma: 2024 Update. Eur Urol. 2024;85(1):52–70. doi:10.1016/j.eururo.2023.08.018
2. Kawashima A, et al. CT Urography for Urothelial Tumors: Review and Update. Radiographics. 2020;40(1):254–271.
3. Grasso M, et al. Endoscopic management of upper urinary tract urothelial carcinoma. Curr Opin Urol. 2023;33(1):68–75.
4. Seisen T, et al. Impact of Perioperative Chemotherapy on Survival of Patients with Upper Tract Urothelial Carcinoma: A Systematic Review and Meta-analysis. J Clin Oncol. 2020;38(15):1792–1801.
5. EAU Guidelines on Urothelial Carcinoma of the Upper Urinary Tract – 2024.
6. National Comprehensive Cancer Network. Bladder Cancer (including UTUC), Version 1.2024. <https://www.nccn.org>

## 第五十二章、男性勃起功能障礙

泌尿外科 陳俊翔醫師

### 前言

根據統計，全世界二十歲以上男性患有勃起功能障礙的發生率約為 10-20%。年齡是影響發生率的重要因素。若以年齡區分，四十歲以下的勃起功能障礙發生率大約 1-10%，四十到四十九歲發生率約 15%，五十到五十九歲發生率 30%，六十到六十九歲發生率 40%。除了年齡以外，勃起功能障礙也與代謝症候群相關，包括第二型糖尿病、肥胖、心血管疾病、高血壓等等。男性勃起功能障礙對社會經濟造成的影響包括降低生活品質、減少職場生產力、增加醫療負擔等等，因此也越來越受到重視。

### 治療前的評估

首先須了解患者是否有勃起功能障礙的好發因子(糖尿病、心血管疾病、抽菸、攝護腺疾病、肥胖、缺乏運動)。另外一些過去的疾病史也需特別注意，如 neurologic disease, hypogonadism, thyroid disorder，或是影響到特定身體部位(骨盆腔、生殖器)的創傷病史，脊椎損傷，骨盆腔手術或放射治療病史等等。藥物的使用也與大約 25%的勃起功能障礙相關，最常見為降血壓藥物如 thiazide diuretics 及 non-selective beta blockers，以及精神科藥物如 SSRI 抗憂鬱藥物。心血管疾病風險也需要仔細評估，若為高心血管疾病風險(unstable angina, recent MI)則不建議接受勃起功能障礙治療。

勃起功能障礙的原因可大致上區分為 psychogenic, organic (含心血管、神經、內分泌等因素),及 mixed type。簡單區分 psychogenic 及 organic 的方式可參考以下圖表 1，但也有很多時候其實是無法明確區分此兩者的。

| 圖表 1. Classification of Erectile Dysfunction |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| PSYCHOGENIC                                  | ORGANIC                      |
| Sudden onset                                 | Gradual onset                |
| Complete immediate loss                      | Incremental progression      |
| Situational dysfunction                      | Global dysfunction           |
| Waking erections present                     | Waking erections poor/absent |

Modified from Ralph D, McNicholas T. UK management guidelines for erectile dysfunction. BMJ 2000;321:499-503.

### 理學檢查

此部分檢查須包含身高體重腰圍、第二性徵評估、特殊體態(肌肉發展不足、男性女乳症)、生殖器檢查(注意有無 micropenis, congenital chordee, 特殊陰莖白膜硬塊如 Peyronie disease 等等)。



## Questionnaires and Sexual Function Symptom Scores

可透過標準式問卷來評估是否有勃起功能障礙，評估其嚴重程度，以及客觀衡量治療的效果。最常用的標準式問卷包括 International Index of Erectile Function (IIEF)，以及其較簡化的版本 IIEF-5 [ 用五個項目將勃起功能障礙分成：嚴重(5-7 分)，中度(8-11 分)，中輕度(12-16 分)，輕度(17-21 分)，無障礙(22-25 分) ]。問卷評估方便執行，但較缺乏精準度，也無法從中區分勃起功能障礙的原因。

## Laboratory Tests

建議的檢查項目包括 serum chemistries, fasting glucose, CBC, lipid profile, serum total testosterone。常見造成勃起功能障礙的內分泌疾病如 hypogonadism, hyperthyroidism 及糖尿病可以靠實驗室檢驗檢查。Total testosterone 應於早上執行，若結果為低於標準則建議檢驗 LH 及 prolactin。

## 其他特殊檢查

另有一些特殊項目檢查如下：

- 血管類檢查
  - Dynamic infusion cavernosometry and cavernosography (DICC)
  - Intracavernous injection and pharmacotesting (ICI)
  - ICI and color duplex ultrasound
  - Arteriography
- 神經生理類檢查
  - Nocturnal penile tumescence and rigidity (NPTR)
  - Dorsal nerve conduction velocity
  - Erectiometer/ rigidometer

## 勃起功能障礙治療

### Lifestyle Modification

勃起功能障礙與糖尿病、心血管疾病、代謝症候群相關，因此可藉由生活作息改變來避開相關危險因子，包括戒菸、培養運動習慣、體重控制等等。

### Medication Change

某些特定的藥物可能會影響勃起功能，因此藥物的調整有機會改善勃起功能障礙：高血壓藥物可把 thiazide diuretics 及 beta-blockers 換成 calcium channel blockers 及 ACEI/ARB。精神科藥物 SSRI 可改成其他替代藥物如 bupropion, nefazodone, buspirone, mirtazipine，或使用 drug holiday 的治療策略等等。

**TABLE 27-3** Drugs Associated with Erectile Dysfunction

| CLASS             | SPECIFIC AGENTS                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antihypertensives | Thiazide diuretics, nonselective $\beta$ -blockers                                                         |
| Antidepressants   | Tricyclics; selective serotonin reuptake inhibitors                                                        |
| Antipsychotics    | Phenothiazines                                                                                             |
| Antiandrogens     | Nonsteroidal (flutamide); steroidal (cyproterone acetate); luteinizing hormone-releasing hormone analogues |
| Antiulcer drugs   | Histamine $H_2$ receptor antagonists (cimetidine)                                                          |
| Cytotoxic agents  | Cyclophosphamide, methotrexate                                                                             |
| Opiates           | Morphine                                                                                                   |

### Hormonal Therapy

勃起功能障礙若合併睪固酮低下，則可考慮使用睪固酮補充治療(testosterone replacement therapy)。建議可先使用三個月短期的睪固酮補充，再評估勃起功能改善情形，若無獲得改善則考慮停止補充。另外也須注意睪固酮補充的可能併發症，包括 erythrocytosis、sleep apnea、lower urinary tract symptoms、prostate cancer progression risk、gynecomastia 等等。睪固酮補充方式有各種劑型包括 intramuscular, subcutaneous, transdermal (patch and gel), buccal, and oral，可按照需求選擇適當的補充方式。

### Pharmacologic Therapy

#### 1. PDE5 inhibitor

自從 sildenafil (Viagra)於 1998 年面世後，PDE5 inhibitor 即成為勃起功能障礙最方便有效的治療藥物。藥物作用機轉是透過減少 cGMP 的分解，促進 corpus cavernosal smooth muscle relaxation，來達到陰莖勃起的效果。目前市面上三種 PDE5 inhibitor 為 sildenafil、vardenafil、tadalafil。

Sildenafil 及 Vardenafil 會與 phosphodiesterase (PDE) type 6(主要存在於 retina)交互作用，因此常常使用後會有視覺上的影響(blurred/ blue vision)。Tadalafil 的半衰期明顯較長，並且會跟 PDE type 11 交互作用。整體而言這些藥物的治療效果大約能讓 70%的患者達到足夠的勃起功能。

**PDE5 inhibitor 藥物的絕對禁忌症(Absolute contraindication)為同時使用任何形式的 nitrates 藥物(sublingual nitroglycerin, isosorbide dinitrate, other nitrate preparations used to treat angina)，可引發致命性的低血壓休克，並且無有效的解**

毒劑。

同時使用 PDE5 inhibitor 與 alpha blocker 藥物也須注意低血壓的風險。

其他與 PDE5 inhibitor 相關的藥物副作用包括頭痛(7%至 16%)、消化不良(4%至 10%)、潮紅(4%至 10%)、肌肉痛/背痛(0%至 3%)、鼻塞(3%至 4%)、視覺障礙(0%至 3%)。

|                                      | SILDENAFIL         | VARDENAFIL         | TADALAFIL    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Cmax (ng/mL)                         | 450                | 20.9               | 378          |
| Tmax (hr)                            | 0.8                | 0.7-0.9            | 2            |
| Onset of action (min)                | 15-60              | 15-60              | 15-120       |
| Half-life (hr)                       | 3-5                | 4-5                | 17.5         |
| Bioavailability                      | 40%                | 15%                | Not tested   |
| Fatty food                           | Reduced absorption | Reduced absorption | No effect    |
| Recommended dosage                   | 25, 50, 100 mg     | 5, 10, 20 mg       | 5, 10, 20 mg |
| Side effects:                        |                    |                    |              |
| Headache, dyspepsia, facial flushing | Yes                | Yes                | Yes          |
| Backache, myalgia                    | Rare               | Rare               | Yes          |
| Blurred/blue vision                  | Yes                | Rare               | Rare         |
| Precaution with antiarrhythmics      | No                 | Yes                | No           |
| Contraindication with nitrates       | Yes                | Yes                | Yes          |

## 2. Intracavernosal injection

若口服藥物效果不佳，則可考慮使用海綿體藥物注射的方式。目前正在使用的藥物包括 alprostadil，papaverine，phentolamine。治療原則為先從低劑量藥物開始，初次使用需在醫療場所學習注射方式，並確保勃起狀態沒有持續大於一小時。

藥物禁忌症包括：psychological instability, risk of priapism, severe coagulopathy, unstable cardiovascular disease, use of monoamine oxidase inhibitors.

TABLE 27-8 Intracavernosal Pharmacotherapies

| TRADE NAME           | DRUG                                    | DOSAGES                         | EFFICACY (INTERCOURSE) |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Caverject            | Alprostadil (Prostin VR)                | 5-40 µg/mL                      | ≈70%                   |
| Viradal/Edex         | Alprostadil (Prostin VR)                | 5-40 µg/mL                      | ≈70%                   |
| Bimix                | Alprostadil + phentolamine              | 20 µg/mL + 0.5 mg/mL            | ≈90%                   |
| Bimix Androscat (EU) | Papaverine + phentolamine               | 30 mg/mL + 0.5 mg/mL            | ≈90%                   |
| Trimix               | Alprostadil + papaverine + phentolamine | 10 µg/mL + 30 mg/mL + 1.0 mg/mL | ≈90%                   |
| Invicorp             | VIP + phentolamine                      | NA                              | ≈80%                   |

EU, European Union; NA, not available; VIP, vasoactive intestinal polypeptide.

## Medical Device

目前較常用的 vacuum erection device therapy，原理為在陰莖外製造負壓環境，使陰莖充血，然後藉由陰莖根部的套環限制靜脈血液回流，以維持勃起狀態。套環的使用時間不建議超過 30 分鐘以避免缺血性傷害。大約 90%使用者可達到勃起的效果，但使用滿意度則是 30%-70%。

## **Surgery**

目前針對勃起功能障礙的手術包括人工陰莖(penile prosthesis surgery) , 以及 penile revascularization surgery (分成動脈的 arterial revascularization 以及靜脈的 venous ligation) 。

## 第五十三章、神經性膀胱及排尿障礙

### ( Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction, NLUTD )

泌尿外科 曾一修醫師

---

#### 一、前言

正常排尿行為涉及複雜的神經控制，包括中樞神經（大腦、腦幹、脊髓）與周邊神經（骨盆神經、陰部神經與自主神經）。當任何一段神經路徑受損，皆可能導致排尿功能失常，稱為神經性膀胱（neurogenic bladder）或神經性排尿障礙（neurogenic lower urinary tract dysfunction, NLUTD）【1】。

常見病因可依神經損傷層級分類如下：

- 上運動神經元病變（suprapontine 或 suprasacral）：如腦中風、帕金森病、MS、上胸髓損傷
- 下運動神經元病變（sacral cord 或 peripheral nerve injury）：如脊髓裂、糖尿病性神經病變、骨盆手術傷害

其臨床表現可為：尿滯留、尿失禁、頻尿、解尿困難、殘尿增多，若長期未妥善處理，可能造成尿路感染、腎積水、腎功能惡化甚至末期腎病（ESRD）。

---

#### 二、臨床分類與治療原則

##### 1. 腦中風（Stroke）

- 神經學機轉：初期因腦部「休克」導致逼尿肌反應低下，進而出現尿滯留；數日後隨上位抑制消失，pontine micturition center 釋放，造成逼尿肌過動（DO, detrusor overactivity）【2】。
- 臨床表現：
  - 初期：尿滯留
  - 後期：急尿、頻尿、尿失禁
- 治療建議：

- 初期：導尿或間歇導尿 ( CIC, clean intermittent catheterization )
- 後期：抗膽鹼藥物 ( e.g., oxybutynin ) 、選擇性 M3 拮抗劑 ( e.g., solifenacin )

## 2. 帕金森氏症 ( Parkinson's Disease )

- 機轉：多巴胺缺乏、cholinergic activity 增加 → 逼尿肌過動
- 臨床表現：頻尿、急尿、夜尿、尿失禁
- 治療建議：抗膽鹼劑、 $\beta_3$  致效劑 ( e.g., mirabegron ) ，注意認知副作用【3】

## 3. 多發性硬化症 ( Multiple Sclerosis, MS )

- 常見病灶：頸髓背側與側柱 ( posterior and lateral columns )
- 排尿功能異常分類：
  - 約 50% 為逼尿肌過動
  - 30% 為逼尿肌功能不全 ( DU, detrusor underactivity ) 或逼尿肌-括約肌不協調 ( DSD )
- 治療建議：
  - DO：抗膽鹼劑或 mirabegron
  - DU：CIC  $\pm$  cholinergic agonist ( 如 Bethanechol ，惟臨床使用已少見 )

## 4. 脊髓損傷 ( Spinal Cord Injury, SCI )

### (1) 第 6 胸椎以上病灶 ( Suprasacral lesion )

- 常見膀胱功能異常：DO 合併 DSD ( detrusor sphincter dyssynergia )
- 可能併發自主神經反射異常 ( Autonomic Dysreflexia, AD )：
  - 觸發因子：膀胱擴張、便秘
  - 表現：高血壓、頭痛、盜汗、心悸過緩
- 處理原則：
  - 急性期：即刻導尿解除膀胱擴張
  - 預防性：使用  $\alpha$ -blocker ( e.g., terazosin ) 、chlorpromazine
  - 接受膀胱操作前可考慮脊髓預防 AD【4】

### (2) 第 6 胸椎以下病灶 ( Infrsacral lesion )

- 膀胱逼尿肌過動或活動力下降，通常無 AD 發生
- 常見表現：尿滯留、反射性排尿
- 治療方式：

- CIC 為首選
- 長期導尿為不得已替代方式

## 5. 糖尿病性膀胱神經病變 ( Diabetic Cystopathy )

- 發生機轉：自主神經受損造成膀胱感覺遲鈍、逼尿肌收縮力下降
- 臨床表現：解尿遲緩、殘尿高、尿滯留 ± DO
- 治療方式：
  - DU：CIC 為首選，Bethanechol 效益有限
  - 合併 DO 者可考慮加用抗膽鹼藥

## 6. 骨盆神經叢損傷 ( Pelvic Plexus Injury )

- 常見手術：廣泛子宮切除、低位直腸切除、骨盆神經節切除
- 臨床表現：術後排尿困難、尿滯留
- 處置方式：
  - 急性期導尿或 CIC
  - 約 80%病患於 6 個月內恢復自然排尿【5】

---

## 三、診斷與功能評估

### 常用工具：

- 臨床病史與症狀問卷 ( e.g., ICIQ-UI SF, IPSS )
- 泌尿道超音波 ( 估殘尿量與腎積水 )
- 尿流速檢查 ( Uroflowmetry )
- 膀胱鏡 ( 檢查有無構造異常或結石 )
- 尿動力學檢查 ( Urodynamics )：鑑別 DO、DU、DSD 等功能異常
- 核磁共振或神經傳導檢查 ( 如需明確評估神經病灶 )

---

## 四、綜合治療原則

### 1. 儲尿期問題 ( DO、尿失禁 )

- 抗膽鹼劑 ( Oxybutynin, Tolterodine, Solifenacin )
- $\beta_3$  致效劑 ( Mirabegron )

- 肉毒桿菌素膀胱內注射 ( Botulinum toxin A, 對 DO 有效 )
  - 2. 排尿期問題 ( DU、尿滯留 )
    - 間歇導尿 ( CIC ) 為首選
    - 改善逼尿肌功能藥物效益有限
    - 尿道括約肌過緊可考慮  $\alpha$ -blocker 或尿道擴張術
  - 3. 高危險病患需長期監測
    - 定期尿動力學評估 ( 特別是 SCI 與 MS )
    - 每 6–12 個月腎功能與泌尿系統影像學追蹤
- 

## 五、參考文獻 ( References )

1. Griffiths D. Neural control of micturition in humans: a working model. *Nat Rev Urol.* 2015;12(12):695–705.
2. Panicker JN, Fowler CJ, Kessler TM. Lower urinary tract dysfunction in the neurological patient: clinical assessment and management. *Lancet Neurol.* 2015;14(7):720–732.
3. Sakakibara R, Tateno F, Kishi M, et al. Pathophysiology of bladder dysfunction in Parkinson's disease. *Neurobiol Dis.* 2012;46(3):565–571.
4. Stohrer M, et al. Urinary tract infection in patients with neurogenic bladder dysfunction. *Neurourol Urodyn.* 2001;20(5):446–457.
5. Campbell-Walsh-Wein Urology, 12th ed. Elsevier; 2020. Chapter 72: Evaluation and Management of the Neurogenic Bladder.



## 第五十四章、膀胱過動症 ( Overactive Bladder, OAB )

泌尿外科 邱斌醫師

### 一、前言

膀胱過動症 ( OAB ) 是一種以「尿急 ( urgency )」為核心症狀的臨床症候群，定義為：在無明確泌尿道感染或其他明確病因的情況下，出現尿急，常伴隨頻尿、夜尿，並可能合併急迫性尿失禁 ( urge incontinence ) 【1】。

2003 年國際尿控學會 ( International Continence Society, ICS ) 統一 OAB 定義，作為功能性下泌尿道症狀 ( LUTS ) 分類之一。OAB 的盛行率在全球成年人中約為 12%–17%，且隨年齡上升而顯著增加，>75 歲者可高達 30–40% 【2,3】。

華人族群調查顯示，OAB 患者夜尿比例為女性 56.7%、男性 51.6%，對生活品質影響顯著，甚至與焦慮、憂鬱、睡眠障礙有關聯 【4】。

### 二、臨床症狀與定義

#### 主要症狀 ( Key Symptoms )

| 症狀名稱                         | 定義                |
|------------------------------|-------------------|
| 尿急 ( Urgency )               | 突然、難以忍耐的強烈解尿感     |
| 頻尿 ( Frequency )             | 日間排尿次數 $\geq 8$ 次 |
| 夜尿 ( Nocturia )              | 夜間解尿次數 $\geq 2$ 次 |
| 急迫性尿失禁 ( Urge Incontinence ) | 因無法忍耐尿急而在未達廁所前即失禁 |

註：OAB 可分為「乾型 ( OAB-dry )」與「濕型 ( OAB-wet )」，後者合併有急迫性尿失禁。

### 三、鑑別診斷與評估流程

診斷 OAB 前，必須排除其他可能導致類似症狀之病因：

1. 泌尿道感染 ( UTI )
2. 膀胱病變 ( 如腫瘤、結石 )
3. 神經性排尿障礙 ( 如脊髓損傷、多發性硬化症 )
4. 男性前列腺肥大 ( BPH )
5. 糖尿病相關多尿
6. 利尿劑或咖啡因等刺激性飲品

**推薦檢查項目：**

- 病史與症狀評估 ( 含生活品質問卷，如 OAB-q )
  - 身體與神經學檢查
  - 尿液常規與尿培養
  - 排尿日記 ( Voiding diary )
  - 殘餘尿量 ( PVR ) 評估
  - 影像學檢查 ( 視病情酌情安排 )
  - 膀胱鏡 ( 必要時 )
- 

#### **四、治療原則與分級**

依據美國泌尿科醫學會 ( AUA )、歐洲泌尿科學會 ( EAU ) 與台灣泌尿科醫學會 ( TSU ) 的建議，OAB 治療分為三線策略【5-7】：

##### **第一線治療：行為介入 ( Behavioral Therapy )**

- 膀胱訓練 ( bladder training )
- 延遲排尿技巧 ( timed voiding )
- 骨盆底肌肉訓練 ( pelvic floor muscle training, PFMT )
- 改變生活型態：
  - 限制晚間飲水
  - 減少咖啡因、酒精、辛辣食物
  - 控制體重
  - 治療便秘

適用於所有 OAB 患者，為無副作用之起始治療方式。

---

## 第二線治療：藥物治療 ( Pharmacotherapy )

主要分為兩大類：

### 1. 抗乙醯膽鹼藥物 ( Antimuscarinics )

- 例：Oxybutynin、Tolterodine、Solifenacin、Darifenacin
- 機轉：抑制 M3 接受器以減少逼尿肌收縮
- 常見副作用：口乾、便秘、視力模糊、認知障礙 ( 老年人特別需注意 )

### 2. $\beta$ 3-交感神經促進劑 ( Beta-3 agonists )

- 例：Mirabegron、Vibegron
- 機轉：活化  $\beta$ 3 受體以鬆弛逼尿肌
- 優點：無抗膽鹼副作用，可用於高齡或有認知障礙病人
- 注意：需監控血壓 ( Mirabegron 具升壓潛勢 )

臨床實務中常採取單一藥物治療失效後改換另一類型，或進行合併療法。

---

## 第三線治療：侵入性治療 ( Advanced Therapies )

適用於對第一與第二線治療無效之病患：

1. 膀胱內肉毒桿菌素注射 ( OnabotulinumtoxinA )
    - 劑量 100–200 單位，作用可持續 6–9 個月
    - 副作用：尿瀦留、反覆泌尿道感染
  2. 神經調控治療 ( Neuromodulation )
    - 聖氈神經調控 ( Sacral neuromodulation, InterStim® )
    - 經皮脛神經刺激術 ( Percutaneous tibial nerve stimulation, PTNS )
  3. 手術治療 ( 如膀胱擴大術 )
    - 僅限於極重度難治性 OAB 患者
- 

## 五、臨床照護重點

- 評估用藥依從性與副作用，必要時進行劑量調整或轉換藥物。
- 與患者溝通預期效果，建議記錄排尿日記以監測進展。

- 若患者高齡、失智或多重共病，選擇藥物時應優先考慮  $\beta 3$  agonist 類別。
  - 治療前評估是否存在神經源性膀胱或尿道阻塞，以避免不當用藥造成尿瀦留。
- 

## 六、參考文獻 ( References )

1. Abrams P, et al. The standardization of terminology in lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the ICS. *Neurourol Urodyn.* 2002;21(2):167–78.
2. Coyne KS, et al. The prevalence of OAB and its impact on quality of life in the US. *Urology.* 2008;72(6):1199–204.
3. Irwin DE, et al. Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract symptoms, OAB, and bladder outlet obstruction. *BJU Int.* 2011;108(7):1132–8.
4. Chen GD, et al. Prevalence and risk factors of OAB in Chinese women. *Neurourol Urodyn.* 2012;31(4):466–73.
5. Gormley EA, et al. Diagnosis and Treatment of Overactive Bladder (Non-Neurogenic) in Adults: AUA/SUFU Guideline Amendment 2019. *J Urol.* 2019;202(3):558–563.
6. Oelke M, et al. EAU Guidelines on Urinary Incontinence. *Eur Urol.* 2022.
7. 台灣泌尿科醫學會膀胱過動症治療準則 ( TSU Guidelines, 2022 年修訂版 )

# 大腸直腸外科

## 第五十五章、肛門疾病 (Anal disorders)

大腸直腸外科 曾立銘醫師

### I Anatomy

- A 肛門開口到直腸底端為肛門管 anal canal，長度 4 cm。以齒狀線為界，外為鱗狀表皮，富痛覺，內為 cuboidal 上皮，再內為柱狀上皮黏膜層。  
下層為括約肌，腸壁環狀平滑肌延伸至肛門管為內括約肌，外為橫紋肌組成皮下、淺、深層外括約肌。
- B 供應動脈有屬下腸繫膜動脈的上痔動脈；屬內髂動脈的中痔動脈，及來自內陰動脈的下痔動脈。側枝連接豐富。靜脈伴隨動脈分佈。  
淋巴迴流同時包含下腸繫膜動脈、內髂動脈以及腹股溝區域。

### II 痔瘡

- A 表皮下靜脈膨脹、擴張，伴隨軟組織肥厚鬆垂為痔瘡。依相對齒狀線的位置可分為內痔、外痔、內外混合痔。內痔、混合痔可因增生腫大而暫時或永久脫垂在肛門外。可依表層上皮類型區分內、外痔的分野，而不依相對肛門之所在。
- B 急性痔瘡、血栓性痔瘡  
通常為外痔，部分為內外混合痔。  
若痔瘡之靜脈發生突發腫脹形成血栓，會有局部明顯腫塊、持續痛、壓痛。消腫緩解時程依程度而定，急性期以止痛為目標，使用止痛藥局部冰敷。

### C 痔瘡症狀

輕微到中等的痔瘡，通常沒有自覺症狀。局部不適包括肛門腫塊、疼痛、摩擦感、出血、搔癢、潮濕、肛門分泌物、異物感。

### D 診斷

著重客觀發現是否相對應於病人的主觀症狀。鑑別診斷包括肛門瘻管膿瘍、肛裂、排便功能障礙、直腸脫垂、肛門尖頭濕疣，良性或惡性腫瘤、原發性肛門搔癢等。

評估以病史、理學檢查、肛門指診、實驗室檢查來評估嚴重程度，相關致病因素如排便異常用力、腹內壓增加、門靜脈高壓、抗凝血藥物之使用，注意肛門括約肌之功能有無異常。對於要進行手術治療之病人，注意其心肺功能、用藥情況有無影響手術，麻醉進行的情況，有無增加風險或併發症之狀況。

### E 治療

若沒有症狀可以不作處理。治療方式可依痔瘡的等級、範圍、位置來選擇。依位置分內痔、外痔、混合痔。

1. 血栓性外痔可分發作 72 小時內之急性及發作 72 小時後亞急性，急性可考慮手術。血栓摘除，外痔切除，以加速緩解。
2. 內痔依脫垂程度可分四級：grade I 肛門管內；grade II 解便時，突出肛門管，自行歸位；grade III 突出時需推回歸位；grade IV 無法歸位或推入立即又突出。

對於 grade I 或 grade II，若有解使用力則以飲食、藥物改善，局部藥膏、栓劑使用，局部局部破壞性手術使痔瘡縮小、結疤、纖維化、固定，包括硬化劑注射、橡皮圈結紮、紅外線凝、冷凍、雷射、電燒。

以橡皮圈結紮為最廣泛使用。

如果內痔不大，不易固定橡皮圈，可選用紅外線凝結。

Grade III則選擇橡皮圈結紮或痔瘡除或(PPH, Procedure for Prolapse and Hemorrhoids)·(STARR, Stapled transanal rectal resection)·(stapledanopexy)·(stapled hemorrhoidopexy)以上四手術名為同一類。

Grade IV則選擇痔瘡切除手術或 stapled hemorrhoidopexy。(環狀切除為目前使用中文名稱。但實則為以環形自動切割吻合器，切除非全層整圈肛門管以內下端直腸黏膜及部份黏膜下層。而非切割肛門口之痔瘡組織)。

### 3. 混合痔

非手術之治療方式等同內痔的部份，效果不佳者可選擇手術。Excisional or stapled hemorrhoidectomy。

## F 痔瘡切除手術

1. 住院常規有臨床路徑可參考。
2. 手術時，病人的姿勢、縫線的選擇，切口線合的範圍是否局部注射止痛劑，術後肛門管以紗布填塞，視手術者之偏好。
3. 術後

傷口疼痛是普遍的現象，須給予足夠的止痛。

當天即開始溫水坐浴，並持續整個恢復期，3 到 4 周。可每次 10 分鐘，一天四次以上，預期傷口，特別是排便時，會有些出血。觀察 1 至 2 天出院安排，迴診。

### 4. 併發症

最多的是尿瀦留，約一成以上，以年輕男性好發。注意手術期間節制靜脈注射，足夠的術後止痛，早期麻醉未退時先解尿，如暫未緩解，需單次導尿。

局部疼痛是常見的大問題，常規使用軟便、止痛劑、常坐浴。短暫突發劇痛(排便

時)可用冰敷方式。

其他併發症為少見或罕見，如：

◆ 短期

- 感染：傷口處有突增的紅腫痛。
- 術後解便困難，糞便嵌塞：使用甘油灌腸、增加軟便劑、瀉藥。
- 排便排氣失禁：隨復原好轉。
- 出血：好發於當天或 5 至 7 天，多為自行停止，未止者須入院在麻醉下手術檢查出血處，止血。

◆ 長期

- 肛門狹窄：症狀於術後 2-3 月，未改善須及早嘗試擴張，或須手術改善。
- 肛門外翻 ectropion：見於大範圍肛門口皮膚切除。

### III Anorectal abccess

在肛門直腸周圍的膿瘍，屬常見的疾病，好發於年輕男性，如果在糖尿病患者，免疫力低下者，有擴大惡化迅速的危險。

依位置有肛門周圍(最常見)，坐骨直腸(ischiorectal area)，括約肌間，以及最深最少的提肛肌以上膿瘍。

#### 1. 成因

一般認為腸內菌(*E.coli*, *Bacteroides fragili* 最常見)，經齒狀線的肛門窩 anal crypts 感染擴散至括約肌之間，若向肛門口則形成肛周膿瘍，若向外側則形成坐骨直腸膿瘍。

可經 postanal space 到對側形成馬蹄型膿瘍，若向內向上至提肛肌之上，則形成 supralelevator abscess。

#### 2. 症狀

局部進行性腫痛為一般症狀，疼痛、壓痛為持續性，可與排便無關。可伴隨發燒、排尿困難，有時可見肛周膿瘍自行破出。

若有出血性水泡 hemorrhagic bullae，皮膚壞死、陰囊、腹股溝及大腿腫脹，應懷疑軟組織壞死；筋膜炎，應盡快手術清創。

在白血球低下、白血病患者，可能僅有腫痛而不形成膿瘍，須以抗生素治療。

#### 3. 診斷

通常可由症狀引導作臨床判斷。

過往類似發病史。深部、複雜性病灶可由 CT/MRI 輔助。

指診通常可確認診斷及其位置，嚴重疼痛時，則在麻醉後才作檢查。



若懷疑 Crohn's disease, Malignancy 須作鏡檢。HIV carrier 為危險因子。  
鑑別診斷(痛)肛裂，外痔血栓，內痔脫垂嵌頓，提肛肌痙攣，anismus 肛門痙攣，  
(感染)hidradenitis 化膿性汗腺炎 suppurativa, Crohn's, tuberculosis, STDs(syphilis,  
herpes, chronic LGV), pilonidal abscess，注意 fluctuation 並非必定。

#### 4. 治療

手術切開引流，在三成有發現肛門瘻管者，一併作瘻管切開。必須作足夠的引流，  
切開傷口的皮膚邊緣亦作切除，以避免傷口過早關閉。膿瘍若有沿肛門上下延伸，  
則擴大切口，或另一切口。馬蹄型膿瘍以雙側切開作引流。括約肌間膿瘍打開後可  
加上內括約肌切開，黏膜層可能需縫合止血，黏膜下膿瘍則切開引流至直腸。切開  
時選擇紅腫最明顯處，儘量靠近括約肌，以縮短將來可能發生的瘻管長度。

廣泛軟組織壞死，筋膜炎、Fournier gangrene 則經常須多次清創或作造口。

抗生素：無共病者，非必要。而在免疫低下、糖尿病、心臟瓣膜狀況時有  
phlegmon, 有 foix signs of sepsis，使用廣效抗生素。有廣泛壞死組織或有周圍軟組  
織發炎時亦須使用。

術後恢復不良者，作細菌培養，膿瘍處生檢。

#### 5. 術後

經常溫水坐浴，約三成之後會形成肛門瘻管，或復發膿瘍。有報告認為切開引流合  
併瘻管切除，可降低復發，亦有報告合併瘻管手術增加術後肛門功能受損。

#### 6. 併發症

尿滯留、出血、感染惡化、形成瘻管

### Anal fistula

通常病因等同膿瘍，即肛門管 anal gland 感染所致，瘻管在肛門管內的開口為初級  
開口，通常在齒狀線的凹陷，肛門周圍有一或多個出口，為次級開口，連接二側則  
為纖維化的管道，內或有肉芽組織。

注意：內外開口在檢視時會因黏膜皮膚癒合迅速而閉合。

少見的原因則有 IBD、外傷、肛門術後真菌、放線菌、結核菌 mycobacterial,  
neoplasm。病人可有或無先前感染致膿瘍之病史。

#### I 症狀

局部硬塊，可伴隨不時腫、痛、分泌物，常有病症循環依腫痛發作→破開流膿→  
腫痛緩解→下次又腫痛。

#### II 評估

- 治療的方式為手術。沒有症狀可暫不手術。

- 術後有小部份暫時失禁或控制變差，極少數永久失禁。
- 一至二成的瘻管手術後復發，須再手術。
- 多處瘻管，同時或非同時，須評估 Crohn's disease 及免疫狀況。
- 處理膿瘍，發現明顯瘻管內口可一併處理，但若為深處複雜性瘻管，則單作引流為先。
- 在免疫低下的病人，如 neutropenia、myeloproliferative d. trasplants、leukemia、AIDS 發病時常代表原疾病惡化、有變。手術後預期有癒合延遲的問題，局部發炎若不顯著，可考慮保守治療。
- 在初次發作膿瘍，作過「充足引流」的病人，可觀察 6 周，看是否有症狀、復發，形成瘻管。
- 必須評估括約肌功能，失禁的症狀。
- 有腹痛、腹瀉、便中有血、帶血黏液，須懷疑 Crohn disease。
- 複雜或復發的瘻管可考慮 IAA 腹內膿瘍所致。  
影像檢查：瘻管造影、MRI、fistulogram 直腸超音波(配合 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 注射)。
- 一般的瘻管，其路徑在麻醉下術中確認，以 Parks 分類
- 術前依一般麻醉準備之常規，屬 DRG。術後傷口為開放式，依選擇擺位及消毒。

| Parks 分類 (其個人統計)  |     |
|-------------------|-----|
| Intersphincteric  | 60% |
| Trans-sphincteric | 28% |
| Low or high       |     |
| Suprasphincteric  | 10% |
| Extrasphincteric  | 2%  |

### III 手術

有 fistulotomy、fistulectomy 及 seton(combined in fisfulotomy)之方式，依瘻管位置深淺、走向而定。

瘻管切開引流，為將括約肌之外的瘻管切除或切開，必須將其上的皮膚一併打開，將內出口切開，將經過的括約肌切開。

瘻管切除、fistulectomy，為瘻管穿過括約肌的部份作切除，包含內出口，再修補括約肌，內出口缺損以局部皮瓣、黏膜覆蓋。必須有足夠的外部引流。

Seton 掛線處置，在穿越括約肌的瘻管處不切除，不切開，而穿過絲線或細管固定。

- 切割式掛線，選用絲線綁緊，逐漸切割開括約肌，數周的時間分次束緊，讓

切割後的括約肌逐漸癒合，不使其環形肌肉成 C 字形。

- 引流式掛線，選用矽質血管帶或細管，綁上不束緊，維持開放性傷口的引流。

#### IV 術式選擇

在充分肌肉鬆弛下，由外口插入探針，如外開口封閉，則切開分離出瘻管外側部，打開管道，插入探針，確認在齒狀線的內口(看膿狀分泌物，拉緊纖維化的瘻管內口向下凹陷，探針內頂的位置或射染劑)。

使用探針時避免造成人為的官口及管道，染劑可使用雙氧水加一滴甲基鹽。

瘻管管道內的肉芽組織要括除。

- 內口在齒裝線而穿越內括約肌，到達在內外括約肌之間到肛門外的外口，為 intersphincteric。則切開瘻管上的(尾端)內括約肌括，除纖維化的組織。
- 內口在齒狀線，而穿越內、外括約肌到達離肛門稍遠的外口，為 Trans-sphincteric。瘻管相對肛門管縱軸的走向，在肛門周圍前半部(腹側)，通常為直線，後半部則常為彎曲向後中線的內口。(在後半部的 intersphincteric type，因較短，可為直線或略彎，不一定在後中線)。括約肌外的瘻管如前段方法處理，切開內口及瘻管上的內括約肌，切開外括約肌的皮膚、皮下層，選擇切開外括約肌(中低位)fistulotomy 或保留外括約肌(高位瘻管)作掛線處置，或 fistulectomy。
- 瘻管在提肛肌、外括約肌之間的深度穿越為 Supra-sphincteric，處理如高位的 trans-sphincteric type。此型瘻管有較高比率為後側中線內口，伴隨馬蹄形走向、雙側外口。
- Extrasphincteric fistula 來自骨盆腔，提肛肌之上的病變，無內口或內口在直腸不在肛管，處理上要控制感染源，修補關閉內口(若有)，括除外側瘻管，可能須腸造口，作糞便改道。

#### V 術後

約半天之後開始，一日數次坐浴適度止痛藥，助排便劑。限制靜脈注射次減少尿滯留的併發症。不填塞傷口，以免妨礙癒合，增加復發。

- 平均復發率在 10-15%，若須用 seton 處理的瘻管有 25%復發。
- 傷口不須使用藥膏(無助癒合)。
- 坐浴有清潔、止痛舒緩減少傷口分泌物之效果。
- Intersphincteric or low Trans-sphincteric 完全癒合約 6 周，高位、深部則須二至三個月。

#### VI 併發症

- 當天，傷口出血，加壓止血或縫合出血點。
- 發燒：少見，可能在深部引流後 2 至 3 天，作 septic work up 及處置。

- 其他併發症：(較痔瘡切除手術少) 尿滯留約 5%，作單導確認有足夠止痛，暫時限水。糞阻塞、疼痛，失禁的比率與程度(排氣、液狀、固狀糞便)，正比於外括約肌切斷程度。

# 第五十六章、大腸癌 ( Colorectal Cancer )

大腸直腸外科 林耿立醫師

---

## 一、總論 ( Overview )

大腸癌 ( Colorectal cancer, CRC ) 包括從盲腸至直腸之腺癌性惡性腫瘤，約佔所有消化道惡性腫瘤的 30%。按解剖位置可分為：

- 結腸癌 ( Colon cancer )：包括盲腸、升結腸、橫結腸、降結腸及乙狀結腸之腫瘤。
- 直腸癌 ( Rectal cancer )：從直腸上段至肛門齒狀線 ( dentate line ) 間之腫瘤。
- 肛門癌 ( Anal cancer )：主要為鱗狀上皮癌 ( Squamous Cell Carcinoma )，與 HPV 高度相關。

CRC 大多源自腺瘤性息肉演變 ( adenoma-carcinoma sequence )，早期無症狀，故早期篩檢極為重要。

---

## 二、結腸癌 ( Colon Cancer )

### 1. 診斷與分期 ( Diagnosis & Staging )

- 診斷：依賴大腸鏡切片，輔以臨床表現 ( 如大便出血、貧血、體重減輕、腹痛等 )。
- 影像學：
  - 建議進行胸腹骨盆 CT ( chest/abdomen/pelvis CT ) 以評估全身轉移。
  - MRI 或 PET-CT 依轉移可疑性決定使用。
- 分期系統：採用 AJCC 第 8 版 TNM 分期。
  - T：腫瘤侵犯深度
  - N：淋巴結轉移情況 ( 含 N1c 之 tumor deposit )
  - M：遠端轉移 ( M1c 為腹膜播種 )

## 2. 治療原則 ( Treatment Principles )

| 分期          | 治療策略                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stage I–III | 以根治性手術為主體：段狀結腸切除合併淋巴結清除。第 III 期需術後輔助化療（如 FOLFOX）。                                          |
| Stage IV    | 依轉移情況區分是否可切除。若可，應積極考慮同步或分階段切除（含肝或肺轉移）。無法切除時考慮化學及標靶治療（如 FOLFOXIRI + Bevacizumab/Cetuximab）。 |

附註：腫瘤阻塞者可考慮先行腸造瘻。腹膜轉移可考慮進行 HIPEC（Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy）【參考文獻：Verwaal VJ et al. JCO. 2003】。

---

## 三、直腸癌 ( Rectal Cancer )

### 1. 解剖與風險

直腸長度約 12–15 公分，依齒狀線劃分為：

- 上段直腸（與乙狀結腸治療類似）
- 中段與下段直腸（骨盆腔內，術式挑戰大）

### 2. 分期與診斷工具

- 影像學：直腸 MRI 為首選，可精確評估 T 分期與局部侵犯、淋巴轉移。
- EUS（內視鏡超音波）：可用於早期病變（T1/T2）評估。
- 胸腹骨盆 CT：排除遠端轉移。
- CEA：腫瘤標記物作為預後與追蹤使用。

### 3. 治療策略

| 分期         | 治療方式                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| cT1        | 可考慮局部切除（transanal excision），須無淋巴侵犯風險。                                             |
| cT2        | 傾向全直腸切除（TME, Total Mesorectal Excision）                                           |
| ≥cT3 或 cN+ | 建議術前新輔助同步化學放療（neoadjuvant CCRT），含短程（5×5Gy）或長程（50.4Gy/28 fractions）放療方案，再行 TME 術式。 |
| 手術方式       | 包含腹腔鏡、達文西輔助、TAMIS 等微創技術；須考慮造瘻可能性。                                                 |

隨治療進展，部分病人可考慮“watch-and-wait”策略，對完全反應（cCR）病人保留直腸，避免手術併發症。

### 4. 術後與復發處理

- 局部復發：可考慮放射線再治療與根治性重建手術。
- 遠端轉移：同結腸癌治療策略。
- 術後造瘻之溝通與心理照護應提前進行。

---

## 四、肛門癌（Anal Cancer）

### 1. 病理與診斷

- 90%為鱗狀上皮癌（SCC），與 HPV（尤其 16、18 型）密切相關。
- 病理切片為診斷核心，通常可經肛門活檢獲得。

### 2. 治療原則

- 早期 SCC：首選同步化學放射治療（Nigro protocol: 5-FU + Mitomycin C + RT）【NCCN 2025】。
- 局部復發：若放射治療失敗，考慮進行腹會陰切除術（APR）。
- 腺癌者：治療模式與直腸癌相仿，多需 APR，肛門保留機會極低。

## 五、預後與追蹤 ( Prognosis & Surveillance )

| 分期        | 5 年整體存活率 ( Colon )     |
|-----------|------------------------|
| Stage I   | >90%                   |
| Stage II  | 75–85%                 |
| Stage III | 約 60–70% ( 視淋巴結數量 )    |
| Stage IV  | 10–25% ( 若合併轉移切除者可更高 ) |

### 追蹤建議 ( 依 NCCN 2025 ) :

- 每 3–6 個月追蹤 CEA、理學檢查，至 5 年。
- 每 1 年大腸鏡 ( 初診未完整評估者須 3–6 個月內完成 ) 。
- 腹部/胸部 CT 每 6–12 個月 ( 前 2 年重點觀察復發 ) 。

---

## 六、參考文獻 ( References )

1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Colon Cancer. Version 2.2025.
2. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Rectal Cancer. Version 2.2025.
3. AJCC Cancer Staging Manual, 8th Edition.
4. Verwaal VJ, et al. "Randomized trial of cytoreduction and HIPEC in peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer." J Clin Oncol. 2003;21(20):3737–3743.
5. Sebag-Montefiore D, et al. "Preoperative radiotherapy versus selective postoperative chemoradiotherapy in patients with rectal cancer." Lancet. 2009;373(9666):811–820.



# 創 傷 科

# 第五十七章、高級外傷救命術原則簡介

創傷科 林恆甫醫師

## 一、前言

高級外傷救命術 ( Advanced Trauma Life Support, ATLS ) 由美國外科醫學會 ( American College of Surgeons, ACS ) 於 1978 年首創，目前已成為全球外傷初期評估與處置的標準架構。ATLS 強調「Treat first what kills first」之原則，並依序進行「初級評估 ( Primary Survey ) 」與「二級評估 ( Secondary Survey ) 」，以最大效率找出並處置危及生命的傷害。

根據多項研究與臨床實證，ATLS 訓練可有效降低外傷死亡率與併發症發生率，並強化醫師處置急重症傷患的信心與能力【1,2】。ATLS 已為外科醫師訓練的重要組成部分，台灣外科醫學會亦鼓勵住院醫師於訓練期間完成 ATLS 課程與認證。

## 二、ATLS 核心架構與原則

### 1. 初級評估 ( Primary Survey )

初級評估的目標為迅速辨識並即刻處置可能危及生命的傷害，依 ABCDE 五大架構進行：

#### A — Airway maintenance with cervical spine protection

- 評估：觀察意識狀態、聽診上呼吸道是否有喘鳴 ( stridor ) 、視病人是否能發聲；應同時保護頸椎。
- 處置：提供高流量氧氣、頸椎固定、必要時進行氣管內插管 ( Endotracheal Intubation ) ；若插管失敗，則應立即建立外科氣道 ( 如環甲膜切開術 cricothyroidotomy ) 【3】。

#### B — Breathing and ventilation

- 常見危及生命的胸腔損傷包括張力性氣胸、大量血胸、連枷胸、開放性氣胸、氣管破裂等。

- 評估：觀察呼吸窘迫、頸靜脈怒張、呼吸音不對稱、皮下氣腫。
- 處置：針刺減壓、插胸管、封閉傷口、止血、提供呼吸器支持。

## **C — Circulation with hemorrhage control**

- 外傷性休克多為出血性休克。須快速鑑別外/內出血並給予復甦。
- 評估：皮膚濕冷、意識改變、尿量減少、腹部或骨盆壓痛。
- 處置：加壓止血、建立兩條大口徑周邊靜脈、輸液（初始 1–2 L Ringer's lactate）與早期輸血（1:1:1 比例血製品）、FAST 檢查定位內出血【4】。

## **D — Disability (Neurological evaluation)**

- 使用 Glasgow Coma Scale (GCS) 評估神經學狀況。
- GCS  $\leq 8$  分為插管指標。
- 瞳孔大小與對光反應可協助判斷腦部壓迫。

## **E — Exposure and Environmental control**

- 將病人衣物完全移除，徹底檢查全身傷口。
- 使用保溫毯以防止低體溫（hypothermia），避免三重致命因子（凝血障礙、低體溫、酸中毒）。

請注意：每當病況變化或病人變得不穩定，皆應重新執行初級評估（Re-evaluation）。

## **2. 二級評估（Secondary Survey）**

當病患生命徵象穩定後，即可進行二級評估，內容包括：

- 詳細病史（AMPLE：Allergies, Medications, Past history, Last meal, Events）
- 完整頭頸部、胸腹部、四肢、神經系統之理學檢查
- 適當實驗室檢驗與影像檢查（如 X 光、CT、eFAST）
- 重要傷害之進一步診斷與治療安排

二級評估重在找出初期未偵測之重要創傷，並確立治療計畫。

## **三、ATLS 之臨床價值與角色**

- 為外傷醫療團隊建立共通語言與流程標準
  - 增進住院醫師於混亂急診環境中的判斷與處置能力
  - 提升多重創傷病患預後
  - 可應用於災難醫療、大量傷患事件 ( MCI ) 中傷患分流排序 ( triage ) 與處置優先順序決策
- 

#### 四、結語

ATLS 的精髓在於「以病人生命安全為優先」，強調即時評估與快速處置。任何有可能接觸外傷病人的住院醫師，均應積極接受正式 ATLS 訓練，強化急救處置能力與臨床信心。ATLS 不僅是一門技術，更是守護病人生命的核心價值與行動準則。

---

#### 參考文獻

1. American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support® (ATLS®): Student Course Manual. 10th ed. Chicago: American College of Surgeons; 2018.
2. Sorensen MJ, von Recklinghausen FM, Fulton G, Burchard KW. Secondary overtriage: the burden of unnecessary interfacility transfers in a rural trauma system. JAMA Surg. 2013;148(8):763–768.
3. Alrajhi K, Woo MY, Vaillancourt C. Airway management in trauma. CMAJ. 2010;182(11):1187–1192.
4. Kauvar DS, Wade CE. The epidemiology and modern management of traumatic hemorrhage: US and international perspectives. Crit Care. 2005;9(Suppl 5):S1–S9.

## 第五十八章、創傷小組的運作與功能

創傷科 林恆甫醫師

### 一、前言

外傷為全世界造成死亡與失能的主要原因之一，且其特性包括突發性、急迫性與系統整合需求高，使傳統以器官系統為基礎之醫療模式難以應對。為強化多重外傷病患之緊急處置與整合醫療，本院設置「創傷小組（Trauma Team）」，作為院內 24 小時應變與治療多重外傷病人的核心單位，強調流程整合、跨科協同、即時決策，並納入醫院急重症醫療策略架構中。

### 二、創傷小組之組成與配置

#### 1. 基本成員

創傷小組為多專科整合團隊，核心成員包含：

| 成員職稱                  | 功能角色                             |
|-----------------------|----------------------------------|
| 創傷小組主治醫師（Team Leader） | 主導臨床決策與團隊協調，必須具備 ATLS 訓練證書與外傷經驗。 |
| 外科系住院醫師               | 執行初步評估與初級處置。                     |
| 急診醫師                  | 協助初期穩定與影像檢查安排。                   |
| 麻醉與加護醫師               | 應變氣道管理與術後照護。                     |
| 放射醫師與技師               | 影像支援與 FAST、CT 規劃。                |
| 護理師                   | 協助初步檢傷分類、IV 線路建立與抽血送檢等。          |
| 社工或心理支援人員（視需要）        | 家屬溝通與心理危機干預。                     |

#### 2. 小組運作原則

- 建議每日指派一名創傷小組長（team leader），負責個案分配、病程追蹤與治療協調。
- 為避免角色衝突與人力過載，小組成員值勤當日不應同時負責其他急診或 ICU 工作。
- 小組長應熟悉多重外傷的整合醫療，具備跨科協調與即時決策能力。

### 3. 編制建議（針對重度級創傷中心）

- 至少 5 名以上具有創傷領導能力之小組長級醫師
- 至少 10 名以上可執行初步處置與啟動流程的外科醫師
- 所有成員應完成 ATLS（Advanced Trauma Life Support）課程

---

## 三、創傷小組之任務與職責

### 1. 快速啟動與初步評估

- 建立啟動標準（Trauma Team Activation Criteria），如機制性創傷、高能量外傷、意識改變、生命徵象不穩等。
- 啟動流程明確化：由急診第一線醫師判斷並通知創傷小組，於黃金時間內展開全人評估與處置。

### 2. 統籌診療流程

- 負責從初診、影像安排、手術與 ICU 收治之整合。
- 協調各次專科（如神外、胸外、骨科）介入順序與手術時機。

### 3. 質量監控與結果追蹤

- 所有經啟動之個案須建檔並定期進行死亡與重大併發症回顧會議（Morbidity and Mortality Conference）。
- 對未啟動但後續有重大外傷表現之病患亦須回顧其適應性與啟動標準之適切性。
- 負責多重外傷照護品質指標建置與監測（如 time to CT, time to OR, VAP 率等）。

### 4. 教育訓練與指導

- 對住院醫師、實習醫師與護理人員進行創傷評估、處置、與臨床判斷訓練。
- 推動模擬訓練（Trauma Simulation Training）以提升臨場應變能力。

---

## 四、創傷小組之功能與制度價值

雖創傷照護大多非術式計價，難以單以醫療成本衡量價值，但創傷小組具有以下制度功能：

- 作為急重症整合醫療領導平台，串聯急診、外科、ICU、影像等科別。
- 在突發重大外傷事件（如工安意外、群聚外傷）時，作為即時啟動與調度的核心。
- 積累跨專科治療經驗，有助於推動醫院層級的標準化處置流程與醫療品質改善。
- 作為創傷專科醫師制度發展的基礎與實務場域。

## 五、常見困境與因應策略

| 困境                 | 建議對策                           |
|--------------------|--------------------------------|
| 醫師人力流動高，<br>經驗難以累積 | 建立創傷醫師職涯制度與晉升架構；創傷認證制度化。       |
| 醫療計價制度不利創傷小組發展     | 醫院應將創傷照護納入急重症核心發展項目，以「任務導向」支持。 |
| 多科協調困難，<br>責任歸屬不明  | 明定創傷小組於多重外傷病患之「主治」角色與決策權責。     |

## 六、結語

創傷小組雖名「小組」，然其核心角色橫跨診斷、治療、照護與制度建構，為多重外傷照護中不可或缺之整合單位。任何重視急重症醫療品質之醫療機構，應視創傷小組為標配，並投注人力與制度支持，以建構具備即時應變與跨科協調能力的創傷照護體系。

## 七、參考文獻 ( References )

1. Advanced Trauma Life Support (ATLS)® : The Ninth Edition. American College of Surgeons Committee on Trauma.
2. World Health Organization. Guidelines for essential trauma care. Geneva: WHO Press; 2004.
3. Trauma Systems: National Guidelines for the Development of Trauma Systems. American College of Surgeons; 2014.
4. Lin, C.H., et al. (2018). "Trauma team activation criteria and resource utilization in a tertiary trauma center." Journal of Acute Medicine.
5. 台灣外傷醫學會. 創傷照護制度與教育訓練建議書，2023 年修訂版。

## 第五十九章、骨折病人的評估及處置

骨科部 陳勇璋醫師

### 一、前言

骨折 ( Fracture ) 為急診常見創傷診斷，其嚴重程度因年齡、傷害機轉、骨質狀態與伴隨傷不同而異。臨床上易因症狀不典型、病人陳述不足或評估疏忽而導致延遲診斷。第一線醫療人員應具備系統性初評能力，以確保即時診斷與治療，降低後續併發症風險與功能障礙。

### 二、初步臨床評估 ( Initial Clinical Evaluation )

#### 1. 依高級外傷救命術 ( Advanced Trauma Life Support, ATLS ) 原則進行初評：

- 評估生命徵象、意識狀態、呼吸與循環穩定性。
- 排除危及生命之傷害後，進行肢體詳細評估。

#### 2. 病史詢問 ( History Taking )

- 傷害機轉 ( Mechanism of Injury ) ：
  - 老年跌倒：橈骨遠端骨折、椎體壓迫性骨折、髌部骨折
  - 高處墜落：雙側跟骨、骨盆、胸腰椎骨折
  - 機車交通傷害：股骨幹骨折、髌脫臼
- 症狀定位與神經血管狀態：
  - 疼痛部位、性質與程度
  - 麻木、無力、蒼白、脹痛 → 評估神經血管受損或腔室症候群 ( Compartment Syndrome )
- 病史與用藥：
  - 骨折病史、骨質疏鬆、抗凝劑使用 ( 如 warfarin、DOACs )
  - 免疫抑制狀況或糖尿病影響傷口癒合與感染風險

#### 3. 理學檢查 ( Physical Examination )

- 視診 ( Inspection )：變形、腫脹、皮下瘀血、開放性傷口、遠端灌注與膚色
- 觸診 ( Palpation )：壓痛點、骨摩擦音 ( Crepitus )、步階感 ( Step-off )
- 活動檢查 ( Range of Motion )：評估關節穩定性與疼痛反應



- **神經血管檢查：** 評估末梢感覺與動脈搏動 ( Dorsalis pedis, Posterior tibial )

---

### 三、影像學檢查 ( Radiographic Evaluation )

#### 1. 標準 X 光檢查 ( Plain Radiograph )

- **基本原則：** 至少需取得兩個正交角度影像 ( AP view 與 lateral view )
- **攝影部位選擇：**
  - 懷疑遠端橈骨骨折 → 應拍 wrist X-ray，而非 forearm X-ray
  - 長骨幹骨折 → 應包含骨幹及兩端關節 ( Joint above and below )
  - 特殊角度：Scaphoid view、Oblique view、Axillary view for shoulder trauma

#### 2. 高階影像檢查 ( Advanced Imaging )

- **CT Scan：** 關節內骨折、骨盆不穩定性、術前計畫
- **MRI：** 疑似骨折但 X 光陰性 ( Occult fracture )、骨髓水腫 ( Bone marrow edema )、韌帶或軟組織損傷

---

### 四、固定與初步處置 ( Immobilization & Initial Management )

#### 1. 非手術固定 ( Non-operative immobilization )

- **副木 ( Splint ) 與石膏 ( Cast )：**
  - 副木適用於急性期，預防腔室症候群
  - 石膏用於穩定期維持固定，術後或康復期使用
- **常見固定工具：**
  - 三角巾 ( Shoulder sling )：肩部傷害
  - 八字肩帶 ( Figure-of-8 )：鎖骨骨折
  - 沙袋牽引：髌部骨折暫時固定
- **牽引法 ( Traction )：**
  - 皮膚牽引 ( Skin traction )：短期低強度牽引，常用於兒童或骨盆骨折
  - 骨骼牽引 ( Skeletal traction )：如股骨骨折，需經皮插釘 ( Steinmann pin )

## 2. 手術考量 ( Surgical Indications )

- 骨折不穩定、開放性骨折、關節內骨折、神經血管損傷、骨折延遲癒合或不癒合、腔室症候群等。

---

## 五、開放性骨折 ( Open Fracture )

### 1. 定義與臨床意義

- 骨折斷端暴露於外界，皮膚破裂與骨折部位相通。
- 感染風險高，應依 Gustilo-Anderson 分級作為治療依據。

### 2. 初步處置原則【3】：

- **傷口沖洗與覆蓋：**
  - 使用至少 1,000 ml 生理食鹽水高壓沖洗
  - 覆蓋無菌濕紗布，避免重複探查傷口
- **預防性抗生素：**
  - 應在受傷 3 小時內給予初始抗生素 ( 通常為第一代 cephalosporin )
  - Grade III 傷口可考慮加用 aminoglycoside 或 carbapenem
- **破傷風預防 ( Tetanus Prophylaxis )**
- **及時固定與骨折評估：**
  - 根據穩定性選擇外固定或骨內固定
  - 需整合整形外科、血管外科、感染科共同處理

---

## 六、特殊狀況提示 ( Clinical Pearls )

- 若合併**膝關節脫臼** → 高度懷疑膈動脈損傷，建議行 CT 血管攝影 ( CTA )
- 若疑似**腔室症候群** → 不可使用環狀石膏，應行肌肉壓力監測，必要時即行筋膜切開術 ( Fasciotomy )
- **多重創傷患者：**肢體骨折雖非優先處理項目，但若為不穩定骨盆骨折亦須即時處置以穩定血流

## 七、結語

肢體骨折之臨床評估與處置須依循系統性方式進行。從初步病史詢問、理學檢查、適當影像學診斷，到固定與轉診，住院醫師應全面掌握骨折初步處置原則，確保病人安全並提供最佳照護。

---

## 八、參考文獻 ( References )

1. Canale ST, Beaty JH. Campbell's Operative Orthopaedics. 12th ed. Philadelphia: Elsevier; 2013.
2. Newton EJ, Love J. Acute complications of extremity trauma. Emerg Med Clin North Am. 2007;25(3):751–761.
3. Melvin SJ, Dombroski DG, Torbert JT. More Open Tibial Shaft Fractures: I. Evaluation and Initial Wound Management. J Am Acad Orthop Surg. 2010;18(1):10–19.
4. Gustilo RB, Mendoza RM, Williams DN. Problems in the management of type III (severe) open fractures: A new classification of type III open fractures. J Trauma. 1984;24(8):742-746.
5. Guly HR. Open fractures. BMJ. 1996;313(7054):279–282.

## 第六十章、胸腹外傷病人的診治

創傷科 林恆甫醫師

### 一、前言

胸腹外傷病人常因創傷造成呼吸或循環功能障礙，需即時辨識可致命病變與決定是否需手術處置。依據美國外傷外科學會（ACS）所倡導之高級外傷救命術（Advanced Trauma Life Support, ATLS）原則，強調以ABCDE流程進行初步處置，迅速排除立即危及生命的胸腹部傷害，並整合臨床判斷與影像學工具，決策是否採取非手術性療法（Non-operative management, NOM）或即時手術。伴隨介入放射技術的進步，NOM已成重點策略，但外科醫師須明確掌握其適應症與失敗指標，以利適時手術介入。

### 二、胸部外傷

#### 1. 立即危及生命之損傷（需於初步評估即辨識）

| 臨床狀況                                                | 診斷依據                                       | 處置建議                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 張力性氣胸<br>( Tension pneumothorax )                   | 呼吸窘迫、頸靜脈怒張、氣管偏移、鼓音、呼吸音減弱                   | 立即針刺減壓（第二肋間鎖骨中線或第五肋間腋中線），後接胸管引流 |
| 大量血胸<br>( Massive hemothorax )                      | 初始胸管引流 > 1500 mL 或持續 > 200 mL/hr 持續 3–4 小時 | 緊急開胸止血，配合輸血與休克支持                |
| 開放性氣胸<br>( Open pneumothorax )                      | 開放性胸壁創口、呼吸困難                               | 初步封閉傷口（3面貼膜），放置胸管後再進行正式縫合處置     |
| 枷鎖胸併肺挫傷<br>( Flail chest with pulmonary contusion ) | 多處肋骨雙點骨折、異常胸壁運動、呼吸窘迫                       | 止痛、呼吸器支持、必要時肋骨固定手術              |
| 主支氣管斷裂<br>( Tracheobronchial injury )               | 氣胸持續漏氣、肺無法展開、支氣管音消失                        | 支氣管鏡診斷、健康側插管、儘速手術修補             |

註：依據 2022 年「Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST) guidelines」，建議以床邊超音波（eFAST）搭配臨床理學檢查作為初步診斷工具。

## 2. 非立即致命但須密切監測之傷害

- 肋骨骨折（Rib fractures）
- 胸骨骨折（Sternal fracture）
- 單純氣胸或血胸
- 肺挫傷（Pulmonary contusion）

上述狀況可依影像（CXR、CT）及臨床表徵進行觀察與支持治療，包括止痛、肺部復原促進、預防感染、肺部物理治療等。

約 70% 穩定性胸部外傷病人可單靠胸管置放處理，須嚴防併發症如膿胸、胸膜沾黏或氣腫。

---

## 三、腹部外傷

### 1. 初步分型

| 類型                      | 特點                    |
|-------------------------|-----------------------|
| 穿刺傷（Penetrating injury） | 創口明顯，風險評估著重於受傷深度與臟器受損 |
| 鈍傷（Blunt injury）        | 創傷跡象不明顯，常合併多處創傷，診斷較困難 |

### 2. 評估工具

- **FAST / eFAST**：初步無創偵測腹腔出血
- **腹部電腦斷層（CT with IV contrast）**：穩定病人之首選工具，敏感度高於 95%
- **診斷性腹腔穿刺（Diagnostic Peritoneal Lavage, DPL）**：現今已多由 FAST 取代，僅在特殊條件下考慮使用

根據「World Society of Emergency Surgery (WSES) 2023 指南」，建議對 hemodynamically unstable 的腹部鈍傷病人仍應以手術為優先考量。

#### 四、穿刺傷處理重點

- 穩定病人評估傷道是否穿透腹膜
  - 若傷道明確貫穿腹膜、出現腹膜炎徵象或生命不穩，應即手術介入
  - 若生命徵象穩定、無臟器外露且影像穩定，可考慮 NOM
  - 胸腹交界傷需懷疑膈肌破裂，可考慮腹腔鏡探查
- 

#### 五、腹部鈍傷處理重點

| 臟器                 | 非手術治療成功率 | 評估重點              |
|--------------------|----------|-------------------|
| 肝臟、脾臟、腎臟<br>(實質器官) | 約 80–90% | 穩定病人可行保守治療或合併 TAE |
| 小腸、大腸 (中空器官)       | 手術適應症    | 腹膜炎徵象、自由氣體        |
| 膀胱破裂 (腹膜內型)        | 多需手術處理   | 尿中血、骨盆骨折合併腹水      |
| 腸繫膜傷               | 初期不明顯    | 持續腹痛或腹膜炎，易被忽略     |

多重創傷病人需謹慎觀察腹部徵象演變，因合併意識改變、藥物使用或頭部傷害，理學檢查可能不可靠。

---

#### 六、治療策略與重點建議

- 非手術療法 (NOM) 需具備條件：生命徵象穩定、影像支持、可密切觀察
  - TAE 適應症：CT 顯示主動性出血 (contrast blush)、擴張血腫
  - 手術適應症：
    - 持續性出血與休克
    - 腹膜炎或自由氣體
    - 明確器官破裂
  - **permissive hypotension**：術前不追求過度補液，以避免加重出血 (特別在穿刺傷)
-

## 七、結語

胸腹部外傷病人處置需在有限時間內迅速做出判斷，整合創傷機轉、臨床徵象與影像工具判讀，選擇最合適的處置方案。非手術療法之發展雖提升患者預後，但仍需高度警覺與嚴謹監測機制。初級照護醫師應熟稔基本創傷處置流程，並建立與外傷專科團隊的即時溝通與轉介模式。

---

## 八、參考文獻 ( References )

1. Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course Manual, 10th ed. American College of Surgeons, 2018.
2. Coccolini F, Montori G, Catena F, et al. Nonoperative management of abdominal trauma: WSES guidelines. *World J Emerg Surg.* 2022;17:49.
3. Haut ER, et al. Eastern Association for the Surgery of Trauma guidelines: Management of hemothorax. *J Trauma Acute Care Surg.* 2020;89(4):759–768.
4. Moore EE, et al. Organ injury scaling: spleen, liver, and kidney—2023 update. *J Trauma Acute Care Surg.* 2023;95(2):360–368.
5. Navsaria PH, et al. Civilian gunshot wounds: A review of nonoperative management. *World J Surg.* 2021;45(3):730–737.

# 第六十一章、損傷控制手術 ( Damage Control Surgery, DCS )

創傷科 林恆甫醫師

## 一、前言

損傷控制手術 ( DCS ) 是針對嚴重創傷病人設計之階段性治療策略，核心理念在於「初期簡化處置、強化復甦、擇期再修補」，目的為減少代謝性衰竭 ( 三聯症：低體溫、酸血症、凝血異常 ) 導致的死亡風險。DCS 是現代外傷手術的重要基石，已由最初應用於肝臟實質損傷逐漸拓展至腹部、胸腔及四肢等多重創傷病患。

## 二、損傷控制手術適應症

適用 DCS 者多為具以下特徵之重度創傷病人：

1. 無法於短時間 ( <90 分鐘 ) 內完成有效止血與修復者
2. 出現或即將發展三重致命徵象 ( lethal triad ) :
  - 低體溫 ( 體溫 < 35°C )
  - 酸血症 ( 動脈血 pH < 7.2 )
  - 凝血功能障礙 ( PT/INR > 1.5 或 TEG 顯示異常 )
3. 大量輸液/輸血 ( 如 transfusion > 10 U/24 hr )
4. 腹內高壓或腹室症候群風險 ( IAP > 20 mmHg )

本觀念源自 Felix et al.於 1993 年對大量出血性腹部創傷病人之救命策略報告【1】。

## 三、損傷控制手術之階段性治療架構

### 第 1 階段：初次手術 ( Emergency Surgery )

目標為「快速暫時性控制」，包括：

- 快速止血：如脾臟切除、腎臟摘除、血管結紮、肝臟填塞 ( perihepatic packing )
- 預防汙染擴散：腸道損傷行切除但不進行吻合
- 封閉創腔：使用暫時性腹部閉合裝置 ( 如 Bogotá bag、VAC )

應避免複雜重建手術，以縮短手術時間並降低生理負擔。



---

## 第 2 階段：加護病房復甦 ( ICU Resuscitation Phase )

此階段的治療核心為：

- 糾正代謝性三聯症
  - 溫度控制：主動加溫、加濕氧氣、溫液體輸注
  - 凝血支持：輸注 FFP、血小板、纖維蛋白原
  - 組織灌流維持：正確液體復甦策略、vasopressor 選擇性使用
- 腹內壓監測：膀胱壓力持續監測，IAP > 20 mmHg 或腹腔症候群應考慮再次手術減壓

評估復甦成功指標：

| 指標    | 目標值                 |
|-------|---------------------|
| 動脈 pH | > 7.25              |
| 乳酸    | < 2.5 mmol/L        |
| 尿量    | > 0.5~1.0 mL/kg/hr  |
| MAP   | > 65 mmHg，且無需高劑量升壓劑 |
| 凝血功能  | TEG 正常化，或 INR < 1.5 |

---

## 第 3 階段：擇期再手術 ( Definitive Surgery )

時機：初次手術後 12–36 小時，病人生理狀況穩定後進行。

內容：

- 腸道吻合、重建手術 ( 如造口 )
- 血管重建或修補
- 完整評估是否有遺漏傷害 ( missed injuries )
- 正式關閉腹壁或使用可延後關閉之裝置

若病人仍不穩定，應繼續階段性手術與 ICU 支持，避免一次完成過度重建。

---

#### 四、DCS 常見合併症

| 合併症                    | 說明                                 |
|------------------------|------------------------------------|
| 早期重返手術室                | 多因持續性出血、腹壓升高、裝置問題                  |
| 遺漏傷害 ( Missed injury ) | 初次手術未發現，需於 tertiary survey 與再手術時檢查 |
| 感染                     | 腹腔感染、創口感染、肺炎                       |
| 腹部腔室症候群 ( ACS )        | 腹壓 > 20 mmHg，伴新發器官衰竭               |
| 多重器官功能衰竭 ( MOF )       | 復甦不全、敗血症或長期營養不良等原因                 |

#### 五、結論

損傷控制手術強調在「病人生理狀態」而非「外傷解剖損傷程度」為手術策略判斷基礎，透過階段性處理提升重度創傷病人之存活機會。住院醫師需熟悉 DCS 指標、執行步驟與術後復甦監測，並與加護團隊密切合作，以達到最佳病人結果。

#### 六、參考文獻

1. Rotondo MF, Schwab CW, McGonigal MD, et al. 'Damage control': an approach for improved survival in exsanguinating penetrating abdominal injury. J Trauma. 1993;35(3):375–382.
2. Cotton BA, Jerome R, Collier BR, et al. Damage control resuscitation: the new face of damage control. J Trauma. 2010;69(4):976–990.
3. Roberts DJ, Bobrovitz N, Zygun DA, et al. Indications for use of damage control surgery and damage control interventions in civilian trauma patients: a scoping review. J Trauma Acute Care Surg. 2015;78(6):1187–1196.
4. Duchesne JC, McSwain NE Jr, Cotton BA, et al. Damage control resuscitation: a new paradigm. J Trauma. 2010;69(4):976–990.

# 小兒外科

## 第六十二章、小兒外科之疾病介紹、診斷、治療

小兒外科 許琪琪醫師

### 前言

兒童並不是成人的縮小版，兒童生病的原因及治療方式也和成人相差甚遠。兒童外科疾病因其特殊性，因此有關新生兒與小兒腸胃道、泌尿道等各方面手術，需找小兒外科醫師。小兒外科是一個稀少且艱深的外科專科，服務的對象從新生兒到 18 歲的兒童，負責病童所有一般外科問題的診斷、術前評估、手術治療及術後的照護。治療項目包含：新生兒先天性畸型矯治，小兒腹部手術，小兒泌尿系統手術，小兒微創手術，小兒急性腹症，小兒外傷治療，小兒惡性腫瘤切除及小腸移植。

以下只針對亞東醫院小兒外科常見疾病及處置做介紹。內容較為簡略，學員仍須研讀課本，journal 等，及照顧病人時多與主治醫師討論，使能培養小兒病人照顧之能力。

### 小兒外科常見且需門診手術之疾病

腹股溝疝氣、陰囊水腫、睪丸未降、包莖、包皮發炎、  
舌繫帶過緊、上唇繫帶、  
肛門膿瘍及肛門瘻管、小陰唇沾黏、斜頸、  
良性小腫瘤之切除等

### 手術前應有的檢查

一般門診手術皆屬於較簡單手術，手術時間和麻醉時間比較短，因此若沒有特殊疾病的小孩，不需要抽血和 X 光檢查。

### 手術前準備:

術前禁食：清水 2 小時  
母乳 4 小時  
配方奶 6 小時  
其他 8 小時

(因此小於 4 個月的嬰兒術前禁食不易，手術前一天可住院，禁食後給予輸液，避免低血糖。

疝氣手術若安排住院手術，因 DRG 的關係，則必須有抽血及 CXR 檢查)

### 手術後衛教要點:

進食時間: 到恢復室後的時間，再加上半小時。

傷口照顧:

一般門診手術後的傷口照顧方式依手術種類不同而有所分別。

若有防水膠膜貼著，一般可沖澡。

而以紗布覆蓋之傷口，交代父母用擦澡，保持傷口乾燥。

包皮環切術後 5 天傷口不宜碰水。

術後活動: 手術清醒後即可下床活動，一般沒有限制活動。

術後發燒: 小於 1 歲的小孩，氣管較容易積痰，易產生術後發燒的現象，一般靠拍拍痰即可退燒，或服用術後止痛藥 (退燒作用)

術後用藥: 門診手術一般只需要開立止痛藥( scanol syr : BW/2 ml qid )。

預約回診:

告知家屬回診時間 (一般手術七天後回門診)

手術範圍若有出血，或數日後有紅腫熱痛，可提早回診。

## 腹股溝疝氣

### 介紹

大部份嬰兒出生後此開放的管腔會封閉，但有部份嬰兒則沒有封閉。如果腹內容物 (如腸子、卵巢) 經由此構造進入腹股溝，則形成疝氣。早產嬰兒發生率會增加。疝氣通常是病人腹部用力，如哭鬧、運動、解便時，在腹股溝處出現一個鼓起的塊狀物，有時還延伸至陰囊或陰唇，往往在臥床休息或睡覺後自行消失。若此構造雖未封閉但入口很細小，則可能只有腹水流入，形成陰囊水腫，陰囊水腫則不易因姿勢而突然改變大小和位置。

疝氣和陰囊水腫的症狀可能在出生後數天、數月或數年才出現。

併發症: 常見的鼠蹊疝氣腸子在腹股溝內無法恢復原位，造成腸阻塞甚至壞死 (incarcerated hernia, strangulated hernia)

或是腸子穿越過腹股溝管，壓迫到供應睪丸的血管，使睪丸血液受阻，導致睪丸梗塞以一歲以內小孩為最高；在女孩中鼠蹊疝氣最常見的併發症是卵巢掉到腹股溝扭轉，就會導致卵巢壞死。

診斷檢查時，可讓病人站立或咳嗽或吹氣球，若不明顯時則讓病人平躺於檢查台上，以食指的掌面觸摸腹股溝，因疝氣囊的存在，會有如絲質手套相摩擦的感覺，即可診斷。陰囊水腫可摸到水囊，用手電筒照此水囊，可以透光。

### 手術治療

疝氣只能以手術治療，發現即可安排手術。

箱閉疝氣 (Incarcerated hernia): 如果不能用手把腸子推回去，或有可能腸子或其他腹內臟器已發生扭轉甚至壞死時，需做緊急手術治療。

陰囊水腫則可以暫時觀察，若一歲以後無消失再行手術。

## 隱睪症

### 症狀：

若觸摸兒童的陰囊則摸不到睪丸，或是單側隱睪症則左右一比較則十分明顯，但對於雙側隱睪症的兒童則需小心確認，同時因為有提睪肌的自然收縮，所以有時睪丸的位置會較高，無妨並非異常。

### 治療：

可以觀察直到一歲，若睪丸仍未下降到陰囊則應考慮手術治療，同時這些病人有 8 成合併腹股溝疝氣也一併矯正。另外某些學者也嘗試使用荷爾蒙療法，尤其是雙側隱睪症的患者，有 10%-20% 的成功率，此外若 5 歲之前未及時處理，睪丸則整個會被破壞失去功能，而且這些停留在腹腔的睪丸有很大的機會會變成癌症，所以是一個非處理不可的問題。

**介紹** 在胚胎時期本來睪丸是停留在腹部中，然後經由鼠蹊管慢慢下降，直到出生之前才掉落到陰囊內，這是正常的情況，但是有些小朋友的睪丸在下降到陰囊的過程中，因為某些因素停止不動，睪丸若停留在腹部或鼠蹊管中稱之為隱睪症，有可能單側或雙側發生。

有些睪丸在出生三個月內仍自行下降，尤其是早產兒或低出生體重的胎兒，若三個月後仍未下降的睪丸，則為隱睪症。

### 診斷

觸診陰囊內是否有睪丸，有時可以在腹股溝摸到睪丸，使診斷更加確定。

觸診摸不到睪丸，可利用超音波檢查或磁振造影檢查睪丸位子。

### 手術治療

六個月大時即可執行睪丸固定術

將未下降之睪丸拉至陰囊內

少數腹腔內隱睪症患者，因為需將腹腔打開找睪丸，這類病人才必須住院。腹腔鏡可在腹腔內將血管與輸精管外之腹膜與結締組織剝離，使血管與輸精管長度足夠帶到陰囊

鑑別診斷：伸縮性睪丸

在門診也有不少有“伸縮性睪丸”的小朋友被當成隱睪來求診。伸縮性睪丸是睪丸因為提睪肌反射過強，以至於稍有刺激，睪丸便被拉到腹股溝的高度。事實上在正確的檢查下，伸縮性睪丸是可以被拉到陰囊底部。因此這一類現象並非疾病，一般無須治療。父母可以觀察到，當這類小朋友泡熱水澡時，由於提睪肌鬆弛，使得平時看來像隱睪的睪丸已經降到正常的位置。

### 住院病人注意事項

### 手術注意事項

#### 手術前要點：

- 1。檢查病患身份及手術同意書，了解要執行什麼手術。
- 2。保溫方式。嬰幼兒的體溫喪失快速，必須確保手術中體溫的維持。  
小兒外科手術房盡量維持在攝氏 23 度。  
手術台上先鋪上恆溫毯，亦可加保溫燈。  
手術前用棉捲包覆嬰四肢及頭部等非手術部位。  
必要時(包括嬰幼兒手術，長時間手術)，必須監測病人術中體溫。
- 3。確定電燒版迴路位置。心電圖貼片必須避開手術範圍，避免在手術中因水份滲水而脫落，影響麻醉科監測。
- 4.手術之前若有特殊需求，必須先以小兒麻醉醫師溝通。

(例如： 無肛症手術不能施打肌肉鬆弛劑， 以免影響擴約肌位置的判斷

例如： 是否放置 A line, CVC ， 術後是否拔管 )

5。 預防性抗生素： cefazolin q3hr at OR

6 消毒液的使用。

< 1 歲只能使用水性優碘和酒精性優碘。

> 1 歲才可使用 hibistane。

7 長時間或重大手術，必須術前放置尿管監測尿量；放置動脈導管，以監測血壓，電解質，及氣體分析。

### 手術中要點：

1. 手術中必須密切監視小兒心跳，體溫，血氧，尿量。

嬰幼兒尿量需維持 1-2 ml/kg/hr

2. 嬰兒之腹腔鏡手術，氣腹壓力維持在有 6 到 10 之間。

幼兒氣腹壓力可維持在 12 左右。

3. 剖腹術中用溫水紗包覆腸子。

4. 小兒腸道之吻合，一般以單股細線(eg，5-0 monocryl)，單程縫合為主。

5. 小兒傷口若非汙染性傷口，一般以皮下縫合為主。

### 手術後要點：

1. NG replacement: 0.45g/s + KCL 10meq or L/R solution

Drain replacement: L/R solution

醫囑註明 補全量或半量

2. 引流管需加強固定，並記錄 output

3. chest percussion, prevent atelectasis.

4. 出生之後前幾週的營養供應，對新生兒的神經系統發育及外科復原非常重要，一旦確定在 5 天內不能進食，應給予靜脈營養。

兒童除維持量之外，有生長的需求，所需的熱量比成人高一些，大致上熱量的需求卡數略與輸液的量相似。

5.術後何時可進食由主刀醫師決定。隨進食量增加，靜脈點滴應減少。

### 常見小兒急症

急性闌尾炎 腸套疊 嵌閉性腹股溝疝氣 睪丸扭轉 兒童外傷

NEC

### 急性闌尾炎

### 介紹



急性闌尾炎是一種小兒外科常見的腹部急症。可能是糞石或異物,阻塞了管腔，而引起闌尾的紅腫、潰瘍。嚴重時會發生壞疽、穿孔,造成急性腹膜炎,腹內膿瘍，危及生命。急性闌尾炎的標準症狀:病人先有上腹部不舒服，大約半天後，疼痛會侷限在右下腹，合併沒有食慾。但若很快合併發生嘔吐，拉肚子和發燒者，則必須和小兒腸炎做區分。

在小兒外科的病人，闌尾炎發生年齡大部分是青春期的孩子，因表達能力清楚，加上右下腹壓痛，白血球增加，CRP 增加，就可診斷八成。但若較小的孩子，無法表達清楚，導致延誤診斷超過一至兩天，很快就會形成急性腹膜炎。在急診由於診斷有時間的壓力，因此常常安排電腦斷層，但 CT 並非絕對必要之診斷工具。

### 診斷:

病史( Shifting RLQ pain, anorexia) + PE

CBC/DC,CRP, Cr, GOT, PT/PTT,

KUB

Abdomen CT 可提供闌尾解剖位子

### 手術治療

手術前給予靜脈輸液,

確診後立即給予抗生素。

腹腔鏡手術:

1 簡單的闌尾炎祇要闌尾切除即可。

術後抗生素 cefazolin + gentamycin one dose, 之後改口服 keflex or keflor 治療

2 闌尾炎已穿孔併發腹膜炎者，術中會用 N/S 腹腔清洗，並放置引流管。

術後需抗生素治療(Tazocin 240mg/kg/day) 3 至 4 天,

之後改口服 cirpocin or seftem 治療.

3 若病人疼痛已經超過 5 天，Abd CT 顯示右下腹闌尾已經形成局部膿瘍或 tumor formation, 此時手術可能增加小腸和大腸受傷及出血的風險。

若病人沒有腹膜炎，則可以採用抗生素(Tazocin + metronidazole) 治療至病人燒退且可進食，一般需 4~7 天不等。經過 2~3 個月後 再採 elective appendectomy.

手術後衛教:

手術後要早期下床活動，促進腸蠕動。術後給予靜脈輸液，可進食但不勉強，半流質飲食→普通飲食。

Simple appendectomy, 術後 1~2 天,即可帶 keflex 或 keflor 回家。

Rupture appendicitis, 因為 turbid ascites irritation, 術後病人常會發生裡急後重或拉肚子的情況, 提早向病人及家屬說明可減少擔憂。

病人術後有引流管, 必須等候病人退燒, 食慾增加, 引流管乾淨把拔除之後才, 可帶口服抗生素出院 (Ciprocin 或 Seftem)。一般治療療程需 4 至 5 天。

住院當中因為有抗生素使用, 傷口幾乎不會發生感染。然而出院回家, 仍然必須要交待病人觀察傷口, 若傷口有紅腫熱痛或發生發燒的現象, 可提前回診。

## 腸套疊

**介紹** 腸套疊發生的原因, 推測可能與腸道淋巴結腫大所造成之異常蠕動有關, 也可能在病毒感染, 胃腸炎或上呼吸道感染後發生。好發部位都在迴腸結腸的迴盲瓣膜處發生一段 terminal ileum 套入另一段 ileum 及 colon, 造成腸子阻塞。常發生在 3-12 個月的嬰兒, 80% 病例發生在二歲以前, 男生為女生的四倍。

## 診斷

診斷腸套疊有三個典型症狀: 間歇性腹痛或哭鬧、果漿樣的大便或血便, 再加上腹部摸到香腸狀腫塊

一旦懷疑是腸套疊, 最主要先用超音波檢查。腸子套疊處在超音波下會呈現出 target sign 或者 pseudo-kidney sign.

## 治療

由於腸阻塞病人會無法進食, 甚至嘔吐, 且造成腹水增加, 導致病人 脫水及電解質不平衡。

因此在鉭劑灌腸復位(barium enema reduction)之前, 確保病人已接受靜脈輸液。若鉭劑灌腸三次失敗, 或病人有腹膜炎及懷疑腸子壞死現象, 則採腹腔鏡手術復位。

送手術室之前, 要確保病人已經有靜脈輸液, 有尿液, 電解質及 blood gas 正常。

手術室準備: 確保病人的體溫被保持, 可在四肢纏上棉捲。必要時, 麻醉後放 NG 及 Foley 。

Simple reduction: 大部分的病人在腹腔鏡下, terminal ileum 可從 colon 拉出。此類病人術後幾小時, 可給予喝水喝奶, 若沒有嘔吐就可以出院。

Bowel strangulation: 少數病人腸子套入太久或太腫, 導致腸子已經壞死, 必須接受 bowel resection and anastomosis. 術後 NG 留置, 監測腸子恢復的狀況。導尿管可視情況提早拔除。

無論是鉭劑灌腸, 或手術復位, 皆有一定比率的復發狀況, 要向家屬告知。當腸套疊復發時, 仍然可以先採用鉭劑灌腸。

## 兒童外傷

### 介紹

liver laceration

### 診斷

超音波, Abdomen CT

### Treatment principle in children:

Early aggressive fluid resuscitation is indicated in injured children. (unique compensatory mechanisms of the injured child, hypotension secondary to hypovolemic shock is a late and ominous event.)

preserving core temperature during the care of an injured child is important. (Because young children have a disproportionately larger body surface area and less thermoregulation)

Transfusion volumes of up to 40 mL/kg may be necessary before a course of observation is considered a failure.

Patients who have undergone a splenectomy should generally receive routine vaccination against those organisms responsible for OPSI (encapsulated bacteria), including *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* type B, and *Neisseria meningitidis*.

### Liver laceration

### retriCTION of activity

|            |                                |                                                                                                                               |                |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Hematoma<br/>Laceration</b> | <b>Subcapsular &lt; 10% surface area<br/>Capsular tear, &lt; 1cm parenchyma depth</b>                                         | <b>2 weeks</b> |
| <b>II</b>  | <b>Hematoma<br/>Laceration</b> | <b>Subcapsular 10-50 % surface area, hematoma &lt; 10cm in in diameter<br/>Capsular tear, 1-3 cm parenchyma depth</b>         | <b>4 weeks</b> |
| <b>III</b> | <b>Hematoma<br/>Laceration</b> | <b>Subcapsular &gt; 50% surface area<br/>Intraparenchymal hematoma &gt; 10cm<br/>Capsular tear, &gt; 3cm parenchyma depth</b> | <b>5 weeks</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Laceration</b>              | <b>Parenchyma disruption involving 25-75%</b>                                                                                 | <b>6 weeks</b> |
| <b>V</b>   | <b>Laceration<br/>Vascular</b> | <b>Parenchyma disruption involving &gt;75%<br/>Jutahepatic venous injury</b>                                                  | <b>8 weeks</b> |
| <b>VI</b>  | <b>Vascualr</b>                | <b>Hepatic avulsion</b>                                                                                                       | <b>8 weeks</b> |

by Pediatrics surgeon of phonix

### 治療

Close monitoring vital sign

Central line catheter and artery line if needed

20 ml/kg L/R solution bolus ( may repeat )

Hemodynamics abnormal : 10 ml/kg PRBCs ( up to 40ml/kg before a course of observation is considered failure)

Hb/Hct follow-up ( q2hr if ongoing bleeding was suspected)

Absolute bed rest ( ICU )

NPO

### Condition requiring exploration:

i. signs of peritonitis

ii. uncontrolled internal bleeding: unstable vital signs when blood transfusion is given in volume of ( pediatric blood volume: 80 ml/Kg)

a. >80 ml/Kg in 24 hrs

b. > 40 ml/Kg in 8 hrs

### 睪丸扭轉

精索在陰囊之內，有輸精管及附著供應睪丸血液的動靜脈，精索扭轉宛如打結一般，睪丸的供血立刻中止，如果不能在短短幾小時內解決問題，睪丸就會壞死失去功用。

症狀：

年輕的男孩或小男孩突然發生一側睪丸激烈的疼痛，之後睪丸水腫同時陰囊（睪丸周圍）的皮膚也泛紅，如果觸摸其睪丸會十分疼痛，情況也比較急迫。

檢查：

doppler echo

可以做核子醫學的檢查：在睪丸扭轉的病人，因為睪丸的血液供應減少，所以吸收放射碘的量減少，反之在睪丸或副睪發炎的情況下，因為紅腫血管擴張的關係，則放射碘的吸收會增加，若仍有懷疑則應開刀探查。

治療：

需要立刻的手術手術治療解開及固定已扭轉的睪丸。if testes necrosis, then orchiectomy to prevent infertility.

DD：

#### 1 兒童的睪丸炎

睪丸變得紅腫有水腫的外觀，通常疼痛輕微，一般還可以忍受的程度，排尿並沒有影響但有高燒及疼痛，尿液檢查經常是正常，若有尿液中白血球上升或有血尿，則應懷疑是副睪丸發炎。

可臥床休息、給予止痛劑。細菌感染之睪丸或副睪丸發炎，則需要抗生素的治療。雙側則有可能引發後來的不孕症。

2 還有一種是睪丸或副睪上方的附屬構造的扭轉，會造成睪丸上方的疼痛，最終有可能引起整個睪丸的疼痛，但症狀較輕微。可以保守治療；附屬構造扭轉會引起疼痛、水腫，大部份在一星期左右消褪。

NEC

Intestinal obstruction

#### 1. Pre-op:

NPO with NG decompression

IVF with 0.33G/S support

Serial plain abdomen follow-up

#### 2. Post-op:

##### A. Colostomy/ ileostomy decompression:

Observe stoma color, function

0.45% G/S replace stoma drainage amount

If stoma stenosis/ obstruction: rectal tube insertion for decompression, series plain abdomen

X-ray follow-up

If stoma prolapse: observe if no cyanosis or obstruction

##### B. Resection of intestine with anastomosis:

NPO with NG tube decompression

0.45% G/S replace GJ amount

Penrose drain observation- clear/ pus/ bloody/ stool-like

Diet may be resumed in 3-5 days

## 新生兒手術

腸道閉鎖及狹窄、腸道旋轉不良併腸道阻塞、胎糞性腹膜炎  
、肥厚性幽門狹窄、  
腹裂畸型及臍膨出、橫膈疝氣  
食道閉鎖及食道氣管瘻管、

## 肝膽道系統病變

膽道閉鎖、總膽管囊腫、

## 胸腔疾病

膿胸、自發性氣胸、漏斗胸

## 小兒腫瘤

血管瘤、淋巴管瘤、皮下軟組織腫瘤、畸胎瘤

## 泌尿系統病變

### 肥厚性幽門狹窄

**介紹** 肥厚性幽門狹窄是因為幽門肌肉異常肥大造成胃出口阻塞，造成此肌肉異常肥大的原因仍不知。流行率: 1~3 / 1000 , 男:女 4:1

症狀：出生後二到六週開始出現噴射狀嘔吐，嘔吐物不含(黃色)膽汁。病兒食慾仍在，但嘔吐越來越厲害。因反覆嘔吐，會導致體重下降，脫水及水電解質不平衡的後遺症。

鑑別診斷：餵養不當,餵奶過急，胃食道逆流，幽門前瓣膜，胃扭轉等

### 診斷

KUB 可見 singer bubble sign

腹部超音波

幽門肥厚診斷標準: Thickness >4 mm

Diameter > 15 mm

Length > 18 mm

### 治療

腹腔鏡幽門環狀肌切開手術 (Pyloromyotomy)

## 手術前準備

病人因胃液流失，容易產生鹼中毒及電解質失衡，故要檢查和校正脫水，電解質不平衡及酸鹼值不平衡。

先給了靜脈輸液補充水份至適當排尿量。

以胃管排空胃液。

## 手術後

手術後 6 小時即餵食糖水，再進階為配方奶水。

術後一兩天可能仍有嘔吐現象，應禁食、插入鼻胃管及靜脈注射補充液體。

少數可能會有復發風險的可能性

## 無肛症

### 介紹

肛門直腸畸形(Anorectal malformation, ARM) 是新生兒常見的先天性消化道疾病，肛門沒有正確發育在擴約肌上面。

流行率 1/5000

### 分類及臨床處置

無肛症之分類與預後與治療息息相關。根據直腸盲端的位置，可分為高位、中位及低位。

### 低位無肛症

低位患者，通常直腸盲端與皮膚或會陰部形成開口(瘻管)。出生後會有胎便從瘻管排出。

女生(93%)：會陰瘻管 Anoperineal fistula、前庭瘻管 Anovestibular fistula

男生(35%)：會陰瘻管

這類異常，通常在出生後一兩天內就完成肛門成形術矯正。將直腸末端移至正常的括約肌中間，術後需擴肛。長期預後良好。

### 中高位無肛症

高位無肛，在外觀上完全沒有肛門的開口。出生後看不到胎便滲出，有些男嬰可能尿液中帶有一些胎便。必須在出生後約 20 小時左右，安排 Invertogram,。

(照影前先讓病人俯臥臀部抬高 10 分鐘，等待氣體到達直腸末端，並且在相當於正常肛門位置的皮膚上，放一固定金屬標記，照一張腹部含臀部之 lateral view，如此可了解直腸盲端的位置。高位無肛患者之直腸盲端在 coccygeal pubic bone 的連線之上。)

女生：陰道瘻管、洩殖腔畸形、直腸閉鎖沒有瘻管幾種類型。

男生：低位尿道瘻管、高位尿道瘻管、膀胱頸瘻管、直腸閉鎖沒有瘻管幾種類型

## 治療

中高位患者，須接受三階段手術

1. 新生兒時期確診後，先於腹部做一個暫時性的結腸造口(人工肛門)。結腸造口部位可選擇在 T colon 的末端或 Descending colon 末端。選擇乙狀結腸造口，可能會導致遠端腸管不夠，讓日後直腸無法無張力地拉到肛門擴約肌中。
  2. 出生後兩個月，再進行後矢狀面直腸肛門成形術( posterior sagittal anorectoplasty, PSARP)。有些高位無肛直腸與肛門距離太遠，需腹腔鏡輔助直腸肛門成形手術。
- 第二階段手術前需做 Distal colongram, 評估直腸末端位子

## Pre-op:

NPO with NG tube decompression

IVF replacement with 0.33% G/S

Plain abdomen X-ray

Invertogram: 20-24 hrs after birth

Meconium observation: Yes or No

If Yes, investigate fistula opening

U/A: if meconium content noted, suspect presence of urethral fistula ?

Arrange examination for rule out VACTER syndrome,

eg. renal echo, heart echo, long bone and vertebral bone study,

## 手術

### PSARP ( posterior sargital ano-rectoplasty)

: 將骨盆底肌肉群從正中仔細分開。之後在目視下，在會陰部利用肌肉刺激器定位出內外擴約肌的位置，將連接於尿道或陰道的瘻管開口結紮並完全分開,最後將已鬆脫的直腸從分開的骨盆底肌肉中拉到此處形成新的肛門，讓括約肌能夠正常控制排便。

3.手術後兩個星期，準備作肛門擴張，否則易發生肛門口組織之纖維化而導致狹窄。

肛門經過約 2-3 個月的擴肛(擴肛至 Hegd 12)，才將結腸造口關閉。

### 手術後擴張肛門計畫

手術後 14 天開始擴張肛門,1 天兩次.

一般上新生兒開始使用 7-8 號擴張器，每次放 30 秒到 1 分鐘，

每兩週增加擴肛棒一號，直到 12 號為止(1 歲以內嬰兒)

### 手術後可能出現的合併症：

1. 腸造口皮膚紅腫糜爛，脫垂,內縮，再次手術之可能
2. 肛門吻合處癒合不良，感染，狹窄，滲漏，需在再次腸造口，再次手術之可能。



3. 暫時性腹瀉，造成屁股皮膚紅腫糜爛，需常清洗屁股,勤換尿布。

不論手術有多成功，肛門仍不是完全正常的肛門，短期內仍有便秘、腹瀉甚至失禁功能障礙現象。

低位較少有失禁，大多數是便秘（約 2/3 有便秘），如果有，大部分會隨小孩子長大而改善。

高位病童往往長期便秘或甚至失禁（約 50%），通常症狀會持續。

手術後仍有解便問題時，可以利用藥物或灌腸方式改善解便秘狀況，或再次手術可以改善的機會。

無肛症的病童長大成人後解便問題能依靠飲食，解便習慣或少數人加上一些藥物或灌腸，就能保持清潔

## 巨大結腸症

**介紹**先天性巨結腸症是指缺乏支配結腸遠端和直腸肌肉的副交感神經節細胞來控制腸蠕動，使得病灶處上方的腸子因充滿了糞便和氣體而膨脹。新生兒之中約有五千分之一會罹患此病，男女之比大約 4:1。缺乏神經節的大腸通常由肛門向上延伸，四分之三的病嬰僅直腸和乙狀結腸受影響（短型巨結腸症）；其他四分之一則牽涉更廣包括下行結腸，橫行結腸，上行結腸甚至小腸一部份也缺少神經節（長型巨結腸症），約有 10% 患兒是全部大腸都沒有神經節。

## 症狀

嬰兒 24 小時內無法順利解出胎便，而且腹部逐漸脹大；或是雖能用肛溫計刺激肛門解出胎便，但是進食不順，始終解便困難。

間歇性便秘，症狀逐漸嚴重便秘，反覆出現腸炎腹瀉、發燒，少數病例則會大腸過脹以致穿孔破裂造成急性腹症。

## 診斷

通常是利用鋇劑灌腸的大腸 X 光檢查，以確定牽涉的大腸範圍有多長。

巨結腸症需要有組織切片才能確認

X 光檢查檢查如果符合巨結腸症，會進行直腸切片檢查

嬰兒可在不需要麻醉的情況下，利用一條直腸切片器由肛門伸入，深度位置在肛門以上 3-4 cm 做 2 到 3 個吸取切片，切取米粒大的直腸粘膜及粘膜下組織作病理切片，以確定診斷大腸缺乏神經節。

病理切片可以發現缺乏神經節細胞的存在之外，最典型的發現是神經纖維的大量增生，可以用許多免疫染色方式確認。其中以乙醯膽鹼酶染色最常使用，準確度達 90% 以上。

## 治療

治療的原則就是將缺乏神經節的結腸切除，再將含有正常神經節的結腸拉到肛門縫合。

短型巨結腸症：直接由肛門向上做直腸黏膜下層剝離術，將無神經節段結腸由肛門拉出切除，並將正常之結腸吻合於肛門。(直腸肛門吻合術: Soave pull through)

長型巨結腸症：先用腹腔鏡器械在腹腔內分離無神經節段結腸繫膜及其血管；然後再經由肛門向上做直腸黏膜下層剝離術，將無神經節段結腸由肛門拉出切除，並將正常之結腸吻合於肛門。(laparoscope assist colon rectal pull through)

## pre-op

巨結腸症更可以教會家人如何做灌腸消脹

colon enema

## p-op

過去通常分成兩期手術。先是將有神經節的大腸拉出腹壁，暫時作一個人工肛門(大腸造口)，等待三至六個月後才進行切除和縫合的大手術。

現今只要生理狀態穩定，腹部不脹（通常需要放置肛管），可以考慮直接手術，不做造口。而短型，小嬰兒可以養到 5 公斤以上再做手術。

## 預後

大多數的病例手術後或多或少有滲便現象。術後最初幾週每日解便次數可能多達十餘次，以後逐漸減少次數。

但即使上小學的年齡，仍可能不時會漏便在內褲上（每月幾次不等）。這種現象可以藉飲食控制、養成解便習慣及灌腸解決之，通常病人長大後都能忍受極少的不便，擁有良好的生活品質。

## 手術後可能出現的合併症：

- (1) 暫時性腹瀉，屁股皮膚紅腫糜爛,需常清洗屁股勤換尿布  
營養吸收不良,脫水等。
- (2) 長型巨結腸症易有便秘,大便失禁等功能障礙。
- (3) 結腸肛門吻合處癒合不良， 肛門脫垂,內縮，感染， 狹窄， 滲漏，需在手術之可能
- (4) 再次腸造口之可能。
- (5) 沾黏性腸阻塞
- (6) 腸造口皮膚紅腫糜爛,，再次手術之可能暫時性腹瀉，造成屁

Colon Preperation: (for Imperforate Anus, Hirschsprung's Disease.....)

A. Klean prep (1Pk + 1000cc N/S) 5 cc/Kg po q2h x 5 times,

(used for children Age > 4 y/o)

B. Classical 2-3 days colon preperation

1. Warm saline enema 10-20cc/kg BID, (Via anus or colostomy distal end)

2. Cleansing enema: the night before surgery and the morning of OP day

3. Neomycin retention enema the morning after cleansing enema

< 10 kg: Neomycin (250mg)1# + 25 cc water

> 10 kg: Neomycin (250mg)2# + 50 cc water

4. check Na, K, Cl after cleansing enema at the night or in the morning

( Note: be careful of electrolyte imbalance, general appearance and activity.)

## 第六十三章、小腸移植 ( Intestinal Transplantation )

小兒外科 陳芸醫師

---

### 一、前言 ( Introduction )

末期小腸衰竭 ( End-stage intestinal failure, ESIF ) 是由於短腸症候群 ( Short bowel syndrome, SBS )、先天性腸道疾病或腸蠕動障礙等原因，導致腸道無法維持足夠的營養與液體吸收，需仰賴長期全靜脈營養 ( total parenteral nutrition, TPN ) 以維生。TPN 長期使用雖可支持生命，但可能導致肝功能惡化、導管感染、靜脈通路耗竭等併發症。

隨著免疫抑制劑 ( 如 Tacrolimus, mTOR inhibitors ) 及手術技術進步，小腸移植已成為 TPN 失敗患者的重要治療選項。根據美國 Intestinal Transplant Registry ( ITR ) 統計，現今小腸移植的一年與五年存活率分別達 85% 與 60% 以上，成效逐年改善【1,2】。

---

### 二、小腸生理與腸衰竭定義 ( Physiology and Definition of Intestinal Failure )

小腸約長 6 公尺，依序分為十二指腸 ( duodenum )、空腸 ( jejunum )、迴腸 ( ileum )，為食物分解與養分吸收的主要場所。當腸長短於臨界長度 ( 成人 <50 cm，且無迴盲瓣；嬰兒 <10 cm 空腸 ) 或黏膜吸收功能嚴重喪失，導致營養、水分與電解質無法維持時，即構成小腸衰竭【3】。

---

### 三、小腸移植適應症 ( Indications )

以下狀況應考慮進行小腸移植【2,4】：

1. 長期 TPN 治療失敗，且預期死亡率高：
  - TPN 相關肝病 ( IFALD, intestinal failure-associated liver disease )
  - 反覆導管敗血症 ( recurrent catheter-related sepsis )
  - 中樞靜脈栓塞 ( central venous thrombosis )
  - 經常性脫水 ( recurrent dehydration )
2. 先天性小腸發育異常或嚴重吸收障礙
  - Microvillus inclusion disease
  - Tufting enteropathy

- 短腸症候群 ( SBS )
- 3. 成人與小兒之腸長界限
  - 成人：空腸 <50 cm 且無迴盲瓣
  - 嬰兒：空腸 <10 cm
- 4. 其他指標
  - 後腹腔腫瘤 ( 如 desmoid tumor ) 侵犯腸道需切除
  - 肝移植合併需求 ( Intestine-liver transplant )
  - TPN 導致多重併發症影響生活品質與預後

---

#### 四、捐贈來源與配對機制 ( Donor Sources and Allocation )

目前小腸移植以屍體捐贈 ( deceased donor ) 為主。器官分配由器官登錄系統根據以下原則配對：

- 血型相容 ( ABO-compatible )
- 組織相容性 ( HLA matching )
- 體重比例 ( donor/recipient weight ratio )
- 等候時間與急迫性指數

活體小腸移植仍屬極少數，主要限於研究性質【2】。

---

#### 五、術前評估 ( Pretransplant Evaluation )

小腸移植需由跨科際移植團隊進行完整評估，內容如下：

- 靜脈通路評估：導管使用史、靜脈攝影 ( venography ) 檢查通路可行性
- 胃腸道功能：含上消化道攝影、排空試驗、小腸攝影
- 肝功能與肝纖維化程度：肝功能檢查、影像與 FibroScan
- 心肺功能：心電圖、心臟超音波、肺功能檢查
- 營養狀態：血清白蛋白、BMI、微量營養素
- 感染篩檢：CMV、EBV、HBV、HCV、HIV 血清學
- 精神與家庭功能評估

術前需完成疫苗接種，包括：HBV、HAV、流感、肺炎鏈球菌等【4】。

---

## 六、移植類型 ( Types of Transplantation )

1. 單純小腸移植 ( Isolated intestinal transplant )
2. 肝-小腸合併移植 ( Combined liver-intestine transplant )
3. 多臟器移植 ( Multivisceral transplant ) : 包含胃、胰臟、肝臟、小腸等，適用於多重器官衰竭或大型腹腔腫瘤

---

## 七、術後照護 ( Postoperative Management )

### (1) 免疫抑制 ( Immunosuppression )

- 第一線：Tacrolimus ( FK506 ) 、Corticosteroids
- 可輔以：Mycophenolate mofetil (MMF)、mTOR inhibitors ( 如 Sirolimus )
- 為預防排斥反應，需維持血中 Tacrolimus 濃度於建議範圍 ( 5–15 ng/mL )

### (2) 感染預防

- 抗生素使用：術後前七天使用廣效型抗生素，後轉口服 Metronidazole 與 Sulfamethoxazole-Trimethoprim
- 抗黴菌：由胃管給予 Fluconazole 預防 Candida 感染
- 抗病毒：依 CMV 風險分類給予 Ganciclovir 或 Valganciclovir，必要時補充 CMV-IVIG

### (3) 腸道營養恢復

- 第 7 天起嘗試口服進水與元素飲食 ( elemental diet )
- 根據腸吸收功能逐步過渡至一般飲食
- TPN 逐步減量，靜脈導管保留至完全脫離靜脈營養為止

### (4) 實驗室與內視鏡監測

- 術後第一週：每日監測血液常規、肝腎功能、電解質、Tacrolimus 濃度
- 小腸鏡 ( endoscopic biopsy ) : 第一個月每週 2 次，次月起每週一次，用於偵測排斥反應【2】

---

## 八、術後常見併發症 ( Common Complications )

| 併發症類型  | 說明與處置                    |
|--------|--------------------------|
| 急性排斥反應 | 最常見，表現為腹瀉、腸道出血、腹脹等。治療包括高 |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ( Acute rejection )                  | 劑量類固醇、抗胸腺球蛋白 ( ATG )、單株抗體         |
| 血管栓塞<br>( Vascular thrombosis )      | 需手術取栓或血管重建                        |
| 腸阻塞、腸扭轉<br>( Obstruction, Volvulus ) | 多需手術介入                            |
| 腸炎 ( Enteritis )                     | 給予腸道抗生素與益生菌                       |
| 移植對宿主病 ( GVHD )                      | 通常自限性，必要時減少免疫抑制劑                  |
| 移植後淋巴增生性疾病<br>( PTLD )               | 停用免疫抑制劑，抗病毒治療，必要時使用 anti-CD20 或化療 |

## 九、預後與追蹤 ( Prognosis and Surveillance )

根據 UNOS 與 ITR 資料，2023 年後小腸移植存活率如下：

- 1 年：85%
- 3 年：70%
- 5 年：60%

規則追蹤血液學、營養狀況、腸吸收功能與腸鏡活檢，是長期管理之關鍵。

## 十、結語 ( Conclusion )

小腸移植提供末期腸衰竭病患脫離 TPN 的可能，顯著提升生活品質與生存率。成功移植仰賴嚴格的術前篩選、手術技術、免疫抑制與多學科團隊長期照護。為提升移植可近性與結果，器官捐贈率與病患教育同樣重要。

## 參考文獻 ( References )

1. Grant D, Abu-Elmagd K, Reyes J, et al. 2003 Report of the Intestinal Transplant Registry: a new era has dawned. *Ann Surg.* 2003;237(5):595-605.
2. Fishbein TM. Intestinal transplantation. *N Engl J Med.* 2009;361(10):998-1008.
3. Pironi L, Arends J, Baxter J, et al. ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults. *Clin Nutr.* 2016;35(2):247–307.
4. Kaufman SS, Atkinson JB, Bianchi A, et al. Indications for pediatric intestinal transplantation: a position paper of the American Society of Transplantation. *Pediatr Transplant.* 2001;5(2):80–87.